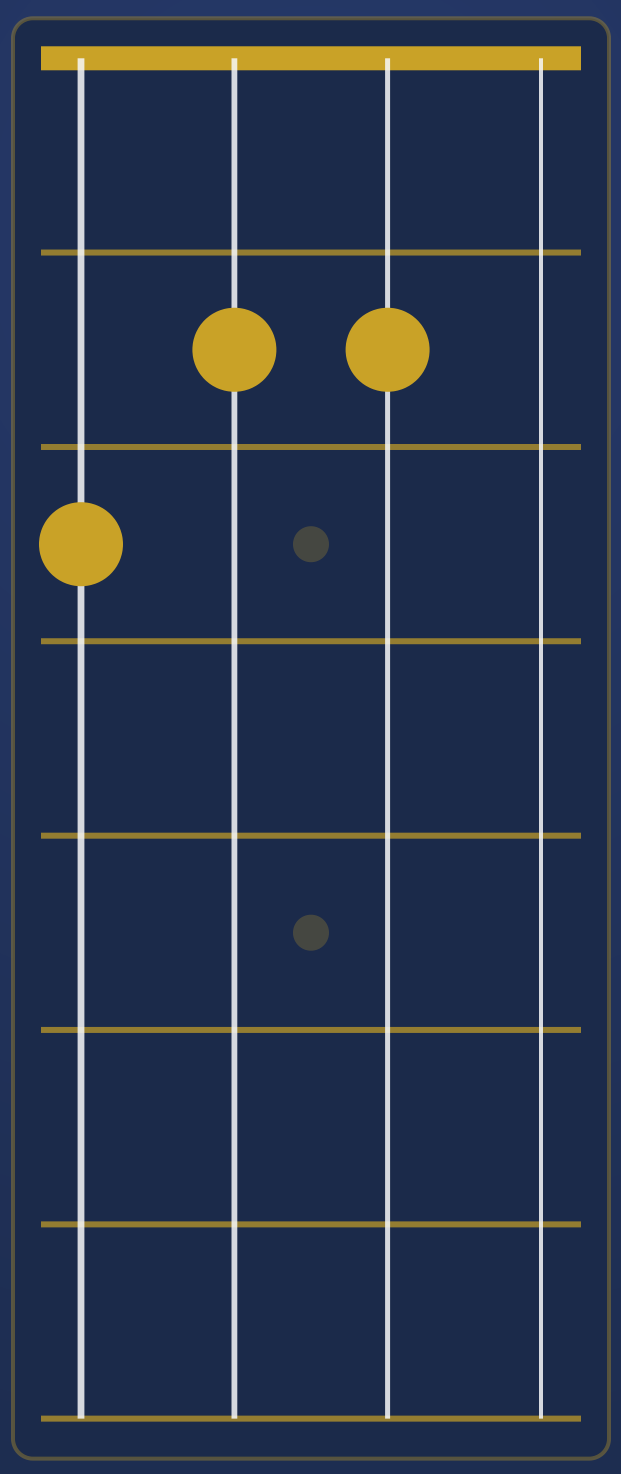
COLEÇÃO MUSIQUE

VOL. 4 / 9

Contrabaixo Elétrico

do Zero ao Avançado



Groove, linhas de baixo, harmonia e leitura

VILLELA MUSIC

musique.villelastay.com.br

Ficha

Contrabaixo: do Zero ao Avançado
Coleção Musique · Vol. 4 · Villela Music · Augusto Villela Ltda
Edição 2.0 · 2026 (reedição com novo projeto gráfico)

Sumário

CONTRABAIXO ELÉTRICO: DO ZERO AO AVANÇADO 5

ABERTURA 7

PARTE 1 — PRIMEIROS PASSOS NO INSTRUMENTO

1 Conhecendo o contrabaixo elétrico 16

2 Afinando o instrumento 29

3 Postura, relaxamento e ergonomia 41

4 Primeiras notas e primeiros exercícios 52

Avaliação da Parte 1 — Primeiros passos no instrumento 64

PARTE 2 — TÉCNICA FUNDAMENTAL E CONTROLE DO SOM

5 Técnica da mão direita 71

6 Técnica da mão esquerda 84

7 Cromatismos e coordenação 96

Avaliação da Parte 2 — Técnica fundamental e controle do som 107

PARTE 3 — RITMO, LEITURA E MUSICALIDADE

8 Pulsação e subdivisão 115

9 O metrônomo como ferramenta musical 127

10 Tablatura, cifras e partitura 138

11 Primeiras linhas de baixo 151

Avaliação da Parte 3 — Ritmo, leitura e musicalidade 162

PARTE 4 — TEORIA MUSICAL APLICADA AO BRAÇO

12 Tons, semitons e acidentes 170

13 Intervalos musicais 180

14 Escala maior 191

15 Campo harmônico maior 202

Avaliação da Parte 4 — Teoria musical aplicada ao braço 212

PARTE 5 — HARMONIA E CONSTRUÇÃO DE LINHAS

16 Tríades 219

17 Tétrades e acordes com sétima 228

18 Condução de vozes 232

19 Escala menor e pentatônicas 246

Avaliação da Parte 5 — Harmonia e construção de linhas 255

PARTE 6 — TÉCNICAS DE EXPRESSÃO

20 Hammer-on e pull-off 263
21 Slides e mudanças de posição 270
22 Vibrato, bends e controle de afinação 277
23 Ghost notes e abafamentos 285
24 Dinâmica, articulação e fraseado 292
Avaliação da Parte 6 — Técnicas de expressão 300

PARTE 7 — GROOVE, SÍNCOPA E ESTILOS

25 Síncopa e contratempo 307
26 Funk e soul 315
27 Rock e pop 322
28 Blues e shuffle 330
29 Reggae e ska 338
30 Música brasileira 345
Avaliação da Parte 7 — Groove, síncopa e estilos 355

PARTE 8 — SLAP E TÉCNICAS EXPANDIDAS

31 Introdução ao slap 363
32 Slap intermediário 370
33 Slap avançado 377
34 Tapping, harmônicos e técnicas especiais 384
Avaliação da Parte 8 — Slap e técnicas expandidas 392

PARTE 9 — MODOS, IMPROVISAÇÃO E CRIAÇÃO

35 Modos gregos aplicados ao baixo 399
36 Improvisação sobre acordes 409
37 Criação de riffs e linhas originais 417
38 Transcrição e análise 424
Avaliação da Parte 9 — Modos, improvisação e criação 432

PARTE 10 — PERFORMANCE, EQUIPAMENTO E PROFISSIONALIZAÇÃO

39 Timbre e equipamento 439
40 Tocar em banda 447
41 Gravação e estudo com bases 454
42 Preparação para apresentações 461
43 Plano de desenvolvimento contínuo 468
Avaliação da Parte 10 — Performance, equipamento e profissionalização 476
PROJETO FINAL 477

Anexo A — Tabela de notas no braço 487
Anexo B — Tabela de intervalos 489
Anexo C — Fórmulas das principais escalas 491
Anexo D — Fórmulas dos principais acordes 493
Anexo E — Campo harmônico maior nos 12 tons 495
Anexo F — Campo harmônico menor 497
Anexo G — Ciclo das quintas 500
Anexo H — Glossário de termos musicais 502
Anexo I — Glossário de termos técnicos do baixo 506
Anexo J — Tabela de andamentos 509
Anexo K — Calendário de estudos de 12 semanas 512
Anexo L — Fichas de acompanhamento de progresso 515
Anexo M — Lista de exercícios por nível 518
Anexo N — Checklist de preparação para shows 521
Anexo O — Checklist de manutenção do instrumento 524
Anexo P — Guia rápido de cifras, tablaturas e ritmos 527
Anexo Q — As 24 permutações cromáticas 531
Anexo R — Lista de escuta recomendada 533

CONTRABAIXO ELÉTRICO: DO ZERO AO AVANÇADO

Método progressivo de técnica, teoria, ritmo, harmonia, improvisação e performance

ABERTURA

Para quem é este livro

Este livro foi escrito para três pessoas diferentes.

A primeira nunca tocou um instrumento. Talvez ainda nem tenha o baixo, e tudo bem. Ela vai encontrar aqui o caminho completo, desde como segurar o instrumento até tocar numa banda.

A segunda já toca. Aprendeu de ouvido, na igreja, com os amigos, com vídeos, e se vira bem em muita coisa. Mas sente que falta alguma coisa: o tempo às vezes escapa, a mão direita cansa, a leitura não existe, e quando alguém pergunta "por que você tocou essa nota?" a resposta é "porque soou bem". Este livro vai dar nome e método ao que ela já faz, e preencher o que falta.

A terceira toca há anos. Está num platô, quer organizar o estudo, aprofundar harmonia e improvisação, entender melhor o próprio som e se preparar para trabalhar com música. Para ela, as avaliações de cada parte funcionam como prova de proficiência: passou, pula; não passou, encontrou exatamente onde precisa trabalhar.

O livro não presume que você saiba ler partitura, conheça escalas ou domine o braço. Tudo isso será ensinado, no momento em que for útil.

O que você vai aprender

Ao final, você terá condições de tocar em banda, acompanhar cantores, ler cifras e partituras, criar suas próprias linhas de baixo, improvisar, estudar repertório sozinho e desenvolver um jeito próprio de tocar.

Não há aqui promessa de prazo. Quanto tempo isso leva depende de quanto você estuda, de como estuda e de onde está partindo. O que o livro garante é o caminho: cada passo prepara o próximo, e nenhum conteúdo aparece antes de você ter as ferramentas para usá-lo.

A ideia que guia o livro inteiro

Um baixista é medido pelo tempo, pelo som e pela escuta. Não pela velocidade.

Você vai ver esta ideia de muitas formas ao longo dos capítulos. Ela explica por que estudamos ritmo antes de teoria, por que o metrônomo aparece em todo capítulo, e por que os critérios para avançar falam primeiro em "limpo" e "no tempo", e só depois em andamento.

Velocidade é consequência. Um baixista que toca pouco, no lugar certo, com som bonito, é chamado para tocar de novo. Um que toca rápido e atravessa o tempo, normalmente não.

Como o livro está organizado

São dez partes, que formam quatro grandes fases.

Fase	Partes	O que acontece
Fundação	1 · Primeiros passos · 2 · Técnica fundamental · 3 · Ritmo, leitura e musicalidade	Você aprende a tirar um som limpo, a tocar no tempo e a acompanhar uma música simples
Linguagem	4 · Teoria aplicada ao braço · 5 · Harmonia e construção de linhas	Você passa a entender o que toca e a criar linhas sobre qualquer cifra
Estilo	6 · Técnicas de expressão · 7 · Groove, síncopa e estilos · 8 · Slap e técnicas expandidas	Você ganha recursos de expressão e o vocabulário de vários estilos, incluindo os brasileiros
Autonomia	9 · Modos, improvisação e criação · 10 · Performance, equipamento e profissionalização	Você improvisa, compõe, transcreve, grava, toca em público e planeja o próprio estudo

No fim de cada parte há uma **avaliação** com critérios objetivos para seguir em frente. No fim do livro, um **projeto final**. E nos anexos estão as tabelas, fórmulas, glossários, fichas e checklists que você vai consultar muitas vezes.

Os três caminhos de estudo

Não é preciso ler o livro inteiro na ordem para aproveitá-lo. Mas há duas regras que valem para todos:

1. **O Capítulo 3 (Postura, relaxamento e ergonomia) nunca é pulado.** Nem por quem toca há vinte anos. É o capítulo que protege as suas mãos.
2. **O Capítulo 9 (O metrônomo como ferramenta musical) nunca é pulado.** Quase todo baixista que aprendeu sozinho tem alguma coisa a corrigir no tempo, e quase nunca sabe disso antes de se gravar com o clique.

Fora isso, escolha o seu caminho:

Caminho A — Iniciante absoluto

Comece pelo Capítulo 1 e siga na ordem. Não pule nada. As primeiras semanas são as mais importantes: é quando se formam os hábitos que vão acompanhar você por anos. Os capítulos iniciais foram feitos para dar vitórias rápidas: no Capítulo 4 você já estará tocando uma música.

Caminho B — Músico que toca de ouvido

Faça o **diagnóstico de entrada** (a seguir). Ele vai dizer se você pode pular os Capítulos 1, 2 e 4. Em seguida, estude obrigatoriamente os Capítulos 3, 5, 8 e 9, mesmo que pareçam fáceis: é neles que costumam estar as lacunas de quem aprendeu sozinho. Depois, faça as avaliações das Partes 2 e 3 como prova e siga a partir da Parte 4.

Caminho C — Baixista avançado

Faça o diagnóstico, estude os Capítulos 3 e 9, e então use as **avaliações das Partes 1 a 5** como prova. Para cada avaliação em que você atingir todos os critérios, pule a parte. Na primeira em que não atingir, comece ali. Na prática, a maioria dos baixistas avançados começa a estudar de verdade a partir da Parte 6, mas encontra uma ou duas lacunas nas partes anteriores.

Diagnóstico de entrada

São cinco provas, e o conjunto leva uns vinte minutos. Você vai precisar do baixo, de um afinador, de um metrônomo e do gravador do celular. Se ainda não sabe o que é alguma dessas coisas, você está no Caminho A: pode ir direto ao Capítulo 1.

Grave as provas 2, 3 e 5 e ouça a gravação antes de responder. Nossa percepção enquanto tocamos é muito mais generosa que a gravação.

Prova	O que fazer	Passou se...	Se não passou, estude
1. Afinação	Desafine as quatro cordas e afine de novo com o afinador	Fez em até 3 minutos, todas as cordas centradas no afinador	Cap. 2
2. Pulso	Metrônomo a 80 BPM. Toque a corda solta mais grave a cada clique durante 1 minuto	Na gravação, o som do baixo e o clique soam juntos o tempo todo, sem correr nem atrasar	Caps. 8 e 9
3. Mãos	Metrônomo a 80. Em cada corda, toque as casas 1, 2, 3 e 4, duas notas por clique (colcheias), subindo da corda mais grave à mais aguda	Sem notas trastejando, sem cordas soltas soando por cima, volume igual entre as notas	Parte 2
4. Notas	Peça a alguém que sorteie dez combinações de corda e casa, entre a corda solta e a 5ª casa	Disse o nome de todas em até 3 segundos cada	Caps. 4, 6 e 12
5. Acompanhar	Metrônomo a 80. Toque só a nota que dá nome a cada acorde, uma por clique, quatro cliques por acorde: **C – Am – F – G**, repetindo quatro vezes	Achou as notas sozinho e não errou nenhuma mudança	Cap. 11

Como ler o resultado:

- **Não passou em nenhuma, passou em só uma, ou não conseguiu fazer:** Caminho A, a partir do Capítulo 1.
- **Passou em duas:** se foram a 1 e a 2, Capítulos 3 e 4, depois Parte 2 inteira. Qualquer outro par: Caminho A, passando mais depressa pelos capítulos das provas em que você passou.
- **Passou em três ou quatro:** Caminho B. Estude o que as provas apontaram, mais os Capítulos 3, 5, 8 e 9.
- **Passou nas cinco:** Caminho C.

O diagnóstico não reprova ninguém. Ele só aponta por onde começar. E você pode refazê-lo quando quiser.

Como ler este livro: convenções

Os nomes das notas

Usamos as letras da cifra, que são o padrão em todo o mundo e nas cifras de música popular:

Letra	C	D	E	F	G	A	B
Nome	Dó	Ré	Mi	Fá	Sol	Lá	Si

Na Parte 1 e nas primeiras vezes em que uma nota aparece em cada parte, o nome em português vem junto. Com o tempo, as letras vão ficar tão naturais quanto os nomes.

As cordas

As cordas são numeradas da mais fina para a mais grossa. No baixo de quatro cordas:

Corda	1ª	2ª	3ª	4ª
Nota solta	G (Sol)	D (Ré)	A (Lá)	E (Mi)
Espessura	mais fina			mais grossa
Som	mais agudo			mais grave

No baixo de cinco cordas há uma 5ª corda, B (Si), ainda mais grave que o E.

Atenção a uma confusão comum: quando você está segurando o baixo, a corda **mais grave** (E) é a que fica **mais alta**, mais perto do seu rosto. "Corda de cima" e "corda de baixo" podem significar coisas opostas para pessoas diferentes. Por isso, neste livro, dizemos sempre "**mais grave**" e "**mais aguda**", ou o nome da corda.

Os dedos

Mão esquerda	1	2	3	4
Dedo	indicador	médio	anelar	mínimo

Mão direita	i	m	a	p
Dedo	indicador	médio	anelar	polegar

O livro descreve o baixista destro: mão esquerda no braço, mão direita tocando as cordas. Se você é canhoto e toca um baixo canhoto, inverta "esquerda" e "direita" em todo o texto. Nada mais muda.

Tablatura

A tablatura é o jeito mais rápido de mostrar **onde** tocar. Cada linha é uma corda (a mais aguda em cima, como em toda tablatura escrita), e cada número é a casa que você aperta. Zero é a corda solta.

```
G|-------------|
D|-------------|
A|----------3---|     ← corda A, casa 3
E|-0---3-------|     ← corda E solta, depois corda E casa 3
```

Lê-se da esquerda para a direita. O exemplo acima diz: toque a corda E solta, depois a corda E na casa 3, depois a corda A na casa 3.

A tablatura tem um defeito grave: **ela não diz o ritmo**. Por isso, neste livro, toda tablatura de música ou exercício com ritmo vem com duas linhas embaixo (os diagramas que só mostram digitação trazem os dedos, e o ritmo vem no texto):

```
G|-----------------|
D|-----------------|
A|-----------------|
E|-0-------0---0---|
   1   2   3   4       ← contagem dos tempos
   ●   -   ●   ●       ← o que acontece em cada tempo
```

- ● = toque a nota neste tempo.
- **-** = a nota anterior continua soando.
- · = silêncio (pausa): a corda fica abafada.

O exemplo acima diz: toque no tempo 1 e deixe soar também durante o tempo 2; toque de novo no 3; toque de novo no 4.

Quando houver duas notas por tempo, a contagem fica "1 e 2 e 3 e 4 e". Quando houver quatro, "1 i e a 2 i e a..." (fala-se "um-i-é-a"). Tudo isso é ensinado com calma no Capítulo 8.

Os sinais de técnica dentro da tablatura (h, p, /, x e outros) aparecem no capítulo em que cada técnica é ensinada, e estão todos no Anexo P.

Diagramas do braço

Os diagramas mostram o braço visto de frente, com as cordas na mesma ordem da tablatura e as casas numeradas da esquerda para a direita:

```
      1   2   3   4   5
G  |---|---|---|---|---|
D  |---|---|---|---|---|
A  |---|---|-●-|---|-●-|
E  |---|---|-●-|---|-●-|
```

- ● = nota de referência (normalmente, a tônica, que você vai conhecer no Capítulo 11).
- ● = demais notas do exercício.
- Quando houver números dentro dos círculos ou ao lado, eles indicam o dedo da mão esquerda.

Cifras

Usamos a escrita mais comum no Brasil:

Cifra	Lê-se	Equivalente internacional
C	Dó maior	C
Cm	Dó menor	Cm, C-
C7	Dó com sétima	C7
C7M	Dó com sétima maior	Cmaj7, CΔ
Cm7(b5)	Dó menor com sétima e quinta diminuta	Cø
C°	Dó diminuto	Cdim
C/E	Dó maior com Mi no baixo	C/E

Por enquanto, basta saber uma coisa: **a letra que abre a cifra é a nota que dá nome ao acorde**, e é quase sempre a nota mais importante para o baixista.

Andamento

O andamento é medido em **BPM** (batidas por minuto). "♩ = 80" significa 80 cliques de metrônomo por minuto, cada clique valendo uma semínima, que é o tempo que você conta como "1, 2, 3, 4".

Quase todo exercício traz uma **escada de andamento**: "comece em 60 e suba de 4 em 4 até 80". Você só sobe um degrau quando tocou o exercício perfeito três vezes seguidas no degrau atual.

Níveis dos exercícios

Marca	Nível
•	Básico: todo mundo faz
••	Intermediário: faça quando o básico estiver limpo
•••	Desafio: para consolidar ou para quem já domina o assunto

As caixas

Caixa	Para quê
Cuidado com o corpo	Postura, tensão e prevenção de lesões
Ouça antes de tocar	Treino de percepção auditiva
Correto × incorreto	As duas execuções lado a lado, para você reconhecer a diferença
Baixo de 5 cordas	Adaptações opcionais para quem tem a corda B
Para ir além	Aprofundamento opcional, para quem já está confortável
No Brasil	Como o assunto aparece nos estilos brasileiros

Seu kit de estudo

Para começar, você precisa de pouco:

- **Um contrabaixo elétrico** de quatro cordas. Um instrumento de entrada, bem regulado, serve perfeitamente. Regulagem importa mais que marca (falamos disso no Capítulo 1).
- **Um afinador** (de clipe, de pedal ou aplicativo).
- **Um metrônomo** (aplicativo ou on-line; há metrônomos gratuitos e confiáveis, inclusive na Musique, musique.villelastay.com.br).
- **Uma forma de ouvir o baixo**: amplificador, ou fone de ouvido ligado a um amplificador pequeno, pedal ou interface.
- **O gravador do celular.** Ele vai ser o seu professor mais honesto.
- **Um caderno de estudo**, de papel ou digital, para anotar o que estudou, em que andamento e o que precisa melhorar. As fichas do Anexo L ajudam.
- **Uma cadeira sem braços** e, para tocar em pé, uma **correia**.

Como estudar com este livro

Em todo capítulo, siga o mesmo ciclo:

1. **Leia** a explicação inteira antes de tocar.
2. **Ouça** o que você vai tocar: cante, bata palmas, imagine o som.
3. **Toque devagar**, num andamento em que saia perfeito.
4. **Grave e ouça** de volta.
5. **Corrija** usando as estratégias do capítulo.
6. **Só então suba o andamento.**
7. **Revise** os capítulos anteriores, como cada capítulo indica no final.

Estudar trinta minutos todo dia rende muito mais que três horas no domingo. A mão aprende pela repetição espaçada, e o descanso faz parte do aprendizado.

> **Cuidado com o corpo.** Tocar baixo não deve doer. Cansaço muscular leve depois de estudar é normal, como depois de qualquer atividade nova. Dor aguda, formigamento, dormência, perda de força ou dor que continua no dia seguinte não são normais: pare, descanse e, se persistir, procure um profissional de saúde (médico, fisioterapeuta). Nenhuma página deste livro substitui essa orientação.

Bom estudo. Vamos começar pelo instrumento.

COLEÇÃO MUSIQUE · CONTRABAIXO

PARTE 1

PRIMEIROS PASSOS NO INSTRUMENTO

CAPÍTULO 1

Conhecendo o contrabaixo elétrico

Quando o baixo para, a banda inteira sente. Mesmo quem não sabe dizer o que mudou.

Pergunta para começar: coloque uma música de que você gosta e tente prestar atenção só no som mais grave. O que acontece com a música nos momentos em que ele para?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- explicar qual é a função do baixo numa música e numa banda;
- nomear as partes do instrumento e dizer para que serve cada uma;
- diferenciar baixo de quatro e de cinco cordas, os comprimentos de escala e os tipos de captador;
- ligar o baixo ao amplificador na ordem certa, sem estalos e sem risco para o equipamento;
- tirar o primeiro som e testar todos os controles do seu instrumento;
- cuidar do baixo no dia a dia: guardar, transportar e limpar.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Contrabaixo elétrico	Instrumento de cordas grave, com trastes (ou sem), cujo som é captado eletricamente e amplificado. Também chamado só de "baixo"
Registro grave	A região dos sons mais graves da música. É onde o baixo mora
Groove	A sensação de movimento e encaixe que faz a música "andar". Do inglês; não tem tradução exata
Escala (do instrumento)	A superfície do braço onde ficam os trastes e onde você aperta as cordas. Em inglês, *fingerboard*
Comprimento de escala	A distância entre o nut e a ponte, ou seja, o tamanho da parte da corda que vibra. Em inglês, *scale length*
Traste	Cada filete de metal atravessado no braço. Os trastes dividem o braço em casas
Casa	O espaço entre dois trastes. Apertar a corda numa casa muda a nota
Captador	O "microfone" do baixo elétrico: transforma a vibração das cordas em sinal elétrico
Passivo / ativo	Baixo sem / com circuito eletrônico alimentado por bateria
Amplificador	Aparelho que transforma o sinal fraco do baixo em som audível

> **Atenção à palavra "escala".** Em português, ela tem três sentidos no mundo do baixo: a **escala do instrumento** (a madeira com os trastes), o **comprimento de escala** (o tamanho da corda que vibra) e a **escala musical** (uma sequência de notas, como a escala maior, que você conhecerá no Capítulo 14). Neste livro, quando houver risco de confusão, o termo vem completo.

3. Explicação teórica

3.1 Para que serve o baixo

O baixo tem duas funções ao mesmo tempo, e é isso que o torna especial.

Ele é parte da harmonia. A nota mais grave que soa numa música muda o jeito como ouvimos os acordes. O mesmo acorde tocado pelo violão ou pelo teclado soa estável ou instável, resolvido ou "suspenso no ar", conforme a nota que o baixo toca embaixo dele. Por isso se diz que o baixo é o **chão** da harmonia.

Ele é parte do ritmo. O baixo trabalha colado à bateria, principalmente ao bumbo. Quando os dois estão encaixados, a música ganha peso e movimento. Quando não estão, até o ouvinte leigo sente que algo está "embolado", mesmo sem saber o quê.

Por estar nas duas funções, o baixista é uma **ponte** entre quem faz o ritmo (bateria e percussão) e quem faz a harmonia e a melodia (guitarra, teclado, voz, sopros). Essa ideia vai voltar em todo o livro: quase sempre, a melhor linha de baixo é a que serve a essa ponte, e não a que mais chama atenção.

> **Ouça antes de tocar.** Escolha três músicas de estilos diferentes. Em cada uma, ouça só o baixo durante um minuto e anote: ele toca muitas ou poucas notas? Notas longas ou curtas? Parece acompanhar o bumbo da bateria? Você ainda não precisa saber nomes. Só observar.

3.2 Uma história curta

O baixo elétrico é filho do **contrabaixo acústico**, aquele instrumento grande, tocado em pé, que você vê em orquestras e no jazz. O contrabaixo acústico resolvia muito bem o registro grave, mas tinha dois problemas para a música popular que crescia no século XX: era difícil de ouvir quando a banda tocava alto, e difícil de transportar.

Nos anos 1930 surgiram as primeiras tentativas de um baixo elétrico tocado na horizontal, como uma guitarra. A ideia pegou de vez em **1951**, com o Precision Bass, da Fender. O nome dizia muito: por ter **trastes**, o instrumento permitia tocar as notas com *precisão* de afinação, coisa que no contrabaixo acústico (que não tem trastes) depende só da mão do músico. Era menor, mais leve, tocado com o instrumento pendurado no corpo e ligado a um amplificador.

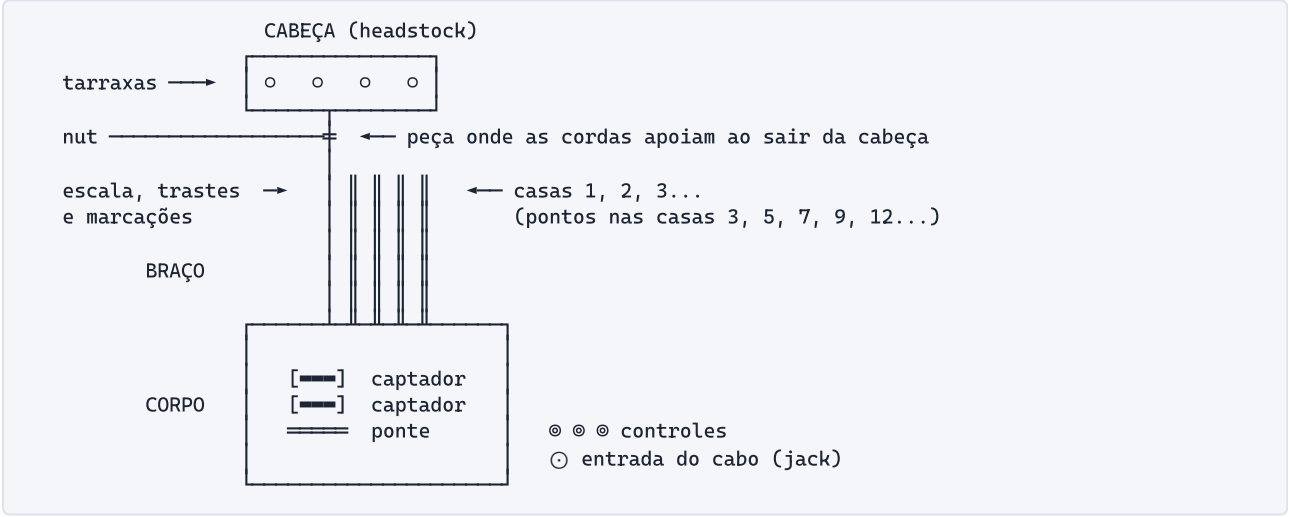
Nas décadas seguintes vieram novos modelos, captadores, circuitos ativos, baixos sem trastes (*fretless*), baixos de cinco e seis cordas, e técnicas novas como o slap. O baixo elétrico entrou no rock, no soul, no funk, no reggae, no pop, no jazz e, no Brasil, no samba, na MPB, no forró e na música gospel. Hoje é um dos instrumentos mais presentes na música popular do mundo.

3.3 Baixo e guitarra: parecidos por fora, diferentes por dentro

	Baixo elétrico	Guitarra
Número de cordas (mais comum)	4	6
Afinação padrão	E-A-D-G	E-A-D-G-B-E
Altura do som	As mesmas notas das quatro cordas graves da guitarra, **uma oitava abaixo**	—
Cordas	Bem mais grossas e com mais tensão	Mais finas
Braço	Mais longo (em geral 34 polegadas de escala)	Mais curto (em geral 24 a 25,5 polegadas)
Função principal	Base harmônica e rítmica	Harmonia (acordes), melodia, solos
Notas por vez	Quase sempre uma	Frequentemente várias (acordes)
Mão direita	Mais dedos que palheta	Mais palheta que dedos

Uma consequência prática: técnicas e hábitos de guitarra nem sempre servem ao baixo. As cordas mais grossas pedem outra pegada, as distâncias entre as casas são maiores, e a função musical é outra. Se você já toca guitarra, aproveite o que sabe sobre o braço, mas aprenda a técnica do baixo como coisa nova.

3.4 As partes do baixo



Cabeça — a extremidade do braço onde ficam as tarraxas.

Tarraxas — as chaves que esticam ou afrouxam cada corda. Girar a tarraxa muda a afinação.

Nut (também chamado de *pestana* ou *capotraste fixo*) — a peça com quatro sulcos onde as cordas se apoiam ao sair da cabeça. Ele marca o início da parte da corda que vibra.

Braço — a peça longa por onde a mão esquerda se movimenta. Por dentro dele passa o **tensor** (em inglês, *truss rod*), uma barra de metal que equilibra a força das cordas e mantém o braço quase reto.

Escala — a superfície do braço, onde estão os **trastes** e as **marcações** (pontos ou desenhos nas casas 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 21 e 24, conforme o modelo). A casa 12 costuma ter marcação dupla: é o meio da corda, onde cada nota se repete uma oitava acima da corda solta.

Corpo — a parte maior, onde ficam captadores, ponte e controles. O corpo apoia o instrumento na sua perna ou no seu corpo e influencia o peso e o equilíbrio do baixo.

Captadores — ímãs envoltos em fio de cobre que "sentem" a vibração das cordas de metal e a transformam em sinal elétrico.

Ponte — a peça onde as cordas terminam, no corpo. Cada corda passa por um **carrinho** (ou *saddle*) que pode ser ajustado em altura e em posição. É na ponte que se faz parte da regulagem (Capítulo 39).

Controles — botões para volume, tonalidade e, em alguns baixos, mistura entre captadores e equalização.

Jack — a entrada do cabo.

Pinos da correia — dois pinos no corpo (às vezes um no corpo e outro na ponta do braço) onde a correia se prende.

3.5 Quatro ou cinco cordas?

O baixo de **quatro cordas** (E-A-D-G) é o padrão e é o instrumento em que este livro se baseia. Tudo o que você vai aprender nele vale para os outros.

O baixo de **cinco cordas** acrescenta, na maioria das vezes, uma corda **B (Si)** mais grave que o E. Isso permite tocar notas abaixo do Mi solto e tocar mais coisas sem mudar de região do braço. É muito usado no gospel, no pop atual, no metal e em situações em que o tecladista ou a música pedem notas muito graves.

O que o cinco cordas cobra em troca: braço mais largo, mais cordas para abafar e uma corda B que, em instrumentos mais simples, pode soar menos definida.

Para quem está começando: quatro cordas. Não porque o cinco cordas seja "avançado", mas porque ele exige abafar uma corda a mais desde o primeiro dia. Quem já começou num cinco cordas pode seguir o livro normalmente: as caixas trazem as adaptações.

Existem também baixos de seis cordas (B-E-A-D-G-C) e de mais cordas. São instrumentos legítimos, com usos próprios, e ficam fora do escopo deste método.

3.6 Comprimento de escala: long, medium e short

O comprimento de escala é a distância entre o nut e a ponte, ou seja, o tamanho da corda que vibra. É medido em polegadas.

Nome	Comprimento aproximado	Sensação
Short scale	~30" (76 cm)	Casas mais próximas, cordas mais frouxas, som mais "redondo"
Medium scale	~32" (81 cm)	Meio-termo
Long scale	~34" (86 cm)	O padrão da maioria dos baixos

Nome	Comprimento aproximado	Sensação
Extra-long scale	35" ou mais (89 cm ou mais)	Comum em baixos de cinco cordas, para a corda B ficar mais firme

Escalas mais curtas são mais confortáveis para mãos menores e para quem sente as distâncias do long scale como um esforço. Elas **não** são instrumentos de criança nem de segunda categoria: vários baixistas profissionais tocam short scale por escolha de som. O que muda é o timbre (mais encorpado e menos brilhante) e a tensão das cordas (menor).

Os exemplos deste livro valem para qualquer comprimento. As casas mudam de tamanho; as notas, não.

3.7 Captadores e eletrônica

Há muitos modelos, mas três desenhos aparecem na maioria dos baixos:

Tipo	Como é	Som típico
Tipo P (split-coil)	Um captador dividido em duas metades desencontradas, uma para as cordas E e A, outra para D e G	Encorpado, com médios fortes, muito usado em rock, soul e música brasileira
Tipo J (single-coil)	Captadores estreitos, normalmente dois, um perto do braço e outro perto da ponte	Mais definido e com mais agudos; misturando os dois, ganha um som "cavado" característico
Humbucker	Captador largo, com duas bobinas lado a lado	Forte, com pouco ruído, muito usado em funk, slap, pop e metal

Muitos baixos combinam tipos (por exemplo, um P e um J).

Baixo passivo não tem bateria. Os controles só **cortam**: o volume reduz o sinal e o tom retira agudos. É simples, confiável e funciona sempre.

Baixo ativo tem um pré-amplificador interno alimentado por bateria (normalmente de 9 V). Os controles de graves, médios e agudos podem **cortar e reforçar** cada faixa. O sinal sai mais forte e com mais possibilidades de timbre.

> **Correto × incorreto.** Num baixo ativo, a bateria quase sempre é ligada pelo próprio jack quando o cabo é plugado. **Correto:** tirar o cabo do baixo ao terminar de tocar. **Incorreto:** deixar o cabo plugado de um dia para o outro. Resultado: a bateria acaba no meio do ensaio e o baixo fica mudo ou com som fraco e distorcido.

Alguns baixos ativos têm uma chave para funcionar também em modo passivo, o que salva o dia quando a bateria acaba. Vale descobrir se o seu tem.

Os controles mais comuns:

- **Volume** — um botão geral ou um por captador.
- **Tonalidade** (tone) — reduz os agudos, deixando o som mais escuro.
- **Blend** ou **pan** — mistura os dois captadores; no centro, os dois soam juntos.
- **Equalização ativa** — graves, médios e agudos, em baixos ativos.

3.8 Cabo, amplificador e acessórios

Cabo. O baixo usa cabo de instrumento com plugue **P10** (6,35 mm) nas duas pontas. Cabo é a peça que mais estraga e a mais barata de trocar: compre um de qualidade razoável e, quando puder, tenha um reserva.

Amplificador. Pode ser um **combo** (amplificador e alto-falante na mesma caixa) ou um **cabeçote** ligado a uma ou mais **caixas**. Para estudar em casa, um combo pequeno, próprio para baixo, é suficiente.

Um detalhe que importa: **amplificador de guitarra não é amplificador de baixo.** As notas graves do baixo podem danificar o alto-falante de um amplificador de guitarra em volume alto. Em volume baixo, para uma emergência, funciona, mas não é o equipamento certo.

Alternativas para estudar sem incomodar ninguém: amplificador com **saída de fone**, pedal simulador com saída de fone, interface de áudio ligada ao computador, ou pequenos amplificadores de fone que se plugam direto no baixo.

Acessórios essenciais:

- afinador;
- correia (larga e acolchoada distribui melhor o peso no ombro);
- capa ou case para transporte;
- pano macio e seco para limpeza;
- metrônomo;
- cadeira sem braços.

Acessórios úteis depois: suporte de chão para deixar o baixo à mão (quem deixa o instrumento à vista estuda mais), travas de correia, cabo reserva, jogo de cordas reserva, chaves para regulagem, bateria reserva (baixo ativo).

3.9 Cuidados: guardar, transportar, limpar

Temperatura e umidade. Madeira reage ao ambiente. Mudanças bruscas de temperatura e de umidade podem empenar o braço, abrir rachaduras no acabamento e desafinar o instrumento. Evite:

- deixar o baixo dentro de carro fechado ao sol;
- guardar perto de janela com sol direto, ar-condicionado soprando direto ou aquecedor;
- passar de um ambiente muito frio para outro muito quente e abrir a capa na hora (espere alguns minutos para o instrumento se ajustar).

> **No Brasil.** Em cidades de clima muito seco em parte do ano, como Brasília no inverno, ou muito úmido, como o litoral no verão, o braço pode se mexer de uma estação para outra. Se o baixo começar a trastejar ou ficar duro de tocar quando o clima muda, é o caso de uma regulagem, não de um defeito.

Transporte. Sempre em capa ou case. Na capa, o baixo vai com o braço protegido. No carro, deite o baixo sem nada pesado por cima. Nunca apoie o instrumento em pé sem suporte: um baixo que cai de pé costuma quebrar a cabeça.

Limpeza. Ao terminar de tocar, passe um pano seco nas cordas, no braço e no corpo. O suor das mãos oxida as cordas e escurece a escala. Esse hábito de 30 segundos faz as cordas durarem muito mais. Escalas de madeira sem verniz (como jacarandá e ébano) podem receber, uma ou duas vezes por ano, um óleo próprio para escala; escalas envernizadas (como muitas de maple, a madeira clara) **não** devem receber óleo, só pano.

Quando levar ao luthier. Luthier é o profissional que constrói e regula instrumentos. Procure um quando: as cordas trastejarem em várias casas; as cordas estiverem muito altas e difíceis de apertar; o baixo não afinar nas casas altas mesmo afinado nas cordas soltas; houver chiado ou falha ao mexer nos controles ou no cabo; ou ao comprar um instrumento novo ou usado (uma boa regulagem transforma um baixo de entrada).

> **Cuidado com o instrumento.** O tensor ajusta a curvatura do braço e pode ser danificado se for girado demais ou na direção errada. Até o Capítulo 39, em que você vai entender a regulagem, **não mexa no tensor**. Leve ao luthier.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 Ligando o baixo do jeito certo

A ordem evita estalos fortes que podem danificar alto-falantes e assustam todo mundo:

Para ligar: 1. Amplificador **desligado** e com o volume no **zero**. 2. Plugue o cabo no baixo e depois no amplificador. 3. Ligue o amplificador. 4. Volume do baixo no máximo (ou perto disso). 5. Suba o volume do amplificador devagar, tocando uma corda solta, até um volume confortável.

Para desligar: 1. Volume do amplificador no **zero**. 2. Desligue o amplificador. 3. Tire o cabo do amplificador e do baixo.

4.2 O primeiro som

Sente-se numa cadeira sem braços (o Capítulo 3 detalha a postura; por ora, basta estar confortável e com o baixo apoiado na perna). Apoie o polegar direito na borda do captador mais próximo do braço, do lado da corda mais grossa. Com a ponta do dedo indicador direito, puxe essa corda (o E) na direção do polegar, deslizando o dedo por cima dela, e deixe a corda soar. O movimento é paralelo ao corpo do baixo: não puxe a corda para fora, como quem belisca.

Este é o Mi solto, a nota mais grave do baixo de quatro cordas. Ouça até o fim: o som começa mais forte e vai sumindo devagar.

Faça o mesmo com as outras três cordas: A, D e G, sempre puxando na direção da corda vizinha mais grossa. Observe que cada uma é mais aguda que a anterior.

```
G|-------------0---|
D|---------0-------|
A|-----0-----------|
E|-0---------------|
   1   2   3   4
   •   •   •   •
```

4.3 Explorando os controles

Com o baixo ligado, toque o Mi solto a cada dois ou três segundos enquanto faz cada teste:

1. **Volume.** Gire do máximo ao mínimo e volte. O som deve diminuir sem chiados.
2. **Tonalidade.** Do máximo ao mínimo. O som vai ficando mais escuro e abafado.
3. **Captadores.** Se o baixo tem dois captadores, ouça cada um sozinho e os dois juntos. O captador perto do braço soa mais grave e redondo; o perto da ponte, mais definido e com mais "ataque".
4. **Equalização** (baixo ativo). Teste graves, médios e agudos, um de cada vez, e volte cada um para o centro.

Ao terminar, deixe tudo em uma posição neutra: volumes altos, tonalidade aberta, captadores equilibrados, equalização no centro. Este será o seu **ponto de partida** para estudar.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 1.1 • — O mapa do seu instrumento Desenhe o seu baixo (pode ser um esboço) e escreva o nome de cada parte vista na seção 3.4. Anote também: número de cordas, se é passivo ou ativo, tipo de captador e quais controles ele tem. Se não souber o comprimento de escala, meça do nut até o carrinho da ponte da corda G.

Exercício 1.2 • — Ligar e desligar Faça a sequência de ligar e desligar da seção 4.1 três vezes seguidas, sem consultar o livro na terceira vez. O objetivo é virar hábito.

Exercício 1.3 • — Quatro cordas, quatro sons Toque cada corda solta, da mais grave para a mais aguda, deixando cada uma soar até sumir. Depois faça o caminho de volta, da mais aguda para a mais grave. Diga o nome da corda em voz alta ao tocar: "Mi... Lá... Ré... Sol".

Exercício 1.4 •• — Quanto tempo o som dura Toque o Mi solto com força média e conte em voz alta, devagar ("um, dois, três..."), até não ouvir mais o som. Repita com as outras cordas. As cordas mais graves costumam soar por mais tempo. Esta experiência prepara uma ideia importante do Capítulo 4: **o baixista decide quando a nota termina**, abafando a corda no momento certo.

Exercício 1.5 •• — Onde o som muda Toque o Mi solto em três lugares: bem perto da ponte, em cima do captador e perto do fim da escala. Mesma força nos três. Descreva com suas palavras a diferença. (Você vai estudar isso a fundo no Capítulo 5.)

Exercício 1.6 •• — Escuta dirigida Escolha três músicas de estilos diferentes. Para cada uma, responda no caderno: 1. O baixo toca muitas notas ou poucas? 2. As notas são longas ou curtas? 3. O baixo parece tocar junto com o bumbo da bateria? 4. Em algum momento o baixo para? O que acontece com a música?

Exercício 1.7 ●●● — Ficha técnica do seu som Monte, no caderno, uma ficha com três ajustes do seu baixo e do seu amplificador: um som "redondo" (captador do braço, tonalidade um pouco fechada), um som "definido" (captador da ponte, tonalidade aberta) e o seu som de estudo neutro. Anote a posição de cada botão. Você vai usar essa ficha no Capítulo 39.

---

6. Erros comuns

Erro	Como aparece	Por que acontece
Ligar o cabo com o amplificador alto	Estalo forte no alto-falante	Pressa, ou não conhecer a ordem certa
"O baixo não funciona"	Silêncio total, tudo parece ligado	Volume do baixo no zero, bateria descarregada (ativo), amplificador em modo *mute* ou *standby*
Achar que o baixo tem defeito por soar abafado	Som escuro, sem definição	Botão de tonalidade fechado, ou cordas velhas
Deixar o cabo plugado no baixo ativo	Bateria acaba sem aviso	O jack liga a bateria
Guardar o baixo em pé encostado na parede	Queda e cabeça quebrada	Falta de suporte
Girar o tensor "para ver o que acontece"	Braço torto, risco de dano	Curiosidade sem orientação
Usar amplificador de guitarra em volume alto	Som distorcido, risco ao alto-falante	Equipamento inadequado para graves
Nunca limpar as cordas	Cordas escuras, som sem brilho em poucas semanas	Suor e oleosidade das mãos

---

7. Estratégias de correção

- **Estalos:** cole um lembrete no amplificador: "Volume zero antes do cabo". Em poucas semanas, vira automático.
- **Silêncio sem explicação:** siga sempre a mesma checagem, do baixo para o amplificador: volume do baixo → bateria (se ativo) → cabo (teste outro) → entrada do amplificador → volume e *mute* do amplificador. Quase sempre o problema aparece nos dois primeiros itens.
- **Som abafado:** volte à posição neutra da seção 4.3. Se continuar sem brilho, as cordas podem estar velhas (Capítulo 39).
- **Bateria:** crie o hábito de tirar o cabo do baixo junto com o gesto de guardá-lo. Tenha uma bateria reserva na capa.
- **Quedas:** compre um suporte de chão simples. É um dos acessórios mais baratos e mais úteis.
- **Limpeza:** deixe o pano dentro da capa ou ao lado do suporte, para estar sempre à mão.

---

8. Estudo com metrônomo

O metrônomo é um aparelho (ou aplicativo) que marca o tempo com cliques regulares. Você vai estudá-lo a fundo no Capítulo 9. Por enquanto, use-o assim:

Passo 1 — Só ouvir e bater o pé. Metrônomo em **60 BPM** (um clique por segundo). Sem o baixo, bata o pé junto com o clique durante um minuto. Conte em voz alta: "um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro...".

Passo 2 — Uma nota a cada quatro cliques. Toque o Mi solto no "um" e deixe soar enquanto conta "dois, três, quatro". Toque de novo no próximo "um".

```
G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|
E|-0---------------|-0---------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   –   –   –     ●   –   –   –
```

Passo 3 — Uma nota a cada dois cliques. Toque no "um" e no "três".

Passo 4 — Uma nota por clique. Toque nos quatro tempos.

Escada de andamento: 60 → 64 → 68 → 72 → 76 → 80. Suba um degrau só quando conseguir fazer os passos 2, 3 e 4 sem errar, três vezes seguidas.

O que observar: o som do baixo deve nascer **junto** com o clique, nem antes, nem depois. Se estiver difícil perceber, grave e ouça.

---

9. Aplicação musical — "Primeira Conversa"

A sua primeira música usa só duas cordas soltas: o **Mi** (E) e o **Lá** (A). Os acordes da cifra são E (Mi maior) e A (Lá maior). Quando a cifra diz E, você toca a corda E; quando diz A, a corda A.

Imagine um violão ou teclado tocando esses acordes e o baixo dando o chão de cada um. Se tiver alguém para tocar os acordes com você, melhor ainda.

Andamento: ♩ = 70 (comece em 60, se precisar). **Forma:** 8 compassos, tocados duas vezes; na segunda vez, termine no compasso 8 e deixe soar.

Versão 1 — uma nota por compasso (deixe soar os 4 tempos):

```
     E                E                A                A
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|-0--------------|-0--------------|
E|-0--------------|-0--------------|----------------|----------------|
   1   2   3   4    1   2   3   4    1   2   3   4    1   2   3   4
   ●   -   -   -    ●   -   -   -    ●   -   -   -    ●   -   -   -

     E                E                A                E
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|-0--------------|----------------|
E|-0--------------|-0--------------|----------------|-0--------------|
   1   2   3   4    1   2   3   4    1   2   3   4    1   2   3   4
   ●   -   -   -    ●   -   -   -    ●   -   -   -    ●   -   -   -
```

Versão 2 — duas notas por compasso: mesma cifra, tocando nos tempos 1 e 3 (● - ● -).

Versão 3 — quatro notas por compasso: mesma cifra, tocando nos quatro tempos (● ● ● ●).

Toque as três versões em sequência, sem parar entre elas. Você vai perceber que a mesma harmonia ganha energias diferentes conforme o ritmo do baixo. Essa é uma das lições mais importantes do livro inteiro, e você acabou de aprendê-la no Capítulo 1.

---

10. Desafio de consolidação

Faça, na sequência e sem consultar o livro:

1. Ligue o baixo e o amplificador na ordem correta.
2. Teste os controles e volte à posição neutra.
3. Com o metrônomo a **70 BPM**, toque "Primeira Conversa" nas três versões seguidas, gravando no celular.
4. Desligue tudo na ordem correta e limpe as cordas.
5. Ouça a gravação. Em quantos compassos o baixo e o clique soaram juntos do começo ao fim?

Meta: as três versões completas, sem parar, com o baixo junto do clique na maior parte do tempo. Se ainda escapar, tudo bem: o Capítulo 9 é inteiro sobre isso. Volte ao desafio no fim da Parte 1.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Sei explicar com minhas palavras as duas funções do baixo.
- ☐ Sei nomear cabeça, tarraxas, nut, braço, escala, trastes, casas, corpo, captadores, ponte, controles e jack, e dizer para que serve cada um.
- ☐ Sei se o meu baixo é passivo ou ativo, quantas cordas tem, que captadores tem e qual é o seu comprimento de escala.
- ☐ Ligo e desligo o baixo e o amplificador na ordem certa, sem consultar.
- ☐ Sei o nome das quatro cordas soltas, da mais grave para a mais aguda.
- ☐ Toquei "Primeira Conversa" nas três versões com o metrônomo.

- ☐ Limpo as cordas ao terminar de tocar.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 2 min — ligar o equipamento na ordem certa - 5 min — exercício 1.3 (quatro cordas, quatro sons) - 6 min — metrônomo, passos 2 a 4 - 2 min — desligar e limpar

30 minutos por dia - 3 min — ligar e testar os controles - 5 min — exercícios 1.3 e 1.4 - 10 min — metrônomo, passos 1 a 4, com a escada de andamento - 10 min — "Primeira Conversa", três versões - 2 min — desligar e limpar

60 minutos por dia - 5 min — ligar e testar os controles (seção 4.3) e exercício 1.5 - 10 min — exercícios 1.3 e 1.4 - 15 min — metrônomo, passos 1 a 4, com a escada de andamento - 15 min — "Primeira Conversa", três versões, gravando - 10 min — escuta dirigida (exercício 1.6) - 5 min — desligar, limpar e anotar no caderno

Faça pausas curtas a cada 20 a 30 minutos, mesmo que esteja animado. O Capítulo 3 explica por quê.

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Este é o primeiro capítulo, então não há o que revisar. Em vez disso, veja onde cada assunto daqui volta, mais aprofundado:

Assunto deste capítulo	Volta no...
Função do baixo, baixo e bateria	Cap. 11 (Primeiras linhas) e Cap. 40 (Tocar em banda)
Onde tocar a corda muda o som	Cap. 5 (Técnica da mão direita)
Quando a nota termina	Cap. 4 (Abafamento) e Cap. 24 (Articulação)
Captadores, controles, amplificador, cordas, regulagem	Cap. 39 (Timbre e equipamento)
Cuidados e manutenção	Anexo O (Checklist de manutenção)
Metrônomo	Cap. 9

CAPÍTULO 2

Afinando o instrumento

Nenhuma técnica salva uma nota desafinada. Afinar é o primeiro gesto musical do dia.

Pergunta para começar: se o baixo estiver um pouquinho desafinado e a banda inteira estiver afinada, quem vai perceber primeiro: você ou quem está ouvindo?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- dizer o nome e a altura de cada corda na afinação padrão E-A-D-G;
- explicar por que as cordas do baixo estão afinadas em intervalos de quarta;
- afinar o baixo com afinador eletrônico (de clipe, de pedal ou aplicativo) em menos de dois minutos;
- afinar o baixo "por ele mesmo", pela 5ª casa, e conferir pela 7ª casa;
- usar harmônicos como ferramenta de afinação;
- perceber de ouvido quando duas notas estão desafinadas entre si;
- reconhecer as afinações alternativas mais comuns.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Altura	Quanto um som é grave ou agudo
Frequência	Quantas vezes por segundo a corda vibra. Medida em hertz (Hz). Mais vibrações = som mais agudo
Afinação padrão	E-A-D-G, da corda mais grave para a mais aguda
Afinador cromático	Afinador que reconhece qualquer uma das 12 notas, não só as das cordas soltas
Cent	A centésima parte de um semitom. Os afinadores mostram o desvio em cents
Semitom	A menor distância entre duas notas na música ocidental. No baixo, é a distância de uma casa
Oitava	A mesma nota, mais aguda ou mais grave. Uma oitava acima, a frequência dobra
Afinação relativa	Afinar as cordas umas pelas outras, a partir de uma corda de referência
Batimento	A oscilação ("uá-uá-uá") que aparece quando duas notas quase iguais soam juntas
Harmônico	Som agudo e cristalino obtido tocando a corda apenas encostando o dedo em certos pontos, sem apertar
Lá 440	A referência internacional: a nota Lá (A) acima do Dó central vibra a 440 Hz

---

3. Explicação teórica

3.1 As quatro cordas

Corda	Nota	Nome	Altura (notação científica)	Frequência aproximada
4ª (mais grossa)	E	Mi	E_1	41,2 Hz
3ª	A	Lá	A_1	55,0 Hz
2ª	D	Ré	D_2	73,4 Hz
1ª (mais fina)	G	Sol	G_2	98,0 Hz

O número subscrito depois da letra (E_1, A_1...) diz em que oitava a nota está: é a **altura**, nunca a casa. Neste livro, a casa se escreve por extenso: "casa 5 da corda A". Não é preciso decorar as frequências. O que importa perceber é que o baixo trabalha com sons **muito graves**: o Mi solto vibra cerca de 41 vezes por segundo. É grave o bastante para ser sentido no corpo quando o volume está alto.

> **Baixo de 5 cordas.** A 5ª corda é o **Bo** (Si), com cerca de 30,9 Hz. Afinação completa: B-E-A-D-G.

Uma frase para memorizar a ordem das cordas, da mais grave para a mais aguda: **"E Agora, Dá Gosto"** (E-A-D-G). Invente a sua, se preferir; o que importa é não precisar pensar.

3.2 Por que as cordas estão em quartas

De uma corda para a seguinte há sempre a mesma distância: **cinco semitons**, que formam um intervalo chamado **quarta justa** (você vai estudar intervalos no Capítulo 13).

Na prática, isso quer dizer uma coisa muito útil:

> **Se você apertar uma corda na 5ª casa, vai ouvir a mesma nota da corda solta seguinte, mais aguda.**

```
G|-------------0---|     ← G solto
D|---------0---5---|     ← D na casa 5 = G
A|-----0---5-------|     ← A na casa 5 = D
E|-----5-----------|     ← E na casa 5 = A
```

Essa regularidade é o que faz o baixo ser tão "lógico": um desenho de notas feito numa corda pode ser levado para a corda vizinha sem mudar de forma. Você vai aproveitar isso o livro inteiro.

A única exceção aparece em afinações alternativas (seção 3.8). Na afinação padrão, a regra vale sempre.

3.3 Os afinadores eletrônicos

Todo afinador eletrônico faz a mesma coisa: "ouve" a nota, diz qual é e mostra se ela está **acima**, **abaixo** ou **no centro**.

Tipo	Como ouve	Vantagens	Cuidados
De clipe	Pela vibração da madeira, preso na cabeça do baixo	Barato, funciona em ambiente barulhento, não precisa de cabo	Pode ter dificuldade com notas muito graves; use a corda tocada com ataque médio
De pedal	Pelo cabo: o baixo liga no pedal, o pedal liga no amplificador	Muito preciso; muitos cortam o som enquanto você afina (útil no palco)	Precisa de alimentação
Aplicativo	Pelo microfone do celular ou computador	Grátis, sempre à mão	Microfones pequenos captam mal os graves; funciona melhor com o amplificador ligado ou tocando um harmônico (seção 3.6)
Embutido	Em amplificadores, pedaleiras e interfaces	Já está no equipamento	Igual ao de pedal

Use, de preferência, um afinador **cromático**. Os afinadores em "modo baixo" só reconhecem as quatro (ou cinco) cordas soltas, o que funciona para afinar, mas não serve para conferir outras notas.

Como ler o afinador. O visor mostra: - a **nota** que ele está ouvindo (E, A, D, G...); - um **ponteiro** ou uma barra de luzes: à esquerda do centro, a nota está **baixa** (grave demais); à direita, **alta** (aguda demais); no centro, afinada.

Muitos afinadores mostram também o desvio em **cents**. Cem cents são um semitom inteiro, então um desvio de 5 cents é muito pequeno. Para estudar, procure deixar cada corda dentro de **±5 cents**; com o tempo, você vai conseguir deixá-las ainda mais centradas.

> **Ouça antes de tocar.** O afinador mostra a **nota**, não a **oitava**. Ele mostra "E" tanto para o Mi solto quanto para o Mi da 12ª casa. Isso vai ser útil daqui a pouco.

3.4 Afinar sempre subindo até a nota

As tarraxas têm engrenagens, e as engrenagens têm uma pequena folga. Se você passa da nota e volta afrouxando, a corda pode ficar "frouxa" na engrenagem e desafinar sozinha depois de alguns minutos tocando.

> **Correto × incorreto. Correto:** se a corda está alta, afrouxe até ficar **um pouco abaixo** da nota e então suba devagar até o centro. **Incorreto:** passar da nota e voltar afrouxando até o centro.

Outra regra: **depois de afinar as quatro cordas, confira a primeira de novo.** Ao esticar uma corda, as outras podem se mexer um pouco, porque todas puxam o mesmo braço. Normalmente, uma segunda volta resolve. Com cordas novas, que ainda estão esticando, pode ser preciso uma terceira.

Ataque e afinação. Quando você toca a corda com força, nos primeiros instantes ela soa um pouco mais aguda do que depois. Por isso, para afinar: toque com força **média** e olhe o afinador **depois** do ataque, quando a nota se estabiliza.

3.5 Afinação relativa

Nem sempre há afinador por perto, e nem sempre ele é o mais importante. Se você vai tocar com um piano, por exemplo, é o baixo que precisa concordar com o piano, não com o afinador.

A afinação relativa parte de **uma** corda afinada (por um afinador, por um piano, por outro instrumento) e ajusta as outras por ela, usando a regra da 5ª casa:

1. Afine a corda **E** pela referência.
2. Toque o **E na casa 5** (que é um A) e, logo depois, o **A solto**. Ajuste o A até as duas soarem iguais.
3. Toque o **A na casa 5** (que é um D) e o **D solto**. Ajuste o D.
4. Toque o **D na casa 5** (que é um G) e o **G solto**. Ajuste o G.

Conferência pela 7ª casa. A 7ª casa de cada corda dá a mesma nota da corda solta anterior, **uma oitava acima**:

Toque	e compare com	(mesma nota, uma oitava acima)
A na casa 7 (E)	E solto	Mi
D na casa 7 (A)	A solto	Lá
G na casa 7 (D)	D solto	Ré

Se a 5ª casa concorda e a 7ª também, o baixo está afinado entre si.

3.6 Batimento: o som da desafinação

Quando duas notas quase iguais soam ao mesmo tempo, aparece uma oscilação de volume, um "uá-uá-uá". Isso se chama **batimento**. Quanto mais distantes as notas, mais rápido o batimento. Quando as duas ficam iguais, ele desaparece e o som fica liso, como se fosse uma nota só.

O batimento é o melhor aliado da afinação de ouvido. Em vez de tentar decidir "qual está mais aguda", você só precisa ajustar a tarraxa até o "uá-uá" ficar cada vez mais lento e sumir.

Nas notas muito graves do baixo, o batimento é lento e difícil de perceber. Por isso os baixistas usam muito os **harmônicos** para afinar.

Harmônicos. Encoste a ponta de um dedo da mão esquerda na corda, **exatamente em cima do traste** (não na casa, no traste), sem apertar, e toque a corda com a mão direita. Depois de tocar, tire o dedo esquerdo. Você vai ouvir um som agudo, cristalino, como um sino.

Os harmônicos mais fáceis ficam em cima dos trastes 12, 7 e 5:

Traste	O que soa
12	A nota da corda solta, uma oitava acima
7	Uma nota que forma uma quinta com a oitava (no E, soa um Si)
5	A nota da corda solta, duas oitavas acima

Afinação por harmônicos:

Toque o harmônico	junto com o harmônico	ajuste
traste 5 da corda E	traste 7 da corda A	a corda A
traste 5 da corda A	traste 7 da corda D	a corda D
traste 5 da corda D	traste 7 da corda G	a corda G

Toque os dois harmônicos, deixe-os soando juntos e ouça o batimento. Como os harmônicos são agudos e soam por bastante tempo, o batimento fica muito mais fácil de perceber do que com as cordas soltas.

> **Para ir além.** A afinação por harmônicos tem uma pequena imprecisão de origem física: o harmônico do traste 7 forma uma quinta "pura", que é cerca de 2 cents diferente da quinta usada nos instrumentos afinados com trastes. Para o baixo, a diferença é desprezível. Mas é por isso que, quando houver afinador, ele é a referência final.

3.7 Afinação e regulagem não são a mesma coisa

Às vezes as cordas soltas estão perfeitamente afinadas, mas as notas lá na 12ª casa ou acima soam desafinadas. Isso não é problema de afinação: é de **regulagem de oitava** (em inglês, *intonation*), que se ajusta na ponte. Um teste simples:

1. Afine a corda solta.
2. Toque o harmônico do traste 12 e veja no afinador: deve estar no centro.
3. Aperte a mesma corda na casa 12 e toque normalmente. Também deveria dar no centro.

Se o harmônico está no centro e a nota apertada na casa 12 está acima ou abaixo, o baixo precisa de regulagem de oitava. Você vai aprender a fazer isso no Capítulo 39; até lá, é trabalho para o luthier.

3.8 Afinações alternativas (só para conhecer)

Este livro usa a afinação padrão do começo ao fim. Mas você vai encontrar outras:

Afinação	Notas	Onde aparece
Drop D	D-A-D-G (só a corda E desce um tom, para Ré)	Rock, metal, músicas em Ré que pedem a nota mais grave
Meio tom abaixo	Eb-Ab-Db-Gb	Rock, blues, para acompanhar cantores e guitarristas que usam essa afinação
Um tom abaixo	D-G-C-F	Rock pesado, metal
5 cordas padrão	B-E-A-D-G	Gospel, pop, metal, música atual em geral
6 cordas	B-E-A-D-G-C	Jazz, fusion, música instrumental

O que acontece com a regra da 5ª casa? Nas afinações que descem **todas** as cordas por igual (meio tom ou um tom abaixo), ela continua valendo. No **Drop D**, ela vale entre A, D e G, mas a corda mais grave passa a estar a **sete** casas do A, e não a cinco. Toda a tablatura da corda mais grave muda.

Afinação alternativa é ferramenta, não atalho. Use quando a música pedir.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 A rotina de afinação do dia a dia

1. Ligue o afinador (ou o pedal, ou o aplicativo).
2. Comece pela corda **E**. Toque com força média e espere a nota se estabilizar.
3. Se estiver alta, afrouxe até ficar **abaixo**. Suba devagar até o centro.
4. Repita com A, D e G.
5. Volte à corda E e confira as quatro de novo.
6. Toque o E na casa 5 e o A solto juntos e ouça: deve soar liso, sem batimento.

Com prática, a rotina inteira leva menos de um minuto.

4.2 Afinar com um instrumento de referência

Se for tocar com piano, teclado ou violão, peça ao outro músico a nota **E** (Mi) mais grave que o instrumento dele tiver (num teclado, qualquer Mi serve: o afinador e o ouvido comparam a nota, e você pode compará-la com o seu harmônico do traste 12 ou com o E da casa 7 da corda A). Afine a corda E por ela e siga com a afinação relativa ou por harmônicos.

Um gerador de tons on-line ou em aplicativo também serve como referência: escolha a nota, ouça e afine por ela.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 2.1 ● — Afinação cronometrada Afine o baixo com o afinador seguindo a rotina da seção 4.1. Cronometre. Repita até conseguir em menos de 2 minutos, com todas as cordas dentro de ±5 cents.

Exercício 2.2 ● — Desafinar e reafinar Gire uma tarraxa ao acaso, sem olhar o afinador. Depois afine de novo, sempre **subindo** até a nota. Faça com cada corda. O objetivo é ficar à vontade com as tarraxas: quanto girar, para que lado.

Exercício 2.3 ● — Para que lado gira? Para cada tarraxa, descubra: girando para que lado a nota sobe? Anote no caderno. Em muitos baixos, as quatro tarraxas giram para o mesmo lado, mas não em todos.

Exercício 2.4 ●● — Mesma nota, dois lugares Toque o E na casa 5 e logo em seguida o A solto. Repita várias vezes. Faça o mesmo com a casa 5 da corda A e a corda D solta, e a casa 5 da corda D e a corda G solta. Você está treinando o ouvido a reconhecer "mesma nota". Depois, peça a alguém para desafinar levemente uma das cordas sem você ver e tente descobrir qual foi.

Exercício 2.5 ●● — Afinação relativa conferida Afine só a corda E com o afinador. Afine A, D e G **só de ouvido**, pela 5ª casa. Depois confira cada uma no afinador e anote o desvio em cents. Repita em dias diferentes e acompanhe se o desvio diminui.

Exercício 2.6 ●● — Caçando o batimento Toque o harmônico do traste 5 da corda E e o do traste 7 da corda A juntos. Desafine o A de propósito, um pouco, e ouça o "uá-uá-uá". Agora suba ou desça a afinação devagar: o batimento acelera ou desacelera? Ajuste até ele sumir. Repita com A/D e D/G.

Exercício 2.7 ●● — O teste da oitava Faça o teste da seção 3.7 nas quatro cordas e anote o resultado. Não ajuste nada: só registre. Se alguma corda estiver muito fora, você já sabe o que pedir ao luthier.

Exercício 2.8 ●●● — Drop D e volta Desça a corda E até D (Ré), usando o afinador. Toque o D solto da corda D e o D solto da corda mais grave juntos: devem soar como a mesma nota, em oitavas diferentes, sem batimento. Depois volte para E padrão, sempre subindo até a nota. Confira as quatro cordas de novo.

Exercício 2.9 ●●● — Afinação sem afinador Use uma nota de referência (teclado, gerador de tons ou outro instrumento) só para a corda E. Afine o resto por harmônicos e confira pela 5ª e pela 7ª casa. Só no final, confira tudo no afinador.

---

6. Erros comuns

Erro	Como aparece	Por que acontece
Afinar passando da nota e voltando	O baixo desafina sozinho em poucos minutos	Folga da engrenagem da tarraxa
Olhar o afinador no instante do ataque	O ponteiro pula; a corda parece alta	O ataque forte deixa a nota mais aguda por um instante
Afinar só uma volta	Uma corda ainda desafinada no fim	As cordas puxam o mesmo braço e se influenciam
Usar o aplicativo do celular longe do amplificador	O afinador "não acha" a nota ou mostra uma nota errada	Microfone pequeno não capta bem os graves
Girar a tarraxa errada	Afina uma corda e desafina outra	Pressa
Achar que o baixo está desafinado quando é a regulagem	Cordas soltas afinadas, casas altas desafinadas	Regulagem de oitava
Apertar demais a corda na 5ª casa ao comparar	A nota apertada fica um pouco mais aguda	Excesso de força (veja o Cap. 3)
Afinar com a banda tocando	Não se ouve nada direito	Barulho; use afinador de clipe ou de pedal com mudo

---

7. Estratégias de correção

- **Sempre subindo.** Diga em voz alta "abaixo... sobe" enquanto afina, nas primeiras semanas. Parece bobagem, mas vira hábito rápido.
- **Espere o ataque.** Toque a corda e conte "um, dois" mentalmente antes de olhar o visor.
- **Duas voltas.** Afine E-A-D-G e depois confira E-A-D-G. Sem exceção.

- **Aplicativo:** aproxime o celular do alto-falante do amplificador, ou toque o harmônico do traste 12, que é uma oitava acima e mais fácil para o microfone captar. O afinador mostra a mesma nota.
- **Mão de quem afina:** encoste a mão esquerda na tarraxa **antes** de tocar a corda. Assim, você confirma qual tarraxa você está mexendo.
- **Comparação pela 5ª casa:** aperte com a força mínima para a nota soar limpa. Se apertar demais, a nota sobe um pouco e engana o ouvido.
- **Regulagem:** se o teste da oitava (2.7) mostrar diferença grande, não tente compensar desafinando a corda solta. Leve ao luthier.

---

8. Estudo com metrônomo

Afinação também se treina no tempo: no ensaio e no palco, você não terá cinco minutos.

Passo 1 — Corda solta e estabilidade. Afine o baixo. Metrônomo a **60 BPM**. Toque cada corda solta quatro vezes, uma por clique, e passe para a próxima. Faça o ciclo E-A-D-G quatro vezes. No fim, confira o afinador: alguma corda saiu do lugar? (Se saiu, as cordas podem ser novas, ou a afinação foi feita "descendo".)

```
G|-----------------|-----------------|-----------------|-0---0---0---0---|
D|-----------------|-----------------|-0---0---0---0---|-----------------|
A|-----------------|-0---0---0---0---|-----------------|-----------------|
E|-0---0---0---0---|-----------------|-----------------|-----------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   •   •   •   •     •   •   •   •     •   •   •   •     •   •   •   •
```

Passo 2 — Mesma nota, dois lugares, no tempo. Toque a casa 5 da corda E e a corda A solta, alternadas, uma nota por clique, durante quatro compassos. Depois a casa 5 da corda A e a corda D solta, depois a casa 5 da corda D e a corda G solta. Ouça se as duas notas soam idênticas.

```
G|-----------------|
D|-----------------|
A|-----0-------0---|
E|-5-------5-------|
   1   2   3   4
   •   •   •   •
```

Passo 3 — Afinação contra o relógio. Desafine as quatro cordas. Ligue o metrônomo a 60 e afine tudo antes de completar **96 cliques** (pouco mais de um minuto e meio). Quando conseguir, tente em 80 cliques, depois em 60.

Escada de andamento (passos 1 e 2): 60 → 64 → 68 → 72 → 76 → 80.

---

9. Aplicação musical — "Quatro Cordas"

Uma linha que passa pelas quatro cordas soltas e depois repete o caminho usando a 5ª casa. Os acordes são E, A, D e G. Na segunda parte, você vai tocar **as mesmas notas** em outro lugar, e deve soar exatamente igual.

Andamento: ♩ = 70 (comece em 60). **Forma:** Parte A (4 compassos) → Parte B (4 compassos) → Parte A → final no E.

Parte A — cordas soltas, duas notas por compasso (tempos 1 e 3):

```
     E                   A                   D                   G
G|-----------------|-----------------|-----------------|-0-------0-------|
D|-----------------|-----------------|-0-------0-------|-----------------|
A|-----------------|-0-------0-------|-----------------|-----------------|
E|-0-------0-------|-----------------|-----------------|-----------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   –   ●   –     ●   –   ●   –     ●   –   ●   –     ●   –   ●   –
```

Parte B — as mesmas notas, pela 5ª casa (exceto o E, que só existe solto):

```
     E                   A                   D                   G
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-5-------5-------|
A|-----------------|-----------------|-5-------5-------|-----------------|
E|-0-------0-------|-5-------5-------|-----------------|-----------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   –   ●   –     ●   –   ●   –     ●   –   ●   –     ●   –   ●   –
```

Final:

```
     E
G|-----------------|
D|-----------------|
A|-----------------|
E|-0---------------|
   1   2   3   4
   ●   –   –   –
```

Para a casa 5, use o dedo **1** (indicador) da mão esquerda, ou o dedo que for mais confortável. O Capítulo 6 vai ensinar a escolha dos dedos; por enquanto, aperte logo atrás do traste, com a força mínima para a nota soar limpa.

Se as partes A e B soarem diferentes na altura, a afinação ou a força da mão esquerda precisam de atenção. Se soarem iguais, o seu baixo está afinado entre si.

---

10. Desafio de consolidação

1. Desafine as quatro cordas.
2. Afine **só a corda E** pelo afinador.
3. Afine A, D e G por harmônicos.
4. Confira pela 5ª e pela 7ª casa.

5. Confira no afinador e anote o desvio de cada corda.
6. Com o metrônomo a 70, toque "Quatro Cordas" inteira e grave.

Meta: todas as cordas dentro de **±10 cents** antes da conferência final no afinador, e "Quatro Cordas" sem nenhuma diferença audível de afinação entre as partes A e B.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Sei o nome das quatro cordas e a ordem, da mais grave para a mais aguda, sem pensar.
- ☐ Afino com afinador em menos de 2 minutos, sempre subindo até a nota, com duas voltas.
- ☐ Sei ler o afinador: nota, acima, abaixo, centro, cents.
- ☐ Faço afinação relativa pela 5ª casa e confiro pela 7ª.
- ☐ Toco harmônicos nos trastes 5, 7 e 12 com som claro.
- ☐ Percebo o batimento e uso para afinar.
- ☐ Sei a diferença entre afinação e regulagem de oitava.
- ☐ Sei o que são Drop D e afinação meio tom abaixo.
- ☐ Toquei "Quatro Cordas" com as partes A e B soando iguais.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — afinação com afinador (exercício 2.1) - 5 min — metrônomo, passo 2 (mesma nota, dois lugares) - 7 min — "Quatro Cordas"

30 minutos por dia - 3 min — afinação com afinador - 5 min — exercício 2.6 (batimento) - 7 min — metrônomo, passos 1 e 2 - 10 min — "Quatro Cordas", gravando uma vez - 5 min — "Primeira Conversa" (Cap. 1), versões 1 a 3

60 minutos por dia - 5 min — exercício 2.2 e afinação com afinador - 10 min — exercícios 2.5 e 2.6 - 10 min — metrônomo, passos 1 a 3 - 5 min — exercício 2.7 ou 2.8 - 15 min — "Quatro Cordas", gravando e ouvindo - 10 min — "Primeira Conversa" (Cap. 1) - 5 min — anotar no caderno os desvios em cents do dia

Pausa curta a cada 20 a 30 minutos.

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 1:

1. **Controles e afinador.** Se o seu afinador é de pedal ou embutido, ligue o baixo na ordem correta (seção 4.1 do Cap. 1). Repare: se o volume do baixo estiver no zero, o afinador de pedal não "ouve" nada. Esse é um dos motivos mais comuns de "afinador quebrado".

2. **Temperatura.** Deixe o baixo dez minutos num ambiente diferente (mais quente ou mais frio) e confira a afinação. Mudou? É o efeito que o Capítulo 1 descreveu em "Cuidados".
3. **Primeira Conversa.** Toque as três versões com o baixo recém-afinado. Afinação boa deixa até a linha mais simples mais bonita.

CAPÍTULO 3

Postura, relaxamento e ergonomia

O som bonito vem de uma mão solta. A mão presa toca pouco, cansa logo e um dia dói.

Pergunta para começar: pegue o baixo agora, do jeito que você costuma pegar, e fique assim por um minuto. Que parte do corpo você começou a sentir primeiro?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- sentar e ficar em pé com o baixo numa posição equilibrada, com o instrumento na mesma altura nas duas situações;
- regular a correia para o seu corpo;
- posicionar polegar, punho, cotovelo e ombro das duas mãos com as articulações em posição confortável;
- encontrar a força mínima necessária para uma nota soar limpa;
- reconhecer os sinais de tensão e de alerta do seu corpo;
- fazer um aquecimento simples e organizar pausas durante o estudo;
- adaptar a postura às suas características físicas.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Ergonomia	Adaptar o instrumento e a postura ao corpo, e não o contrário
Posição neutra	Articulação nem dobrada para um lado, nem para o outro; é a posição em que ela trabalha com menos esforço
Tensão	Força muscular que não está ajudando o movimento; geralmente aparece sem você perceber
Força mínima	A menor pressão que faz a nota soar limpa. Tudo acima disso é tensão
Peso do braço	Usar o peso natural do braço, e não só a força dos dedos, para apertar e tocar as cordas
Correia	A faixa que segura o baixo no ombro quando você toca em pé
Aquecimento	Os primeiros minutos de estudo, com movimentos leves, para preparar as mãos

> **Cuidado com o corpo.** Este capítulo traz orientações gerais de postura para tocar um instrumento. Ele não é orientação médica. Se você tem alguma condição nas mãos, nos punhos, nos ombros ou na coluna, ou se sentir dor que não passa, procure um médico ou fisioterapeuta, e siga a orientação desse profissional acima de qualquer coisa escrita aqui.

---

3. Explicação teórica

3.1 Três princípios que valem para tudo

Não existe **uma** postura certa para todos. Corpos são diferentes, baixos são diferentes, estilos pedem coisas diferentes. Mas há três princípios com que quase todos os bons professores concordam:

1. **Articulações perto da posição neutra.** Punho muito dobrado, ombro levantado, pescoço torto: tudo isso funciona por alguns minutos e cobra a conta depois de algumas horas, semanas ou meses.
2. **Força mínima.** O baixo exige mais força que a guitarra, mas muito menos do que a maioria dos iniciantes usa. O excesso de força deixa o som pior, a mão mais lenta e o corpo mais cansado.
3. **O movimento vem do braço inteiro, não só dos dedos.** O dedo faz o detalhe; o braço leva o dedo até o lugar e dá o peso. Quem tenta fazer tudo com os dedos cansa rápido.

3.2 Sentado

1. Use uma **cadeira sem braços**, com altura que deixe as coxas mais ou menos paralelas ao chão e os pés inteiros apoiados.
2. Sente-se perto da borda da cadeira, com as costas eretas, mas sem rigidez. Não precisa encostar.
3. Apoie o baixo sobre a **perna direita**, com a curva de baixo do corpo do instrumento encaixada na coxa.
4. O corpo do baixo fica encostado em você, mais ou menos vertical (pode inclinar levemente para trás, para você enxergar o braço sem curvar o pescoço).
5. O braço do baixo aponta **um pouco para cima**, não na horizontal. Isso deixa a mão esquerda numa altura confortável, entre o peito e o ombro, e diminui a dobra do punho esquerdo.
6. O antebraço direito descansa de leve sobre a borda do corpo do baixo. É ele que mantém o instrumento no lugar, junto com a perna. **A mão esquerda não segura o baixo.**

Teste rápido: na posição, tire a mão esquerda do braço. O baixo deve continuar mais ou menos no lugar. Se ele "cai" para a frente ou o braço despenca, ajuste o apoio na perna e o antebraço direito.

Algumas pessoas preferem apoiar o baixo na **perna esquerda**, entre as pernas, como os violonistas clássicos fazem com o violão. Isso traz o braço do instrumento mais para o centro e diminui o alcance até as primeiras casas. É uma alternativa legítima; teste e veja qual funciona para você.

3.3 Em pé: a correia

A regra mais importante:

> **O baixo deve ficar na mesma altura, em pé e sentado.**

Se você estuda sentado com o baixo numa altura e toca em pé com ele bem mais baixo, está praticamente aprendendo duas posturas diferentes. Tudo o que treinou sentado muda quando levanta.

Para regular a correia:

1. Sente-se na postura da seção 3.2 e observe onde fica o corpo do baixo em relação ao seu cinto ou umbigo.
2. Levante-se com a correia colocada e ajuste o comprimento até o baixo ficar **na mesma altura**.
3. Verifique o ângulo do braço: ele continua apontando um pouco para cima?
4. Solte as duas mãos por um instante (com cuidado). Um baixo bem equilibrado fica mais ou menos no lugar. Se o braço despenca (o que se chama de *neck dive*), a correia pode precisar ficar presa em outro pino, ou uma correia mais larga e mais "aderente" pode ajudar.

> **Correto × incorreto. Correto:** baixo na altura da cintura, ou um pouco acima, com o punho esquerdo pouco dobrado. **Incorreto:** baixo pendurado na altura dos joelhos. Fica bonito em foto, e obriga o punho esquerdo a dobrar muito e o braço direito a se esticar. Há baixistas que tocam assim, mas eles costumam adaptar a técnica inteira, e muitos relatam dores. Para aprender, não é o caminho.

Correias largas (6 cm ou mais) e acolchoadas distribuem melhor o peso no ombro, o que faz diferença em ensaios e shows longos. **Travas de correia** evitam que o baixo se solte do pino e caia.

3.4 A mão esquerda

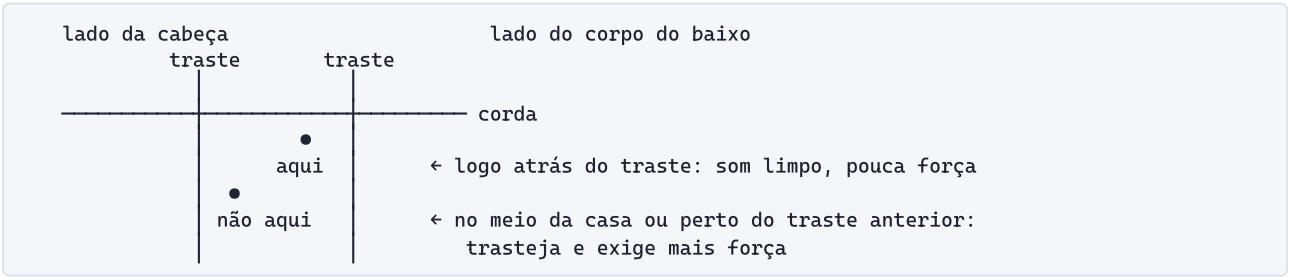
O polegar. Fica atrás do braço, mais ou menos no meio da largura, aproximadamente atrás do dedo médio. Ele é um **apoio**, não uma pinça. A diferença é importante:

- como **apoio**, o polegar só dá um ponto de contato para os dedos trabalharem;
- como **pinça**, ele aperta o braço de volta contra os dedos, e a mão inteira fica presa.

Boa parte da força para apertar as cordas pode vir do **peso do braço** e de uma leve puxada do braço em direção ao corpo, e não do aperto entre polegar e dedos. Isso fica claro no exercício 3.4.

O punho. O mais reto possível. Um pouco de dobra é inevitável em algumas regiões do braço, mas dobra forte e mantida por muito tempo é a principal fonte de problemas na mão esquerda. Se o punho está muito dobrado, quase sempre a causa é o baixo baixo demais ou o braço do baixo muito horizontal.

Os dedos. Arredondados, tocando a corda com a ponta (a "almofada" logo abaixo da ponta, não a unha). A ponta do dedo aperta **logo atrás do traste**, do lado da casa mais perto do corpo do baixo. Quanto mais perto do traste, menos força é preciso.



O cotovelo. Solto, pendendo naturalmente. Não cole o cotovelo ao corpo nem o levante para o lado. Ele acompanha a mão: quando a mão vai para as primeiras casas, o cotovelo se afasta um pouco do corpo; nas casas mais altas, se aproxima.

O ombro. Baixo e solto. Ombro que sobe em direção à orelha é o sinal mais comum de tensão.

> **Para ir além.** Alguns baixistas, especialmente no rock, tocam às vezes com o polegar por cima do braço, como muitos guitarristas fazem. Essa posição pode ser útil em certos momentos, mas limita o alcance dos dedos e costuma dobrar mais o punho. Neste livro, a referência é o polegar atrás do braço. Conheça a outra possibilidade, e use-a como recurso, não como posição de base.

3.5 A mão direita

O apoio do polegar. O polegar direito fica apoiado, servindo de referência. As opções mais comuns:

- na **borda de um captador** (normalmente o mais perto do braço);
- na **corda E**, quando você toca as outras cordas (isso ainda abafa o E);
- num apoio próprio para o polegar, que alguns baixos têm.

Existe ainda a técnica do **polegar flutuante**, em que o polegar se desloca de corda em corda, apoiado e abafando as cordas mais graves. Ela é muito útil para controlar ruídos e será ensinada no Capítulo 5. Por enquanto, use o apoio no captador.

O punho direito. Também próximo do reto. O erro mais comum é dobrar o punho para dentro, em "gancho", para alcançar as cordas. Se isso acontece, aproxime o baixo do corpo ou ajuste o apoio do antebraço.

O antebraço. Apoia de leve na borda do corpo do baixo. "De leve" é importante: pressionar o antebraço com força contra a madeira, por muito tempo, não é confortável e pode incomodar.

Os dedos. Indicador e médio, relaxados, ligeiramente curvos. O Capítulo 4 ensina o movimento.

3.6 Ombros, pescoço e respiração

- **Ombros:** a cada poucos minutos, verifique se subiram. Se subiram, solte.
- **Pescoço:** olhe para o braço do baixo movendo **os olhos** e inclinando levemente a cabeça, sem curvar o pescoço para a frente. Inclinar um pouco o corpo do baixo para trás ajuda a enxergar. Com o tempo, você vai olhar cada vez menos para a mão.
- **Respiração:** é comum prender a respiração em passagens difíceis. Isso aumenta a tensão no corpo todo. Respire normalmente enquanto toca; em exercícios lentos, experimente soltar o ar devagar durante o compasso.

3.7 Sinais de alerta

Sinal	O que fazer
Cansaço muscular leve, que passa com descanso	Normal no começo. Faça mais pausas
Dor aguda durante a prática	**Pare imediatamente**
Formigamento ou dormência nos dedos ou na mão	**Pare.** Se repetir, procure um profissional de saúde
Perda de força ou de coordenação	**Pare.** Procure um profissional de saúde

Sinal	O que fazer
Dor que continua no dia seguinte	Não estude com dor. Descanse e, se persistir, procure um profissional
Dor que piora a cada dia de estudo	Procure um profissional de saúde antes de continuar

Uma regra que vale para a vida inteira: **não se estuda através da dor.** "Sem dor não há ganho" pode servir para academia, mas não serve para tocar um instrumento. Dor é aviso, não é sinal de progresso.

3.8 Aquecimento e pausas

Aquecimento. Os primeiros minutos de estudo devem ser leves. Uma sugestão de cinco minutos:

1. **Mãos (1 min):** abra e feche as mãos devagar, sem forçar. Movimente os dedos um por um.
2. **Punhos e ombros (1 min):** gire os punhos devagar nos dois sentidos, em círculos pequenos. Suba os ombros e solte, algumas vezes.
3. **Notas longas (3 min):** toque cordas soltas e notas na 5ª casa, uma a cada quatro tempos, a 60 BPM, com volume médio e atenção total à soltura das mãos.

Evite alongamentos fortes ou que causem dor. Se você tem orientação de um profissional de saúde sobre aquecimento ou alongamento, siga essa orientação.

Pausas. Uma referência prática: **pausa curta (2 a 5 minutos) a cada 20 a 30 minutos de estudo.** Levante, solte as mãos, beba água. Estudar duas sessões de 30 minutos com uma pausa rende mais do que uma hora direta, e protege as mãos.

Sessões longas no mesmo dia, mudanças bruscas na quantidade de estudo (passar de 15 minutos por dia para três horas no fim de semana) e muita repetição do mesmo movimento difícil são as situações que mais pedem cuidado.

3.9 Corpos diferentes, soluções diferentes

Mãos pequenas ou dedos curtos. As casas do baixo são largas. Se alcançar quatro casas com quatro dedos é desconfortável nas primeiras casas, existe um sistema muito usado (que vem do contrabaixo acústico) em que se usam três dedos para três casas: indicador, médio e mínimo. Ele será ensinado no Capítulo 6. Também ajudam: baixo de escala mais curta (medium ou short scale), braço mais fino e ângulo do braço do baixo mais inclinado para cima.

Pessoas mais altas ou mais baixas. Ajuste a altura da cadeira e da correia; não ajuste o corpo ao baixo.

Canhotos. Há duas opções: tocar um baixo **canhoto** (o espelho do destro) e inverter todas as indicações de mão deste livro; ou tocar um baixo **destro**, como muitos canhotos fazem, e seguir o livro como está. As duas funcionam. O que não se recomenda é virar um baixo destro de cabeça para baixo sem trocar as cordas de lugar, porque toda a lógica do braço fica invertida.

Baixos pesados. Alguns baixos pesam mais de 4,5 kg. Se o ombro reclama, uma correia larga ajuda, e alternar entre tocar sentado e em pé também.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 A checagem dos 30 segundos

Antes de cada sessão de estudo, e a cada pausa, faça esta checagem, de baixo para cima:

1. **Pés** apoiados.
2. **Baixo** na altura certa, braço apontando um pouco para cima.
3. **Antebraço direito** apoiado de leve; **polegar direito** no captador.
4. **Polegar esquerdo** atrás do braço, como apoio.
5. **Punhos** perto do reto.
6. **Cotovelos** soltos.
7. **Ombros** baixos.
8. **Pescoço** reto, olhos fazendo o trabalho.
9. **Respiração** livre.

4.2 O teste da pressão decrescente

Este é o exercício mais importante do capítulo. Faça-o agora:

1. Aperte a corda A na **casa 5** com o dedo 1, com força.
2. Toque a corda com a mão direita, a cada clique de um metrônomo a 60 BPM.
3. A cada toque, **diminua um pouco a força** da mão esquerda.
4. Em algum momento, a nota vai começar a trastejar (um zumbido metálico) ou a falhar.
5. Aumente a força **só um pouquinho**, até a nota voltar a soar limpa.

Essa é a sua **força mínima** para essa nota. Muito provavelmente, ela é bem menor do que a força que você usou no passo 1. Repita em várias casas e cordas: a força mínima muda um pouco de lugar para lugar.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 3.1 ● — Retrato da postura Peça a alguém para fotografar você tocando, de frente e de lado, sentado e em pé (ou use o temporizador do celular). Compare as fotos com a checagem da seção 4.1. Anote no caderno o que precisa ajustar. Repita a foto a cada duas semanas durante a Parte 1.

Exercício 3.2 ● — A correia certa Faça o passo a passo da seção 3.3. Marque o comprimento da correia (um risco de caneta, uma fita) para não precisar regular de novo.

Exercício 3.3 ● — O baixo sozinho Sentado e em pé, solte a mão esquerda do braço do baixo. Ele fica no lugar? Se não, ajuste até ficar. A mão esquerda não deve ser necessária para segurar o instrumento.

Exercício 3.4 ●● — O polegar solto Aperte a corda A na casa 5 com o dedo 1 e toque a nota. Agora **afaste o polegar** do braço (ele não toca mais na madeira) e tente tocar a nota de novo, usando o peso do braço e uma leve puxada para trás. Consegue? Se conseguir, mesmo que por poucos segundos, você comprovou que boa parte da força não precisa vir do polegar. Volte o polegar ao lugar, mas agora só encostado.

Exercício 3.5 ●● — Pressão decrescente em toda parte Faça o teste da seção 4.2 na casa 3 da corda E, na casa 5 da corda A, na casa 7 da corda D e na casa 12 da corda G. Em que região do braço a força mínima é maior?

Exercício 3.6 ●● — Punho reto pelo braço Toque uma nota em cada uma de três regiões (casa 1, casa 5 e casa 12 da corda A) e observe o punho esquerdo em um espelho. Em que região ele dobra mais? Ajuste o ângulo do braço do baixo e a posição do cotovelo até a dobra diminuir.

Exercício 3.7 ●● — Dois minutos de atenção Toque cordas soltas, uma por clique, a 60 BPM, durante dois minutos. A cada 30 segundos (um cronômetro ajuda), faça a checagem dos ombros, do polegar esquerdo e da respiração. Anote quantas vezes encontrou tensão.

Exercício 3.8 ●●● — Aquecimento como hábito Durante uma semana, comece todo estudo com o aquecimento de 5 minutos da seção 3.8 e termine com 1 minuto de notas longas bem soltas. Anote, no fim da semana, se notou diferença.

---

6. Erros comuns

Erro	Como aparece	Por que acontece
Polegar como pinça	Mão cansada em poucos minutos; polegar dolorido	Achar que mais força = som melhor
Punho esquerdo muito dobrado	Desconforto no punho; dificuldade de alcançar casas	Baixo baixo demais ou braço do instrumento muito horizontal
Baixo baixo demais em pé	A técnica "some" quando você levanta	Correia longa
Ombros subindo	Pescoço e ombros cansados	Concentração, insegurança, passagem difícil
Pescoço curvado para olhar a mão	Dor na nuca	Medo de errar a casa
Mão esquerda segurando o baixo	Mão presa, mudanças de posição difíceis	Baixo desequilibrado na perna ou na correia
Apertar no meio da casa	Trastejamento e excesso de força	Não saber onde apertar
Prender a respiração	Tensão no corpo todo, cansaço	Concentração intensa
Estudar com dor	Dor que se repete e piora	Ansiedade de progredir
Muito tempo sem pausa	Mãos cansadas, rendimento caindo	Empolgação

7. Estratégias de correção

- **Polegar pinça:** faça o exercício 3.4 todos os dias da Parte 1. Durante o estudo, de vez em quando, solte o polegar por um instante: se a nota continua, a pressão está boa.
- **Punho dobrado:** suba a correia, aponte mais o braço do baixo para cima, solte o cotovelo. Nessa ordem.
- **Baixo baixo:** marque a correia (exercício 3.2) e não mude o comprimento por estética.
- **Ombros:** cole um pequeno adesivo no corpo do baixo ou no metrônomo. Toda vez que olhar para ele, solte os ombros.
- **Pescoço:** incline o corpo do baixo um pouco para trás. Estude algumas passagens simples de olhos fechados (você vai fazer muito isso no Capítulo 12).
- **Mão segurando o baixo:** repita o exercício 3.3 e ajuste o apoio até o baixo se equilibrar sem ajuda.
- **Apertar no lugar certo:** antes de tocar, olhe se a ponta do dedo está encostada no traste. Faça isso em câmera lenta, uma nota de cada vez.
- **Respiração:** em exercícios lentos, solte o ar ao longo de um compasso inteiro.
- **Dor:** pare. Não existe exceção. Se persistir, profissional de saúde.
- **Pausas:** use um cronômetro ou o próprio metrônomo com temporizador. Não confie na percepção: quando estamos concentrados, o tempo passa sem a gente sentir.

---

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Notas longas soltas. Metrônomo a **60 BPM**. Toque uma nota a cada quatro cliques, deixando-a soar o compasso inteiro. Alterne cordas soltas e notas na casa 5. Durante os três tempos em que a nota está soando, faça a checagem: ombros, polegar, punho, respiração.

```
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-0---------------|-----------------|-5---------------|
E|-0---------------|-----------------|-5---------------|-----------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   –   –   –     ●   –   –   –     ●   –   –   –     ●   –   –   –
```

Passo 2 — Pressão decrescente no tempo. A 60 BPM, faça o teste da seção 4.2: um toque por clique, diminuindo a força a cada toque, até achar a força mínima. Depois mantenha a força mínima durante oito toques.

Passo 3 — Checagem a cada quatro compassos. Toque cordas soltas, uma por clique, a 60 BPM. No tempo 1 de cada quarto compasso, solte os ombros e confira o polegar esquerdo, sem parar de tocar.

Escada de andamento: 60 → 64 → 68 → 72. Neste capítulo, **não suba além de 72**: o objetivo não é andamento, é soltura.

---

9. Aplicação musical — "Respira"

Uma linha lenta, feita para tocar soltando o corpo. Ela usa cordas soltas e notas na casa 5. Os acordes são A, D e E. Toque as notas na casa 5 com o dedo 1, com a força mínima.

Andamento: ♩ = 60. **Forma:** 8 compassos, tocados duas vezes. Na segunda vez, toque o último compasso e deixe a nota soar até sumir, enquanto solta as mãos.

```
     A                 D                 A                 E
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-0---------------|-----------------|-----------------|
A|-0---------------|-----------------|-0---------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-0---------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   –   –   –     ●   –   –   –     ●   –   –   –     ●   –   –   –

     A                 D                 E                 A
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-5---------------|-----------------|-0---------------|
E|-5---------------|-----------------|-0-------0-------|-----------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   –   –   –     ●   –   –   –     ●   –   ●   –     ●   –   –   –
```

Repare que, na segunda linha, o **A** e o **D** aparecem na casa 5 da corda vizinha mais grave, em vez de soltos. São as mesmas notas que você tocou na primeira linha (você aprendeu isso no Capítulo 2). A diferença é que agora a mão esquerda trabalha, e você vai sentir se ela está solta ou presa.

Ao tocar, preste atenção em três coisas: 1. Cada nota soa até a próxima, sem morrer antes por falta de pressão. 2. Os ombros não sobem. 3. A respiração continua.

---

10. Desafio de consolidação

1. Faça o aquecimento de 5 minutos.
2. Faça a checagem dos 30 segundos.
3. Toque "Respira" **cinco vezes seguidas** (cerca de cinco minutos), sentado, filmando de lado.
4. Faça uma pausa de dois minutos.
5. Levante, coloque a correia e toque "Respira" mais três vezes, em pé, filmando de frente.
6. Assista aos vídeos e confira os itens da checagem dos 30 segundos.

Meta: terminar os cinco minutos sem sentir tensão nos ombros, nos punhos ou no polegar, e com o baixo na mesma altura sentado e em pé (confirme comparando os dois vídeos).

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Sento e fico em pé com o baixo na mesma altura.
- ☐ A correia está regulada e marcada.
- ☐ O baixo se equilibra sem a mão esquerda.

- ☐ Meu polegar esquerdo é apoio, não pinça (passo no exercício 3.4).
- ☐ Aperto as notas logo atrás do traste, com a força mínima.
- ☐ Meus punhos ficam perto do reto na maior parte do tempo.
- ☐ Reconheço quando meus ombros sobem e sei soltar.
- ☐ Sei quais são os sinais de alerta e o que fazer com cada um.
- ☐ Faço aquecimento e pausas como hábito.
- ☐ Toquei "Respira" cinco vezes seguidas, solto.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 5 min — aquecimento (seção 3.8) - 3 min — teste da pressão decrescente - 7 min — "Respira"

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 2 min — afinação (Cap. 2) - 5 min — exercícios 3.4 e 3.5 - 5 min — metrônomo, passos 1 a 3 - 8 min — "Respira", sentado e em pé - 5 min — "Quatro Cordas" (Cap. 2)

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação (Cap. 2) - 10 min — exercícios 3.4 a 3.6 - 10 min — metrônomo, passos 1 a 3 - **pausa de 3 min** - 10 min — "Respira", sentado e em pé, filmando uma vez - 10 min — "Quatro Cordas" e "Primeira Conversa" (Caps. 1 e 2), observando a postura - 5 min — exercício 3.7 - 4 min — anotar no caderno o que observou

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 1: 1. **Pinos e correia.** Confira se a correia está bem presa nos dois pinos e se os pinos estão firmes. Pino frouxo é queda anunciada. 2. **Primeira Conversa, em pé.** Toque as três versões em pé, com a correia regulada. Sentiu diferença em relação a tocar sentado? Se sentiu muita, revise a altura da correia.

Do Capítulo 2: 3. **Afinação depois da postura.** Afine sentado. Levante-se, coloque a correia, toque dois minutos e confira o afinador. Mudar de posição não deveria desafinar o baixo; se desafinou, revise a técnica de afinar "subindo". 4. **Pressão e afinação.** Toque o E na casa 5 e o A solto juntos, primeiro com força excessiva na mão esquerda, depois com a força mínima. Com força demais, a nota apertada fica levemente mais aguda e o batimento aparece. A força mínima melhora até a afinação.

CAPÍTULO 4

Primeiras notas e primeiros exercícios

Uma nota bem tocada começa limpa, dura o tempo certo e termina quando você quer.

Pergunta para começar: quando você toca uma corda solta e a deixa soar, quem decide quando a nota acaba: você ou a corda?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- localizar as quatro cordas soltas no braço, na tablatura e na pauta;
- reconhecer de ouvido um som limpo e um som com ruído;
- tocar com os dedos indicador e médio da mão direita, alternando;
- usar o *rest stroke* e conhecer o *free stroke*;
- abafar uma nota no momento certo, com a mão esquerda e com a direita;
- tocar as primeiras notas presas: G, A, C e D;
- tocar no tempo, com as duas mãos chegando juntas, em exercícios de pulsação e coordenação;
- tocar uma música completa com cordas soltas e notas presas.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Pizzicato	Tocar a corda com os dedos, puxando-a. Termo italiano, que vem da música clássica
Alternância	Revezar os dedos da mão direita (indicador, médio, indicador, médio...)
Rest stroke	Toque "com apoio": o dedo puxa a corda e para na corda vizinha mais grossa
Free stroke	Toque "livre": o dedo puxa a corda e não encosta em nenhuma outra
Abafar	Fazer a corda parar de soar, encostando nela sem apertar
Nota presa	Nota tocada com um dedo da mão esquerda apertando a corda numa casa
Trastejar	Zumbido metálico que aparece quando a corda vibra encostando num traste
Som limpo	Nota que começa sem estalos, dura sem zumbidos, termina sem ruído, e sem outras cordas soando junto
Pulsação	Os tempos regulares da música, que você bate com o pé

---

3. Explicação teórica

3.1 As cordas soltas em três linguagens

Você já conhece os nomes das cordas: E, A, D e G. Agora veja como elas aparecem nas três formas de escrita que você vai usar no livro.

No braço:

```
      0 (solta)
G  ●──────────
D  ●──────────
A  ●──────────
E  ●──────────
```

Na tablatura:

```
G|-------0-|
D|-----0---|
A|---0-----|
E|-0-------|
```

Na pauta. A música para baixo é escrita na **clave de fá**, um símbolo parecido com um "C" ao contrário com dois pontos, no começo da pauta. A pauta tem cinco linhas e quatro espaços, e cada linha e cada espaço é uma nota. As cordas soltas ficam assim:

Corda	Onde fica na pauta (clave de fá)
E	Numa linha pequena, extra, **abaixo** das cinco linhas (a "primeira linha suplementar inferior")
A	No **primeiro espaço**, de baixo para cima
D	Na **terceira linha**, a do meio
G	No **quarto espaço**, o mais alto

Você **não** precisa ler pauta agora. Isso é ensinado com calma no Capítulo 10. Este quadro está aqui só para você saber que a nota que você toca tem um lugar no papel, e ir se acostumando com a ideia.

> **Para ir além.** O baixo soa **uma oitava abaixo** do que está escrito. Isso é uma convenção para que as notas caibam na pauta sem um monte de linhas suplementares. Na prática, você lê a nota e toca, sem fazer conta. O Capítulo 10 explica.

3.2 O que é um som limpo

Um som limpo tem quatro partes, e todas importam:

1. **O começo:** sem estalo. A nota nasce firme, mas sem o "clac" de corda batendo nos trastes.
2. **O meio:** sem zumbido. A nota presa não trasteja.
3. **O fim:** a nota termina quando você quer, sem ruído.
4. **O entorno: só** a nota que você tocou soa. Nenhuma outra corda fica vibrando junto.

O quarto item pega muita gente de surpresa. Quando uma corda vibra, as cordas vizinhas também podem começar a vibrar sozinhas, por simpatia. No baixo, com cordas grossas e volume alto, isso vira um "embolado" grave que suja tudo. **Abafar** é tão importante quanto tocar.

> **Ouça antes de tocar.** Toque o A na casa 5 da corda E e olhe a corda A solta: ela vibra sozinha, porque é a mesma nota. Encoste levemente a mão nela e o som muda. Uma corda que você não tocou estava soando junto.

3.3 Pizzicato com dois dedos

O jeito mais comum de tocar baixo é com o **indicador (i)** e o **médio (m)** da mão direita, revezando.

O movimento: 1. Polegar apoiado na borda do captador (Capítulo 3). 2. O dedo encosta na corda com a ponta, na parte macia (não com a unha). 3. O dedo **atravessa a corda**, puxando-a na direção da corda vizinha mais grossa. O movimento é **paralelo ao corpo do baixo**, e não "para fora". 4. A corda escapa do dedo e vibra.

> **Correto × incorreto. Correto:** o dedo desliza por cima da corda, paralelo ao corpo do baixo. Som cheio e redondo. **Incorreto:** o dedo engancha a corda e a puxa para longe do baixo, como quem belisca. A corda volta batendo nos trastes e faz um estalo agudo, "clac". (Esse estalo é usado de propósito no slap, na Parte 8. Fora dele, é ruído.)

O movimento vem de onde? Do dedo inteiro, a partir da articulação perto da palma, e não só da ponta. A ponta do dedo fica relativamente firme, e o dedo se move como um todo. Pense num pêndulo curto.

Por que alternar? Porque dois dedos revezando conseguem tocar notas seguidas com mais regularidade, menos cansaço e mais velocidade, quando ela for necessária. Mas o motivo principal, agora, é **regularidade**: os dois dedos devem soar **iguais**, em volume e em timbre.

O padrão é alternar sempre: i-m-i-m. Comece pelo dedo que preferir; com o tempo, comece às vezes por um, às vezes pelo outro. Mais tarde (Capítulo 5) você vai ver situações em que se quebra a alternância de propósito.

3.4 Rest stroke e free stroke

Rest stroke ("toque com apoio"): depois de puxar a corda, o dedo **para encostado na corda vizinha mais grossa**.

- Tocou a G, o dedo para na D.
- Tocou a D, o dedo para na A.
- Tocou a A, o dedo para na E.
- Tocou a E, o dedo para no polegar (ou no captador, conforme a posição do polegar).

O rest stroke é o toque padrão do baixo com os dedos. Ele dá um som mais cheio, um movimento mais controlado, e ainda **abafa** a corda onde o dedo parou.

Free stroke ("toque livre"): o dedo puxa a corda e passa sem encostar em nenhuma outra. É usado em situações específicas, como quando você quer deixar a corda vizinha soando, ou em passagens muito rápidas em cordas diferentes.

Neste capítulo, use **sempre o rest stroke**.

3.5 Abafar: quem decide quando a nota acaba é você

Há três jeitos básicos de fazer uma nota parar, e você vai usar os três:

1. **Nota presa → aliviar a mão esquerda.** O dedo que aperta a nota para de apertar, mas **continua encostado** na corda. A nota para na hora. (Se o dedo sair da corda, a corda solta começa a soar: é o erro mais comum.)
2. **Corda solta → encostar um dedo da mão esquerda.** Encoste levemente qualquer dedo livre na corda, sem apertar.
3. **Corda solta → encostar um dedo da mão direita.** O dedo da mão direita, ou o próprio dedo que vai tocar a próxima nota, encosta na corda que estava soando.

E, para as cordas que você **não** está tocando:

- o **rest stroke** abafa a corda vizinha mais grossa;
- o **polegar direito**, apoiado na corda E, abafa o E quando você toca as outras cordas;
- os **dedos da mão esquerda** que não estão apertando podem ficar levemente encostados nas cordas mais agudas.

Isso parece muita coisa, e é. Não se preocupe em fazer tudo de uma vez. O Capítulo 5 (mão direita) e o Capítulo 6 (mão esquerda) aprofundam cada parte. Agora, o objetivo é **perceber** quando uma corda está soando sem você querer, e **parar** a nota no tempo em que ela deve parar.

3.6 As primeiras notas presas

Você já tocou notas na casa 5. Agora vamos à casa 3.

Corda	Casa 3	Casa 5
E	**G** (Sol)	**A** (Lá)
A	**C** (Dó)	**D** (Ré)

```
      1   2   3   4   5
G  |---|---|---|---|---|
D  |---|---|---|---|---|
A  |---|---|-C-|---|-D-|
E  |---|---|-G-|---|-A-|
            dedo 1  dedo 3
```

Digitação: coloque a mão de forma que o **dedo 1** (indicador) fique na casa 3. Os outros dedos ficam naturalmente sobre as casas seguintes: dedo 2 na casa 4, dedo 3 na casa 5, dedo 4 na casa 6. Use o **dedo 1 para a casa 3** e o **dedo 3 para a casa 5**.

Se o alcance entre as casas 3 e 5 com os dedos 1 e 3 for desconfortável, use o dedo 4 na casa 5. As duas formas são usadas por bons baixistas; o Capítulo 6 explica quando escolher cada uma.

Repare numa coisa: juntando as cordas soltas e essas quatro notas, você já tem as notas **E, G, A, C e D**. Com elas dá para tocar muita música, como você vai ver na seção 9.

3.7 Pulsação e coordenação

A **pulsação** é a batida regular da música, aquela que você acompanha com o pé sem pensar. Tocar no tempo é colocar cada nota exatamente sobre essa batida.

Coordenação, neste capítulo, quer dizer uma coisa simples e difícil: **as duas mãos chegam juntas**. A mão esquerda aperta a nota no exato momento (ou um instante antes) em que a mão direita toca. Se a esquerda chega atrasada, você ouve a corda solta por um instante e depois a nota presa, um "blém" feio. Se a esquerda solta cedo demais, a nota morre antes do tempo.

O metrônomo é o juiz das duas coisas.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 Montando o toque

Faça devagar, em câmera lenta, cada passo:

1. Sentado, postura da checagem dos 30 segundos (Cap. 3).
2. Polegar direito na borda do captador.
3. Indicador encostado na corda A, com a ponta.
4. Puxe a corda em direção à E, deslizando, e **pare na corda E** (rest stroke).
5. Ouça a nota.
6. Agora o médio: encoste na corda A, puxe, pare na E.
7. Os dois dedos soaram iguais? Se um soou mais forte, ajuste.

4.2 Tocar e parar

1. Toque o A solto com o indicador e conte "um, dois".
2. No "três", encoste o médio na corda A: a nota para.
3. Toque de novo com o médio e pare encostando o indicador.

Isso é **tocar e abafar com a mão direita**. Agora, nota presa:

1. Aperte o C (corda A, casa 3, dedo 1). Toque e conte "um, dois".
2. No "três", **alivie** a pressão do dedo 1 sem tirá-lo da corda. A nota para.
3. Se ouvir o A solto aparecer quando aliviar, o dedo saiu da corda. Tente de novo, aliviando só a pressão.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 4.1 ● — Alternância na corda solta Corda A solta, uma nota por clique, a 60 BPM, alternando i-m-i-m. Oito compassos. Diga "i, m, i, m" em voz alta nos primeiros quatro.

```
G|-----------------|
D|-----------------|
A|-0---0---0---0---|
E|-----------------|
   1   2   3   4
   ●   ●   ●   ●
   i   m   i   m
```

Exercício 4.2 ● — Rest stroke em todas as cordas Repita o 4.1 em cada uma das quatro cordas. Confira, olhando, se o dedo para na corda vizinha mais grossa. Na corda E, o dedo para no polegar ou no captador.

Exercício 4.3 ● — Tocar e abafar Corda A solta: toque no tempo 1, deixe soar no 2, abafe exatamente no 3 e fique em silêncio no 4. Use o próximo dedo da alternância para abafar.

```
A|-0---------------|-0---------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   –   ·   ·     ●   –   ·   ·
```

Depois, faça em cada corda.

Exercício 4.4 ●● — Troca de corda com alternância Alterne E solto e A solto, uma nota por clique. Continue alternando os dedos, sem repetir o mesmo dedo na troca de corda. Depois A e D; depois D e G.

```
G|-----------------|
D|-----------------|
A|-----0-------0---|
E|-0-------0-------|
   1   2   3   4
   ●   ●   ●   ●
   i   m   i   m
```

Exercício 4.5 ●● — As quatro notas presas Uma nota por compasso, deixando soar quatro tempos e abafando exatamente no tempo 1 seguinte: G, A, C, D. Depois o caminho de volta. Diga o nome da nota ao tocar.

```
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-3---------------|-5---------------|
E|-3---------------|-5---------------|-----------------|-----------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   –   –   –     ●   –   –   –     ●   –   –   –     ●   –   –   –
   G                 A                 C                 D
```

Exercício 4.6 ●● — As duas mãos juntas Na corda E: solta, casa 3, casa 5, casa 3, uma nota por clique, a 60 BPM. Preste atenção total ao momento em que a mão esquerda aperta: ela tem de estar no lugar **antes** de a direita tocar. Grave e ouça: aparece algum "blém" de corda solta antes das notas presas?

```
G|-----------------|
D|-----------------|
A|-----------------|
E|-0---3---5---3---|
   1   2   3   4
   ●   ●   ●   ●
```

Repita na corda A.

Exercício 4.7 ●● — Subida e descida Use todas as notas que você conhece até agora, da mais grave para a mais aguda e de volta, uma por clique:

```
G|-----------------|-------------0---|-----------------|-----------------|
D|-----------------|---------0-------|-0---------------|-----------------|
A|-------------0---|-3---5-----------|-----5---3---0---|-----------------|
E|-0---3---5-------|-----------------|-----------------|-5---3---0-------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ·
   E   G   A   A     C   D   D   G     D   D   C   A     A   G   E
```

Repare: o **A** aparece em dois lugares (E5 e A solto), e o **D** também (A5 e D solto). Você toca os dois, um logo depois do outro, e deve ouvir a mesma nota.

Exercício 4.8 ●● — Pé e corda Bata o pé em todos os tempos e toque só no tempo 1 de cada compasso (como no Cap. 1). Depois toque nos tempos 1 e 3. Depois nos 2 e 4, que é mais difícil, porque você toca **entre** os tempos fortes. O pé não para, em nenhum momento.

```
   1   2   3   4
   ·   ●   ·   ●     ← tocar nos tempos 2 e 4
   ↓   ↓   ↓   ↓     ← o pé bate em todos
```

Exercício 4.9 ●●● — Nomes sorteados Escreva os nomes E, G, A, C, D em papeizinhos. Sorteie um e toque a nota (em qualquer um dos lugares possíveis) dentro de 3 segundos. Faça dez sorteios. Depois, peça a alguém que toque uma dessas notas no seu baixo, sem você ver, e tente dizer qual foi, comparando com as notas que você toca.

Exercício 4.10 ●●● — Volume igual Toque o C (corda A, casa 3) oito vezes, alternando i-m, a 70 BPM, e grave. Ouça: os dois dedos têm o mesmo volume? Se um estiver mais forte, toque só com ele um pouco mais leve, até igualar. Repita começando pelo outro dedo.

---

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
Puxar a corda para fora	Estalo agudo, "clac", a cada nota	Movimento de beliscar em vez de deslizar
Tocar sempre com o mesmo dedo	Notas desiguais, mão cansando	Hábito; não perceber
Repetir o dedo na troca de corda	Pequeno atraso na troca	Achar mais fácil "voltar" o dedo
Corda solta soando junto	Ronco grave por baixo das notas	Falta de abafamento
Dedo esquerdo sai da corda para abafar	A corda solta aparece no fim da nota	Levantar o dedo em vez de aliviar a pressão
Apertar longe do traste	Trastejamento, nota "suja"	Não saber onde apertar (Cap. 3)
Mão esquerda chega atrasada	"Blém": corda solta antes da nota presa	Falta de coordenação; andamento alto demais
Nota curta demais	O compasso fica "vazio"	Soltar a mão esquerda cedo

Erro	Como soa	Por que acontece
Tocar com força excessiva	Som duro, que "trava"; nota levemente desafinada	Insegurança
Usar a unha	Som estalado e fino	Dedo encostando com a ponta errada

7. Estratégias de correção

- **Estalo de corda puxada para fora:** olhe a mão de lado, em câmera lenta. O dedo tem de terminar **encostado na corda vizinha** (rest stroke). Se ele termina no ar, longe do baixo, você puxou para fora.
- **Mesmo dedo:** fale "i, m, i, m" em voz alta. Pinte com caneta lavável um ponto no indicador e outro no médio, se ajudar a enxergar.
- **Dedo repetido na troca de corda:** exercício 4.4, devagar, com a alternância falada.
- **Corda solta soando:** antes de tocar uma corda mais aguda, apoie o polegar sobre a corda E; toque sempre em rest stroke. Toque o exercício 4.7 e, a cada nota, pare e escute: só a nota certa está soando?
- **Dedo saindo da corda:** exercício da seção 4.2 (nota presa), com o foco só no "aliviar sem sair".
- **Trastejamento:** teste da pressão decrescente (Cap. 3) e confira a posição do dedo em relação ao traste.
- **"Blém":** baixe o andamento até o "blém" sumir. Prepare a mão esquerda **durante** a nota anterior: no tempo 3, a mão esquerda já está indo para a nota do tempo 4.
- **Nota curta:** conte em voz alta e solte a nota exatamente no número em que ela termina.
- **Força excessiva:** toque o exercício 4.1 três vezes: forte, médio e fraco. Fique com o médio como padrão. Quem dá volume é o amplificador.

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Alternância nas cordas soltas. 60 BPM, uma nota por clique, i-m, oito compassos em cada corda (exercício 4.2).

Passo 2 — Tocar e abafar. O exercício 4.3, em cada corda. A nota tem de parar **exatamente** no tempo 3, não um pouco antes, nem um pouco depois.

Passo 3 — Coordenação. O exercício 4.6, nas cordas E e A.

Passo 4 — Subida e descida. O exercício 4.7.

Escada de andamento: 60 → 64 → 68 → 72 → 76 → 80. Suba um degrau só quando o passo sair limpo (seção 3.2) três vezes seguidas. Faça os passos 1 e 2 até 80; os passos 3 e 4 podem ficar mais lentos, e está tudo bem.

Lembre: a cada quatro compassos, solte os ombros (Cap. 3).

9. Aplicação musical — "Estrada de Terra"

A sua primeira música com notas presas. Os acordes são **Em** (Mi menor), **G** (Sol maior), **D** (Ré maior) e **A** (Lá maior). Como no Capítulo 1, o baixo toca a nota que dá nome a cada acorde:

Acorde	Nota	Onde
Em	E	corda E solta
G	G	corda E, casa 3
D	D	corda D solta (ou A5)
A	A	corda A solta (ou E5)

Andamento: ♩ = 70 (comece em 60). **Forma:** cada versão tem 4 compassos, tocados duas vezes. Toque as quatro versões em sequência, sem parar, e termine com o compasso final.

Versão 1 — uma nota por compasso:

```
     Em                G                 D                 A
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-0---------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-0---------------|
E|-0---------------|-3---------------|-----------------|-----------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   –   –   –     ●   –   –   –     ●   –   –   –     ●   –   –   –
```

Versão 2 — duas notas por compasso: mesmas notas, tocando nos tempos 1 e 3 (● - ● -).

Versão 3 — tocar e respirar: mesmas notas, tocando nos tempos 1 e 3 e **abafando** nos tempos 2 e 4 (● · ● ·). Aqui o silêncio é parte da música. Cada nota dura um tempo e para.

```
     Em                G                 D                 A
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-0-------0-------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-0-------0-------|
E|-0-------0-------|-3-------3-------|-----------------|-----------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   ·   ●   ·     ●   ·   ●   ·     ●   ·   ●   ·     ●   ·   ●   ·
```

Versão 4 — uma nota por tempo, na região da casa 5: mesmas notas, nos quatro tempos (● ● ● ●), mas agora o **D** e o **A** vêm presos, na casa 5 da corda vizinha mais grave. A mão esquerda fica quase parada na região das casas 3 a 5.

```
     Em                G                 D                 A
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-5---5---5---5---|-----------------|
E|-0---0---0---0---|-3---3---3---3---|-----------------|-5---5---5---5---|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●
```

Final:

```
     Em
E|-0---------------|
   1   2   3   4
   ●   –   –   –
```

Quatro versões, a mesma harmonia, quatro energias diferentes. E na versão 3 você deve ter percebido uma coisa: **o silêncio também faz groove.** Essa ideia vai voltar muito, principalmente no Capítulo 11 ("tocar menos e soar melhor") e na Parte 7.

> **Baixo de 5 cordas.** Tudo igual. Mantenha o polegar direito apoiado sobre a corda B para que ela não soe enquanto você toca as outras.

---

10. Desafio de consolidação

Com o metrônomo a **70 BPM**, grave "Estrada de Terra" com as quatro versões em sequência, sem parar, mais o final. Antes, faça o aquecimento (Cap. 3) e afine o baixo (Cap. 2).

Ouça a gravação e responda:

1. Em algum momento uma corda soou sem você querer?
2. Na versão 3, as notas pararam exatamente nos tempos 2 e 4?
3. Na versão 4, apareceu algum "blém" antes das notas presas?
4. Os dois dedos da mão direita soaram com o mesmo volume?
5. O baixo esteve junto com o clique do começo ao fim?

Meta: "sim" na resposta 5 e "não" nas respostas 1 e 3, com no máximo dois deslizes no total. Se não der, baixe para 60 e tente de novo. Andamento sobe depois.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Sei onde ficam as cordas soltas no braço, na tablatura e, por cima, na pauta.
- ☐ Sei descrever as quatro partes de um som limpo.
- ☐ Toco com rest stroke, deslizando o dedo, sem puxar a corda para fora.
- ☐ Alterno i-m sem pensar, inclusive nas trocas de corda.
- ☐ Abafo a nota no tempo certo, com a mão direita e com a esquerda.
- ☐ Toco G, A, C e D presos, com som limpo, e digo o nome de cada um.
- ☐ Sei que A e D existem em dois lugares cada, e toco os dois.
- ☐ Toco nos tempos 2 e 4 sem o pé parar.
- ☐ Toquei "Estrada de Terra", quatro versões, a 70 BPM.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação (Caps. 2 e 3) - 4 min — exercícios 4.1 e 4.3 - 3 min — exercício 4.6 - 5 min — "Estrada de Terra"

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — metrônomo, passos 1 e 2 - 5 min — exercícios 4.4 e 4.5 - 5 min — metrônomo, passos 3 e 4 - 10 min — "Estrada de Terra", gravando uma vez

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 10 min — metrônomo, passos 1 a 4, com escada de andamento - 7 min — exercícios 4.8 e 4.10 - **pausa de 3 min** - 15 min — "Estrada de Terra", gravando e ouvindo - 5 min — exercício 4.9 - 8 min — revisão: "Primeira Conversa", "Quatro Cordas" e "Respira" (Caps. 1 a 3) - 4 min — anotar no caderno: andamento alcançado e o que falta

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 1: 1. **Onde o som muda.** Toque "Estrada de Terra", versão 2, uma vez com a mão direita perto do braço e outra perto da ponte. Qual som combinou mais com a música?

Do Capítulo 2: 2. **Mesma nota, dois lugares.** As versões 1 e 4 de "Estrada de Terra" usam o D e o A em lugares diferentes. Se a afinação estiver boa, eles soam idênticos. Se não, afine. 3. **Ouvido.** Antes de começar, toque o E na casa 5 e o A solto e confira se estão iguais, sem o afinador.

Do Capítulo 3: 4. **Pressão decrescente.** Faça o teste no G (corda E, casa 3) e no C (corda A, casa 3), as notas novas deste capítulo. 5. **Postura em pé.** Toque "Estrada de Terra" em pé, uma vez, com a correia regulada. 6. **Pausas.** Se estudou mais de 30 minutos, fez pausa?

Avaliação da Parte 1 — Primeiros passos no instrumento

Esta avaliação diz se você está pronto para a Parte 2. Ela tem sete partes. Faça todas, de preferência em dois dias diferentes: num dia as partes 1 a 4, no outro as partes 5 a 7.

Lembre: a avaliação não reprova. Ela mostra o que já está firme e o que ainda precisa de atenção. O critério para avançar está na parte 6.

Antes de começar: aquecimento (Cap. 3) e afinação (Cap. 2).

---

1. Revisão teórica

Responda no caderno, sem consultar o livro. O gabarito está no fim.

1. Quais são as duas funções do baixo numa música?
2. Qual é a diferença entre "escala do instrumento" e "comprimento de escala"?
3. Qual é a função do nut? E da ponte?
4. O que significa dizer que um baixo é **ativo**? Que cuidado ele pede com o cabo?
5. Qual é a ordem correta para ligar o baixo e o amplificador?
6. Quais são as notas das cordas soltas, da mais grave para a mais aguda?
7. Se você aperta a corda A na casa 5, que nota soa? E a corda D na casa 5?
8. Por que se deve afinar sempre "subindo" até a nota?
9. O que é batimento e como ele ajuda a afinar?
0. Cite três princípios de postura válidos para qualquer baixista.
1. O que é a "força mínima" e como se encontra?
2. Cite três sinais de alerta que exigem parar de tocar.
3. Qual é a diferença entre rest stroke e free stroke?
4. Quais são as quatro partes de um som limpo?
5. Como se abafa uma nota presa sem deixar a corda solta soar?

---

2. Teste prático

Grave cada item no celular. Avalie pela gravação, não pela memória de como foi.

Item	O que tocar	Andamento	Passou se...
2.1	Afinar o baixo com afinador, partindo das quatro cordas desafinadas	—	Em até 2 minutos, todas as cordas dentro de ±5 cents
2.2	Cordas soltas E-A-D-G, quatro notas por corda, uma por tempo, i-m, rest stroke	♩ = 70	Dois minutos sem parar, limpo, junto do clique
2.3	Exercício 4.3 (tocar e abafar) nas quatro cordas	♩ = 70	A nota para exatamente no tempo 3, sem ruído
2.4	Exercício 4.7 (subida e descida)	♩ = 60	Sem "blém", sem cordas soltas soando por cima

Item	O que tocar	Andamento	Passou se...
2.5	"Estrada de Terra", as quatro versões e o final	♩ = 70	No máximo dois deslizes no total
2.6	"Respira", sentado e depois em pé	♩ = 60	Baixo na mesma altura nas duas posições; ombros soltos no vídeo

"Limpo", neste livro, sempre quer dizer: sem trastejar, sem corda solta soando, sem notas cortadas antes da hora, volume igual entre os dedos e no tempo.

---

3. Teste de percepção auditiva

Você não precisa de nenhum arquivo de áudio: o seu baixo é o instrumento do teste. Para os testes 3.2 a 3.4, peça ajuda a alguém (que não precisa saber tocar) Nos testes 3.2 e 3.3, fique de costas para o baixo; no 3.4, é você quem toca.

3.1 — Afinado ou desafinado? Afine o baixo. Depois, desafine **uma** corda levemente, sem olhar qual (gire uma tarraxa ao acaso, com os olhos fechados, só um pouquinho). Compare as cordas duas a duas pela 5ª casa e descubra, de ouvido, qual é a desafinada e se ela está alta ou baixa. Confira no afinador.

3.2 — Mesma nota ou nota diferente? A pessoa toca duas notas seguidas, escolhendo de uma lista que você entrega a ela: - E5 e A solto (mesma nota); - A5 e D solto (mesma nota); - E3 e A solto (diferentes); - A3 e D solto (diferentes); - D5 e G solto (mesma nota).

Diga "igual" ou "diferente". Faça dez rodadas.

3.3 — Qual corda? A pessoa toca uma corda solta. Você diz qual foi (E, A, D ou G). Faça dez rodadas. Dica: compare com a lembrança do som do E, o mais grave.

3.4 — Limpo ou sujo? Grave doze notas, uma a cada quatro tempos. Antes de cada uma, a pessoa que ajuda sorteia (cara ou coroa) se você vai tocá-la limpa ou suja (corda puxada para fora, trastejando ou com outra corda soando junto), e anota o sorteio, sem mostrar a lista a você até a conferência. No dia seguinte, ouça a gravação e marque, nota a nota, "limpa" ou "suja". Compare com a lista da pessoa.

Passou se: acertou a corda desafinada em 3.1; acertou pelo menos 8 de 10 em 3.2 e 7 de 10 em 3.3; e em 3.4 acertou pelo menos 10 das 12 notas.

---

4. Exercício de leitura

Toque a tablatura abaixo **sem ter ouvido antes**, a ♩ = 60. Leia com atenção a linha de ataque (● = toque, - = deixe soar, · = silêncio).

```
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-0---------------|-3-------3-------|
E|-0-------0-------|-3---3---3---3---|-----------------|-----------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   –   ●   ·     ●   ●   ●   ●     ●   –   –   –     ●   ·   ●   ·

G|-----------------|-0-------0-------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-5---5---5---5---|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-5---5---5-------|-0---------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   ●   ●   ●     ●   –   ●   –     ●   ●   ●   ·     ●   –   –   –
```

Responda também: quais são os nomes das notas de cada compasso?

Passou se: tocou do começo ao fim na primeira ou na segunda tentativa, respeitando as durações e os silêncios, e acertou os nomes.

---

5. Exercício de criação

Componha uma linha de **4 compassos** com estas regras:

1. Use só as notas que você conhece: E, G, A, C, D (em qualquer lugar do braço).
2. Pelo menos um compasso deve ter silêncio (·).
3. Pelo menos um compasso deve ter uma nota que soa o compasso inteiro.
4. A linha termina no E solto, no tempo 1 do último compasso.

Escreva a linha em tablatura, com a contagem e a linha de ataque, como no livro. Depois:

- toque a linha a ♩ = 70, quatro vezes seguidas, e grave;
- dê um nome a ela;
- ouça e responda: há alguma coisa que você mudaria? Mude e grave a versão 2.

Passou se: a linha cumpre as quatro regras, está escrita corretamente e você consegue tocá-la limpa quatro vezes seguidas.

---

6. Critérios para avançar

Você pode seguir para a Parte 2 quando:

- ☐ acertou pelo menos **12 das 15** questões da revisão teórica, incluindo **obrigatoriamente** as questões 10, 11 e 12 (postura e sinais de alerta);
- ☐ passou nos itens **2.1, 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6** do teste prático;
- ☐ passou no teste de percepção;
- ☐ passou no exercício de leitura;
- ☐ completou o exercício de criação;
- ☐ não sente dor ao tocar.

Pendência permitida: você pode avançar com o item 2.4 ainda abaixo do esperado (por exemplo, com algum "blém"), desde que o inclua na sua rotina de revisão na Parte 2. A postura (2.6) e o último critério (dor) não admitem pendência.

Para quem veio pelo Caminho B ou C: se você passou em tudo de primeira, siga. Se tropeçou em algum item que achou que "já sabia", volte ao capítulo correspondente por uma semana. É exatamente para isso que a avaliação existe.

---

7. Projeto musical de conclusão — "Um minuto limpo"

Grave **um minuto** de música, com metrônomo, usando o que você aprendeu na Parte 1. Pode ser:

- "Estrada de Terra" em três versões à sua escolha; ou
- a sua linha do exercício de criação, repetida e com uma variação; ou
- uma combinação de "Primeira Conversa", "Quatro Cordas" e "Estrada de Terra".

Regras: ♩ = 70 ou mais; nenhuma corda soando sem querer; os dois dedos com o mesmo volume; o baixo junto do clique.

Depois, preencha a ficha:

Pergunta	Sua resposta
Andamento	♩ =
Quantos deslizes (notas sujas, cordas soando, fora do tempo) eu ouvi?	
O que soou melhor?	
O que ainda preciso melhorar?	
Como estava o meu corpo no fim (ombros, punhos, polegar)?	
Data	

Guarde esta gravação. Você vai ouvi-la de novo no fim da Parte 3 e no fim do livro, e vai se surpreender com a distância percorrida.

Gabarito da revisão teórica

1. Ele é parte da **harmonia** (a nota mais grave dá o chão dos acordes) e parte do **ritmo** (trabalha colado à bateria, especialmente ao bumbo). É a ponte entre os dois.
2. A **escala do instrumento** é a superfície do braço com os trastes. O **comprimento de escala** é a distância entre o nut e a ponte, o tamanho da corda que vibra.
3. O **nut** é onde as cordas se apoiam ao sair da cabeça e marca o início da parte que vibra. A **ponte** é onde as cordas terminam no corpo; nela se ajustam altura e oitava das cordas.
4. Tem um circuito eletrônico (pré-amplificador) alimentado por bateria. Tirar o cabo do baixo ao terminar, porque o jack liga a bateria.

5. Amplificador desligado e com volume no zero → cabo no baixo e no amplificador → ligar o amplificador → volume do baixo alto → subir o volume do amplificador devagar.
6. E (Mi), A (Lá), D (Ré), G (Sol).
7. A5 = D (Ré). D5 = G (Sol).
8. Por causa da folga da engrenagem da tarraxa: afinando "descendo", a corda pode ceder sozinha e desafinar.
9. É a oscilação ("uá-uá") que aparece quando duas notas quase iguais soam juntas. Ajusta-se a tarraxa até o batimento ficar mais lento e sumir.
0. Articulações perto da posição neutra; força mínima; movimento vindo do braço inteiro, não só dos dedos. (Também valem: baixo na mesma altura sentado e em pé; polegar como apoio, não pinça.)
1. A menor pressão da mão esquerda que faz a nota soar limpa. Encontra-se pelo teste da pressão decrescente: diminuir a força até a nota falhar e aumentar só o necessário.
2. Dor aguda; formigamento ou dormência; perda de força ou coordenação; dor que continua no dia seguinte; dor que piora a cada dia. (Três quaisquer.)
3. No **rest stroke**, o dedo para encostado na corda vizinha mais grossa. No **free stroke**, ele passa sem encostar em outra corda.
4. Começo sem estalo; meio sem zumbido (sem trastejar); fim no momento escolhido e sem ruído; e só a nota tocada soando, sem outras cordas vibrando junto.
5. Aliviando a pressão do dedo da mão esquerda **sem tirá-lo da corda**.

Gabarito do exercício de leitura

Compasso	Notas
1	E, E
2	G, G, G, G
3	A
4	C, C
5	D, D, D, D
6	G, G
7	A, A, A
8	E

COLEÇÃO MUSIQUE · CONTRABAIXO

PARTE 2

TÉCNICA FUNDAMENTAL E CONTROLE DO SOM

CAPÍTULO 5

Técnica da mão direita

A mão esquerda escolhe a nota. A mão direita decide como ela vai soar.

Pergunta para começar: toque a mesma nota dez vezes seguidas. As dez soaram iguais? Se não, o que mudou entre elas?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- tocar com indicador e médio produzindo o mesmo volume e o mesmo timbre;
- manter a alternância nas trocas de corda e conhecer a técnica de *raking*;
- acentuar notas escolhidas, sem perder o tempo;
- mudar o timbre conforme a região em que a mão direita toca;
- controlar a dinâmica, do muito suave ao muito forte;
- abafar, com o polegar e os dedos da mão direita, as cordas que não estão sendo tocadas;
- tocar com palheta: pegada, toques para baixo, alternados e com abafamento da palma;
- decidir, com critério musical, quando usar dedos ou palheta.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Ataque	O instante em que a nota começa; também, o jeito como ela começa (mais duro, mais macio)
Timbre	A "cor" do som: o que faz a mesma nota soar diferente em instrumentos ou toques diferentes
Acento	Uma nota tocada mais forte que as vizinhas, de propósito
Dinâmica	A variação de intensidade (forte, suave) ao longo da música
Alternância estrita	Revezar i e m sempre, sem exceção
Raking	Usar o mesmo dedo em duas notas seguidas, quando se passa de uma corda mais aguda para uma mais grave. Do inglês *rake*, "rastelar"
Polegar flutuante	Técnica em que o polegar direito se desloca e fica apoiado sobre as cordas mais graves, abafando-as
Palheta	Pequena peça (de plástico, normalmente) segura entre os dedos para tocar as cordas
Palm mute	Abafamento com a lateral da palma da mão direita, perto da ponte. Do inglês: "abafamento com a palma"

---

3. Explicação teórica

3.1 Os dois dedos têm de soar como um só

No Capítulo 4 você aprendeu a alternar i e m. Agora o objetivo é que, ouvindo a gravação, ninguém consiga dizer qual dedo tocou cada nota.

Isso é mais difícil do que parece, por uma razão de anatomia: **o médio é mais comprido que o indicador.** Se a mão fica parada, os dois dedos encontram a corda em pontos diferentes e com curvaturas diferentes. O resultado costuma ser um dedo mais forte que o outro, ou um soando mais "cheio".

Duas soluções, que funcionam juntas:

1. **Curve um pouco mais o médio**, para que as pontas dos dois dedos fiquem mais ou menos na mesma linha ao tocar.
2. **Ajuste a força pelo ouvido.** O dedo que soa mais forte toca um pouco mais leve, até igualar.

Há ainda o **anelar (a)**. Alguns baixistas usam três dedos (i-m-a), principalmente em passagens rápidas. É uma técnica legítima, mas não é a base deste livro. Domine os dois dedos primeiro.

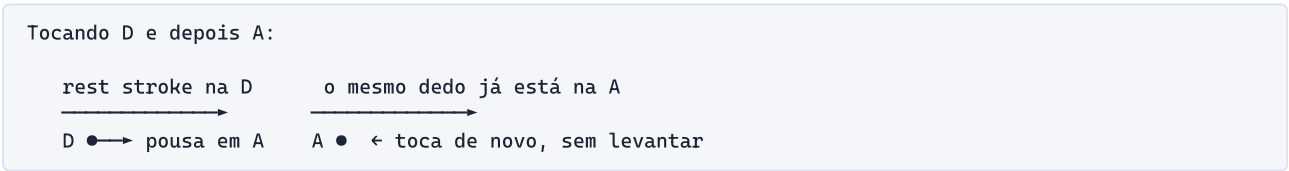
3.2 Alternância e troca de corda

Na **alternância estrita**, o revezamento i-m nunca para, aconteça o que acontecer. É o padrão para estudar, porque cria regularidade.

Mas, quando você passa de uma corda para outra, há duas situações diferentes:

Indo para uma corda mais aguda (por exemplo, de A para D): o dedo que acabou de tocar a corda A, com rest stroke, parou na corda E, ou seja, está **longe** da corda D. O outro dedo está livre. Alterne normalmente.

Indo para uma corda mais grave (por exemplo, de D para A): o dedo que acabou de tocar a corda D, com rest stroke, **parou exatamente em cima da corda A**. Ele já está no lugar da próxima nota. Usar esse mesmo dedo de novo é natural e econômico. Isso é o **raking**.



O raking não é erro, é técnica. Muitos baixistas o usam o tempo todo nas descidas de corda. Mas ele tem um custo: se você não controla, as notas tocadas com o mesmo dedo podem sair desiguais, ou o tempo pode correr.

Neste livro: estude com **alternância estrita** até o fim da Parte 2. Depois, use o raking como opção, quando ele facilitar uma passagem. Ter as duas ferramentas é melhor que ter uma.

3.3 Acentos

Um **acento** é uma nota tocada mais forte que as outras, de propósito. Os acentos dão forma ao ritmo: são eles que fazem quatro notas iguais virarem um *groove*.

A partir deste capítulo, a linha de ataque das tablaturas ganha um símbolo novo:

Símbolo	Significado
•	toque normal
▲	toque **com acento**
-	a nota continua soando
·	silêncio

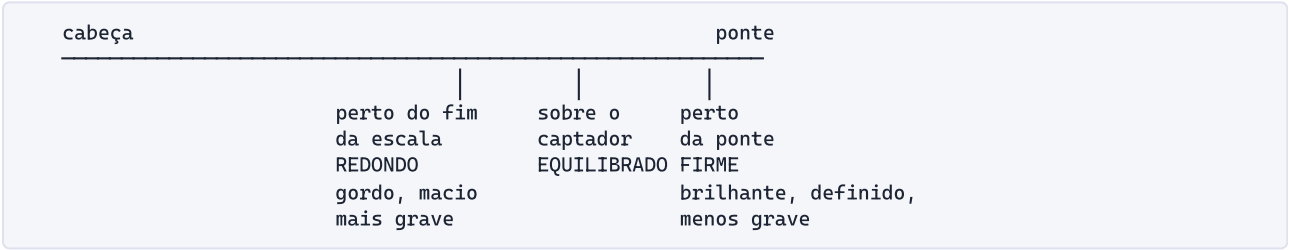
Dois cuidados com acentos:

1. **O acento é uma questão de volume, não de tempo.** A nota acentuada não pode chegar adiantada. Muita gente "corre" para a nota forte.
2. **As notas não acentuadas continuam firmes.** Acentuar é fazer uma nota sobressair, não fazer as outras sumirem.

> **Ouça antes de tocar.** Bata palmas quatro vezes, regulares, com a primeira mais forte: **UM**-dois-três-quatro. Agora com a terceira mais forte: um-dois-**TRÊS**-quatro. A sensação da música muda, mesmo com o ritmo igual. É isso que um acento faz.

3.4 Onde tocar: ponte, captador, escala

A mesma corda soa diferente conforme o ponto em que é tocada. É um dos recursos de timbre mais poderosos do baixista, e não custa nada.



Perto da ponte: a corda se desloca menos, o dedo encontra mais resistência, o som fica mais **definido e brilhante**, com menos grave. Bom para passagens rápidas, para cortar no meio de uma banda alta, para funk.

Sobre o captador (ou entre os captadores): o meio-termo, equilibrado. É a região de estudo padrão.

Perto do fim da escala (onde o braço encontra o corpo): a corda está mais solta, vibra mais largo, o som fica **gordo, redondo e macio**. Bom para baladas, soul, reggae, notas longas.

Esta é uma escolha **musical**: não existe região certa. A pergunta é sempre "que som esta música pede?".

3.5 Dinâmica

A dinâmica é a variação de intensidade. A música usa termos em italiano, abreviados:

Sinal	Italiano	Significado
pp	pianissimo	muito suave

Sinal	Italiano	Significado
p	piano	suave
mp	mezzo piano	meio suave
mf	mezzo forte	meio forte
f	forte	forte
ff	fortissimo	muito forte
<	crescendo	aumentando aos poucos
>	decrescendo (ou diminuendo)	diminuindo aos poucos

Três ideias importantes:

1. **Dinâmica vem da mão, não do botão.** O volume do amplificador ajusta o nível geral. A dinâmica musical está no seu dedo.
2. **Tocar forte não é tocar duro.** No forte, use mais o peso do braço e um movimento um pouco mais amplo do dedo, não tensão. Se o som "trava" e soa estrangulado, a mão está presa.
3. **O suave é o mais difícil.** Tocar *p* com firmeza, no tempo e sem a nota falhar exige muito controle. Estude o suave tanto quanto o forte.

Repare também: em baixos com captadores muito perto das cordas, ou em amplificadores com ganho alto, o forte e o suave podem ficar parecidos, porque o sinal "achata". A regulagem (Capítulo 39) e o compressor (também no 39) entram nessa conversa. Por enquanto, estude a dinâmica com volume moderado e o ganho do amplificador baixo.

3.6 Abafamento com a mão direita

No Capítulo 4 você percebeu que as cordas que não estão sendo tocadas vibram sozinhas. A mão direita cuida principalmente das cordas **mais graves** que a corda tocada. Há duas técnicas principais:

Âncora móvel. O polegar muda de apoio conforme a corda:

Tocando a corda...	O polegar fica...
E	na borda do captador
A	sobre a corda E (e a abafa)
D	sobre a corda A, encostando também na E
G	sobre a corda D, encostando na A e na E

Polegar flutuante. O polegar fica **deitado** sobre as cordas mais graves e desliza junto com a mão. Quando você toca a G, ele cobre D, A e E; quando volta para a A, ele recua e cobre só a E. É mais eficiente que a âncora móvel, mas exige mais prática. Muitos baixistas usam uma combinação das duas.

E as cordas **mais agudas** que a tocada? Essas são, sobretudo, trabalho da **mão esquerda** (Capítulo 6). A mão direita também ajuda: com o rest stroke, o dedo para na corda vizinha mais grave, e o anelar e o mínimo podem descansar de leve sobre as cordas agudas.

Correto × incorreto. Correto: ao tocar a corda G, o polegar está apoiado sobre as cordas mais graves. Você toca a G e só a G soa. **Incorreto:** o polegar fica parado no captador enquanto você toca a G. As cordas E e A começam a vibrar por simpatia, e um ronco grave aparece por baixo de cada nota.

3.7 Palheta

A palheta é muito usada no rock, no punk, no pop e em certos estilos de música brasileira e gospel. Ela produz um ataque mais definido e percussivo, com mais agudos, e permite notas muito regulares em andamentos rápidos.

Escolha. Para baixo, palhetas médias a grossas costumam funcionar melhor (por volta de 0,8 a 1,2 mm). Palhetas muito finas se dobram nas cordas grossas e perdem o ataque.

Pegada. Segure a palheta entre a ponta do polegar e a lateral da primeira falange do indicador, deixando só uma pequena ponta para fora. Firme o bastante para não cair, solto o bastante para não travar o punho.

Movimento. Vem do punho, com o antebraço ajudando, e não dos dedos. O movimento é pequeno.

Direções:

Símbolo	Toque	Som
↓	para baixo (em direção ao chão)	mais forte, mais uniforme
↑	para cima (em direção ao teto)	um pouco mais leve

Dois jeitos de tocar:

- **Só para baixo** (↓↓↓↓): som muito uniforme e agressivo. Usado no rock e no punk. Exige mais movimento e cansa em andamentos rápidos.
- **Alternado** (↓↑↓↑): mais eficiente; o desafio é igualar o som do toque para cima com o do toque para baixo.

Abafamento com a palma (palm mute). Apoie a lateral da palma da mão direita (o lado do dedo mínimo) levemente sobre as cordas, bem perto da ponte, e toque com a palheta. O som fica curto, grave e percussivo. Quanto mais perto da ponte, mais nota e menos abafamento; quanto mais longe, mais abafado.

Abafamento das outras cordas com palheta. Sem o polegar livre, as cordas graves são abafadas pela palma e as agudas pela mão esquerda.

3.8 Dedos ou palheta?

Não há hierarquia. Palheta não é "para quem não sabe tocar com os dedos", e dedos não são "mais sérios". São timbres diferentes, e um baixista completo domina os dois.

	Dedos	Palheta
Ataque	Mais macio e redondo	Mais definido e percussivo
Graves	Mais presentes	Um pouco menos, mais médios e agudos

	Dedos	Palheta
Dinâmica	Muito ampla e sutil	Ampla, com um caráter mais uniforme
Abafamento	Polegar e dedos ajudam	Depende mais da palma e da mão esquerda
Estilos em que é mais comum	Soul, funk, R&B, jazz, reggae, samba, bossa, MPB, gospel, pop	Rock, punk, pop rock, metal, alguns estilos gospel e pop

A pergunta é sempre a mesma do timbre: **que som esta música pede?** Quando houver gravação de referência, ouça: o ataque soa como dedo ou como palheta?

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 Teste de igualdade dos dedos

1. Metrônomo a 70. Corda A solta, uma nota por clique, i-m, oito compassos. Grave.
2. Ouça só os tempos 1 e 3 (indicador) e depois só os tempos 2 e 4 (médio). Qual soou mais forte?
3. Toque de novo, deixando o dedo mais forte um pouco mais leve. Grave e compare.
4. Agora comece pelo médio (o médio passa para os tempos 1 e 3). O resultado é o mesmo?

4.2 Três regiões, uma nota

Toque o C (corda A, casa 3) quatro vezes em cada região: perto da escala, sobre o captador e perto da ponte. Mesma força nas três. Grave e ouça de olhos fechados: você consegue dizer em que região cada grupo foi tocado?

4.3 Primeira palheta

1. Pegada da seção 3.7.
2. Corda E solta, uma nota por clique, só para baixo, a 60 BPM.
3. Depois alternado (↓↑), duas notas por clique, contando "1 e 2 e..." (o ↓ no número, o ↑ no "e").
4. Por fim, palm mute: apoie a lateral da palma perto da ponte e toque só para baixo.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 5.1 ● — Dedos iguais Faça o teste da seção 4.1 em cada corda. Anote no caderno qual dedo tende a soar mais forte em cada corda.

Exercício 5.2 ● — Alternância estrita nas trocas de corda Corda solta, duas notas por corda, subindo e descendo, uma nota por clique, a 70. Mantenha i-m sem exceção, inclusive nas descidas.

```
G|-----------------|-0---0-----------|-----------------|-----------------|
D|---------0---0---|---------0---0---|-----------------|-----------------|
A|-0---0-----------|-----------------|-0---0-----------|-0---------------|
E|-----------------|-----------------|---------0---0---|-----------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●   –   –   –
   i   m   i   m     i   m   i   m     i   m   i   m     i
```

Repare que os compassos 2 e 3 têm descidas de corda (G → D, D → A na barra e A → E). Mesmo nelas, o dedo seguinte é o outro.

Exercício 5.3 ●● — Raking nas descidas Toque G solto, D solto, A solto, E solto, uma nota por clique, usando o **mesmo dedo** nas quatro notas, deixando-o "cair" de corda em corda. Depois compare com a alternância estrita. Qual soou mais regular? Qual foi mais confortável?

```
G|-0---------------|
D|-----0-----------|
A|---------0-------|
E|-------------0---|
   1   2   3   4
   ●   ●   ●   ●
   i   i   i   i     ← raking
```

Exercício 5.4 ●● — O acento caminhante Corda A solta, quatro notas por compasso (uma por clique), a 70. Acentue uma nota por compasso, mudando de posição:

```
   1   2   3   4  | 1   2   3   4  | 1   2   3   4  | 1   2   3   4
   ▲   ●   ●   ●  | ●   ▲   ●   ●  | ●   ●   ▲   ●  | ●   ●   ●   ▲
```

Depois, com duas notas por clique ("1 e 2 e 3 e 4 e"), acentue só as notas dos números:

```
   1 e 2 e 3 e 4 e
   ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ●
```

E, por fim, só os "e":

```
   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
```

O último é o mais difícil, e é a base do que você vai estudar na Parte 7 (síncopa e contratempo).

Exercício 5.5 ●● — Acento nos tempos 2 e 4 Uma nota por clique, acentuando os tempos 2 e 4. Esses tempos são onde a caixa da bateria costuma tocar no pop e no rock. Toque oito compassos e sinta como a música "anda".

```
   1   2   3   4
   ●   ▲   ●   ▲
```

Exercício 5.6 ●● — A escada da dinâmica Corda D solta, uma nota por clique, a 70. Toque dois compassos em cada nível, subindo e descendo: *pp* → *p* → *mp* → *mf* → *f* → *ff* → *f* → *mf* → *mp* → *p* → *pp*. Grave. As diferenças entre os níveis estão audíveis? O *pp* continua no tempo e sem falhas?

Exercício 5.7 ●● — Crescendo e decrescendo Oito compassos de A solto, uma nota por clique: crescendo de *p* a *f* nos quatro primeiros, decrescendo de *f* a *p* nos quatro últimos. O aumento tem de ser gradual, sem "degraus".

Exercício 5.8 ●● — O teste do polegar Toque a corda G solta, forte, com o polegar parado no captador. Pare a nota e escute: alguma corda grave continua soando? Agora toque de novo com o polegar apoiado sobre as cordas mais graves (âncora móvel ou polegar flutuante). Pare e escute. A diferença é o que o seu público ouviria.

Exercício 5.9 ●● — Polegar acompanhando a mão Exercício 5.2, agora com o polegar mudando de lugar a cada troca de corda (âncora móvel). Depois, com o polegar flutuante. Em ambos, ao parar a última nota, nenhuma corda deve continuar soando.

Exercício 5.10 ●● — Palheta só para baixo e alternada Corda E, duas notas por clique ("1 e 2 e"), a 70: primeiro só para baixo (↓↓↓↓↓↓↓↓), depois alternado (↓↑↓↑↓↑↓↑). Grave os dois. O alternado está tão uniforme quanto o só para baixo?

Exercício 5.11 ●●● — Palm mute em ação Com palheta, palm mute e só para baixo, toque oito colcheias por compasso nas notas G (corda E, casa 3), A (corda E, casa 5), C (corda A, casa 3) e D (corda A, casa 5), um compasso para cada. Experimente mover a palma para mais perto e mais longe da ponte e encontre o ponto em que a nota é curta, mas ainda tem altura definida.

Exercício 5.12 ●●● — Mudança de região sem parar A 70, uma nota por clique na corda A: quatro compassos perto da escala, quatro sobre o captador, quatro perto da ponte, sem parar. A mão tem de se deslocar sem atrasar nenhuma nota.

---

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
Um dedo mais forte que o outro	"Galope": forte-fraco-forte-fraco	Diferença de comprimento entre indicador e médio
Correr para a nota acentuada	O acento chega antes do clique	Confundir força com pressa
Notas não acentuadas sumindo	Só se ouvem os acentos	Exagero no contraste
Raking descontrolado	Notas desiguais e tempo correndo nas descidas	Usar raking sem querer, sem controle
Forte com o som "estrangulado"	Som duro, curto, às vezes desafinado para cima	Tensão em vez de peso
pp que falha	Notas que não soam	Medo de tocar; dedo sem firmeza
Polegar parado no captador	Ronco grave ao tocar as cordas agudas	Não deslocar o polegar
Palheta presa demais	Punho rígido, cansaço, som duro	Medo de a palheta cair
Toque ↑ mais fraco que o ↓	Alternado desigual	Movimento assimétrico
Palheta muito exposta	Ataque descontrolado, palheta engancha	Ponta grande demais para fora dos dedos

7. Estratégias de correção

- **Dedos desiguais:** grave sempre. Curve um pouco mais o médio. Estude o exercício 5.1 começando pelo dedo mais fraco.
- **Acento adiantado:** toque o acento **mais leve** do que gostaria, até ele cair junto do clique; depois aumente a força aos poucos. Contar em voz alta também ajuda.
- **Notas que somem:** pense em "notas normais em *mf*, acento em *f*", e não "acento forte, resto fraco".
- **Raking descontrolado:** volte à alternância estrita (exercício 5.2) e só use o raking de propósito, como no 5.3.
- **Forte estrangulado:** antes de tocar forte, solte os ombros e deixe o braço pesar. Aumente o tamanho do movimento, não a tensão.
- ***pp* que falha:** toque *pp* perto do fim da escala, onde a corda é mais solta e responde com menos força.
- **Polegar parado:** cole um pedacinho de fita na lateral da corda E (no corpo, não na corda) como lembrete visual de que o polegar tem que "morar" ali quando você toca as outras cordas.
- **Palheta presa:** segure a palheta e balance o punho como quem sacode um termômetro. Se o punho não se mexe solto, você está apertando demais.
- **Toque ↑ fraco:** estude só ↑ por alguns compassos. Depois alterne.

---

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Igualdade. 70 BPM, uma nota por clique, i-m, em cada corda. Grave e ouça só os tempos pares e depois só os ímpares.

Passo 2 — Duas notas por clique. Mesmo exercício, contando "1 e 2 e 3 e 4 e". O indicador fica nos números e o médio nos "e"; depois troque.

```
G|-----------------|
D|-----------------|
A|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
E|-----------------|
   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● ● ● ● ● ● ● ●
   i m i m i m i m
```

Passo 3 — Acentos. Exercício 5.4, inteiro.

Passo 4 — Dinâmica. Exercício 5.6.

Passo 5 — Palheta. Exercício 5.10.

Escada de andamento: - Passos 1, 3 e 4: 60 → 64 → … → 100. - Passos 2 e 5 (duas notas por clique): 60 → 64 → … → 80.

Suba um degrau só depois de três execuções limpas seguidas. Ao registrar no caderno, anote separadamente o andamento de cada passo.

Baixo de 5 cordas. No polegar flutuante, o polegar cobre também a corda B. Na âncora móvel, ao tocar a corda E, o polegar fica apoiado sobre a B.

---

9. Aplicação musical — "Asfalto"

Uma linha em **duas notas por clique**, com acentos, para tocar com dedos e com palheta. Os acordes são **Am** (Lá menor), **G** (Sol maior), **C** (Dó maior) e **D** (Ré maior). O baixo toca a nota que dá nome a cada acorde, todas já conhecidas do Capítulo 4.

Andamento: ♩ = 80 (comece em 60). **Forma:** Parte A (versão dedos) 8 compassos → Parte B (versão palheta) 8 compassos → Parte A (perto da ponte) 4 compassos → final em Am.

Versão dedos — sobre o captador, *mf*, acentos nos tempos 2 e 4:

```
     Am                G                 C                 D
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
E|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-----------------|-----------------|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● ● ▲ ● ● ● ▲ ●   ● ● ▲ ● ● ● ▲ ●   ● ● ▲ ● ● ● ▲ ●   ● ● ▲ ● ● ● ▲ ●
```

Toque os 4 compassos duas vezes. Na segunda vez, no último compasso (D), faça um **crescendo**, de *mf* a *f*, preparando a entrada da palheta.

Versão palheta — palm mute, só para baixo, *f*:

Mesmas notas e mesmos acentos, com palheta, só para baixo (↓ em todas), com a palma apoiada perto da ponte. Toque os 4 compassos duas vezes. Na segunda vez, tire o palm mute no compasso do C e deixe as notas abertas: a música "explode".

Volta da versão dedos: agora perto da **ponte**, *mf*, para um som mais definido. Toque os 4 compassos uma vez e termine:

```
     Am
G|-----------------|
D|-----------------|
A|-0---------------|
E|-----------------|
   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● - - - - - - -
```

O que você está treinando, ao mesmo tempo: igualdade dos dedos, acentos sem correr, região de ataque como timbre, palheta com palm mute, dinâmica dentro da música. E o abafamento: nas trocas entre A e E, nenhuma corda pode ficar soando.

---

10. Desafio de consolidação

Grave "Asfalto" inteira a ♩ = 80, sem parar. Ouça e avalie:

1. Na versão dedos, os acentos caem junto do clique, nos tempos 2 e 4?

2. É possível ouvir diferença entre indicador e médio?
3. A versão palheta soa uniforme? O palm mute deixa as notas curtas, mas com altura clara?
4. A mudança de timbre na volta (perto da ponte) é audível?
5. O crescendo é gradual?
6. Alguma corda soou sem querer?

Meta: as seis respostas positivas, com até dois deslizes no total. Depois, toque de novo usando a versão dedos **com raking** onde for natural e compare.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Meus dois dedos soam iguais na gravação.
- ☐ Mantenho a alternância estrita nas trocas de corda, nos dois sentidos.
- ☐ Sei o que é raking e sei usá-lo de propósito.
- ☐ Acentuo qualquer nota do compasso sem correr.
- ☐ Toco nas três regiões e sei descrever o timbre de cada uma.
- ☐ Toco seis níveis de dinâmica distintos e faço crescendo e decrescendo graduais.
- ☐ Abafo as cordas graves com o polegar ao tocar as cordas agudas.
- ☐ Toco com palheta só para baixo, alternado e com palm mute.
- ☐ Sei explicar quando escolheria dedos ou palheta.
- ☐ Toquei "Asfalto" a ♩ = 80.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 5 min — metrônomo, passos 1 e 2 - 7 min — "Asfalto", versão dedos

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — metrônomo, passos 1 e 2 - 5 min — exercícios 5.4 e 5.5 (acentos) - 5 min — exercícios 5.8 e 5.9 (abafamento) - 10 min — "Asfalto", as duas versões (alterne os dias: num dia o foco é dedos, no outro, palheta)

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 10 min — metrônomo, passos 1 a 3 - 7 min — exercícios 5.6 e 5.7 (dinâmica) - **pausa de 3 min** - 7 min — exercícios 5.10 e 5.11 (palheta) - 5 min — exercício 5.12 (regiões) - 12 min — "Asfalto" completa, gravando - 5 min — revisão (seção 13) - 3 min — anotar andamentos no caderno

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 1: 1. **Controles × região de ataque.** Toque "Asfalto" sobre o captador com o botão de tonalidade todo aberto e depois perto da escala com a tonalidade aberta. Compare com tocar sobre o captador com a tonalidade meio fechada. A mão direita e o botão chegam a timbres parecidos por caminhos diferentes.

Do Capítulo 3: 2. **Forte sem tensão.** Durante a escada de dinâmica (5.6), faça a checagem dos ombros a cada mudança de nível. É no *f* e no *ff* que eles sobem. 3. **Punho com palheta.** Observe o punho direito no espelho durante o exercício 5.10. Ele continua perto do reto?

Do Capítulo 4: 4. **Rest stroke e abafamento.** Toque "Estrada de Terra", versão 3 (tocar e respirar), agora prestando atenção ao polegar: ele está acompanhando as trocas de corda? 5. **Mesmo volume.** Toque "Estrada de Terra", versão 4, e grave. Os dois dedos estão iguais? Compare com a gravação que você fez no fim do Capítulo 4.

CAPÍTULO 6

Técnica da mão esquerda

> *A mão esquerda boa é a que quase não se mexe: está sempre perto de onde vai precisar estar.*

Pergunta para começar: quando você troca de nota, quanto os seus dedos sobem acima das cordas? Um centímetro? Três? Já reparou?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- posicionar polegar e dedos da mão esquerda com o mínimo de esforço;
- usar o sistema de um dedo por casa e a sua adaptação de três dedos para três casas (1-2-4);
- entender o que é uma "posição" no braço e tocar as notas naturais da primeira posição;
- mudar de posição sem atrasar nem sujar as notas;
- tocar ligados simples (hammer-on e pull-off) entre duas notas;
- abafar com a mão esquerda as cordas que não devem soar;
- reduzir os movimentos desnecessários dos dedos.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Posição	A região do braço em que a mão está. Recebe o número da casa onde fica o dedo 1. "Posição V" = dedo 1 na casa 5
Um dedo por casa	Cada dedo da mão esquerda cuida de uma casa: dedo 1 na casa da posição, dedo 2 na seguinte, e assim por diante
Sistema 1-2-4	Adaptação em que três dedos (1, 2 e 4) cobrem três casas; o anelar acompanha o mínimo
Mudança de posição	Deslocar a mão inteira para outra região do braço. Em inglês, *shift*
Dedo-guia	Um dedo que desliza levemente sobre a corda durante a mudança de posição, servindo de trilho
Ligado	Duas notas seguidas em que só a primeira é tocada pela mão direita
Hammer-on	Ligado para uma nota mais aguda: o dedo "martela" a corda. Símbolo: h
Pull-off	Ligado para uma nota mais grave: o dedo sai da corda puxando-a de leve. Símbolo: p
Dedos deixados	Manter apertados os dedos das notas anteriores ao subir pela mesma corda
Nota natural	As notas sem sustenido nem bemol: C, D, E, F, G, A, B

---

3. Explicação teórica

3.1 O polegar, de novo, e por quê

No Capítulo 3 você aprendeu que o polegar esquerdo é **apoio, não pinça**, e fica mais ou menos atrás do dedo médio, no meio do braço. Neste capítulo, essa posição vira a referência para todo o resto.

Ela é uma **referência**, não uma lei. O polegar se move:

- nas primeiras casas, ele tende a ficar um pouco mais baixo no braço;
- quando os dedos se abrem para alcançar casas distantes, o polegar acompanha e pode ficar entre o indicador e o médio;
- em mudanças de posição, ele **vai junto com a mão** (seção 3.5);
- em algumas passagens nas cordas mais graves, pode subir um pouco.

O que não muda: o polegar **não aperta** de volta contra os dedos. Faça o teste do polegar solto (Capítulo 3, exercício 3.4) de vez em quando, em qualquer região do braço.

3.2 Os dedos

- Use a **ponta** do dedo, a parte macia logo abaixo da unha. Mantenha as unhas da mão esquerda curtas: unha comprida obriga o dedo a deitar e a nota sai fraca.
- Dedos **arredondados**, como se segurassem uma bola pequena.
- Aperte **logo atrás do traste**, do lado da casa mais perto do corpo do baixo (Capítulo 3).
- **Força mínima** (Capítulo 3, teste da pressão decrescente).

3.3 Um dedo por casa

A base da mão esquerda no baixo elétrico é **um dedo por casa**: com a mão numa posição, o dedo 1 cuida da casa da posição, o dedo 2 da seguinte, o 3 da outra, o 4 da última.

```
Posição V (dedo 1 na casa 5):

        5   6   7   8
G  |---|---|---|---|
D  |---|---|---|---|
A  |-1-|-2-|-3-|-4-|     ← cada dedo na sua casa
E  |---|---|---|---|
```

Assim a mão cobre quatro casas sem se mexer, e você sabe sempre qual dedo usar.

O problema: nas primeiras casas, as casas são largas. Na posição I, abrir quatro dedos sobre quatro casas exige uma abertura que é desconfortável para muitas mãos e pode gerar tensão.

3.4 O sistema 1-2-4

Para essas situações existe uma adaptação muito usada, que vem da técnica do contrabaixo acústico: **três dedos para três casas**.

```
Posição I no sistema 1–2–4:

        1   2   3
G  |---|---|---|
D  |---|---|---|
A  |-1-|-2-|-4-|     ← o mínimo cuida da 3ª casa da posição;
E  |---|---|---|        o anelar fica junto do mínimo, ajudando a apertar
```

O mínimo, sozinho, é o dedo mais fraco. Por isso, no sistema 1-2-4, o **anelar acompanha o mínimo**, apertando junto, e os dois funcionam como um dedo só, mais forte.

Quando usar cada sistema? Não há regra rígida. Uma orientação prática:

Região	Sugestão
Casas 1 a 5	1-2-4, ou um dedo por casa se a sua mão alcança com conforto
Casas 5 a 9	Um dedo por casa costuma ser confortável para a maioria
Casas 9 em diante	Um dedo por casa, com folga (as casas ficam estreitas)

O critério é o seu corpo: se abrir a mão gera tensão ou dor, use 1-2-4. Muitos baixistas profissionais usam os dois sistemas, trocando conforme a região e a passagem.

> **Cuidado com o corpo.** Abertura forçada entre os dedos, mantida por muito tempo, é uma das causas comuns de desconforto na mão esquerda. Na dúvida, prefira o 1-2-4 ou mude de posição em vez de esticar.

3.5 Posições e mudança de posição

O braço do baixo é longo. Nenhuma posição alcança tudo. Mudar de posição bem é uma habilidade própria, que se treina.

Como fazer:

1. **A mão inteira se desloca**, polegar junto. Não estique os dedos para alcançar a nova região: leve a mão até lá.
2. **Alivie a pressão** antes de mover, para não arrastar a corda (o que faz barulho). Mas mantenha o dedo em contato com a corda se quiser usá-lo como **dedo-guia**: ele desliza levemente sobre a corda e "conduz" a mão até a nova casa.
3. **Olhe para onde vai, antes de ir.** Os olhos chegam primeiro, a mão depois.
4. **A mudança acontece no tempo.** A nota de destino precisa chegar no tempo certo. Para isso, a mão sai da nota anterior **um pouco antes** de ela terminar, no último instante da sua duração.

> **Correto × incorreto. Correto:** a nota anterior soa quase toda a sua duração; a mão se desloca no último instante; a nota nova chega junto com o clique. **Incorreto:** a mão espera a nota anterior acabar para começar a viagem. A nota nova chega atrasada, ou fica um buraco de silêncio entre as duas.

O ruído da mudança. Arrastar o dedo com pressão sobre cordas de baixo produz um "chiado". Às vezes isso é usado de propósito (é o *slide*, do Capítulo 21). Quando não é, alivie a pressão durante o deslocamento.

3.6 As notas naturais na primeira posição

Até aqui você conheceu E, G, A, C e D. Na **posição I** (dedo 1 na casa 1, um dedo por casa), todas as notas naturais estão ao alcance:

```
Posição I — notas naturais

       0       1       2       3       4
G  |   G   |       |   A   |       |   B   |
D  |   D   |       |   E   |   F   |       |
A  |   A   |       |   B   |   C   |       |
E  |   E   |   F   |       |   G   |       |
               dedo 1  dedo 2  dedo 3  dedo 4
```

Corda	Solta	Casa 1 (dedo 1)	Casa 2 (dedo 2)	Casa 3 (dedo 3)	Casa 4 (dedo 4)
E	E	F		G	
A	A		B	C	
D	D		E	F	
G	G		A		B

As casas vazias também têm notas (são as notas com sustenido ou bemol, que você vai conhecer no Capítulo 12). Por enquanto, guarde as naturais. Duas observações que vão ajudar muito depois:

- entre **E e F** e entre **B e C**, a distância é de uma casa só (veja a corda E: E solto, F na casa 1; e a corda A: B na casa 2, C na casa 3);
- entre as outras notas naturais vizinhas, a distância é de duas casas.

Com o sistema 1-2-4 na posição I, a casa 3 é tocada pelo **mínimo** (com o anelar junto), e, para chegar à casa 4 da corda G (o B), a mão se desloca uma casa. Os dois caminhos funcionam.

3.7 Ligados simples

Um **ligado** liga duas notas: a mão direita toca só a primeira, e a mão esquerda produz a segunda. O resultado é um som mais "colado", fluido.

Hammer-on (h) — para uma nota mais aguda, na mesma corda: 1. Toque a primeira nota (corda solta ou presa). 2. Com outro dedo, **martele** a corda na casa da nota de destino, com firmeza e rapidez, logo atrás do traste. 3. A nota nova soa sem a mão direita tocar.

Pull-off (p) — para uma nota mais grave, na mesma corda: 1. Com as duas notas preparadas (por exemplo, o dedo 3 na casa 3 e, se a de destino for presa, o dedo 1 na casa 1), toque a nota mais aguda. 2. Tire o dedo da nota aguda **puxando a corda de leve** para o lado (em direção ao chão), como um pequeno "peteleco". Só levantar o dedo faz a nota de destino sair muito fraca.

Na tablatura:

```
A|-0h2-|      ← toque o A solto, martele a casa 2 (B)
A|-3p0-|      ← toque a casa 3 (C), puxe para o A solto
```

Na linha de ataque, a nota produzida pelo ligado aparece como **h** ou **p**, para lembrar que a mão direita não a toca.

Os ligados serão estudados a fundo no Capítulo 20. Aqui, o objetivo é conhecê-los e fortalecer a mão esquerda: o hammer-on exige firmeza; o pull-off, controle.

3.8 Abafamento com a mão esquerda

No Capítulo 5 você viu que a mão direita cuida das cordas **mais graves** que a tocada. A mão esquerda cuida principalmente das **mais agudas**:

1. **O dedo que aperta, deitado de leve.** O dedo que aperta uma nota pode encostar levemente, com a parte de baixo da ponta, na corda vizinha mais aguda, abafando-a.
2. **O indicador como "tampa".** Quando os outros dedos apertam notas, o indicador pode ficar deitado de leve sobre as cordas mais agudas, sem apertar.
3. **Dedos livres encostados.** Os dedos que não estão tocando podem descansar sobre as cordas, sem apertar.
4. **Fim da nota presa:** aliviar a pressão sem tirar o dedo da corda (Capítulo 4).
5. **Fim da corda solta:** encostar qualquer dedo livre na corda.

Juntando o que as duas mãos fazem, o objetivo é: **só soa a nota que você está tocando.**

3.9 Economia de movimento

Grave as suas mãos em vídeo, de perto, tocando um exercício simples. É comum se surpreender: dedos que sobem três ou quatro centímetros entre uma nota e outra, mínimo que "voa" para longe quando não está tocando, mão que se mexe sem necessidade.

Cada centímetro a mais é tempo a mais e esforço a mais. Três hábitos que resolvem quase tudo:

1. **Dedos pairando.** Os dedos que não estão apertando ficam **perto das cordas**, a menos de um centímetro, prontos para descer.
2. **Dedos deixados.** Subindo na mesma corda (casas 5, 6, 7, 8 com os dedos 1, 2, 3, 4), deixe os dedos anteriores no lugar, apenas aliviando a pressão. Descendo, eles já estarão lá.
3. **Nada de força extra.** A pressão é só a mínima (Capítulo 3). Força extra exige mais movimento para soltar.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 Montando a mão na posição V

1. Coloque o dedo 1 na casa 5 da corda A, logo atrás do traste.
2. Deixe os dedos 2, 3 e 4 se acomodarem naturalmente sobre as casas 6, 7 e 8, sem apertar.
3. Polegar atrás do braço, mais ou menos atrás do dedo 2.
4. Aperte e toque cada dedo, um de cada vez, com força mínima.
5. Observe: os dedos que não estão apertando estão perto da corda?

4.2 A primeira mudança de posição

1. Dedo 1 na casa 3 da corda E (G). Toque.
2. Alivie a pressão, mantendo o dedo encostado na corda.
3. Deslize a mão inteira, polegar junto, até o dedo 1 chegar à casa 5 (A).
4. Aperte e toque.
5. Volte do mesmo jeito.

Faça devagar, dez vezes, olhando para a casa de destino antes de sair.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 6.1 ● — Cada dedo na sua casa Posição V, corda A. Toque cada dedo, um por compasso, deixando a nota soar quatro tempos, a 60. Durante a nota, confira: ponta do dedo, logo atrás do traste, força mínima, polegar como apoio.

```
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-5---------------|-6---------------|-7---------------|-8---------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   –   –   –     ●   –   –   –     ●   –   –   –     ●   –   –   –
   dedo 1            dedo 2            dedo 3            dedo 4
```

Exercício 6.2 ● — Dedos deixados Mesmas notas, uma por clique, subindo, **deixando cada dedo** no lugar (só alivie a pressão do anterior). Depois, descendo, tire um dedo de cada vez: as notas de baixo já estão preparadas.

```
A|-5---6---7---8---|-8---7---6---5---|
   1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●
```

Exercício 6.3 ●● — 1-2-4 na posição I Corda E, casas 1, 2 e 3, uma por clique, com os dedos 1, 2 e 4 (anelar junto do mínimo). Depois com 1, 2 e 3. Qual foi mais confortável para a sua mão?

```
E|-1---2---3---2---|
   ●   ●   ●   ●
   1   2   4   2     ← sistema 1-2-4
```

Exercício 6.4 ●● — As naturais da posição I Toque todas as notas naturais da posição I, da mais grave para a mais aguda, uma por clique, a 60, **dizendo o nome** de cada uma. Depois desça.

```
G|-----------------|-----------------|-----------------|-0---2---4-------|
D|-----------------|-----------------|-0---2---3-------|-----------------|
A|-----------------|-0---2---3-------|-----------------|-----------------|
E|-0---1---3-------|-----------------|-----------------|-----------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   ●   ●   ·     ●   ●   ●   ·     ●   ●   ●   ·     ●   ●   ●   ·
   E   F   G         A   B   C         D   E   F         G   A   B
```

O tempo 4 de cada compasso é uma pausa: use-o para abafar a corda e preparar a próxima.

Exercício 6.5 ●● — Uma nota, muitos nomes Escreva os nomes C, D, E, F, G, A, B em papeizinhos. Sorteie, encontre a nota na posição I em até 3 segundos, toque e diga o nome. Dez sorteios. Atenção: algumas notas aparecem em dois lugares (quais?).

Exercício 6.6 ●● — Mudança de posição com dedo-guia Uma nota a cada dois tempos, a 60: G (E3, dedo 1) → A (E5, dedo 1) → C (E8, dedo 1) → A (corda E, casa 5) → G (corda E, casa 3). Sempre com o dedo 1, sempre deslizando como guia, sempre chegando no tempo.

```
E|-3-------5-------|-8-------5-------|-3---------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   –   ●   –     ●   –   ●   –     ●   –   –   –
```

Exercício 6.7 ●● — Mudança dentro do tempo Mesmo exercício, uma nota por clique. Agora não há tempo sobrando: a mão sai da nota no último instante e chega à próxima junto com o clique. Grave e ouça: há buraco entre as notas? Há chiado?

Exercício 6.8 ●● — Abafamento das cordas agudas Toque o G (corda E, casa 3) forte e deixe soar dois tempos. Escute: as cordas A, D e G estão vibrando? Agora toque de novo, deitando levemente o dedo 3 (ou o indicador) sobre as cordas mais agudas. Compare. Repita com o C (corda A, casa 3) e o F (corda D, casa 3).

Exercício 6.9 ●● — Corda solta que não acaba Toque o A solto e, logo depois, o E (corda D, casa 2); depois o D solto e, logo depois, o A (corda G, casa 2). Depois de cada corda solta, a próxima nota está numa corda diferente... e a corda solta anterior continua soando? Use um dedo livre da mão esquerda para abafá-la exatamente quando a próxima nota começar.

Exercício 6.10 ●●● — Ligados simples Uma figura por compasso, a 60. A primeira nota cai no tempo 1; a segunda, produzida pelo ligado, no tempo 2. Deixe a segunda soar até o tempo 4.

```
A|-0--h2----------|-0--h3----------|-3--p0----------|-2--p0----------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   h   –   –     ●   h   –   –     ●   p   –   –     ●   p   –   –
```

Objetivo: a nota do ligado tem de soar **tão forte quanto** a nota tocada. Repita na corda D.

Exercício 6.11 ●●● — Os dedos pairando Filme a mão esquerda de perto durante o exercício 6.2. Meça (aproximadamente, pela imagem) quanto cada dedo sobe. Repita o exercício tentando manter todos os dedos a menos de 1 cm das cordas. Filme de novo e compare.

---

6. Erros comuns

Erro	Como aparece	Por que acontece
Polegar apertando	Mão cansada, mudanças de posição travadas	Hábito; insegurança
Esticar os dedos em vez de mudar de posição	Tensão, notas trastejando, desconforto	Evitar o deslocamento
Abertura forçada nas primeiras casas	Desconforto na mão, notas fracas no mínimo	Insistir em um dedo por casa onde a mão não alcança bem

Erro	Como aparece	Por que acontece
Mínimo sozinho	Nota fraca ou trastejada no dedo 4	O mínimo é o dedo mais fraco
Mudança de posição atrasada	Nota nova chega depois do clique; buraco de silêncio	Esperar a nota anterior acabar
Chiado na mudança	"Shhh" a cada deslocamento	Arrastar o dedo com pressão
Dedos voando	Lentidão, imprecisão	Dedos que levantam muito
Hammer-on fraco	Segunda nota quase inaudível	Martelar sem firmeza ou longe do traste
Pull-off só levantando o dedo	Nota de destino fraca	Falta do pequeno puxão lateral
Cordas agudas soando	"Ronco" ou zumbido em notas graves	Mão esquerda sem abafar
Unhas compridas	Notas fracas, dedo deitando	Unhas da mão esquerda grandes

7. Estratégias de correção

- **Polegar:** exercício 3.4 do Capítulo 3 em cada posição nova que você estudar.
- **Esticar em vez de mudar:** em qualquer passagem que exija abrir demais, pergunte: "dá para mudar de posição aqui?". Quase sempre dá.
- **Mínimo fraco:** sistema 1-2-4, com o anelar ajudando. Fortaleça o mínimo com o exercício 6.1, sem exagerar no tempo de repetição.
- **Mudança atrasada:** pense na mudança como parte da nota anterior, não como algo entre as notas. Exercício 6.7, devagar, com gravação.
- **Chiado:** alivie a pressão antes de deslizar. Se o chiado persistir, cordas *flatwound* (lisas) fazem menos ruído, mas o hábito correto resolve na maioria das vezes.
- **Dedos voando:** exercício 6.11. Uma imagem útil: imagine que há um vidro a 1 cm das cordas e que os dedos não podem tocá-lo.
- **Hammer-on fraco:** martele com a ponta do dedo, perpendicular à corda, perto do traste. A força vem de um movimento rápido, não de apertar forte depois.
- **Pull-off fraco:** pense em "tocar" a corda com a mão esquerda, puxando-a de leve para o lado do chão ao soltar.
- **Cordas agudas soando:** exercício 6.8 em todas as notas da posição I.
- **Unhas:** corte curto. É parte do equipamento.

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Dedos deixados. Exercício 6.2, uma nota por clique, na corda A, depois nas outras cordas (sempre na posição V).

Passo 2 — Naturais. Exercício 6.4, uma nota por clique, subindo e descendo, dizendo os nomes.

Passo 3 — Mudança de posição. Exercício 6.6 e depois 6.7.

Passo 4 — Ligados. Exercício 6.10.

Escada de andamento: - Passos 1 e 2: 60 → 64 → ... → 92. - Passo 3 (exercício 6.7): 60 → 64 → ... → 80. - Passo 4: 60 → 64 → ... → 72 (aqui a meta é volume igual entre as notas, não andamento).

Anote no caderno o andamento de cada passo. Suba só com três execuções limpas seguidas.

> **Baixo de 5 cordas.** A corda B também precisa ser abafada pela mão esquerda quando você toca notas presas nas cordas graves e a mão direita não a cobre. Na posição I, a corda B tem as naturais B (solta), C (casa 1) e D (casa 3).

---

9. Aplicação musical — "Ladeira"

Os acordes são **C** (Dó maior), **Am** (Lá menor), **F** (Fá maior) e **G** (Sol maior). Essa sequência é uma das mais usadas da música popular. O baixo toca a nota que dá nome a cada acorde, e você vai tocá-la de três jeitos: parado na posição I, mudando de posição e com ligados.

Andamento: ♩ = 72 (comece em 60). **Forma:** cada versão tem 4 compassos, tocados duas vezes. Toque as três versões em sequência e termine em C.

Versão 1 — tudo na posição I, uma nota por tempo:

```
     C                 Am                F                 G
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-3---3---3---3---|-0---0---0---0---|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-1---1---1---1---|-3---3---3---3---|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   •   •   •   •     •   •   •   •     •   •   •   •     •   •   •   •
   dedo 3            solta             dedo 1            dedo 3
```

Atenção ao compasso do Am: a corda A solta tem de parar exatamente quando o F começa. Abafe com um dedo livre da mão esquerda.

Versão 2 — mudando de posição a cada compasso, sempre com o dedo 1:

```
     C                 Am                F                 G
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-3---3---3---3---|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-5---5---5---5---|-1---1---1---1---|-3---3---3---3---|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   •   •   •   •     •   •   •   •     •   •   •   •     •   •   •   •
   pos. III          pos. V            pos. I            pos. III
```

Aqui o A sai da corda E, na casa 5. Você percorre o braço: posição III, V, I, III. Use o dedo 1 como guia em todas as mudanças, e lembre que a mão sai **no último instante** do tempo 4. Esta versão soa mais "redonda" e homogênea que a primeira, porque todas as notas são presas: compare.

Versão 3 — ligados levando ao próximo acorde, na posição I:

Nos tempos 1, 2 e 3, a nota do acorde. No tempo 4, duas notas ligadas que caminham para o acorde seguinte. Conte "1 e 2 e 3 e 4 e".

```
     C                 Am                F                 G
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-3---3---3---2p0-|-0---0---0-------|-----------------|-------------0h2-|
E|-----------------|-------------0h1-|-1---1---1---1h3-|-3---3---3-------|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● - ● - ● - ● p   ● - ● - ● - ● h   ● - ● - ● - ● h   ● - ● - ● - ● h
```

Leia os ligados do tempo 4: - no C: B (corda A, casa 2) puxado para o A solto, que já é a nota do Am; - no Am: E solto martelado para F (corda E, casa 1), que leva ao F; - no F: F (corda E, casa 1) martelado para G (corda E, casa 3), que leva ao G; - no G: A solto martelado para B (corda A, casa 2), que leva de volta ao C.

Na digitação: no C, prepare o dedo 2 na casa 2 durante o tempo 3. No Am, o dedo 1 martela a casa 1 da corda E. No F, o dedo 1 já está na casa 1 e o dedo 3 martela a casa 3. No G, o dedo 2 martela a casa 2 da corda A.

Final:

```
     C
A|-3---------------|
   ●   -   -   -
```

---

10. Desafio de consolidação

1. Toque "Ladeira" inteira, as três versões, a ♩ = 72, e grave.
2. Toque a versão 2 de olhos **fechados** nas mudanças de posição (abra para conferir, se precisar, mas tente sentir a distância).
3. Diga em voz alta, sem olhar o livro, o nome de cada nota que tocou na versão 3, incluindo as dos ligados.

Ouça a gravação e confira: as mudanças da versão 2 chegaram no tempo? As notas dos ligados da versão 3 estão audíveis? Alguma corda solta ficou soando no Am?

Meta: as três versões com no máximo dois deslizes no total, e o passo 3 sem erros.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Meu polegar esquerdo é apoio em qualquer posição.
- ☐ Sei o que é uma posição e qual dedo usar em cada casa.
- ☐ Uso um dedo por casa e o sistema 1-2-4, e sei qual prefiro em cada região.
- ☐ Toco e nomeio todas as notas naturais da posição I.
- ☐ Sei que E-F e B-C ficam a uma casa de distância.
- ☐ Mudo de posição com a mão inteira, no tempo, sem chiado.
- ☐ Faço hammer-on e pull-off com a segunda nota audível.
- ☐ Abafo as cordas agudas com a mão esquerda.

- ☐ Meus dedos ficam perto das cordas (vi no vídeo).
- ☐ Toquei "Ladeira", três versões, a ♩ = 72.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 4 min — exercício 6.2 (dedos deixados) - 3 min — exercício 6.4 (naturais) - 5 min — "Ladeira", uma versão por dia, alternando

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — metrônomo, passos 1 e 2 - 5 min — metrônomo, passo 3 (mudança de posição) - 5 min — exercícios 6.8 e 6.9 (abafamento) - 10 min — "Ladeira", as três versões

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 10 min — metrônomo, passos 1 a 3 - 5 min — exercício 6.10 (ligados) - 5 min — exercício 6.5 (nomes sorteados) - **pausa de 3 min** - 15 min — "Ladeira", três versões, gravando - 10 min — revisão: "Asfalto" (Cap. 5) e seção 13 - 4 min — exercício 6.11 (vídeo) ou anotações no caderno

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 2: 1. **Notas iguais em lugares diferentes.** O A da versão 1 (A solto) e o da versão 2 (corda E, casa 5) são a mesma nota. O G da corda G solta e o G da casa 3 da corda E não são: estão a uma oitava de distância. Toque os dois e ouça a diferença.

Do Capítulo 3: 2. **Pressão decrescente nas naturais.** Faça o teste no F (corda E, casa 1), no B (corda A, casa 2) e no B (corda G, casa 4). Qual exige mais força? (Normalmente, as casas mais baixas.) 3. **Abertura sem tensão.** No exercício 6.3, observe a mão: se doer ou cansar rápido, fique com o 1-2-4.

Do Capítulo 4: 4. **Tocar e abafar.** "Estrada de Terra", versão 3, agora abafando as cordas soltas com a mão esquerda, não com a direita.

Do Capítulo 5: 5. **Igualdade com mudança de posição.** Toque "Ladeira", versão 2, e preste atenção na mão **direita**: os dois dedos continuam iguais enquanto a esquerda viaja? 6. **Região de ataque.** Toque a versão 1 perto da escala e a versão 2 perto da ponte.

CAPÍTULO 7

Cromatismos e coordenação

Exercício cromático não é música. Mas a música fica muito mais fácil depois dele.

Pergunta para começar: quando você toca uma nota presa, quem chega primeiro: o dedo da mão esquerda na corda ou o dedo da mão direita?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- tocar o exercício cromático 1-2-3-4 em todas as cordas, subindo e descendo;
- tocar as variações 1-3-2-4 e 1-4-2-3, e conhecer as outras permutações;
- sincronizar as duas mãos para que cada nota nasça limpa;
- identificar a origem de cada ruído e eliminá-lo;
- usar o exercício "aranha" para independência dos dedos;
- estudar com uma escada de andamento e registrar o progresso;
- aplicar cromatismos numa linha de baixo musical.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Cromático	Que anda de casa em casa, ou seja, de semitom em semitom
Exercício 1-2-3-4	Tocar, numa corda, quatro casas seguidas com os dedos 1, 2, 3 e 4
Permutação	Outra ordem para os mesmos quatro dedos (1-3-2-4, 1-4-2-3...)
Sincronia	As duas mãos fazendo a sua parte no mesmo instante
Ruído	Qualquer som que não seja a nota pretendida
Aranha	Exercício em que dedos alternam entre duas cordas, como pernas de aranha. Em inglês, *spider*
Escada de andamento	Subir o metrônomo de 4 em 4 BPM, só quando o degrau atual estiver limpo
Nota de aproximação cromática	Nota que chega a uma nota importante vindo da casa vizinha

---

3. Explicação teórica

3.1 Por que estudar cromatismos

O exercício cromático é o "treino de base" do baixista. Ele não ensina nenhuma escala, nenhum acorde, nenhuma música. O que ele faz é isolar a **mecânica**: cada dedo da mão esquerda trabalha, cada troca de corda é treinada, a mão direita alterna sem parar, e qualquer falha de sincronia

aparece na hora.

Há dois riscos, e o livro quer evitá-los:

1. **Transformar cromatismo em objetivo.** Não é. Ele é ferramenta. Dez minutos bem feitos por dia valem mais que uma hora de repetição distraída.
2. **Estudar só velocidade.** O valor do exercício está na limpeza e na regularidade. Um cromático lento e perfeito ensina mais que um rápido e sujo.

3.2 Onde estudar: comece na posição V

Nas primeiras casas, a abertura entre os dedos é maior (Capítulo 6). Por isso, **comece o cromático na posição V** (dedo 1 na casa 5), onde um dedo por casa é confortável para a maioria das mãos. Depois que estiver limpo ali, desça para as posições III e I (usando o 1-2-4, se preferir) e suba para a VII e a IX.

3.3 O exercício 1-2-3-4

Subindo, da corda mais grave para a mais aguda:

```
Posição V

G|-------------------------------------------------5-6-7-8-|
D|---------------------------------5-6-7-8-----------------|
A|-----------------5-6-7-8-------------------------------|
E|-5-6-7-8-----------------------------------------------|
  dedo: 1 2 3 4    1 2 3 4         1 2 3 4         1 2 3 4
```

Descendo, da corda mais aguda para a mais grave, com os dedos na ordem inversa:

```
G|-8-7-6-5-----------------------------------------------|
D|-----------------8-7-6-5---------------------------------|
A|---------------------------------8-7-6-5-----------------|
E|-------------------------------------------------8-7-6-5-|
  dedo: 4 3 2 1    4 3 2 1         4 3 2 1         4 3 2 1
```

Na prática, você toca as duas partes em sequência, sem parar: sobe da corda E até a G e desce da G até a E. O exercício completo tem 32 notas.

Dois detalhes que fazem diferença:

- **Subindo numa corda, deixe os dedos.** Ao tocar a casa 6 com o dedo 2, o dedo 1 pode continuar encostado (Capítulo 6). Descendo, os dedos já estão preparados.
- **Na troca de corda, só um dedo se mexe por vez.** Ao passar da casa 8 da corda E para a casa 5 da corda A, o dedo 1 vai para a nova corda **enquanto** o dedo 4 ainda termina a nota anterior.

3.4 As permutações

Mudar a ordem dos dedos obriga cada dedo a trabalhar com vizinhos diferentes. As duas variações mais úteis:

1-3-2-4 (casas 5-7-6-8 na posição V):

```
E|-5-7-6-8-|
   1 3 2 4
```

1-4-2-3 (casas 5-8-6-7):

```
E|-5-8-6-7-|
   1 4 2 3
```

Estude cada permutação como o 1-2-3-4: subindo pelas quatro cordas e descendo (na descida, inverta a ordem: 4-2-3-1 para a 1-3-2-4; 3-2-4-1 para a 1-4-2-3).

Há 24 ordens possíveis para quatro dedos. Todas estão no Anexo Q. Não é preciso estudar todas: as que mais ajudam são as que soam "esquisitas" para a sua mão, porque é ali que está a fraqueza.

3.5 Sincronia: quem chega primeiro

Para que uma nota presa soe limpa, **a mão esquerda tem de estar apertando no instante em que a mão direita toca**. Na prática, ela chega um instante antes.

O que acontece	O que se ouve
A esquerda aperta **um instante antes** de a direita tocar	Nota limpa
A esquerda aperta **junto** com a direita	Às vezes limpa, às vezes um pequeno "blém"
A esquerda aperta **depois** da direita	"Blém": a corda solta (ou a nota anterior) soa primeiro
A esquerda **solta** a nota anterior antes da hora	Buraco, ou a corda solta aparece entre as notas

O problema mais comum não é a esquerda chegar atrasada, e sim **sair cedo demais** da nota anterior. Pense assim: **cada dedo segura a sua nota até o próximo dedo estar no lugar.**

3.6 De onde vêm os ruídos

Ruído	Origem	Solução principal
Ronco grave por baixo das notas	Cordas graves soltas vibrando	Polegar direito (Cap. 5)
Zumbido de corda aguda	Cordas agudas soltas vibrando	Mão esquerda deitada (Cap. 6)
"Blém" entre notas	Falta de sincronia	Seção 3.5
Zumbido metálico na nota	Trastejamento: dedo longe do traste ou pressão insuficiente	Dedo logo atrás do traste (Cap. 3)
Notinha fraca ao levantar o dedo	Pull-off involuntário: o dedo sai da corda puxando-a	Levantar o dedo reto, sem puxar para o lado
Chiado	Dedo arrastando na corda ao mudar de casa ou de corda	Aliviar a pressão antes de mover
Estalo agudo	Corda puxada para fora pela mão direita	Rest stroke, paralelo ao corpo (Cap. 4)

Quase todo baixista tem **um** ruído preferido. Descubra o seu gravando-se e ouvindo com fone.

3.7 O exercício "aranha"

Na aranha, os dedos se alternam entre **duas cordas vizinhas**: os dedos ímpares (1 e 3) numa corda, os pares (2 e 4) na outra. Isso trabalha a independência dos dedos e a mão "atravessando" as cordas.

```
Aranha nas cordas E e A, posição V

A|---6---8-|
E|-5---7---|
   1 2 3 4
```

Depois, troque: dedos ímpares na corda A, pares na corda E.

```
A|-5---7---|
E|---6---8-|
   1 2 3 4
```

Faça o mesmo nos pares A-D e D-G. É um exercício que costuma parecer difícil no primeiro dia e fácil depois de uma semana. Ele também treina abafamento: com duas cordas em jogo, é fácil uma ficar soando.

3.8 A escada de andamento e o registro

O progresso técnico é lento e invisível no dia a dia. Por isso, anote. Um registro simples:

Data	Exercício	Andamento limpo	Ruído mais frequente	Observação
02/03	1-2-3-4, colcheias, pos. V	♩ = 68	"blém" na troca E→A	dedo 4 fraco
05/03	1-2-3-4, colcheias, pos. V	♩ = 72	—	—

"Andamento limpo" é o mais alto em que você tocou o exercício **três vezes seguidas** sem nenhum ruído (seção 3.6). Não é o mais alto em que você "conseguiu tocar".

Dois avisos:

- **Há dias em que o andamento cai.** Cansaço, frio, tensão. É normal. Volte ao degrau que sai limpo e siga.
- **Se o andamento parou de subir há duas semanas**, baixe 20 BPM e estude ali por três dias, com atenção total à soltura. Platô costuma ser tensão acumulada.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 O cromático em câmera lenta

1. Posição V, corda E.
2. Metrônomo a 60, **uma nota a cada dois cliques**.
3. Toque a casa 5 (dedo 1). Durante os dois cliques, prepare o dedo 2 sobre a casa 6, a menos de 1 cm.
4. Aperte o dedo 2 um instante antes do próximo clique; toque.
5. Siga até a casa 8, depois passe para a corda A.

Esse andamento parece ridículo, e é ele que mostra tudo: a mão direita alterna? O polegar acompanha? A nota anterior para no instante certo? Algum dedo voa?

4.2 Teste de sincronia

Toque o 1-2-3-4 na corda A com cada nota **curta**, com silêncio entre elas (● ·), uma nota a cada dois cliques. Para cada nota, a esquerda aperta, a direita toca, a esquerda alivia (sem sair da corda) no clique seguinte. Esse "tocar e soltar" deixa muito claro se as mãos estão juntas, porque não há a nota anterior para esconder o atraso.

```
A|-5-------6-------|-7-------8-------|
   1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   ·   ●   ·     ●   ·   ●   ·
```

---

5. Exercícios graduais

Exercício 7.1 ● — Uma corda, quatro dedos 1-2-3-4 e 4-3-2-1 na corda A, posição V, uma nota por clique, a 60. Oito vezes seguidas. Repita em cada corda.

Exercício 7.2 ● — O cromático completo, em semínimas Subindo e descendo pelas quatro cordas (seção 3.3), uma nota por clique. Comece em 60.

Exercício 7.3 ●● — O cromático completo, duas notas por clique O mesmo, contando "1 e 2 e 3 e 4 e". Cada corda ocupa dois tempos: a subida inteira cabe em dois compassos, e a subida com a descida, em quatro. Conte:

```
E|-5-6-7-8-------------|
   1 e 2 e
```

Comece em 50, se 60 estiver rápido demais.

Exercício 7.4 ●● — Sincronia em notas curtas O teste da seção 4.2, nas quatro cordas.

Exercício 7.5 ●● — Permutações 1-3-2-4 e depois 1-4-2-3, subindo e descendo pelas quatro cordas, uma nota por clique.

Exercício 7.6 ●● — Aranha As duas versões da seção 3.7, em E-A, A-D e D-G, uma nota por clique. Depois, faça a aranha subindo (E-A, depois A-D, depois D-G) sem parar.

Exercício 7.7 ●● — Em outras posições O 1-2-3-4 completo nas posições III, VII e IX. Na posição III, decida: um dedo por casa ou 1-2-4? Na posição IX, repare que as casas ficaram estreitas: os dedos podem ficar mais juntos.

Exercício 7.8 ●● — Caçando o ruído Toque o 1-2-3-4 completo uma vez, gravando, com fone de ouvido. Ouça e marque, em cada corda, os ruídos da tabela da seção 3.6. Qual é o seu ruído principal? Escreva no registro.

Exercício 7.9 ●●● — Acentos no cromático O 1-2-3-4 em duas notas por clique, acentuando a primeira de cada grupo de quatro:

```
E|-5-6-7-8-|
   ▲ ● ● ●
```

Depois acentue a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Os acentos deslocam a sensação do tempo e obrigam a mão direita a pensar (Capítulo 5).

Exercício 7.10 ●●● — A escada diagonal O 1-2-3-4, mas subindo **uma casa** a cada corda: corda E nas casas 5-8, corda A nas casas 6-9, corda D nas casas 7-10, corda G nas casas 8-11. Cada troca de corda é também uma pequena mudança de posição. Desça pelo mesmo caminho.

```
G|------------------------8-9-10-11-|
D|-----------------7-8-9-10----------|
A|---------6-7-8-9-------------------|
E|-5-6-7-8---------------------------|
```

Exercício 7.11 ●●● — Só a mão esquerda Na corda A, posição V: toque a casa 5 com a mão direita e produza 6, 7 e 8 com **hammer-ons** seguidos (Capítulo 6). Depois, com os quatro dedos apertados, toque a casa 8 e desça com **pull-offs** até a 5. É um exercício de força e controle da mão esquerda; faça poucas repetições e pare se cansar.

```
A|-5h6h7h8-|-8p7p6p5-|
```

---

6. Erros comuns

Erro	Como soa ou aparece	Por que acontece
Subir o andamento cedo demais	Ruídos que "somem" no lento e voltam no rápido	Pressa, comparação com outros
Mão esquerda saindo cedo	Buracos ou corda solta entre as notas	Não segurar a nota até o próximo dedo chegar
Dedo 4 fraco	Última nota de cada grupo trasteja ou soa baixo	O mínimo é o dedo mais fraco
Dedos voando no 1-4-2-3	Saltos grandes, lentidão	Permutação nova; tensão
Mão direita perdendo a alternância	Dois dedos iguais seguidos nas trocas de corda	Atenção toda na esquerda
Polegar direito parado	Ronco grave nas cordas D e G	Atenção toda na esquerda
Pull-off involuntário	Notinha extra ao descer (4-3-2-1)	Dedo sai puxando a corda
Estudar distraído	Andamento estaciona, ruídos persistem	Repetição sem atenção
Estudar com dor ou cansaço	Mão "pesada", dor	Excesso de repetição

---

7. Estratégias de correção

- **Pressa:** obedeça à escada. Três vezes limpo, suba; um erro, recomece a contagem.
- **Saída cedo:** exercício da seção 4.1, falando em voz alta: "segura... próximo... solta".
- **Dedo 4:** sistema 1-2-4 nas posições baixas; na posição V, deixe o anelar encostado junto do mínimo quando ele aperta. Fortaleça com o 7.1, poucas repetições, bem feitas.

- **Dedos voando:** estude o 1-4-2-3 muito devagar, filmando. Lembre do vidro imaginário a 1 cm das cordas (Capítulo 6).
- **Alternância perdida:** um dia por semana, estude o cromático pensando **só** na mão direita, falando "i, m" em voz alta.
- **Polegar parado:** mesmo método: um dia por semana, atenção só no polegar.
- **Pull-off involuntário:** levante os dedos reto, para cima, devagar. Volte ao teste de sincronia (7.4).
- **Distração:** prefira três blocos de três minutos com atenção total a um bloco de quinze minutos no automático. Mude o foco a cada bloco (sincronia, mão direita, ruídos).
- **Dor ou cansaço:** pare. O cromático é o exercício em que mais se exagera. Dez minutos por dia é suficiente.

---

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Semínimas. Exercício 7.2, uma nota por clique. Escada: 60 → 64 → … → 120.

Passo 2 — Duas notas por clique. Exercício 7.3. Escada: 50 → 54 → … → 100.

Passo 3 — Permutações. Exercício 7.5, uma nota por clique. Escada: 60 → 64 → … → 100.

Passo 4 — Metrônomo só nos tempos 2 e 4 (introdução). Ponha o metrônomo na **metade** do andamento que você quer (por exemplo, 40 para pensar em 80) e imagine que cada clique é o tempo 2 e o tempo 4. Toque o exercício 7.2 nos quatro tempos. Você vai estudar isso a fundo no Capítulo 9; aqui, basta experimentar. Se for difícil demais, deixe para lá e volte no Capítulo 9.

Registre os andamentos limpos de cada passo na tabela da seção 3.8.

> **Baixo de 5 cordas.** Comece o cromático completo pela corda B e termine na G: são cinco cordas subindo e cinco descendo. Atenção dobrada ao polegar direito, que agora tem mais uma corda para abafar.

---

9. Aplicação musical — "Passo a Passo"

O cromatismo, na música, aparece principalmente como **aproximação**: uma nota que chega à nota importante vindo da casa vizinha. É um dos recursos mais usados por baixistas de todos os estilos para "conduzir" a música de um acorde ao seguinte.

Os acordes são **G** (Sol maior), **Am** (Lá menor), **C** (Dó maior) e **D** (Ré maior). Nos tempos 1 a 3 (ou 1 e 2), o baixo toca a nota do acorde. Nos últimos tempos de cada compasso, ele caminha **casa a casa** até a nota do acorde seguinte.

As notas das casas "do meio" (casa 4 da corda E e casas 1 e 4 da corda A) são notas com sustenido ou bemol. Você vai conhecer o nome delas no Capítulo 12. Por enquanto, chame-as pelo número da casa.

Andamento: ♩ = 80 (comece em 60). **Forma:** versão 1 duas vezes → versão 2 duas vezes → final em G.

Versão 1 — uma nota por tempo:

```
     G                 Am                C                 D
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-0---0---1---2---|-3---3---3---4---|-5---5-----------|
E|-3---3---3---4---|-----------------|-----------------|---------5---4---|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●
   2   2   2   3     s   s   1   2     3   3   3   4     4   4   4   3   (dedos)
   pos. II           pos. I            pos. I            pos. II
```

Leia o caminho de cada compasso: - **G → Am:** G, G, G e a casa 4 da corda E, que fica colada no A (casa 5 da corda E, ou A solto). - **Am → C:** A, A, e as casas 1 e 2 da corda A, que sobem até o C (casa 3). - **C → D:** C, C, C e a casa 4 da corda A, colada no D (casa 5). - **D → G:** D, D, depois o A (casa 5 da corda E) e a casa 4, que **descem** até o G (casa 3).

Repare que o último compasso faz a aproximação **de cima para baixo**. As duas direções são usadas.

Digitação: o G e o D ficam na posição II (dedo 1 na casa 2); o Am e o C, na posição I (dedo 1 na casa 1). Assim a mão só se desloca uma casa, duas vezes por volta: da posição II para a I ao entrar no Am, e da I para a II ao entrar no D. Se a sua mão preferir, toque o compasso do C na posição II (dedos 2 e 3): também funciona.

Versão 2 — duas notas por tempo:

As mesmas notas, cada uma tocada duas vezes ("1 e 2 e..."):

```
     G                 Am
G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-0-0-0-0-1-1-2-2-|
E|-3-3-3-3-3-3-4-4-|-----------------|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
```

Continue do mesmo jeito nos compassos do C e do D.

Final:

```
     G
E|-3---------------|
   ●   –   –   –
```

Você vai perceber que a linha "puxa" a música para a frente, mesmo com notas simples. É a mesma mecânica do cromático, agora a serviço de uma ideia musical.

---

10. Desafio de consolidação

1. Toque o 1-2-3-4 completo (subindo e descendo) em duas notas por clique, no seu andamento limpo, gravando.
2. Sem parar, mude o metrônomo para ♩ = 80 e toque "Passo a Passo" inteira.
3. Ouça a gravação com fone.

Avalie: - No cromático: algum ruído da tabela da seção 3.6? Algum "blém"? - Em "Passo a Passo": as notas de aproximação chegam no tempo? A nota de chegada (a do novo acorde) cai exatamente no tempo 1?

Meta: o cromático limpo no andamento registrado, e "Passo a Passo" sem deslizes em pelo menos uma das versões.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Toco o 1-2-3-4 completo, subindo e descendo, sem ruídos.
- ☐ Toco as permutações 1-3-2-4 e 1-4-2-3.
- ☐ Toco a aranha nos três pares de cordas.
- ☐ Sei explicar por que a mão esquerda deve chegar um instante antes da direita.
- ☐ Identifico a origem de cada ruído na minha gravação.
- ☐ Mantenho um registro de andamentos limpos.
- ☐ Sei o que é uma aproximação cromática, de baixo e de cima.
- ☐ Toquei "Passo a Passo" a ♩ = 80.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 6 min — cromático: um passo do metrônomo por dia (alterne 1, 2 e 3) - 6 min — "Passo a Passo"

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 6 min — metrônomo, passos 1 e 2 - 4 min — aranha (7.6) ou permutações (7.5), alternando os dias - 3 min — teste de sincronia (7.4) - 10 min — "Passo a Passo", as duas versões - 2 min — registro

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 10 min — metrônomo, passos 1 a 3, com a aranha e a escada diagonal dentro desses 10 minutos (é todo o cromático do dia) - 5 min — mudança de posição em "Ladeira" (Cap. 6) - **pausa de 3 min** - 5 min — caçando o ruído (7.8) em "Passo a Passo", e não no 1-2-3-4 - 12 min — "Passo a Passo", gravando - 12 min — revisão: "Ladeira" (Cap. 6) e "Asfalto" (Cap. 5) - 5 min — registro no caderno

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 3: 1. **Pausa no cromático.** É o exercício em que mais se esquece de pausar. Faça a checagem dos ombros e do polegar esquerdo a cada troca de corda.

Do Capítulo 4: 2. **Rest stroke.** Toque o cromático completo uma vez com rest stroke rigoroso em todas as notas.

Do Capítulo 5: 3. **Dedos iguais.** Grave o cromático em duas notas por clique e ouça só a mão direita: há "galope"? 4. **Região.** Toque o cromático perto da ponte. Ele fica mais difícil ou mais fácil? (A corda mais firme sob o dedo costuma deixar a mão direita mais firme.)

Do Capítulo 6: 5. **Notas naturais.** Faça o 1-2-3-4 na posição I e diga o nome das notas naturais que aparecerem (F e G na corda E; B e C na corda A; E e F na corda D; A e B na corda G). As outras, chame pelo número da casa. 6. **Mudança de posição.** Escada diagonal (7.10): cada troca de corda é uma pequena mudança de posição. Use o que aprendeu sobre deslocar a mão inteira.

Avaliação da Parte 2 — Técnica fundamental e controle do som

Esta avaliação diz se você está pronto para a Parte 3. Como na Parte 1, faça em dois dias: num dia as partes 1 a 4, no outro as partes 5 a 7. Comece sempre com aquecimento e afinação.

---

1. Revisão teórica

Responda no caderno, sem consultar. Gabarito no fim.

1. Por que o indicador e o médio tendem a soar diferentes? Cite duas formas de igualá-los.
2. O que é raking? Em que direção de troca de corda ele aparece naturalmente?
3. Num acento, o que muda: o volume, o tempo, ou os dois?
4. Descreva o timbre de uma nota tocada perto da ponte e de uma tocada perto do fim da escala.
5. Ordene do mais suave ao mais forte: *f*, *pp*, *mf*, *p*, *ff*, *mp*.
6. Qual é a diferença entre a âncora móvel e o polegar flutuante?
7. Que mão cuida principalmente do abafamento das cordas **mais graves** que a tocada? E das **mais agudas**?
8. O que é palm mute e onde a mão fica?
9. O que define a "posição V"?
0. Em que situação o sistema 1-2-4 é recomendado, e qual dedo ajuda o mínimo?
1. Quais são as notas naturais da posição I na corda A? E na corda D?
2. Entre quais notas naturais a distância é de uma casa só?
3. Qual é a diferença de execução entre hammer-on e pull-off?
4. Por que se deve começar o exercício cromático na posição V?
5. Quando a mão esquerda deve apertar a nota em relação ao toque da mão direita? Qual é o erro de sincronia mais comum?
6. Cite três ruídos e a origem de cada um.
7. O que é uma aproximação cromática?

---

2. Teste prático

Grave cada item. Avalie pela gravação.

Item	O que tocar	Andamento	Passou se...
2.1	Corda A solta, i-m, duas notas por clique, oito compassos	♩ = 80	Não dá para ouvir qual dedo tocou cada nota
2.2	Exercício 5.4 (acento caminhante), as três partes	♩ = 70	Acentos audíveis e junto do clique
2.3	Exercício 5.6 (escada da dinâmica)	♩ = 70	Seis níveis distintos; *pp* sem falhas
2.4	Exercício 5.10 (palheta só para baixo e alternada)	♩ = 70	Alternado tão uniforme quanto o só para baixo

Item	O que tocar	Andamento	Passou se...
2.5	Cromático 1-2-3-4 completo (subindo e descendo), duas notas por clique, posição V	♩ ≥ 80 (meta 100)	Limpo nas quatro cordas, sem "blém", sem cordas soltas soando
2.6	Permutação 1-3-2-4 completa, uma nota por clique	♩ = 80	Limpa
2.7	"Ladeira", versão 2 (mudanças de posição)	♩ = 72	Todas as mudanças no tempo, sem chiado
2.8	"Asfalto" completa	♩ = 80	No máximo dois deslizes
2.9	"Passo a Passo", versão 1	♩ = 80	As notas de chegada caem no tempo 1

Lembrete da definição de **limpo**: sem trastejar, sem corda solta soando, sem notas cortadas antes da hora, volume igual entre os dedos e no tempo.

---

3. Teste de percepção auditiva

Como na Parte 1, o teste usa o seu baixo, a gravação do celular e a ajuda de alguém que só precisa sortear e anotar. Grave hoje, ouça amanhã: assim você não lembra o que tocou.

3.1 — Qual região? Doze notas de C (corda A, casa 3), uma a cada quatro tempos. Antes de cada nota, a pessoa sorteia uma região (escala, captador ou ponte) e anota, sem lhe mostrar a lista depois. No dia seguinte, ouça e diga a região de cada nota. Compare com a lista.

3.2 — Qual dinâmica? Doze notas de A solto, cada uma num nível sorteado entre *p*, *mf* e *f*. Mesmo procedimento.

3.3 — Tocada ou ligada? Doze figuras de duas notas (A solto e B na casa 2 da corda A). Em cada uma, a pessoa sorteia se a segunda nota é **tocada** pela mão direita ou produzida por **hammer-on**. Mesmo procedimento.

3.4 — Dedos ou palheta? Doze notas de G (corda E, casa 3), cada uma tocada com dedo ou palheta, por sorteio.

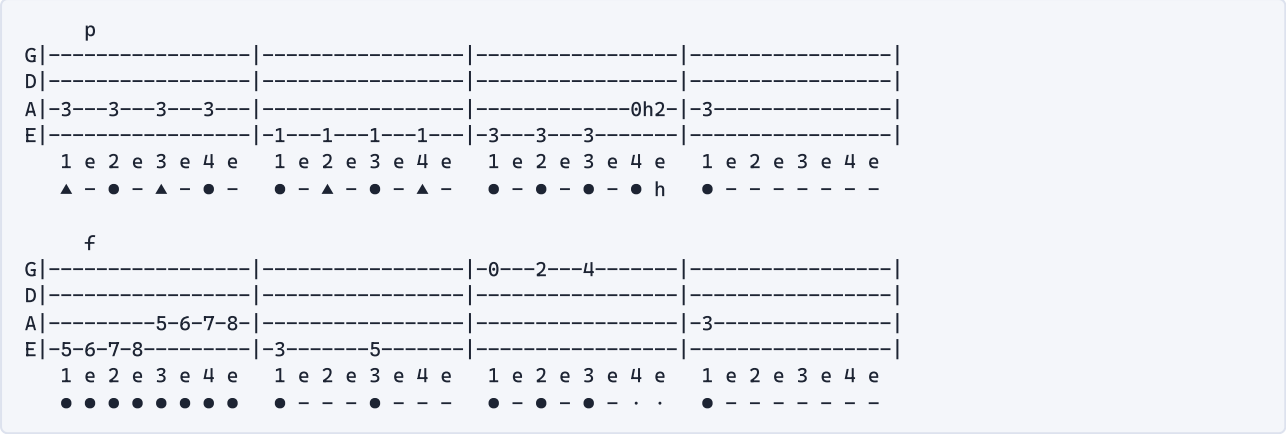
3.5 — Limpo ou com ruído? Grave o cromático completo uma vez, tentando tocar limpo. No dia seguinte, ouça com fone e marque cada ruído encontrado. Depois, peça a alguém com bom ouvido (ou a um professor) para ouvir também e compare as marcações.

Passou se: pelo menos 9 de 12 em 3.1, 3.2 e 3.3; pelo menos 10 de 12 em 3.4; e, em 3.5, você encontrou pelo menos os ruídos que a outra pessoa encontrou.

---

4. Exercício de leitura

Toque sem ter ouvido antes, a ♩ = 70. Leia a linha de ataque (● toque; ▲ acento; - soa; · silêncio; h hammer-on) e as indicações de dinâmica.



Responda também: qual é o nome da nota de cada compasso nos compassos 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8? No compasso 6, que dedo e que mudança de posição você usou?

Passou se: tocou do começo ao fim na primeira ou na segunda tentativa, com os acentos, o ligado, a mudança de posição, os silêncios e a mudança de dinâmica, e acertou os nomes.

---

5. Exercício de criação

Componha uma linha de **8 compassos** sobre a sequência **C – Am – F – G**, repetida duas vezes, com estas regras:

1. Use só a nota de cada acorde (C, A, F, G) e, no máximo, uma aproximação cromática por compasso para chegar ao acorde seguinte (de baixo ou de cima).
2. Use acentos em pelo menos quatro compassos, num padrão que você escolher.
3. Use pelo menos um ligado (hammer-on ou pull-off).
4. Indique a dinâmica: os quatro primeiros compassos num nível, os quatro últimos noutro.
5. Escolha dedos ou palheta e diga por quê, em uma frase.

Escreva em tablatura com contagem e linha de ataque. Toque a ♩ = 70, grave e ouça. Faça uma versão 2 mudando só **uma** coisa (o padrão de acentos, a região de ataque ou a dinâmica) e compare.

Passou se: cumpre as cinco regras, está escrita corretamente, e a gravação da versão 1 está limpa.

---

6. Critérios para avançar

Você pode seguir para a Parte 3 quando:

- ☐ acertou pelo menos **13 das 17** questões da revisão teórica;
- ☐ passou nos itens **2.1, 2.2, 2.5 e 2.8** do teste prático;
- ☐ passou em pelo menos quatro dos cinco testes de percepção;
- ☐ passou no exercício de leitura;
- ☐ completou o exercício de criação;

- ☐ não sente dor ao tocar e faz pausas regulares.

Sobre o andamento do item 2.5: ♩ = 80 em duas notas por clique é o mínimo para avançar; ♩ = 100 é a meta, e você pode chegar a ela durante a Parte 3, mantendo o cromático na rotina. Lembre do princípio do livro: limpo a 80 vale mais que sujo a 120.

Pendência permitida: um item do teste prático fora da lista obrigatória (2.3, 2.4, 2.6, 2.7 ou 2.9), desde que entre na rotina de revisão da Parte 3. Dor não admite pendência.

---

7. Projeto musical de conclusão — "Estudo de som"

Escolha uma linha de pelo menos 16 compassos (contando as repetições): "Asfalto", "Ladeira" (versão 2 ou 3), "Passo a Passo" ou a sua linha do exercício de criação, tocada duas vezes.

Grave essa linha **seis vezes**, mudando o timbre e a dinâmica:

Gravação	Região de ataque	Dinâmica
1	perto da escala	*p*
2	perto da escala	*f*
3	sobre o captador	*p*
4	sobre o captador	*f*
5	perto da ponte	*p*
6	perto da ponte	*f*

Andamento: o mesmo nas seis, entre ♩ = 70 e ♩ = 90. Mesmos ajustes de baixo e amplificador nas seis.

Depois, ouça todas e preencha:

Pergunta	Resposta
Qual das seis eu escolheria para uma balada? Por quê?	
E para um rock?	
Em qual delas a minha mão direita ficou mais tensa?	
Em qual delas apareceram mais ruídos? De que tipo?	
O *p* ficou no tempo em todas?	
O que mudou em relação ao "Um minuto limpo" da Parte 1?	

Ouça também a gravação "Um minuto limpo" da Parte 1. A diferença é o que a Parte 2 fez por você.

Gabarito da revisão teórica

1. Porque o médio é mais comprido que o indicador, e os dois encontram a corda em pontos e curvaturas diferentes. Curvar um pouco mais o médio e ajustar a força pelo ouvido (gravando).
2. Usar o mesmo dedo em duas notas seguidas aproveitando que, com o rest stroke, o dedo pousou na corda seguinte. Aparece ao passar de uma corda mais aguda para uma mais grave.
3. Só o volume. O tempo não muda: a nota acentuada não pode adiantar.
4. Perto da ponte: definido, brilhante, com menos grave. Perto da escala: gordo, redondo, macio, com mais grave.
5. *pp*, *p*, *mp*, *mf*, *f*, *ff*.
6. Na âncora móvel, o polegar troca de ponto de apoio conforme a corda (captador, corda E, corda A...). No polegar flutuante, ele fica deitado sobre as cordas mais graves e desliza junto com a mão.
7. As mais graves: mão direita (principalmente o polegar). As mais agudas: mão esquerda.
8. Abafamento com a lateral da palma da mão direita (lado do mínimo), apoiada de leve nas cordas bem perto da ponte, tocando com palheta.
9. O dedo 1 fica na casa 5.
0. Nas casas mais baixas (largas), ou sempre que abrir a mão gerar tensão. O anelar acompanha o mínimo.
1. Corda A: A (solta), B (casa 2), C (casa 3). Corda D: D (solta), E (casa 2), F (casa 3).
2. Entre E e F, e entre B e C.
3. No hammer-on, o dedo martela a corda para produzir uma nota mais aguda. No pull-off, o dedo sai da corda puxando-a de leve para o lado, produzindo uma nota mais grave.
4. Porque ali as casas são menores e um dedo por casa é confortável para a maioria das mãos, evitando abertura forçada.
5. Um instante antes. O erro mais comum é a mão esquerda soltar a nota anterior cedo demais.
6. Quaisquer três da tabela da seção 3.6 do Capítulo 7 (ronco grave: cordas graves soltas; zumbido agudo: cordas agudas soltas; "blém": falta de sincronia; trastejamento: dedo longe do traste ou pressão insuficiente; notinha extra: pull-off involuntário; chiado: dedo arrastando; estalo: corda puxada para fora).
7. Uma nota que chega a uma nota importante (normalmente a do próximo acorde) vindo da casa vizinha, de baixo ou de cima.

Gabarito do exercício de leitura

Compasso	Notas
1	C (acentos nos tempos 1 e 3)
2	F (acentos nos tempos 2 e 4)
3	G, G, G e A–B em hammer-on

Compasso	Notas
4	C
5	cromático: casas 5 a 8 da corda E, depois 5 a 8 da corda A
6	G (corda E, casa 3) e A (corda E, casa 5), dedo 1 com mudança da posição III para a V (ou dedo 1 e dedo 3 na posição III, sem mudança: também vale)
7	G, A, B (corda G: solta, casa 2, casa 4), silêncio no tempo 4
8	C

COLEÇÃO MUSIQUE · CONTRABAIXO

PARTE 3

RITMO, LEITURA E MUSICALIDADE

CAPÍTULO 8

Pulsação e subdivisão

Antes de ser uma nota, o baixo é um lugar no tempo.

Pergunta para começar: você bate o pé quando ouve música? Em que momento exato da música o seu pé encosta no chão?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- diferenciar pulso, andamento e compasso;
- reconhecer e contar compassos de 2/4, 3/4, 4/4 e 6/8;
- dizer a duração de semibreve, mínima, semínima, colcheia e semicolcheia, e das pausas correspondentes;
- usar o ponto de aumento e a ligadura;
- falar a subdivisão em colcheias, semicolcheias e tercinas;
- marcar o pulso com o corpo enquanto subdivide com a voz ou as mãos;
- ler e bater ritmos sem o instrumento, e depois tocá-los no baixo.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Pulso	A batida regular da música, a que o pé acompanha. Também chamado de *tempo*
Andamento	A velocidade do pulso, medida em BPM
Compasso	Um grupo de pulsos, com o primeiro mais forte. A música é dividida em compassos
Fórmula de compasso	Os dois números no começo da música (4/4, 3/4...), que dizem como o compasso é formado
Figura	O símbolo que indica quanto tempo uma nota dura
Pausa	O símbolo que indica quanto tempo dura um silêncio
Subdivisão	Dividir cada pulso em partes menores e iguais (2, 3, 4...)
Ponto de aumento	Um ponto ao lado da figura que aumenta a sua duração em metade
Ligadura	Uma linha curva que une duas figuras da mesma nota, somando as durações
Tercina	Três notas iguais no espaço normalmente ocupado por duas
Tempo forte / fraco	Os pulsos que, dentro do compasso, soam mais apoiados (fortes) ou menos (fracos)

---

3. Explicação teórica

3.1 Pulso, andamento e compasso

Pulso é a batida regular que existe por baixo de quase toda música. Você não precisa ouvi-lo tocado por um instrumento: ele está implícito, e o corpo o encontra sozinho. É ele que o seu pé acompanha.

Andamento é a velocidade desse pulso. Medimos em BPM (batidas por minuto). Uma balada lenta pode ter 60 a 80 BPM; um samba, 80 a 110 (contando a batida que o pé acompanha); um rock, 100 a 160; uma música dançante eletrônica, 120 a 130. A Tabela de andamentos do Anexo J traz as faixas de vários estilos e os nomes tradicionais em italiano (*adagio*, *andante*, *allegro*...).

Compasso é um grupo de pulsos. Ouça uma música e conte junto: "um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro...". O "um" é o pulso que soa mais apoiado, o começo do grupo. Esse grupo é o compasso.

Na escrita, os compassos são separados por **barras verticais**. Você já usa isso nas tablaturas deste livro desde o Capítulo 1.

> **Ouça antes de tocar.** Coloque três músicas de que você goste. Para cada uma, encontre o pulso com o pé e depois descubra onde está o "um": conte até quatro e veja se o "um" coincide com as mudanças da música (início de frases, mudanças de acorde, viradas da bateria). Se "um-dois-um- dois" ou "um-dois-três" encaixar melhor, anote: a música pode não estar em quatro.

3.2 As fórmulas de compasso

A fórmula de compasso tem dois números. Nos compassos chamados **simples**:

- o de **cima** diz **quantos tempos** há no compasso;
- o de **baixo** diz **qual figura vale um tempo** (4 = semínima, 8 = colcheia, 2 = mínima).

Fórmula	Tempos	Contagem	Onde aparece
4/4	quatro semínimas	**1** 2 3 4	A maioria da música popular: pop, rock, funk, soul, reggae, gospel
3/4	três semínimas	**1** 2 3	Valsa, muitas baladas, guarânia, algumas canções populares
2/4	duas semínimas	**1** 2	Marcha, frevo, baião, xote, samba (frequentemente escrito em 2/4)

Os tempos não têm o mesmo peso:

- em **4/4**: o 1 é o mais forte, o 3 é um apoio secundário, o 2 e o 4 são fracos;
- em **3/4**: o 1 é forte, o 2 e o 3 são fracos;
- em **2/4**: o 1 é forte, o 2 é fraco.

"Fraco" não quer dizer "sem importância". Em boa parte da música popular, a **caixa** da bateria toca exatamente nos tempos fracos (2 e 4), e isso dá o "balanço". Você já tocou acentos nos tempos 2 e 4 no Capítulo 5.

3.3 O compasso composto: 6/8

O 6/8 é diferente. Ele não é "seis tempos": é **dois pulsos**, e cada pulso se divide em **três** partes.

```
6/8:   1  2  3  4  5  6
       ↓        ↓          ← o pé bate aqui: dois pulsos por compasso
       FORTE    apoio
```

Conte "**1** 2 3 **4** 5 6" com o pé batendo no 1 e no 4. A sensação é de um balanço de três em três, como uma canção de ninar ou uma ciranda. O 6/8 aparece em baladas, em muita música africana e afro-brasileira, em algumas canções folclóricas e no blues lento (que muitas vezes é escrito em 12/8, que é o mesmo princípio com quatro pulsos).

> **Correto × incorreto. Correto:** 6/8 contado com dois pulsos fortes, no 1 e no 4: **UM**-dois-três-**QUA**-tro-cinco-seis. **Incorreto:** confundir 6/8 com 3/4. Os dois têm seis colcheias por compasso, mas o 3/4 agrupa de dois em dois (**1** e **2** e **3** e: três pulsos), e o 6/8 de três em três (dois pulsos). A sensação é completamente outra.

3.4 As figuras e as pausas

Cada figura tem uma duração relativa. Tomando a **semínima** como um tempo (o que acontece em 4/4, 3/4 e 2/4):

Figura	Como se escreve	Duração	Pausa correspondente
Semibreve	cabeça vazia (oval branca), sem haste	4 tempos	retângulo **pendurado** na 4ª linha da pauta
Mínima	cabeça vazia com haste	2 tempos	retângulo **apoiado** na 3ª linha
Semínima	cabeça cheia (preta) com haste	1 tempo	sinal em zigue-zague
Colcheia	cabeça cheia, haste e **uma** bandeirola (ou uma barra unindo várias)	½ tempo	sinal parecido com um "7" com uma bolinha
Semicolcheia	cabeça cheia, haste e **duas** bandeirolas (ou duas barras)	¼ de tempo	sinal parecido com um "7" com duas bolinhas

Cada figura vale **a metade** da anterior:

```
1 semibreve   = 2 mínimas
1 mínima      = 2 semínimas
1 semínima    = 2 colcheias
1 colcheia    = 2 semicolcheias

Em um compasso 4/4:
1 semibreve
2 mínimas
4 semínimas
8 colcheias
16 semicolcheias
```

Na linha de ataque que você usa desde a Abertura, as figuras ficam assim (contagem em colcheias):

```
              1 e 2 e 3 e 4 e
semibreve     ● – – – – – – –
mínimas       ● – – – ● – – –
semínimas     ● – ● – ● – ● –
colcheias     ● ● ● ● ● ● ● ●
```

E as **pausas** são os pontos (·): uma pausa de semínima, por exemplo, ocupa um tempo inteiro de silêncio.

```
              1 e 2 e 3 e 4 e
semínima, pausa de semínima, mínima
              ● – · · ● – – –
```

A partir deste capítulo, o livro passa a usar sempre os nomes das figuras: "colcheias" em vez de "duas notas por clique", "semicolcheias" em vez de "quatro notas por clique".

3.5 Ponto de aumento e ligadura

Ponto de aumento. Um ponto ao lado da figura aumenta a sua duração **em metade**.

Figura	Duração	Com ponto
Mínima	2 tempos	**mínima pontuada** = 3 tempos
Semínima	1 tempo	**semínima pontuada** = 1 ½ tempo
Colcheia	½ tempo	**colcheia pontuada** = ¾ de tempo

A semínima pontuada seguida de uma colcheia é uma das células rítmicas mais usadas da música popular. Ela soma dois tempos e "empurra" a segunda nota para o contratempo:

```
1 e 2 e
● – – ●       ← semínima pontuada + colcheia
```

Ligadura. Uma linha curva unindo duas figuras **da mesma nota** soma as duas durações: só a primeira é tocada, e a nota continua soando pela duração da segunda. A ligadura é necessária quando uma nota atravessa a barra de compasso.

```
1 e 2 e 3 e 4 e | 1 e 2 e 3 e 4 e
● – ● – ● – ● – | – – ● – ● – ● –
                ╰──╯
              ligadura: a nota tocada no 4 continua soando até o "1 e" do compasso seguinte
```

> Não confunda: a **ligadura** (de duração) une notas **iguais**; o **ligado** (Capítulo 6, hammer-on e pull-off) une notas **diferentes**. Na partitura, os dois usam uma linha curva, e o contexto mostra qual é qual.

3.6 Subdivisão falada

Subdividir é dividir cada pulso em partes iguais e **contar essas partes em voz alta**. É a ferramenta mais poderosa para tocar no tempo. Neste livro:

Subdivisão	Partes por tempo	Contagem	Fala-se
Semínimas	1	1 2 3 4	"um, dois, três, quatro"
Colcheias	2	1 e 2 e 3 e 4 e	"um-e, dois-e, três-e, quatro-e"
Tercinas	3	1 tri pa 2 tri pa…	"um-tri-pa, dois-tri-pa"
Semicolcheias	4	1 i e a 2 i e a…	"um-i-é-a, dois-i-é-a"

Para semicolcheias, cada tempo tem quatro posições, e cada uma tem nome. Isso vai ser muito útil na Parte 7:

```
1   i   e   a   2   i   e   a
│   │   │   └─ "a": a última, colada no tempo seguinte
│   │   └──── "e": o contratempo, o meio do tempo
│   └──────── "i": logo depois do tempo
└──────────── o próprio tempo
```

Por que falar? Porque a voz organiza o corpo. Quando você conta em voz alta, o cérebro passa a "enxergar" os espaços entre os tempos, e as notas que caem nesses espaços (o "e", o "a") deixam de ser sustos.

3.7 Tercinas: três no lugar de dois

Na **tercina de colcheias**, três colcheias ocupam o espaço de **duas**, ou seja, um tempo. Na escrita, aparece um "3" sobre o grupo.

```
1 e 2 e           ← colcheias: duas por tempo
1 tri pa 2 tri pa  ← tercinas: três por tempo
```

A tercina é a base do **shuffle** e do *swing*, que você vai estudar no Capítulo 28. Por enquanto, basta conseguir falar e bater três partes iguais por tempo, sem acelerar nem desacelerar o pulso.

Repare na relação com o 6/8: um compasso de 6/8 soa como dois tempos de tercinas. A diferença é de escrita e de contexto, não de som. Você vai reconhecer isso de ouvido com o tempo.

3.8 Subdivisão corporal

O corpo é o seu primeiro metrônomo. A combinação clássica:

- **o pé marca o pulso** (cada tempo);
- **a mão ou a voz marcam a subdivisão** (colcheias, semicolcheias, tercinas).

Bateristas fazem isso o tempo todo, porque é exatamente o que um bumbo e um chimbal fazem juntos. Baixistas que tocam bem quase sempre têm algum movimento do corpo no pulso: o pé, a cabeça, o balanço do tronco.

Um alerta: o pé tem de ficar **regular**. Se ele acelera quando as notas ficam rápidas, ele deixou de ser referência. O exercício 8.4 cuida disso.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 Do corpo para o baixo

Todo ritmo deste capítulo segue três etapas, sempre nesta ordem:

1. **Falar** a contagem e **bater palmas** só nas notas, com o pé no pulso.
2. **Tocar no baixo** numa corda solta, ainda falando a contagem.
3. **Tocar sem falar**, só com o pé.

Se a etapa 2 desmonta, volte para a 1.

4.2 As cinco figuras na corda A

Metrônomo a 60. Corda A solta. Um compasso de cada figura, sem parar entre eles:

```
      semibreve           mínimas             semínimas           colcheias
A|-0---------------|-0-------0-------|-0---0---0---0---|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● – – – – – – –   ● – – – ● – – –   ● – ● – ● – ● –   ● ● ● ● ● ● ● ●

      semicolcheias
A|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
   1 i e a 2 i e a 3 i e a 4 i e a
   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
```

Repare que as notas mais longas precisam soar **até o fim**. Uma semibreve que morre no tempo 2 virou uma semínima seguida de silêncio.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 8.1 ● — Encontrar o "um" Com três músicas de estilos diferentes, encontre o pulso com o pé e o "um" com a voz. Diga se a música está em 4, 3 ou 2. Faça com uma música nova a cada dia da semana.

Exercício 8.2 ● — Palmas nas figuras (sem o baixo) Pé no pulso a 60, voz contando "1 e 2 e 3 e 4 e". Palmas: 1. Só no 1 (semibreves). 2. No 1 e no 3 (mínimas). 3. Em todos os números (semínimas). 4. Em todos os números e "e" (colcheias). 5. Em todas as quatro posições de cada tempo, contando "1 i e a" (semicolcheias).

Dois compassos de cada, sem parar entre eles.

Exercício 8.3 ● — Pausas Com palmas, o pé no pulso, voz contando:

```
   1 e 2 e 3 e 4 e
a) ● – · · ● – · ·      semínima, pausa, semínima, pausa
b) · · ● – · · ● –      pausa, semínima, pausa, semínima  (palmas no 2 e no 4)
c) ● – – – · · · ·      mínima, pausa de mínima
d) · · · · ● – – –      pausa de mínima, mínima
e) ● ● · · ● ● · ·      duas colcheias, pausa de semínima…
```

Depois, toque cada um na corda E, abafando nas pausas.

Exercício 8.4 ●● — O pé que não muda Metrônomo a 70. Pé no pulso. Fale semínimas por dois compassos, colcheias por dois, semicolcheias por dois, colcheias, semínimas. Grave em vídeo (ou peça a alguém para observar): o pé acelerou nas semicolcheias?

Exercício 8.5 ●● — Ponto e ligadura Com palmas e depois na corda A:

```
   1 e 2 e 3 e 4 e
a) ● – – ● ● – – ●      semínima pontuada + colcheia, duas vezes
b) ● – – – – – ● –      mínima pontuada + semínima
c) ● – ● – ● – ● – | – – ● – ● – ● –     ligadura atravessando o compasso
```

Exercício 8.6 ●● — 3/4 e 2/4 Conte e bata palmas em 3/4 ("**1** 2 3"), acentuando o 1, por oito compassos. Depois em 2/4 ("**1** 2"). Depois toque no baixo:

```
3/4 (valsa)              2/4 (marcha)
A|-0----------|          E|-0---0---|
   1 e 2 e 3 e              1 e 2 e
   ● – · · · ·              ● – ● –
```

Exercício 8.7 ●● — 6/8 Conte "1 2 3 4 5 6", pé no 1 e no 4. Palmas em todas as seis colcheias, acentuando 1 e 4. Depois só no 1 e no 4. Depois no 1, no 3, no 4 e no 6:

```
6/8:   1 2 3 4 5 6
a)     ▲ ● ● ▲ ● ●
b)     ● – – ● – –
c)     ● – ● ● – ●
```

Exercício 8.8 ●● — 3/4 ou 6/8? Bata seis palmas iguais. Agora agrupe de dois em dois, acentuando 1, 3 e 5 (isso é 3/4 em colcheias). Depois de três em três, acentuando 1 e 4 (isso é 6/8). Alterne a cada dois compassos. Sinta a diferença.

Exercício 8.9 ●●● — Tercinas Pé no pulso a 60. Fale "1 tri pa 2 tri pa 3 tri pa 4 tri pa". Palmas em todas. Depois alterne um tempo de colcheias e um de tercinas: "1 e 2 tri pa 3 e 4 tri pa". O pé não pode mudar.

Exercício 8.10 ●●● — Semicolcheias por posição Pé no pulso a 60, voz em "1 i e a". Bata palmas **só** numa posição de cada tempo: primeiro só no número, depois só no "i", depois só no "e", depois só no "a". O "a" é o mais difícil.

```
   1 i e a 2 i e a
a) ● · · · ● · · ·
b) · ● · · · ● · ·
c) · · ● · · · ● ·
d) · · · ● · · · ●
```

---

6. Erros comuns

Erro	Como aparece	Por que acontece
Correr nas pausas	A nota depois da pausa chega cedo	Silêncio dá ansiedade; pausa "não conta"
Encurtar notas longas	Mínimas e semibreves soando como semínimas	Mão esquerda solta antes da hora
Pé acelerando nas figuras rápidas	O pulso todo acelera	O pé segue a mão, e não o contrário
Ignorar o ponto	Semínima pontuada tocada como semínima	Leitura apressada
Tocar a segunda nota da ligadura	Uma nota a mais	Confundir ligadura com duas notas
6/8 sentido como 3/4	Acento no lugar errado	Agrupar as colcheias de dois em dois
Tercina desigual	"Um-tri...pa" ou "um...tri-pa"	Pressa no fim ou no começo do grupo

Erro	Como aparece	Por que acontece
Semicolcheias "galopando"	As quatro notas desiguais	Mão direita desigual (Cap. 5) ou subdivisão vaga
Contar só de cabeça	O tempo escapa sem você notar	A voz não está organizando o corpo

---

7. Estratégias de correção

- **Correr nas pausas:** fale a pausa em voz alta, com o mesmo volume das notas ("um, DOIS, três, QUATRO", em que DOIS e QUATRO são pausas). A pausa é parte do ritmo.
- **Notas longas curtas:** conte em voz alta até o fim da nota e solte a mão esquerda exatamente no número em que a próxima nota começa.
- **Pé acelerando:** estude um tempo só com o pé e o metrônomo, sem as mãos. Depois acrescente as palmas em semínimas; só então as figuras rápidas.
- **Ponto e ligadura:** antes de tocar, escreva a contagem embaixo de cada figura e marque com um traço os tempos em que a nota continua soando.
- **6/8:** fale "**UM**-dois-três-**DOIS**-dois-três" (contando os pulsos, e não as colcheias). Isso deixa claro que são dois grupos de três.
- **Tercinas:** fale uma palavra de três sílabas iguais, como "cho-co-la" ou "ba-na-na", com a primeira sílaba no pé.
- **Semicolcheias:** estude primeiro com palmas, depois com a mão direita na corda solta, em andamento baixo (♩ = 50).
- **Contar de cabeça:** conte em voz alta. Sempre, até a Parte 4. Depois você vai poder contar mentalmente, porque a voz já terá treinado o cérebro.

---

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — As cinco figuras. A seção 4.2, sem parar entre as figuras. Escada: 50 → 54 → ... → 80. (A 80, as semicolcheias já são rápidas para quem está começando: se precisar, estude-as separadamente a 60.)

Passo 2 — Pausas e pontos. Exercícios 8.3 e 8.5, na corda E. Escada: 60 → 64 → ... → 90.

Passo 3 — 3/4 e 6/8. No 3/4, o metrônomo marca cada semínima. No 6/8, ajuste o metrônomo para marcar **cada colcheia** (no início) e depois só os dois pulsos (no 1 e no 4). Escada no 6/8, contando os pulsos: 40 → 44 → ... → 60.

Passo 4 — Posições da semicolcheia. Exercício 8.10, primeiro com palmas, depois na corda A. Escada: 50 → 54 → ... → 70.

Em todos os passos: **fale a contagem** e **mantenha o pé**.

---

9. Aplicação musical — "Três Danças"

Uma peça em três seções, cada uma num compasso diferente. Os acordes são **Am** (Lá menor), **G** (Sol maior), **F** (Fá maior) e **E** (Mi maior). Todas as notas já são conhecidas.

Acorde	Nota	Onde
Am	A	A solto (ou E5)
G	G	E3
F	F	E1
E	E	E solto

Seção A — 4/4, ♩ = 80. Ritmo: semínima pontuada + colcheia + mínima.

```
     Am                G                 F                 E
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-0-----0-0-------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-3-----3-3-------|-1-----1-1-------|-0-----0-0-------|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● - - ● ● - - -   ● - - ● ● - - -   ● - - ● ● - - -   ● - - ● ● - - -
```

Atenção: a segunda nota de cada compasso cai no "e" do 2, e a terceira no tempo 3. Fale a contagem.

Toque os quatro compassos duas vezes.

Seção B — 3/4, ♩ = 120. Valsa: a nota no tempo 1, soando o compasso inteiro (mínima pontuada). Em cada compasso, um acorde.

```
     Am            G             F             E
A|-0-----------|-------------|-------------|-------------|
E|-------------|-3-----------|-1-----------|-0-----------|
   1 e 2 e 3 e   1 e 2 e 3 e   1 e 2 e 3 e   1 e 2 e 3 e
   ● - - - - -   ● - - - - -   ● - - - - -   ● - - - - -
```

Toque duas vezes. Na segunda, mude o ritmo para "nota no 1, silêncio no 2 e no 3" (● - · · · ·): a valsa fica mais leve.

Repare que o andamento subiu (120), mas a sensação é **mais lenta**, porque cada compasso tem só uma nota e três tempos.

Seção C — 6/8, pulso = 60 (cada pulso tem três colcheias). Ritmo: semínima pontuada + semínima pontuada (as notas no 1 e no 4).

```
     Am            G             F             E
A|-0-----0-----|-------------|-------------|-------------|
E|-------------|-3-----3-----|-1-----1-----|-0-----0-----|
   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6
   ● - - ● - -   ● - - ● - -   ● - - ● - -   ● - - ● - -
```

Toque duas vezes. Na segunda, toque no 1, no 3, no 4 e no 6 (● - ● ● - ●): é o balanço de uma ciranda.

Final: de volta à seção A, uma vez, terminando com o Am soando quatro tempos.

As três seções usam a mesma harmonia. O que muda é só o **tempo**: o compasso e o ritmo do baixo. Repare quanto a "cara" da música muda. Essa é a lição do capítulo.

---

10. Desafio de consolidação

1. **Sem o baixo:** pé no pulso, palmas e contagem em voz alta, faça os ritmos das três seções de "Três Danças", na ordem, sem parar.
2. **Com o baixo:** toque "Três Danças" inteira, mudando o metrônomo entre as seções (ou peça a alguém para mudar), e grave.
3. **Ditado de si mesmo:** escreva quatro compassos de ritmo novos em 4/4 usando pelo menos uma pausa, um ponto e uma colcheia. Bata palmas, depois toque numa corda solta.

Meta: as três seções com a contagem certa (o "e" do 2 na seção A, os pulsos em 1 e 4 na seção C), sem acelerar nas pausas, e o ditado de si mesmo tocado como foi escrito.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Sei a diferença entre pulso, andamento e compasso.
- ☐ Encontro o "um" de uma música e digo se ela está em 2, 3 ou 4.
- ☐ Sei o que significam os números da fórmula de compasso.
- ☐ Sei a duração de cada figura e de cada pausa, com a semínima valendo um tempo.
- ☐ Sei usar o ponto de aumento e a ligadura.
- ☐ Conto em voz alta colcheias, tercinas e semicolcheias, com o pé no pulso.
- ☐ Bato palmas em qualquer posição da semicolcheia (1, i, e, a).
- ☐ Diferencio 6/8 de 3/4.
- ☐ Toquei "Três Danças" nos três compassos.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 4 min — exercício 8.2 (palmas, sem o baixo) - 3 min — exercício 8.3 (pausas) - 5 min — "Três Danças", uma seção por dia

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — exercícios 8.2 e 8.4 (sem o baixo) - 5 min — metrônomo, passos 1 e 2 - 5 min — exercício 8.7 ou 8.9 (6/8 ou tercinas) - 10 min — "Três Danças" completa

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 10 min — exercícios sem o baixo: 8.2, 8.4, 8.8, 8.10 (palmas) - 10 min — metrônomo, passos 1 a 4 - **pausa de 3 min** - 12 min — "Três Danças", gravando - 5 min — exercício 8.1 (encontrar o "um" numa música nova) - 8 min — cromático (Cap. 7) em colcheias, agora dizendo o nome da figura - 4 min — registro

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 4: 1. **Tocar e abafar = figura e pausa.** O exercício 4.3 ("toca no 1, soa no 2, abafa no 3") é uma mínima seguida de pausa de mínima. Reescreva-o com os nomes das figuras.

Do Capítulo 5: 2. **Acentos e tempos fracos.** O acento nos tempos 2 e 4 do exercício 5.5 cai nos tempos **fracos** do 4/4. Toque de novo, agora sabendo o que isso significa. 3. **Acentos no "e".** O exercício 5.4 (última parte) acentuava os "e": são os contratempos das colcheias. Toque com a contagem "1 e 2 e" em voz alta.

Do Capítulo 6: 4. **Ligado × ligadura.** Toque "Ladeira", versão 3: os ligados do tempo 4 são **colcheias**. Diga, compasso a compasso, as figuras que você toca.

Do Capítulo 7: 5. **Nomes das figuras.** O cromático "duas notas por clique" é em **colcheias**. Toque o 1-2-3-4 em semicolcheias a ♩ = 50 e veja como a mesma mecânica fica com o dobro de notas por tempo.

CAPÍTULO 9

O metrônomo como ferramenta musical

O metrônomo não ensina a tocar no tempo. Ele mostra onde você não está.

Pergunta para começar: se o metrônomo parasse de tocar no meio de um exercício, você continuaria no mesmo andamento por quanto tempo?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- escolher o andamento certo para começar qualquer exercício;
- usar a escada de andamento sem pular degraus;
- tocar com o metrônomo nos tempos 2 e 4;
- tocar com o metrônomo em apenas um tempo do compasso, e depois a cada dois compassos;
- tocar com o clique deslocado para o contratempo sem se perder;
- diferenciar tocar "em cima", "na frente" e "atrás" do tempo, e fazer cada um de propósito;
- tocar com o metrônomo sem soar mecânico;
- gravar-se com o clique e avaliar a própria precisão.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Metrônomo	Aparelho ou aplicativo que produz cliques regulares num andamento escolhido
Clique	Cada som do metrônomo. Em gravação, "tocar com clique" é tocar com metrônomo no fone
Pulso interno	A sensação de tempo que você carrega sem depender de nada externo
Precisão	Cada nota cai exatamente onde deveria
Estabilidade	O andamento não acelera nem desacelera ao longo da música
Groove	O encaixe que faz a música andar; depende de precisão, mas também de duração, dinâmica e intenção
Em cima do tempo	Nota exatamente junto com o pulso. Em inglês, *on top* ou *on the beat*
Na frente do tempo	Nota levemente antes do pulso, dando urgência. Em inglês, *ahead* ou *pushing*
Atrás do tempo	Nota levemente depois do pulso, dando peso e relaxamento. Em inglês, *behind* ou *laid back*
Deslocamento	Ouvir o clique em outro lugar do compasso que não o tempo 1

---

3. Explicação teórica

3.1 Por que o baixista vive com o metrônomo

Numa banda, o tempo é responsabilidade de todos, mas é principalmente do baterista e do baixista. Se o baterista acelera, a banda inteira acelera. Se o baixista atrasa, a banda fica "pesada" e desencontrada. Por isso, nenhum outro músico popular estuda tanto com metrônomo quanto baterista e baixista.

Mas há uma armadilha: o metrônomo é uma **régua**, não um professor. Estudar com ele por horas, sem ouvir o que acontece, pode criar um baixista que só funciona com clique, ou que toca "certinho" e sem vida. Este capítulo ensina a usar a régua para construir o **pulso interno**, e depois a tirar a régua aos poucos.

3.2 Onde começar: o andamento em que sai perfeito

A regra que você já usa desde o Capítulo 1 tem uma razão:

> **Comece no andamento em que o exercício sai perfeito três vezes seguidas.**

Não é o andamento em que "dá para tocar", nem o que você gostaria de tocar. É o andamento em que sai **limpo e no tempo**, três vezes, sem esforço. Se for 50, é 50.

O motivo: a mão aprende o que repete. Repetir com erro é treinar o erro. Repetir devagar e certo constrói o movimento certo, que depois acelera sozinho.

3.3 A escada de andamento

Você também já conhece a escada: subir de 4 em 4 BPM. Três detalhes que fazem diferença:

1. **Três seguidas, não três no total.** Se errou na segunda, a contagem volta a zero.
2. **De vez em quando, desça.** Depois de subir alguns degraus, volte 12 ou 16 BPM e toque uma vez. O exercício vai parecer fácil, e você vai perceber o que ainda está tenso.
3. **O andamento máximo não é a meta.** A meta é o andamento que **a música** pede. Treinar um pouco acima dele dá folga; muito acima não serve para nada.

3.4 O metrônomo nos tempos 2 e 4

Em grande parte da música popular, a caixa da bateria toca nos tempos 2 e 4. Se você ouvir o metrônomo **como se fosse a caixa**, a sensação muda: o clique deixa de "mandar" em cada tempo e passa a **responder** ao que você toca, como numa banda.

Como montar: 1. Escolha o andamento que você quer (por exemplo, ♩ = 80). 2. Ponha o metrônomo na **metade** (40). 3. Agora cada clique é um tempo 2 ou um tempo 4. Os tempos 1 e 3 ficam por sua conta. 4. Conte em voz alta: "um, **dois**, três, **quatro**", com os cliques no "dois" e no "quatro".

```
Andamento desejado: ♩ = 80       Metrônomo: 40

contagem:   1    2    3    4    1    2    3    4
clique:          ✓         ✓         ✓         ✓
```

O difícil é começar. Antes de tocar, conte dois compassos em voz alta, encaixando o "dois" e o "quatro" nos cliques. Se não tem certeza de qual é qual, tanto faz: o importante é que os cliques caiam nos tempos fracos.

Muitos aplicativos de metrônomo permitem também **silenciar tempos**: você ajusta o andamento real (80) em 4/4 e desliga o som dos tempos 1 e 3. O resultado é o mesmo.

3.5 O metrônomo em um tempo só

O próximo passo é dar ao metrônomo ainda menos trabalho:

Nível	O metrônomo toca	Para 4/4 a ♩ = 80, ajuste em
1	Todos os tempos	80
2	Tempos 2 e 4	40
3	Só o tempo 1	20 (ou silencie os tempos 2, 3 e 4)
4	Só o tempo 1 de cada **dois** compassos	10 (ou use a função de silenciar compassos)
5	Toca um compasso e silencia um, ou silencia vários seguidos	Função *gap* / *mute bars*, se o aplicativo tiver

Quanto menos o metrônomo toca, mais o **pulso interno** trabalha. No nível 4, você passa sete tempos inteiros sem nenhuma referência. Se, ao chegar o clique, você estiver junto dele, o seu tempo está firme. Se estiver antes, você acelerou; depois, atrasou.

Nem todo metrônomo vai até 10 ou 20 BPM. Se o seu não vai, use a função de **silenciar tempos** ou **silenciar compassos**, que a maioria dos aplicativos gratuitos tem: o andamento fica no valor real (80) e você escolhe quais cliques soam. Se o seu aplicativo não tiver essa função, fique nos níveis 1 e 2 por enquanto e troque de aplicativo quando puder: os níveis 3 a 5 fazem muita diferença.

3.6 O clique deslocado

Agora o desafio é ouvir o clique **onde ele não está**. Ajuste o metrônomo no andamento real (por exemplo, 80) e decida que cada clique é o **"e"** do tempo, ou seja, o contratempo:

```
contagem:   1  e  2  e  3  e  4  e
clique:        ✓     ✓     ✓     ✓
```

Você toca nos números, entre os cliques. A sensação é estranha no começo: o cérebro quer "consertar" e transformar o clique no tempo. Resista. Conte em voz alta.

Esse exercício prepara diretamente a Parte 7: em muitos estilos (reggae, ska, funk, samba), as coisas importantes acontecem no contratempo.

3.7 Precisão, estabilidade e groove

São três coisas diferentes:

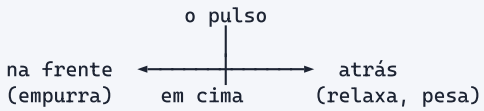
- **Precisão:** cada nota cai no lugar. Se você toca colcheias, as duas metades do tempo são iguais.
- **Estabilidade:** o andamento se mantém do começo ao fim. Não acelera no refrão nem desacelera nas partes calmas.

- **Groove:** a sensação de encaixe. Ele depende da precisão e da estabilidade, mas também da **duração** das notas, da **dinâmica**, dos acentos e de **onde** você coloca a nota em relação ao pulso.

É possível ser preciso e estável e não ter groove (o "baixista de metrônomo"). E é raro ter groove sem precisão e estabilidade.

3.8 Em cima, na frente, atrás

O pulso não é um ponto infinitamente pequeno. Ele tem uma pequena "largura", e músicos diferentes se colocam em lugares diferentes dentro dela.



- **Em cima:** a nota junto com o pulso. Soa firme, neutro. É o padrão para estudar.
- **Na frente:** a nota um pouquinho antes. Soa urgente, cheio de energia. Comum no punk, em partes de rock, em algumas músicas pop rápidas.
- **Atrás:** a nota um pouquinho depois. Soa pesado, relaxado, "gostoso". Comum no soul, no hip-hop, no R&B, no reggae.

Duas coisas importantes:

1. **"Um pouquinho" é muito pouco.** São frações de segundo. Atrás do tempo não é atrasado: é **atrás e constante**, sem desacelerar a música.
2. **Primeiro aprenda a ficar em cima.** Só se escolhe ficar na frente ou atrás quando se consegue ficar em cima. Senão, não é escolha, é imprecisão.

Você vai experimentar isso no exercício 9.9. É um assunto que acompanha o baixista a vida inteira.

3.9 Como não tocar como máquina

O metrônomo é regular; a música não precisa ser rígida. Mesmo tocando com clique, você continua responsável por:

- **duração:** uma nota curta e uma longa no mesmo lugar do tempo soam completamente diferentes;
- **dinâmica:** crescendos, acentos e notas suaves;
- **timbre:** a região de ataque (Capítulo 5);
- **intenção:** saber para onde a frase vai.

Um bom teste: grave-se com clique, depois ouça a gravação **sem** o clique. A música está ali? Ou só há notas no lugar certo?

3.10 Gravar e ouvir

A percepção enquanto tocamos é generosa. A gravação não é.

1. Grave com o metrônomo audível na gravação (o som do metrônomo e do baixo no mesmo áudio). O mais simples: o celular perto do amplificador e do metrônomo.

2. Ouça com fone, de preferência no dia seguinte.
3. Preste atenção: as notas e os cliques soam como **um som só**? Quando a nota está adiantada ou atrasada, você ouve **dois** sons: "tlac-tum" ou "tum-tlac".
4. Anote onde acontece: nas trocas de corda? Nas notas depois das pausas? Nas mudanças de posição?

Esse mapa de onde o tempo escapa é a informação mais valiosa do seu estudo.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 A primeira vez com os tempos 2 e 4

1. Metrônomo a 40.
2. Sem o baixo, conte em voz alta "um, dois, três, quatro" com os cliques no **dois** e no **quatro**, por quatro compassos. Bata palmas junto com os cliques.
3. Agora pé em todos os tempos e palmas nos cliques.
4. Pegue o baixo. Toque o A solto em semínimas (os quatro tempos), contando em voz alta.
5. Depois de oito compassos, pare de contar em voz alta e continue.

4.2 O teste da sobrevivência

Metrônomo a 80, tocando todos os tempos. Toque o A solto em semínimas. Depois de quatro compassos, **baixe o volume do metrônomo até zero** (ou peça a alguém para fazer isso) e continue tocando por quatro compassos. Volte o volume. Você ainda está junto?

Esse teste diz, em 30 segundos, como está o seu pulso interno.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 9.1 ● — O andamento de partida Escolha três exercícios dos capítulos anteriores (por exemplo, o cromático, "Ladeira" e as pausas do 8.3). Para cada um, encontre o andamento em que sai perfeito três vezes seguidas. Anote. Esse é o seu ponto de partida, não o ponto de chegada.

Exercício 9.2 ● — A escada com descida Com o cromático em colcheias: suba a escada de 4 em 4, a partir do andamento de partida, por cinco degraus. Depois desça 16 BPM e toque uma vez. Anote como foi.

Exercício 9.3 ●● — Tempos 2 e 4 Seção 4.1 com: a) A solto em semínimas; b) A solto em colcheias; c) "Estrada de Terra", versão 4 (Cap. 4); d) "Asfalto" (Cap. 5).

Exercício 9.4 ●● — Só no tempo 1 Metrônomo marcando só o tempo 1 (nível 3 da seção 3.5), ♩ = 80. Toque semínimas na corda A. Depois "Ladeira" (Cap. 6), versão 1.

Exercício 9.5 ●● — A cada dois compassos Nível 4: um clique a cada dois compassos. Mesmo material do 9.4.

Exercício 9.6 ●● — O teste da sobrevivência ampliado O teste da seção 4.2, ficando sem metrônomo por 4, depois 8, depois 16 compassos. Grave e confira quanto você acelerou ou atrasou ao voltar o clique.

Exercício 9.7 ●●● — Clique no contratempo Seção 3.6: metrônomo a 70, clique no "e". Toque semínimas nos números, contando em voz alta. Depois colcheias, que caem nos números e também junto com os cliques.

Exercício 9.8 ●●● — Mudando o clique de lugar sem parar Metrônomo a 80, tocando todos os tempos. Toque semínimas. A cada quatro compassos, mude mentalmente o que o clique é: tempo → contratempo → tempo → contratempo. O metrônomo não muda: você muda a sua escuta, e por isso passa a tocar no lugar onde antes ficava o silêncio.

Exercício 9.9 ●●● — Em cima, na frente, atrás Metrônomo a 70. Toque o A solto em semínimas por quatro compassos tentando ficar **exatamente em cima**. Depois quatro compassos tentando ficar levemente **na frente**. Depois **atrás**. Grave e ouça: dá para perceber a diferença? O andamento se manteve nos três? (Não se preocupe se no começo "na frente" virar "acelerado": é exatamente isso que o exercício ensina a separar.)

Exercício 9.10 ●●● — O mapa do tempo Grave "Ladeira" (as três versões) com metrônomo audível na gravação. Ouça no dia seguinte e marque em que compassos o tempo escapou e por quê (troca de corda, mudança de posição, ligado, nota depois de pausa). Monte uma lista dos seus três pontos fracos.

---

6. Erros comuns

Erro	Como aparece	Por que acontece
Começar rápido demais	Exercício sempre "quase" saindo	Vontade de chegar logo
Pular degraus da escada	Andamento "trava" num platô	Subir antes das três execuções limpas
Perder-se nos tempos 2 e 4	O clique "vira" tempo 1 e 3	Começar sem contar dois compassos em voz alta
Acelerar quando o clique some	Ao voltar o clique, você está à frente	Ansiedade; pulso interno fraco
Atrasar quando o clique some	Ao voltar, você está atrás	Insegurança; mão esperando confirmação
Clique deslocado "se consertando"	Depois de alguns compassos, você toca junto com o clique	O cérebro prefere o clique no tempo
"Atrás do tempo" que desacelera	A música vai ficando lenta	Confundir atrás com atrasar
Tocar mecânico	Gravação certinha e sem vida	Atenção só no clique
Estudar sempre com o clique em todos os tempos	Tempo que só existe com metrônomo	Nunca avançar para os níveis 2 a 5
Não gravar	Achar que está no tempo e não estar	Confiar na percepção enquanto toca

---

7. Estratégias de correção

- **Começar rápido demais:** o exercício 9.1 em todo assunto novo. Escreva o andamento de partida no caderno antes de começar.
- **Platô:** volte 20 BPM por três dias (Capítulo 7, seção 3.8).
- **Tempos 2 e 4:** conte e bata palmas **antes** de pegar o baixo. Quando se perder, pare, conte dois compassos e volte.
- **Acelerar sem o clique:** relaxe os ombros e a respiração; aceleração quase sempre vem com tensão. Toque com notas mais longas (mínimas) durante o silêncio.
- **Atrasar sem o clique:** marque o pulso com o pé com mais firmeza; toque um pouco mais forte.
- **Clique que se "conserta":** conte em voz alta durante todo o exercício. Comece com o clique deslocado e palmas, sem o baixo.
- **Atrás que desacelera:** primeiro domine "em cima". Depois, pense em "atrás" como "relaxado", e não como "depois".
- **Tocar mecânico:** grave e ouça sem o clique (seção 3.9). Toque o mesmo exercício com três intenções diferentes: alegre, triste, nervosa.
- **Dependência do clique:** pelo menos um exercício por dia nos níveis 3 a 5.
- **Não gravar:** grave pelo menos uma vez por dia. Um minuto basta.

---

8. Estudo com metrônomo

Este capítulo inteiro é sobre metrônomo; aqui fica a progressão organizada.

Semana 1 — Nível 1 (todos os tempos) e nível 2 (tempos 2 e 4), com semínimas e colcheias numa corda solta e com "Estrada de Terra". Teste da sobrevivência com 4 compassos.

Semana 2 — Nível 2 com "Asfalto" e "Ladeira". Nível 3 (só o tempo 1) com semínimas. Teste da sobrevivência com 8 compassos.

Semana 3 — Nível 3 com "Ladeira" e "Passo a Passo". Nível 4 (a cada dois compassos) com semínimas. Clique no contratempo (9.7).

Semana 4 — Nível 4 com "Pêndulo" (seção 9). Clique mudando de lugar (9.8). Em cima, na frente, atrás (9.9). O mapa do tempo (9.10).

Andamentos de referência: 70 a 90 para tudo neste capítulo. O objetivo não é velocidade.

Você não precisa ficar quatro semanas neste capítulo antes de avançar: siga para o Capítulo 10 quando a semana 2 estiver confortável, e continue a progressão das semanas 3 e 4 na sua rotina, junto com os capítulos seguintes.

---

9. Aplicação musical — "Pêndulo"

Uma linha curta, em 4/4, pensada para ser tocada com o metrônomo em todos os níveis deste capítulo. Os acordes são **Dm** (Ré menor), **C** (Dó maior), **G** (Sol maior) e **A** (Lá maior). A linha fica toda na região da posição III, com as notas presas, para que nenhuma corda solta esconda imprecisões.

Ritmo de cada compasso: semínima pontuada, colcheia, semínima, semínima.

```
     Dm                C                 G                 A
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-5-----5-5---5---|-3-----3-3---3---|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-3-----3-3---3---|-5-----5-5---5---|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● - - ● ● - ● -   ● - - ● ● - ● -   ● - - ● ● - ● -   ● - - ● ● - ● -
dedo:3     3 3   3   1     1 1   1     1     1 1   1     3     3 3   3
```

Andamento: ♩ = 80. **Forma:** os 4 compassos repetidos quatro vezes, terminando no Dm (nota soando quatro tempos).

Toque "Pêndulo" seis vezes, uma com cada metrônomo:

Vez	Metrônomo	Desafio
1	Todos os tempos	Precisão: a colcheia do "e" do 2 bem no meio do tempo
2	Tempos 2 e 4	Sentir a "caixa" respondendo
3	Só o tempo 1	Manter o andamento nos tempos sem clique
4	A cada dois compassos	Pulso interno
5	Clique no contratempo	O clique cai junto da colcheia do "e" do 2... e nos outros "e", onde você não toca
6	Todos os tempos, tocando "atrás"	Peso sem desacelerar

Na vez 5, repare: o clique cai em quatro lugares de cada compasso ("1 e", "2 e", "3 e", "4 e"), e você toca **uma** nota junto com ele (a do "e" do 2) e três **entre** os cliques. É um ótimo teste de independência.

Uma variação para quando tudo estiver confortável: no último compasso (A), troque a última nota pela **casa 4 da corda A**, colada no D da casa 5. É uma aproximação cromática de baixo para cima (Capítulo 7) que "puxa" a volta para o Dm:

```
     A                 Dm
G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|
A|-------------4---|-5---------------|
E|-5-----5-5-------|-----------------|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● - - ● ● - ● -   ● - - - - - - -
```

Depois, invente outras chegadas ao D. Você está começando a compor.

10. Desafio de consolidação

1. Toque "Pêndulo" com o metrônomo **a cada dois compassos**, a ♩ = 80, quatro vezes a forma inteira, gravando.
2. Toque de novo com o **clique no contratempo**.
3. Ouça as duas gravações no dia seguinte.

Meta: - na gravação 1, quando o clique aparece, ele coincide com a sua nota do tempo 1 em todas as vezes; - na gravação 2, o clique nunca "vira" o tempo 1 (você não se perdeu).

Se conseguir as duas, o seu pulso interno está pronto para a Parte 3 continuar. Se não, siga em frente mesmo assim e mantenha os níveis 3 a 5 na rotina por mais duas semanas.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Sei encontrar o andamento de partida de qualquer exercício.
- ☐ Uso a escada de andamento com a regra das três execuções seguidas.
- ☐ Toco com o metrônomo nos tempos 2 e 4.
- ☐ Toco com o metrônomo só no tempo 1 e a cada dois compassos.
- ☐ Sobrevivo a 8 compassos sem metrônomo sem acelerar nem atrasar.
- ☐ Toco com o clique no contratempo sem me perder.
- ☐ Sei explicar a diferença entre precisão, estabilidade e groove.
- ☐ Sei o que é tocar em cima, na frente e atrás do tempo.
- ☐ Gravo-me com clique e sei onde o meu tempo escapa.
- ☐ Toquei "Pêndulo" nos seis modos.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 2 min — teste da sobrevivência - 10 min — "Pêndulo" no modo da semana (seção 8)

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — cromático em colcheias, metrônomo nos tempos 2 e 4 - 5 min — exercício da semana (seção 8) - 10 min — "Pêndulo", dois modos diferentes - 5 min — gravar um minuto e ouvir

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 10 min — cromático e "Ladeira" no nível 2 ou 3 - 10 min — exercício da semana - **pausa de 3 min** - 15 min — "Pêndulo", três modos, gravando - 8 min — "Três Danças" (Cap. 8) com o metrônomo nos tempos 2 e 4 (na seção A) e no pulso (na C) - 6 min — ouvir a gravação e atualizar o mapa do tempo (9.10)

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 5: 1. **Acentos nos tempos 2 e 4.** Toque o exercício 5.5 (acentos nos tempos 2 e 4) com o metrônomo nos tempos 2 e 4: os seus acentos caem junto com os cliques.

Do Capítulo 6: 2. **Mudança de posição.** "Ladeira", versão 2, com o metrônomo só no tempo 1: a mudança de posição chega no tempo mesmo sem o clique a cada tempo?

Do Capítulo 7: 3. **O registro.** Refaça o registro do cromático (Cap. 7, seção 3.8) com o metrônomo nos tempos 2 e 4. O andamento limpo é o mesmo de antes?

Do Capítulo 8: 4. **Ponto e colcheia.** O ritmo de "Pêndulo" começa com semínima pontuada + colcheia, a mesma célula da seção A de "Três Danças". Bata palmas antes de tocar. 5. **6/8 com metrônomo no pulso.** Toque a seção C de "Três Danças" com o metrônomo marcando só os dois pulsos do compasso (um a cada três colcheias).

CAPÍTULO 10

Tablatura, cifras e partitura

> *Cada escrita responde a uma pergunta. A tablatura diz onde. A cifra diz o quê. A partitura diz quando, quanto e como.*

Pergunta para começar: se alguém lhe entregar uma folha com uma música e você só puder usar uma das três escritas, qual escolheria? Por quê?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- ler tablatura com todos os sinais de técnica usados até aqui;
- explicar o que a tablatura não mostra, e como completá-la;
- ler as cifras maiores, menores, com sétima, com sétima maior, suspensas e com baixo invertido;
- seguir a forma de uma música numa grade de cifras: repetições, casas de 1ª e 2ª vez, sinais de volta e coda;
- reconhecer a clave de fá e as notas da posição I na pauta;
- ler ritmos simples na pauta;
- passar uma mesma frase entre tablatura, pauta e braço.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Tablatura	Escrita que mostra corda e casa. Em inglês, *tab*
Cifra	Símbolo de letras e números que dá nome a um acorde
Fundamental	A nota que dá nome ao acorde (o C de C7M, por exemplo)
Baixo invertido	Quando o acorde tem outra nota no baixo, indicada depois da barra: C/E
Grade de cifras	Folha com as cifras organizadas em compassos, mostrando a forma da música. Em inglês, *chart* ou *lead sheet*
Partitura	Escrita musical tradicional, com pauta, clave, figuras e pausas
Pauta	As cinco linhas e quatro espaços onde se escrevem as notas. Também chamada de *pentagrama*
Clave de fá	O símbolo no começo da pauta que define que a 4ª linha é a nota Fá (F3). É a clave do baixo
Linha suplementar	Pequena linha extra, acima ou abaixo da pauta, para notas fora dela
Ritornelo	Sinal de repetição: |: ... :|
Coda	Trecho final da música, para onde se pula ao fim da última repetição

---

3. Explicação teórica

3.1 Tablatura: o que mostra e o que não mostra

Você lê tablatura desde a Abertura: linhas são cordas (a mais aguda em cima), números são casas. Até aqui, o livro acrescentou duas linhas embaixo (contagem e ataque) para resolver o problema mais grave da tablatura: **ela não mostra o ritmo**.

Na vida real, você vai encontrar tablaturas **sem** essas linhas. Nelas, às vezes o espaçamento dos números sugere o ritmo, às vezes não sugere nada. O que fazer:

1. **Ouça a música** (ou a gravação de referência) e anote a contagem embaixo da tablatura.
2. Se houver partitura junto, use a partitura para o ritmo e a tablatura para a digitação.
3. Desconfie de tablaturas encontradas na internet: muitas têm erros de nota e quase todas omitem o ritmo. Elas servem como ponto de partida, não como verdade.

Os sinais de técnica. Cada técnica tem um sinal. Os que você já conhece e os que virão:

Sinal	Significado	Capítulo
`0` – `24`	casa (0 = corda solta)	4
`h`	hammer-on	6, 20
`p`	pull-off	6, 20
`/`	slide subindo	21
`\`	slide descendo	21
`~`	vibrato	22
`b`	bend (puxar a corda)	22
`x`	nota abafada / ghost note	23
`T`	thumb (polegar, no slap)	31
`P`	pop (puxar a corda, no slap)	31
`<12>`	harmônico natural na casa indicada	2, 34
`(5)`	nota opcional ou nota que continua soando	—

Na linha de ataque, o livro usa ● (toque), ▲ (acento), - (soa), · (silêncio), h e p (ligados). A lista completa está no Anexo P.

3.2 Cifras: o nome dos acordes

Um acorde é um grupo de notas tocadas juntas. A cifra é o nome dele, escrito de forma curta. Você vai estudar como os acordes são formados nos Capítulos 15 a 17. Por enquanto, o objetivo é **ler** a cifra e saber **qual nota o baixo toca**.

A cifra tem duas partes: **a letra** (a fundamental) e **o que vem depois** (o tipo do acorde).

Cifra	Lê-se	Tipo	O baixo, por enquanto, toca
C	Dó maior	maior	C
Cm	Dó menor	menor	C
C7	Dó com sétima	dominante	C
C7M	Dó com sétima maior	maior com sétima maior	C
Cm7	Dó menor com sétima	menor com sétima	C
Csus4	Dó com quarta suspensa	suspenso	C
Csus2	Dó com segunda suspensa	suspenso	C
C/E	Dó maior com Mi no baixo	inversão	**E**
Am/G	Lá menor com Sol no baixo	baixo invertido	**G**

Repare na regra mais importante para o baixista:

> **Sem barra, o baixo toca a letra do começo. Com barra, toca a nota depois da barra.**

O "C/E" não é "C ou E". É um C maior em que a nota mais grave é o E, e quem decide isso, na prática, é o baixo. Se você tocar C ali, vai desfazer o que o compositor escreveu.

Outras escritas que você vai encontrar (as mais comuns estão no Anexo D):

Escrita	Significado	Equivalentes
C7M	sétima maior	Cmaj7, CΔ, C7+ (este último é pouco recomendável, porque se confunde com acorde aumentado)
Cm	menor	C-, Cmin
Cm7(b5)	meio diminuto	Cø, Cm7-5
C°	diminuto	Cdim, Co
C+ ou C(#5)	aumentado	Caug, C5+
C6, C9, C7(9), Cadd9	acordes com notas acrescentadas	—
C5	só fundamental e quinta (o *power chord* da guitarra)	—
N.C.	sem acorde (*no chord*): ninguém toca harmonia	—

Quando a cifra parece um código indecifrável (C7(#9)(b13)), não se assuste: a letra continua sendo a fundamental, e por enquanto é ela que você toca.

3.3 A grade de cifras e a forma da música

Músicos populares raramente leem partitura completa no dia a dia. O documento mais comum em ensaio e em show é a **grade de cifras**: as cifras organizadas em compassos, com a forma da música.

```
INTRO   | C    | C    |

A     𝄋 |: C    | Am   | F    |1. G   :|2. G   G/B |   To Coda ⊕

B       | F    | G    | Em   | Am   |
        | F    | G    | C    | %    |   D.S. al Coda

CODA  ⊕ | F    | G    | C 𝄐  ||
```

Os sinais de navegação mais usados:

Sinal	Nome	O que fazer
`|`	barra de compasso	separa compassos
`||`	barra dupla	fim de uma seção (ou da música, se for grossa)
`|: … :|`	ritornelo	repetir o trecho entre os sinais
`1. / 2.`	casas de 1ª e 2ª vez	na primeira vez, toque a casa 1; na repetição, pule-a e toque a casa 2
`%`	símile	repetir o compasso anterior
`D.C.`	*da capo*	voltar ao início da música
`𝄋`	*segno* (sinal)	marca um ponto de volta
`D.S.`	*dal segno*	voltar ao sinal 𝄋
`al Coda`	—	ao chegar ao sinal ⊕ (ou "To Coda"), pular para a Coda
⊕	coda	o trecho final
`al Fine` / `Fine`	—	ao voltar, terminar onde está escrito Fine
𝄐	fermata	sustentar a nota (ou o acorde) além da duração, até o fim combinado

Lendo a grade acima, a música é:

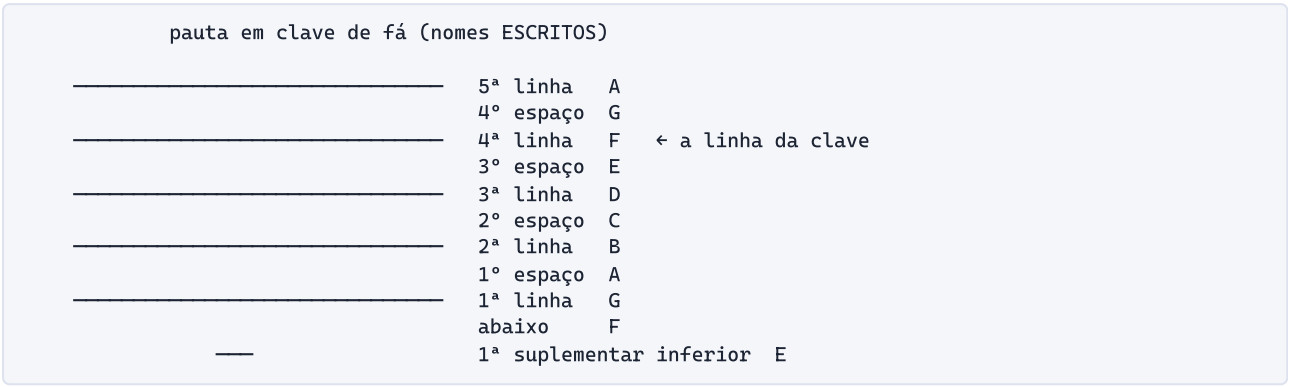
1. Intro (2 compassos de C).
2. Parte A, primeira vez: C – Am – F – G (casa 1).
3. Parte A, segunda vez: C – Am – F – G e G/B (casa 2).
4. Parte B (8 compassos).
5. D.S. al Coda: volta ao sinal 𝄋 (o início da parte A).
6. Parte A mais uma vez, direto para a casa 2. No fim da casa 2 está escrito "To Coda ⊕": agora, sim, você pula para a Coda. (Na primeira passagem pela casa 2, o "To Coda" é ignorado: ele só vale depois do D.S.)
7. Coda: F – G – C, com o C sustentado (fermata).

> **Correto × incorreto.** A forma é parte da música. Um baixista que toca as notas certas, mas entra na parte B uma vez antes da hora derruba a banda inteira. Ao receber uma grade, **leia o roteiro inteiro antes de tocar**, e marque a lápis os pulos.

3.4 A pauta e a clave de fá

A pauta tem **cinco linhas** e **quatro espaços**, contados de baixo para cima. Cada linha e cada espaço é uma nota. As notas mais agudas ficam mais acima.

A **clave de fá** é o símbolo que diz qual nota fica em cada lugar. Ela tem dois pontos, um acima e um abaixo da **4ª linha**, e essa linha é o **F (Fá)**. A partir dela, as outras se encontram em ordem: F, G, A... para cima; E, D, C... para baixo.



Duas frases para memorizar (invente as suas, se preferir):

- **Linhas**, de baixo para cima — G, B, D, F, A: "**G**ente **B**oa **D**á **F**ruta **A**madurecida".
- **Espaços**, de baixo para cima — A, C, E, G: "**A** **C**asa **É** **G**rande".

3.5 As notas da posição I na pauta

Agora, juntando a pauta e o braço:

Lugar na pauta (clave de fá)	Nota	No baixo
1ª linha suplementar inferior	E	corda E solta
espaço logo abaixo da pauta	F	corda E, casa 1
1ª linha	G	corda E, casa 3
1º espaço	A	corda A solta (ou E5)
2ª linha	B	corda A, casa 2
2º espaço	C	corda A, casa 3
3ª linha	D	corda D solta (ou A5)
3º espaço	E	corda D, casa 2
4ª linha	F	corda D, casa 3
4º espaço	G	corda G solta (ou D5)
5ª linha	A	corda G, casa 2
espaço acima da pauta	B	corda G, casa 4
1ª linha suplementar superior	C	corda G, casa 5 (estique o dedo 4 ou desloque a mão)

Repare que **cada degrau da pauta (linha → espaço → linha) é uma nota natural seguinte**. Subir uma linha ou um espaço é subir uma letra: G, A, B, C...

3.6 O baixo soa uma oitava abaixo do escrito

A corda E solta do baixo soa como **E1** (altura). Mas ela é escrita na 1ª linha suplementar inferior, que, na clave de fá, corresponde a **E2**. Ou seja: **o baixo soa uma oitava abaixo do que está escrito**.

Por que isso? Se a música do baixo fosse escrita na altura real, quase todas as notas ficariam muito abaixo da pauta, cheias de linhas suplementares, e a leitura seria um sofrimento. A convenção põe as notas dentro da pauta. O violão faz o mesmo (soa uma oitava abaixo da clave de sol).

Na prática: **você lê e toca**. Não precisa fazer conta nenhuma. A diferença de oitava só importa quando você compara a sua parte com a de outro instrumento (um piano lendo a mesma nota, por exemplo, soará uma oitava acima do seu baixo).

3.7 Leitura rítmica na pauta

Na partitura, cada nota é escrita com a **figura** que mostra a sua duração (Capítulo 8), e cada silêncio com a **pausa** correspondente. A fórmula de compasso aparece logo depois da clave, e as barras separam os compassos.

Para ler ritmo na pauta, use o mesmo método do Capítulo 8:

1. Antes de tocar, **identifique a fórmula de compasso**.
2. **Escreva a contagem** embaixo das figuras, a lápis, nas primeiras vezes.
3. **Bata o ritmo** com palmas, falando a contagem.
4. Só então **leia as notas** e toque.

Ao ler, o olho tem de estar **à frente** da mão: enquanto você toca um compasso, já está lendo o próximo. Isso se treina devagar, e é por isso que o primeiro critério da leitura é o **andamento baixo**, não a velocidade.

3.8 Três escritas, uma frase

A mesma frase, descrita nas três escritas:

Na tablatura:

```
G|-----------------|-----------------|
D|---------0---2---|-3---------------|
A|-3---------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● - - - ● - ● -   ● - - - - - - - -
```

Na partitura (descrição): clave de fá, 4/4. Compasso 1: mínima no 2º espaço (C); semínima na 3ª linha (D); semínima no 3º espaço (E). Compasso 2: semibreve na 4ª linha (F).

No braço:

```
       0   1   2   3
G  |---|---|---|---|
D  | ● |---|-●-|-●-|      D (solto), E (casa 2), F (casa 3)
A  |---|---|---|-●-|      C (casa 3)
E  |---|---|---|---|
```

Cada escrita completa a outra. A tablatura diz **onde**; a partitura diz **o quê e quando**; o diagrama mostra o **desenho** da frase na mão. Um baixista completo transita entre as três.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 Lendo uma grade

Antes de tocar qualquer grade de cifras:

1. Identifique a **fórmula de compasso** e o **andamento**.
2. Leia a forma inteira e escreva o **roteiro** em uma linha: "Intro – A – A – B – A – Coda".
3. Marque os **pulos** (casas, D.S., coda).
4. Identifique as cifras **com barra**: o baixo toca a nota depois da barra.
5. Toque só a fundamental de cada acorde, uma por compasso (semibreve), para conferir o caminho.
6. Só depois escolha o ritmo.

4.2 Lendo uma nota na pauta

1. Ache a 4ª linha (F) pela clave.
2. Conte linhas e espaços até a nota: cada degrau é a letra seguinte.
3. Encontre a nota no braço, na posição I (tabela da seção 3.5).
4. Toque, dizendo o nome.

Com o tempo, você vai reconhecer cada lugar da pauta sem contar, como se reconhece uma palavra sem soletrar.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 10.1 ● — Que nota o baixo toca? Para cada cifra, escreva a nota que o baixo toca: C · Am · G7 · F7M · Dm7 · Esus4 · C/E · G/B · Am/G · F/A · D/F# · Bb · Em7(b5) · A° (Atenção: o D/F# e o Bb usam acidentes, que você vai estudar no Cap. 12, e as duas últimas são acordes dos Caps. 16 e 17; aqui, basta dizer a letra.)

Exercício 10.2 ● — O roteiro da grade Escreva o roteiro (a sequência de seções, em ordem) da grade da seção 3.3. Depois, conte quantos compassos a música tem do começo ao fim.

Exercício 10.3 ● — Linhas e espaços Desenhe uma pauta (cinco linhas) e escreva o nome de cada linha e espaço em clave de fá. Faça de memória, sem consultar. Repita até não errar.

Exercício 10.4 ●● — Da pauta ao braço Para cada lugar da pauta, diga a nota e toque-a na posição I: 2ª linha · 1º espaço · 3ª linha · 1ª linha suplementar inferior · 4º espaço · 2º espaço · 4ª linha · espaço abaixo da pauta · 5ª linha · 3º espaço · 1ª linha.

Exercício 10.5 ●● — Do braço à pauta Toque uma nota natural qualquer da posição I e diga **onde ela fica na pauta**. Peça a alguém para sortear corda e casa, se quiser.

Exercício 10.6 ●● — Tablatura sem ritmo Esta tablatura não tem linha de contagem:

```
G|-------------------------|
D|-------------0-----------|
A|-----0---3-------3---0---|
E|-3-----------------------|
```

Toque-a de três jeitos: (a) todas as notas em semínimas; (b) a primeira nota como semínima pontuada e as outras em colcheias; (c) do jeito que você achar mais musical. Escreva a linha de ataque das três versões. Moral: sem ritmo, a tablatura serve para muitas músicas diferentes.

Exercício 10.7 ●● — Ritmo da pauta Para cada descrição, escreva a linha de ataque e bata palmas: a) 4/4: mínima, semínima, semínima. b) 4/4: semínima pontuada, colcheia, mínima. c) 3/4: semínima, pausa de semínima, semínima. d) 4/4: quatro colcheias, pausa de mínima. e) 4/4: semínima, duas colcheias, pausa de semínima, semínima.

Exercício 10.8 ●●● — A mesma frase três vezes Escolha uma frase de dois compassos de qualquer aplicação musical dos capítulos anteriores ("Ladeira", "Pêndulo", "Três Danças"...). Escreva-a: (1) em tablatura com contagem e ataque; (2) como descrição de partitura (figura + lugar na pauta, compasso a compasso); (3) como diagrama do braço.

Exercício 10.9 ●●● — Leitura à primeira vista (descrição) Clave de fá, 4/4, ♩ = 60. Toque sem ensaiar, lendo a descrição: - Compasso 1: semínima G (1ª linha), semínima A (1º espaço), mínima B (2ª linha). - Compasso 2: mínima C (2º espaço), mínima G (1ª linha). - Compasso 3: semínima pontuada A (1º espaço), colcheia B (2ª linha), mínima C (2º espaço). - Compasso 4: semibreve D (3ª linha).

---

6. Erros comuns

Erro	Como aparece	Por que acontece
Tocar a letra em vez da nota depois da barra	C em vez de E no C/E	Ler só o começo da cifra
Confundir C7 com C7M	Nenhum (para o baixo, ainda), mas leitura errada da harmonia	Desatenção ao "M"
Perder-se na forma	Entrar na parte errada	Não ler o roteiro antes de tocar
Esquecer a casa de 2ª vez	Repetir a casa 1 duas vezes	Não marcar a lápis
Ler a pauta em clave de sol	Notas erradas em todos os compassos	Hábito de quem aprendeu um pouco de piano ou flauta
Contar linhas e espaços como coisas separadas	Pular notas na contagem	Achar que "linha seguinte" = "nota seguinte"
Confiar em tablatura sem ritmo	Tocar a música "parecida"	A tablatura não traz o ritmo
Olho preso na nota que está tocando	Travadas a cada compasso	Leitura sem antecipação

Erro	Como aparece	Por que acontece
Ler rápido demais	Muitos erros, nenhum aprendizado	Pressa

---

7. Estratégias de correção

- **Barra da cifra:** no começo, circule a lápis toda cifra com barra antes de tocar.
- **Forma:** antes de tocar, diga o roteiro em voz alta ("intro, A duas vezes, B, volta ao A, coda").
- **Casas de 1ª e 2ª vez:** marque um "pulo" com uma seta a lápis.
- **Clave de sol × clave de fá:** a clave de fá tem os dois pontos em volta da 4ª linha. Olhe para a clave antes de ler. Lembre: na clave de fá, a 1ª linha é G; na clave de sol, a 1ª linha é E.
- **Linhas e espaços:** cada degrau (linha → espaço) é uma letra. Toque e cante "G, A, B, C, D..." subindo pela pauta.
- **Tablatura sem ritmo:** sempre que possível, ouça a gravação e escreva a contagem.
- **Olho à frente:** leia com um cartão cobrindo o compasso que você está tocando: isso obriga o olho a ir para o próximo.
- **Pressa:** leitura é como cromático: andamento de partida e escada. Comece a ♩ = 50 e só suba quando ler sem parar.

---

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Grade em semibreves. A grade da seção 3.3 (e a da seção 9), tocando a fundamental de cada acorde, uma por compasso, seguindo a forma completa. ♩ = 80.

Passo 2 — Leitura de notas. Exercício 10.9, depois exercícios que você mesmo escrever. Escada: 50 → 54 → ... → 72.

Passo 3 — Leitura rítmica. Exercício 10.7, com palmas e depois numa corda solta. Escada: 60 → 64 → ... → 90.

Passo 4 — Leitura com metrônomo nos tempos 2 e 4. Repita o passo 1 com o metrônomo a 40 (Capítulo 9). Ler e manter o tempo ao mesmo tempo é uma habilidade de banda.

---

9. Aplicação musical — "Rua Principal"

Uma música completa, em grade de cifras, com forma de verdade. Você vai tocá-la só com as fundamentais e as inversões, mas seguindo cada pulo da forma. O acorde de **Em** (Mi menor) usa o E (solto ou D2); o **G/B** usa o B (corda A, casa 2).

Andamento: ♩ = 84. **Compasso:** 4/4.

```
INTRO     | C       | C       |

A      𝄋  |: C       | Am      | F       |1. G     :|2. G   G/B |   To Coda ⊕

B          | F       | G       | Em      | Am      |
           | F       | G       | C       | %       |   D.S. al Coda

CODA   ⊕   | F       | G       | C 𝄐     ||
```

Roteiro: Intro → A (casa 1) → A (casa 2) → B → D.S. (volta ao 𝄋) → A até o "To Coda ⊕" (que fica no fim da casa 2: na volta, você toca C – Am – F e a **casa 2**, pois a casa 1 já foi usada) → Coda.

Na volta do D.S., a convenção mais comum é **não repetir** o ritornelo: toca-se a parte A uma vez, direto para a casa 2. Na dúvida, numa banda, **combine antes**.

Versão 1 — semibreves (uma nota por compasso): Toque a fundamental de cada acorde, deixando soar o compasso inteiro. No compasso "G G/B", toque G nos tempos 1 e 2 e B nos tempos 3 e 4 (duas mínimas). A única tarefa é seguir a forma.

Versão 2 — o ritmo de "Pêndulo": Use em cada compasso o ritmo semínima pontuada + colcheia + semínima + semínima, tocando sempre a fundamental. No compasso "G G/B": G no tempo 1 (semínima pontuada) e no "e" do 2 (colcheia), B nos tempos 3 e 4.

Versão 3 — com aproximações (Capítulo 7): No último tempo de alguns compassos, troque a fundamental por uma aproximação cromática ao acorde seguinte. Escolha você onde. Um exemplo: para chegar ao F (corda E, casa 1), as vizinhas são a casa 2 da corda E (de cima) e o E solto (de baixo); no tempo 4 do compasso do Am, toque uma delas. Escreva as suas escolhas em tablatura.

Na Coda, o C final tem **fermata**: deixe soar até a banda (ou você mesmo) decidir parar, e abafe junto com todos.

Tabela de notas usadas:

Cifra	Nota	Onde (sugestão)
C	C	A3
Am	A	A0 ou E5
F	F	E1
G	G	E3
G/B	B	A2
Em	E	E0 ou D2

---

10. Desafio de consolidação

1. **Sem tocar:** escreva o roteiro de "Rua Principal" e conte o total de compassos (com todas as repetições).
2. **Tocando:** "Rua Principal", versão 2, do começo ao fim, sem parar, a ♩ = 84, com o metrônomo nos tempos 2 e 4. Grave.

3. **Lendo:** escreva a versão 1 das partes A e B como **descrição de partitura** (figura + lugar na pauta).

Meta: roteiro e contagem corretos; a gravação sem nenhum erro de forma; a descrição da partitura sem erro de nota.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Leio tablatura e conheço os sinais de técnica do Anexo P.
- ☐ Sei o que a tablatura não mostra e como completá-la.
- ☐ Leio cifras maiores, menores, com sétima, sétima maior, suspensas e com barra.
- ☐ Sei que, com barra, o baixo toca a nota depois da barra.
- ☐ Sigo uma grade com ritornelo, casas de 1ª e 2ª vez, D.S., coda e fermata.
- ☐ Sei o nome de cada linha e espaço na clave de fá, de memória.
- ☐ Leio na pauta as notas da posição I e as encontro no braço.
- ☐ Sei que o baixo soa uma oitava abaixo do escrito, e por quê.
- ☐ Leio ritmos simples a partir da descrição das figuras.
- ☐ Toquei "Rua Principal" do começo ao fim sem erro de forma.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 4 min — exercício 10.3 ou 10.4 (pauta) - 8 min — "Rua Principal", versão 1 ou 2

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — exercícios 10.4 e 10.5 (pauta ↔ braço) - 5 min — exercício 10.7 (ritmo) - 5 min — exercício 10.9 ou uma leitura nova escrita por você - 10 min — "Rua Principal", versões 1 e 2

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 8 min — pauta: 10.3, 10.4, 10.5 - 7 min — ritmo: 10.7 com palmas e no baixo - **pausa de 3 min** - 7 min — 10.6 e 10.8 (três escritas) - 15 min — "Rua Principal", as três versões, gravando a versão 2 - 8 min — "Pêndulo" (Cap. 9) com o metrônomo no nível da semana - 4 min — registro

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 6: 1. **Naturais da posição I.** A tabela da seção 3.5 é a do Capítulo 6, mais o C da casa 5, agora com o lugar na pauta. Toque todas as naturais subindo e descendo, dizendo nome e lugar na pauta ("G, primeira linha; A, primeiro espaço...").

Do Capítulo 7: 2. **Aproximações escritas.** Escreva "Passo a Passo" em grade de cifras (G – Am – C – D) e anote, em cada compasso, a nota de aproximação que você usou.

Do Capítulo 8: 3. **Figuras na partitura.** Para cada seção de "Três Danças", descreva as figuras como na seção 3.8 (semínima pontuada, colcheia, mínima...). 4. **Ligadura × ligado.** Na partitura, os dois usam linha curva. Escreva com suas palavras como diferenciá-los.

Do Capítulo 9: 5. **Forma e pulso interno.** Toque "Rua Principal", versão 1, com o metrônomo só no tempo 1. Seguir a forma sem o clique a cada tempo é mais difícil?

CAPÍTULO 11

Primeiras linhas de baixo

Três notas, bem colocadas, sustentam uma música inteira.

Pergunta para começar: pense numa música de que você gosta. Você consegue cantar a linha do baixo dela? Quantas notas diferentes ela tem?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- encontrar a tônica, a quinta e a oitava de qualquer acorde, a partir do desenho no braço;
- usar esses desenhos com acordes maiores e menores;
- tocar linhas em semínimas e em colcheias sobre progressões comuns, em vários tons;
- encaixar a sua linha no bumbo da bateria;
- construir uma linha a partir de uma cifra, com um método em quatro passos;
- decidir quando tocar menos para a música soar melhor;
- perceber de ouvido as mudanças de acorde.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Tônica	A nota que dá nome ao acorde. É a mesma que o livro vinha chamando de "fundamental" ou "nota do acorde"
Quinta	A nota cinco letras acima da tônica (contando a própria tônica): de C, G; de A, E
Oitava	A mesma nota da tônica, mais aguda
Progressão	Uma sequência de acordes
Tom	A "casa" de uma música: a nota e o acorde em que ela se apoia e costuma terminar
Linha de baixo	A sequência de notas e ritmos que o baixo toca numa música
Bumbo	O tambor grave da bateria, tocado com o pé. É o parceiro principal do baixo
Caixa	O tambor mais agudo e estalado da bateria, tocado com as baquetas, normalmente nos tempos 2 e 4

> **Tônica ou fundamental?** Muitos livros usam as duas palavras como sinônimos, e na prática do baixista elas coincidem quase sempre. A partir do Capítulo 14, "tônica" vai ganhar também o sentido de "primeira nota da escala" ou "nota principal do tom". Por enquanto, tônica é a nota que dá nome ao acorde.

---

3. Explicação teórica

3.1 Por que tônica, quinta e oitava

O acorde é formado por várias notas, mas três delas são as mais "seguras" para o baixo:

- **a tônica** é o chão do acorde; tocá-la nunca está errado;
- **a quinta** soa estável junto com a tônica, e reforça o acorde sem mudar o seu caráter;
- **a oitava** é a própria tônica, mais aguda: dá movimento sem mudar nada.

E há uma vantagem enorme: **essas três notas são as mesmas para o acorde maior e para o menor.** O que diferencia C de Cm é outra nota (a terça, que você vai estudar no Capítulo 16). Então, com tônica, quinta e oitava, você já pode acompanhar quase qualquer música popular, sem errar nenhuma nota.

(As exceções, por enquanto, são os acordes **diminutos** e **meio diminutos** — C° e Cm7(b5) — e os **aumentados** — C+ —, cuja quinta é diferente. Neles, toque só a tônica até o Capítulo 16.)

3.2 Os desenhos no braço

Por causa da afinação em quartas (Capítulo 2), a quinta e a oitava sempre ficam no **mesmo lugar em relação à tônica**, em qualquer região do braço. São desenhos que você leva para todo lugar.

Tônica na corda E ou na corda A:

```
        T   .   5          (casas: tônica, +1, +2)
G  |---|---|---|
D  |---|---|-8-|      oitava: duas cordas acima, duas casas à frente
A  |---|---|-5-|      quinta: uma corda acima, duas casas à frente
E  |-T-|---|---|      tônica
```

Ou seja: - **quinta** = uma corda mais aguda, **duas casas à frente**; - **oitava** = duas cordas mais agudas, **duas casas à frente**.

A quinta abaixo da tônica. A quinta também pode ser tocada **abaixo** da tônica: ela fica na corda mais grave vizinha, **na mesma casa**.

```
D  |---|
A  |-T-|      tônica
E  |-5-|      quinta abaixo: mesma casa, uma corda mais grave
```

Essa quinta de baixo é muito usada: ela dá uma sensação de "chão" ainda maior. No exemplo do C (corda A, casa 3), a quinta de baixo é o G da corda E, casa 3.

Exemplos:

Acorde	Tônica	Quinta (acima)	Oitava	Quinta (abaixo)
G	E3	A5 (D)	D5 (G)	—
F	E1	A3 (C)	D3 (F)	—
C	A3	D5 (G)	G5 (C)	E3 (G)
A ou Am	A0	D2 (E)	G2 (A)	E0 (E)

Acorde	Tônica	Quinta (acima)	Oitava	Quinta (abaixo)
D ou Dm	A5	D7 (A)	G7 (D)	E5 (A)
E ou Em	E0	A2 (B)	D2 (E)	—

Repare que, com corda solta como tônica (A0, E0), o desenho continua valendo: "duas casas à frente" de uma corda solta é a casa 2.

> **Baixo de 5 cordas.** A corda B dá uma quinta abaixo para as tônicas da corda E (mesma casa, na corda B), e permite tocar com tônica na corda B e quinta e oitava nas cordas E e A, com o mesmo desenho.

3.3 Progressões comuns

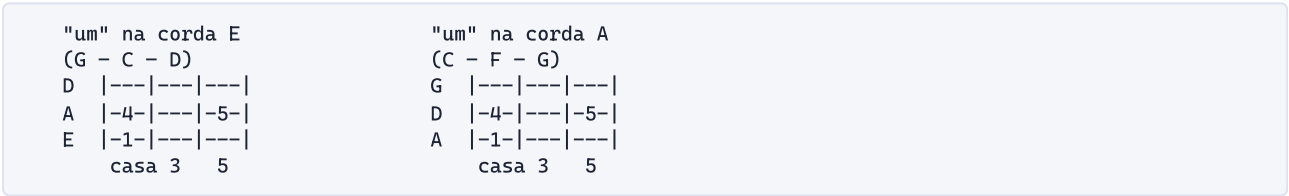
A música popular usa algumas progressões o tempo todo. Duas delas, para começar:

"Um, quatro, cinco". Em dó: **C – F – G**. Em sol: **G – C – D**. Em lá: **A – D – E**. É a base do blues, de muito rock, de muita música sertaneja e gospel.

"Um, cinco, seis, quatro". Em dó: **C – G – Am – F**. Em sol: **G – D – Em – C**. É uma das progressões mais usadas no pop das últimas décadas.

O "um", "quatro", "cinco" e "seis" se referem à posição de cada acorde dentro do tom, e vão fazer todo sentido no Capítulo 15. Por enquanto, guarde que essas sequências existem em todos os tons, e que **o desenho delas no braço é sempre o mesmo**, desde que você toque o "um" sempre na mesma corda:

> **O "quatro" fica uma corda acima, na mesma casa do "um". O "cinco" fica uma corda acima, duas casas à frente.**



Com o "um" G na corda E, casa 3: o C fica na corda A, casa 3, e o D na corda A, casa 5. Com o "um" C na corda A, casa 3: o F fica na corda D, casa 3, e o G na corda D, casa 5. Mesmo desenho, outro tom.

(Repare que o "cinco" é exatamente a **quinta** da tônica do tom. Não é coincidência.)

3.4 Baixo e bateria: tocar junto com o bumbo

O baterista toca muitas peças, mas o baixista se relaciona sobretudo com duas:

- **o bumbo**, grave, tocado com o pé: ele marca os apoios do ritmo;
- **a caixa**, estalada, normalmente nos tempos 2 e 4: ela dá o "balanço".

A regra de ouro para começar: **toque as suas notas junto com o bumbo.** Quando o baixo e o bumbo atacam juntos, eles soam como um único instrumento grave e poderoso. Quando se desencontram, o grave fica confuso.

Você pode treinar isso sem baterista nenhum, com o corpo:

- **pé = bumbo**;
- **palma = caixa** (nos tempos 2 e 4).

Três padrões de bumbo muito comuns em 4/4 (contagem em colcheias):

```
                  1 e 2 e 3 e 4 e
Padrão A  bumbo   ●     ●         (tempos 1 e 3)
          caixa     ●     ●       (tempos 2 e 4)

Padrão B  bumbo   ●   ● ●         (1, "e" do 2, 3)
          caixa     ●     ●

Padrão C  bumbo   ●   ●   ●   ●   (todos os tempos: o "quatro no chão")
          caixa     ●     ●
```

Baixo encaixado no bumbo = notas do baixo nos mesmos lugares em que o pé bate.

3.5 Da cifra à linha: o método em quatro passos

Diante de uma cifra nova, siga esta ordem:

1. **Tônicas.** Toque só a tônica de cada acorde, uma por compasso. Confira a forma e as mudanças.
2. **Ritmo.** Escolha um ritmo para a tônica, de preferência encaixado no bumbo (ou num padrão da seção 3.4). Toque toda a música só com a tônica nesse ritmo.
3. **Quinta e oitava.** Troque algumas notas do ritmo por quinta e oitava. Não todas: as que deixam a linha mais interessante sem tirar o chão.
4. **Conexões.** No último tempo de alguns compassos, use uma aproximação (Capítulo 7) para chegar ao acorde seguinte.

E depois, o passo mais importante: **ouça e simplifique.** Se algo não está ajudando a música, tire.

3.6 Tocar menos e soar melhor

A tentação de todo baixista que começa a conhecer o braço é **mostrar** o que sabe. Mas a música quase nunca precisa disso. Três ferramentas para tocar menos com mais efeito:

A duração. Uma nota longa, sustentada, dá peso e espaço. Uma nota curta, abafada, dá leveza e groove. A mesma linha com durações diferentes vira outra música.

O espaço. O silêncio entre as notas deixa a bateria, a voz e os outros instrumentos respirarem. Muitas linhas famosas são famosas pelo que **não** tocam.

A nota longa no lugar certo. Às vezes, uma semibreve na tônica, num refrão em que todos tocam muito, é a coisa mais poderosa que o baixo pode fazer.

> **Correto × incorreto. Correto:** no verso, a linha é simples (tônica e quinta, com espaço); no refrão, ela ganha energia (colcheias, oitavas). A linha acompanha a forma da música. **Incorreto:** a mesma linha cheia de notas do começo ao fim. A música perde o contraste, e o baixo compete com a voz.

3.7 Ouvir antes de tocar: as mudanças de acorde

Antes de saber **qual** é o acorde, o baixista precisa saber **quando** ele muda. Esse é o primeiro treino de ouvido harmônico:

- ouça uma música e **conte os compassos** entre cada mudança de acorde;
- tente **cantar** (ou cantarolar) a nota grave de cada acorde;
- perceba se a mudança é **para cima** ou **para baixo**.

Isso vai virar transcrição no Capítulo 38. Por enquanto, é um hábito: sempre que ouvir música, pergunte "quando o acorde muda?".

> **Ouça antes de tocar.** Escolha uma música lenta que você conhece bem. Conte "1, 2, 3, 4" e, a cada mudança de acorde que você perceber, levante a mão. Em quantos compassos o acorde costuma mudar? (Muitas músicas mudam a cada um ou dois compassos.)

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 Montando o desenho

1. Toque o G (corda E, casa 3). Diga "tônica".
2. Toque o D (corda A, casa 5). Diga "quinta". Duas casas à frente, uma corda acima.
3. Toque o G (corda D, casa 5). Diga "oitava". Duas casas à frente, duas cordas acima.
4. Volte à tônica.
5. Leve o desenho para A (corda E, casa 5), C (corda E, casa 8), e depois para a corda A: C (corda A, casa 3), D (corda A, casa 5), E (corda A, casa 7).

A digitação mais comum: **dedo 1 na tônica, dedo 3 (ou 4) na quinta e na oitava**. Com o sistema 1-2-4 (Capítulo 6), dedo 1 e dedo 4.

4.2 Pé, palma e baixo

1. Sem o baixo: pé no padrão B do bumbo, palmas no 2 e no 4. Oito compassos.
2. Com o baixo: toque a tônica (A solto) **onde o pé bate**. O pé continua, a palma para (as mãos estão no baixo).
3. Repita com o padrão A e o padrão C.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 11.1 ● — T-5-8 em todas as tônicas da tabela Para cada acorde da tabela da seção 3.2 (G, F, C, A, D, E), toque tônica, quinta, oitava, quinta, em semínimas, a ♩ = 70. Diga o nome de cada nota.

```
     G
G|-----------------|
D|---------5-------|
A|-----5-------5---|
E|-3---------------|
   1   2   3   4
   ●   ●   ●   ●
   T   5   8   5
```

Exercício 11.2 ● — Maior e menor com o mesmo desenho Toque T-5-8-5 em A e depois em Am, em C e depois em Cm. São as mesmas notas. Peça a alguém que toque os acordes num violão ou teclado enquanto você toca: as suas notas servem para os dois.

Exercício 11.3 ●● — A quinta de baixo Para C (corda A, casa 3), A (corda A, casa 0) e D (corda A, casa 5), toque: tônica, quinta de baixo, tônica, oitava.

```
     C
G|-------------5---|
D|-----------------|
A|-3-------3-------|
E|-----3-----------|
   1   2   3   4
   ●   ●   ●   ●
   T   5↓  T   8
```

Exercício 11.4 ●● — "Um, quatro, cinco" em três tons C – F – G – C, G – C – D – G e A – D – E – A, um acorde por compasso, primeiro só tônicas em semínimas, depois T-5-8-5. Use a regra da seção 3.3 para achar o "quatro" e o "cinco".

Exercício 11.5 ●● — "Um, cinco, seis, quatro" C – G – Am – F e G – D – Em – C, um acorde por compasso, em semínimas (só tônicas), depois em colcheias (só tônicas), depois T-5-8-5.

Exercício 11.6 ●● — Encaixe no bumbo Para cada padrão de bumbo da seção 3.4, toque C – G – Am – F com a tônica exatamente nos lugares do bumbo. Pé no bumbo.

Exercício 11.7 ●● — O método em quatro passos Aplique os quatro passos da seção 3.5 a esta cifra (4/4, ♩ = 80), escrevendo o resultado de cada passo em tablatura:

```
| Am   | F    | C    | G    |
| Am   | F    | C    | G  E |
```

Exercício 11.8 ●● — A mesma linha, três durações Toque C – G – Am – F com tônicas em semínimas de três jeitos: (a) cada nota soando até a próxima (legato); (b) cada nota curta, abafada no "e" (● · ● · ● · ● ·); (c) notas no 1 e no 3, longas. Grave os três e descreva a sensação de cada um.

Exercício 11.9 ●●● — Contando mudanças Em três músicas que você conhece, conte os compassos entre as mudanças de acorde de uma seção (verso ou refrão). Tente cantar a nota grave de cada acorde. Depois, tente encontrá-la no baixo.

Exercício 11.10 ●●● — Menos é mais Pegue a linha que você escreveu no exercício 11.7 e faça uma versão com **metade das notas**. Toque as duas versões, gravando. Qual soa melhor? Em que parte de uma música cada uma funcionaria?

---

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
Trocar quinta e oitava de lugar	Nota "estranha" no lugar da quinta	Desenho confuso
Usar a quinta em acorde diminuto	Nota que "briga" com o acorde	A regra T-5-8 não vale para ° e m7(b5)
Tocar a tônica do acorde errado	Nota que não combina, um compasso inteiro	Perder-se na forma ou ler a cifra com pressa
Mudar de acorde atrasado	A nota nova entra depois do tempo 1	Mão esquerda despreparada; olhos na cifra
Baixo desencontrado do bumbo	Grave embolado	Não ouvir a bateria
Encher a linha de notas	Música sem espaço; baixo competindo com a voz	Querer mostrar
Linha igual do começo ao fim	Música sem contraste	Não acompanhar a forma
Notas longas que morrem antes	Buracos na harmonia	Mão esquerda solta cedo
Esquecer a nota depois da barra	C no lugar do C/E	Ver o Cap. 10

7. Estratégias de correção

- **Desenhos confusos:** diga "tônica, quinta, oitava" em voz alta ao tocar, e visualize o desenho antes de mudar de acorde.
- **Acorde diminuto:** circule a lápis as cifras com ° ou (b5) e toque só a tônica nelas.
- **Mudança atrasada:** prepare a mão esquerda no tempo 4 do compasso anterior (Capítulo 6). Leia a cifra do compasso seguinte enquanto toca o atual (Capítulo 10).
- **Desencontro com o bumbo:** seção 4.2, com o pé. Quando tocar com baterista, olhe para o pé dele nos primeiros ensaios.
- **Excesso de notas:** exercício 11.10. Pergunte sempre: "esta nota está ajudando?".
- **Falta de contraste:** escreva, para cada seção da música, uma palavra que descreva a energia ("calma", "subindo", "cheia") e ajuste a linha a ela.
- **Notas que morrem:** conte em voz alta as notas longas até o fim.

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Desenhos. Exercício 11.1, em semínimas. Escada: 60 → 64 → … → 100.

Passo 2 — Progressões. Exercícios 11.4 e 11.5, com T-5-8-5 em semínimas. Escada: 60 → … → 96.

Passo 3 — Colcheias. Exercício 11.5 em colcheias, só tônicas, depois alternando tônica e oitava (T-8-T-8). Escada: 60 → ... → 90.

Passo 4 — Metrônomo nos tempos 2 e 4. Passos 2 e 3 com o metrônomo como caixa (Capítulo 9). Com o pé fazendo o bumbo, você tem uma "bateria" completa: pé (bumbo), metrônomo (caixa), baixo.

---

9. Aplicação musical — "Domingo"

A progressão é **G – D – Em – C**, um acorde por compasso, em 4/4. Ela vai crescer em quatro versões, como uma música que começa calma e chega ao refrão.

Andamento: ♩ = 84. **Forma:** cada versão = 4 compassos tocados duas vezes. Toque as quatro em sequência; depois volte à versão 1 e termine em G.

Versão 1 — Verso calmo: tônicas em mínimas.

```
     G                 D                 Em                C
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-5-------5-------|-----------------|-3-------3-------|
E|-3-------3-------|-----------------|-0-------0-------|-----------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   –   ●   –     ●   –   ●   –     ●   –   ●   –     ●   –   ●   –
```

Versão 2 — Tônica, quinta, oitava, quinta, em semínimas.

```
     G                 D                 Em                C
G|-----------------|---------7-------|-----------------|---------5-------|
D|---------5-------|-----7-------7---|---------2-------|-----5-------5---|
A|-----5-------5---|-5---------------|-----2-------2---|-3---------------|
E|-3---------------|-----------------|-0---------------|-----------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●
   T   5   8   5     T   5   8   5     T   5   8   5     T   5   8   5
```

A mão viaja: posição III (G), posição V (D), posição I (Em), posição III (C). Use o dedo 1 na tônica e o 3 (ou o 4) na quinta e na oitava.

Versão 3 — Encaixe no bumbo (padrão B: 1, "e" do 2, 3), com quinta e oitava.

Com o pé fazendo o padrão B, toque a tônica no 1 e no "e" do 2, a quinta no 3 e a oitava no 4. Três notas caem com o bumbo; a oitava do 4 fica fora dele de propósito: é a nota que liga ao próximo acorde.

```
     G                 D                 Em                C
G|-----------------|-------------7---|-----------------|-------------5---|
D|-------------5---|---------7-------|-------------2---|---------5-------|
A|---------5-------|-5-----5---------|---------2-------|-3-----3---------|
E|-3-----3---------|-----------------|-0-----0---------|-----------------|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● – – ● ● – ● –   ● – – ● ● – ● –   ● – – ● ● – ● –   ● – – ● ● – ● –
   T     T 5   8     T     T 5   8     T     T 5   8     T     T 5   8
```

Versão 4 — Refrão: colcheias na tônica, com a oitava no fim do compasso.

```
     G                 D                  Em                 C
G|-----------------|-------------7-7-|-----------------|-------------5-5-|
D|-------------5-5-|-----------------|-------------2-2-|-----------------|
A|-----------------|-5-5-5-5-5-5-----|-----------------|-3-3-3-3-3-3-----|
E|-3-3-3-3-3-3-----|-----------------|-0-0-0-0-0-0-----|-----------------|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
```

Acentue os tempos 2 e 4 (Capítulo 5) para o refrão "andar".

Volta à versão 1 e final: depois do refrão, a volta às mínimas soa como a música respirando. No último compasso, toque só o G no tempo 1 e deixe soar.

Repare na lição das quatro versões: **a harmonia é a mesma o tempo todo.** O que conta a "história" da música é o que o baixo faz com ela: espaço, desenho, encaixe, energia.

---

10. Desafio de consolidação

1. Toque "Domingo" inteira, a ♩ = 84, com o pé no bumbo (padrão B) e o metrônomo nos tempos 2 e 4. Grave.
2. **Transponha** a versão 2 para **C – G – Am – F** (o mesmo "um, cinco, seis, quatro", em dó), sem escrever antes. Toque.
3. Crie uma **versão 5** sua, para uma "ponte" da música: escolha uma das ferramentas da seção 3.6 (duração, espaço, nota longa) e escreva em tablatura.

Meta: a gravação sem erros de mudança de acorde; a transposição tocada com os desenhos certos na primeira ou segunda tentativa; a versão 5 escrita e tocada.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Encontro tônica, quinta e oitava de qualquer acorde pelo desenho, nas cordas E e A.
- ☐ Sei usar a quinta abaixo da tônica.
- ☐ Sei que T-5-8 serve para acordes maiores e menores, e não para diminutos e aumentados.
- ☐ Toco "um, quatro, cinco" e "um, cinco, seis, quatro" em pelo menos três tons.
- ☐ Sei a regra: o "quatro" uma corda acima na mesma casa, o "cinco" uma corda acima duas casas à frente.
- ☐ Toco encaixado nos três padrões de bumbo.
- ☐ Construo uma linha a partir de uma cifra com os quatro passos.
- ☐ Sei tocar menos de propósito, e explicar quando.
- ☐ Percebo de ouvido quando o acorde muda.
- ☐ Toquei "Domingo", as quatro versões.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 4 min — exercício 11.1 (desenhos) - 8 min — "Domingo", duas versões por dia

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — metrônomo, passos 1 e 2 - 5 min — exercício 11.6 (bumbo) - 5 min — exercício 11.7 ou 11.10 (criação) - 10 min — "Domingo" completa

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 10 min — metrônomo, passos 1 a 3 - 7 min — exercícios 11.4 e 11.5 (progressões em vários tons) - **pausa de 3 min** - 15 min — "Domingo", gravando, e o desafio de transposição - 7 min — exercício 11.9 (ouvir as mudanças) - 7 min — revisão: "Rua Principal" (Cap. 10) usando T-5-8 - 3 min — registro

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 2: 1. **A regra da 5ª casa, de novo.** A oitava "duas cordas acima, duas casas à frente" vem da afinação em quartas. Confira: da corda E à corda D há duas quartas, que somam dez semitons; duas casas à frente completam os doze de uma oitava.

Do Capítulo 6: 2. **Mudança de posição.** A versão 2 de "Domingo" muda de posição em três das quatro passagens. Use o deslocamento da mão inteira, no último instante do tempo 4.

Do Capítulo 7: 3. **Aproximações.** No passo 4 do método (seção 3.5), use as aproximações cromáticas de "Passo a Passo". Em "Domingo", versão 2, troque a última quinta de cada compasso por uma aproximação ao próximo acorde.

Do Capítulo 9: 4. **Pulso interno.** Toque a versão 3 de "Domingo" com o metrônomo só no tempo 1. O pé fazendo o bumbo ajuda ou atrapalha?

Do Capítulo 10: 5. **Grade e forma.** Toque "Rua Principal" com os quatro passos do método: tônicas, ritmo, T-5-8, conexões. Mantenha a forma (casas, D.S., coda).

Avaliação da Parte 3 — Ritmo, leitura e musicalidade

Esta avaliação fecha a fase da **Fundação** (Partes 1 a 3). Quem passa por ela toca com som limpo, no tempo, lê ritmo e cifra, segue a forma de uma música e acompanha uma progressão com uma linha própria. É o ponto em que muitos baixistas já começam a tocar com outras pessoas.

Faça em dois dias: partes 1 a 4 num dia, 5 a 7 no outro. Aquecimento e afinação antes.

---

1. Revisão teórica

Responda no caderno, sem consultar. Gabarito no fim.

1. Qual é a diferença entre pulso, andamento e compasso?
2. O que significam os dois números de 3/4? E de 4/4?
3. Por que o 6/8 não é "seis tempos"? Como se conta?
4. Quantas colcheias cabem numa mínima? Quantas semicolcheias numa semínima pontuada?
5. Qual é a duração de uma mínima pontuada em 4/4?
6. Qual é a diferença entre ligadura e ligado?
7. Como se falam as quatro posições de uma semicolcheia dentro do tempo, e qual delas é o contratempo?
8. Para tocar a ♩ = 90 com o metrônomo nos tempos 2 e 4, em quanto se ajusta o metrônomo?
9. Qual é a diferença entre precisão, estabilidade e groove?
0. O que é tocar "atrás do tempo"? E o que ele **não** é?
1. Na cifra **D/F#**, que nota o baixo toca? E em **Am7**?
2. O que significam |: :|, as casas 1. e 2., D.S. e ⊕?
3. Quais são as notas das linhas da pauta em clave de fá, de baixo para cima? E dos espaços?
4. Onde fica, na pauta, a corda E solta? Em que oitava o baixo soa em relação ao escrito?
5. Descreva o desenho de tônica, quinta e oitava com a tônica na corda A.
6. Onde fica a quinta abaixo da tônica?
7. Por que tônica, quinta e oitava servem para acordes maiores e menores? Em que acordes a regra não vale?
8. Num padrão de bateria comum em 4/4, em que tempos toca a caixa? Com que peça o baixo deve se encaixar primeiro?
9. Quais são os quatro passos para construir uma linha a partir de uma cifra?

---

2. Teste prático

Grave tudo. Avalie pela gravação.

Item	O que tocar	Andamento	Passou se...
2.1	Seção 4.2 do Cap. 8 (as cinco figuras na corda A, sem parar)	♩ = 70	As notas longas soam até o fim; as semicolcheias são regulares

Item	O que tocar	Andamento	Passou se...
2.2	Exercício 8.10 (posições da semicolcheia) na corda A	♩ = 70	As quatro posições no lugar, com o pé constante
2.3	"Três Danças" completa	conforme o capítulo	Contagem certa nas três seções
2.4	"Pêndulo" com o metrônomo a cada dois compassos	♩ = 80	O clique coincide com o seu tempo 1 todas as vezes
2.5	"Pêndulo" com o clique no contratempo	♩ = 80	Você não se perde (o clique nunca "vira" tempo)
2.6	"Rua Principal", versão 2, com o metrônomo nos tempos 2 e 4	♩ = 84	Nenhum erro de forma
2.7	"Domingo", versão 2 (T-5-8-5 em semínimas) e versão 3 (bumbo)	♩ = 84	Desenhos certos, mudanças de posição no tempo
2.8	T-5-8-5 em **colcheias** sobre C – G – Am – F (cada nota duas vezes)	♩ = 90	Limpo, sem erros de nota

---

3. Teste de percepção auditiva

3.1 — Em quanto está a música? Peça a alguém que escolha **dez músicas** que você não conhece bem (de estilos variados, incluindo pelo menos uma valsa e uma em 6/8, se a pessoa souber indicar; se não souber, escolha você, por playlists de estilos). Para cada uma, encontre o pulso e diga se está em "dois/quatro", "três" ou "seis por oito". Anote e, quando possível, confira com uma partitura ou grade publicada da música.

3.2 — Quando muda o acorde? Em cinco dessas músicas, conte os compassos entre as mudanças de acorde de uma seção (um verso ou um refrão). Faça duas vezes, em dias diferentes. As duas contagens batem?

3.3 — Ditado de si mesmo. A pessoa sorteia, sem lhe mostrar, **seis ritmos** da lista abaixo, e você grava cada um tocando o A solto (ela diz só o número; a lista fica com ela). No dia seguinte, ouça a gravação e escreva a linha de ataque de cada ritmo. Compare com a lista.

```
Lista (contagem em colcheias, 4/4):
 1)  ● – ● – ● – ● –
 2)  ● – – ● ● – – –
 3)  ● – · · ● – · ·
 4)  · · ● – · · ● –
 5)  ● ● ● ● ● – ● –
 6)  ● – – – – – ● ●
 7)  ● – ● ● · ● ● –
 8)  · ● · ● · ● · ●
```

3.4 — Em cima ou fora? Grave "Pêndulo" com o metrônomo audível. No dia seguinte, ouça e marque os compassos em que alguma nota não se fundiu com o clique (você ouviu "tlac-tum" em vez de um som só).

Passou se: 3.1 com pelo menos 7 de 10 (conferidos quando possível); 3.2 com as duas contagens iguais em pelo menos 4 das 5 músicas; 3.3 com pelo menos 5 de 6; 3.4 com no máximo dois compassos marcados.

---

4. Exercício de leitura

4.1 — Partitura (descrição). Clave de fá, 4/4, ♩ = 60. Bata o ritmo com palmas, depois toque sem ensaiar.

- Compasso 1: mínima C (2º espaço), semínima G (1ª linha), semínima A (1º espaço).
- Compasso 2: semínima pontuada F (espaço abaixo da pauta), colcheia G (1ª linha), mínima A (1º espaço).
- Compasso 3: quatro colcheias D (3ª linha), pausa de semínima, semínima E (3º espaço).
- Compasso 4: semibreve F (4ª linha).
- Compasso 5: semínima E (1ª linha suplementar inferior), semínima B (2ª linha), semínima E (3º espaço), semínima B (2ª linha).
- Compasso 6: mínima A (1º espaço), mínima E (3º espaço).
- Compasso 7: semínima G (4º espaço), semínima F (4ª linha), semínima E (3º espaço), semínima D (3ª linha).
- Compasso 8: semibreve C (2º espaço).

4.2 — Grade. Escreva o roteiro e toque as tônicas em mínimas, a ♩ = 90:

```
INTRO     | Am      | %       |

A      %  |: Am      | F       | C       | G       :|   Fine

B         |: F       | G       | Am      | Am/G    |
          | F       | G       |1. E     :|2. E      |   D.S. al Fine
```

Passou se: 4.1 tocado do começo ao fim em até duas tentativas, com ritmo e notas certos; 4.2 com o roteiro certo e sem erro de forma (atenção ao Am/G e às casas da parte B).

---

5. Exercício de criação

Crie uma linha de **16 compassos** sobre esta forma (4/4, ♩ = 80):

```
Verso   | C    | G    | Am   | F    |   (2 vezes)
Refrão  | F    | G    | C    | Am   |
        | F    | G    | C    | C    |
```

Regras: 1. **Verso**: só tônica e quinta, com pelo menos um silêncio por compasso. 2. **Refrão**: use tônica, quinta e oitava, em colcheias em pelo menos dois compassos. 3. Encaixe a linha num dos padrões de bumbo do Cap. 11 (diga qual). 4. Use pelo menos duas aproximações cromáticas (Cap. 7) para entrar em acordes do refrão. 5. Último compasso: nota longa na tônica.

Escreva em tablatura com contagem e linha de ataque, e também a **grade** com a forma. Toque e grave.

Passou se: cumpre as cinco regras, a escrita está correta, e a gravação mostra contraste claro entre verso e refrão.

---

6. Critérios para avançar

Você pode seguir para a Parte 4 quando:

- ☐ acertou pelo menos **15 das 19** questões, incluindo obrigatoriamente as questões 4, 11 e 15;
- ☐ passou nos itens **2.1, 2.4, 2.6 e 2.8** do teste prático (leitura rítmica, pulso interno, forma e linha T-5-8 em colcheias a 90);
- ☐ passou em pelo menos três dos quatro testes de percepção, incluindo o 3.3;
- ☐ passou nas duas partes do exercício de leitura;
- ☐ completou o exercício de criação;
- ☐ não sente dor ao tocar.

Pendência permitida: um item do teste prático fora da lista obrigatória, mais o andamento do cromático da Parte 2 se ainda não chegou a 100 (ele continua na rotina). Leitura da pauta e forma não admitem pendência: são a base da Parte 4.

Para o Caminho B: esta é a avaliação que mais costuma revelar lacunas em quem toca de ouvido — normalmente nos itens 2.2, 2.4, 2.5 e na leitura. Se for o seu caso, não é sinal de que você "não sabe tocar". É sinal de que encontrou exatamente o que estudar.

---

7. Projeto musical de conclusão — "Do começo ao fim"

Toque uma música **inteira**, de 32 compassos ou mais, do começo ao fim, sem parar, como se fosse num ensaio.

Material: a sua linha do exercício de criação (seção 5), com a forma completa (Verso 2× – Refrão – Verso 2× – Refrão – final: 32 compassos), **ou** "Rua Principal" com uma linha sua (versão 3 do Cap. 10, com T-5-8), tocada duas vezes seguidas (50 compassos).

Condições: - metrônomo nos tempos 2 e 4 (como a caixa), pé no bumbo; - se tiver alguém que toque violão, teclado ou guitarra, convide: toque com essa pessoa. Combine a forma antes (Cap. 10); - grave em vídeo.

Ficha de autoavaliação:

Pergunta	Resposta
Andamento	♩ =
Errei a forma em algum momento? Onde?	

Pergunta	Resposta
Em que compassos o tempo escapou?	
A minha linha tem contraste entre as partes?	
Em que parte eu toquei demais? E de menos?	
Como estava o meu corpo no fim?	
Comparando com "Um minuto limpo" (Parte 1) e "Estudo de som" (Parte 2), o que mudou?	

Guarde o vídeo. Ele é o retrato do fim da Fundação.

Gabarito da revisão teórica

1. Pulso é a batida regular da música; andamento é a velocidade do pulso (BPM); compasso é o grupo de pulsos, com o primeiro mais forte.
2. 3/4: três tempos por compasso, cada um valendo uma semínima. 4/4: quatro tempos de semínima.
3. Porque é um compasso composto: dois pulsos, cada um dividido em três colcheias. Conta-se "1 2 3 4 5 6" com os pulsos no 1 e no 4.
4. Quatro colcheias numa mínima. Seis semicolcheias numa semínima pontuada.
5. Três tempos.
6. A ligadura une figuras da **mesma** nota, somando a duração (só a primeira é tocada). O ligado (hammer-on, pull-off) une notas **diferentes**, e só a primeira é tocada pela mão direita.
7. "1 i e a" (um-i-é-a). O "e" é o contratempo.
8. 45.
9. Precisão: cada nota no lugar. Estabilidade: o andamento não muda ao longo da música. Groove: a sensação de encaixe, que depende de precisão e estabilidade, mas também de duração, dinâmica, acentos e de onde a nota se coloca no pulso.
0. Colocar a nota levemente depois do pulso, de forma constante, dando peso. **Não** é atrasar nem desacelerar a música.
1. F# (a nota depois da barra). A (a letra).
2. Ritornelo (repetir o trecho entre os sinais); casa de 1ª vez e casa de 2ª vez; *dal segno*, voltar ao sinal 𝄋; coda, o trecho final para onde se pula.
3. Linhas: G, B, D, F, A. Espaços: A, C, E, G.
4. Na 1ª linha suplementar inferior. O baixo soa uma oitava abaixo do escrito.
5. Quinta: corda D (uma acima), duas casas à frente. Oitava: corda G (duas acima), duas casas à frente.
6. Na corda mais grave vizinha, na mesma casa.
7. Porque o que diferencia maior de menor é a terça, e não a tônica, a quinta ou a oitava. Não vale para acordes diminutos, meio diminutos e aumentados (a quinta é diferente).
8. Nos tempos 2 e 4. Com o bumbo.

9. Tônicas (uma por compasso); ritmo (de preferência encaixado no bumbo); quinta e oitava; conexões (aproximações). E depois: ouvir e simplificar.

Gabarito do exercício de leitura

4.1 — Notas no baixo (posição I): C (corda A, casa 3), G (corda E, casa 3), A (corda A, casa 0) · F (corda E, casa 1), G (corda E, casa 3), A (corda A, casa 0) · D (corda D, casa 0) ×4, pausa, E (corda D, casa 2) · F (corda D, casa 3) · E (corda E, casa 0), B (corda A, casa 2), E (corda D, casa 2), B (corda A, casa 2) · A (corda A, casa 0), E (corda D, casa 2) · G (corda G, casa 0), F (corda D, casa 3), E (corda D, casa 2), D (corda D, casa 0) · C (corda A, casa 3).

4.2 — Roteiro: Intro (2 compassos) → A (1ª vez) → A (2ª vez) → B (com casa 1) → B, compassos 1 a 6 de novo e casa 2 → D.S.: volta ao 𝄋 (início da parte A) → A até o Fine (na volta do D.S., a parte A é tocada uma vez, sem repetir o ritornelo, conforme a convenção do Cap. 10). No Am/G, o baixo toca G.

COLEÇÃO MUSIQUE · CONTRABAIXO

PARTE 4

TEORIA MUSICAL APLICADA AO BRAÇO

CAPÍTULO 12

Tons, semitons e acidentes

> *O braço do baixo é uma régua: cada casa é um semitom. Quem sabe ler a régua nunca se perde.*

Pergunta para começar: você lembra que, entre E e F, há uma casa só, e entre F e G, duas? Qual é o nome da nota que fica no meio, entre F e G?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- medir distâncias em tons e semitons no braço;
- ler e escrever sustenido, bemol e bequadro (e conhecer o dobrado-sustenido e o dobrado-bemol);
- dizer as 12 notas da escala cromática, com os seus nomes possíveis;
- explicar o que é enarmonia e por que o nome certo importa;
- localizar qualquer nota até a 12ª casa, em qualquer corda;
- usar desenhos de oitava e notas de referência para memorizar o braço.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Semitom	A menor distância entre duas notas no nosso sistema musical. No baixo, **uma casa**
Tom	Dois semitons. No baixo, **duas casas**
Acidente	Sinal que altera a altura de uma nota
Sustenido (♯)	Sobe a nota um semitom
Bemol (♭)	Desce a nota um semitom
Bequadro (♮)	Cancela um acidente anterior: a nota volta a ser natural
Dobrado-sustenido (𝄪)	Sobe a nota dois semitons
Dobrado-bemol (𝄫)	Desce a nota dois semitons
Escala cromática	As 12 notas diferentes, de semitom em semitom
Enarmonia	Duas escritas diferentes para o mesmo som: C♯ e D♭, por exemplo
Nota de referência	Uma nota que você sabe de cor e usa para achar as vizinhas

> **Atenção à palavra "tom".** Em português, ela tem dois sentidos: a **distância** de dois semitons (este capítulo) e a **tonalidade** de uma música ("esta música está em tom de dó", Capítulo 14). O contexto sempre esclarece.

---

3. Explicação teórica

3.1 O semitom e o tom

Cada casa do baixo sobe a nota em **um semitom**. Duas casas sobem **um tom**. Doze casas sobem **uma oitava**: a nota volta a ter o mesmo nome, mais aguda. É por isso que a casa 12 tem marcação dupla.

```
corda A:   A   ·   B   C   ·   D   ·   E   F   ·   G   ·   A
casa:      0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12
           └─tom─┘ └st┘└─tom─┘ └─tom─┘└st┘ └─tom─┘ └─tom─┘
```

Você já sabe, desde o Capítulo 6, que entre as notas naturais há dois tamanhos de passo:

- **um semitom** entre **E e F** e entre **B e C**;
- **um tom** entre todas as outras vizinhas (C-D, D-E, F-G, G-A, A-B).

Por isso, entre essas notas que estão a um tom de distância, há uma casa "vazia". É nela que moram as notas com acidente.

3.2 Os acidentes

O **sustenido (♯)** sobe a nota um semitom. O **bemol (♭)** desce a nota um semitom.

Na casa entre F e G, por exemplo, mora uma nota que pode ser chamada de duas formas:

- **F♯** (Fá sustenido): o F subido um semitom;
- **G♭** (Sol bemol): o G descido um semitom.

```
      F     F♯/G♭    G
      ●─────●─────●
   casa 1  casa 2  casa 3     (corda E)
```

Nas cifras e em muitos textos, o sustenido aparece como **#** e o bemol como **b**: F#, Gb, Bb.

O **bequadro (♮)** aparece na partitura para cancelar um acidente que estava valendo. Por exemplo: se o compasso tem um F♯ e, mais adiante no mesmo compasso, o compositor quer o F natural, escreve F♮. (Na partitura, um acidente vale até o fim do compasso. A armadura de clave, no Capítulo 14, vale para a música inteira.)

Existem também o **dobrado-sustenido** (𝄪, sobe dois semitons) e o **dobrado-bemol** (𝄫, desce dois semitons). São raros e aparecem em tonalidades com muitos acidentes. Por exemplo: um F𝄪 soa como G. Você não vai precisar deles por enquanto, mas vai entender por que existem na seção 3.4.

E as notas que já estão a um semitom da vizinha? Elas também aceitam acidentes:

- **E♯** soa como F; **F♭** soa como E;
- **B♯** soa como C; **C♭** soa como B.

Parece estranho, e é raro. Mas essas escritas existem, e o motivo é o mesmo da seção 3.4.

3.3 As 12 notas

Juntando as 7 naturais e as 5 casas "do meio", temos as **12 notas** da música ocidental. A sequência delas, de semitom em semitom, é a **escala cromática**:

Casa a partir de C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nota	C	C♯ / D♭	D	D♯ / E♭	E	F	F♯ / G♭	G	G♯ / A♭	A	A♯ / B♭	B

Depois do B vem de novo o C, uma oitava acima. Só isso: **doze notas**, que se repetem em oitavas diferentes, formam toda a música que você vai tocar.

3.4 Enarmonia: o mesmo som, nomes diferentes

C♯ e D♭ são **enarmônicas**: o mesmo som, na mesma casa, com nomes diferentes. Então por que não escolher um nome só e acabar com a confusão?

Porque o nome conta **o papel** que a nota tem. Uma regra das escalas que você vai estudar no Capítulo 14 é: **cada letra aparece uma vez**. Na escala de F maior, por exemplo, as notas são F, G, A, **B♭**, C, D, E. Se você escrevesse A♯ no lugar de B♭, a escala teria dois "A" (A e A♯) e nenhum "B", e ficaria impossível de ler e de pensar.

O mesmo acontece com as cifras. Um acorde de B♭ e um de A♯ soam iguais, mas aparecem em contextos diferentes; na prática, quase sempre se escreve **B♭**. Algumas convenções da música popular:

Mais comum	Menos comum
B♭	A♯
E♭	D♯
A♭	G♯ (exceto em tons como E e A maior, em que G♯ é o correto)
F♯	G♭ (exceto em tons com bemóis)
C♯	D♭ (depende muito do tom)

Por enquanto, o importante é: **reconheça as duas escritas** e saiba que **as duas estão no mesmo lugar do braço**. A escolha correta do nome fica muito clara a partir do Capítulo 14.

3.5 O braço inteiro até a 12ª casa

Com a régua de semitons, você pode achar qualquer nota a partir da corda solta:

```
casa:   0     1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11     12
G       G     G♯/A♭  A      A♯/B♭  B      C      C♯/D♭  D      D♯/E♭  E      F      F♯/G♭  G
D       D     D♯/E♭  E      F      F♯/G♭  G      G♯/A♭  A      A♯/B♭  B      C      C♯/D♭  D
A       A     A♯/B♭  B      C      C♯/D♭  D      D♯/E♭  E      F      F♯/G♭  G      G♯/A♭  A
E       E     F      F♯/G♭  G      G♯/A♭  A      A♯/B♭  B      C      C♯/D♭  D      D♯/E♭  E
```

O Anexo A traz a mesma tabela até a 24ª casa e com a corda B do baixo de 5 cordas.

Da casa 12 em diante, tudo se repete: a casa 13 tem a mesma nota da casa 1, a 14, a da casa 2, e assim por diante.

3.6 Memorizar sem decorar a tabela

Decorar 48 notas de uma vez não funciona. O que funciona é ter **pontos de apoio** e **desenhos**.

1. As cordas soltas e a casa 12. Você já sabe: E, A, D, G — e as mesmas notas na casa 12.

2. As marcações. As casas 3, 5, 7, 9 e 12 têm pontos. Decore as notas das marcações das cordas E e A, que são as mais usadas para tônicas:

	casa 3	casa 5	casa 7	casa 9	casa 12
corda E	G	A	B	C♯	E
corda A	C	D	E	F♯	A

3. A regra da 5ª casa (Capítulo 2). A casa 5 de uma corda é a corda solta seguinte. A casa 7 é a corda solta anterior, uma oitava acima.

4. Os desenhos de oitava. Uma mesma nota aparece em vários lugares, sempre nos mesmos desenhos:

```
Oitava acima: duas cordas acima, duas casas à frente
   D  |---|---|-●-|
   A  |---|---|---|
   E  |-●-|---|---|

Oitava acima na mesma corda: doze casas à frente

Mesma nota (mesma altura) na corda vizinha mais grave: cinco casas à frente
   A  |-●-|---|---|---|---|---|      A solto = A na casa 5 da corda E
   E  |---|---|---|---|---|-●-|
```

Com esses desenhos, saber uma nota é saber onde ela está em todo o braço. Se você sabe que C está na casa 3 da corda A, sabe que ele também está na casa 8 da corda E (cinco casas à frente, uma corda mais grave), na casa 5 da corda G (oitava acima: duas cordas acima, duas casas à frente) e na casa 10 da corda D (mesmo som da casa 5 da corda G, cinco casas à frente na corda mais grave).

5. Uma nota por dia. Escolha uma nota por dia e encontre **todas** as vezes que ela aparece até a casa 12. Em doze dias, você terá passado por todas.

6. Naturais primeiro. As notas com acidente são sempre vizinhas de uma natural. Sabendo as naturais, as outras estão a uma casa de distância.

3.7 Por que isso importa para o baixista

Até aqui, você encontrava as notas pelo **desenho**: tônica, quinta, oitava, a regra da 5ª casa. Desenhos são poderosos, e vão continuar sendo. Mas há três situações em que eles não bastam:

1. **Ler cifras novas.** Diante de um E♭7 ou de um F♯m, você precisa saber onde estão E♭ e F♯ sem pensar.
2. **Ler partitura** com acidentes.
3. **Conversar com outros músicos.** "Vamos subir meio tom" ou "o refrão vai para Bb" exigem que você pense no nome da nota, e não só no desenho.

O objetivo do capítulo é que nome e lugar fiquem ligados de forma automática, nos dois sentidos: vejo a nota, sei o nome; penso o nome, vejo o lugar.

4. Aplicação prática no baixo

4.1 A régua na corda A

Toque a corda A da casa 0 à 12, uma casa por clique, dizendo o nome de cada nota. Nas casas com acidente, diga os dois nomes ("A sustenido, B bemol"). Depois desça, da 12 à 0. Na descida, experimente dizer só o nome com bemol: "A bemol, G, G bemol..." (é como os músicos costumam pensar quando a música desce).

4.2 Achando uma nota por três caminhos

Para achar o **E♭** na corda A:

1. **Pela régua:** E está na casa 7; E♭ é um semitom abaixo: casa 6.
2. **Pela natural vizinha:** D está na casa 5; D♯ (= E♭) é a casa 6.
3. **Pela marcação:** a casa 7 (marcação) é E; uma casa antes, E♭.

Os três caminhos chegam ao mesmo lugar. Com o tempo, você não vai precisar de nenhum deles.

5. Exercícios graduais

Exercício 12.1 ● — Tom ou semitom? Diga a distância entre cada par e confira no braço: E-F · F-G · B-C · A-B · C-D · D♯-E · G-A♭ · B♭-C · F♯-G♯ · E-F♯.

Exercício 12.2 ● — A régua nas quatro cordas A seção 4.1 em cada corda, uma por dia.

Exercício 12.3 ● — Os dois nomes Diga o outro nome de cada nota: C♯ · E♭ · F♯ · A♭ · B♭ · D♭ · G♯ · D♯ · G♭ · A♯. Depois as estranhas: E♯ · F♭ · B♯ · C♭.

Exercício 12.4 ●● — Notas das marcações Sem olhar o livro, diga e toque a nota das casas 3, 5, 7, 9 e 12 em cada corda. Comece pelas cordas E e A.

Exercício 12.5 ●● — Uma nota em todos os lugares Escolha uma nota (comece por C) e toque **todas** as vezes que ela aparece até a casa 12, nas quatro cordas. Use os desenhos de oitava e a regra das cinco casas para achá-las. Anote quantas encontrou e confira com a tabela da seção 3.5. (Para C, são quatro até a casa 12: A3, E8, G5 e D10.)

Exercício 12.6 ●● — Sorteio contra o relógio Escreva as 12 notas em papeizinhos (use um nome para cada casa com acidente, alternando sustenidos e bemóis). Sorteie uma nota e uma corda (escreva as cordas em outro grupo de papéis). Encontre a nota nessa corda em até **3 segundos**. Vinte sorteios. Anote os acertos.

Exercício 12.7 ●● — De olhos fechados Toque, de olhos fechados, as notas de uma corda subindo de casa em casa até a 12, dizendo os nomes. Abra os olhos só para conferir na casa 12.

Exercício 12.8 ●●● — Leitura com acidentes Leia e toque, ♩ = 60. Lembre: o acidente vale até o fim do compasso.

- Compasso 1: semínimas F, F♯, G, G♯ (corda E, casas 1 a 4).
- Compasso 2: mínima A, mínima B♭.
- Compasso 3: semínimas B, C, C♯, D (corda A).
- Compasso 4: semínimas E♭, E, F, F♯ — em que corda é mais confortável?
- Compasso 5: semínima G, semínima F♯, semínima F♮, semínima E.
- Compasso 6: semibreve E♭.

Exercício 12.9 ●●● — Meio tom acima, meio tom abaixo Toque "Domingo" (Cap. 11), versão 2, em G (original). Depois **meio tom acima** (A♭) e **meio tom abaixo** (G♭ ou F♯). Diga a cifra nova de cada compasso antes de tocar.

---

6. Erros comuns

Erro	Como aparece	Por que acontece
Achar que há nota entre E e F, ou entre B e C	Contar uma casa a mais	Esquecer os semitons naturais
Confundir tom (distância) com tom (tonalidade)	Mal-entendido na conversa	Mesma palavra, dois sentidos
Achar que A♯ e B♭ são notas diferentes	Procurar em dois lugares	Não entender enarmonia
Achar que o nome tanto faz	Escrever escalas e cifras ilegíveis	Não saber a regra das letras (Cap. 14)
Esquecer que o acidente vale até o fim do compasso	Tocar a nota natural no meio do compasso	Leitura nota a nota
Saber a nota "pelo desenho" mas não pelo nome	Travar diante de uma cifra nova	Depender só de padrões
Decorar a tabela de uma vez	Esquecer tudo em uma semana	Memorização sem prática

---

7. Estratégias de correção

- **E-F e B-C:** toque a corda A da casa 0 à 12 dizendo "tom" ou "semitom" a cada passo entre naturais. Sinta onde o passo é curto.
- **Tom × tom:** pergunte "distância ou tonalidade?" quando a palavra aparecer.
- **Enarmonia:** a cada nota com acidente, diga os dois nomes em voz alta (seção 4.1).
- **Acidente no compasso:** na leitura, sublinhe a lápis as notas afetadas por um acidente até a barra.
- **Nome × desenho:** sempre que tocar uma linha pelo desenho (T-5-8, por exemplo), diga o nome das notas em voz alta.
- **Memorização:** uma nota por dia (seção 3.6) e o sorteio (12.6) por cinco minutos. Pouco e todo dia.

---

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Régua. Seção 4.1, uma casa por clique, dizendo o nome. Escada: 50 → 54 → ... → 80. O limite não é a mão: é a velocidade com que você diz o nome certo.

Passo 2 — Uma nota em todos os lugares. Para a nota do dia, toque cada posição dela uma vez por clique, das mais graves para as mais agudas, a ♩ = 60.

Passo 3 — Leitura. Exercício 12.8. Escada: 50 → ... → 72.

Passo 4 — Cromático com nomes. O 1-2-3-4 do Cap. 7, na posição I, a ♩ = 60, dizendo o nome de cada nota. Depois na posição V.

---

9. Aplicação musical — "Dois Bairros"

Duas partes em tonalidades diferentes: a primeira cheia de **bemóis**, a segunda de **sustenidos**. O ritmo é o de "Pêndulo" (semínima pontuada, colcheia, semínima, semínima), e cada compasso usa tônica, tônica, quinta e oitava (Cap. 11).

Andamento: ♩ = 80. **Forma:** A 2× → B 2× → A → final em F.

Parte A — "bairro dos bemóis": F – Dm – B♭ – C

```
     F                 Dm                Bb                C
G|-----------------|-------------7---|-------------3---|-------------5---|
D|-------------3---|---------7-------|---------3-------|---------5-------|
A|---------3-------|-5-----5---------|-1-----1---------|-3-----3---------|
E|-1-----1---------|-----------------|-----------------|-----------------|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● - - ● ● - ● -   ● - - ● ● - ● -   ● - - ● ● - ● -   ● - - ● ● - ● -
   F     F C   F     D     D A   D     Bb    Bb F   Bb    C     C G   C
```

Parte B — "bairro dos sustenidos": E – C♯m – A – B

```
     E                 C#m               A                 B
G|-----------------|-------------6---|-------------2---|-------------4---|
D|-------------2---|---------6-------|---------2-------|---------4-------|
A|---------2-------|-4-----4---------|-0-----0---------|-2-----2---------|
E|-0-----0---------|-----------------|-----------------|-----------------|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● - - ● ● - ● -   ● - - ● ● - ● -   ● - - ● ● - ● -   ● - - ● ● - ● -
   E     E B   E     C#    C# G#  C#    A     A E   A     B     B F#  B
```

Final: F (corda E, casa 1), soando quatro tempos.

Ao tocar, **diga os nomes** das notas (pelo menos das tônicas) nas primeiras vezes. E observe: a mão faz os mesmos desenhos nas duas partes. O que muda são os nomes, e o "bairro" (a tonalidade) que eles revelam. Na parte A, nenhuma nota tem sustenido; na B, nenhuma tem bemol. Não é coincidência: é o assunto do Capítulo 14.

---

10. Desafio de consolidação

1. **Sorteio:** 20 sorteios do exercício 12.6, com pelo menos 17 acertos dentro dos 3 segundos.
2. **Todos os C, todos os F♯:** encontre todas as posições de C e de F♯ até a casa 12, em menos de 30 segundos cada.
3. **"Dois Bairros"** inteira, a ♩ = 80, dizendo o nome da tônica de cada compasso em voz alta.
4. **Transposição:** toque a parte A de "Dois Bairros" um tom acima (G – Em – C – D). Diga as notas.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Sei que semitom = uma casa e tom = duas casas.
- ☐ Sei onde estão os semitons naturais (E-F e B-C).
- ☐ Leio e escrevo ♯, ♭ e ♮, e sei o que são 𝄪 e 𝄫.
- ☐ Digo as 12 notas da escala cromática com os seus dois nomes.
- ☐ Explico o que é enarmonia e por que o nome importa.
- ☐ Acho qualquer nota até a casa 12 em até 3 segundos.
- ☐ Encontro todas as posições de uma nota usando os desenhos de oitava.
- ☐ Leio partitura com acidentes, sabendo que valem até o fim do compasso.
- ☐ Toquei "Dois Bairros" dizendo os nomes.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 3 min — a régua numa corda (uma corda por dia) - 3 min — sorteio (12.6) - 6 min — "Dois Bairros"

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — régua e nota do dia (12.5) - 5 min — sorteio - 5 min — leitura com acidentes (12.8) - 10 min — "Dois Bairros"

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 7 min — régua e cromático com nomes - 5 min — nota do dia - 5 min — sorteio - **pausa de 3 min** - 7 min — leitura (12.8) e de olhos fechados (12.7) - 12 min — "Dois Bairros", gravando - 8 min — transposição (12.9) - 5 min — registro: acertos do sorteio e andamento da régua

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 2: 1. **A regra da 5ª casa com nomes.** A casa 5 da corda E é A, a da corda A é D, a da corda D é G. Agora diga também a casa 4 de cada corda (G♯, C♯, F♯) e a casa 6 (A♯/B♭, D♯/E♭, G♯/A♭).

Do Capítulo 7: 2. **"Passo a Passo" com nomes.** As notas que o Capítulo 7 chamou pelo número da casa agora têm nome: G♯ (corda E, casa 4), A♯/B♭ (corda A, casa 1), B (corda A, casa 2), C♯ (corda A, casa 4). Toque dizendo-as.

Do Capítulo 10: 3. **Pauta com acidentes.** O acidente fica **antes** da nota, na mesma linha ou espaço. Descreva o compasso 1 do exercício 12.8 como você o veria na pauta: F no espaço abaixo da pauta; F com sustenido no mesmo espaço; G na 1ª linha; G com sustenido na 1ª linha.

Do Capítulo 11: 4. **Desenhos com nomes.** Em "Dois Bairros", o desenho T-5-8 é o mesmo do Cap. 11. Diga em voz alta a quinta e a oitava de cada acorde: F (C, F), Dm (A, D), B♭ (F, B♭), C (G, C), E (B, E), C♯m (G♯, C♯), A (E, A), B (F♯, B).

CAPÍTULO 13

Intervalos musicais

> *Uma nota sozinha não diz muita coisa. Duas notas já contam uma pequena história: a distância entre elas.*

Pergunta para começar: cante o primeiro e o segundo "brilha" de "Brilha, brilha, estrelinha". O segundo é mais agudo ou mais grave? Quanto mais?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- dizer o número e a qualidade de qualquer intervalo até a oitava;
- relacionar cada intervalo a um número de semitons e a um desenho no braço;
- diferenciar intervalos maiores, menores, justos, aumentados e diminutos;
- inverter intervalos e entender a relação entre "quinta acima" e "quarta abaixo";
- reconhecer as nonas e as décimas como intervalos compostos;
- usar intervalos para criar linhas;
- reconhecer de ouvido os intervalos mais comuns.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Intervalo	A distância entre duas notas
Intervalo melódico	As duas notas soam uma depois da outra
Intervalo harmônico	As duas notas soam ao mesmo tempo
Número	O "tamanho" do intervalo contado pelas letras: segunda, terça, quarta...
Qualidade	O "ajuste fino" do intervalo: maior, menor, justo, aumentado, diminuto
Justo	Qualidade dos uníssonos, quartas, quintas e oitavas na forma "padrão"
Trítono	O intervalo de seis semitons (três tons): a quarta aumentada ou a quinta diminuta
Inversão	Trocar a nota de baixo pela de cima (subindo a de baixo uma oitava)
Intervalo simples	Até a oitava
Intervalo composto	Maior que a oitava: nona, décima...

---

3. Explicação teórica

3.1 Número: contando as letras

O **número** do intervalo se conta pelas letras, **incluindo as duas pontas**.

De C a E: C (1), D (2), E (3). É uma **terça**. De C a G: C, D, E, F, G. É uma **quinta**. De D a C: D, E, F, G, A, B, C. É uma **sétima**.

Número	Nome	Exemplo a partir de C
1	uníssono	C – C (a mesma nota)
2	segunda	C – D
3	terça	C – E
4	quarta	C – F
5	quinta	C – G
6	sexta	C – A
7	sétima	C – B
8	oitava	C – C (uma oitava acima)

Os acidentes **não mudam o número**. De C a E♭ continua sendo uma terça (C, D, E). De C a E também. O que muda é a **qualidade**.

3.2 Qualidade: contando os semitons

Duas terças podem ter tamanhos diferentes: C – E tem quatro semitons; C – E♭ tem três. A **qualidade** diz qual é qual.

Semitons	Intervalo	Abreviação	A partir de C
0	uníssono justo	1J	C
1	segunda menor	2m	D♭
2	segunda maior	2M	D
3	terça menor	3m	E♭
4	terça maior	3M	E
5	quarta justa	4J	F
6	quarta aumentada **ou** quinta diminuta (trítono)	4aum / 5dim	F♯ / G♭
7	quinta justa	5J	G
8	sexta menor	6m	A♭
9	sexta maior	6M	A
10	sétima menor	7m	B♭
11	sétima maior	7M	B
12	oitava justa	8J	C

Repare em duas famílias:

- **Segundas, terças, sextas e sétimas** são **maiores** ou **menores** (a menor tem um semitom a menos).
- **Uníssonos, quartas, quintas e oitavas** são **justos**. Eles não têm versão maior e menor.

3.3 Aumentados e diminutos

Um intervalo **aumentado** tem um semitom a mais que o maior ou o justo. Um **diminuto** tem um semitom a menos que o menor ou o justo.

Os mais importantes:

Intervalo	Semitons	Exemplo	Onde aparece
4ª aumentada	6	C – F♯	Escala lídia (Cap. 35)
5ª diminuta	6	C – G♭	Acordes m7(b5) e diminutos (Cap. 17)
5ª aumentada	8	C – G♯	Acorde aumentado (Cap. 16)
2ª aumentada	3	C – D♯	Escala menor harmônica (Cap. 19)

Repare: 4ª aumentada e 5ª diminuta têm **o mesmo som** (seis semitons). São enarmônicas, como as notas do Capítulo 12. O nome depende das letras: de C a F♯ é quarta (C, D, E, F); de C a G♭ é quinta (C, D, E, F, G). É o mesmo princípio: o nome conta o papel.

O intervalo de seis semitons tem um nome próprio, **trítono** ("três tons"). Ele divide a oitava ao meio, soa instável e tenso, e é uma peça-chave da harmonia: está dentro de todo acorde com sétima dominante (Capítulo 17).

Uma confusão comum: a 6ª menor (C – A♭) e a 5ª aumentada (C – G♯) também soam iguais. O nome, mais uma vez, depende das letras.

3.4 Os intervalos no braço

Aqui está a grande vantagem do baixo: **cada intervalo tem um desenho**, sempre o mesmo, em qualquer lugar do braço. Tomando a nota de baixo como referência (●):

Na mesma corda: o número de semitons é o número de casas à frente.

Na corda vizinha mais aguda (que está 5 semitons acima): conte a partir dali.

```
          casa:  -2   -1    0   +1   +2   +3   +4
corda acima      3m   3M   4J  trít  5J   6m   6M
corda da nota              ●
```

Duas cordas acima (10 semitons acima):

```
          casa:  -2   -1    0   +1   +2
duas acima       6m   6M   7m   7M   8J
```

Juntando tudo, os desenhos mais usados:

Intervalo	Semitons	Desenho mais comum
2m	1	mesma corda, +1 casa
2M	2	mesma corda, +2 casas
3m	3	mesma corda +3, **ou** corda acima −2
3M	4	mesma corda +4, **ou** corda acima −1
4J	5	corda acima, **mesma casa**

Intervalo	Semitons	Desenho mais comum
trítono	6	corda acima, +1
5J	7	corda acima, +2
6m	8	corda acima +3, **ou** duas cordas acima −2
6M	9	corda acima +4, **ou** duas cordas acima −1
7m	10	duas cordas acima, **mesma casa**
7M	11	duas cordas acima, +1
8J	12	duas cordas acima, +2

Você já conhecia três deles: a **5J** e a **8J** (Capítulo 11) e a **4J** (a regra da 5ª casa, vista ao contrário: a corda solta seguinte é a quarta da corda anterior).

Exemplo, com a nota de baixo C na corda A, casa 3:

```
        1    2    3    4    5    6
G  |----|----|-7m-|-7M-|-8J-|----|
D  |-3m-|-3M-|-4J-|trít|-5J-|-6m-|
A  |----|----|-●--|-2m-|-2M-|-3m-|
E  |----|----|----|----|----|----|
```

> Na corda G, a casa 1 seria a 6m e a casa 2, a 6M (duas cordas acima, −2 e −1). Na corda D, a casa 7 também é 6M. Há sempre mais de um lugar para o mesmo intervalo.

3.5 Inversão: de cima para baixo

Inverter um intervalo é trocar as notas de lugar: a de baixo sobe uma oitava (ou a de cima desce). C – G (5ª acima) invertido vira G – C (de G subindo até C), que é uma **quarta**.

Duas regras simples:

- **Os números somam 9:** 2ª ↔ 7ª, 3ª ↔ 6ª, 4ª ↔ 5ª, 1ª ↔ 8ª.
- **As qualidades se trocam:** maior ↔ menor, aumentado ↔ diminuto; justo continua justo.

Intervalo	Invertido
2M	7m
3m	6M
3M	6m
4J	5J
trítono	trítono

Por que isso importa para o baixista? Porque explica a "quinta abaixo" do Capítulo 11. Quando você toca o G **abaixo** do C (corda E, casa 3, embaixo do C da corda A, casa 3), o G é a quinta do acorde de C, mas a distância real entre as duas notas, de G subindo até C, é de **uma quarta justa**. Por isso o desenho é "mesma casa, corda vizinha": é o desenho da 4J, só que olhando de cima para baixo.

Linguagem de baixista: "toquei a quinta embaixo". Linguagem de teoria: "toquei a quinta do acorde, uma quarta abaixo da tônica". As duas estão certas.

3.6 Intervalos compostos: nona e décima

Intervalos maiores que a oitava são **compostos**: são um intervalo simples somado a uma oitava.

Composto	=	Semitons	Uso
9ª menor	2m + 8ª	13	Acordes dominantes alterados
9ª maior	2M + 8ª	14	Acordes com nona (C9, Cadd9)
10ª menor	3m + 8ª	15	Acordes no baixo (Cap. 34)
10ª maior	3M + 8ª	16	Acordes no baixo; linhas melódicas
11ª	4J + 8ª	17	Acordes com décima primeira
13ª	6M + 8ª	21	Acordes com décima terceira

No baixo, a **décima** tem um desenho muito usado: nota de baixo na corda E, décima na corda G (três cordas acima, 15 semitons): **mesma casa = 10ª menor**, **+1 casa = 10ª maior**.

```
G  |----|-10M|          10ª maior: corda G, uma casa à frente
D  |----|----|
A  |----|----|
E  |-●--|----|
```

Você vai usar esse desenho no Capítulo 34. Aqui, basta conhecer.

3.7 Intervalos e linhas de baixo

Pensar em intervalos muda a forma de criar:

- **Graus conjuntos** (2as) soam suaves, cantáveis, ligando as notas.
- **Terças** dão uma cor (maior ou menor) e são a base dos acordes (Capítulo 16).
- **Quartas e quintas** são sólidas, "de chão": o baixo usa muito.
- **Oitavas** dão movimento sem mudar a harmonia.
- **Sétimas** dão tensão e "pedem" para resolver.
- **O trítono** é a tensão máxima; usado de passagem, prepara uma resolução.

Uma linha de baixo bem construída costuma misturar **saltos** (4as, 5as, 8as) e **passos** (2as).

3.8 Reconhecendo intervalos de ouvido

O jeito clássico de memorizar o som de um intervalo é associá-lo ao começo de uma melodia que você conhece. Algumas melodias tradicionais muito conhecidas no Brasil:

Intervalo (subindo)	Melodia de referência
2M	"Parabéns a você": as duas primeiras notas são iguais, e a terceira sobe um tom
4J	Marcha nupcial de Wagner (o famoso "lá, lá-rá-rá")
5J	"Brilha, brilha, estrelinha" (das duas primeiras notas para as duas seguintes)

Intervalo (subindo)	Melodia de referência
8J	Cante a mesma nota grave e aguda; a oitava soa "igual, mais alta"

Melodias que **você** conhece funcionam melhor que as da tabela. Monte a sua lista ao longo deste capítulo (exercício 13.9).

E o método mais direto de todos: **cante o que você toca**. Toque a nota de baixo, cante; toque a de cima, cante. O ouvido aprende pela voz.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 O mapa dos intervalos a partir de C

Com a nota C (corda A, casa 3), toque, um por compasso, todos os intervalos da tabela da seção 3.2, do uníssono à oitava. Primeiro **melódicos** (C e depois o intervalo). Depois, os que forem possíveis, **harmônicos** (as duas notas juntas, em cordas diferentes, com dois dedos da mão direita).

Diga o nome de cada intervalo e escute: quais soam estáveis? Quais soam tensos?

4.2 Cante, toque, cante

Para cada intervalo: toque a nota de baixo e **cante-a**; cante a nota de cima **antes** de tocá-la; toque-a e confira. Se errou, toque de novo e cante junto.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 13.1 ● — Número Diga o número: D–F · E–B · F–A · G–D · A–G · B–E · C–A · F–B · D–C · G–G (uma oitava acima).

Exercício 13.2 ● — Qualidade Diga número e qualidade: C–E · C–E♭ · D–F · D–F♯ · E–G · F–B · F–B♭ · G–D · A–F · B–F · E♭–B♭ · A–C♯.

Exercício 13.3 ● — Do nome ao braço A partir da nota indicada, encontre o intervalo pelo desenho e toque as duas notas: 3M de G (corda E, casa 3) · 5J de A (corda E, casa 5) · 4J de D (corda A, casa 5) · 7m de C (corda A, casa 3) · 6M de F (corda E, casa 1) · 2m de B (corda A, casa 2) · trítono de C (corda A, casa 3) · 8J de E♭ (corda A, casa 6).

Exercício 13.4 ●● — Do braço ao nome Peça a alguém que sorteie uma casa de partida (corda E ou A) e um desenho (por exemplo, "corda acima, +1"). Toque e diga o intervalo e o nome das duas notas.

Exercício 13.5 ●● — Mesmo intervalo, três lugares Toque a 3M de C em três lugares: na mesma corda (A3–A7), na corda acima (A3–D2) e, uma oitava acima, a partir do C da corda G (G5–G9). Repita com a 5J e com a 7m.

Exercício 13.6 ●● — Inversões Para cada par, toque o intervalo subindo e depois invertido (a nota de baixo uma oitava acima, ou a de cima uma oitava abaixo). Diga os dois nomes: C–G · C–E · D–F · G–B · E–A.

Exercício 13.7 ●● — A quinta de cima e a de baixo Para C (corda A, casa 3), A (corda A, casa 0) e D (corda A, casa 5), toque: tônica, quinta acima, tônica, quinta abaixo. Diga em voz alta: "quinta justa acima, quarta justa abaixo".

Exercício 13.8 ●●● — Décimas Com a nota de baixo na corda E, toque a 10ª maior (corda G, +1 casa) e a 10ª menor (corda G, mesma casa), as duas notas juntas (polegar e indicador, ou indicador e médio). Faça em G (corda E, casa 3), A (corda E, casa 5) e C (corda E, casa 8). Ouça a diferença entre maior e menor.

Exercício 13.9 ●●● — O meu dicionário de intervalos Para cada intervalo de 2m a 8J, encontre o começo de uma melodia que você conhece (de qualquer estilo). Anote no caderno. Depois, teste: toque o intervalo e cante a melodia por cima.

Exercício 13.10 ●●● — Ditado de intervalos A pessoa que ajuda sorteia (de uma lista que você prepara) um intervalo e uma nota de partida e lhe dita na hora, sem você ver a lista. Você grava a si mesmo tocando cada um, dez intervalos. No dia seguinte, ouça e identifique. Comece só com 2M, 3M, 4J, 5J e 8J; depois acrescente os outros.

---

6. Erros comuns

Erro	Como aparece	Por que acontece
Contar o número sem incluir as pontas	Chamar C–E de "segunda"	Contar os "passos" e não as letras
Achar que o acidente muda o número	Chamar C–E♭ de "segunda aumentada"	Contar casas em vez de letras para o número
Usar maior/menor em quartas e quintas	"Quinta maior"	Confundir as famílias
Confundir 4aum e 5dim	Nomes trocados	Não olhar as letras
Usar sempre o mesmo desenho	Mão "presa" num lugar	Não conhecer as alternativas
Não ouvir o intervalo	Saber o nome, não o som	Estudar só no papel
Confundir "quinta abaixo" com "quinta de distância"	Explicações confusas	Falta da inversão

---

7. Estratégias de correção

- **Número:** conte nos dedos as letras, incluindo as duas pontas.
- **Qualidade:** primeiro o número (letras), depois os semitons (casas). Nunca o contrário.
- **Famílias:** decore a frase: "quartas, quintas e oitavas são justas; o resto é maior ou menor".
- **4aum × 5dim:** escreva as letras. F♯ é uma forma de F (quarta); G♭ é uma forma de G (quinta).
- **Desenhos:** exercício 13.5 com todos os intervalos, ao longo de uma semana.
- **Ouvido:** cante sempre (seção 4.2). Dez minutos de canto por dia valem mais que uma hora de tabela.

- **Quinta abaixo:** exercício 13.7.

---

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — O mapa. Seção 4.1, um intervalo por compasso (nota de baixo no 1, de cima no 3), ♩ = 60, dizendo o nome.

Passo 2 — Desenhos em movimento. Escolha um intervalo e toque-o a partir de cada nota natural da corda A (A, B, C, D, E...), subindo, uma figura por compasso. Exemplo, 5J: A–E, B–F♯, C–G, D–A... Escada: 60 → ... → 90.

Passo 3 — Intervalos em colcheias. O mesmo, em colcheias (nota de baixo, nota de cima, nota de baixo, nota de cima...), dois tempos para cada nota de partida.

Passo 4 — Inversões no tempo. Exercício 13.7 em semínimas. Escada: 60 → ... → 100.

---

9. Aplicação musical — "Ré Menor em Saltos"

Uma linha sobre um único acorde, **Dm** (Ré menor), que fica o tempo todo. Sem mudança de harmonia, toda a variedade vem dos **intervalos**: cada compasso explora uma combinação diferente a partir da tônica D (corda A, casa 5).

Andamento: ♩ = 80. **Forma:** os 4 compassos três vezes, terminando no D.

```
     Dm                  Dm                  Dm                  Dm
G|---------7-------|-------------5---|-----------------|-7---5-----------|
D|-----7-------7---|-----5---7-------|-----3---5---7---|---------7---5---|
A|-5---------------|-5---------------|-5---------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   •   •   •   •     •   •   •   •     •   •   •   •     •   •   •   •
   1  5J  8J  5J     1  4J  5J  7m     1  3m  4J  5J    8J  7m  5J  4J
   D   A   D   A     D   G   A   C     D   F   G   A     D   C   A   G
```

Leitura dos compassos: 1. Tônica, quinta, oitava, quinta: o desenho do Capítulo 11. 2. Tônica, quarta, quinta, sétima menor: uma subida que termina "suspensa" no C. 3. Tônica, terça menor, quarta, quinta: a terça menor dá a cor do acorde (Dm). 4. Oitava, sétima menor, quinta, quarta: a descida que prepara a volta à tônica.

Todas as notas (D, F, G, A, C) combinam com o acorde de Dm. Você vai entender por que no Capítulo 19 (elas formam a escala pentatônica menor de D). Por enquanto, perceba o efeito de cada intervalo.

Variações para depois: - Toque o compasso 3 com **3M** (F♯, na casa 4 da corda D) em vez de 3m. A linha deixa de combinar com Dm e passa a combinar com **D maior** (com o C, mais exatamente com D7). Uma casa muda tudo. - Inverta a ordem dos compassos e veja se a linha ainda "volta para casa".

---

10. Desafio de consolidação

1. **Teoria:** escreva, sem consultar, a tabela da seção 3.2 (semitons e nomes de 0 a 12).
2. **Braço:** a partir de E♭ (corda A, casa 6), toque todos os intervalos de 2m a 8J pelos desenhos.
3. **Ouvido:** ditado de intervalos (13.10) com 2M, 3m, 3M, 4J, 5J e 8J, dez intervalos, pelo menos 8 acertos.
4. **Música:** "Ré Menor em Saltos", três vezes a forma, a ♩ = 80, cantando os nomes dos intervalos na primeira passagem de cada compasso (toque cada compasso duas vezes: na primeira, cante; na segunda, só toque).

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Conto o número do intervalo pelas letras, incluindo as pontas.
- ☐ Sei a qualidade de todos os intervalos até a oitava pelos semitons.
- ☐ Sei quais intervalos são justos e quais são maiores/menores.
- ☐ Sei o que são aumentados, diminutos e o trítono.
- ☐ Toco qualquer intervalo pelo desenho, em pelo menos dois lugares.
- ☐ Sei inverter intervalos (soma 9; maior ↔ menor).
- ☐ Explico a "quinta abaixo" como quarta abaixo da tônica.
- ☐ Conheço a 9ª e a 10ª, e o desenho da décima no baixo.
- ☐ Reconheço de ouvido 2M, 3M, 4J, 5J e 8J.
- ☐ Toquei "Ré Menor em Saltos".

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 4 min — mapa dos intervalos (4.1) a partir de uma nota nova por dia - 3 min — cante, toque, cante (4.2) - 5 min — "Ré Menor em Saltos"

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — exercícios 13.1 a 13.3 (um por dia) - 5 min — metrônomo, passo 2 (um intervalo por dia) - 5 min — canto e dicionário de intervalos (13.9) - 10 min — "Ré Menor em Saltos" e variações

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 8 min — mapa dos intervalos e cante-toque-cante - 8 min — metrônomo, passos 2 a 4 - 5 min — exercício 13.5 ou 13.6 - **pausa de 3 min** - 5 min — décimas (13.8) - 12 min — "Ré Menor em Saltos", gravando - 6 min — ditado (13.10) - 5 min — revisão: sorteio de notas do Cap. 12

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 2: 1. **Afinação em quartas.** As cordas do baixo estão afinadas em quartas justas: E–A, A–D, D–G. É a 4J da tabela, no desenho "corda acima, mesma casa", com a casa 0.

Do Capítulo 7: 2. **Cromatismo = segundas menores.** O exercício 1-2-3-4 é uma sequência de 2m. A aproximação cromática do Capítulo 7 é uma 2m que chega à nota-alvo.

Do Capítulo 11: 3. **T-5-8 com nomes de intervalos.** Toque "Domingo", versão 2, dizendo "uníssono, quinta justa, oitava, quinta justa".

Do Capítulo 12: 4. **Intervalos e nomes de notas.** No exercício 13.2, conte o número pelas letras (Cap. 12: o nome importa) e a qualidade pelas casas. 5. **Enarmonia de intervalos.** 4aum e 5dim, 6m e 5aum: mesmo som, nomes diferentes. É a mesma ideia de C♯ e D♭.

CAPÍTULO 14

Escala maior

> *A escala maior é o alfabeto da música ocidental. Quase tudo o que vem depois é ela, vista de outro ângulo.*

Pergunta para começar: cante "dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó". Em que lugares a voz dá um passo mais curto?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- construir a escala maior a partir de qualquer nota, pela fórmula de tons e semitons;
- nomear os graus da escala, em número e em nome;
- explicar o que é tonalidade e ler a armadura de clave;
- tocar a escala maior em três desenhos no braço e em duas oitavas;
- transpor uma escala, uma frase ou uma linha para outra tonalidade;
- usar a escala para criar melodias e linhas de baixo.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Escala	Uma sequência organizada de notas, do grave para o agudo, dentro de uma oitava
Escala maior	A escala de sete notas formada pela fórmula T-T-st-T-T-T-st
Grau	A posição de cada nota na escala: 1º, 2º, 3º...
Tônica	O 1º grau: a nota que dá nome à escala e à tonalidade
Tonalidade	A "casa" de uma música: a escala e o acorde em que ela se apoia. Também chamada de *tom*
Armadura de clave	Os sustenidos ou bemóis escritos no começo de cada linha da partitura, que valem para a música toda
Sensível	O 7º grau, a meio tom da tônica, que "pede" para subir até ela
Transposição	Levar uma música, frase ou escala para outra tonalidade
Desenho	A forma que uma escala faz no braço; também chamado de *digitação* ou *shape*

---

3. Explicação teórica

3.1 A fórmula

Toque C, D, E, F, G, A, B, C na corda A (casas 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15). É a escala de **C maior**. Agora observe as distâncias:

```
C     D     E  F     G     A     B  C
  tom   tom  st  tom   tom   tom  st
```

A escala maior é **esta fórmula**: **T – T – st – T – T – T – st** (tom, tom, semitom, tom, tom, tom, semitom). Começando em qualquer nota e seguindo a fórmula, você constrói a escala maior daquela nota.

Construindo G maior pela fórmula:

```
G   +T   A   +T   B   +st   C   +T   D   +T   E   +T   F♯   +st   G
```

Por que **F♯** e não G♭? Porque a escala usa **cada letra uma vez** (Capítulo 12): G, A, B, C, D, E, F, G. O sétimo grau tem de ser alguma forma de F, e a fórmula pede um tom acima de E: F♯.

3.2 Os graus

Cada nota da escala é um **grau**, com número e nome:

Grau	Nome	Em C maior	Em G maior
1º	tônica	C	G
2º	supertônica	D	A
3º	mediante	E	B
4º	subdominante	F	C
5º	dominante	G	D
6º	superdominante (ou submediante)	A	E
7º	sensível	B	F♯
8º	tônica (oitava)	C	G

Para o baixista, os mais importantes são o **1º** (tônica), o **5º** (dominante, a quinta que você já usa), o **4º** (subdominante) e o **7º** (a sensível, que "puxa" para a tônica).

E os graus se relacionam com os intervalos do Capítulo 13: em relação à tônica, a escala maior tem **2M, 3M, 4J, 5J, 6M, 7M e 8J**. É por isso que se diz que ela é "maior": a terça, a sexta e a sétima são todas maiores.

3.3 Tonalidade

Quando uma música "está em G", ou "em tom de sol", quer dizer que ela usa principalmente as notas da escala de G maior e se apoia no acorde de G: começa ou termina nele, e as outras harmonias "voltam para casa" nele.

Isso dá ao baixista uma informação poderosa: **sabendo a tonalidade, você sabe quais notas vão soar bem na maior parte do tempo.** É o assunto do Capítulo 15.

3.4 Armadura de clave

Se toda escala tem a sua própria combinação de acidentes, a partitura não precisa escrever o sustenido em cada F de uma música em G maior. Em vez disso, escreve o sustenido uma vez, no começo da pauta, logo depois da clave: é a **armadura de clave**. Ela vale para a música inteira, em todas as oitavas.

As tonalidades maiores mais usadas:

Tonalidade	Acidentes	Armadura
C	nenhum	—
G	F♯	1♯
D	F♯ C♯	2♯
A	F♯ C♯ G♯	3♯
E	F♯ C♯ G♯ D♯	4♯
B	F♯ C♯ G♯ D♯ A♯	5♯
F	B♭	1♭
B♭	B♭ E♭	2♭
E♭	B♭ E♭ A♭	3♭
A♭	B♭ E♭ A♭ D♭	4♭

Há duas ordens fixas, que vale decorar:

- **Ordem dos sustenidos:** F – C – G – D – A – E – B ("Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si").
- **Ordem dos bemóis:** B – E – A – D – G – C – F (a mesma, de trás para a frente).

E dois truques para descobrir a tonalidade pela armadura:

- **Com sustenidos:** a tonalidade está **meio tom acima do último sustenido**. Armadura com F♯ e C♯: o último é C♯; meio tom acima, D. Tonalidade de D maior.
- **Com bemóis:** a tonalidade é o **penúltimo bemol**. Armadura com B♭, E♭ e A♭: o penúltimo é E♭. Tonalidade de E♭ maior. (Com um bemol só, é F: decore.)

(A mesma armadura também serve para uma tonalidade menor; você verá isso no Capítulo 19. A relação entre as tonalidades está no Ciclo das Quintas, Anexo G.)

3.5 A escala no braço: três desenhos

Desenho 1 — dedo 2 na tônica (uma oitava em três cordas). É o desenho mais usado, porque cabe numa posição só, sem mudança de mão. A tônica pode estar na corda E ou na corda A.

```
Desenho 1, tônica C na corda A, casa 3 (posição II)

        2    3    4    5
G  |-6---|----|-7---|-8---|      dedos: 1 · 3 · 4
D  |-3---|-4--|----|-5---|      dedos: 1 · 2 · 4
A  |-----|-1--|----|-2---|      dedos: 2 · 4
E  |-----|----|----|-----|
   (números = graus da escala)
```

Ou seja: **2-4 / 1-2-4 / 1-3-4**. Decore a digitação: ela vale para qualquer escala maior, em qualquer lugar do braço, com a tônica nas cordas E ou A.

Desenho 2 — três notas por corda. Cada corda tem três notas, e a mão se abre um pouco ou desliza. É muito usado para frases mais rápidas e para cobrir mais braço numa direção.

```
Desenho 2, tônica C na corda A, casa 3

        3    4    5    6    7
G  |----|-7--|-8--|----|----|
D  |-4--|----|-5--|----|-6--|
A  |-1--|----|-2--|----|-3--|
E  |----|----|----|----|----|
```

Digitação sugerida nas casas mais baixas: 1-2-4 com uma pequena mudança de posição em cada corda (a mão "anda" junto); a partir da casa 7, onde as casas são estreitas, dá para abrir a mão e usar 1-2-4 sem mudar de posição.

> **Cuidado com o corpo.** Abrir a mão de cinco casas só vale se não houver tensão. Se a mão esticar, continue deslocando a mão em cada corda, como nas casas baixas.

Desenho 3 — com cordas soltas (posição I). Para as tonalidades em que as cordas soltas pertencem à escala, como C, G, D e F. Soa diferente (as cordas soltas vibram mais) e permite tocar na região mais grave.

```
G maior com cordas soltas

       0    1    2    3    4    5
G  |----|----|----|----|----|----|
D  |-5--|----|-6--|----|-7--|-8--|     D (5°), E (6°), F♯ (7°), G (8°)
A  |-2--|----|-3--|-4--|----|----|     A (2°), B (3°), C (4°)
E  |----|----|----|-1--|----|----|     G (tônica)
```

Duas oitavas. No baixo de quatro cordas, duas oitavas pedem mudança de posição. Um caminho prático, em G maior: o desenho 1 a partir de G na corda E (casa 3), até o G da corda D (casa 5); depois, na corda G, A (casa 2), B (casa 4), C (casa 5), deslocando a mão para D (casa 7, dedo 1) e E (casa 9, dedo 3) e, de novo, levando o dedo 1 à casa 9, para F♯ (casa 11, dedo 3) e G (casa 12, dedo 4). Na descida, faça o caminho inverso.

```
G maior, duas oitavas

G|----------------------------2--4--5--7--9--11--12-|
D|-------------------2--4--5-------------------------|
A|---------2--3--5---------------------------------|
E|--3--5-------------------------------------------|
```

3.6 Transposição

Transpor é levar algo para outra tonalidade. No baixo, há dois jeitos, e você precisa dos dois:

Pelo desenho. Como os intervalos têm desenhos fixos (Capítulo 13), basta mover o desenho. A escala de C no desenho 1 (tônica na casa 3 da corda A), levada para a casa 5, vira D maior. Levada para a corda E, casa 3, vira G maior. A mão faz o mesmo movimento.

Pelo nome. Transpor também é mudar os nomes. Uma frase em C — "C, E, G, A" — transposta para G vira "G, B, D, E". Para fazer isso sem o baixo, use os **graus**: a frase é "1, 3, 5, 6". Em qualquer tonalidade, aplique os mesmos graus.

> **Correto × incorreto.** Num ensaio, o cantor pede: "vamos baixar um tom". **Correto:** você move todos os desenhos duas casas para trás e sabe que o C virou B♭, o F virou E♭, o G virou F. **Incorreto:** mover os desenhos sem pensar nos nomes, e se perder quando alguém diz "agora é no Fá, o acorde de antes do refrão".

3.7 Da escala à linha (e à melodia)

Tocar a escala subindo e descendo é **exercício**. Fazer música com ela é outra coisa. Três ideias:

1. **Passos e saltos.** Melodias e linhas boas misturam graus conjuntos (passos de escala) e saltos (intervalos maiores).
2. **Notas de passagem.** Para ir de uma tônica à outra, o baixo pode caminhar pela escala. De G a C, por exemplo: G, A, B, C. Cada nota de passagem é da escala, então soa "dentro" do tom.
3. **Frases curtas.** Três a cinco notas, uma pausa, outra frase. A escala vira vocabulário quando você a quebra em pedaços.

Você vai aprofundar isso nos Capítulos 15 (quais notas usar sobre cada acorde) e 18 (condução de vozes).

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 Montando o desenho 1

1. Dedo 2 na casa 3 da corda A (C).
2. Os outros dedos se acomodam: dedo 1 na casa 2, dedo 3 na casa 4, dedo 4 na casa 5 (posição II).
3. Toque: corda A — dedos 2, 4 (C, D); corda D — dedos 1, 2, 4 (E, F, G); corda G — dedos 1, 3, 4 (A, B, C).
4. Desça pelo mesmo caminho.
5. Diga os nomes das notas e, depois, os números dos graus.

4.2 O mesmo desenho, outra tonalidade

Leve o desenho 1 para a casa 5 da corda A (dedo 2 em D). Toque. É D maior. Diga os nomes: D, E, F♯, G, A, B, C♯, D. Confira com a armadura de D (F♯ e C♯).

---

5. Exercícios graduais

Exercício 14.1 ● — Escalas no papel Escreva, pela fórmula, as escalas maiores de: G · F · D · B♭ · A · E♭ · E. Confira com a tabela da seção 3.4 (os acidentes têm de bater com a armadura).

Exercício 14.2 ● — Desenho 1 em C, G e F Desenho 1, uma oitava, subindo e descendo, uma nota por clique, ♩ = 60, em C (tônica na corda A, casa 3), G (corda E, casa 3) e F (corda A, casa 8). O F na corda E, casa 1, não cabe no desenho 1 (o dedo 1 precisaria de uma casa antes da 1); para tocar F nessa região, use o desenho com cordas soltas (exercício 14.6).

Exercício 14.3 ●● — Desenho 1 pelo braço Toque o desenho 1 a partir de cada nota da corda A, da casa 2 à casa 10: B, C, C♯/D♭, D, E♭, E, F, F♯/G♭, G. Diga o nome da tonalidade antes de cada uma. Na casa 4, pense em D♭ maior (5♭); na casa 9, em F♯ maior (6♯, com E♯), ou G♭ maior (6♭).

Exercício 14.4 ●● — Graus, não notas Toque C maior no desenho 1 dizendo os graus (1, 2, 3...). Depois toque, sem pensar nos nomes, os graus **1 – 3 – 5 – 8 – 5 – 3 – 1** em C, G, D e F. É o mesmo desenho em todos.

Exercício 14.5 ●● — Desenho 2 C maior em três notas por corda (seção 3.5), subindo e descendo. Depois G maior, a partir de G na corda E (casa 3), e A maior (corda E, casa 5).

Exercício 14.6 ●● — Com cordas soltas G maior, C maior e F maior no desenho 3 (posição I; em F: E1, E3, A0, A1, A3, D0, D2, D3). Compare o som com o desenho 1: qual soa mais "aberto"?

Exercício 14.7 ●●● — Duas oitavas G maior em duas oitavas (seção 3.5), subindo e descendo, ♩ = 60. Depois A maior (a partir da casa 5 da corda E, com o mesmo caminho, duas casas mais acima).

Exercício 14.8 ●●● — Sequências Em C maior, desenho 1, toque a escala em grupos: - de três em três: C D E, D E F, E F G, F G A... - em terças: C E, D F, E G, F A, G B, A C... Essas sequências tiram a escala da "escada" e treinam a mão e o ouvido a pular dentro dela.

Exercício 14.9 ●●● — Transpor uma frase A frase "1 – 2 – 3 – 5 – 3 – 1" em C é C, D, E, G, E, C. Escreva-a e toque-a em G, F, D e B♭, primeiro pelo nome (escrevendo as notas), depois pelo desenho.

Exercício 14.10 ●●● — Armaduras Diga a tonalidade maior de cada armadura: 1♯ · 3♭ · 2♯ · 1♭ · 4♯ · 2♭ · 3♯ · 4♭ · 5♯. Use os truques da seção 3.4.

---

6. Erros comuns

Erro	Como aparece	Por que acontece
Escala com letra repetida	Escrever F maior com A♯	Esquecer a regra de uma letra por grau
Semitom no lugar errado	Escala que soa "estranha"	Não seguir a fórmula
Digitação diferente a cada vez	Tropeços, lentidão	Não fixar o 2-4 / 1-2-4 / 1-3-4
Escala só subindo	Travar na descida	Estudar só um sentido
Escala só a partir do C	Perder-se em outras tonalidades	Medo dos acidentes
Saber o desenho, não os nomes	Não conseguir transpor de cabeça	Depender só da mão
Tocar a escala como linha de baixo	Linha de "exercício", sem música	Confundir vocabulário com frase

Erro	Como aparece	Por que acontece
Esquecer a armadura na leitura	Tocar F em vez de F♯ no meio da música	Ler nota por nota sem olhar o começo da pauta

---

7. Estratégias de correção

- **Letras repetidas:** escreva primeiro as sete letras em ordem, a partir da tônica, e só depois ponha os acidentes.
- **Fórmula:** cante "dó-ré-mi" enquanto toca qualquer escala maior. Se o canto não encaixa, há um passo errado.
- **Digitação:** escreva "2-4 / 1-2-4 / 1-3-4" num papel colado no suporte do baixo.
- **Só subindo:** comece metade das vezes pela descida.
- **Só C:** exercício 14.3, uma tonalidade nova por dia.
- **Nomes:** diga os nomes em voz alta em todas as escalas, pelo menos na primeira vez de cada dia.
- **Linha de exercício:** leia a seção 3.7 de novo e faça o 14.8; depois, a seção 9.
- **Armadura:** antes de ler, diga em voz alta os acidentes da armadura ("F e C sustenidos").

---

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Desenho 1, semínimas. Uma tonalidade por dia, subindo e descendo, quatro vezes seguidas. Escada: 60 → 64 → … → 120.

Passo 2 — Desenho 1, colcheias. Escada: 60 → … → 100.

Passo 3 — Sequências. Exercício 14.8 em colcheias. Escada: 50 → … → 90.

Passo 4 — Duas oitavas. Exercício 14.7 em semínimas. Escada: 50 → … → 90.

Passo 5 — Metrônomo nos tempos 2 e 4. Passos 1 e 2 com o clique na metade do andamento.

---

9. Aplicação musical — "Escada Maior"

Duas partes: uma **melodia** em C maior, para você sentir a escala cantando, e uma **linha de baixo** em G maior, que usa a escala para ligar os acordes.

Andamento: ♩ = 80. **Forma:** A (melodia) 2× → B (linha) 2× → A → final em C.

Parte A — melodia em C maior, desenho 1 (posição II). A cifra é para quem quiser acompanhar ao violão ou teclado.

```
     C                 C                 F                 C
G|-----------------|-----------------|-----2-----------|-----------------|
D|---------2-------|-2---3---5-------|-5-------5---3---|-2---------------|
A|-3---5-------3---|-----------------|-----------------|-----3---5-------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   –     ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   –
   C   D   E   C     E   F   G         G   A   G   F     E   C   D

     C                 Am                G                 C
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-2---------------|-2---------------|-----2---3-------|-----------------|
A|-----5---3---5---|---------3-------|-5-----------5---|-3---------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   ●   ●   ●     ●   –   ●   –     ●   ●   ●   ●     ●   –   –   –
   E   D   C   D     E       C         D   E   F   D     C
```

Cante a melodia antes de tocar. Ela é feita quase só de passos (graus conjuntos), com poucos saltos de terça (C → E da passagem do compasso 1 para o 2; E → C nos compassos 1, 4 e 6; F → D no 7). Toque ligado (legato), deixando cada nota soar até a próxima.

Parte B — linha de baixo em G maior: G – C – D – G. Em cada compasso, tônica, quinta e oitava (Capítulo 11) e, no último tempo, uma **nota da escala de G** que leva por passo ao acorde seguinte.

```
     G                 C                 D                 G
G|-----------------|---------5-------|-----------------|-----------------|
D|---------5-------|-----5-------2---|-----------------|---------5-------|
A|-----5-------2---|-3---------------|-5-------5-------|-----5-------5---|
E|-3---------------|-----------------|-----5-------2---|-3---------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●
   G   D   G   B     C   G   C   E     D   A   D   F#    G   D   G   D
               ↑                 ↑                 ↑
          B → C (st)        E → D (T)         F♯ → G (st)
```

Repare nas três chegadas: - **B → C**: o 3º grau de G sobe meio tom até o C. - **E → D**: o 6º grau desce um tom até o D. - **F♯ → G**: a **sensível** (7º grau) sobe meio tom até a tônica. É a chegada mais forte de todas, e é por isso que o 7º grau se chama "sensível".

No compasso do D, a quinta é tocada **abaixo** (A, na corda E, casa 5: Capítulo 13).

Final: C (corda A, casa 3), soando quatro tempos.

---

10. Desafio de consolidação

1. Escreva as escalas de D, B♭ e E maior, com os graus e os nomes, sem consultar.
2. Toque essas três escalas no desenho 1, a ♩ = 80, em colcheias.
3. Toque a Parte B de "Escada Maior" **transposta para C maior** (C – F – G – C), usando os mesmos graus para as chegadas (3º grau antes do IV, 6º antes do V, sensível antes do I). Escreva antes, depois toque.

Meta: escalas sem erro de nome; desenho 1 limpo; transposição tocada sem erro de nota.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Sei a fórmula T-T-st-T-T-T-st e construo a escala maior de qualquer nota.
- ☐ Sei a regra: cada letra aparece uma vez.
- ☐ Sei o nome e o número dos graus.
- ☐ Sei explicar o que é tonalidade.
- ☐ Leio a armadura e descubro a tonalidade maior pelos truques.
- ☐ Decorei a ordem dos sustenidos e dos bemóis.
- ☐ Toco o desenho 1 em qualquer tonalidade, com a digitação 2-4 / 1-2-4 / 1-3-4.
- ☐ Toco o desenho 2 e o desenho com cordas soltas.
- ☐ Toco G maior em duas oitavas.
- ☐ Transponho uma frase pelo nome e pelo desenho.
- ☐ Toquei "Escada Maior" e a transposição do desafio.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 5 min — desenho 1 na tonalidade do dia, semínimas e colcheias - 7 min — "Escada Maior", uma parte por dia

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — exercício 14.1 ou 14.10 (papel), um item por dia - 7 min — metrônomo, passos 1 e 2 - 3 min — exercício 14.8 (sequências) - 10 min — "Escada Maior"

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 10 min — metrônomo, passos 1 a 3 - 5 min — desenho 2 ou duas oitavas (alternando os dias) - **pausa de 3 min** - 7 min — transposição (14.9) - 15 min — "Escada Maior", gravando - 7 min — revisão: "Dois Bairros" (Cap. 12) e "Ré Menor em Saltos" (Cap. 13) - 5 min — registro

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 10: 1. **Leitura com armadura.** Pegue o exercício de leitura 4.1 da avaliação da Parte 3 e escreva uma armadura de 1♯ (F♯) no começo. O que muda? (Todo F vira F♯.) Toque de novo.

Do Capítulo 11: 2. **"Um, quatro, cinco" com nomes de graus.** O "um", o "quatro" e o "cinco" do Capítulo 11 são os graus 1, 4 e 5 da escala maior. Em G: G (1), C (4), D (5). Em C: C, F, G.

Do Capítulo 12: 3. **Dois Bairros.** A parte A de "Dois Bairros" estava em F maior (armadura com B♭); a parte B, em E maior (F♯, C♯, G♯, D♯). Confira na tabela da seção 3.4.

Do Capítulo 13: 4. **Graus como intervalos.** Toque C maior e diga, em vez dos graus, o intervalo de cada nota em relação ao C: "uníssono, 2M, 3M, 4J, 5J, 6M, 7M, 8J". 5. **Desenhos de intervalo dentro do desenho de escala.** No desenho 1, encontre a 3M, a 5J e a 7M da tônica. Elas estão exatamente

nos lugares que o Capítulo 13 ensinou.

CAPÍTULO 15

Campo harmônico maior

> *Cada tonalidade é uma família de sete acordes. Conhecer a família é saber, antes de ouvir, o que provavelmente vem a seguir.*

Pergunta para começar: numa música em C maior, por que acordes como Am, F e G aparecem tanto, e acordes como E♭ ou F♯m quase nunca?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- formar os sete acordes de uma tonalidade maior, em tríades e em tétrades;
- nomear cada acorde pelo seu grau, em algarismos romanos;
- explicar as três funções harmônicas: tônica, subdominante e dominante;
- reconhecer e tocar as progressões mais comuns da música popular, em várias tonalidades;
- antecipar mudanças de acorde pela função;
- usar as notas do campo harmônico para construir linhas de baixo.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Acorde	Três ou mais notas soando juntas
Tríade	Acorde de três notas: tônica, terça e quinta
Tétrade	Acorde de quatro notas: tônica, terça, quinta e sétima
Campo harmônico	Os acordes formados com as notas de uma escala, um sobre cada grau
Diatônico	Que pertence à escala (e à tonalidade)
Grau (de acorde)	A posição do acorde no campo: I, II, III...
Função harmônica	O papel do acorde: repouso (tônica), afastamento (subdominante) ou tensão (dominante)
Resolução	A passagem de um acorde de tensão para um de repouso
Cadência	Uma sequência de acordes que fecha uma frase, como a pontuação fecha uma frase falada

---

3. Explicação teórica

3.1 Empilhando terças

Um acorde, na música popular e erudita ocidental, é quase sempre formado por **terças empilhadas**: uma nota, a terça acima dela, a terça acima desta. Usando **só as notas da escala**, pegue uma nota sim, uma não.

Em C maior (C D E F G A B):

Grau	Notas (1-3-5)	Acorde
I	C – E – G	**C**
II	D – F – A	**Dm**
III	E – G – B	**Em**
IV	F – A – C	**F**
V	G – B – D	**G**
VI	A – C – E	**Am**
VII	B – D – F	**B°**

Por que uns são maiores, outros menores, e um diminuto? Por causa das distâncias reais entre as notas (Capítulo 13):

- **maior**: terça maior + quinta justa (C–E é 3M; C–G é 5J);
- **menor**: terça menor + quinta justa (D–F é 3m; D–A é 5J);
- **diminuto**: terça menor + quinta **diminuta** (B–F é 5dim).

Você vai estudar a formação de cada tipo no Capítulo 16. Aqui, o que importa é o resultado, que vale para **qualquer** tonalidade maior:

> **I maior · II menor · III menor · IV maior · V maior · VI menor · VII diminuto**

3.2 Com a sétima: as tétrades

Pegando mais uma nota (1-3-5-7), cada acorde ganha a sua sétima:

Grau	Notas (1-3-5-7) em C	Acorde	Tipo
I	C – E – G – B	**C7M**	maior com sétima maior
II	D – F – A – C	**Dm7**	menor com sétima
III	E – G – B – D	**Em7**	menor com sétima
IV	F – A – C – E	**F7M**	maior com sétima maior
V	G – B – D – F	**G7**	maior com sétima menor (dominante)
VI	A – C – E – G	**Am7**	menor com sétima
VII	B – D – F – A	**Bm7(b5)**	meio diminuto

> **I7M · IIm7 · IIIm7 · IV7M · V7 · VIm7 · VIIm7(b5)**

Repare: **só o V tem a sétima dominante** (acorde maior com sétima menor). É uma das razões pelas quais ele é tão especial (seção 3.4).

3.3 Os algarismos romanos

Dar nome aos acordes pelo **grau** permite falar de harmonia sem depender da tonalidade. "Dois, cinco, um" é a mesma progressão em qualquer tom: em C, Dm – G – C; em G, Am – D – G; em F, Gm – C – F.

Há duas convenções de escrita, e você vai encontrar as duas:

Grau	Convenção brasileira (cifra popular)	Convenção internacional
I	I (ou I7M)	I
II	IIm (ou IIm7)	ii
III	IIIm	iii
IV	IV	IV
V	V (ou V7)	V
VI	VIm	vi
VII	VII° (ou VIIm7(b5))	vii°

Na convenção internacional, maiúsculas indicam acordes maiores e minúsculas, menores. Neste livro, a partir daqui, usamos a **convenção brasileira** (IIm – V7 – I), que é a mais comum nos songbooks e cifras do país. "Um, quatro, cinco" e "um, cinco, seis, quatro" (Capítulo 11) agora se escrevem **I – IV – V** e **I – V – VIm – IV**.

3.4 As funções harmônicas

Os sete acordes não fazem a mesma coisa. Eles se agrupam em três funções:

Função	Sensação	Acordes	Em C
Tônica	repouso, chegada, "casa"	**I** (principal), VIm, IIIm	C, Am, Em
Subdominante	afastamento, movimento, "saída de casa"	**IV** (principal), IIm	F, Dm
Dominante	tensão, expectativa, "pede para voltar"	**V** (principal), VII°	G, B°

A frase harmônica mais básica da música tonal é: **sair de casa, criar tensão, voltar para casa** — tônica → subdominante → dominante → tônica. É exatamente o I – IV – V – I do Capítulo 11.

Por que o V pede o I? Porque o acorde de V contém a **sensível** (o 7º grau, B em C maior), que está a meio tom da tônica e "puxa" para ela (você viu isso no "Escada Maior", Capítulo 14). E, no V7, há ainda o **trítono** entre a terça (B) e a sétima (F), o intervalo mais instável do Capítulo 13, que se resolve nas notas C e E do acorde de I.

Para o baixista, a consequência prática: **quando o V aparece, o I está muito provavelmente chegando.** Isso permite antecipar e preparar a mudança.

3.5 As progressões mais comuns

Progressão	Em C	Em G	Onde aparece
I – IV – V – I	C – F – G – C	G – C – D – G	Blues, rock, sertanejo, gospel, forró

Progressão	Em C	Em G	Onde aparece
I – V – VIm – IV	C – G – Am – F	G – D – Em – C	Pop, rock, gospel, sertanejo
I – VIm – IIm – V	C – Am – Dm – G	G – Em – Am – D	Baladas, música dos anos 1950, bossa, jazz
IIm – V – I	Dm – G – C	Am – D – G	Jazz, bossa nova, MPB, samba, gospel
VIm – IV – I – V	Am – F – C – G	Em – C – G – D	Pop (é a I – V – VIm – IV começando de outro ponto)
I – IV (vamp)	C – F	G – C	Funk, soul, reggae, música de "groove"

O **IIm – V – I** merece atenção especial. Ele é a progressão de dominante mais usada no jazz e na bossa nova, e aparece com sétimas: **IIm7 – V7 – I7M** (Dm7 – G7 – C7M). Os Capítulos 17 e 18 vão voltar a ele muitas vezes.

3.6 Antecipar as mudanças

Com o campo harmônico na cabeça, você deixa de ser surpreendido pela harmonia:

1. **Saiba a tonalidade** (pela armadura, pela cifra, perguntando). Ela diz quais são os sete acordes mais prováveis.
2. **Ouça a função.** Se o acorde atual soa tenso (V), ele quer ir para a tônica. Se soa como saída (IV, IIm), costuma ir para o V ou voltar para o I.
3. **Desconfie dos acordes de fora.** Quando aparece um acorde que não está no campo (um E7 em C maior, por exemplo), ele quase sempre está "a caminho" de algum acorde do campo (o E7 leva ao Am). Isso é assunto dos capítulos de harmonia avançada, mas já vale ficar atento.

3.7 Linhas com as notas do campo

Se todos os acordes do campo são feitos com as notas da escala, então **as notas da escala servem, em princípio, sobre todos os acordes do campo.** Mas não com o mesmo peso:

- **Nos tempos fortes** (especialmente o tempo 1), use **notas do acorde** (tônica, quinta, oitava, e logo a terça). Elas definem a harmonia.
- **Nos tempos fracos e de passagem**, use as **outras notas da escala**: elas ligam os acordes e dão movimento.

É o que você já fez no "Escada Maior" (Capítulo 14): tônica, quinta, oitava, e uma nota da escala levando ao próximo acorde.

> **Correto × incorreto. Correto:** sobre C, no tempo 1, o C; no tempo 4, o B, levando por meio tom ao C... ou ao Am do compasso seguinte (B → A, um tom). **Incorreto:** sobre C, no tempo 1, o F, sustentado o compasso inteiro. O F é da escala, mas, sustentado no tempo forte, briga com o E do acorde e cria uma tensão que a música não pediu.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 O campo harmônico no braço

Toque as tônicas dos sete acordes de C maior, subindo pelo desenho 1 da escala (Capítulo 14), e diga o nome de cada acorde:

```
     C     Dm    Em    F     G     Am    B°    C
G|-------------------------------2-----4-----5---|
D|-------------2-----3-----5---------------------|
A|-3-----5---------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|
```

Agora toque, sobre cada tônica, **tônica, quinta e oitava** (T-5-8, Capítulo 11). O desenho do Cap. 11 só cabe com a tônica nas cordas E e A; por isso, aqui, toque cada tônica numa delas: C (corda A, casa 3), Dm (corda A, casa 5), Em (corda A, casa 7), F (corda A, casa 8), G (corda E, casa 3), Am (corda E, casa 5), B° (corda A, casa 2). Exceto no B°: ali a quinta é diminuta (F, não F♯). Toque só a tônica, ou tônica e oitava.

4.2 Funções pelo ouvido

Peça a alguém que toque, num violão ou teclado, C – F – G – C, e depois C – F – C – G (terminando no G). Ou toque você mesmo só as tônicas no baixo. Qual das duas sequências soa "terminada"? Qual soa "esperando continuação"? A segunda termina na dominante, e o ouvido pede o C.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 15.1 ● — Campos no papel Escreva o campo harmônico (tríades) de G, F, D e B♭ maior. Use a escala de cada tonalidade (Capítulo 14) e a regra "I maior, IIm, IIIm, IV, V, VIm, VII°".

Exercício 15.2 ● — Tétrades Escreva as tétrades dos mesmos quatro campos: I7M, IIm7, IIIm7, IV7M, V7, VIm7, VIIm7(b5).

Exercício 15.3 ● — Que grau é? Em C maior, diga o grau: Am · G7 · F · Dm7 · Em · Bm7(b5) · C7M. Em G maior: Em · C · D7 · Am7 · F♯m7(b5) · Bm.

Exercício 15.4 ●● — Tônicas do campo em quatro tons A seção 4.1 em G (a partir da corda E, casa 3), F (corda A, casa 8), D (corda A, casa 5) e B♭ (corda E, casa 6; ou corda A, casa 1, com o desenho de cordas soltas). Diga o nome de cada acorde.

Exercício 15.5 ●● — Progressões em todos os tons Toque cada progressão da tabela da seção 3.5 em C, G, F e D, uma tônica por compasso, em semínimas. Antes de tocar, diga os acordes em voz alta.

Exercício 15.6 ●● — IIm – V – I com T-5-8 Em C, G, F e B♭: IIm – V – I – I, com tônica, quinta e oitava em semínimas.

Exercício 15.7 ●● — Quem vem depois? Toque só a tônica de um acorde (por exemplo, G em C maior) e pergunte: qual é o acorde mais provável a seguir? (I.) Faça com todos os graus de C maior, anotando suas respostas. Depois compare com a seção 3.4.

Exercício 15.8 ●●● — Linha com notas de passagem do campo Sobre I – VIm – IIm – V em C (C – Am – Dm – G), crie uma linha em semínimas em que: o tempo 1 é sempre a tônica; os tempos 2 e 3 são notas do acorde (quinta, oitava); o tempo 4 é uma nota da escala que leva por passo à próxima tônica. Escreva e toque.

Exercício 15.9 ●●● — Transcrever pela função Pense numa música simples que você conhece e cuja tonalidade você consiga descobrir (pela cifra publicada ou tocando a nota em que ela termina). Escreva a cifra de um trecho e, embaixo, os graus. Que progressão da tabela da seção 3.5 aparece?

---

6. Erros comuns

Erro	Como aparece	Por que acontece
Campo com acordes de qualidade errada	"D maior" no campo de C	Não seguir a regra das qualidades
Usar a quinta justa no VII°	Nota que briga (F♯ sobre B°)	Aplicar T-5-8 sem olhar o tipo do acorde
Confundir o grau com o nome do acorde	"O acorde 2 é o D" (em G, o II é Am)	Pensar sempre em C
Achar que toda nota da escala serve em qualquer tempo	Notas sustentadas que brigam com o acorde	Não diferenciar tempo forte e de passagem
Ser surpreendido pelo V → I	Chegar atrasado na resolução	Não ouvir a função
Misturar convenções de romanos	Ler "ii" como "II maior"	Desconhecer a convenção internacional

---

7. Estratégias de correção

- **Qualidades:** decore em voz alta, como um ritmo: "maior, menor, menor, maior, maior, menor, diminuto".
- **VII°:** circule-o em todo campo que escrever, como lembrete.
- **Grau × nome:** escreva sempre as duas coisas, lado a lado, até ficar automático.
- **Tempo forte:** no exercício 15.8, toque primeiro só os tempos 1; depois acrescente os outros.
- **V → I:** toque V – I em todas as tonalidades do capítulo e cante a resolução.
- **Convenções:** quando encontrar romanos minúsculos, traduza: "ii" = IIm.

---

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — O campo subindo e descendo. Seção 4.1, uma tônica por clique. Escada: 60 → … → 100. Depois com T-5-8 em cada grau, uma nota por clique.

Passo 2 — Progressões. Exercício 15.5, com o metrônomo nos tempos 2 e 4. ♩ = 70 a 90.

Passo 3 — IIm – V – I. Exercício 15.6 em colcheias. Escada: 60 → … → 90.

Passo 4 — Linha com passagens. O seu exercício 15.8, a ♩ = 70, depois 80, 90.

---

9. Aplicação musical — "Ciclo"

Três partes: o **I – VIm – IIm – V** em G, o **IIm7 – V7 – I7M** em C, e o mesmo IIm7 – V7 – I7M em F. Em todas, a linha usa notas do acorde nos tempos fortes e uma nota da escala (ou cromática) no tempo 4, levando ao acorde seguinte.

Andamento: ♩ = 84. **Forma:** A 2× → B 2× → C 2× → A → final em G.

Parte A — I – VIm – IIm – V em G maior: G – Em – Am – D

```
     G                 Em                Am                D
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|---------5---4---|-2-------2-------|---------7-------|-----------------|
A|-----5-----------|-----2-----------|-----7-------7---|-5-------5-------|
E|-3---------------|-------------3---|-5---------------|-----5-------2---|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●
   G   D   G   F#    E   B   E   G     A   E   A   E     D   A   D   F#
```

Repare nos tempos 4: - **G → Em:** F♯ (7º grau) desce um tom até o E. - **Em → Am:** G sobe um tom até o A. - **Am → D:** E desce um tom até o D. - **D → G:** F♯, a sensível, sobe meio tom até o G (V → I).

Parte B — IIm7 – V7 – I7M em C maior: Dm7 – G7 – C7M – C7M

```
     Dm7               G7                C7M               C7M
G|-----------------|-----------------|---------5-------|-----------------|
D|-----------------|---------5-------|-----5-------5---|-------------2---|
A|-5-------5-------|-----5-------2---|-3---------------|-3-------3-------|
E|-----5-------4---|-3---------------|-----------------|-----3-----------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●
   D   A   D   Ab    G   D   G   B     C   G   C   G     C   G   C   E
```

- **Dm7 → G7:** A♭ (cromática, de cima) desce meio tom até o G.
- **G7 → C7M:** B, a sensível, sobe até o C.
- **C7M → Dm7** (na repetição): E desce um tom até o D.

Parte C — o mesmo, em F maior: Gm7 – C7 – F7M – F7M

```
     Gm7               C7                F7M               F7M
G|-----------------|---------5-------|-------------5---|-----------------|
D|---------5-------|-----5-------2---|-3-------3-------|-3---------------|
A|-----5-------5---|-3---------------|-----3-----------|-----------------|
E|-3---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   –   –   –
   ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●
   G   D   G   D     C   G   C   E     F   C   F   C     F
```

- **Gm7 → C7:** D desce um tom até o C.
- **C7 → F7M:** E, a sensível de F, sobe meio tom até o F.

- No primeiro compasso de F7M, a quinta é tocada **abaixo** (C, corda A, casa 3) e depois **acima** (C, corda G, casa 5).

Compare as partes B e C: é **a mesma progressão** (IIm7 – V7 – I7M), em outra tonalidade. As funções e as chegadas são as mesmas; só mudaram os nomes e a região do braço.

Final: G (corda E, casa 3), soando quatro tempos.

---

10. Desafio de consolidação

1. Escreva, sem consultar, o campo harmônico em tétrades de **D maior** e de **B♭ maior**.
2. Toque a Parte B de "Ciclo" **transposta para G maior** (Am7 – D7 – G7M – G7M), com as mesmas funções nas chegadas.
3. Diga, para cada acorde de "Ciclo", o grau e a função (tônica, subdominante, dominante).

Meta: campos sem erro; transposição tocada na primeira ou segunda tentativa; graus e funções corretos.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Formo o campo harmônico maior em tríades e tétrades, em qualquer tonalidade.
- ☐ Sei a sequência de qualidades: I, IIm, IIIm, IV, V, VIm, VII°.
- ☐ Sei que só o V tem sétima dominante.
- ☐ Nomeio os acordes pelos graus, nas duas convenções.
- ☐ Explico as três funções e por que o V pede o I.
- ☐ Toco as seis progressões da seção 3.5 em pelo menos quatro tonalidades.
- ☐ Uso notas do acorde nos tempos fortes e notas da escala de passagem.
- ☐ Toquei "Ciclo" nas três partes.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 4 min — campo do dia no braço (seção 4.1) - 8 min — "Ciclo", uma parte por dia

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — campos no papel (15.1 e 15.2), um por dia - 5 min — metrônomo, passo 2 (progressões) - 5 min — IIm – V – I (15.6) - 10 min — "Ciclo"

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 7 min — campo no braço com T-5-8 - 8 min — progressões em quatro tons - **pausa de 3 min** - 7 min — exercício 15.8 (linha com passagens) - 15 min — "Ciclo", gravando - 7 min — revisão: escalas do Cap. 14 em colcheias - 5 min — registro

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 10: 1. **Cifras do campo.** As cifras de "Rua Principal" (C, Am, F, G, Em, G/B) estão todas no campo de C maior. Escreva o grau de cada uma.

Do Capítulo 11: 2. **"Domingo" em graus.** G – D – Em – C é I – V – VIm – IV em G. Toque e diga os graus. 3. **T-5-8 e o VII°.** A regra do Capítulo 11 ("não vale para diminutos") explica-se aqui: o VII do campo maior tem quinta diminuta.

Do Capítulo 13: 4. **Trítono no V7.** Em G7, ache a terça (B) e a sétima (F). Toque as duas juntas (B na corda A, casa 2; F na corda D, casa 3). É o trítono. Agora resolva: B sobe para C (corda A, casa 3), F desce para E (corda D, casa 2). É o V7 → I acontecendo dentro de duas notas.

Do Capítulo 14: 5. **A sensível.** Em "Ciclo", todas as chegadas ao I usam a sensível (F♯ em G, B em C, E em F). Toque só esses dois tempos (tempo 4 do V e tempo 1 do I) nas três tonalidades.

Avaliação da Parte 4 — Teoria musical aplicada ao braço

Esta avaliação abre a fase da **Linguagem**. Quem passa por ela conhece o braço pelo nome das notas, mede qualquer intervalo, toca a escala maior em qualquer tonalidade e sabe quais acordes formam cada tom. É a base de tudo o que vem na Parte 5.

Faça em dois dias: partes 1 a 4 num dia, 5 a 7 no outro.

---

1. Revisão teórica

Responda no caderno, sem consultar. Gabarito no fim.

1. Quantas casas tem um tom? E um semitom?
2. Entre quais notas naturais há semitom?
3. Qual é o outro nome de D♯? De G♭? De E♯?
4. Por que a escala de F maior tem B♭ e não A♯?
5. Até onde vale um acidente escrito na partitura? E a armadura?
6. Dê o número e a qualidade: C–A · D–F · E–B♭ · F–B · G–F · A–C♯.
7. Quantos semitons tem cada um: 3m, 4J, 6M, 7m, trítono?
8. Qual é o desenho da 5J? Da 7m? Da 3M na corda vizinha?
9. Inverta: 3M, 2m, 5J, 6m.
0. Por que a "quinta abaixo" da tônica tem o desenho de uma quarta?
1. Qual é a fórmula da escala maior?
2. Escreva as escalas de A maior e de E♭ maior.
3. Qual é o nome do 7º grau e por que ele tem esse nome?
4. Qual é a tonalidade maior com 3♯? E com 2♭? Qual é a ordem dos sustenidos?
5. Qual é a sequência de qualidades das tríades do campo harmônico maior?
6. Qual acorde do campo maior tem sétima dominante? Escreva-o em D maior.
7. Quais são as três funções harmônicas e quais graus pertencem a cada uma?
8. Escreva IIm7 – V7 – I7M em G maior e em B♭ maior.
9. Por que, para o baixista, é útil saber que o V costuma ir para o I?

---

2. Teste prático

Grave tudo. Avalie pela gravação.

Item	O que tocar	Andamento	Passou se...
2.1	Sorteio de notas (exercício 12.6), 20 sorteios	3 s por nota	Pelo menos 17 acertos
2.2	Todas as posições de uma nota sorteada até a casa 12	—	Todas encontradas em até 30 s
2.3	A partir de uma nota sorteada (corda E ou A), todos os intervalos de 2m a 8J pelos desenhos	—	Sem erro, dizendo o nome

Item	O que tocar	Andamento	Passou se...
2.4	Escala maior, desenho 1, em 4 tonalidades sorteadas entre C, G, D, A, F, B♭, E♭ e E, em colcheias	♩ = 80	Limpa, dizendo a tonalidade antes
2.5	Escala de G maior e de A maior em duas oitavas, semínimas	♩ = 80	Sem erro de nota nas mudanças de posição
2.6	Tônicas do campo harmônico (seção 4.1 do Cap. 15) em G e em F, com T-5-8 em cada grau, cada tônica tocada na corda E ou A (só T e 8 no VII°)	♩ = 80	Sem erro
2.7	"Ciclo" completa	♩ = 84	No máximo dois deslizes

Sobre o item 2.5: no baixo de quatro cordas, duas oitavas pedem mudanças de posição pela corda G, e isso merece mais tempo de estudo. A avaliação pede duas oitavas em semínimas, em dois tons; as colcheias e os outros tons continuam na rotina da Parte 5.

---

3. Teste de percepção auditiva

Use o método do "ditado de si mesmo": a pessoa que ajuda sorteia, de uma lista que você prepara, e anota; você grava; no dia seguinte, ouve e responde.

3.1 — Intervalos. Doze intervalos melódicos, sorteados entre **2M, 3m, 3M, 4J, 5J e 8J**, a partir de notas variadas. Diga o intervalo.

3.2 — Terça maior ou menor? Dez pares (nota e a terça acima), sorteados entre 3M e 3m. Diga qual.

3.3 — Escala maior ou não? Toque oito escalas de oito notas, a partir de notas diferentes. A pessoa sorteia, para cada uma, se você toca a escala **correta** ou com **um grau errado** (escolhido por ela de uma lista: 3º meio tom abaixo, 7º meio tom abaixo, 4º meio tom acima). Diga se cada escala soou como escala maior e, se não, qual grau estava errado.

3.4 — Terminou? Grave dez progressões curtas de tônicas (no baixo), sorteadas entre "termina no I" e "termina no V" (por exemplo: C F G C · C F C G). Diga, para cada uma, se ela soou terminada ou suspensa.

Passou se: 3.1 com pelo menos 9 de 12; 3.2 com pelo menos 8 de 10; 3.3 com pelo menos 6 de 8 (dizer "errada" vale, mesmo sem acertar o grau); 3.4 com pelo menos 8 de 10.

---

4. Exercício de leitura

Clave de fá, **armadura de 1♯ (F♯)**, 4/4, ♩ = 60. Toque sem ensaiar.

- Compasso 1: semínimas G (1ª linha), A (1º espaço), B (2ª linha), C (2º espaço).
- Compasso 2: mínima D (3ª linha), semínima E (3º espaço), semínima F (4ª linha). (*Lembre a armadura.*)
- Compasso 3: semínima pontuada G (4º espaço), colcheia F (4ª linha), mínima E (3º espaço).

- Compasso 4: semínimas D (3ª linha), C♯ (2º espaço, com sustenido), C♮ (2º espaço, com bequadro), B (2ª linha).
- Compasso 5: mínima A (1º espaço), mínima D (3ª linha).
- Compasso 6: semínimas B♭ (2ª linha, com bemol), A, G (1ª linha), F (espaço abaixo da pauta). (O F *segue a armadura.*)
- Compasso 7: mínima E (1ª linha suplementar inferior), mínima A (1º espaço).
- Compasso 8: semibreve G (1ª linha).

Depois responda: qual é a tonalidade deste trecho? Quais notas foram alteradas por acidente ocorrente, e em quais compassos?

Passou se: tocado do começo ao fim em até duas tentativas, sem esquecer a armadura nem os acidentes; respostas corretas.

---

5. Exercício de criação

Crie uma linha de **8 compassos** sobre:

```
| Dm7   | G7    | C7M   | Am7   |
| Dm7   | G7    | C7M   | C7M   |
```

e depois **transponha-a** para F maior (Gm7 – C7 – F7M – Dm7 / Gm7 – C7 – F7M – F7M).

Regras: 1. Tempo 1 de cada compasso: a tônica do acorde. 2. Tempos 2 e 3: notas do acorde (tônica, quinta, oitava). 3. Tempo 4: uma nota da escala ou uma cromática que leve **por passo** ao acorde seguinte. 4. Pelo menos uma chegada pela **sensível** (B → C em C maior; E → F em F maior). 5. Escreva os graus (IIm7, V7...) embaixo da cifra.

Escreva as duas versões em tablatura, com os nomes das notas. Toque e grave as duas.

Passou se: cumpre as cinco regras nas duas tonalidades, e a transposição usa os **mesmos graus** nas chegadas.

---

6. Critérios para avançar

Você pode seguir para a Parte 5 quando:

- ☐ acertou pelo menos **15 das 19** questões, incluindo obrigatoriamente as 7, 11, 15 e 17;
- ☐ passou nos itens **2.1, 2.3, 2.4 e 2.6**;
- ☐ passou nos testes de percepção 3.1 e 3.2 (os outros podem ficar como pendência);
- ☐ passou no exercício de leitura;
- ☐ completou o exercício de criação nas duas tonalidades;
- ☐ não sente dor ao tocar.

Pendência permitida: o item 2.5 (duas oitavas) e um teste de percepção entre 3.3 e 3.4, desde que entrem na rotina da Parte 5. O braço pelo nome (2.1) e o campo harmônico (questões 15 e 17, item 2.6) não admitem pendência: a Parte 5 inteira depende deles.

---

7. Projeto musical de conclusão — "Uma progressão, quatro tonalidades"

Escolha **uma** progressão da tabela da seção 3.5 do Capítulo 15 (por exemplo, I – VIm – IIm – V).

1. Crie uma linha de 4 compassos para ela em **C maior**, usando o que aprendeu: T-5-8, notas de passagem do campo e chegadas pela sensível.
2. Escreva a linha **em graus** (1, 5, 8, 7 → 6...), e não em notas.
3. A partir dos graus, toque-a em **G, F e D maior**, sem escrever as notas.
4. Grave as quatro tonalidades em sequência, com o metrônomo nos tempos 2 e 4, sem parar entre elas.

Ficha de autoavaliação:

Pergunta	Resposta
Que progressão escolhi? Em graus e em C?	
Em que tonalidade foi mais difícil? Por quê?	
Errei alguma nota? Em que grau?	
A linha soou igual nas quatro (mesma "cara")?	
O que aprendi sobre pensar em graus?	

Gabarito da revisão teórica

1. Duas casas; uma casa.
2. E–F e B–C.
3. E♭; F♯; F.
4. Porque cada letra aparece uma vez na escala; com A♯, haveria dois "A" e nenhum "B".
5. O acidente ocorrente vale até o fim do compasso; a armadura vale para a música inteira.
6. C–A: 6M · D–F: 3m · E–B♭: 5dim · F–B: 4aum · G–F: 7m · A–C♯: 3M.
7. 3m: 3 · 4J: 5 · 6M: 9 · 7m: 10 · trítono: 6.
8. 5J: corda acima, duas casas à frente. 7m: duas cordas acima, mesma casa. 3M na corda vizinha: corda acima, uma casa atrás.
9. 3M → 6m · 2m → 7M · 5J → 4J · 6m → 3M.
0. Porque a quinta tocada abaixo está, em relação à tônica, uma quarta justa mais grave (5J invertida = 4J).

1. T – T – st – T – T – T – st.
2. A maior: A B C♯ D E F♯ G♯. E♭ maior: E♭ F G A♭ B♭ C D.
3. Sensível: está a meio tom da tônica e "puxa" para ela.
4. A maior. B♭ maior. F – C – G – D – A – E – B.
5. I maior · IIm · IIIm · IV maior · V maior · VIm · VII°.
6. O V. Em D maior: A7.
7. Tônica (I, VIm, IIIm); subdominante (IV, IIm); dominante (V, VII°).
8. G maior: Am7 – D7 – G7M. B♭ maior: Cm7 – F7 – B♭7M.
9. Porque permite antecipar a mudança: ao ouvir o V, o baixista prepara a chegada ao I (por exemplo, pela sensível).

Gabarito do exercício de leitura

Tonalidade: G maior (1♯, e o trecho começa e termina em G).

Notas no baixo (sugestão de posição): G (corda E, casa 3), A (corda A, casa 0), B (corda A, casa 2), C (corda A, casa 3) · D (corda D, casa 0), E (corda D, casa 2), **F♯** (corda D, casa 4) · G (corda G, casa 0), **F♯** (corda D, casa 4), E (corda D, casa 2) · D (corda D, casa 0), **C♯** (corda A, casa 4), **C♮** (corda A, casa 3), B (corda A, casa 2) · A (corda A, casa 0), D (corda D, casa 0) · **B♭** (corda A, casa 1), A (corda A, casa 0), G (corda E, casa 3), **F♯** (corda E, casa 2) · E (corda E, casa 0), A (corda A, casa 0) · G (corda E, casa 3).

Acidentes ocorrentes: C♯ e C♮ no compasso 4 (o bequadro cancela o sustenido no mesmo compasso); B♭ no compasso 6. Os F são todos F♯ por causa da armadura.

COLEÇÃO MUSIQUE · CONTRABAIXO

PARTE 5

HARMONIA E CONSTRUÇÃO DE LINHAS

CAPÍTULO 16

Tríades

Tônica e quinta dizem "aqui é o chão". A terça diz "e este chão é alegre, ou é triste".

Pergunta para começar: no Capítulo 13, você trocou uma nota de "Ré Menor em Saltos" (F por F♯) e a linha passou a combinar com Ré maior. Por que uma única nota muda tanto?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- formar tríades maiores, menores, aumentadas e diminutas a partir de qualquer nota;
- explicar o papel da tônica, da terça e da quinta;
- tocar os quatro tipos de arpejo no braço, a partir das cordas E e A;
- entender as inversões e tocar acordes com baixo invertido;
- usar arpejos em linhas de baixo, e saber quando é melhor apenas sugerir o acorde.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Tríade	Acorde de três notas, formado por duas terças empilhadas
Terça (do acorde)	A nota que define se o acorde é maior ou menor
Arpejo	As notas de um acorde tocadas uma de cada vez
Estado fundamental	O acorde com a tônica como nota mais grave
1ª inversão	O acorde com a terça como nota mais grave (C/E)
2ª inversão	O acorde com a quinta como nota mais grave (C/G)
Nota estrutural	Nota do acorde, que o define
Nota de passagem	Nota que não é do acorde e liga duas notas do acorde

---

3. Explicação teórica

3.1 Duas terças empilhadas

Uma tríade são **duas terças**, uma sobre a outra. Como uma terça pode ser maior (4 semitons) ou menor (3 semitons), há quatro combinações:

Tipo	Terças (de baixo para cima)	Fórmula	Em C	Cifra
Maior	3M + 3m	1 – 3 – 5	C – E – G	C
Menor	3m + 3M	1 – ♭3 – 5	C – E♭ – G	Cm

Tipo	Terças (de baixo para cima)	Fórmula	Em C	Cifra
Aumentada	3M + 3M	1 – 3 – ♯5	C – E – G♯	C+ ou C(♯5)
Diminuta	3m + 3m	1 – ♭3 – ♭5	C – E♭ – G♭	C° ou Cdim

Na fórmula, os números são os **graus da escala maior da tônica** (Capítulo 14), e os acidentes mostram o que muda. "♭3" quer dizer "a terça da escala maior, um semitom abaixo": em C, E♭.

Em relação à tônica, os intervalos ficam assim:

Tipo	Terça	Quinta
Maior	3M	5J
Menor	3m	5J
Aumentada	3M	5aum
Diminuta	3m	5dim

Agora fica clara a regra do Capítulo 11: tônica, quinta e oitava servem para maior e menor porque **os dois têm a mesma quinta**. Só a terça muda. E não servem para aumentado e diminuto porque, neles, a quinta é outra.

3.2 O papel de cada nota

- **Tônica:** o chão. Dá o nome ao acorde. No baixo, é a nota mais segura.
- **Terça:** a cor. Define maior ou menor. É a nota mais "expressiva" do acorde.
- **Quinta:** o reforço. Soa estável com a tônica, mas é a nota menos característica: tirar a quinta quase não muda o acorde.

Isso explica um hábito dos bons baixistas: a **terça é usada com cuidado**. Ela é preciosa porque define o acorde, mas, sustentada no grave, pode soar pesada e "brigar" com a terça tocada pela guitarra ou pelo teclado em outra região. Em geral:

- **tônica** nos tempos fortes;
- **terça** de passagem, ou como baixo invertido de propósito (seção 3.5);
- **quinta** livremente.

3.3 Os arpejos no braço

Usando os desenhos de intervalo do Capítulo 13, cada tipo de tríade tem o seu desenho. Todos partem da tônica na corda E ou na corda A, e servem em qualquer lugar do braço.

Maior (dedo 2 na tônica):

```
        -1    0   +1   +2
+2  |----|----|----|-8--|     oitava: duas cordas acima, +2
+1  |-3--|----|----|-5--|     terça: corda acima, -1   ·  quinta: corda acima, +2
T   |----|-1--|----|----|     tônica
dedos: 1    2         4 (5 e 8 em "pestana" com o 4, ou 3 na oitava)
```

Menor (dedo 1 na tônica):

```
         0   +1   +2   +3
+2  |----|----|-8--|----|     oitava: duas cordas acima, +2
+1  |----|----|-5--|----|     quinta: corda acima, +2
T   |-1--|----|----|-♭3-|     tônica e terça menor na mesma corda (+3)
dedos: 1         3    4
```

A terça menor também pode ficar na corda acima, duas casas atrás (−2). Use esse desenho quando estiver descendo, ou quando a mão já estiver mais atrás.

Diminuta (dedo 1 na tônica):

```
         0   +1   +2   +3
+1  |----|-♭5-|----|----|     quinta diminuta: corda acima, +1
T   |-1--|----|----|-♭3-|     terça menor: mesma corda, +3
dedos: 1    2         4
```

Aumentada (dedo 2 na tônica):

```
        -1    0   +1   +2   +3
+1  |-3--|----|----|----|-♯5-|     terça: corda acima, −1 · quinta aumentada: corda acima, +3
T   |----|-1--|----|----|----|
dedos: 1    2              4 (abrindo a mão)
```

Exemplos com tônica C (corda A, casa 3):

Tipo	Notas	Casas
C	C – E – G – C	A3 – D2 – D5 – G5
Cm	C – E♭ – G – C	A3 – A6 – D5 – G5
C°	C – E♭ – G♭	A3 – A6 – D4
C+	C – E – G♯	A3 – D2 – D6

3.4 As tríades do campo harmônico

As tríades do Capítulo 15 agora ganham desenho. Em C maior: C (maior), Dm (menor), Em (menor), F (maior), G (maior), Am (menor), B° (diminuta). Repare que **não há tríade aumentada no campo maior**. Ela aparece como acorde de passagem e na escala menor harmônica (Capítulo 19 e Anexo F).

3.5 Inversões e baixo invertido

Um acorde está em **estado fundamental** quando a nota mais grave é a tônica. Quando a nota mais grave é outra nota do acorde, ele está **invertido**:

Estado	Nota no baixo	Exemplo	Cifra
Fundamental	tônica	C – E – G	C
1ª inversão	terça	E – G – C	C/E
2ª inversão	quinta	G – C – E	C/G

Para o baixista, a inversão não é teoria abstrata: **quem decide a inversão é o baixo.** Se a guitarra toca um C e você toca E, o acorde soa como C/E. Por isso as cifras com barra (Capítulo 10) são, na prática, instruções para o baixista.

Para que servem as inversões? Principalmente para criar **linhas melódicas no baixo**, em que a nota grave anda por passos em vez de pular de tônica em tônica. O exemplo mais clássico é a linha descendente:

```
C    G/B    Am    Am/G    F    C/E    Dm    G
C    B      A     G       F    E      D     G
```

O baixo desce pela escala (C, B, A, G, F, E, D) enquanto os acordes mudam por cima. É um dos recursos mais usados da música popular, do samba-canção ao pop, do gospel ao rock. É a aplicação musical deste capítulo.

3.6 Arpejar ou sugerir?

O arpejo toca **todas** as notas do acorde. Isso é ótimo para treinar o braço e o ouvido, e funciona muito bem em certos estilos (baladas, música latina, linhas melódicas, R&B). Mas, numa banda, uma linha que arpeja todos os acordes o tempo todo costuma ficar cheia demais e competir com quem está tocando a harmonia.

Na maior parte do tempo, a linha de baixo **sugere** o acorde: tônica forte, uma ou outra nota do acorde, uma nota de passagem. A terça aparece de vez em quando, e por isso tem ainda mais efeito.

> **Correto × incorreto. Correto:** num verso calmo, tônica e quinta; no refrão, um arpejo que sobe até a oitava, levando a energia junto com a banda. **Incorreto:** arpejos de quatro notas em todos os compassos, do início ao fim, sobre uma guitarra que já toca os acordes cheios. O grave fica congestionado.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 Os quatro tipos sobre C

Toque, um por compasso, em semínimas: C (C–E–G–C), Cm (C–E♭–G–C), C° (C–E♭–G♭–E♭), C+ (C–E–G♯–E). Ouça a "cor" de cada um. Diga em voz alta: "maior, alegre e estável; menor, mais escuro; diminuto, tenso; aumentado, suspenso, sem chão".

4.2 O campo arpejado

Em C maior, toque o arpejo de cada tríade do campo (1–3–5–3), usando os desenhos da seção 3.3, subindo pelos graus: C, Dm, Em, F, G, Am, B°. Diga o tipo de cada um.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 16.1 ● — Tríades no papel Escreva as quatro tríades (maior, menor, aumentada, diminuta) de G, F, D, A e B♭.

Exercício 16.2 ● — Maior e menor Para cada tônica — G (corda E, casa 3), A (corda E, casa 5), C (corda A, casa 3), D (corda A, casa 5) —, toque o arpejo maior e depois o menor (1–3–5–8). Ouça a terça fazendo a diferença.

Exercício 16.3 ●● — Os quatro tipos em três tons Seção 4.1 em G, F e D.

Exercício 16.4 ●● — O campo arpejado em três tons Seção 4.2 em C, G e F.

Exercício 16.5 ●● — Inversões Para C, F e G, toque o arpejo começando pela tônica (fundamental), pela terça (1ª inversão: 3–5–8–5) e pela quinta (2ª inversão: 5–8–10–8, ou 5–1–3–1 descendo). Diga a cifra de cada versão: C, C/E, C/G.

Exercício 16.6 ●● — Que nota está no baixo? Diga a nota que o baixo toca e se o acorde está em estado fundamental, 1ª ou 2ª inversão: G/B · D/F♯ · F/A · Am/C · C/G · Em/B · A/C♯ · Dm/F.

Exercício 16.7 ●●● — Arpejos em duas oitavas Tríade de G maior a partir de E3, subindo até o G da corda G, casa 12: G, B, D, G, B, D, G (use os desenhos e uma mudança de posição). Depois A maior, a partir de E5.

Exercício 16.8 ●●● — Ouvir a terça Peça a alguém que toque, num violão ou teclado, acordes maiores e menores sorteados. Você toca só a tônica, e diz se o acorde é maior ou menor. Depois, toque a terça (maior ou menor, conforme a sua resposta) e confira se ela combinou.

---

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
Confundir as fórmulas	Notas erradas no arpejo	Decorar sem entender as terças
Terça maior num acorde menor	Choque forte com a harmonia	Aplicar o desenho maior em tudo
Quinta justa no diminuto	Choque, principalmente no VII°	Hábito do T-5-8
Terça sustentada no tempo 1	Grave pesado, harmonia "turva"	Usar a terça como se fosse a tônica
Arpejar tudo o tempo todo	Linha cheia, competindo com a banda	Querer usar o que aprendeu
Ignorar a barra da cifra	Tocar C no lugar de C/E	Leitura apressada (Cap. 10)
Tocar inversões sem intenção	Linha confusa	Não perceber que a inversão muda a linha melódica do baixo

---

7. Estratégias de correção

- **Fórmulas:** pense nas terças empilhadas, não na fórmula decorada. "Maior: grande embaixo, pequena em cima."
- **Terça errada:** antes de tocar um arpejo, diga o tipo do acorde ("menor") e só então a mão faz o desenho.

- **Diminuto:** circule o ° na cifra (Capítulo 11).
- **Terça no tempo 1:** use a terça nos tempos 2, 3 e 4, ou só quando a cifra pedir (C/E).
- **Excesso de arpejo:** grave uma música inteira só com tônica e quinta e outra com arpejos. Compare.
- **Barra da cifra:** circule a lápis.
- **Inversões:** cante a linha de baixo (só as notas graves) antes de tocar.

---

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Os quatro tipos. Seção 4.1, semínimas. Escada: 60 → ... → 100.

Passo 2 — O campo arpejado. Seção 4.2, semínimas, depois colcheias. Escada em colcheias: 60 → ... → 90.

Passo 3 — Inversões. Exercício 16.5, semínimas. Escada: 60 → ... → 90.

Passo 4 — Duas oitavas. Exercício 16.7. Escada: 50 → ... → 80.

---

9. Aplicação musical — "Descida"

A linha descendente da seção 3.5, em C maior. Oito acordes, um por compasso. O baixo desce pela escala, e três dos acordes têm outra nota no baixo: dois são inversões da tríade (G/B e C/E), e o Am/G põe a sétima no baixo.

Andamento: ♩ = 76. **Forma:** versão 1 → versão 2 → versão 2 → final em C.

Versão 1 — só a nota do baixo, uma por compasso:

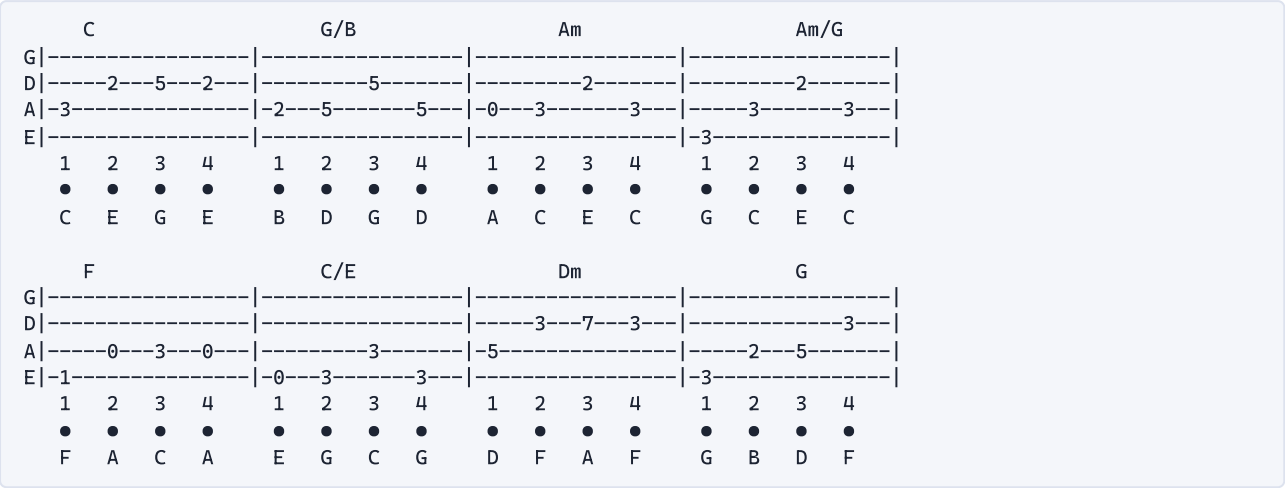
```
     C                 G/B               Am                Am/G
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-3---------------|-2---------------|-0---------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-3---------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   –   –   –     ●   –   –   –     ●   –   –   –     ●   –   –   –
   C                 B                 A                 G

     F                 C/E               Dm                G
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-5---------------|-----------------|
E|-1---------------|-0---------------|-----------------|-3---------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   –   –   –     ●   –   –   –     ●   –   –   –     ●   –   –   –
   F                 E                 D                 G
```

Ouça o caminho do baixo: C, B, A, G, F, E... e então o D. No baixo de quatro cordas, não há D abaixo do E solto, e por isso a linha **sobe** uma sétima para o D da corda A. (Num baixo de cinco cordas, o D da corda B, casa 3, continua a descida.)

Versão 2 — arpejos a partir da nota do baixo:

Cada compasso começa na nota do baixo (tônica ou inversão) e completa com notas do acorde.



Repare: - em **G/B**, o arpejo começa na terça (B) e segue D, G (1ª inversão); - em **C/E**, o baixo toca a terça do C (1ª inversão); - em **Am/G**, o G não pertence à tríade de Am: ele é a **sétima** do acorde, que passa a soar como um Am7 com a sétima no baixo (você vai estudar as sétimas no Capítulo 17); - no último compasso, o **G** ganha a nota F no tempo 4: é a sétima do G7, preparando a volta ao C (Capítulo 17).

Final: C (corda A, casa 3), soando quatro tempos.

---

10. Desafio de consolidação

1. Toque os quatro tipos de tríade a partir de **E♭** (corda A, casa 6), de **F♯** (corda E, casa 2) e de **B♭** (corda E, casa 6).
2. Toque "Descida" inteira, a ♩ = 76, gravando.
3. Transponha a **versão 1** de "Descida" para G maior (G – D/F♯ – Em – Em/D – C – G/B – Am – D) e toque-a. Diga as notas do baixo antes.

Meta: os tipos sem erro de nota; "Descida" com no máximo dois deslizes; a transposição correta.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Formo as quatro tríades pela combinação de terças.
- ☐ Sei o papel da tônica, da terça e da quinta.
- ☐ Toco os quatro desenhos de arpejo a partir das cordas E e A.
- ☐ Arpejo todo o campo harmônico maior em pelo menos três tons.
- ☐ Sei o que são estado fundamental, 1ª e 2ª inversão.
- ☐ Sei que o baixo define a inversão, e toco cifras com barra corretamente.
- ☐ Uso a terça com cuidado nos tempos fortes.
- ☐ Toquei "Descida" e a sua transposição.

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 4 min — os quatro tipos sobre uma tônica do dia - 8 min — "Descida", uma versão por dia

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — metrônomo, passo 1 - 5 min — campo arpejado (passo 2) - 5 min — inversões (passo 3) - 10 min — "Descida"

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 10 min — metrônomo, passos 1 e 2 - 5 min — inversões - 5 min — duas oitavas - **pausa de 3 min** - 15 min — "Descida", gravando, e a transposição do desafio - 9 min — revisão: escalas e campos (Caps. 14 e 15) - 5 min — registro

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 11: 1. **T-5-8 com a terça.** Toque "Domingo", versão 2, trocando a última nota de cada compasso (a quinta) pela terça do acorde: G (B), D (F♯), Em (G), C (E). A linha ganha cor.

Do Capítulo 13: 2. **Terças como intervalos.** No exercício 16.2, diga "3M" ou "3m" ao tocar a terça. 3. **O trítono no diminuto.** A tônica e a quinta da tríade diminuta formam um trítono (5dim). Toque B–F e ouça.

Do Capítulo 14: 4. **Fórmula em graus.** Escreva as tríades de D maior e D menor como graus da escala de D maior: 1–3–5 e 1–♭3–5.

Do Capítulo 15: 5. **Qualidades do campo.** Por que o VII é diminuto? Porque, empilhando as terças da escala sobre o 7º grau (B, D, F em C), as duas terças são menores. Confira no braço.

CAPÍTULO 17

Tétrades e acordes com sétima

A sétima é a nota que dá ao acorde um lugar para onde ir.

Pergunta para começar: toque G e depois C. Agora toque G, acrescente um F em cima, e só então vá para o C. A chegada ficou mais forte ou mais fraca?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- formar os acordes 7M, m7, 7, m7(b5) e °, e reconhecer m(7M) e 6;
- tocar os arpejos de quatro notas desses acordes no braço;
- explicar o que são notas-guia e por que elas importam;
- conduzir as notas-guia através de uma progressão IIm7 – V7 – I7M;
- criar linhas melódicas sobre progressões com acordes de sétima.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Tétrade	Acorde de quatro notas: tríade + sétima
Sétima maior (7M)	Sétima a meio tom abaixo da oitava (11 semitons da tônica)
Sétima menor (7)	Sétima a um tom abaixo da oitava (10 semitons)
Sétima diminuta	Sétima a um tom e meio abaixo da oitava (9 semitons); soa como uma 6M
Dominante	O acorde maior com sétima menor (C7). É o V7 do campo
Meio diminuto	O acorde m7(b5): tríade diminuta + sétima menor (Cø)
Notas-guia	A terça e a sétima: as notas que definem o tipo de um acorde de sétima
Condução	Ligar as notas de um acorde às do seguinte pelo menor movimento possível

---

3. Explicação teórica

3.1 Os cinco tipos principais

Uma tétrade é uma tríade com mais uma terça em cima: a **sétima**.

Cifra	Nome	Tríade + sétima	Fórmula	Em C	Onde aparece no campo maior
C7M	maior com sétima maior	maior + 7M	1 – 3 – 5 – 7	C E G B	I7M, IV7M
Cm7	menor com sétima	menor + 7m	1 – ♭3 – 5 – ♭7	C E♭ G B♭	IIm7, IIIm7, VIm7

Cifra	Nome	Tríade + sétima	Fórmula	Em C	Onde aparece no campo maior
C7	dominante (com sétima)	maior + 7m	1 – 3 – 5 – ♭7	C E G B♭	V7
Cm7(b5)	meio diminuto	diminuta + 7m	1 – ♭3 – ♭5 – ♭7	C E♭ G♭ B♭	VIIm7(b5)
C°	diminuto (com sétima diminuta)	diminuta + 7dim	1 – ♭3 – ♭5 – 𝄫7	C E♭ G♭ B𝄫 (soa como A)	fora do campo maior

Dois acordes de apresentação, que você vai encontrar em cifras:

Cifra	Nome	Fórmula	Em C
Cm(7M)	menor com sétima maior	1 – ♭3 – 5 – 7	C E♭ G B
C6	maior com sexta	1 – 3 – 5 – 6	C E G A

> **Atenção à cifra C7.** No Brasil, "C7" é sempre o **dominante** (sétima menor). A sétima maior é escrita **C7M**. Em cifras de outros países, "Cmaj7" ou "CΔ" significa 7M, e "C7" continua sendo o dominante. Nunca leia "C7" como "C com sétima maior".

3.2 O som de cada um

- **7M:** suave, "aberto", sofisticado. Muito usado em bossa nova, MPB, jazz, baladas.
- **m7:** menor, mas relaxado e flexível. O acorde mais versátil de todos.
- **7 (dominante):** tenso, "pede" resolução. Também é a base do blues, do funk e do rock'n'roll, em que ele fica parado e não resolve.
- **m7(b5):** escuro, instável; muito usado como IIm7(b5) em tons menores.
- **°:** muito tenso e simétrico; usado como acorde de passagem.

3.3 Os arpejos no braço

A partir da tônica nas cordas E ou A. Os desenhos de 1, 3 e 5 são os do Capítulo 16; a sétima entra na corda **duas acima**: **mesma casa = 7m**, **+1 casa = 7M**.

7M (dedo 2 na tônica):

```
        -1    0   +1   +2
+2  |----|----|-7--|----|     sétima maior: duas cordas acima, +1
+1  |-3--|----|----|-5--|
T   |----|-1--|----|----|
dedos: 1    2    3    4
```

7 — dominante (dedo 2 na tônica):

```
        -1    0   +1   +2
+2  |----|-♭7-|----|----|     sétima menor: duas cordas acima, mesma casa
+1  |-3--|----|----|-5--|
T   |----|-1--|----|----|
dedos: 1    2         4
```

m7 (dedo 1 na tônica):

```
         0   +1   +2   +3
+2  |-♭7-|----|----|----|
+1  |----|----|-5--|----|
T   |-1--|----|----|-♭3-|
dedos: 1         3    4
```

m7(b5) (dedo 1 na tônica):

```
         0   +1   +2   +3
+2  |-♭7-|----|----|----|
+1  |----|-♭5-|----|----|
T   |-1--|----|----|-♭3-|
dedos: 1    2         4
```

° (dedo 3 na tônica): a ♭3 passa para a corda de cima, duas casas atrás (o desenho do Cap. 16); a ♭5 fica na corda de cima, +1; a sétima diminuta, duas cordas acima, −1. Tudo em quatro casas, um dedo por casa:

```
        -2   -1    0   +1
+2  |----|♭♭7-|----|----|
+1  |-♭3-|----|----|-♭5-|
T   |----|----|-1--|----|
dedos: 1    2    3    4
```

Exemplos com tônica C (corda A, casa 3):

Acorde	Notas	Casas
C7M	C E G B	A3 D2 D5 G4
C7	C E G B♭	A3 D2 D5 G3
Cm7	C E♭ G B♭	A3 A6 D5 G3
Cm7(b5)	C E♭ G♭ B♭	A3 A6 D4 G3
C°	C E♭ G♭ B𝄫 (= A)	A3 D1 D4 G2

3.4 Notas-guia

Num acorde de sétima, duas notas carregam quase toda a informação:

- a **terça** diz se é maior ou menor;
- a **sétima** diz se é 7M, 7 ou m7.

Elas são as **notas-guia**. A tônica e a quinta são importantes para o som (principalmente no baixo), mas quem diferencia C7M de C7 é a sétima, e quem diferencia C7 de Cm7 é a terça.

Em geral, o baixo toca a **tônica** no tempo forte. As notas-guia aparecem nas linhas de duas formas:

1. **Como notas de linha**, nos tempos 2, 3 e 4, para deixar claro o tipo do acorde;
2. **Como "melodia escondida"**: passando de uma nota-guia à seguinte, de acorde em acorde, pelo menor caminho.

3.5 A condução das notas-guia no IIm7 – V7 – I7M

Veja as notas-guia de Dm7 – G7 – C7M:

Acorde	Terça	Sétima
Dm7	F	C
G7	B	F
C7M	E	B

Repare no que acontece:

- a **sétima** de Dm7 (C) desce meio tom e vira a **terça** de G7 (B);
- a **terça** de Dm7 (F) fica parada e vira a **sétima** de G7 (F);
- a **sétima** de G7 (F) desce meio tom e vira a **terça** de C7M (E);
- a **terça** de G7 (B) fica parada e vira a **sétima** de C7M (B).

Duas "linhas escondidas" atravessam a progressão:

```
Linha 1:   F  →  F  →  E        (3ª → 7ª → 3ª)
Linha 2:   C  →  B  →  B        (7ª → 3ª → 7ª)
```

Cada nota se move **no máximo um semitom**. É por isso que o IIm7 – V7 – I7M soa tão fluido: as notas mais importantes de cada acorde mal se mexem. É a condução de vozes, que o Capítulo 18 aprofunda.

E, no V7 → I, você vê o **trítono** do Capítulo 13 (B e F) resolvendo: B sobe para C (ou fica como sétima, B), F desce para E.

3.6 Linhas sobre progressões com sétima

Três formas de usar o que você aprendeu:

1. **Arpejo completo** (T – 3 – 5 – 7): deixa a harmonia muito clara. Bom para estudar e para estilos que pedem linhas melódicas.
2. **Tônica + notas-guia** (T no tempo 1, 3 e 7 nos outros): define o acorde com poucas notas.
3. **Tônica + nota-guia + aproximação**: a nota-guia num tempo fraco, e uma aproximação no tempo 4 levando à próxima tônica (Capítulo 7; o Capítulo 18 organiza todas as aproximações).

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 Os cinco tipos sobre C

Um por compasso, em semínimas: C7M (C E G B), C7 (C E G B♭), Cm7 (C E♭ G B♭), Cm7(b5) (C E♭ G♭ B♭), C° (C E♭ G♭ B𝄫, que soa como A). Ouça a mudança de uma nota de cada vez: de C7M para C7 muda só a sétima; de C7 para Cm7, só a terça; de Cm7 para Cm7(b5), só a quinta; de Cm7(b5) para C°, só a sétima.

4.2 O campo em tétrades

Em C maior, arpeje cada acorde do campo (T – 3 – 5 – 7): C7M, Dm7, Em7, F7M, G7, Am7, Bm7(b5). Diga o tipo.

5. Exercícios graduais

Exercício 17.1 ● — Tétrades no papel Escreva os cinco tipos sobre G, F e B♭.

Exercício 17.2 ● — Uma nota muda tudo Seção 4.1 sobre G (corda E, casa 3) e sobre D (corda A, casa 5).

Exercício 17.3 ●● — O campo em tétrades em três tons Seção 4.2 em C, G e F, em semínimas e depois em colcheias.

Exercício 17.4 ●● — Notas-guia no braço Para cada acorde, toque só a tônica e as notas-guia (T, 3, 7): C7M, C7, Cm7, G7, F7M, Dm7, Am7, E7.

Exercício 17.5 ●● — As linhas escondidas Toque, em mínimas, a linha 1 (F – F – E) e depois a linha 2 (C – B – B) da seção 3.5. Depois faça o mesmo em G maior (Am7 – D7 – G7M) e em F maior (Gm7 – C7 – F7M). Escreva antes as notas-guia de cada acorde.

Exercício 17.6 ●● — Tônica e nota-guia IIm7 – V7 – I7M – I7M em C, G e F: tônica no tempo 1 (mínima), terça no 3, sétima no 4.

Exercício 17.7 ●●● — Reconhecer pelo ouvido Grave-se tocando arpejos de C7M, C7 e Cm7, sorteados pela pessoa que ajuda (como no Cap. 13). No dia seguinte, identifique cada um. Comece só com C7M × C7 (a diferença é a sétima).

Exercício 17.8 ●●● — Arpejos em sequência Sobre Dm7 – G7 – C7M – Am7, toque os arpejos em colcheias, **subindo** no primeiro acorde, **descendo** no segundo, subindo no terceiro, descendo no quarto. Ao trocar de acorde, escolha a nota mais próxima da última que tocou para começar o próximo arpejo.

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
Ler C7 como C7M	Sétima errada, choque forte	Confundir as convenções
Sétima maior no dominante	Choque com o acorde (B natural sobre C7)	Desenho errado
Confundir m7(b5) com °	Sétima errada	Diferença de uma casa
Sétima no tempo 1	Grave instável, "sem chão"	Usar o arpejo começando pela sétima
Arpejos sempre subindo a partir da tônica	Linha mecânica, saltos grandes entre acordes	Não conduzir
Ignorar as notas-guia	Linha que não deixa claro o tipo do acorde	Usar só T-5-8 em progressões com sétima

7. Estratégias de correção

- **C7 × C7M:** circule o "M" da cifra. Leia em voz alta "sétima maior" ou "sétima" (dominante).
- **Desenho da sétima:** lembre: duas cordas acima, **mesma casa = menor**, **+1 = maior**.
- **m7(b5) × °:** o ° tem a sétima uma casa abaixo (duas cordas acima, −1). Toque os dois em seguida.
- **Sétima no tempo 1:** reserve o tempo 1 para a tônica (ou para a nota da barra na cifra).
- **Linha mecânica:** exercício 17.8.
- **Notas-guia:** exercícios 17.4 e 17.5 por uma semana.

---

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Os cinco tipos. Seção 4.1 em semínimas. Escada: 60 → ... → 100.

Passo 2 — Campo em tétrades. Seção 4.2 em colcheias. Escada: 60 → ... → 90.

Passo 3 — Linhas escondidas. Exercício 17.5, mínimas, ♩ = 70, com o metrônomo nos tempos 2 e 4.

Passo 4 — Arpejos em sequência. Exercício 17.8. Escada: 50 → ... → 80.

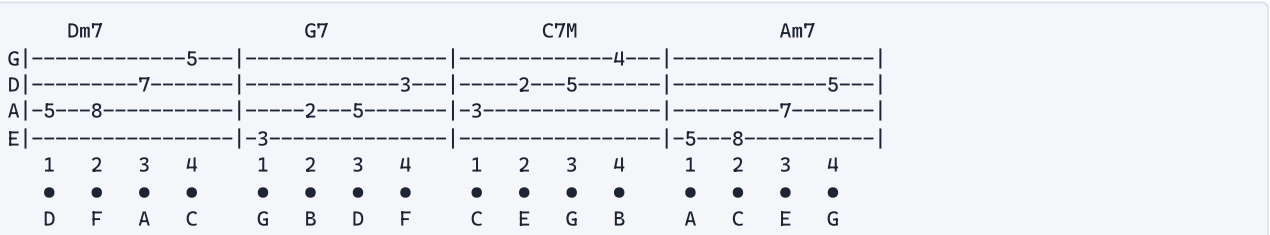
---

9. Aplicação musical — "Noite de Quinta"

A progressão é **Dm7 – G7 – C7M – Am7** (IIm7 – V7 – I7M – VIm7 em C maior), um acorde por compasso. É uma das progressões mais usadas na bossa nova e no jazz: o VIm7 no fim leva de volta ao IIm7.

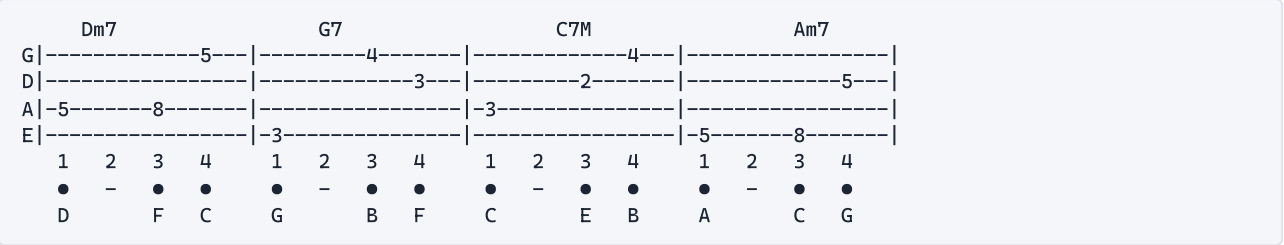
Andamento: ♩ = 80. **Forma:** versão 1 2× → versão 2 2× → versão 1 → final em C7M.

Versão 1 — arpejos completos (T – 3 – 5 – 7):



Os desenhos: Dm7 e Am7 com o desenho m7 (dedo 1 na tônica, posição V); G7 com o desenho dominante e C7M com o desenho 7M (dedo 2 na tônica, posição II). A mão viaja entre as posições V e II.

Versão 2 — tônica e notas-guia (mínima, terça, sétima):



Repare nas notas-guia de um compasso para o seguinte: o **C** do Dm7 (sétima) e o **B** do G7 (terça) estão a meio tom; o **F** do G7 (sétima) e o **E** do C7M (terça), também. Ouça a "linha escondida".

Final: C (corda A, casa 3) e B (corda G, casa 4), a tônica e a sétima do C7M, uma de cada vez, soando dois tempos cada.

---

10. Desafio de consolidação

1. Escreva as notas-guia de IIm7 – V7 – I7M em G, F e B♭, e as duas linhas escondidas de cada.
2. Toque "Noite de Quinta" **transposta para G maior** (Am7 – D7 – G7M – Em7), versão 2.
3. Crie uma **versão 3**: tônica no tempo 1, uma nota-guia no tempo 2 ou 3, e uma aproximação no tempo 4 para a próxima tônica. Escreva e toque.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Formo 7M, m7, 7, m7(b5) e °, e reconheço m(7M) e 6.
- ☐ Nunca confundo C7 com C7M.
- ☐ Toco os arpejos dos cinco tipos a partir das cordas E e A.
- ☐ Arpejo o campo maior em tétrades em três tons.
- ☐ Sei o que são notas-guia e encontro a terça e a sétima de qualquer acorde.
- ☐ Toco as duas linhas escondidas do IIm7 – V7 – I7M em três tons.
- ☐ Toquei "Noite de Quinta" e a sua transposição.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 4 min — os cinco tipos sobre a tônica do dia - 8 min — "Noite de Quinta"

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — campo em tétrades (passo 2) - 5 min — notas-guia (17.4 e 17.5) - 5 min — arpejos em sequência (17.8) - 10 min — "Noite de Quinta"

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 10 min — metrônomo, passos 1 e 2 - 7 min — linhas escondidas em três tons - **pausa de 3 min** - 7 min — arpejos em sequência - 15 min — "Noite de Quinta", gravando, e a versão 3 do desafio - 5 min — percepção (17.7) - 5 min — revisão:

"Descida" (Cap. 16)

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 13: 1. **Sétima como intervalo.** 7m = 10 semitons (duas cordas acima, mesma casa); 7M = 11 (duas cordas acima, +1). Os mesmos desenhos da tabela de intervalos. 2. **Trítono no dominante.** Em G7, B (terça) e F (sétima) formam um trítono. Em C7, E e B♭.

Do Capítulo 15: 3. **Campo em tétrades.** As tétrades do campo (I7M, IIm7, IIIm7, IV7M, V7, VIm7, VIIm7(b5)) agora têm desenho no braço. Diga o grau de cada acorde de "Noite de Quinta". 4. **Funções.** Dm7 (subdominante) → G7 (dominante) → C7M (tônica) → Am7 (tônica, que leva de volta à subdominante).

Do Capítulo 16: 5. **Tríade + sétima.** Toque C, depois C7M; Cm, depois Cm7; C° (a tríade do Cap. 16), depois Cm7(b5). Ouça o que a sétima acrescenta. 6. **"Descida" com sétimas.** No último compasso de "Descida", o F sobre o G já era a sétima de G7.

CAPÍTULO 18

Condução de vozes

> *A boa linha de baixo não pula de acorde em acorde: ela caminha. E cada passo tem um destino.*

Pergunta para começar: ao tocar uma progressão só com tônicas, a sua mão salta de um lugar para outro. Se você tivesse que ir andando de uma tônica à outra, por onde passaria?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- ligar acordes por graus conjuntos;
- usar aproximações cromáticas de baixo e de cima;
- usar notas de passagem diatônicas e cromáticas;
- antecipar a tônica do acorde seguinte;
- cercar uma nota-alvo (enclosure);
- conduzir entre fundamentais e terças;
- construir uma linha pelo método da nota-alvo no tempo 1;
- tocar um walking bass em dois (two-feel) e as primeiras linhas em quatro.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Condução de vozes	A forma como cada nota de um acorde segue para uma nota do próximo
Nota-alvo	A nota de chegada, normalmente a tônica do novo acorde no tempo 1
Graus conjuntos	Movimento por segundas (passos de escala)
Aproximação	Nota que chega à nota-alvo por meio tom (cromática) ou por um passo da escala (diatônica)
Nota de passagem	Nota que liga duas notas do acorde, ou duas notas-alvo, passando entre elas
Antecipação	Tocar a nota do próximo acorde um pouco antes do tempo 1
Enclosure (cerco)	Chegar à nota-alvo tocando antes a nota acima e a nota abaixo dela. Do inglês, "cercar"
Walking bass	Linha que "anda" em semínimas regulares, comum no jazz e no blues
Two-feel	Linha em duas notas por compasso (mínimas), com sensação de dois pulsos. Do inglês, "sensação de dois"

---

3. Explicação teórica

3.1 A ideia central: cada compasso tem um destino

Até aqui, você tocou linhas em que cada compasso olhava para o **próprio** acorde. A condução de vozes muda o ponto de vista: cada compasso olha **para a frente**, para o acorde seguinte.

O método mais usado para pensar assim é o da **nota-alvo no tempo 1**:

1. **Tempo 1:** a nota-alvo — normalmente a tônica do acorde (ou a nota da barra, se houver).
2. **Tempos 2 e 3:** notas do acorde atual ou da escala, que levam a mão em direção ao próximo alvo.
3. **Tempo 4:** uma nota de **aproximação**, que chega ao próximo alvo por passo.

Você já fez isso de forma intuitiva nos Capítulos 7, 14 e 15. Agora vamos dar nome e organizar as ferramentas.

3.2 Graus conjuntos

O jeito mais suave de ligar dois acordes é **andar pela escala** de uma tônica à outra. De C a F, em C maior: C, D, E, F. De Am a Dm: A, B, C, D. Cada passo é uma segunda.

Funciona melhor quando as tônicas estão a uma terça, quarta ou quinta de distância. Numa quinta (C D E F → G), o caminho enche os quatro tempos; numa terça ou quarta, sobra tempo, e você o preenche repetindo a tônica ou com outra nota do acorde. Para tônicas vizinhas (C a Dm), você precisa "gastar" tempos: C, E, G, C♯ → D; ou C, B, C, C♯ → D.

3.3 Aproximações

Cromática de baixo: a nota meio tom abaixo do alvo. C♯ → D. É a mais comum de todas.

Cromática de cima: a nota meio tom acima. E♭ → D. Soa um pouco mais "tensa" e sofisticada.

Diatônica de baixo: a nota da escala imediatamente abaixo do alvo. Em C maior, C → D.

Diatônica de cima: a nota da escala imediatamente acima. Em C maior, E → D.

Pela dominante: a quinta do acorde-alvo, tocada no tempo 4. Para chegar ao D, toque A. É um salto, não um passo, mas soa como uma "preparação" muito natural, porque imita o V → I em miniatura.

Alvo D	Aproximação	Tipo
C♯ → D	meio tom abaixo	cromática de baixo
E♭ → D	meio tom acima	cromática de cima
C → D	passo da escala abaixo	diatônica de baixo
E → D	passo da escala acima	diatônica de cima
A → D	a quinta do alvo	dominante

3.4 Notas de passagem

A **nota de passagem** fica entre duas notas que importam, num tempo fraco.

- **Diatônica:** da escala. Ex.: C – **D** – E (o D liga a tônica à terça de C).

- **Cromática:** fora da escala, ligando por semitons. Ex.: F – **F♯** – G (o F♯ liga duas notas de C maior que estão a um tom).

A regra prática: **nota de passagem em tempo fraco, de curta duração, indo para algum lugar.** Uma nota cromática sustentada no tempo 1 não é passagem: é choque.

3.5 Antecipação

Na **antecipação**, a nota do próximo acorde chega **antes** do tempo 1 — normalmente no "e" do 4 — e continua soando sobre a barra, por ligadura. O tempo 1 do novo compasso fica sem ataque.

```
 F                  Dm
1 e 2 e 3 e 4 e  |  1 e 2 e 3 e 4 e
●       ●     ●  |  –
F       C     D ——— (o D soa sobre a barra)
```

O efeito é de "empurrão" para a frente, muito usado no samba, na bossa, no pop, no funk e no gospel. É uma ferramenta rítmica tanto quanto harmônica, e vai voltar com força na Parte 7.

3.6 Enclosure: cercando o alvo

No **enclosure**, você chega ao alvo tocando antes a nota **acima** e a nota **abaixo** dele (ou o contrário). Para chegar ao C:

- D – B – C (diatônico: as duas vizinhas da escala);
- C♯ – B – C (cromático de cima, diatônico de baixo);
- D♭ – B – C, B – C♯ – C, e outras combinações.

```
Alvo C (corda A, casa 3)

A|-5---2---3-------|      D, B, C (diatônico)
A|-4---2---3-------|      C♯, B, C (cromático de cima)
```

O enclosure usa dois tempos (normalmente o 3 e o 4) para chegar ao tempo 1. É muito comum no jazz e na música instrumental, e dá às linhas uma sensação melódica "de caminho".

3.7 Entre fundamentais e terças

Nem sempre o alvo é a tônica. Às vezes, para a linha ficar mais melódica, o baixo chega à **terça** do novo acorde (formando uma inversão, como no Capítulo 16) ou sai da terça do acorde atual para a tônica do próximo.

Exemplos em C maior: - **C → Am:** a tônica do C (C) é a terça do Am. Tocar C sobre o Am cria um Am/C, que soa suave e liga os dois acordes sem mudar a nota. - **G → C:** a terça do G (B) está a meio tom da tônica do C. Terminar o compasso do G na terça e subir para o C é a chegada pela sensível (Capítulo 14). - **F → G:** a terça do F (A) está a um tom da tônica do G.

A pergunta da condução é sempre: **qual nota do próximo acorde está mais perto da nota em que eu estou?**

3.8 Walking bass: em dois e em quatro

O **walking bass** é a linha que "anda" de forma contínua, sobretudo no jazz, no blues e em muita música instrumental. Ele começa, quase sempre, em **dois** (*two-feel*):

- **duas notas por compasso** (mínimas);
- **tempo 1:** a tônica;
- **tempo 3:** a quinta, uma nota do acorde ou uma aproximação ao próximo alvo.

O two-feel é usado, por exemplo, na primeira volta de muitos standards de jazz, antes de a banda "entrar" em quatro.

No **walking em quatro**, cada tempo tem uma nota, e o método da nota-alvo se aplica inteiro: tempo 1 alvo, tempos 2 e 3 de caminho, tempo 4 de aproximação. O Capítulo 28 (blues) e o Capítulo 36 (improvisação) vão aprofundá-lo.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 Cinco caminhos para o mesmo alvo

O alvo é o D (corda A, casa 5), vindo do C (corda A, casa 3). Toque C nos tempos 1, 2 e 3 e, no tempo 4, cada uma das aproximações da tabela da seção 3.3: C♯, E♭, C, E, A. Depois toque o D no tempo 1 do compasso seguinte. Ouça a diferença de cada chegada.

4.2 Pergunta da condução

Para cada par de acordes, diga qual nota do segundo acorde está mais perto da tônica do primeiro: C → F · C → Am · G → C · Dm → G · F → Dm · Am → F.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 18.1 ● — Graus conjuntos Em C maior, ligue as tônicas andando pela escala, em semínimas: C → F (C, D, E | F) · F → Am (F, G | A) · Am → Dm (A, B, C | D) · Dm → G (D, E, F | G) · G → C (G, A, B | C).

Exercício 18.2 ● — Aproximação cromática de baixo Progressão C – Am – F – G, tônica nos tempos 1, 2 e 3, cromática de baixo no tempo 4.

Exercício 18.3 ●● — Cromática de cima e dominante Mesma progressão, agora com cromática de cima. Depois com a quinta do alvo (dominante) no tempo 4.

Exercício 18.4 ●● — Enclosure Para cada tônica de C – Am – F – G, cerque o alvo nos tempos 3 e 4 (nota acima, nota abaixo).

Exercício 18.5 ●● — Antecipação C – Am – F – G em colcheias: tônica no 1, quinta no 3, e a tônica do acorde seguinte no "e" do 4, sustentada sobre a barra.

Exercício 18.6 ●● — Terças como ponte Toque C – Am – F – G de modo que o baixo faça: C (C) → C (Am/C) → A (F/A) → B (G/B) → C. Depois arpeje cada acorde a partir dessas notas.

Exercício 18.7 ●●● — Two-feel em três tons IIm7 – V7 – I7M – VIm7 em C, F e G, em mínimas: tônica no 1, e no 3 uma nota que leve por passo à próxima tônica.

Exercício 18.8 ●●● — Walking em quatro IIm7 – V7 – I7M – I7M em C, com o método da nota-alvo, quatro semínimas por compasso. Escreva antes, toque depois. Faça três versões, mudando as aproximações.

---

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
Aproximação no tempo forte	A nota cromática soa como erro	Contar errado ou adiantar a chegada
Chegar ao alvo atrasado	O novo acorde fica sem chão no tempo 1	Pensar no caminho, não no destino
Caminho longo demais	Notas "sobrando" antes do alvo	Não calcular quantos tempos há
Cromatismo demais	Linha que soa "fora" o tempo todo	Usar aproximação cromática em todos os tempos
Antecipação sem ligadura	A nota repetida no tempo 1 anula o efeito	Não sustentar sobre a barra
Walking sem alvo	Linha que "passeia" sem definir a harmonia	Tocar escalas em vez de conduzir
Enclosure que não resolve	Frase que termina na nota vizinha	Não chegar ao alvo

---

7. Estratégias de correção

- **Aproximação no tempo forte:** conte em voz alta e marque a lápis o tempo 1 de cada compasso como "alvo".
- **Alvo atrasado:** primeiro toque só os alvos (uma nota por compasso), depois acrescente o caminho de trás para a frente: tempo 4, depois 3, depois 2.
- **Caminho longo:** conte as notas do caminho antes de tocar. Se não cabe, mude o caminho.
- **Cromatismo demais:** limite-se a uma nota cromática por compasso.
- **Antecipação:** fale "e-QUATRO-e... (segura)... dois" para não tocar no tempo 1.
- **Walking sem alvo:** escreva os alvos numa linha, os tempos 4 em outra, e só depois preencha.
- **Enclosure:** termine sempre o exercício na nota-alvo, sustentada.

---

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Cinco caminhos. Seção 4.1, ♩ = 70.

Passo 2 — Aproximações na progressão. Exercícios 18.2 e 18.3. Escada: 60 → … → 100.

Passo 3 — Antecipação. Exercício 18.5, com o metrônomo nos tempos 2 e 4. Escada: 60 → … → 90.

Passo 4 — Two-feel e walking. Exercícios 18.7 e 18.8 com o metrônomo nos tempos 2 e 4 (como no jazz, em que o chimbal marca 2 e 4). Escada: 60 → … → 120 para o two-feel; 60 → … → 100 para o walking.

---

9. Aplicação musical — "Caminho"

A progressão é **F7M – Dm7 – Gm7 – C7** (I7M – VIm7 – IIm7 – V7 em F maior), um acorde por compasso, em três versões: em dois, em quatro e com antecipações.

Andamento: ♩ = 96. **Forma:** cada versão 2× → final em F.

Versão 1 — two-feel: tônica no 1, aproximação no 3.

```
     F7M                 Dm7                 Gm7                 C7
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|---------3-------|-5---------------|---------4-------|-3---------------|
E|-1---------------|---------2-------|-3---------------|---------0-------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   –   ●   –     ●   –   ●   –     ●   –   ●   –     ●   –   ●   –
   F       C         D       F#        G       Db        C       E
```

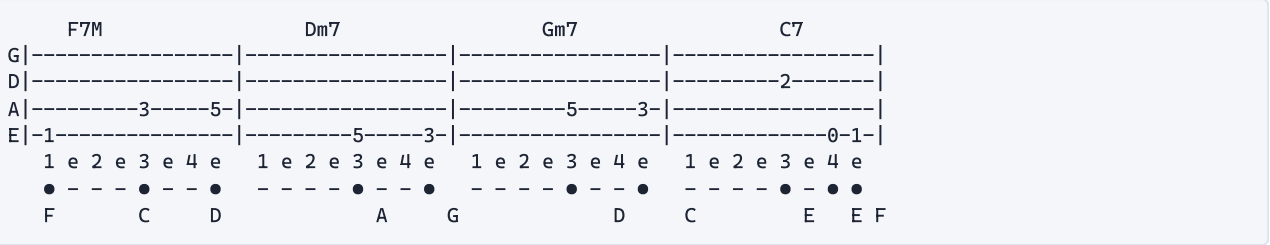
Leia as chegadas: C → D (diatônica de baixo); F♯ → G (cromática de baixo); D♭ → C (cromática de cima); E → F (diatônica de baixo: a sensível de F maior).

Versão 2 — walking em quatro.

```
     F7M                 Dm7                 Gm7                 C7
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----2-----------|
A|---------3---4---|-5---------------|-----1---5---4---|-3---------------|
E|-1---5-----------|-----5---1---2---|-3---------------|---------3---0---|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●
   F   A   C   C#    D   A   F   F#    G   Bb  D   Db    C   E   G   E
```

- **F7M:** F, A (terça), C (quinta), C♯ (cromática) → D.
- **Dm7:** D, A (quinta, abaixo), F (terça), F♯ (cromática) → G.
- **Gm7:** G, B♭ (terça), D (quinta), D♭ (cromática de cima) → C.
- **C7:** C, E (terça), G (quinta) e E solto. O G (acima do F) e o E (abaixo dele) cercam o F do compasso seguinte: é um **enclosure**.

Versão 3 — antecipações (colcheias). A tônica do próximo acorde chega no "e" do 4 e soa sobre a barra.



- Em cada compasso, a nota do "e" do 4 é a **tônica do acorde seguinte**, e ela continua soando no tempo 1 (que fica sem ataque).
- No C7, a última nota (F) antecipa a volta ao F7M. Na repetição, o tempo 1 do F7M fica sem ataque (o F já está soando); só a primeira vez é atacada.

Final: F (corda E, casa 1), soando quatro tempos.

---

10. Desafio de consolidação

1. Escreva e toque uma **versão 4** de "Caminho" em quatro, usando pelo menos: uma aproximação diatônica, uma cromática de cima, um enclosure e uma chegada pela quinta do alvo.
2. Transponha a versão 2 para **C maior** (C7M – Am7 – Dm7 – G7) e toque.
3. Grave a versão 1 e a versão 2 seguidas, com o metrônomo nos tempos 2 e 4, a ♩ = 96.

Meta: em todas, o tempo 1 de cada compasso cai **sempre** na nota-alvo.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Penso em nota-alvo no tempo 1 e caminho até ela.
- ☐ Uso graus conjuntos para ligar acordes.
- ☐ Uso aproximações cromáticas (de baixo e de cima), diatônicas e pela quinta.
- ☐ Uso notas de passagem diatônicas e cromáticas nos tempos fracos.
- ☐ Faço antecipações com a nota sustentada sobre a barra.
- ☐ Cerco uma nota-alvo (enclosure).
- ☐ Conduzo entre fundamentais e terças.
- ☐ Toco walking em dois e em quatro sobre IIm7 – V7 – I7M.
- ☐ Toquei "Caminho" nas três versões.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 4 min — cinco caminhos para um alvo (alvo novo por dia) - 8 min — "Caminho", uma versão por dia

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — aproximações na progressão (passo 2) - 5 min — antecipação (passo 3) - 5 min — two-feel (18.7) - 10 min — "Caminho"

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 8 min — passos 1 e 2 - 7 min — enclosure e terças (18.4 e 18.6) - **pausa de 3 min** - 8 min — walking (18.8), escrevendo antes - 15 min — "Caminho", gravando, e a versão 4 do desafio - 6 min — revisão: "Noite de Quinta" (Cap. 17) com aproximações - 5 min — registro

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 7: 1. **"Passo a Passo".** A linha do Capítulo 7 era toda feita de aproximações cromáticas de baixo e de cima. Toque-a de novo e diga o tipo de cada chegada.

Do Capítulo 14: 2. **Sensível.** A aproximação diatônica de baixo para a tônica do I é a sensível. Em "Caminho", o E → F do C7 é exatamente isso.

Do Capítulo 16: 3. **Inversões como condução.** A linha de "Descida" (C – G/B – Am – Am/G...) é condução por graus conjuntos com inversões.

Do Capítulo 17: 4. **Notas-guia e passagem.** Em "Noite de Quinta", versão 2, troque a última nota de cada compasso por uma aproximação cromática à próxima tônica. Agora a linha tem notas-guia **e** condução.

Do Capítulo 9: 5. **Metrônomo nos tempos 2 e 4.** Walking bass é o lugar natural desse exercício. Toque a versão 2 de "Caminho" com o clique nos tempos 2 e 4.

CAPÍTULO 19

Escala menor e pentatônicas

Uma escala é um estoque de notas. Uma frase é o que você faz com ele.

Pergunta para começar: você se lembra das notas de "Ré Menor em Saltos" (Capítulo 13)? Eram só cinco: D, F, G, A e C. Por que, com tão poucas notas, a linha soava tão "certa" sobre o acorde?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- construir a escala menor natural e reconhecê-la como relativa de uma escala maior;
- conhecer a menor harmônica e a menor melódica, e saber para que servem;
- tocar as pentatônicas maior e menor e a escala blues em desenhos móveis;
- usar essas escalas em riffs, fills e pequenos solos;
- entender a diferença entre tocar uma escala e construir uma frase musical.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Escala menor natural	Escala de sete notas com 3ª, 6ª e 7ª menores. Fórmula: T-st-T-T-st-T-T
Relativa	A tonalidade maior e a menor que usam as mesmas notas (C maior e A menor)
Menor harmônica	Menor natural com o 7º grau elevado meio tom
Menor melódica	Menor natural com o 6º e o 7º graus elevados (na forma usada na música popular e no jazz, igual subindo e descendo)
Pentatônica	Escala de cinco notas
Escala blues	Pentatônica menor com uma nota a mais: a 4ª aumentada (ou 5ª diminuta), a mais característica das *blue notes*
Riff	Frase curta e repetida que funciona como "assinatura" de uma música
Fill	Pequena frase que preenche o fim de uma seção ou de um compasso, ligando partes. Do inglês, "preenchimento"
Motivo	A menor ideia musical reconhecível: um punhado de notas com um ritmo

---

3. Explicação teórica

3.1 A escala menor natural

Toque a escala de C maior, mas começando e terminando no **A**: A, B, C, D, E, F, G, A. É a escala de **A menor natural**. As notas são as mesmas de C maior; o centro, a "casa", é outro.

A fórmula, a partir da tônica:

```
A     B  C     D     E  F     G     A
  T     st    T     T     st    T     T
```

T – st – T – T – st – T – T. Em relação à tônica, ela tem **3m, 6m e 7m**, e é isso que dá o som "menor". Em graus, comparando com a escala maior da mesma tônica: **1 – 2 – ♭3 – 4 – 5 – ♭6 – ♭7**.

Menor natural	Notas
A	A B C D E F G
E	E F♯ G A B C D
D	D E F G A B♭ C
G	G A B♭ C D E♭ F
C	C D E♭ F G A♭ B♭

3.2 Relativas: duas casas, as mesmas notas

Toda escala maior tem uma **relativa menor**, que começa no seu **6º grau** (ou, contando de outro jeito, uma **terça menor abaixo** da tônica maior). E as duas usam a **mesma armadura de clave**.

Maior	Relativa menor	Armadura
C	Am	—
G	Em	1♯
D	Bm	2♯
F	Dm	1♭
B♭	Gm	2♭
E♭	Cm	3♭

No braço, a relativa menor está **três casas abaixo** da tônica maior, na mesma corda (C na corda A, casa 3 → A na corda A, casa 0), ou na corda vizinha mais grave, duas casas acima (C na corda A, casa 3 → A na corda E, casa 5).

Como saber se a música está em C maior ou em A menor, se as notas são as mesmas? **Pelo centro**: em que acorde ela se apoia, começa e termina. Se termina em Am e o Am soa como "casa", ela está em A menor.

3.3 A menor harmônica e a menor melódica

Na menor natural, o 7º grau está a **um tom** da tônica (G → A em A menor). Falta a "puxada" da sensível (Capítulo 14), e o acorde do V fica menor (Em, em vez de E). Por isso, há séculos, músicos elevam o 7º grau na hora de ir para a tônica.

Menor harmônica: a menor natural com o **7º grau elevado**. Em A: A B C D E F **G♯**.

- O V vira **maior** (E, ou E7), e a chegada ao Am ganha força.

- Entre o 6º (F) e o 7º (G♯) aparece um intervalo de **2ª aumentada** (3 semitons), que dá um som característico, muito associado a músicas de inspiração árabe, cigana e flamenca.

Menor melódica: a menor natural com o **6º e o 7º elevados**. Em A: A B C D E **F♯ G♯**. Ela suaviza o salto da harmônica. Na tradição clássica, ela só sobe assim e desce como menor natural; no jazz e na música popular, é usada igual nos dois sentidos.

Para este livro, o importante agora é:

- reconhecer que a música em tom menor **quase sempre** usa o V maior (E7 em Am), vindo da harmônica;
- saber que a menor melódica existe e será a base de sonoridades do jazz (fora do escopo deste capítulo).

O **campo harmônico menor**, com as três escalas, está no Anexo F. Na prática, as harmonias em tom menor mais comuns usam: **Im – IVm – V7 – Im** (Am – Dm – E7 – Am) e **Im – ♭VII – ♭VI – V7** (Am – G – F – E7).

3.4 Pentatônica menor

A pentatônica menor tem **cinco notas**: **1 – ♭3 – 4 – 5 – ♭7**. Em A: **A – C – D – E – G**.

Ela é a menor natural sem o 2º e o 6º graus, justamente as notas que mais podem "brigar" com os acordes. Por isso é a escala mais usada em riffs, fills e solos de rock, blues, funk, pop, gospel, soul e de boa parte da música brasileira.

Desenho (dedo 1 na tônica, corda E ou A):

```
         0   +1   +2   +3
+2  |-♭7-|----|-8--|----|     ♭7 e oitava
+1  |-4--|----|-5--|----|     4 e 5
T   |-1--|----|----|-♭3-|     tônica e ♭3
dedos: 1         3    4
```

Em A (corda E, casa 5): A (corda E, casa 5) – C (corda E, casa 8) – D (corda A, casa 5) – E (corda A, casa 7) – G (corda D, casa 5) – A (corda D, casa 7).

É a mesma escala de "Ré Menor em Saltos", só que a partir do A. Por isso aquela linha soava tão segura: as cinco notas eram a pentatônica menor de D.

3.5 Pentatônica maior

A pentatônica maior tem **1 – 2 – 3 – 5 – 6**. Em C: **C – D – E – G – A**. É a escala maior sem o 4º e o 7º graus.

Desenho (dedo 2 na tônica):

```
        -1    0   +1   +2
+2  |-6--|----|----|-8--|     6 e oitava
+1  |-3--|----|----|-5--|     3 e 5
T   |----|-1--|----|-2--|     tônica e 2
dedos: 1    2         4
```

Em C (corda A, casa 3): C (corda A, casa 3) – D (corda A, casa 5) – E (corda D, casa 2) – G (corda D, casa 5) – A (corda G, casa 2) – C (corda G, casa 5).

Repare: a pentatônica de **C maior** (C D E G A) tem as **mesmas notas** da pentatônica de **A menor** (A C D E G). São relativas, exatamente como as escalas da seção 3.2. Mudam o centro e a sensação: a maior soa aberta, "country", gospel, pop alegre; a menor soa mais "blues", mais densa.

3.6 A escala blues

Acrescentando à pentatônica menor a nota entre o 4º e o 5º graus (a **4ª aumentada**, ou **5ª diminuta**), temos a **escala blues**: **1 – ♭3 – 4 – ♯4/♭5 – 5 – ♭7**. Em A: A – C – D – **E♭** – E – G. Em E: E – G – A – **B♭** – B – D.

Essa nota a mais, a ***blue note*** mais característica (as outras, a ♭3 e a ♭7, a pentatônica menor já tem), é uma passagem: ela quase nunca é sustentada, e sim usada para "deslizar" entre o 4º e o 5º graus (D – E♭ – E). É ela que dá o sotaque do blues, do rock clássico e de muito funk e soul.

Desenho: o mesmo da pentatônica menor, com a blue note na corda do 4 e do 5, uma casa depois do 4.

```
          0   +1   +2   +3
+2  |-♭7-|----|-8--|----|
+1  |-4--|-♭5-|-5--|----|     a blue note entre o 4 e o 5
T   |-1--|----|----|-♭3-|
```

3.7 Riffs, fills e solos

- **Riff:** uma frase de um ou dois compassos que se repete e vira a "cara" da música. Para o baixo, o riff costuma ser a própria linha (e é por isso que tantos riffs famosos são de baixo).
- **Fill:** uma frase curta, normalmente no fim de uma seção (os últimos dois tempos de um compasso, ou o último compasso de quatro), que liga uma parte à outra. Um bom fill **sai** da linha, diz algo, e **volta** para o tempo 1 do compasso seguinte.
- **Solo:** uma frase mais longa, com começo, meio e fim (Capítulo 36).

Em todos, as pentatônicas e a escala blues são o estoque mais usado.

3.8 Escala não é frase

Tocar a pentatônica subindo e descendo é exercício. Uma **frase** tem:

1. **Ritmo próprio:** não são colcheias iguais em fila; há notas longas, curtas, pausas, acentos.
2. **Direção:** ela vai para algum lugar e termina numa nota "de chegada" (muitas vezes a tônica ou a quinta, num tempo forte).
3. **Pouca nota:** três a seis notas costumam bastar.
4. **Repetição e variação:** você toca uma ideia, repete, muda um detalhe.
5. **Espaço:** o silêncio antes e depois da frase faz parte dela.

> **Correto × incorreto. Correto:** "A – C – D (pausa) – D – C – A (nota longa)". Duas pequenas ideias que conversam, com espaço no meio e uma chegada clara. **Incorreto:** A – C – D – E – G – A – G – E – D – C – A em colcheias, sem pausa. Todas as notas estão certas, e não há frase nenhuma.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 Relativas no braço

Toque C maior no desenho 1 (Capítulo 14, tônica na corda A, casa 3). Depois toque as mesmas notas começando no A da corda E, casa 5: A, B, C, D, E, F, G, A. Mesmo estoque, outra casa.

Desenho da menor natural (dedo 1 na tônica):

```
          0   +1   +2   +3
+2  |-♭7-|----|-8--|----|
+1  |-4--|----|-5--|-♭6-|
T   |-1--|----|-2--|-♭3-|
dedos: 1         3    4
```

Digitação: **1-3-4 / 1-3-4 / 1-3**. Em A (corda E, casa 5): A B C | D E F | G A.

4.2 As três menores lado a lado

A partir de A (corda E, casa 5), toque, uma após a outra: - natural: A B C D E F G A; - harmônica: A B C D E F G♯ A (o G♯ fica na corda D, casa 6); - melódica: A B C D E F♯ G♯ A (F♯ na corda A, casa 9, ou corda D, casa 4).

Ouça o que muda: só as duas notas do fim.

4.3 Pentatônicas e blues

Toque, a partir de A (corda E, casa 5): pentatônica menor (A C D E G A); escala blues (A C D E♭ E G A). Depois, a partir de C (corda A, casa 3): pentatônica maior (C D E G A C). Confirme que C maior pentatônica e A menor pentatônica usam as mesmas notas.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 19.1 ● — Relativas no papel Diga a relativa menor de: C, G, D, A, F, B♭, E♭. E a relativa maior de: Am, Em, Dm, Bm, Gm, Cm.

Exercício 19.2 ● — Menor natural em três tons Desenho da seção 4.1 em A (corda E, casa 5), E (corda A, casa 7) e D (corda A, casa 5). Diga os nomes.

Exercício 19.3 ●● — Natural, harmônica, melódica Seção 4.2 em A e em E.

Exercício 19.4 ●● — Pentatônica menor em cinco tons Desenho da seção 3.4 em A, E (corda A, casa 7), D (corda A, casa 5), G (corda E, casa 3) e C (corda A, casa 3).

Exercício 19.5 ●● — Pentatônica maior Desenho da seção 3.5 em C (corda A, casa 3), G (corda E, casa 3), D (corda A, casa 5) e F (corda A, casa 8).

Exercício 19.6 ●● — Blue note de passagem Em A: toque D – E♭ – E (4 – ♭5 – 5) como passagem, sempre terminando no E, em colcheias, muitas vezes seguidas. Depois em E: A – B♭ – B.

Exercício 19.7 ●● — Cinco notas, três frases Com a pentatônica menor de A, crie três frases de dois compassos cada, seguindo as cinco regras da seção 3.8. Escreva em tablatura e toque.

Exercício 19.8 ●●● — Fills no fim de quatro Toque quatro compassos de linha simples sobre Am (só tônica, em semínimas). No **quarto** compasso, substitua os tempos 3 e 4 por um fill de pentatônica que volte ao A no tempo 1 seguinte. Faça dez fills diferentes.

Exercício 19.9 ●●● — Harmonia em tom menor Toque Am – Dm – E7 – Am e Am – G – F – E7 com tônica, quinta e oitava. No E7, use a terça G♯ antes de voltar ao A (a sensível da menor harmônica).

---

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
Achar que relativas são escalas diferentes	Confusão ao mudar de tom	Não perceber que são as mesmas notas
Tocar G natural sobre E7 em tom menor	Choque com a terça do E7 (G♯)	Usar só a menor natural
Sustentar a blue note	Soa desafinado e tenso	Não entender que é passagem
Pentatônica sempre em "escadinha"	Linha mecânica	Confundir escala com frase
Fill que não volta ao tempo 1	A banda perde a referência	Fill longo demais ou fora do tempo
Encher todos os compassos de fills	A música perde o chão	Excesso de vontade de mostrar
Pentatônica maior sobre acorde menor	Terça maior chocando	Confundir as duas

---

7. Estratégias de correção

- **Relativas:** sempre que tocar uma escala maior, diga a relativa menor e toque as notas a partir dela.
- **E7 em tom menor:** circule o V7 nas cifras em menor e lembre: "aqui, G♯".
- **Blue note:** use-a sempre entre o 4º e o 5º, nunca parada.
- **Escadinha:** exercício 19.7. Escreva as frases antes de tocar.
- **Fill que não volta:** conte em voz alta durante o fill, e chegue ao "1" com a tônica, acentuada.
- **Excesso de fills:** regra prática: um fill a cada quatro ou oito compassos.
- **Maior × menor:** antes de usar uma pentatônica, diga o tipo do acorde.

---

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Desenhos. Menor natural, pentatônica menor, pentatônica maior e blues, um por dia, subindo e descendo, em colcheias. Escada: 60 → … → 100.

Passo 2 — As três menores. Seção 4.2 em semínimas. Escada: 60 → … → 100.

Passo 3 — Fills. Exercício 19.8 a ♩ = 80, com o metrônomo nos tempos 2 e 4.

Passo 4 — Frases. As suas frases do 19.7, a ♩ = 70, 80, 90.

---

9. Aplicação musical — "Pedra Lascada"

Duas partes: um **riff com fill** em A menor (pentatônica menor) e um **riff de blues** em E (escala blues, com cordas soltas).

Andamento: ♩ = 88. **Forma:** A 2× → B 2× → A → final em A.

Parte A — Am7: riff de pentatônica menor, com fill no 4º compasso.

```
     Am7                Am7                Am7                Am7 (fill)
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----5-----------|
D|-----------------|-5---------------|-----------------|-5-7---7-5-------|
A|-----------5-7---|-----7---5-------|-----------5-7---|-----------7-5---|
E|-5---5-8---------|-----------8-5---|-5---5-8---------|---------------8-|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● · ● ● · ● ● ·   ● · ● · ● ● ● ·   ● · ● ● · ● ● ·   ● ● ● ● ● ● ● ●
   A   A C   D E     G   E   D C A     A   A C   D E     G A C A G E D C
```

- O **riff** (compassos 1 e 3) tem pausas no meio: o silêncio é parte da frase.
- O compasso 2 **responde** ao riff descendo, e termina no A.
- O **fill** (compasso 4) sobe até o C da corda G e desce em colcheias contínuas até o C da corda E, que leva ao A do tempo 1 seguinte, a nota vizinha na pentatônica. É o único compasso "cheio" da parte A, e é por isso que ele funciona.

Digitação: posição V, um dedo por casa (desenho da pentatônica menor).

Parte B — E7 – A7 – E7 – B7: riff de escala blues com cordas soltas.

```
     E7                 A7                 E7                 B7
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-0---0-3---5-6-7-|-----------------|-2---0-----------|
E|-0---0-3---5-6-7-|-----------------|-0---0-3---5-6-7-|---------3---0---|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● · ● ● · ● ● ●   ● · ● ● · ● ● ●   ● · ● ● · ● ● ●   ● · ● · ● · ● ·
   E E G A Bb B   A A C D Eb E   E E G A Bb B   B A G E
```

- O riff do E7 usa **E – G – A – B♭ – B**: tônica, ♭3, 4, a *blue note* e a 5ª. O mesmo desenho, uma corda acima, vale para o A7 (A – C – D – E♭ – E).
- Repare que a blue note (B♭ e E♭) aparece **de passagem**, numa colcheia, levando à quinta.
- O B7 desce B – A – G – E e devolve a música ao E7.

Final: A (corda E, casa 5), soando quatro tempos.

---

10. Desafio de consolidação

1. Escreva as escalas de **E menor** natural, harmônica e melódica, e as pentatônicas menor e blues de E.
2. Toque a Parte A de "Pedra Lascada" **transposta para D menor** (tônica na corda A, casa 5): o mesmo desenho, uma corda acima. No fill, a nota mais aguda não cabe (seria uma quinta corda): toque o F na corda G, casa 10, ou troque-o pelo D da corda G, casa 7.

3. Crie um **fill seu** para o compasso 4 da Parte A e um para o compasso 4 da Parte B. Toque a música inteira com eles.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Construo a menor natural pela fórmula e pela relativa maior.
- ☐ Encontro a relativa menor de qualquer tonalidade maior, e vice-versa.
- ☐ Conheço a menor harmônica e a melódica, e sei por que o V é maior em tom menor.
- ☐ Toco pentatônica menor, pentatônica maior e escala blues em desenhos móveis.
- ☐ Sei que a pentatônica maior e a menor relativas têm as mesmas notas.
- ☐ Uso a blue note de passagem.
- ☐ Crio frases (e não escadinhas) com a pentatônica.
- ☐ Faço fills que saem e voltam ao tempo 1.
- ☐ Toquei "Pedra Lascada" e a transposição para D menor.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 4 min — um desenho por dia (natural, pent. menor, pent. maior, blues) - 8 min — "Pedra Lascada", uma parte por dia

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — passo 1 - 5 min — as três menores (passo 2) - 5 min — fills (19.8) - 10 min — "Pedra Lascada"

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 10 min — passos 1 e 2 - 7 min — frases (19.7) - **pausa de 3 min** - 7 min — harmonia em tom menor (19.9) - 15 min — "Pedra Lascada", gravando, com os seus fills - 5 min — revisão: "Ré Menor em Saltos" (Cap. 13) - 5 min — registro

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 13: 1. **"Ré Menor em Saltos" é pentatônica.** Toque-a de novo sabendo que as notas são a pentatônica menor de D. Depois, toque a mesma linha a partir do A (corda E, casa 5): virou pentatônica de A.

Do Capítulo 14: 2. **Relativa e armadura.** Em todas as tonalidades da tabela de armaduras (Cap. 14), diga a relativa menor. 3. **Sensível.** A menor harmônica "devolve" à tonalidade menor a sensível da escala maior (G♯ em A menor).

Do Capítulo 16: 4. **Tríades da menor.** Arpeje Am, Dm e E (maior!) e depois Am, Dm e Em. Ouça o efeito do V maior.

Do Capítulo 18: 5. **Fill e alvo.** O fill é condução de vozes com estilo: ele termina na nota-alvo do tempo 1. Aplique a pergunta da condução: "qual nota do fill leva à tônica, e por que caminho?".

Avaliação da Parte 5 — Harmonia e construção de linhas

Esta avaliação fecha a fase da **Linguagem** (Partes 4 e 5). Quem passa por ela entende o que toca: forma qualquer acorde, conduz uma linha de um acorde ao outro, usa as notas-guia e escolhe a escala certa para um riff ou um fill. É a base para a fase do **Estilo**, que começa na Parte 6.

Faça em dois dias: partes 1 a 4 num dia, 5 a 7 no outro.

---

1. Revisão teórica

Responda no caderno, sem consultar. Gabarito no fim.

1. Quais são as quatro tríades e como se combinam as terças em cada uma?
2. Por que tônica, quinta e oitava servem para maior e menor, mas não para diminuto?
3. Escreva as tríades de E♭ maior, F♯ menor e B diminuto.
4. O que é 1ª inversão? Que nota o baixo toca em D/F♯ e em Am/C?
5. Qual é a diferença entre C7 e C7M? E entre Cm7(b5) e C°?
6. Escreva G7M, G7, Gm7 e Gm7(b5).
7. Quais são as notas-guia de um acorde de sétima? Por que se chamam assim?
8. Escreva as notas-guia de Am7 – D7 – G7M e mostre as duas "linhas escondidas".
9. O que é o método da nota-alvo no tempo 1?
0. Para chegar ao G, dê uma aproximação cromática de baixo, uma de cima, uma diatônica (em C maior) e uma pela quinta do alvo.
1. O que é uma antecipação e como ela aparece na linha de ataque?
2. O que é um enclosure? Dê dois para o alvo E.
3. Qual é a fórmula da menor natural? Qual é a relativa menor de F maior?
4. O que muda na menor harmônica e por quê?
5. Quais são as notas da pentatônica menor de E? E da pentatônica maior de G? O que elas têm em comum?
6. Qual é a blue note da escala blues de A, e como ela costuma ser usada?
7. Cite três diferenças entre tocar uma escala e tocar uma frase.

---

2. Teste prático

Grave tudo. Avalie pela gravação.

Item	O que tocar	Andamento	Passou se...
2.1	Os quatro tipos de tríade sobre três tônicas sorteadas (cordas E ou A), semínimas	♩ = 90	Sem erro de nota, dizendo o tipo
2.2	O campo maior arpejado em tétrades em C, G e F, colcheias	♩ = 80	Sem erro; diz o tipo de cada acorde
2.3	Os cinco tipos de tétrade sobre uma tônica sorteada	♩ = 80	Sem erro

Item	O que tocar	Andamento	Passou se...
2.4	As duas linhas escondidas de IIm7 – V7 – I7M em C, G e F, mínimas	♩ = 70	Sem erro
2.5	"Noite de Quinta", versão 2 (tônica e notas-guia)	♩ = 80	No máximo dois deslizes
2.6	"Caminho", versão 2 (walking em quatro), com metrônomo nos tempos 2 e 4	♩ = 96	O tempo 1 cai sempre na nota-alvo
2.7	Pentatônica menor, pentatônica maior e blues em A, E e D, colcheias	♩ = 90	Sem erro
2.8	"Pedra Lascada" completa	♩ = 88	No máximo dois deslizes; fills voltam ao tempo 1

---

3. Teste de percepção auditiva

Ditado de si mesmo: a pessoa que ajuda sorteia e anota; você grava; no dia seguinte, ouve e responde.

3.1 — Tipo de tríade. Doze arpejos (1–3–5–3) sobre tônicas variadas, sorteados entre **maior, menor e diminuta**. Diga o tipo.

3.2 — Tipo de sétima. Dez arpejos de quatro notas, sorteados entre **7M, 7 e m7**. Diga o tipo.

3.3 — Inversão. Oito acordes tocados por alguém num violão ou teclado (ou, se não houver, oito compassos em que você toca a nota do baixo de um C, de um C/E ou de um C/G, sorteados). Diga se o baixo está na tônica, na terça ou na quinta.

3.4 — Pentatônica maior ou menor? Oito frases curtas de quatro a seis notas, tocadas por você com uma pentatônica sorteada (C maior ou A menor) e **terminando na tônica sorteada** (C ou A). Diga qual era.

Passou se: 3.1 com pelo menos 10 de 12; 3.2 com pelo menos 8 de 10; 3.3 com pelo menos 6 de 8; 3.4 com pelo menos 6 de 8.

---

4. Exercício de leitura

Clave de fá, armadura de **1♭ (B♭)**, 4/4, ♩ = 66. Toque sem ensaiar. A linha usa aproximações cromáticas.

- Compasso 1: semínimas F (espaço abaixo da pauta), A (1º espaço), C (2º espaço), C♯ (2º espaço, com sustenido).
- Compasso 2: semínimas D (3ª linha), A (1º espaço), F (espaço abaixo da pauta), F♯ (espaço abaixo da pauta, com sustenido).
- Compasso 3: semínimas G (1ª linha), B (2ª linha, segue a armadura), D (3ª linha), D♭ (3ª linha, com bemol).
- Compasso 4: semínimas C (2º espaço), E (3º espaço), G (4º espaço), E (3º espaço).

- Compasso 5: mínima F (4ª linha), semínima E (3º espaço), semínima E♭ (3º espaço, com bemol).
- Compasso 6: semibreve D (3ª linha).

Depois responda: em que tonalidade está? Que progressão de acordes você deduz pelo baixo dos compassos 1 a 4? Que tipo de aproximação aparece no fim de cada compasso?

Passou se: tocado em até duas tentativas, com a armadura e os acidentes; respostas corretas.

---

5. Exercício de criação

Crie uma linha de **8 compassos**, em quatro (walking), sobre:

```
| C7M   | Am7   | Dm7   | G7    |
| Em7   | A7    | Dm7   | G7    |
```

(O **A7** não é do campo de C: é um acorde de passagem que leva ao Dm7. Use a terça dele, C♯, como sensível do D.)

Regras: 1. Tempo 1: a tônica de cada acorde. 2. Em cada compasso, pelo menos uma nota-guia (3ª ou 7ª). 3. Tempo 4: uma aproximação ao próximo alvo — use, ao longo dos 8 compassos, pelo menos **três tipos** diferentes (cromática de baixo, cromática de cima, diatônica, pela quinta, enclosure nos tempos 3 e 4). 4. Escreva os nomes das notas e o tipo de cada aproximação.

Toque e grave.

Passou se: cumpre as quatro regras, e a gravação mostra o tempo 1 sempre no alvo.

---

6. Critérios para avançar

Você pode seguir para a Parte 6 quando:

- ☐ acertou pelo menos **13 das 17** questões, incluindo obrigatoriamente as 5, 7, 9 e 15;
- ☐ passou nos itens **2.1, 2.3, 2.4 e 2.6**;
- ☐ passou em 3.1 e 3.2;
- ☐ passou no exercício de leitura;
- ☐ completou o exercício de criação;
- ☐ não sente dor ao tocar.

Pendência permitida: um item do teste prático entre 2.2, 2.5, 2.7 e 2.8, e um dos testes de percepção 3.3 ou 3.4, desde que entrem na rotina da Parte 6.

---

7. Projeto musical de conclusão — "A mesma progressão em três linhas"

Escolha uma progressão de oito compassos com acordes de sétima (pode ser a do exercício de criação, ou "Noite de Quinta" duas vezes, ou uma que você conheça de uma cifra).

Grave **três linhas** sobre ela, cada uma com uma ideia:

Linha	Ideia	Como
1 — Só fundamentais	o chão	Tônicas, com um ritmo bem escolhido (Cap. 11)
2 — Arpejos	a harmonia por inteiro	T – 3 – 5 – 7, com inversões quando ajudar (Caps. 16 e 17)
3 — Condução	o caminho	Nota-alvo, notas-guia, aproximações, um enclosure e uma antecipação (Cap. 18)

Mesmo andamento nas três, com o metrônomo nos tempos 2 e 4. Se puder, convide alguém para tocar os acordes.

Ficha de autoavaliação:

Pergunta	Resposta
Qual das três linhas eu usaria num verso? E num refrão? E num solo de piano?	
Em qual delas a harmonia ficou mais clara?	
Em qual delas o tempo escapou mais? Onde?	
Que aproximação soou melhor? Qual soou "fora"?	
Comparando com "Do começo ao fim" (Parte 3), o que mudou na minha forma de pensar a linha?	

Gabarito da revisão teórica

1. Maior (3M + 3m), menor (3m + 3M), aumentada (3M + 3M), diminuta (3m + 3m).
2. Porque maior e menor têm a mesma quinta (justa); só a terça muda. No diminuto, a quinta é diminuta.
3. E♭ maior: E♭ G B♭ · F♯ menor: F♯ A C♯ · B diminuto: B D F.
4. A terça do acorde no baixo. D/F♯: F♯. Am/C: C.
5. C7 tem sétima menor (B♭), C7M tem sétima maior (B). Cm7(b5) tem sétima menor (B♭); C° tem sétima diminuta (B𝄫, que soa como A).
6. G7M: G B D F♯ · G7: G B D F · Gm7: G B♭ D F · Gm7(b5): G B♭ D♭ F.
7. A terça e a sétima. Porque definem o tipo do acorde (maior/menor e o tipo de sétima) e conduzem a harmonia de um acorde ao outro.
8. Am7 (C, G) → D7 (F♯, C) → G7M (B, F♯). Linha 1: C → C → B. Linha 2: G → F♯ → F♯.

9. Tocar a nota-alvo (tônica, ou a nota da barra) no tempo 1; usar os tempos 2 e 3 como caminho; e o tempo 4 para uma aproximação ao próximo alvo.
0. Cromática de baixo: F♯. Cromática de cima: A♭. Diatônica (em C maior): F (de baixo) ou A (de cima). Pela quinta do alvo: D.
1. Tocar a nota do próximo acorde antes do tempo 1 (normalmente no "e" do 4), sustentada sobre a barra. Na linha de ataque: ● no "e" do 4 e "-" no tempo 1 seguinte.
2. Chegar ao alvo tocando antes a nota acima e a nota abaixo dele. Para E: F – D – E (diatônico em C maior); F – D♯ – E (diatônico de cima, cromático de baixo).
3. T – st – T – T – st – T – T. Dm.
4. O 7º grau é elevado meio tom, para que o V fique maior e a sensível leve à tônica.
5. Pentatônica menor de E: E G A B D. Pentatônica maior de G: G A B D E. São as mesmas notas (relativas).
6. E♭ (a 4ª aumentada / 5ª diminuta). Como nota de passagem entre o 4º e o 5º graus (D – E♭ – E).
7. Quaisquer três: ritmo próprio, direção e chegada, poucas notas, repetição e variação, espaço.

Gabarito do exercício de leitura

Tonalidade: F maior (1♭). **Progressão deduzida pelo baixo:** F – Dm – Gm – C (I – VIm – IIm – V, a mesma de "Caminho"). **Aproximações:** compasso 1: C♯ → D (cromática de baixo); compasso 2: F♯ → G (cromática de baixo); compasso 3: D♭ → C (cromática de cima); compasso 4: E → F (diatônica de baixo, a sensível); compasso 5: E – E♭ → D (passagem cromática descendente). **Notas no baixo:** F (corda E, casa 1), A (corda E, casa 5), C (corda A, casa 3), C♯ (corda A, casa 4) · D (corda A, casa 5), A (corda E, casa 5), F (corda E, casa 1), F♯ (corda E, casa 2) · G (corda E, casa 3), B♭ (corda A, casa 1), D (corda A, casa 5), D♭ (corda A, casa 4) · C (corda A, casa 3), E (corda D, casa 2), G (corda G, casa 0), E (corda D, casa 2) · F (corda D, casa 3), E (corda D, casa 2), E♭ (corda D, casa 1) · D (corda D, casa 0).

COLEÇÃO MUSIQUE · CONTRABAIXO

PARTE 6

TÉCNICAS DE EXPRESSÃO

Na Parte 6, cada capítulo trata de uma técnica de expressão. Além das 14 seções de sempre, cada técnica é apresentada por seis perguntas: **como se executa**, **para que serve musicalmente**, **quais os erros frequentes**, **como estudar devagar**, **como estudar com groove** e **em que estilos ela mais aparece**.

CAPÍTULO 20

Hammer-on e pull-off

O ligado é a mão esquerda cantando sozinha. A mão direita só dá a primeira sílaba.

Pergunta para começar: no Capítulo 6 você fez os primeiros ligados. A nota produzida pela mão esquerda soava tão forte quanto a tocada pela direita?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- executar hammer-on e pull-off com a segunda nota no mesmo volume da primeira;
- fazer ligados de uma, duas e três casas, com cordas soltas e com notas presas;
- encadear ligados (hammer-on seguido de pull-off, trilos curtos);
- usar ligados no tempo certo, inclusive em colcheias e semicolcheias;
- aplicar ligados em linhas, fills e grooves sem perder o pulso.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Hammer-on (h)	Ligado ascendente: o dedo "martela" a corda e produz uma nota mais aguda
Pull-off (p)	Ligado descendente: o dedo sai da corda puxando-a de leve e deixa soar uma nota mais grave
Ligado	Nome geral para as duas técnicas: duas ou mais notas com um só ataque da mão direita
Trilo	Alternância rápida entre duas notas vizinhas, só com ligados
Ligado encadeado	Hammer-on e pull-off em sequência (ex.: 5h7p5)
Legato	Execução "ligada", sem espaço entre as notas (Cap. 24)

Na tablatura: `5h7` (hammer-on da casa 5 para a 7), `7p5` (pull-off da 7 para a 5). Na linha de ataque, a nota produzida pelo ligado aparece como **h** ou **p** (Capítulo 6).

---

3. Explicação teórica

3.1 Execução

Hammer-on: 1. Toque a primeira nota (corda solta ou presa). 2. Com outro dedo, desça a ponta sobre a corda, **logo atrás do traste** da nota de destino, num movimento rápido e firme, como um pequeno martelo. 3. Mantenha o dedo apertando: a nota continua soando.

A força vem da **velocidade** do dedo, não de apertar forte depois. Um hammer-on lento e pesado soa fraco; um rápido e leve soa claro.

Pull-off: 1. Prepare as duas notas: o dedo da nota de destino já apertando (ou a corda solta) e o dedo da nota de cima apertando. 2. Toque a nota de cima. 3. Tire o dedo de cima **puxando a corda de leve para o lado** (nas cordas E, A e D, em direção ao chão; na corda G, sem deixá-la escapar da escala), como quem dá um pequeno peteleco. Esse puxão é que faz a nota de baixo soar.

Só levantar o dedo deixa a nota de destino quase inaudível. E puxar demais tira a corda do lugar: a nota desafina ou a corda vizinha soa.

O desafio central: a nota do ligado precisa ter **o mesmo volume** da nota tocada. No baixo, com cordas grossas e notas longas, isso é mais difícil que na guitarra, e é o que separa um ligado musical de um ligado "engolido".

3.2 Para que serve musicalmente

- **Fluidez:** as notas soam encadeadas, sem o "ataque" da mão direita em cada uma.
- **Articulação:** um ligado dentro de uma linha de notas tocadas cria variedade, como uma sílaba mais suave numa frase.
- **Rítmica:** dois ligados rápidos podem funcionar quase como uma "ornamentação" ou como uma figura percussiva no groove.
- **Economia:** em passagens rápidas, os ligados poupam a mão direita.

3.3 Em que estilos aparece

Funk e soul (ligados rápidos dentro de grooves de semicolcheias), R&B e gospel (fills e ornamentos), rock e blues (riffs com pentatônica), música brasileira (baião e forró usam ligados em notas de passagem; o samba usa pouco). No slap, o hammer-on é parte fundamental da técnica (Parte 8).

3.4 Ligados com cordas soltas e com notas presas

- **Da corda solta:** `0h2`, `0h3`. O hammer-on parte da corda solta; o pull-off termina nela (`2p0`). São os mais fáceis, porque só um dedo trabalha.
- **Entre notas presas:** `5h7`, `7p5`. O dedo de baixo continua apertando durante todo o ligado. Se ele soltar, a nota de baixo some no pull-off.

Distâncias: ligados de **uma** e **duas** casas são os mais comuns. Três casas exigem abertura (use os dedos 1 e 4) e mais força.

3.5 Ligados no tempo

O ligado tem duas notas e, portanto, **dois lugares no tempo**. A segunda nota não é "o mais rápido possível": ela cai exatamente na subdivisão escrita. Em colcheias, `0h3` no tempo 2 quer dizer: E no 2, G no "e" do 2.

O erro mais comum é "engolir" o tempo: a nota do ligado chega cedo, e a música corre. Por isso, todo exercício deste capítulo começa com a contagem em voz alta.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 O teste do volume

Na corda A, toque `5h7` com o dedo 1 e o dedo 3, a ♩ = 60, uma figura a cada dois tempos, gravando. Depois toque as mesmas notas **sem ligado** (as duas tocadas pela mão direita). Compare: a nota 7 do ligado está quase tão forte quanto a tocada? Repita até a diferença ser pequena.

4.2 O teste do peteleco

Na corda A, toque `7p5` duas vezes: na primeira, só levante o dedo 3; na segunda, puxe a corda de leve para o lado. Ouça a diferença na nota 5.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 20.1 ● — Da corda solta (exercício lento) Em cada corda, `0h2` e `2p0`, uma figura a cada dois tempos, ♩ = 60. Depois `0h3` e `3p0`.

Exercício 20.2 ● — Entre notas presas (exercício lento) Na corda A, posição V: `5h7`, `7p5`, `5h6`, `6p5`, `7h8`, `8p7`. Cada figura em colcheias (primeira nota no tempo, segunda no "e").

Exercício 20.3 ●● — Trilo curto `5h7p5h7p5…` na corda A, em colcheias, quatro tempos, ♩ = 60. Primeiro, com a mão direita atacando em cada tempo, como na tablatura; depois, só no tempo 1 (`5h7p5h7p5h7p5h7`). O volume vai caindo: o objetivo é que caia o menos possível.

```
G|-----------------|
D|-----------------|
A|-5h7-7p5-5h7-7p5-|
E|-----------------|
   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● h ● p ● h ● p
```

(Esta é a primeira etapa: a mão direita toca de novo a cada tempo, para manter o som.)

Exercício 20.4 ●● — Hammer-on de três notas `5h7h8` (dedos 1, 3, 4) e `8p7p5`, na corda A e na corda D, em tercinas (Capítulo 8): uma figura por tempo.

Exercício 20.5 ●● — Pentatônica ligada Pentatônica menor de A (Capítulo 19) subindo com um hammer-on em cada corda (`E5h8`, `A5h7`, `D5h7`, `G5h7`) e descendo com pull-offs, em colcheias.

Exercício 20.6 ●● — Ligado no contratempo (exercício com groove) Linha em E: E no 1, `0h3` (E–G) no 2 e "e", A no 3, `0h2` (A–B) no 4 e "e". Metrônomo nos tempos 2 e 4.

Exercício 20.7 ●●● — Semicolcheias Na corda A: `5h7` em semicolcheias ("1 i", "e a"), com a mão direita atacando só nos "1" e nos "e". ♩ = 60.

Exercício 20.8 ●●● — Ligados como fill Toque quatro compassos de tônica em semínimas sobre Am7 e, no fim do quarto, um fill de dois tempos feito **só de ligados** (por exemplo: `A7p5`, `E8p5`, `E5`… volte ao A no tempo 1).

---

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
Nota do ligado fraca	A segunda nota "some"	Hammer-on lento; pull-off só levantando o dedo
Ligado correndo	A segunda nota chega antes da hora	Não contar a subdivisão
Dedo de baixo soltando no pull-off	Pull-off que vai para a corda solta em vez da nota presa	O dedo de baixo não estava apertando
Corda vizinha soando	Ronco depois do pull-off	Puxão forte demais, sem abafamento
Hammer-on longe do traste	Nota trastejada	Pressa
Tensão na mão esquerda	Cansaço, dor	Apertar forte em vez de ser rápido
Ligado em todo lugar	Linha "mole", sem ataque	Usar a técnica sem intenção

7. Estratégias de correção

- **Nota fraca:** teste do volume (4.1) todos os dias. No hammer-on, pense em "rápido", não em "forte".
- **Correndo:** conte em voz alta e coloque o ligado na subdivisão escrita (exercício 20.2 com metrônomo).
- **Pull-off que cai na corda solta:** confira, antes de tocar, que o dedo da nota de destino está apertando.
- **Corda vizinha:** puxe menos; use a mão direita (polegar) e um dedo livre da esquerda para abafar.
- **Tensão:** pressão decrescente (Cap. 3) aplicada ao dedo que martela: qual é a força mínima para o ligado soar?
- **Excesso:** use no máximo um ligado por compasso numa linha, até ter certeza de que ele ajuda.

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Lento. Exercícios 20.1 e 20.2, ♩ = 60, uma figura a cada dois tempos, depois em colcheias.

Passo 2 — Trilo e três notas. Exercícios 20.3 e 20.4. Escada: 50 → … → 80.

Passo 3 — Groove. Exercícios 20.6 e 20.7 com o metrônomo nos tempos 2 e 4. Escada: 60 → … → 90.

O critério para subir um degrau é o volume igual, e não só a nota certa.

9. Aplicação musical — "Martelo"

Um groove em **Em7** (a pentatônica menor de E com uma nota a mais: o F♯, 2º grau da escala menor do Cap. 19), em colcheias, com ligados nos contratempos.

Andamento: ♩ = 84. **Forma:** 4 compassos, quatro vezes; termine no E solto.

```
     Em7                Em7                Em7                Em7 (fill)
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-2p0-------------|-----------------|-2h4-4p2-0-------|
A|---------0---0h2-|-----2---0-------|---------0---0h2-|-------------2p0-|
E|-0---0h3---------|-------------3---|-0---0h3---------|-----------------|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● · ● h ● · ● h   ● p ● · ● · ● ·   ● · ● h ● · ● h   ● h ● p ● · ● p
   E E G A A B   E D B A G   E E G A A B   E F# F# E D B A
```

- **Compasso 1 (e 3):** E no 1, E→G em hammer-on no 2, A no 3, A→B em hammer-on no 4.
- **Compasso 2:** E→D em pull-off (corda D, casa 2 para a solta), depois B, A e G tocados. É a "resposta".
- **Compasso 4 (fill):** E→F♯ (hammer-on), F♯→E (pull-off), D, e B→A (pull-off). O A leva ao E do compasso seguinte.

Cuide de duas coisas: as pausas (·) são parte do groove, abafe a corda nelas; e as notas dos ligados têm o mesmo volume das tocadas.

---

10. Desafio de consolidação

1. Grave o teste do volume (4.1) e o trilo (20.3) a ♩ = 70.
2. Toque "Martelo" quatro vezes seguidas a ♩ = 84, gravando.
3. Escreva um **fill seu**, só com ligados, para o compasso 4, e toque a música com ele.

Meta: na gravação, as notas dos ligados audíveis e no tempo; nenhuma corda soando nas pausas.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Faço hammer-on rápido e leve, com a nota audível.
- ☐ Faço pull-off com o "peteleco", sem tirar a corda do lugar.
- ☐ Ligo de corda solta e entre notas presas, com uma, duas e três casas.
- ☐ Toco trilos curtos sem cansar.
- ☐ Ponho a nota do ligado exatamente na subdivisão.
- ☐ Uso ligados em grooves e em fills.
- ☐ Toquei "Martelo" a ♩ = 84.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 4 min — teste do volume e do peteleco - 8 min — "Martelo"

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — passo 1 - 5 min — passo 2 - 5 min — passo 3 - 10 min — "Martelo" e o seu fill

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 10 min — passos 1 e 2 - 7 min — pentatônica ligada (20.5) - **pausa de 3 min** - 7 min — groove e semicolcheias (passo 3) - 15 min — "Martelo", gravando - 5 min — fill de ligados (20.8) - 5 min — revisão: "Pedra Lascada" (Cap. 19) com ligados nos fills

> **Cuidado com o corpo.** Ligados repetidos por muito tempo cansam a mão esquerda, principalmente o anelar e o mínimo. Faça blocos de, no máximo, cinco minutos de ligados seguidos, com pausa.

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 6: 1. **Os primeiros ligados.** Toque "Ladeira", versão 3 (Cap. 6), e aplique o teste do volume aos ligados do tempo 4.

Do Capítulo 7: 2. **"Só a mão esquerda".** O exercício 7.11 era uma escada de ligados (hammer-ons de 5 a 8 e pull-offs de volta). Faça-o agora com a técnica deste capítulo, a ♩ = 60.

Do Capítulo 8: 3. **Tercinas.** O exercício 20.4 usa tercinas. Fale "1 tri pa" antes de tocar.

Do Capítulo 19: 4. **Pentatônica com frase.** Use ligados para fazer uma das frases do exercício 19.7 soar mais "cantada".

CAPÍTULO 21

Slides e mudanças de posição

Às vezes, o caminho entre duas notas é tão bonito quanto as notas.

Pergunta para começar: no Capítulo 6, você aprendeu a mudar de posição **sem** ruído. E se o deslize da mão fosse, de propósito, parte da música?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- tocar slides entre duas notas, subindo e descendo, no tempo;
- tocar slides de chegada e de saída (sem nota de partida ou de chegada definida);
- usar o slide como forma de mudar de posição;
- controlar a pressão para que a nota de destino soe com volume;
- distinguir slide de glissando e saber quando usar cada um;
- aplicar slides em linhas e fills.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Slide (/ e \)	Deslizar o dedo pela corda, mantendo a pressão, de uma casa até outra: a nota muda sem novo ataque
Slide entre notas	Com nota de partida e de chegada definidas: `3/5`
Slide de chegada	Começa numa casa indefinida, algumas casas antes, e chega à nota: `/5`
Slide de saída	Sai da nota e desliza para uma região indefinida, enquanto o som some: `5\`
Glissando	Deslize longo, que atravessa muitas casas (às vezes o braço quase todo)
Dedo-guia	O dedo que desliza na corda durante a mudança de posição (Cap. 6)

Na tablatura: `/` sobe, `\` desce. Na linha de ataque, a nota produzida pelo slide aparece como / ou \ (a mão direita não toca de novo).

---

3. Explicação teórica

3.1 Execução

1. Toque a nota de partida.
2. **Mantenha a pressão** do dedo na corda, um pouco **menor** que a da nota parada, mas suficiente para a corda continuar soando.

3. Deslize o dedo (e a mão inteira, com o polegar acompanhando) até a casa de destino, **parando logo atrás do traste**.
4. Ao chegar, volte à pressão normal.

Pressão de menos: a nota morre no caminho. Pressão de mais: a mão "trava", o movimento sai irregular e o chiado das cordas aumenta.

O slide tem **duração**. Ele começa num lugar do tempo e chega em outro. Num slide de colcheia (`3/5` começando no tempo 1 e chegando no "e"), o deslize acontece dentro de meio tempo: rápido. Num slide de mínima, o deslize pode ser lento e expressivo.

3.2 Para que serve musicalmente

- **Expressão:** dá à linha um caráter "cantado", vocal. É o efeito de uma voz que escorrega de uma nota para a outra.
- **Ênfase:** um slide de chegada numa tônica de refrão "anuncia" a nota.
- **Mudança de posição musical:** em vez de saltar (e arriscar o ruído), a mão desliza de uma região à outra, e o deslize vira parte da frase.
- **Fill e transição:** um slide longo (glissando) no fim de uma seção prepara a entrada da próxima.

3.3 Em que estilos aparece

Soul, R&B e gospel (slides de chegada nas tônicas, glissandos de transição), funk (slides curtos dentro do groove), reggae (slides lentos e graves), rock (glissandos de abertura e de fim), música brasileira (o samba-canção e o baião usam slides curtos de expressão; o baixo *fretless*, sem trastes, vive de slides).

3.4 Os quatro tipos

Tipo	Escrita	Como soa	Exemplo de uso
Entre notas, subindo	`3/5`	as duas notas definidas, ligadas pelo deslize	linha melódica
Entre notas, descendo	`5\3`	idem, descendo	resposta, descida para o acorde seguinte
De chegada	`/5`	começa algumas casas abaixo (2 a 4), sem nota definida	ênfase na nota de chegada
De saída	`5\`	a nota desliza para baixo e se apaga	fim de frase, fim de música

No slide de chegada, a nota de partida **não** é tocada como nota: o ataque acontece já com o dedo em movimento, e o ouvido percebe só a chegada.

3.5 Slide como mudança de posição

O Capítulo 6 ensinou a mudança de posição "limpa": aliviar, deslocar, chegar. O slide é a mesma mudança, com a corda **soando** durante o deslocamento. Um baixista experiente escolhe entre os dois:

- **mudança limpa**, quando as notas devem soar separadas (linhas rítmicas, funk, rock);

- **slide**, quando o caminho entre as notas deve ser ouvido (linhas melódicas, soul, baladas).

3.6 Slide e glissando

O **glissando** é um slide longo, frequentemente sem nota de partida definida: por exemplo, deslizar da casa 12 até a casa 1 enquanto a nota desaparece, no fim de uma música. Ele é um efeito, e efeitos repetidos perdem a força: use pouco.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 O teste da pressão no slide

Na corda A, toque a casa 3 e deslize até a 5, devagar, durante dois tempos (♩ = 60). Repita com pressão menor a cada vez, até a nota começar a morrer no caminho. Volte um pouco. Essa é a sua pressão de slide.

4.2 Chegar no lugar certo

Toque `3/5`, `5/7`, `7/9` na corda A, uma vez cada, de olhos fechados no deslize. Abra os olhos e confira: o dedo parou logo atrás do traste da casa de destino? Se passou ou ficou antes, a nota sai desafinada ou trastejada.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 21.1 ● — Slide entre notas, lento Na corda A, `3/5` e `5\3`, uma figura a cada dois tempos (o deslize ocupa um tempo inteiro), ♩ = 60. Depois `5/7`, `7\5`. Depois nas cordas E e D.

Exercício 21.2 ● — Mudança de posição com slide C – D – E – F na corda A, cada nota chegando por slide da anterior, e a volta de F para C num slide longo:

```
G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|
A|-3/5-----5/7-----|-7/8-----8\3-----|
E|-----------------|-----------------|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● / - - ● / - -   ● / - - ● \ - -
```

Repare: de E para F (casas 7 e 8) o slide é de **um** semitom; de F para C, de cinco casas.

Exercício 21.3 ●● — Slide de chegada nas tônicas Progressão C – Am – F – G, tônica em mínimas, cada tônica chegando por um slide de chegada de duas casas abaixo: C por `/3` (corda A), A por `/5` (corda E), F por `/8` (corda A: o F da casa 1 da corda E não tem casas abaixo para deslizar) e G por `/10` (corda A) ou `/3` (corda E).

Exercício 21.4 ●● — Slide de saída no fim da frase Toque quatro compassos de "Domingo" (Cap. 11, versão 1) e termine o último C (corda A, casa 3) com um slide de saída (`3\`) enquanto o som se apaga.

Exercício 21.5 ●● — Slide no tempo (exercício com groove) Corda E, em colcheias: G (casa 3) no 1, slide `3/5` chegando ao A no "e" do 1, A no 2, pausa, e repita. Metrônomo nos tempos 2 e 4, ♩ = 80.

Exercício 21.6 ●●● — Glissando de abertura Comece uma música com um glissando de chegada longo: da casa 12 da corda E até a casa 5 (A), chegando no tempo 1. O deslize começa no "e" do 4 do compasso anterior (contagem em voz alta). Depois o contrário: um glissando de saída da casa 5 até a 1.

Exercício 21.7 ●●● — Slide ou mudança limpa? Toque a versão 2 de "Ladeira" (Cap. 6), que muda de posição a cada compasso, de dois jeitos: com mudança limpa e com slides onde a tônica seguinte estiver na mesma corda (A → F → G). Grave e compare. Qual soou mais adequado?

---

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
Nota morrendo no meio do slide	O destino quase não se ouve	Pressão de menos
Slide "travado"	Deslize irregular, aos trancos	Pressão de mais; polegar preso
Parar fora do lugar	Nota de destino desafinada ou trastejada	Não olhar (ou não sentir) a casa de destino
Slide atrasando o tempo	A nota de chegada cai depois do tempo	Deslize lento demais para a figura
Slide em todas as mudanças	Linha "melosa", sem definição	Usar a técnica sem critério
Glissando em todo fim	Efeito gasto	Repetição
Chiado de corda	Ruído agudo durante o slide	Corda *roundwound* + pressão excessiva

---

7. Estratégias de correção

- **Nota que morre:** teste da pressão (4.1).
- **Slide travado:** solte o polegar do braço durante o deslize; deixe a mão inteira ir junto.
- **Parar fora:** olhe a casa de destino antes de sair (Cap. 6); faça o 4.2.
- **Atrasando:** comece o deslize mais cedo, e decida antes quanto tempo ele dura (uma colcheia? um tempo inteiro?).
- **Excesso:** no máximo um ou dois slides a cada quatro compassos numa linha, até ter certeza de que eles ajudam.
- **Chiado:** um pouco do chiado faz parte do som do slide. Se incomodar, pressão menor; e, se o timbre da música pedir, cordas *flatwound* (Cap. 39).

---

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Lento. Exercício 21.1, ♩ = 60, com o deslize durando um tempo inteiro.

Passo 2 — Colcheia. O mesmo exercício com o slide de colcheia (nota no tempo, chegada no "e"). Escada: 60 → ... → 90.

Passo 3 — Groove. Exercício 21.5 com o metrônomo nos tempos 2 e 4. Escada: 70 → ... → 100.

---

9. Aplicação musical — "Deslizando"

A progressão é **Am – G – F – E**, a chamada "cadência andaluza", muito usada no flamenco, no rock e em canções de tom menor. A linha usa slides descendentes para levar de um acorde ao seguinte, e um slide descendente entre notas (G → F) na entrada do F.

Andamento: ♩ = 80. **Forma:** 4 compassos, quatro vezes; termine em A.

```
     Am                G                 F                 E
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|---------7---7\5-|---------5---5\3-|---------3-------|---------2-------|
A|-----7-----------|-----5-----------|-----3-------3\2-|-----2-----------|
E|-5---------------|-3---------------|-3\1-------------|-0-----------4---|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● · ● · ● · ● \   ● · ● · ● · ● \   ● \ ● · ● · ● \   ● · ● · ● · ● ·
   A   E   A   A G   G   D   G   G F   G F C   F   C B   E   B   E   G#
```

- **Am:** A, E, A, e no tempo 4 o A desliza até o **G** (sétima do Am, que já prepara o G seguinte).
- **G:** G, D, G, e o G desliza até o **F** (sétima do G, que prepara o F).
- **F:** o F chega por **slide descendente** a partir do G (casa 3 → casa 1). Depois C, F, e o C desliza até o **B**, a quinta do E.
- **E:** E, B, E, e o **G♯** (casa 4 da corda E): a terça do E, que é a sensível de A menor (Capítulo 19), e leva de volta ao A.

Os slides dos tempos 4 duram uma colcheia: comece o deslize logo depois do ataque e chegue no "e". Nos compassos 1 e 2, a nota de destino do slide é a sétima do acorde, uma condução de vozes (Capítulo 18) "cantada" pelo slide.

---

10. Desafio de consolidação

1. Grave "Deslizando" quatro vezes a ♩ = 80.
2. Toque a mesma música **sem nenhum slide** (todas as notas tocadas, mudanças limpas) e grave. Compare.
3. Crie uma versão com **um** glissando de abertura (exercício 21.6) e **um** slide de saída no final.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Faço slides entre notas, subindo e descendo, com o destino audível.
- ☐ Faço slides de chegada e de saída.
- ☐ Paro o slide logo atrás do traste da casa de destino.
- ☐ Ponho o slide no tempo, com a duração escolhida.
- ☐ Escolho entre mudança limpa e slide conforme a música.
- ☐ Sei o que é glissando e uso com parcimônia.
- ☐ Toquei "Deslizando" com e sem slides.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 4 min — teste da pressão e chegada (4.1 e 4.2) - 8 min — "Deslizando"

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — passo 1 - 5 min — passo 2 - 5 min — exercícios 21.3 e 21.4 - 10 min — "Deslizando"

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 10 min — passos 1 a 3 - 7 min — exercícios 21.2 e 21.6 - **pausa de 3 min** - 7 min — exercício 21.7 (slide ou mudança limpa) - 15 min — "Deslizando", com e sem slides, gravando - 5 min — revisão: "Martelo" (Cap. 20) - 5 min — registro

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 6: 1. **Mudança de posição.** O dedo-guia do Capítulo 6 é um slide "silencioso". Compare os dois no exercício 21.7.

Do Capítulo 18: 2. **Condução com slide.** Em "Deslizando", as notas de destino dos slides são sétimas e quintas que conduzem ao acorde seguinte. Diga, compasso a compasso, para onde cada slide leva.

Do Capítulo 19: 3. **Menor harmônica.** O G♯ do compasso do E vem da menor harmônica de A. Toque o compasso do E com G natural no lugar e ouça a diferença.

Do Capítulo 20: 4. **Slide × ligado.** Toque `5h7` e `5/7`. Os dois produzem a segunda nota sem a mão direita. Como soa cada um?

CAPÍTULO 22

Vibrato, bends e controle de afinação

Uma nota longa pode ser só uma nota longa. Ou pode respirar.

Pergunta para começar: quando um cantor sustenta uma nota no fim de uma frase, a voz fica perfeitamente parada? O que acontece com ela?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- fazer vibrato horizontal e vertical, controlando velocidade e amplitude;
- escolher quando uma nota longa pede vibrato e quando pede para ficar parada;
- fazer bends de ¼ e de ½ tom, e conferir a afinação do bend;
- perceber e corrigir as desafinações causadas pela própria mão;
- usar essas técnicas com moderação, como recursos de expressão.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Vibrato (~)	Oscilação pequena e regular da altura de uma nota sustentada
Vibrato horizontal	O dedo balança **ao longo** da corda (na direção do braço), mudando levemente a tensão
Vibrato vertical	O dedo empurra e solta a corda **para o lado** (atravessando o braço), como na guitarra
Amplitude	O "tamanho" da oscilação: quanto a nota sobe e desce
Velocidade	Quantas oscilações por segundo
Bend (b)	Empurrar a corda para o lado para subir a nota (¼, ½ ou 1 tom)
Release	Voltar do bend à nota original, sem novo ataque
Pre-bend	Empurrar a corda **antes** de tocar, e depois soltar
Entonação	A afinação das notas presas, que depende da mão e da regulagem

---

3. Explicação teórica

3.1 O vibrato: execução

Vibrato horizontal (de "rolamento"). O dedo aperta a nota e **balança** na direção do braço, para a frente e para trás, sem sair do lugar na corda. A tensão da corda varia muito pouco, e a nota oscila um pouco acima e um pouco abaixo da afinação. É o vibrato do contrabaixo acústico e do violino. No baixo com trastes, ele é sutil; no *fretless*, é o principal.

Vibrato vertical. O dedo empurra a corda um pouco para o lado (atravessando o braço) e solta, várias vezes. A nota **sobe** e volta. É mais audível no baixo com trastes, e é o vibrato que se ouve em muito rock, blues, soul e gospel. Por ele só subir a nota, a amplitude tem de ser pequena, senão a nota soa desafinada para cima.

Nos dois casos, **o movimento vem do punho e do antebraço**, não da força dos dedos. O polegar pode sair do braço para dar liberdade ao movimento.

Controle duas coisas:

- **Velocidade:** vibrato lento soa relaxado, "cantado"; rápido soa nervoso, intenso.
- **Amplitude:** pequena é elegante; grande é dramática (e, no baixo, raramente necessária).

E uma terceira, que poucos estudam: **quando começa**. Um vibrato que começa no meio da nota longa (depois de ela soar parada um instante) costuma soar mais natural que um que começa no ataque.

3.2 Quando usar vibrato

O baixo, na maior parte do tempo, **não usa** vibrato. As notas curtas e rítmicas do groove ficam paradas. O vibrato aparece em:

- **notas longas** no fim de frases, em baladas e no soul;
- **notas de solo** e de linhas melódicas no registro agudo;
- **fills** expressivos;
- **notas finais** de músicas lentas.

Um vibrato numa nota grave, curta, dentro do groove, quase sempre soa como desafinação.

3.3 Bends: execução

1. Aperte a nota (normalmente com o dedo 3, ajudado pelo 2 e pelo 1 atrás dele, na mesma corda: três dedos empurram melhor que um).
2. Toque.
3. Empurre a corda para o lado (nas cordas G e D, em direção ao teto; nas cordas E e A, pode ser mais fácil puxar em direção ao chão) até a nota subir o quanto você quer.
4. Segure ou volte (release).

No baixo, as cordas são grossas e tensas: **bends grandes são difíceis e raros**. Os mais usados:

Bend	Quanto sobe	Uso
¼ de tom	um pouco, "entre as casas"	blues, para "sujar" uma terça menor
½ tom	uma casa	fills e solos, nas cordas D e G, a partir da casa 4
1 tom	duas casas	raro; solos no registro agudo

Confira a afinação do bend. Toque a nota de destino normalmente (por exemplo, a casa 8 para um bend de ½ tom a partir da 7), memorize o som, e então faça o bend até soar igual. Com um afinador ligado, dá para conferir com precisão.

3.4 Para que serve musicalmente, e em que estilos

- **Vibrato:** dá vida e expressão às notas longas. Muito usado em baladas, soul, R&B, gospel, fusion, e no baixo *fretless* (jazz, MPB, música instrumental).
- **Bend:** dá "sotaque" de blues. Aparece em blues, rock, funk e em solos.

3.5 Controle de afinação: a mão também desafina

Mesmo com o baixo afinado, a nota presa pode soar desafinada por causa da mão:

Causa	Efeito	Correção
Pressão excessiva	A nota sobe um pouco (a corda estica contra o traste)	Força mínima (Cap. 3)
Puxar a corda para o lado sem querer	A nota sobe (um bend involuntário)	Dedo perpendicular à corda
Apertar longe do traste	Trastejamento e nota instável	Logo atrás do traste
Vibrato vertical grande demais	Nota "acima" o tempo todo	Amplitude pequena
Regulagem de oitava errada	Notas altas desafinadas mesmo com cordas soltas afinadas	Luthier ou Cap. 39

Um teste que vale fazer de vez em quando: deixe o afinador ligado e toque uma linha lenta. Observe se as notas presas ficam centradas, ou se tendem a ficar acima.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 O primeiro vibrato

Corda G, casa 7 (D), dedo 3. Toque e deixe soar quatro tempos a ♩ = 60, assim: - tempo 1: nota parada; - tempos 2 a 4: vibrato vertical **lento**, duas oscilações por tempo (acompanhe o metrônomo).

Depois, a mesma coisa com vibrato horizontal. Qual soa mais com a sua ideia de "nota cantada"?

4.2 O primeiro bend

Corda G, casa 7 (D). Primeiro toque a casa 8 (D♯) e memorize o som. Volte à casa 7, toque e empurre a corda até soar como a casa 8. Segure um tempo, solte (release) até o D. Confira no afinador.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 22.1 ● — Vibrato no tempo (exercício lento) Corda G, casa 7: vibrato vertical com uma oscilação por tempo (♩ = 60), depois duas, depois quatro. O vibrato também tem ritmo.

Exercício 22.2 ● — Vibrato em cordas diferentes O mesmo, na casa 7 das cordas D e A. Repare que, nas cordas graves, o vibrato soa menos, e qualquer exagero vira desafinação.

Exercício 22.3 ●● — Nota parada, nota com vibrato Toque uma nota longa (semibreve) parada, depois a mesma com vibrato começando no tempo 3. Grave e compare. Faça com cinco notas diferentes.

Exercício 22.4 ●● — Bends de ½ tom Na corda G: casas 7 → 8, 9 → 10, 5 → 6 (com bend). Em cada um, toque antes a nota de destino. Confira no afinador.

Exercício 22.5 ●● — Bend de ¼ de tom no blues Sobre E7 (Cap. 19, "Pedra Lascada" parte B), toque o G (corda D, casa 5) com um bend de ¼ de tom, que leva a nota "na direção" do G♯ sem chegar lá. É a terça "blue". Ouça o efeito.

Exercício 22.6 ●●● — Pre-bend e release Corda G, casa 7: empurre a corda até soar como a casa 8 **antes** de tocar, toque, e solte devagar até o D. O ouvinte ouve uma nota que "desce".

Exercício 22.7 ●●● — Afinação sob observação Com o afinador ligado, toque "Respira" (Cap. 3) e depois "Descida" (Cap. 16), devagar. Anote as notas que ficaram acima do centro. Repita com menos pressão.

---

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
Vibrato em toda nota	Linha "nervosa", desafinada	Hábito; querer expressão em tudo
Vibrato grande demais	Nota desafinada para cima	Força em vez de controle
Vibrato irregular	Oscilação sem pulso	Não estudar o vibrato no tempo
Vibrato desde o ataque em tudo	Som "forçado"	Não deixar a nota respirar antes
Bend sem chegar na nota	Soa desafinado	Não ouvir a nota de destino antes
Bend nas cordas graves	Pouco efeito, muito esforço	Corda grossa e tensa
Dor no dedo do bend	—	Bend com um dedo só e força excessiva
Notas presas acima da afinação	Linha "brilhante" e desafinada	Pressão excessiva

---

7. Estratégias de correção

- **Excesso de vibrato:** decida antes, na partitura ou na tab, em quais notas haverá vibrato (`~`).
- **Amplitude:** pense no vibrato como "cantar baixinho". Grave e compare com uma nota parada.
- **Irregular:** exercício 22.1 com metrônomo.
- **Começo:** deixe a nota soar parada pelo menos um tempo.
- **Bend:** sempre toque a nota de destino antes (exercício 22.4).
- **Esforço:** três dedos empurrando juntos; bends só nas cordas D e G e a partir da casa 4.
- **Pressão:** exercício 22.7.

Cuidado com o corpo. Bends exigem força lateral dos dedos. Faça poucas repetições e pare se sentir dor na ponta dos dedos ou no punho.

---

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Vibrato em ritmo. Exercício 22.1. ♩ = 60, depois 70.

Passo 2 — Bends no tempo. Bend de ½ tom chegando ao destino em um tempo, segurando um tempo, soltando em um tempo. ♩ = 60.

Passo 3 — Música lenta. "Nota Longa" (seção 9) a ♩ = 66, com o metrônomo nos tempos 2 e 4.

---

9. Aplicação musical — "Nota Longa"

Uma balada em **D maior**: D – Bm – G – A (I – VIm – IV – V). Poucas notas, notas longas, vibrato onde a frase respira, e um bend no último compasso.

Andamento: ♩ = 66. **Forma:** 4 compassos, três vezes; termine em D, com vibrato.

```
     D                   Bm                  G                   A
G|-------------7---|-----------------|-----------------|---------2---4b--|
D|---------7-------|-----------------|-------------5---|-----------------|
A|-5---~~~~--------|-2---~~~~~~~~~~--|---------5-------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-3---~~~~--------|-5---~~~~--------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   –   ●   ●     ●   –   –   –     ●   –   ●   ●     ●   –   ●   ●
   D       A   D     B                 G       D   G     A       A   B
```

- **D:** a tônica soa dois tempos, com vibrato a partir do tempo 2; depois a quinta (A) e a oitava (D).
- **Bm:** o B soa o compasso inteiro, com vibrato lento a partir do tempo 2. É o momento mais "cantado".
- **G:** como o D.
- **A:** a tônica com vibrato, depois A (corda G, casa 2) e **B com bend de ½ tom** (corda G, casa 4, subindo até soar como C). Solte o bend no fim do tempo 4, de volta ao B, e entre no D.

Final:

```
     D
G|-----------------|
D|-----------------|
A|-5---~~~~~~~~~~--|
E|-----------------|
   1   2   3   4
   ●   –   –   –
```

Deixe a nota parada no primeiro tempo e comece um vibrato lento, que vai diminuindo até a nota se apagar.

O bend do compasso do A passa por um C natural, que não é da tonalidade de D maior. É um efeito de "blues" de passagem, que dura menos de um tempo e se resolve no B. Experimente também sem o bend, e escolha.

---

10. Desafio de consolidação

1. Grave "Nota Longa" três vezes: (a) sem vibrato nenhum; (b) como escrita; (c) com vibrato em **todas** as notas. Ouça e descreva cada uma.
2. Faça o exercício 22.7 com "Nota Longa" e o afinador ligado.

Meta: perceber, pela gravação, que a versão (b) soa mais musical que as outras duas.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Faço vibrato horizontal e vertical, controlando velocidade e amplitude.
- ☐ Faço vibrato no tempo.
- ☐ Sei em que notas usar vibrato, e em quais não.
- ☐ Faço bends de ½ tom chegando na afinação certa.
- ☐ Conheço o bend de ¼ de tom do blues, o pre-bend e o release.
- ☐ Percebo quando a minha mão desafina a nota, e corrijo.
- ☐ Toquei "Nota Longa" nas três versões do desafio.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 4 min — vibrato em ritmo (22.1) - 8 min — "Nota Longa"

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — vibrato (22.1 a 22.3) - 5 min — bends (22.4 e 22.5) - 5 min — afinação sob observação (22.7) - 10 min — "Nota Longa"

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 10 min — vibrato - 7 min — bends, pre-bend e release - **pausa de 3 min** - 7 min — afinação sob observação - 15 min — "Nota Longa", as três versões, gravando - 10 min — revisão: "Deslizando" (Cap. 21) com vibrato na última nota de cada compasso, e compare

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 2: 1. **Batimento.** O vibrato é uma pequena variação de altura proposital; o batimento (Cap. 2) é a variação de volume entre duas notas desafinadas. Toque E5 e A solto juntos com vibrato na nota presa: você ouve os dois efeitos.

Do Capítulo 3: 2. **Pressão e afinação.** O exercício 22.7 retoma a força mínima, agora medida no afinador.

Do Capítulo 19: 3. **Blues.** O bend de ¼ de tom do 22.5 é a versão "contínua" da blue note: em vez de uma nota a mais, uma nota que se inclina.

Do Capítulo 21: 4. **Slide, bend e vibrato.** Os três mudam a altura sem novo ataque. O slide muda de nota pelo braço; o bend muda pela tensão; o vibrato oscila em volta da nota.

CAPÍTULO 23

Ghost notes e abafamentos

> *A nota fantasma não tem altura. Ela tem lugar no tempo. E é por isso que o groove precisa dela.*

Pergunta para começar: ouça um groove de funk ou de soul e preste atenção no baixo: entre as notas claras, há pequenos "tuc" sem nota definida? Eles fazem falta quando somem?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- tocar ghost notes com a mão esquerda abafando a corda;
- tocar ghost notes e notas mortas com a mão direita;
- controlar o volume da ghost note em relação às notas reais;
- usar ghost notes como parte do ritmo, e não como ruído;
- fazer o *rake* percussivo;
- encaixar ghost notes em grooves de colcheias e de semicolcheias.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Ghost note (x)	Nota "fantasma": tocada com a corda abafada, sem altura definida, só com o ataque percussivo
Nota morta	Outro nome da ghost note; às vezes usado para a nota abafada com mais força, mais percussiva
Abafamento	Impedir que a corda vibre livremente (Caps. 4, 5 e 6)
Rake	Passar o dedo da mão direita por várias cordas abafadas, em sequência, produzindo um "trrr" percussivo antes de uma nota. Do inglês, "rastelar"
Groove de semicolcheias	Groove em que a subdivisão de referência é a semicolcheia (Cap. 8)
Pocket	O encaixe perfeito do baixo com a bateria; o "bolso" onde o groove se assenta (Cap. 26)

Na tablatura, a ghost note é **x**. Na linha de ataque, também **x**.

---

3. Explicação teórica

3.1 Execução

Com a mão esquerda (a mais comum). 1. Deixe um ou mais dedos **encostados** na corda, sem apertar contra os trastes. A corda fica abafada. 2. Toque a corda normalmente com a mão direita. 3. Sai um "tuc" seco, sem nota.

O ponto delicado é a pressão: encostado de leve demais, a corda ainda soa um pouco (sai uma nota fraca ou um harmônico); com força demais, ela encosta no traste e vira nota presa. Use dois ou três dedos encostados juntos, que abafam melhor que um.

Um jeito prático: **a ghost note acontece na nota que você acabou de tocar ou na que vai tocar**. Toque o A (corda E, casa 5), alivie a pressão sem tirar o dedo, toque de novo: ghost. Aperte de novo: A.

Com a mão direita. Encoste a ponta de um dedo (ou a palma) na corda logo depois de tocá-la, ou toque com o dedo já encostando. Útil quando a mão esquerda está ocupada.

Rake. Quando a próxima nota é numa corda mais aguda, você pode "rastelar" com o mesmo dedo as cordas mais graves, abafadas pela mão esquerda, antes de chegar à nota: "tr-tuc-NOTA".

3.2 Para que serve musicalmente

A ghost note é **ritmo**. Ela preenche as subdivisões entre as notas reais, dando ao groove continuidade e "swing", sem acrescentar harmonia. É como o chimbal da bateria entre o bumbo e a caixa.

Três usos principais:

1. **Preencher a subdivisão:** num groove de semicolcheias, as ghost notes deixam a mão direita "andando" sem parar, o que ajuda muito o tempo.
2. **Preparar uma nota:** uma ghost logo antes de uma nota acentuada faz a nota soar ainda mais forte.
3. **Dar textura:** a mesma linha, com e sem ghost notes, soa como dois grooves diferentes.

3.3 Em que estilos aparece

Funk, soul, R&B, *neo-soul*, gospel moderno, fusion e muita música pop. No samba e no partido-alto, o baixo usa notas abafadas que imitam o surdo e o tamborim. No reggae, aparecem pouco; no rock, são mais raras (o abafamento ali é mais o palm mute).

3.4 Volume e lugar

Uma ghost note bem tocada é **mais baixa** que as notas reais, e está **exatamente na subdivisão**. Ghost notes fortes demais competem com as notas; fora do tempo, viram sujeira.

Uma referência: se as notas reais estão em *mf*, as ghost notes ficam em *p*. As notas acentuadas, em *f*.

> **Correto × incorreto. Correto:** "TUM-tuc-TUM-tuc", com o "tuc" nítido, curto, mais baixo, colado na subdivisão. **Incorreto:** "TUM-TUC-TUM-TUC", com a ghost tão forte quanto a nota, ou com uma ghost que deixa escapar uma nota fraca (a corda não estava totalmente abafada).

3.5 Abafamento: o resumo das duas mãos

Este capítulo também fecha o assunto abafamento, espalhado pelos Capítulos 4 a 6:

Quem abafa	O quê	Como
Mão direita — polegar	Cordas mais graves que a tocada	Âncora móvel ou polegar flutuante (Cap. 5)
Mão direita — dedos	A corda que acabou de soar	O próximo dedo encosta (Cap. 4)
Mão direita — palma	Todas, perto da ponte	Palm mute (Cap. 5)
Mão esquerda — dedo que aperta	A corda tocada, ao fim da nota	Aliviar sem sair (Cap. 4)
Mão esquerda — dedos livres	Cordas mais agudas	Encostados de leve (Cap. 6)
Mão esquerda — dedos encostados	A própria corda, para a ghost note	Este capítulo

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 Nota, ghost, nota

Corda A, casa 5 (D), em colcheias, ♩ = 60: nota no tempo, ghost no "e".

```
G|-----------------|
D|-----------------|
A|-5-x-5-x-5-x-5-x-|
E|-----------------|
   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● x ● x ● x ● x
```

O dedo da mão esquerda não sai da corda: aperta na nota, alivia na ghost. A mão direita alterna sem parar.

4.2 O teste do volume da ghost

Grave a seção 4.1 e ouça: a ghost tem altura? (Não deveria ter.) Está mais baixa que a nota? (Deveria.) Está no meio exato do tempo? (Deveria.)

---

5. Exercícios graduais

Exercício 23.1 ● — Ghost com a mão esquerda (exercício lento) Seção 4.1 em cada corda, ♩ = 60, depois 70, 80.

Exercício 23.2 ● — Ghost com a mão direita Corda E solta, colcheias: nota no tempo, e no "e" o dedo da mão direita toca já encostando na corda (ghost de mão direita). A mão esquerda não participa.

Exercício 23.3 ●● — Groove de colcheias com ghost e oitava

```
G|-----------------|
D|-----2-------2---|
A|-----------------|
E|-0-x---x-0-x---3-|
   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● x ● x ● x ● ●
   E   E   E   E G
```

E na corda E, oitava (E) na corda D, ghost notes entre elas, e o G no "e" do 4 levando de volta. ♩ = 80, metrônomo nos tempos 2 e 4.

Exercício 23.4 ●● — Semicolcheias com ghost Corda A, casa 5: "1 i e a" com nota no "1" e no "e", ghost no "i" e no "a". Depois nota só no "1", ghost nos outros três. ♩ = 60.

Exercício 23.5 ●● — Ghost antes do acento Colcheias na corda A: ghost no "e" do 1 e nota **acentuada** no 2; ghost no "e" do 3 e nota acentuada no 4. O resto, pausa. É a ghost "preparando" a caixa.

Exercício 23.6 ●●● — Rake Mão esquerda abafando as cordas E, A e D. Com o indicador da mão direita, passe pelas três (E, A, D) em semicolcheias e termine numa nota real na corda G (casa 5, C), no tempo. "tr-r-r-NOTA". Comece devagar.

Exercício 23.7 ●●● — Mesma linha, três texturas Pegue "Martelo" (Cap. 20) e toque: (a) como escrita; (b) com ghost notes em todas as pausas; (c) com ghost notes só nos "e" antes das notas acentuadas. Grave e compare.

---

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
Ghost com altura	Nota fraca no lugar do "tuc"	Abafamento incompleto
Ghost forte demais	O groove fica "duro", sem contraste	Mão direita com a mesma força
Ghost fora do tempo	Sujeira, groove instável	Pensar na ghost como "enfeite", e não como subdivisão
Harmônico no lugar da ghost	Um "plim" agudo	Dedo encostado exatamente num ponto de harmônico (casa 5, 7, 12)
Ghost em toda pausa	Groove sem respiração	Excesso
Cordas vizinhas soando	Ronco	Abafamento só da corda tocada
Rake atrasando a nota	A nota real chega tarde	Rake lento demais

---

7. Estratégias de correção

- **Ghost com altura:** encoste dois ou três dedos juntos.
- **Força:** toque a ghost com a mão direita mais leve, e acentue as notas reais (Cap. 5).
- **Tempo:** conte as subdivisões em voz alta ("1 i e a"). A ghost tem o mesmo direito ao tempo que a nota.
- **Harmônico:** mude o ponto de abafamento meia casa, longe das casas 5, 7 e 12.
- **Excesso:** comece com ghost notes só em um lugar fixo do compasso.
- **Rake:** pense no rake como parte da semicolcheia antes da nota, não como algo extra.

---

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Colcheias. Exercícios 23.1 a 23.3. Escada: 60 → ... → 100.

Passo 2 — Semicolcheias. Exercício 23.4. Escada: 50 → ... → 80.

Passo 3 — Groove. "Fantasma" (seção 9) com o metrônomo nos tempos 2 e 4. Escada: 70 → ... → 96.

---

9. Aplicação musical — "Fantasma"

Um groove de funk em **E7**, em semicolcheias, com ghost notes preenchendo a subdivisão. Dois compassos: o groove e a variação.

Andamento: ♩ = 84 (comece em 66). **Forma:** compasso 1 três vezes + compasso 2, quatro vezes; termine no E solto.

```
     E7                                E7 (variação)
G|-----------------------------------|-----------------------------------|
D|-------------2-----------------2-|-------------2-------------------|
A|-----------------------------------|---------------------5-4-2-------|
E|-0---x-0---x-----x-x-3---5---x---|-0---x-0---x-----x-x---------3-1-|
   1 i e a 2 i e a 3 i e a 4 i e a   1 i e a 2 i e a 3 i e a 4 i e a
   ● · x ● · x ● · x x ● · ● · x ●   ● · x ● · x ● · x x ● ● ● · ● ●
   E E E G A E                       E E E D C# B G F
```

- **Compasso 1:** E no 1, ghost no "e", E no "a"; ghost no "i" do 2, a **oitava** (corda D, casa 2) no "e" do 2; ghosts no 3 e no "i" do 3, G no "e" do 3, A no 4, ghost no "e" do 4, e a oitava no "a" do 4.
- **Compasso 2 (variação):** a segunda metade desce D – C♯ – B pela corda A, e termina com G e F na corda E, chegando ao E do tempo 1 seguinte (aproximação cromática de cima: F → E).

Comece devagar, contando "1 i e a" em voz alta, e acentue levemente as duas oitavas (no "e" do 2 e no "a" do 4): elas conversam com a caixa dos tempos 2 e 4.

---

10. Desafio de consolidação

1. Grave "Fantasma" a ♩ = 84, quatro vezes a forma, com o metrônomo nos tempos 2 e 4.
2. Ouça com fone: as ghost notes estão todas sem altura? Mais baixas? No tempo?
3. Crie um compasso de variação seu, com pelo menos três ghost notes e um rake.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Toco ghost notes com a mão esquerda, sem altura.
- ☐ Toco ghost notes com a mão direita.
- ☐ Controlo o volume: ghost mais baixa que a nota.
- ☐ Ponho a ghost exatamente na subdivisão, em colcheias e semicolcheias.

- ☐ Uso a ghost para preparar uma nota acentuada.
- ☐ Faço o rake sem atrasar a nota.
- ☐ Sei quem abafa o quê, nas duas mãos.
- ☐ Toquei "Fantasma" a ♩ = 84.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 4 min — nota, ghost, nota (4.1) - 8 min — "Fantasma"

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — passo 1 - 5 min — passo 2 - 5 min — ghost antes do acento e rake (23.5, 23.6) - 10 min — "Fantasma"

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 10 min — passos 1 e 2 - 7 min — 23.5 e 23.6 - **pausa de 3 min** - 7 min — mesma linha, três texturas (23.7) - 15 min — "Fantasma", gravando - 10 min — revisão: "Asfalto" (Cap. 5) com ghost notes nas colcheias não acentuadas

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 4: 1. **Tocar e abafar.** O exercício 4.3 (tocar e abafar no tempo 3) é o "avô" da ghost note: você já sabia parar a nota no tempo. Agora o abafamento também soa.

Do Capítulo 5: 2. **Acentos.** As ghost notes funcionam como o contrário do acento: notas que ficam mais baixas, para as outras sobressaírem. 3. **Palm mute.** O palm mute abafa todas as notas; a ghost note é uma nota sem altura no meio de notas reais.

Do Capítulo 8: 4. **Posições da semicolcheia.** O exercício 8.10 (palmas no "1", no "i", no "e", no "a") é a base de "Fantasma". Faça-o com ghost notes no lugar das palmas.

Do Capítulo 20: 5. **Ligado + ghost.** Na variação de "Fantasma", experimente fazer o D – C♯ – B em pull-offs em vez de tocados.

CAPÍTULO 24

Dinâmica, articulação e fraseado

> *As mesmas notas, no mesmo tempo, podem contar histórias opostas. Quem decide é a duração, a força e a respiração.*

Pergunta para começar: fale a frase "eu vou amanhã" três vezes: como uma afirmação, como uma pergunta e como um protesto. As palavras são as mesmas. O que mudou?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- tocar a mesma linha em legato, staccato e com acentos, de propósito;
- tratar a **duração** de cada nota como uma decisão musical;
- usar crescendo, decrescendo e contrastes de dinâmica dentro de uma música;
- construir frases com começo, meio e fim, e com respiração;
- organizar ideias em pergunta e resposta;
- reconhecer o efeito de uma nota longa bem colocada.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Articulação	O modo como cada nota começa e termina: ligada, curta, acentuada
Legato	Notas ligadas, cada uma soando até a seguinte, sem espaço
Staccato	Notas curtas, destacadas, com silêncio entre elas (na partitura, um ponto sobre a nota)
Tenuto	Nota sustentada por toda a sua duração, com leve ênfase (um traço sobre a nota)
Acento / marcato	Nota mais forte que as outras (> ou ^)
Dinâmica	A intensidade (*pp* a *ff*) e as suas mudanças (Cap. 5)
Frase	Uma ideia musical com começo, meio e fim, como uma frase falada
Respiração	O espaço entre frases
Pergunta e resposta	Duas frases em que a segunda completa a primeira

---

3. Explicação teórica

3.1 Articulação: o começo e o fim de cada nota

Até aqui, as linhas de ataque do livro mostraram onde a nota começa (●, ▲) e se ela continua (-) ou para (·). Isso **é** articulação. Este capítulo dá nome às escolhas:

Articulação	Como tocar	Na linha de ataque	Efeito
Legato	Cada nota soa até a próxima	● - ● - ● - ● -	Fluido, "cantado", calmo
Staccato	Nota curta, abafada antes do fim da figura	● · ● · ● · ● ·	Leve, saltitante, rítmico
Tenuto	Nota sustentada até o último instante, com ênfase	● - - - - - - -	Pesado, solene
Acento	Mais forte que as vizinhas	▲	Marca o ritmo, "empurra"

A partitura escreve o staccato com um ponto sobre ou sob a nota; o tenuto, com um pequeno traço; o acento, com > (ou ^ para o *marcato*, mais forte e curto).

A técnica de cada um você já tem: - **legato:** a mão esquerda segura a nota até o próximo dedo chegar (Cap. 7); - **staccato:** a mão esquerda alivia a pressão (ou a direita encosta) no meio da duração (Cap. 4); - **acento:** mais força na mão direita, sem adiantar (Cap. 5).

3.2 A duração é uma decisão

Para o baixista, a **duração** da nota é tão importante quanto a altura. Uma nota longa sustenta a harmonia e preenche o grave; uma nota curta abre espaço para a bateria e dá leveza.

Muitas diferenças de estilo são, na verdade, diferenças de duração:

- no **reggae**, notas curtas e espaço (Cap. 29);
- na **balada** e no **soul lento**, notas longas;
- no **funk**, notas curtíssimas misturadas a ghost notes (Cap. 26);
- no **samba**, a nota do surdo longa no tempo 2, as outras curtas (Cap. 30).

Uma pergunta útil diante de qualquer linha: **onde cada nota termina?** Se a resposta é "quando a próxima começa", você está tocando legato por omissão, e não por escolha.

3.3 Dinâmica dentro da música

No Capítulo 5, você estudou os níveis de dinâmica. Aqui, o foco é como eles organizam a música:

- **contraste entre seções:** verso em *mp*, refrão em *f*;
- **crescendo** para preparar uma entrada (o último compasso antes do refrão);
- **decrescendo** para encerrar ou para dar lugar à voz;
- **dinâmica de banda:** o baixo acompanha a intensidade do grupo. Tocar *f* num momento em que todos baixaram é tão errado quanto uma nota errada.

E um aviso prático: dinâmica é feita com a **mão**, não com o botão de volume. Quem precisa subir o volume do amplificador no refrão ainda não está tocando com dinâmica.

3.4 Fraseado

Uma **frase** tem:

1. **Começo:** um ponto de partida claro, muitas vezes depois de uma pausa.
2. **Meio:** movimento, que vai para algum lugar.

3. **Fim:** uma chegada, normalmente numa nota estável (tônica, quinta) e num tempo forte, seguida de **respiração**.

E as frases se combinam. A combinação mais natural é **pergunta e resposta**:

- a **pergunta** termina "em aberto" (numa nota menos estável, ou no V, ou subindo);
- a **resposta** termina "fechada" (na tônica, descendo, no I).

Isso vale para linhas de baixo, riffs, fills e solos. Você vai ver isso de novo nos Capítulos 36 e 37.

3.5 A nota longa no lugar certo

Uma das ferramentas mais poderosas e menos usadas pelo baixista: **a nota longa**. Uma semibreve na tônica, bem tocada, com o volume se mantendo até o fim, depois de compassos de colcheias, muda a música inteira. Ela "abre" o espaço sonoro e chama a atenção para o que está acontecendo em cima.

Tocar uma nota longa bem é mais difícil do que parece: ela precisa **soar até o fim** (sem morrer), **parar no lugar certo** (sem invadir o compasso seguinte) e, às vezes, **crescer** ou **ter vibrato** (Cap. 22).

3.6 Para que serve, e em que estilos

Articulação, dinâmica e fraseado servem a **todos** os estilos. Eles são, na verdade, o que mais diferencia um baixista iniciante de um experiente tocando as mesmas notas. Exemplos:

- **soul e balada:** legato, notas longas, crescendos com a banda;
- **funk:** staccato, acentos, contraste entre notas curtíssimas e uma nota longa;
- **reggae:** staccato e espaço;
- **jazz:** legato no walking, com acentos leves nos tempos 2 e 4;
- **samba e bossa:** a articulação da nota longa do surdo e das notas curtas de condução;
- **rock:** contraste de dinâmica entre verso e refrão.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 Uma nota, quatro articulações

Corda A, casa 3 (C), ♩ = 70, um compasso de cada: legato (● - ● - ● - ● -), staccato (● · ● · ● · ● ·), tenuto (● - - - - - - -, quatro tempos com ênfase), acentos nos tempos 2 e 4 (● - ▲ - ● - ▲ -).

4.2 Fale a frase, toque a frase

Fale "eu vou amanhã" como pergunta (subindo no fim) e como resposta (descendo no fim). Agora toque três notas que imitem cada fala: G – A – B (pergunta, subindo) e B – A – G (resposta, descendo). Repare como o baixo também "fala".

---

5. Exercícios graduais

Exercício 24.1 ● — Escala com articulações (exercício lento) Escala de C maior (desenho 1, Cap. 14) em colcheias, a ♩ = 60: subindo em legato, descendo em staccato. Depois o contrário.

Exercício 24.2 ● — Dinâmica em escada Escala de G maior em semínimas: um crescendo contínuo de *pp* a *ff* ao subir (oito notas, seis níveis: dois se repetem) e um decrescendo ao descer.

Exercício 24.3 ●● — Mesmo groove, duas durações (exercício com groove) "Domingo", versão 2 (Cap. 11), toda em legato e depois toda em staccato. Grave as duas. Qual combina com uma balada? Qual com um pop dançante?

Exercício 24.4 ●● — Crescendo de preparação Toque três compassos de tônica em colcheias (*p*) e, no quarto, um crescendo até *f*, entrando no compasso seguinte com uma semibreve *f*. Repita em vários tons.

Exercício 24.5 ●● — Pergunta e resposta Sobre C – G (pergunta) e F – C (resposta), crie duas frases de dois compassos cada. A pergunta termina no G (ou subindo); a resposta, no C (ou descendo). Toque as duas com uma pausa de respiração entre elas.

Exercício 24.6 ●●● — Uma nota longa por música Escolha uma das aplicações musicais anteriores ("Asfalto", "Domingo", "Caminho") e acrescente **uma** nota longa (semibreve) num lugar estratégico (antes de um refrão, no fim de uma seção). Grave com e sem. Compare.

Exercício 24.7 ●●● — Articulação na partitura Escreva quatro compassos de uma linha qualquer como descrição de partitura, indicando para cada nota: figura, nota e articulação (ponto = staccato, traço = tenuto, > = acento). Toque exatamente como escreveu.

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
Tudo legato por omissão	Linhas "embaçadas", grave congestionado	Não decidir onde a nota termina
Staccato curto demais	Notas sem altura, viram ghost	Abafar cedo demais
Dinâmica só no botão	Música "plana"	Mão direita sempre na mesma força
Crescendo em degraus	Subidas bruscas	Não planejar o crescendo
Frases sem fim	Linha que nunca respira	Encher todos os tempos
Pergunta e resposta iguais	Nenhum diálogo	Não pensar na direção das frases
Nota longa que morre	Buraco no grave	Mão esquerda soltando, pressão insuficiente
Nota longa que invade o compasso seguinte	Choque com o acorde novo	Não abafar no tempo

7. Estratégias de correção

- **Legato por omissão:** escreva a linha de ataque de tudo o que tocar, por uma semana, decidindo "–" ou "·" em cada lugar.
- **Staccato curto demais:** a nota curta tem de ter altura. Abafe no meio da duração, não no começo.
- **Dinâmica:** exercício 24.2 com gravação.
- **Crescendo:** distribua os níveis pelos tempos (*p* no 1, *mp* no 2, *mf* no 3, *f* no 4).
- **Frases sem fim:** cante a linha. Onde você respiraria? Ponha uma pausa ali.
- **Pergunta e resposta:** a pergunta sobe ou para no V; a resposta desce ou para no I.
- **Nota longa:** conte em voz alta até o fim, e abafe exatamente no tempo 1 seguinte.

---

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Articulações. Seção 4.1 e exercício 24.1. ♩ = 60 → 90.

Passo 2 — Dinâmica. Exercícios 24.2 e 24.4. ♩ = 70.

Passo 3 — Música. "Três Leituras" (seção 9), as três versões. ♩ = 76, metrônomo nos tempos 2 e 4.

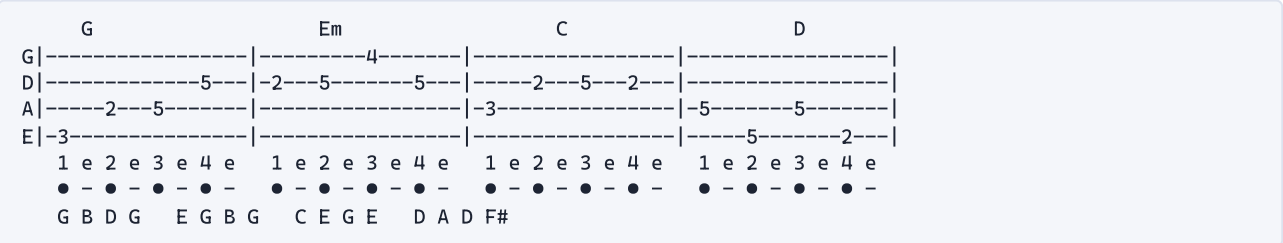
---

9. Aplicação musical — "Três Leituras"

A progressão é **G – Em – C – D** (I – VIm – IV – V em G maior). As **notas** quase não mudam entre as três versões. Mudam a articulação, a dinâmica e o fraseado.

Andamento: ♩ = 76. **Forma:** versão A 2× → versão B 2× → versão C 2× → final em G.

Versão A — legato, *p*, perto do fim da escala (Cap. 5). Uma balada.
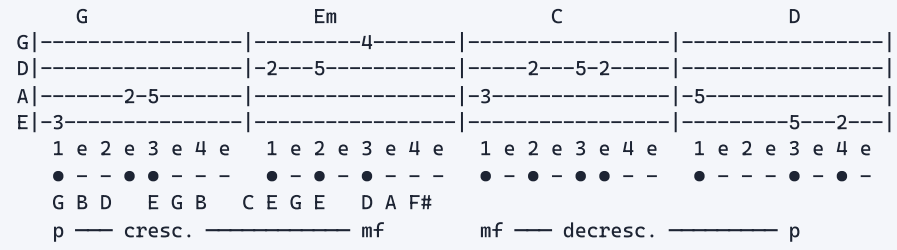


Arpejos (Cap. 16) com cada nota soando até a próxima. Na segunda vez, um leve crescendo no compasso do D.

Versão B — staccato, *mf*, acentos nos tempos 2 e 4, sobre o captador. Um pop dançante.

As mesmas notas, com a linha de ataque ● · ▲ · ● · ▲ · em todos os compassos. Cada nota curta, com altura clara, e os acentos conversando com a caixa.

Versão C — fraseado: pergunta (compassos 1 e 2) e resposta (3 e 4).



- **Pergunta (G – Em):** a frase sobe (G, B, D… E, G, **B**) e termina na nota mais aguda, o B, sustentado: fica "em aberto".
- **Resposta (C – D):** começa no C, desce no fim (G, **E**), e o D termina com o F♯, a sensível, que **resolve** no G da repetição (ou do final).
- Respire: o B longo do compasso 2 e o D longo do compasso 4 são as "vírgulas" das frases.

Final: G (corda E, casa 3), semibreve, em *p*, com vibrato lento (Cap. 22).

---

10. Desafio de consolidação

1. Grave as três versões de "Três Leituras" em sequência, sem parar.
2. Peça a alguém que ouça (sem saber o que mudou) e descreva com uma palavra cada versão. As palavras combinam com a sua intenção?
3. Crie uma **versão D** sua, com outra combinação de articulação e dinâmica.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Toco a mesma linha em legato, staccato, tenuto e com acentos.
- ☐ Decido onde cada nota termina.
- ☐ Uso crescendo e decrescendo graduais.
- ☐ Ajusto a dinâmica à seção da música e à banda, com a mão.
- ☐ Construo frases com começo, meio e fim.
- ☐ Faço pergunta e resposta.
- ☐ Toco uma nota longa que soa até o fim e para no lugar.
- ☐ Toquei "Três Leituras" nas três versões.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 4 min — uma nota, quatro articulações (4.1) - 8 min — "Três Leituras", uma versão por dia

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — passo 1 - 5 min — passo 2 - 5 min — pergunta e resposta (24.5) - 10 min — "Três Leituras"

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 10 min — passos 1 e 2 - 7 min — 24.3 e 24.6 - **pausa de 3 min** - 7 min — 24.5 e 24.7 - 15 min — "Três Leituras", gravando - 10 min — revisão da Parte 6: "Martelo", "Deslizando", "Nota Longa", "Fantasma", com uma articulação diferente em cada

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 5: 1. **Dinâmica e região.** A versão A usa a região da escala (som macio) e a B, o captador. Troque e ouça.

Do Capítulo 11: 2. **Tocar menos.** "Tocar menos e soar melhor" (Cap. 11) é, em grande parte, articulação: espaço e duração.

Do Capítulo 16: 3. **Arpejos com intenção.** "Três Leituras" usa os arpejos do Cap. 16. A pergunta é sempre a mesma: arpejar ajuda esta parte da música?

Do Capítulo 22: 4. **Vibrato na nota longa.** O final de "Três Leituras" usa o vibrato lento de "Nota Longa".

Do Capítulo 23: 5. **Staccato × ghost.** A nota em staccato tem altura; a ghost não. Toque a versão B com ghost notes no lugar das pausas e ouça como ela vira um groove de funk.

Avaliação da Parte 6 — Técnicas de expressão

Esta avaliação abre a fase do **Estilo**. Quem passa por ela tem, além das notas certas, os recursos para dizer **como** cada nota soa: ligada, deslizada, com vibrato, fantasma, curta, longa, forte, suave.

Faça em dois dias: partes 1 a 4 num dia, 5 a 7 no outro.

---

1. Revisão teórica

Responda no caderno, sem consultar. Gabarito no fim.

1. Qual é a diferença de execução entre hammer-on e pull-off? Qual é o desafio comum aos dois?
2. Por que, no pull-off, não basta levantar o dedo?
3. Onde cai, no tempo, a segunda nota de um ligado escrito em colcheias?
4. Quais são os quatro tipos de slide? Como se escrevem?
5. Quando usar mudança de posição limpa, e quando usar slide?
6. Qual é a diferença entre vibrato horizontal e vertical? Qual deles só sobe a nota?
7. Em que tipo de nota o baixo costuma usar vibrato? E em qual não deve usar?
8. Como conferir a afinação de um bend?
9. Cite três causas de desafinação produzidas pela mão do baixista.
0. O que é uma ghost note e como se toca com a mão esquerda?
1. Qual deve ser o volume da ghost em relação às notas reais?
2. Quem abafa as cordas mais graves que a tocada? E as mais agudas?
3. Defina legato, staccato, tenuto e acento.
4. Por que se diz que a duração da nota é uma decisão musical? Dê dois exemplos de estilo.
5. O que é pergunta e resposta, e como cada uma costuma terminar?

---

2. Teste prático

Cada técnica em **exercício lento** e em **groove**, como pede a Parte 6. Grave tudo.

Técnica	Exercício lento	Groove / música	Andamento	Passou se...
Ligados	Teste do volume (20, seção 4.1) e trilo (20.3)	"Martelo"	♩ = 84	A nota do ligado com volume próximo da tocada; no tempo
Slides	Exercício 21.2	"Deslizando"	♩ = 80	Destino audível e na casa certa; slide no tempo
Vibrato e bend	Exercícios 22.1 e 22.4 (com afinador)	"Nota Longa"	♩ = 66	Vibrato regular e pequeno; bend chegando na afinação
Ghost notes	Seção 4.1 do Cap. 23 e exercício 23.4	"Fantasma"	♩ = 84	Ghosts sem altura, mais baixas, no tempo
Articulação e dinâmica	Seção 4.1 do Cap. 24 e exercício 24.2	"Três Leituras"	♩ = 76	Três versões claramente diferentes na gravação

3. Teste de percepção auditiva

Ditado de si mesmo: a pessoa que ajuda sorteia e anota; você grava; no dia seguinte, ouve e responde.

3.1 — Como a segunda nota nasceu? Doze figuras de duas notas (por exemplo, A5 → A7), sorteadas entre: **tocada**, **hammer-on** e **slide**. Diga qual.

3.2 — Curta ou longa? Dez notas sorteadas entre **staccato** e **legato** (dentro de uma linha simples). Diga qual.

3.3 — Nota ou fantasma? Doze posições de uma linha em colcheias, sorteadas entre **nota real** e **ghost note**. Diga, posição a posição, qual era.

3.4 — Com ou sem vibrato? Oito notas longas, sorteadas entre **paradas** e **com vibrato**. Diga qual.

Passou se: 3.1 com pelo menos 9 de 12; 3.2 com 8 de 10; 3.3 com 10 de 12; 3.4 com 7 de 8.

4. Exercício de leitura

Toque sem ensaiar, a ♩ = 70. Leia todos os sinais da tablatura e da linha de ataque.

```
     Am                G                 F                 E
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|---------5h7-----|-----------------|-----------------|---------2-------|
A|-----7-------7\5-|-----5-x-5---5/7-|-----3-x-3-------|-2---------------|
E|-5---------------|-3---------------|-1-----------3\1-|-------------0---|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● · ● · ● h ● \   ● · ● x ● · ● /   ● · ● x ● · ● \   ● · · · ● · ● ·
```

Responda também: qual é a nota de destino de cada ligado e de cada slide?

Passou se: tocado em até duas tentativas, com todas as técnicas, as ghost notes e as pausas; destinos corretos.

5. Exercício de criação

Crie um **fill de dois compassos** para o fim de uma seção em **Am** (que volte ao A no tempo 1 seguinte), usando **pelo menos três** técnicas da Parte 6 (ligado, slide, ghost, vibrato ou bend, articulação contrastante). Escreva em tablatura com a linha de ataque e os sinais, e indique a dinâmica.

Depois, toque quatro compassos de linha simples em Am (tônica e quinta) seguidos do seu fill, três vezes, e grave.

Passou se: o fill usa três técnicas, está escrito corretamente, volta ao A no tempo e a gravação está limpa.

6. Critérios para avançar

Você pode seguir para a Parte 7 quando:

- ☐ acertou pelo menos **12 das 15** questões;
- ☐ passou nas linhas **Ligados**, **Ghost notes** e **Articulação e dinâmica** do teste prático (essas três são a base dos grooves da Parte 7);
- ☐ passou em 3.1 e 3.3;
- ☐ passou no exercício de leitura;
- ☐ completou o exercício de criação;
- ☐ não sente dor ao tocar.

Pendência permitida: a linha **Slides** ou **Vibrato e bend** do teste prático, e um teste de percepção entre 3.2 e 3.4, desde que entrem na rotina da Parte 7.

---

7. Projeto musical de conclusão — "Com e sem expressão"

Escolha uma linha de 8 a 16 compassos que você já toque bem (de qualquer capítulo anterior, ou sua).

1. Grave a linha **sem expressão nenhuma**: todas as notas tocadas, todas legato, mesma dinâmica, nenhum ligado, slide, ghost ou vibrato.
2. Planeje uma versão **com expressão**: escreva na tablatura onde entram ligados, slides, ghost notes, vibrato, acentos, staccatos, notas longas e mudanças de dinâmica. Não use tudo: escolha.
3. Grave a versão com expressão.
4. Ouça as duas no dia seguinte.

Ficha de autoavaliação:

Pergunta	Resposta
Que recursos eu usei, e em que compassos?	
Algum recurso atrapalhou (excesso, ruído, desafinação)?	
A versão com expressão continua no tempo?	
O que alguém que não toca diria da diferença?	
Qual recurso eu mais preciso estudar?	

Gabarito da revisão teórica

1. No hammer-on, o dedo martela a corda e produz uma nota mais aguda; no pull-off, o dedo sai da corda puxando-a e deixa soar uma nota mais grave. O desafio comum: a nota do ligado com volume próximo ao da nota tocada.

2. Porque o pequeno puxão lateral é que faz a corda vibrar de novo; só levantar deixa a nota de destino quase inaudível.
3. Na subdivisão seguinte: se a primeira está no tempo, a segunda está no "e".
4. Entre notas subindo (`3/5`), entre notas descendo (`5\3`), de chegada (`/5`) e de saída (`5\`).
5. Mudança limpa quando as notas devem soar separadas (linhas rítmicas); slide quando o caminho entre elas deve ser ouvido (linhas melódicas).
6. No horizontal, o dedo balança ao longo da corda; no vertical, empurra a corda para o lado. O vertical só sobe a nota.
7. Em notas longas, de fim de frase, melódicas, no registro agudo. Não em notas curtas e graves do groove.
8. Tocando antes a nota de destino (ou usando um afinador) e fazendo o bend até soar igual.
9. Pressão excessiva; puxar a corda para o lado sem querer; vibrato grande demais (e também: apertar longe do traste; regulagem de oitava).
0. Uma nota tocada com a corda abafada, sem altura, só com o ataque. Com dedos da mão esquerda encostados na corda sem apertar.
1. Mais baixa (por exemplo, ghost em *p* com notas em *mf*).
2. Mais graves: a mão direita (polegar). Mais agudas: a mão esquerda.
3. Legato: cada nota até a seguinte. Staccato: nota curta, destacada. Tenuto: sustentada até o fim, com ênfase. Acento: mais forte que as vizinhas.
4. Porque nota longa e nota curta mudam o caráter da linha. Reggae: notas curtas e espaço; balada/soul: notas longas (e também: funk, notas curtíssimas; samba, a nota longa do surdo).
5. Duas frases em que a segunda completa a primeira. A pergunta termina "em aberto" (subindo, no V); a resposta, "fechada" (descendo, no I).

Gabarito do exercício de leitura

- Compasso 1 (Am): A, E, G→A (hammer-on, corda D 5h7), E→D (slide descendente, corda A 7\5).
- Compasso 2 (G): G, D, ghost, D, D→E (slide ascendente, corda A 5/7).
- Compasso 3 (F): F, C, ghost, C, G→F (slide descendente, corda E 3\1).
- Compasso 4 (E): B (corda A, casa 2), pausas, E (corda D, casa 2), E (corda E, casa 0).

COLEÇÃO MUSIQUE · CONTRABAIXO

PARTE 7

GROOVE, SÍNCOPA E ESTILOS

A Parte 7 começa pelo ritmo que atravessa quase todos os estilos populares — a síncopa — e depois passa por seis famílias de estilo. Em cada uma, o objetivo **não** é imitar gravações, e sim entender o que caracteriza o estilo: onde caem os apoios, como o baixo conversa com a bateria e a percussão, que durações e que timbres são típicos. As linhas de exemplo são todas originais. Para cada estilo, ouça muito a música real: a lista de escuta do Anexo R é o ponto de partida.

CAPÍTULO 25

Síncopa e contratempo

O groove mora no lugar onde o ouvido não espera a nota.

Pergunta para começar: bata palmas nos tempos 1, 2, 3 e 4. Agora bata só "entre" eles, no "e". Qual das duas faz o corpo querer se mexer?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- explicar o que é síncopa, contratempo e antecipação, e ouvir a diferença;
- tocar figuras sincopadas em colcheias e em semicolcheias sem perder o pulso;
- usar acentos para dar forma ao ritmo sincopado;
- relacionar as notas do baixo ao bumbo e à caixa;
- tocar uma sequência de doze grooves progressivos;
- reconhecer a célula 3 + 3 + 2, base de muitos estilos.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Síncopa	Nota que começa num tempo fraco (ou numa parte fraca do tempo) e continua soando sobre o tempo forte seguinte
Contratempo	Nota tocada na parte fraca do tempo (o "e", ou o "i" e o "a"), com silêncio no tempo
Antecipação	Nota que chega um pouco antes do tempo forte, normalmente com ligadura (Cap. 18)
Parte forte / fraca	O tempo (o número) é a parte forte; a subdivisão (o "e", o "a") é a fraca
Célula rítmica	Pequeno padrão de ritmo que se repete e caracteriza um estilo
3 + 3 + 2	Divisão de oito colcheias (ou semicolcheias) em grupos de três, três e dois. Também chamada de *tresillo*
Groove	O encaixe que faz a música andar (Cap. 1)

---

3. Explicação teórica

3.1 Três ideias parecidas, e diferentes

Contratempo é tocar na parte fraca e deixar o tempo vazio:

```
1 e 2 e 3 e 4 e
· ● · ● · ● · ●     contratempo: só nos "e"
```

Síncopa é a nota que começa na parte fraca e **atravessa** a parte forte seguinte, que fica sem ataque:

```
1 e 2 e 3 e 4 e
● ● – ● – ● – –     síncopas: as notas dos "e" continuam sobre os tempos 2, 3 e 4
```

Antecipação é a síncopa que atravessa a **barra de compasso**: a nota que deveria cair no tempo 1 seguinte chega no "e" do 4 (Capítulo 18).

O que as três têm em comum: **o acento sai do lugar esperado**. É isso que cria a sensação de balanço, de "empurrão", de movimento. Boa parte da música popular, das Américas à África, se apoia nisso.

3.2 A síncopa só existe com o pulso

Uma síncopa só soa como síncopa se o pulso continuar firme por baixo. Se o baixista perde o tempo, a nota "deslocada" vira apenas uma nota no lugar errado.

Por isso, a regra deste capítulo é:

> **O pé (ou o corpo) marca o pulso; as mãos tocam a síncopa.**

O pé não pode acompanhar as mãos. Ele é o chão; as mãos dançam sobre ele. Tudo o que você treinou nos Capítulos 8 e 9 (subdivisão falada, metrônomo nos tempos 2 e 4, clique no contratempo) existe para este momento.

3.3 A célula 3 + 3 + 2

Oito colcheias divididas em **três, três e dois**:

```
1 e 2 e 3 e 4 e
● – – ● – – ● –     3 + 3 + 2
```

A segunda nota cai no "e" do 2 (uma síncopa) e a terceira no 4. Essa célula, chamada de *tresillo* nas músicas de origem cubana, está presente em ritmos de toda a diáspora africana nas Américas: no baião e no xote, em muita música caribenha, no rock'n'roll, no pop e no funk. Ela também pode ser tocada em semicolcheias, dentro de dois tempos (3 + 3 + 2 semicolcheias).

3.4 Semicolcheias: os quatro lugares

No Capítulo 8, você aprendeu a contar "1 i e a". Nos grooves sincopados em semicolcheias, cada posição tem um caráter:

Posição	Sensação
1 (o tempo)	apoio, chão
i	logo depois do tempo; "empurrado"
e	o contratempo; leve, dançante
a	colado no tempo seguinte; "puxa" para a frente (é o lugar das antecipações)

O "a" é o mais importante para a síncopa: uma nota no "a" do 4, sustentada, é a antecipação do tempo 1.

3.5 Acentuação

O ritmo sincopado ganha forma com os **acentos** (Capítulo 5). Duas linhas com as mesmas notas, nos mesmos lugares, soam diferentes conforme o acento. Em geral:

- acentue as notas sincopadas (as que "saem do lugar"), para que o ouvido as perceba;
- mantenha as notas dos tempos fortes firmes, mas sem acento, para não "apagar" a síncopa.

3.6 Baixo, bumbo e caixa

O Capítulo 11 apresentou a regra de ouro: **o baixo se encaixa no bumbo**. Nos grooves sincopados, o bumbo também sincopa, e o baixo vai junto. A caixa, quase sempre nos tempos 2 e 4, é o ponto fixo contra o qual a síncopa se destaca.

Três relações possíveis:

1. **Uníssono com o bumbo:** o baixo toca exatamente onde o bumbo toca. É o padrão do pop, do rock e de muito funk.
2. **Complemento:** o baixo toca nos espaços do bumbo, criando uma conversa. Comum no reggae e em partes de funk e de samba.
3. **Contraponto com a caixa:** o baixo evita a caixa (não toca no 2 e no 4) ou acentua junto com ela.

Sem baterista, treine com o corpo: **pé** = **bumbo**, **palma** = **caixa** (Capítulo 11).

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 Falar, bater, tocar

Para cada groove da seção 5: (1) fale a contagem, com o pé no pulso; (2) bata palmas no ritmo do groove, ainda com o pé; (3) toque na corda A solta, com o pé; (4) toque com as notas indicadas.

4.2 A síncopa contra o clique

Metrônomo a 70 nos tempos 2 e 4 (Capítulo 9). Toque a célula 3 + 3 + 2 na corda A, oito compassos. Os cliques caem junto com a sua segunda nota? (Não: a segunda nota está no "e" do 2, e o clique, no 2. É justamente o desencontro que faz a síncopa soar.)

---

5. Exercícios graduais — doze grooves progressivos

Toque cada groove na corda A solta (ou na tônica de um acorde à sua escolha), oito compassos, primeiro a ♩ = 60 e depois subindo. Pé no pulso o tempo todo. Os grooves 1 a 7 são em colcheias; 8 a 12, em semicolcheias.

Em colcheias (contagem "1 e 2 e 3 e 4 e"):

Nº	Linha de ataque	O que treina
1	● - ● - ● - ● -	Referência: semínimas

Nº	Linha de ataque	O que treina
2 ●	· ● · ● · ● · ●	Contratempo puro
3 ●	● - - ● - - ● -	3 + 3 + 2
4 ●●	● · · ● · · ● ·	3 + 3 + 2 em staccato
5 ●●	● - - ● ● - - -	Nota no "e" do 2 (célula próxima à de "Pêndulo")
6 ●●	● - ● ● - ● - -	Duas síncopas seguidas
7 ●●	● - - - - - - ● | - - ● - ...	Antecipação: a nota do "e" do 4 atravessa a barra (ligadura)

Em semicolcheias (contagem "1 i e a 2 i e a..."):

Nº	Linha de ataque	O que treina
8 ●●	● · · ● · · ● · · · ● · ● · · ·	3 + 3 + 2 em semicolcheias, e a resposta
9 ●●	● · · ● · · ● · ● · · ● · · ● ·	A célula 3 + 3 + 2 nos dois tempos de cada metade
10 ●●●	● · ● ● · ● · ● ● · ● · ● · · ●	Síncopas no "a" e no "i"
11 ●●●	● x x ● x x ● x x ● x x ● x ● x	O 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 com ghost notes (Cap. 23)
12 ●●●	● · · ● · · · · · · ● · · · · ● | - ...	Antecipação no "a" do 4, sustentada sobre a barra

Depois de tocar cada um na corda solta, aplique-o a uma progressão: **C – Am – F – G**, um acorde por compasso, só com a tônica.

---

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
O pé segue as mãos	O pulso fica irregular	Falta de independência
Síncopa "corrigida"	A nota sincopada volta para o tempo	O cérebro prefere o tempo forte
Contratempo adiantado	A nota do "e" chega cedo	Ansiedade com o silêncio do tempo
Atacar a nota que deveria estar ligada	A síncopa vira duas notas	Esquecer a ligadura
Acento no lugar errado	Groove sem forma	Acentuar o tempo forte por hábito
Baixo brigando com o bumbo	Grave embolado	Não ouvir a bateria
Andamento alto cedo demais	Grooves "quase" certos	Pressa

---

7. Estratégias de correção

- **Pé seguindo as mãos:** estude primeiro só com o pé e a voz, depois com as palmas, depois com o baixo (seção 4.1).
- **Síncopa corrigida:** fale a contagem em voz alta, inclusive o número que fica sem nota.

- **Contratempo adiantado:** metrônomo no contratempo (Cap. 9, exercício 9.7), tocando junto com o clique.
- **Ligadura:** marque a lápis "segura" sobre a barra.
- **Acentos:** toque cada groove primeiro sem acento, depois acentuando só as notas sincopadas.
- **Bumbo:** grave o groove e, por cima da gravação, bata o pé no padrão de bumbo que você imagina. Combinam?
- **Andamento:** a escada do Cap. 9; três vezes limpo, sobe.

---

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Colcheias. Grooves 1 a 7, metrônomo em todos os tempos. Escada: 60 → … → 100.

Passo 2 — Metrônomo nos tempos 2 e 4. Grooves 3 a 7. Escada: 60 → … → 100.

Passo 3 — Semicolcheias. Grooves 8 a 12. Escada: 50 → … → 90.

Passo 4 — Clique no contratempo. Grooves 2 e 5 com o clique no "e" (Cap. 9).

---

9. Aplicação musical — "Contratempo"

Um groove em semicolcheias sobre **Dm7 – G7** (IIm7 – V7 em C), um acorde por compasso. As notas caem no 1, no "a" do 1, no "e" do 2, no "e" do 3 e no "i" do 4: só o primeiro ataque está num tempo.

Andamento: ♩ = 80 (comece em 60). **Forma:** os dois compassos oito vezes; termine em Dm7 (D no tempo 1).

```
     Dm7                                G7
G|---------------------5-----------|-------------------------------|
D|-------------7-------------7-----|---------------------3---------|
A|-5-----5-------------------------|-------------5-------------4---|
E|---------------------------------|-3-----3-----------------------|
   1 i e a 2 i e a 3 i e a 4 i e a   1 i e a 2 i e a 3 i e a 4 i e a
   ● · · ● · · ● · · · ● · · ● · ·   ● · · ● · · ● · · · ● · · ● · ·
   D D A C A                         G G D F C#
```

- **Dm7:** D, D, A (quinta), C (sétima), A.
- **G7:** G, G, D (quinta), F (sétima), e o **C♯** (casa 4 da corda A), aproximação cromática que leva ao D da repetição.
- Os tempos 2, 3 e 4 **não têm ataque**: cada nota começa antes deles. Com o pé no pulso, você vai sentir as notas "puxando" o tempo.

Faça três versões: (a) como escrita: cada nota dura uma semicolcheia, seguida de silêncio; (b) com ghost notes nas posições "·" que ficam entre duas notas (Cap. 23); (c) com o metrônomo nos tempos 2 e 4, o "lugar da caixa".

---

10. Desafio de consolidação

1. Toque os doze grooves em sequência, dois compassos cada, sem parar, a ♩ = 72, gravando.
2. Toque "Contratempo" nas três versões.
3. Crie um groove sincopado seu, de dois compassos, em semicolcheias, para Am7 – D7, e escreva-o em tablatura com linha de ataque.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Explico e ouço a diferença entre síncopa, contratempo e antecipação.
- ☐ Toco os doze grooves com o pé no pulso.
- ☐ Toco a célula 3 + 3 + 2 em colcheias e em semicolcheias.
- ☐ Sei o caráter de cada posição da semicolcheia.
- ☐ Uso acentos para destacar a síncopa.
- ☐ Sei as três relações possíveis com o bumbo e a caixa.
- ☐ Toquei "Contratempo" nas três versões.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 5 min — três grooves por dia (em ordem) - 7 min — "Contratempo"

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — passo 1 - 5 min — passo 2 - 5 min — passo 3 - 10 min — "Contratempo"

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 15 min — os doze grooves, falando, batendo e tocando - **pausa de 3 min** - 7 min — grooves aplicados a C – Am – F – G - 15 min — "Contratempo", três versões, gravando - 7 min — criação (desafio 3) - 5 min — registro

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 8: 1. **Posições da semicolcheia.** O exercício 8.10 (palmas no "1", "i", "e", "a") é a base dos grooves 8 a 12.

Do Capítulo 9: 2. **Clique no contratempo.** O passo 4 retoma o exercício 9.7. Agora o contratempo é música.

Do Capítulo 11: 3. **Bumbo.** Os padrões de bumbo B e C do Cap. 11 aparecem aqui como grooves 5 e 1; o groove 3 é o padrão B com a terceira nota deslocada do 3 para o 4.

Do Capítulo 18: 4. **Antecipação.** Os grooves 7 e 12 são a antecipação do Cap. 18 transformada em célula rítmica.

Do Capítulo 23: 5. **Ghost notes.** O groove 11 usa ghost notes para manter a mão direita andando entre as notas sincopadas.

CAPÍTULO 26

Funk e soul

> *No funk, a nota mais importante é a primeira. As outras existem para fazer você esperar por ela de novo.*

Pergunta para começar: num groove de funk, quanto tempo o baixo passa tocando, e quanto tempo passa em silêncio ou em notas fantasma?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- tocar grooves de funk em semicolcheias com ghost notes e acentos;
- dar ao tempo 1 o peso que o estilo pede;
- construir um groove por repetição e variação;
- deixar espaço dentro do groove;
- entender e buscar o *pocket*;
- tocar linhas de soul melódicas, e saber como funk, soul, R&B e gospel se relacionam.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Funk	Estilo nascido nos Estados Unidos nos anos 1960, centrado no groove de semicolcheias, na repetição e no tempo 1
Soul	Música afro-americana dos anos 1950–70, derivada do gospel e do rhythm and blues, com linhas de baixo melódicas e expressivas
R&B	*Rhythm and blues*; hoje, também o pop afro-americano contemporâneo, com grooves lentos e harmonia sofisticada
Gospel	Música religiosa de tradição afro-americana (e, no Brasil, a música evangélica em geral), muito influente no baixo moderno
O "um"	A ênfase no tempo 1 de cada compasso, característica do funk
Pocket	O "bolso" do groove: o lugar exato no tempo em que baixo e bateria se encaixam e a música "senta"
Vamp	Trecho de um ou dois acordes repetido, sobre o qual o groove se desenvolve

---

3. Explicação teórica

3.1 Funk: os cinco ingredientes

1. Semicolcheias. A subdivisão de referência é a semicolcheia, mesmo quando o baixo não toca todas. A mão direita "pensa" em quatro por tempo o tempo inteiro.

2. Ghost notes. Elas preenchem as semicolcheias e mantêm o motor ligado (Capítulo 23). São tão parte do groove quanto as notas.

3. Acentos. As notas reais aparecem acentuadas e curtas, contra o fundo das ghost notes. O contraste é o estilo.

4. O tempo 1. No funk, o tempo 1 de cada compasso é o apoio central: baixo e bumbo atacam juntos, com força, e o resto do compasso se organiza em volta dele. Essa ênfase, associada sobretudo à música de James Brown nos anos 1960, é frequentemente chamada de "the one" ("o um").

5. Repetição e variação. O groove de funk é feito para ser repetido muitas vezes. A graça está nas pequenas variações: uma nota diferente no quarto compasso, uma ghost a mais, um silêncio a mais.

3.2 Espaço

As linhas de funk mais marcantes têm **muito espaço**. Um compasso pode ter só três ou quatro notas reais, com ghost notes e pausas em volta. O espaço deixa a guitarra (que no funk costuma tocar acordes curtos em semicolcheias) e a bateria respirarem.

> **Correto × incorreto. Correto:** tempo 1 forte, duas ou três notas sincopadas, ghost notes leves, pausas. Repetir. **Incorreto:** semicolcheias de notas reais do começo ao fim, em todas as cordas. Cansa o ouvido, compete com a guitarra e apaga o tempo 1.

3.3 O pocket

Pocket é a palavra que os músicos usam para o momento em que baixo e bateria estão tão encaixados que a música "senta" e fica confortável de ouvir e de dançar. Não é só precisão (Capítulo 9): é **precisão + duração + dinâmica + a mesma ideia de onde está o tempo**. Muitas vezes, o pocket vem de o baixista tocar levemente **atrás** do tempo (Capítulo 9), com notas curtas e firmes.

Como buscar o pocket: - ouça a bateria mais do que a si mesmo; - deixe o bumbo "puxar" as suas notas do tempo 1; - termine as notas no lugar certo (a duração faz parte do pocket); - toque menos.

3.4 Soul: o baixo que canta

O soul trouxe para o baixo elétrico um papel **melódico**: linhas que andam pela escala, usam arpejos, cromatismos e notas de passagem, e às vezes quase "cantam" junto com a voz, sem deixar de ser a base. Muitas linhas de soul clássico combinam:

- tônica no tempo 1;
- arpejos e notas de passagem diatônicas nos outros tempos (Capítulos 14 a 18);
- colcheias com uma síncopa, muitas vezes no "e" do 2 ou do 4;
- dinâmica que acompanha a voz.

3.5 R&B e gospel

- **R&B contemporâneo:** grooves lentos, notas longas, muito espaço, harmonias com sétimas e nonas, e uso expressivo de slides e ghost notes. O baixo muitas vezes toca **atrás** do tempo.
- **Gospel:** dinâmica muito ampla (do quase silêncio ao *ff* em poucos compassos, acompanhando o culto), linhas de passagem rápidas entre acordes (as famosas "corridas"), uso de baixo de cinco

cordas para notas muito graves, e muito diálogo com o teclado. Muito do vocabulário do baixo moderno (inclusive fills e técnicas de slap) circula entre o gospel, o R&B e o funk.

No Brasil, o gospel e a música evangélica são um dos maiores mercados de trabalho para baixistas, e uma das grandes escolas do instrumento.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 O "um"

Vamp de Am7, um compasso, ♩ = 90. Toque **só o tempo 1** (A, corda E, casa 5), forte e curto, e deixe o resto do compasso em silêncio, contando "1 i e a" em voz alta. Oito compassos. Depois acrescente uma ghost no "a" do 4, antes do 1. Sinta como o 1 fica ainda mais forte.

4.2 Construindo um groove em quatro camadas

1. Tempo 1 (A).
2. Mais uma nota sincopada (o "e" do 2: A uma oitava acima).
3. Ghost notes nas semicolcheias entre elas.
4. Uma frase curta nos tempos 3 e 4 (pentatônica de A, Capítulo 19).

Toque cada camada oito compassos antes de acrescentar a próxima. É assim que os grooves de funk se constroem, e é assim que se aprende a tirar camadas quando a música pede.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 26.1 ● — O "um" e a ghost do "a" Seção 4.1 em Am7, Dm7 e E7.

Exercício 26.2 ●● — Groove em camadas Seção 4.2 em Am7, depois em E7.

Exercício 26.3 ●● — Repetição e variação Toque "Bolso" (seção 9, parte A) com o compasso 1 três vezes e o compasso 2 (variação) uma vez. Depois crie você outra variação para o quarto compasso.

Exercício 26.4 ●● — Tirar notas Pegue "Fantasma" (Cap. 23) e toque-o tirando uma nota real por vez (substitua por ghost ou pausa), até restarem só três notas reais por compasso. Em que ponto o groove ficou melhor?

Exercício 26.5 ●● — Linha de soul Sobre C – Am – Dm – G7 (I – VIm – IIm – V7), use arpejos e uma nota de passagem por compasso, com o ritmo semínima pontuada + colcheia + semínima + semínima. Toque a parte B de "Bolso" e depois crie a sua.

Exercício 26.6 ●●● — Pocket atrás do tempo Toque a parte A de "Bolso" com o metrônomo nos tempos 2 e 4, primeiro em cima do tempo, depois levemente atrás (Cap. 9). Grave as duas e compare.

Exercício 26.7 ●●● — Corrida de gospel Sobre C – F, no último tempo do compasso de C, toque uma "corrida" de quatro semicolcheias subindo pela escala até o F (B♭ – C – D – E, com o F no tempo 1 seguinte). Depois descendo de C até F mais grave (C – B♭ – A – G → F: atenção, o B♭ é de F maior, a tonalidade para onde a música vai). Comece a ♩ = 60.

---

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
Tempo 1 fraco	Groove sem centro	Atenção nas notas sincopadas
Notas reais demais	Groove pesado, competindo com a guitarra	Vontade de mostrar
Ghost notes fortes	Groove "duro"	Mão direita sem contraste
Notas longas no funk	Groove "mole"	Não abafar
Variação a cada compasso	Nenhum groove se estabelece	Medo da repetição
Pocket correndo	Groove nervoso	Tocar na frente do tempo sem querer
Linha de soul sem chão	Melodia bonita, harmonia confusa	Esquecer a tônica no tempo 1

---

7. Estratégias de correção

- **Tempo 1:** exercício 26.1, sempre que começar a estudar funk.
- **Excesso:** exercício 26.4.
- **Ghosts fortes:** Cap. 23, seção 4.2.
- **Notas longas:** marque a duração de cada nota real (colcheia? semicolcheia?) e abafe no lugar.
- **Variação:** repita o groove pelo menos três vezes antes de variar.
- **Pocket:** grave e ouça a bateria (ou o metrônomo) antes de ouvir a si mesmo.
- **Soul sem chão:** tônica no tempo 1, sempre; melodia nos outros tempos.

---

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Camadas. Seção 4.2, ♩ = 80 → 100.

Passo 2 — "Bolso", parte A. Metrônomo nos tempos 2 e 4. Escada: 66 → … → 100.

Passo 3 — Soul. "Bolso", parte B, ♩ = 80 → 100.

Passo 4 — Clique só no 1. Parte A com o metrônomo apenas no tempo 1 (Cap. 9). Se você sente o "um", o clique e a sua nota se fundem.

---

9. Aplicação musical — "Bolso"

Parte A — funk em Am7, semicolcheias, ghost notes. Dois compassos: o groove e a variação.

Andamento: ♩ = 92 (comece em 72). **Forma:** compasso 1 três vezes + compasso 2, duas vezes.

```
     Am7                                Am7 (variação)
G|---------------------------------|-------------------------------|
D|-----7-----------------------5---|-----7---------------5-7-5-------|
A|---------------------5---7-------|---------------------------7-5-|
E|-5-x---x---x-5-8---x---x---x---x-|-5-x---x---x-5-8---x-------------|
   1 i e a 2 i e a 3 i e a 4 i e a   1 i e a 2 i e a 3 i e a 4 i e a
   ▲ x ● x · x ● ● · x ● x ● x ● x   ▲ x ● x · x ● ● · x ● ● ● · ● ●
   A A A C D E G                     A A A C G A G E D
```

- **Tempo 1 acentuado** (▲) e a oitava (A, corda D, casa 7) no "e" do 1: o "um" e a resposta imediata.
- No "e" e no "a" do 2: A e C (corda E, casas 5 e 8), as duas notas mais "funk" do compasso.
- Tempos 3 e 4: D, E e G, a pentatônica menor de A (Cap. 19), com ghost notes no meio.
- **Variação:** a segunda metade sobe e desce (G – A – G, depois E – D) e leva de volta ao A.

Parte B — soul em C maior: C – Am – Dm – G7. Colcheias, ritmo semínima pontuada + colcheia + semínima + semínima, arpejos e notas de passagem.

Andamento: ♩ = 92. **Forma:** 4 compassos, duas vezes.

```
     C                  Am                 Dm                 G7
G|-------------2---|-----------------|-------------5---|-----------------|
D|-------2-5-------|-------------5---|---------7-------|-------------3---|
A|-3---------------|---------7-------|-5-----8---------|-------2-5-----2-|
E|-----------------|-5-----8---------|-----------------|-3---------------|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● - - ● ● - ● -   ● - - ● ● - ● -   ● - - ● ● - ● -   ● - - ● ● - ● ●
   C E G A           A C E G           D F A C           G B D F B
```

- Em cada compasso: tônica, terça, quinta, e uma quarta nota que é a sexta (C – A) ou a sétima (Am – G, Dm – C, G7 – F).
- No G7, o **B** do "e" do 4 é a sensível de C, chegando ao C da repetição.

Forma completa: A (2×) – B (2×) – A – final no A (corda E, casa 5), acentuado, curto.

---

10. Desafio de consolidação

1. Grave "Bolso" completa a ♩ = 92, com o metrônomo nos tempos 2 e 4.
2. Faça uma versão da parte A com **só três notas reais** por compasso e o resto ghost e pausas.
3. Crie um vamp de funk seu em E7, de dois compassos, e uma linha de soul sua para F – Dm – Gm – C7.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Toco grooves de funk em semicolcheias com ghost notes e acentos.
- ☐ Dou ao tempo 1 o peso do estilo.
- ☐ Construo grooves por camadas, e sei tirar camadas.
- ☐ Repito antes de variar.
- ☐ Deixo espaço no groove.
- ☐ Sei o que é pocket e como buscá-lo.
- ☐ Toco linhas de soul com tônica, arpejo e passagem.
- ☐ Sei o que caracteriza o R&B e o gospel para o baixista.
- ☐ Toquei "Bolso" completa.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 4 min — o "um" (26.1) - 8 min — "Bolso", uma parte por dia

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — camadas (26.2) - 5 min — tirar notas (26.4) - 5 min — soul (26.5) - 10 min — "Bolso"

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 10 min — passos 1 e 2 - 7 min — 26.3 e 26.4 - **pausa de 3 min** - 7 min — 26.6 (pocket) e 26.7 (corrida) - 15 min — "Bolso", gravando - 10 min — revisão: "Fantasma" (Cap. 23) e "Contratempo" (Cap. 25)

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 9: 1. **Atrás do tempo.** O pocket do funk e do R&B usa a habilidade do exercício 9.9.

Do Capítulo 17: 2. **Sétimas no soul.** A parte B de "Bolso" usa as sétimas do Am7, do Dm7 e do G7 como quarta nota.

Do Capítulo 19: 3. **Pentatônica no funk.** A parte A usa a pentatônica menor de A (A C D E G). Toque o desenho do Cap. 19 e encontre as notas do groove dentro dele.

Do Capítulo 23: 4. **Ghost notes.** "Bolso" usa ghost notes como "Fantasma", mas em outras posições: em "Bolso" elas preenchem todos os "i" e "a". Toque os dois em sequência e compare.

Do Capítulo 25: 5. **Síncopa.** As notas do "e" e do "a" do 2 são contratempos em semicolcheias (grooves 9 e 10 do Cap. 25).

CAPÍTULO 27

Rock e pop

No rock e no pop, o baixo raramente aparece sozinho. Ele aparece quando falta.

Pergunta para começar: numa música de rock que você conhece, o baixo toca a mesma nota que a guitarra? Mais grave? Ou outra coisa?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- tocar linhas de rock com tônica e quinta, oitavas e colcheias contínuas;
- tocar com palheta com som uniforme e com palm mute;
- acompanhar *power chords* da guitarra;
- reconhecer a forma de uma canção (intro, verso, pré-refrão, refrão, ponte);
- ajustar a linha a cada parte da canção;
- explicar o que significa "servir à música".

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Power chord	Acorde de guitarra só com tônica e quinta (C5), muito usado no rock
Colcheias contínuas	Oito colcheias por compasso na mesma nota, a "batida" do rock. Às vezes chamadas de *pedal* ou de "galope reto"
Oitavas	Alternar a tônica e a mesma nota uma oitava acima
Verso	Parte da canção em que a letra conta a história; mais calma
Pré-refrão	Trecho curto de transição que prepara o refrão, aumentando a tensão
Refrão	A parte principal e mais repetida, com mais energia
Ponte	Seção diferente, que aparece normalmente uma vez, antes do último refrão
Servir à música	Escolher o que tocar pelo que a canção precisa, e não pelo que o baixista gosta de tocar

---

3. Explicação teórica

3.1 Rock: o chão e o motor

No rock, o baixo tem duas tarefas: **dar peso** ao grave das guitarras e **empurrar** a música junto com a bateria. As ferramentas são simples, e o difícil é tocá-las com consistência:

1. **Tônica em colcheias contínuas**, com palheta ou com os dedos, muito regular. É o motor de grande parte do rock.

2. **Tônica e quinta**, em semínimas ou colcheias, para dar movimento sem tirar o chão.
3. **Oitavas**, alternando a tônica e a oitava em colcheias: energia, movimento, e uma "cara" de rock e de música dançante.
4. **Notas longas** nos momentos de abertura (o primeiro tempo de um refrão, o fim de uma seção).

E uma regra que vale para quase tudo: **encaixar no bumbo** (Capítulo 11).

3.2 Palheta no rock

A palheta (Capítulo 5) dá ao baixo o ataque que corta o som das guitarras distorcidas. Para o rock:

- **só para baixo** (↓) nas colcheias, para o som mais uniforme e agressivo, até uns ♩ = 140;
- **alternada** (↓↑) acima disso, cuidando para que as duas direções soem iguais;
- **palm mute** para versos e passagens mais contidas, tirando a palma no refrão para "abrir" o som.

3.3 Acompanhando power chords

O *power chord* da guitarra tem só tônica e quinta (e às vezes a oitava). Ele não tem terça, então não é maior nem menor. O baixo normalmente **dobra a tônica** do power chord, uma ou duas oitavas abaixo.

Cuidado com uma armadilha: como o power chord não tem terça, o baixo pode, sem querer, **decidir** o caráter do acorde. Se a guitarra toca A5 e você toca uma linha com C♯, o acorde soa maior; com C, soa menor. Na dúvida, tônica, quinta e oitava: elas servem para os dois.

3.4 Pop: a canção em primeiro lugar

No pop, a voz é o centro. O baixo:

- mantém o chão harmônico (tônicas, inversões quando a canção pede);
- encaixa no bumbo, que no pop atual é muitas vezes programado e muito regular;
- **acompanha a forma**: menos no verso, mais no refrão;
- evita competir com a voz: no registro grave e com poucas notas quando ela está cantando, com mais movimento nos espaços entre as frases.

A progressão **I – V – VIm – IV** (Capítulo 15) é tão comum no pop que vale tocá-la em todos os tons.

3.5 A forma da canção

A maioria das canções populares organiza-se em seções:

```
Intro – Verso – Pré-refrão – Refrão – Verso – Pré-refrão – Refrão – Ponte – Refrão – Final
```

Para cada seção, o baixista pode perguntar: **qual é a energia aqui?** E escolher a ferramenta:

Seção	Energia típica	Ferramentas comuns
Intro	apresentação	pode ser a linha do refrão, ou silêncio até o verso
Verso	baixa a média	notas longas, tônica e quinta, palm mute
Pré-refrão	crescendo	colcheias contínuas, uma subida

Seção	Energia típica	Ferramentas comuns
Refrão	alta	colcheias, oitavas, palheta aberta
Ponte	contraste	outra ideia: notas longas, pausa, linha nova
Final	fecho	nota longa, fermata, ou corte seco com a banda

3.6 Servir à música

"Servir à música" é o princípio que atravessa o livro, e no rock e no pop ele fica mais evidente. Na prática:

- a linha **mais simples que funciona** costuma ser a melhor;
- os fills aparecem **nas transições**, não no meio do verso;
- a energia do baixo **segue a da canção** (e a da banda);
- o baixista ouve a **voz** e o **bumbo** antes de ouvir a si mesmo.

Isso não é "tocar pouco por obrigação". É tocar **o que a música pede**, que às vezes é muita coisa.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 Colcheias perfeitas

Corda E solta, colcheias, ♩ = 100, só para baixo com palheta (ou com dois dedos), oito compassos. Grave. Todas as colcheias têm o mesmo volume? O mesmo timbre? Estão todas no lugar? É mais difícil do que parece, e é a base do estilo.

4.2 Verso e refrão

Toque quatro compassos de E em semínimas com palm mute (verso) e quatro em colcheias abertas (refrão). Repita. Sinta a energia mudando sem mudar de nota.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 27.1 ● — Colcheias em quatro tônicas E, G, A e D, dois compassos cada, colcheias, ♩ = 100, primeiro com dedos, depois com palheta.

Exercício 27.2 ● — Tônica e quinta C – G – Am – F com tônica e quinta em colcheias (T T 5 5 T T 5 5).

Exercício 27.3 ●● — Oitavas Toque a versão 2 de "Estrada" (seção 9) em E, G, A e C.

Exercício 27.4 ●● — Palm mute que abre Três compassos com palm mute e um aberto, em colcheias, numa tônica só. Depois numa progressão.

Exercício 27.5 ●● — Acompanhando power chords Peça a alguém que toque power chords na guitarra (E5, G5, A5, C5, D5) e acompanhe com a tônica em colcheias. Depois toque uma linha com a terça maior e outra com a menor, e ouça o que acontece com o caráter.

Exercício 27.6 ●● — Forma completa Toque a parte B de "Estrada" (pop) na forma: verso (2×) – refrão (2×) – verso – refrão – final.

Exercício 27.7 ●●● — Pré-refrão Entre o verso e o refrão de "Estrada" (parte B), crie um pré-refrão de dois compassos sobre G – A, com colcheias que crescem de *mp* a *f*.

---

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
Colcheias desiguais	Motor "falhando"	Mão direita desigual (Cap. 5)
Correr no refrão	A banda acelera	Empolgação
Mesma intensidade em toda a canção	Música plana	Não acompanhar a forma
Terça "decidindo" o power chord	Choque com a guitarra ou com a voz	Não combinar o caráter do acorde
Fill no meio do verso	Competição com a voz	Querer aparecer
Palheta presa	Cansaço e som duro	Punho rígido (Cap. 5)
Baixo fora do bumbo	Grave embolado	Não ouvir a bateria

---

7. Estratégias de correção

- **Colcheias:** exercício 4.1 com gravação, todo dia por uma semana.
- **Correr:** metrônomo nos tempos 2 e 4 durante o refrão.
- **Forma:** escreva a forma da canção e a energia de cada seção antes de tocar (seção 3.5).
- **Power chords:** na dúvida, tônica, quinta e oitava.
- **Fills:** só nas transições (fim de verso, fim de refrão).
- **Palheta:** volte ao exercício do termômetro (Cap. 5).
- **Bumbo:** pé no bumbo; em ensaio, olhe para o pé do baterista.

---

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Colcheias. Exercício 27.1. Escada: 90 → … → 140 (palheta só para baixo até onde for confortável; depois alternada).

Passo 2 — Oitavas. Exercício 27.3. Escada: 80 → … → 130.

Passo 3 — Forma. Exercício 27.6 com metrônomo nos tempos 2 e 4, ♩ = 96.

---

9. Aplicação musical — "Estrada"

Parte A — rock em E: E – G – A – C D. Duas versões: colcheias contínuas com palheta e oitavas.

Andamento: ♩ = 120.

Versão 1 — colcheias com palheta (só para baixo), palm mute nos dois primeiros compassos, aberto nos outros dois:

```
     E5                G5                A5                C5        D5
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-5-5-5-5-|
E|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-----------------|-----------------|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
   E E E E E E E E   G G G G G G G G   A A A A A A A A   C C C C D D D D
```

Versão 2 — oitavas:

```
     E5                G5                A5                C5        D5
G|-----------------|-----------------|---2---2---2---2-|---5---5---7---7-|
D|---2---2---2---2-|---5---5---5---5-|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-0---0---0---0---|-3---3---5---5---|
E|-0---0---0---0---|-3---3---3---3---|-----------------|-----------------|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
   E E E E E E E E   G G G G G G G G   A A A A A A A A   C C C C D D D D
```

O desenho da oitava (duas cordas acima, duas casas à frente, Cap. 11) se repete em todos os acordes. Toque com os dedos (indicador e médio alternando, ou o polegar na nota grave e o indicador na aguda) ou com palheta.

Parte B — pop em D: D – A – Bm – G (I – V – VIm – IV).

Andamento: ♩ = 96.

Verso — mínimas, tônica e quinta (abaixo; no G, que está na corda E, a quinta vai acima):

```
     D                 A                 Bm                G
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-5---------------|-0---------------|-2---------------|---------5-------|
E|---------5-------|---------0-------|---------2-------|-3---------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   –   ●   –     ●   –   ●   –     ●   –   ●   –     ●   –   ●   –
   D       A         A       E         B       F#        G       D
```

Refrão — colcheias na tônica, oitava no fim do compasso:

```
     D                 A                 Bm                G
G|-------------7-7-|-------------2-2-|-------------4-4-|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-------------5-5-|
A|-5-5-5-5-5-5-----|-0-0-0-0-0-0-----|-2-2-2-2-2-2-----|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-3-3-3-3-3-3-----|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
   D D D D D D D D   A A A A A A A A   B B B B B B B B   G G G G G G G G
```

Forma da parte B: verso 2× – refrão 2× – verso – refrão 2× – final no D, semibreve.

No verso, o baixo deixa espaço para a voz; no refrão, as colcheias e as oitavas levam a energia. A harmonia é a mesma nas duas seções: quem conta a forma é o baixo.

---

10. Desafio de consolidação

1. Grave a parte A nas duas versões, a ♩ = 120, sem acelerar.
2. Grave a parte B na forma completa, com o pré-refrão do exercício 27.7.
3. Descreva, em uma frase cada, o que o baixo faz em cada seção da parte B.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Toco colcheias contínuas uniformes, com dedos e com palheta.
- ☐ Toco tônica e quinta e oitavas em colcheias.
- ☐ Uso palm mute e sei "abrir" o som no refrão.
- ☐ Acompanho power chords sem decidir o caráter do acorde por engano.
- ☐ Reconheço a forma de uma canção e ajusto a energia a cada seção.
- ☐ Sei explicar o que é servir à música.
- ☐ Toquei "Estrada", partes A e B.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 4 min — colcheias perfeitas (4.1) - 8 min — "Estrada", uma parte por dia

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — passo 1 - 5 min — passo 2 - 5 min — palm mute que abre (27.4) - 10 min — "Estrada"

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 10 min — passos 1 e 2 - 7 min — 27.2 e 27.5 - **pausa de 3 min** - 7 min — pré-refrão (27.7) - 15 min — "Estrada" completa, gravando - 10 min — revisão: "Domingo" (Cap. 11) e "Asfalto" (Cap. 5), com o olhar de forma de canção

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 5: 1. **Palheta e palm mute.** "Asfalto" já tinha versão com palheta e palm mute. Toque-a de novo e compare com a parte A de "Estrada".

Do Capítulo 11: 2. **"Domingo".** As quatro versões de "Domingo" (verso calmo → refrão) eram, na prática, uma forma de canção. Diga que seção cada versão representaria.

Do Capítulo 15: 3. **I – V – VIm – IV.** A parte B usa essa progressão em D. Toque-a em G, C e A.

Do Capítulo 24: 4. **Dinâmica e forma.** O pré-refrão do exercício 27.7 é um crescendo (Cap. 24) a serviço da forma.

CAPÍTULO 28

Blues e shuffle

> *Doze compassos, três acordes, e uma das linguagens mais influentes da música popular do século XX.*

Pergunta para começar: fale "pa-ra-pa-ra-pa-ra" bem regular. Agora fale "paaa-ra-paaa-ra", com o "pa" mais longo. A segunda fala balança? É essa a diferença entre colcheia reta e colcheia com *swing*.

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- tocar a forma do blues de 12 compassos e reconhecê-la de ouvido;
- tocar colcheias com *shuffle* (swing), a partir das tercinas;
- tocar a linha de *boogie* (tônica, terça, quinta, sexta, sétima) sobre os três acordes;
- tocar um walking bass introdutório em quatro sobre o blues;
- usar a escala blues em fills e respostas;
- tocar os turnarounds mais comuns.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Blues	Forma e estilo de origem afro-americana; base do rock, do soul, do funk e de boa parte do jazz
Blues de 12 compassos	A forma mais comum: três frases de quatro compassos sobre I7, IV7 e V7
Shuffle	Ritmo em que as colcheias são tocadas "desiguais": a primeira longa, a segunda curta, como numa tercina
Swing (sensação de)	O mesmo princípio, em linguagem de jazz
Boogie	Linha de baixo que sobe e desce pelo arpejo com sexta e sétima, típica do blues e do rock'n'roll
Turnaround	Os dois últimos compassos da forma, que "dão a volta" e levam de novo ao início
Quick change	Variante em que o compasso 2 vai para o IV7 e volta ao I7 no 3
Pergunta e resposta	O diálogo entre a voz (ou o solista) e o instrumento, típico do blues (Cap. 24)

---

3. Explicação teórica

3.1 A forma de 12 compassos

O blues de 12 compassos tem três frases de quatro compassos. Em A:

```
| A7   | A7   | A7   | A7   |      frase 1: I7 (o "tema")
| D7   | D7   | A7   | A7   |      frase 2: IV7 e de volta ao I7 (a "repetição")
| E7   | D7   | A7   | E7   |      frase 3: V7 – IV7 – I7, e o turnaround (a "resposta")
```

Em graus: **I7 – I7 – I7 – I7 | IV7 – IV7 – I7 – I7 | V7 – IV7 – I7 – V7**.

Repare que, no blues, **os três acordes são dominantes** (com sétima menor). Isso foge do campo harmônico maior (Capítulo 15), em que só o V é dominante, e é parte da sonoridade do estilo: a tensão do dominante não "resolve", ela é o próprio caráter da música.

Variante muito usada: o **quick change**, com o IV7 no compasso 2: `| A7 | D7 | A7 | A7 | D7 | D7 | A7 | A7 | E7 | D7 | A7 | E7 |`.

E as letras de blues tradicionais costumam seguir a forma: a frase 1 diz algo, a frase 2 repete (às vezes com pequena variação), a frase 3 responde.

3.2 O shuffle: colcheias a partir das tercinas

No shuffle, cada tempo é pensado como uma **tercina** (Capítulo 8), e as duas colcheias ocupam a primeira e a terceira notas dela:

```
tercina:    1  tri  pa    2  tri  pa
shuffle:    ●   –   ●     ●   –   ●      ("paaa-ra", "paaa-ra")
```

A primeira colcheia dura dois terços do tempo; a segunda, um terço. Na partitura, o shuffle normalmente é escrito como colcheias comuns com uma indicação no começo ("shuffle", "swing", ou um pequeno símbolo mostrando que duas colcheias = tercina com a do meio ligada). **Neste capítulo, toda linha em colcheias deve ser tocada com shuffle.**

Como treinar: 1. Fale "1 tri pa 2 tri pa" com o pé no pulso. 2. Bata palmas só no "1" e no "pa". 3. Toque no baixo do mesmo jeito. 4. Quando estiver natural, pare de falar o "tri".

O quanto a primeira nota é mais longa varia com o estilo e o andamento: em andamentos rápidos, o shuffle fica mais "reto"; em lentos, mais acentuado. A tercina é a referência para começar.

3.3 A linha de boogie

A linha de baixo mais associada ao blues e ao rock'n'roll é o **boogie**: sobe e desce pelo arpejo do acorde com a **sexta** e a **sétima menor**, em colcheias com shuffle:

```
1 – 3 – 5 – 6 – ♭7 – 6 – 5 – 3
```

Em A7: A – C♯ – E – F♯ – G – F♯ – E – C♯. O desenho é o mesmo em qualquer acorde, e é ele que dá a cara do estilo. Ele é uma linha tradicional, de domínio comum, usada há quase um século.

3.4 Walking bass no blues

O blues também é o lugar natural do **walking bass em quatro** (Capítulo 18): uma semínima por tempo, tônica no 1, notas do acorde no 2 e no 3, aproximação no 4. Em blues mais jazzísticos, o walking substitui o boogie, e as semínimas ganham uma leve sensação de swing (acentos leves no 2 e no 4).

3.5 Escala blues, fills e respostas

A escala blues (Capítulo 19: 1 – ♭3 – 4 – ♯4 – 5 – ♭7) é a fonte dos fills e das respostas. No blues, o baixo costuma:

- manter a linha (boogie ou walking) enquanto a voz canta;
- **responder** nos espaços da voz, no fim de cada frase de quatro compassos (compassos 3–4, 7–8, 11–12), com um fill curto de escala blues;
- usar a *blue note* (♯4) de passagem e a ♭3 contra o acorde dominante (terça maior e sétima menor) (o "choque" maior × menor é parte do som do blues).

3.6 Turnarounds

O **turnaround** ocupa os compassos 11 e 12 e leva de volta ao começo. Os mais comuns:

Turnaround	Compasso 11	Compasso 12
Simples	I7	V7
I – IV – I – V	I7 (2 tempos) – IV7 (2 tempos)	I7 (2 tempos) – V7 (2 tempos)
Cromático (descendo até o V)	tônica, ♭7, 6, ♭6 (em A: A, G, F♯, F)	V7 (E)

No **final** da música, o compasso 12 costuma ir para o I7 (com fermata) em vez do V7.

3.7 Em que estilos aparece

O blues é estilo e é forma. A forma de 12 compassos aparece no blues propriamente dito, no rock'n'roll, no rhythm and blues, no jazz (o "blues" é uma das formas mais tocadas em jam sessions), no rock, no soul, e até em canções de música brasileira. O shuffle aparece no blues, no rock, no swing e em boa parte do pop dos anos 1950 e 60.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 Do reto ao shuffle

Corda A solta, colcheias, ♩ = 80. Quatro compassos retos (iguais), quatro em shuffle (falando "1 tri pa"). Grave e ouça. A diferença tem de ser clara.

4.2 Contar a forma

Toque só a tônica de cada compasso do blues em A, em semínimas, contando os compassos em voz alta ("um, dois, três, quatro" de compassos, não de tempos). Faça três voltas sem se perder.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 28.1 ● — Shuffle numa nota (exercício lento) Seção 4.1 em A, D e E.

Exercício 28.2 ● — A forma Seção 4.2 em A e em E (E7 – A7 – B7).

Exercício 28.3 ●● — Boogie em um acorde A linha de boogie (1-3-5-6-♭7-6-5-3) em A7, D7 e E7 (seção 9), dois compassos cada, com shuffle.

Exercício 28.4 ●● — Blues completo com boogie "Doze" (seção 9) inteira, três voltas, com shuffle.

Exercício 28.5 ●● — Walking em quatro Os quatro compassos de walking da seção 9 e, depois, o blues inteiro em walking, escrito por você (nota-alvo no 1, aproximação no 4).

Exercício 28.6 ●● — Turnarounds Os três turnarounds da seção 3.6, cada um ligado ao compasso 1 da forma.

Exercício 28.7 ●●● — Respostas Toque o blues com boogie, mas nos compassos 4, 8 e 12 troque a linha por um fill de escala blues de dois tempos (no fim do compasso), voltando no compasso seguinte. Depois peça a alguém que cante ou toque uma melodia simples, e responda nos espaços.

Exercício 28.8 ●●● — Blues em outros tons O blues com boogie em E (E7 – A7 – B7) e em G (G7 – C7 – D7). Com a tônica presa, o desenho de cordas soltas da seção 9 ocuparia seis casas; use o desenho fechado, em quatro casas: tônica com o dedo 2; terça na corda vizinha, uma casa atrás (dedo 1); quinta na corda vizinha, duas casas à frente (dedo 4); sexta duas cordas acima, uma casa atrás (dedo 1); ♭7 duas cordas acima, na casa da tônica (dedo 2). Em G: G (corda E, casa 3) – B (corda A, casa 2) – D (corda A, casa 5) – E (corda D, casa 2) – F (corda D, casa 3).

---

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
Colcheias retas num shuffle	Sem balanço	Não pensar em tercinas
Shuffle exagerado	"Manco", como pontuada + semicolcheia	Exagerar a diferença
Perder-se na forma	Mudar de acorde no compasso errado	Não contar os compassos
Terça maior no lugar errado	Choque	Esquecer que todos os acordes são dominantes
Fill em todo compasso	O baixo compete com a voz	Excesso
Turnaround atrasado	O compasso 1 começa "sem chão"	Não preparar a volta
Correr no boogie	O shuffle acelera	Empolgação

---

7. Estratégias de correção

- **Shuffle:** fale "1 tri pa" sempre que começar. O "tri" é silencioso, mas existe.
- **Exagero:** compare com a tercina; a primeira nota é o dobro da segunda, não o triplo.
- **Forma:** escreva os 12 compassos num cartão e acompanhe com o dedo nas primeiras voltas.
- **Dominantes:** os três acordes têm a mesma fórmula (1-3-5-♭7). Use o mesmo desenho.
- **Fills:** só nos compassos 4, 8 e 12.
- **Turnaround:** treine os compassos 11, 12 e 1 isolados, em loop.
- **Correr:** metrônomo nos tempos 2 e 4.

---

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Shuffle. Exercício 28.1. Metrônomo marcando as tercinas (se o aplicativo permitir), depois só os tempos. ♩ = 60 → 100.

Passo 2 — Boogie. Exercícios 28.3 e 28.4. Metrônomo nos tempos 2 e 4. ♩ = 70 → 120.

Passo 3 — Walking. Exercício 28.5. ♩ = 80 → 140 (walking de blues costuma ser rápido; não tenha pressa).

---

9. Aplicação musical — "Doze"

Um blues de 12 compassos em **A**, com a linha de boogie em todos os compassos. **Toque todas as colcheias com shuffle.**

Andamento: ♩ = 96. **Forma:** três voltas; no fim da terceira, troque o último E7 por um A, em fermata.

Compassos 1 a 4 — A7:

```
     A7                  A7                  A7                  A7
G|------------------|------------------|------------------|------------------|
D|-----2-4-5-4-2---|-----2-4-5-4-2---|-----2-4-5-4-2---|-----2-4-5-4-2---|
A|-0-4-----------4-|-0-4-----------4-|-0-4-----------4-|-0-4-----------4-|
E|------------------|------------------|------------------|------------------|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
   A C# E F# G F# E C#   A C# E F# G F# E C#   A C# E F# G F# E C#   A C# E F# G F# E C#
```

Compassos 5 a 8 — D7, D7, A7, A7:

```
     D7                  D7                  A7                  A7
G|-----2-4-5-4-2---|-----2-4-5-4-2---|------------------|------------------|
D|-0-4-----------4-|-0-4-----------4-|-----2-4-5-4-2---|-----2-4-5-4-2---|
A|------------------|------------------|-0-4-----------4-|-0-4-----------4-|
E|------------------|------------------|------------------|------------------|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
   D F# A B C B A F#   D F# A B C B A F#   A C# E F# G F# E C#   A C# E F# G F# E C#
```

Compassos 9 a 12 — E7, D7, A7, E7:

```
     E7                D7                A7                E7
G|-----------------|-----2-4-5-4-2---|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-0-4----------4-|-----2-4-5-4-2---|-----------------|
A|-----2-4-5-4-2---|-----------------|-0-4----------4-|-----2-4-5-4-2---|
E|-0-4----------4-|-----------------|-----------------|-0-4----------4-|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
   E G# B C# D C# B G#   D F# A B C B A F#   A C# E F# G F# E C#   E G# B C# D C# B G#
```

O desenho do boogie é **o mesmo** nos três acordes, mudando só de corda: para A7, tônica na corda A solta; para D7, na corda D solta; para E7, na corda E solta. Digitação: dedo 1 na casa 2, dedo 3 na 4, dedo 4 na 5.

Walking em quatro (para o exercício 28.5) — quatro compassos de exemplo: A7 – D7 – E7 – A7.

```
     A7                D7                E7                A7
G|-----------------|---------2-------|-----------------|-----------------|
D|---------2---4---|-0---4-----------|-----------------|---------2-------|
A|-0---4-----------|-----------------|---------2---1---|-0---4-----------|
E|-----------------|-------------1---|-0---4-----------|-------------4---|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●
   A C# E F#   D F# A F   E G# B Bb   A C# E G#
```

- **A7 → D7:** aqui não há aproximação: o F♯ (corda D, casa 4) é a sexta do A7, e o D7 entra por salto. Nem todo compasso precisa de aproximação; alternar chegadas por salto e por passo deixa o walking mais variado.
- **D7 → E7:** o F (corda E, casa 1) chega ao E por meio tom de cima.
- **E7 → A7:** o B♭ (corda A, casa 1) chega ao A por meio tom de cima.
- **A7 → (A7 da volta):** o G♯ (corda E, casa 4) é a sensível que volta ao A.

Turnaround I – IV – I – V (compassos 11 e 12):

```
     A7      D7          A7      E7
G|-----------------|-----------------|
D|---------0---4---|-----------------|
A|-0---4-----------|-0---------------|
E|-----------------|---------0-------|
   1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   ●   ●   ●     ●   –   ●   –
   A C# D F#   A E
```

---

10. Desafio de consolidação

1. Grave "Doze" (boogie) três voltas a ♩ = 96, com shuffle, sem se perder na forma.
2. Grave o blues inteiro em walking, escrito por você, a ♩ = 110.
3. Toque o blues em E com boogie e respostas nos compassos 4, 8 e 12.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Toco e reconheço a forma de 12 compassos, e a variante quick change.
- ☐ Sei que no blues os três acordes são dominantes.
- ☐ Toco colcheias com shuffle a partir das tercinas.
- ☐ Toco a linha de boogie em A, D e E, e a transponho.
- ☐ Toco walking em quatro sobre o blues.
- ☐ Uso a escala blues em fills e respostas.
- ☐ Toco três turnarounds.
- ☐ Toquei "Doze" três voltas sem me perder.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 4 min — shuffle (28.1) - 8 min — "Doze"

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — passo 1 - 10 min — "Doze", duas voltas - 5 min — turnarounds (28.6) - 5 min — walking (28.5)

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 7 min — shuffle e boogie em um acorde - 10 min — "Doze", gravando - **pausa de 3 min** - 10 min — walking escrito por você - 7 min — respostas (28.7) - 10 min — blues em outro tom (28.8) - 5 min — registro

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 8: 1. **Tercinas.** O shuffle é a tercina com a nota do meio ligada. Volte ao exercício 8.9.

Do Capítulo 17: 2. **Dominantes.** A7, D7 e E7: os três têm terça maior e sétima menor. Diga as notas-guia de cada um.

Do Capítulo 18: 3. **Walking.** O walking do blues usa o método da nota-alvo. Diga o tipo de cada aproximação do exemplo.

Do Capítulo 19: 4. **Escala blues e "Pedra Lascada".** A parte B de "Pedra Lascada" era um riff de blues em E. Toque-a sobre o blues em E.

CAPÍTULO 29

Reggae e ska

> *No reggae, o baixo é a melodia que se dança. E o silêncio entre as notas pesa tanto quanto elas.*

Pergunta para começar: ouça um reggae e tente bater o pé. Onde cai o apoio mais forte da bateria: no tempo 1, como no rock, ou em outro lugar?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- reconhecer a pulsação do reggae e o padrão *one drop* da bateria;
- tocar linhas de reggae com espaço, notas curtas e precisão;
- relacionar a linha à bateria e ao *skank* da guitarra e do teclado;
- tocar linhas sincopadas de reggae em colcheias;
- ajustar timbre e articulação ao estilo;
- tocar o walking rápido do ska e entender a relação entre ska, rocksteady e reggae.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Reggae	Gênero jamaicano do fim dos anos 1960, com andamento médio, ênfase no contratempo e o baixo em primeiro plano
Ska	Gênero jamaicano do fim dos anos 1950 e início dos 60, rápido, com walking bass e guitarra no contratempo
Rocksteady	A transição entre ska e reggae (meados dos anos 1960): mais lento, com o baixo mais melódico
One drop	Padrão de bateria do reggae em que bumbo e caixa (aro) caem juntos no tempo 3, e o tempo 1 fica vazio
Steppers	Padrão em que o bumbo toca em todos os tempos
Skank	O acorde curto da guitarra ou do teclado no contratempo
Riddim	Na Jamaica, a base instrumental (sobretudo baixo e bateria) de uma música, que pode ser reutilizada em várias canções

---

3. Explicação teórica

3.1 A pulsação do reggae

No reggae, três coisas acontecem ao mesmo tempo:

1. A **bateria**, no *one drop*, deixa o tempo 1 vazio e coloca bumbo e caixa (normalmente no aro) juntos no **tempo 3**. Em 4/4, isso faz o compasso parecer ter um único apoio forte, no meio.

2. A **guitarra e o teclado** tocam acordes curtos (o *skank*) no **contratempo**: nos tempos 2 e 4, ou nos "e" de cada tempo.
3. O **baixo** desenha a melodia grave que "segura" tudo, com muito espaço e notas curtas.

O efeito é uma música que soa lenta e pesada, mas que, ao mesmo tempo, flutua.

3.2 O papel do baixo

No reggae, o baixo é **o instrumento principal do *riddim***. É comum que a linha de baixo seja a coisa mais reconhecível de uma música. Algumas características:

- **linhas melódicas**, construídas sobre arpejos e escalas pentatônicas e menores (Capítulo 19), muitas vezes em tom menor;
- **frases que se repetem**, de um ou dois compassos, com pouca variação;
- **espaço**: pausas longas, inclusive no tempo 1 ou em boa parte do compasso;
- **relação com o tempo 3**: muitas linhas giram em torno do apoio da bateria no 3;
- **notas curtas** e precisas, com o silêncio bem medido.

Com o *one drop*, o baixo muitas vezes deixa o tempo 1 vazio ou leve, e começa a frase depois dele. Outras vezes, o baixo é exatamente quem ocupa o 1, completando a bateria. As duas abordagens existem: o que importa é ouvir a bateria e decidir junto.

3.3 Espaço e precisão

Tocar pouco exige ainda mais precisão: cada nota fica exposta. No reggae, as notas curtas têm de começar e **terminar** no lugar certo. Uma nota que "sobra" meio tempo destrói o espaço do *skank*.

> **Correto × incorreto. Correto:** frase curta, notas abafadas no tempo, silêncio limpo, e a mesma frase de novo, idêntica. **Incorreto:** notas que soam até a próxima (legato), enchendo o espaço do contratempo da guitarra. O reggae vira uma balada.

3.4 Timbre e articulação

O som clássico de baixo no reggae é **grave e redondo**, com pouco agudo:

- toque **perto do fim da escala** (Capítulo 5);
- botão de tonalidade parcialmente fechado, ou equalização com menos agudos;
- volume de baixo alto em relação à banda (o baixo é protagonista);
- notas **curtas** (abafadas com a mão esquerda ou com a direita);
- muitos baixistas usam cordas *flatwound*, de som mais escuro.

3.5 O ska

O **ska** é anterior ao reggae e muito mais rápido. A guitarra toca no contratempo (como no reggae, mas com mais energia), e o baixo costuma tocar **walking em semínimas**, muitas vezes com arpejos e notas de passagem, herança do jazz e do rhythm and blues que a Jamaica ouvia. Depois, com o **rocksteady**, o andamento caiu e o baixo ficou mais melódico e mais espaçado, abrindo caminho para o reggae.

Mais tarde, o ska foi retomado em outras ondas (na Inglaterra dos anos 1970–80 e no ska-punk dos anos 1990), geralmente mais rápido e com mais influência do rock.

3.6 No Brasil

O reggae é muito tocado no Brasil, com uma tradição própria em vários estados, em especial no Maranhão e na Bahia, e influenciou a música pop e o rock brasileiros. Muitas bandas brasileiras misturam o reggae com ritmos nacionais: vale ouvir.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 Ouvir o 3

Sem o baixo: pé no pulso (quatro tempos), palmas só no **tempo 3**, e a voz fazendo o *skank* nos "e" ("tchi", "tchi"). Quatro compassos. Esse é o mundo em que o baixo do reggae vive.

4.2 Notas curtas no lugar

Corda E, casa 5 (A), colcheias, ♩ = 76: toque no "e" do 1 e no 3, ambas curtas, e silêncio no resto. Abafe com precisão. Oito compassos.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 29.1 ● — O 3 e o contratempo Seção 4.1 e, depois, a mesma coisa tocando a nota do baixo **só no 3**, curta.

Exercício 29.2 ● — Silêncio medido Seção 4.2, depois com as notas no 2 e no "e" do 3.

Exercício 29.3 ●● — Frase de dois compassos Toque "Raiz" (seção 9, parte A) oito vezes seguidas, idêntica. A repetição exata é parte do estilo.

Exercício 29.4 ●● — Timbre Toque "Raiz" sobre o captador, com o tom aberto, e depois perto da escala, com o tom fechado. Qual combina com o estilo?

Exercício 29.5 ●● — Steppers Com o pé batendo em todos os tempos (como o bumbo do *steppers*), toque a mesma linha. O caráter muda?

Exercício 29.6 ●●● — Walking de ska A parte B de "Raiz" a ♩ = 132, em semínimas, com o metrônomo nos tempos 2 e 4 (o lugar do *skank*).

Exercício 29.7 ●●● — Criar um *riddim* Crie uma linha de dois compassos em Dm (pentatônica menor de D), com pelo menos três pausas por compasso e uma nota no tempo 3. Toque-a oito vezes.

---

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
Notas longas	Reggae "embolado"	Não abafar
Encher o compasso	Sem espaço para o *skank*	Medo do silêncio
Variar a frase a cada vez	O *riddim* não se estabelece	Hábito de outros estilos
Timbre brilhante	Som de rock, não de reggae	Tocar perto da ponte, tom aberto
Correr	O peso some	Ansiedade nas pausas
Ignorar o 3	Linha desencontrada da bateria	Pensar no 1 como em outros estilos
Ska lento demais ou mole	Perde a energia	Não sustentar o andamento

7. Estratégias de correção

- **Notas longas:** decida a duração de cada nota (colcheia? semínima?) e abafe no lugar.
- **Encher:** conte em voz alta as pausas.
- **Variar:** repita oito vezes antes de mudar qualquer coisa.
- **Timbre:** seção 3.4.
- **Correr:** metrônomo nos tempos 2 e 4, e o pé firme.
- **O 3:** exercício 4.1 antes de tocar.
- **Ska:** escada de andamento até o andamento do estilo, sem perder a clareza.

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Pulsação. Exercícios 29.1 e 29.2, ♩ = 70 → 90.

Passo 2 — Reggae. "Raiz", parte A, com o metrônomo no tempo 3 (silencie os outros, se o aplicativo permitir). ♩ = 70 → 84.

Passo 3 — Ska. "Raiz", parte B, metrônomo nos tempos 2 e 4. ♩ = 110 → 150.

9. Aplicação musical — "Raiz"

Parte A — reggae (one drop), em A menor: Am – Dm – Am – E7. A linha começa **depois** do tempo 1, tem notas curtas, e gira em torno do tempo 3.

Andamento: ♩ = 76. **Forma:** 4 compassos, quatro vezes.

```
     Am                  Dm                  Am                  E7
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|---------------7-|-----------------|-----------------|
A|---------------7-|-----5---8-5-----|---------------7-|---------------2-|
E|-----5---8-5-----|-----------------|-----5---8-5-----|-----0---4-0-----|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   · · ● · ● ● · ●   · · ● · ● ● · ●   · · ● · ● ● · ●   · · ● · ● ● · ●
   A C A E           D F D A           A C A E           E G# E B
```

- Tempo 1 vazio (como a bateria do *one drop*).
- Tônica no 2, terça no **3** (junto com bumbo e caixa), tônica no "e" do 3, quinta no "e" do 4.
- Toque **curto**: cada nota soa só até a próxima posição; abafe na seguinte.
- No E7, o G♯ (sensível de A menor, Cap. 19) prepara a volta ao Am.

Parte B — ska: os mesmos acordes, em outra ordem, rápido, em walking.

Andamento: ♩ = 132.

```
     Am                  Dm                  E7                  Am
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|---------7-------|-----------------|---------7-------|
A|---------7-------|-5---8-------8---|---------2---5---|-----7-----------|
E|-5---8-------8---|-----------------|-0---4-----------|-5-----------8---|
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●
   A C E C   D F A F   E G# B D   A E A C
```

Semínimas regulares, arpejos, e o contratempo (o *skank*) imaginado ou batido no metrônomo nos tempos 2 e 4.

Forma completa: A (4×) – B (2×) – A (2×) – final em A, nota curta no tempo 3.

---

10. Desafio de consolidação

1. Grave a parte A quatro vezes **idêntica**, com o metrônomo no tempo 3, a ♩ = 76.
2. Grave a parte B a ♩ = 132.
3. Toque a forma completa com o seu *riddim* do exercício 29.7 no lugar da parte A.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Reconheço o *one drop* e o *steppers*.
- ☐ Sei o papel do *skank* e toco em relação a ele.
- ☐ Toco linhas de reggae com espaço e notas curtas precisas.
- ☐ Ajusto o timbre ao estilo.
- ☐ Repito a frase de forma idêntica.
- ☐ Toco walking de ska no andamento do estilo.
- ☐ Sei a relação entre ska, rocksteady e reggae.

- ☐ Toquei "Raiz" nas duas partes.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 4 min — ouvir o 3 (4.1) - 8 min — "Raiz", parte A

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — passo 1 - 10 min — "Raiz", parte A, com timbre de reggae - 10 min — "Raiz", parte B

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 10 min — passos 1 e 2 - 7 min — steppers e timbre (29.4, 29.5) - **pausa de 3 min** - 7 min — criar um *riddim* (29.7) - 15 min — "Raiz" completa, gravando - 10 min — revisão: "Contratempo" (Cap. 25)

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 5: 1. **Região de ataque.** O reggae é o melhor exemplo do timbre "perto da escala".

Do Capítulo 11: 2. **Tocar menos.** "Raiz" tem quatro notas por compasso e muito espaço: a lição do Cap. 11 levada a sério.

Do Capítulo 19: 3. **Menor harmônica.** O G♯ do E7 vem da menor harmônica de A, como em "Deslizando" (Cap. 21).

Do Capítulo 24: 4. **Staccato.** A articulação curta do reggae é o staccato do Cap. 24.

Do Capítulo 25: 5. **Contratempo.** O *skank* é o contratempo do Cap. 25, tocado pela guitarra.

CAPÍTULO 30

Música brasileira

> *Na música brasileira, o baixo aprende primeiro com a percussão. O surdo, a zabumba e a alfaia já tocavam o grave muito antes de o baixo elétrico chegar.*

Pergunta para começar: num samba, qual é o tempo mais forte do compasso? E num baião? A resposta não é a mesma do rock.

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- tocar linhas de baixo de samba apoiadas no surdo, com a nota longa no segundo tempo;
- reconhecer o caráter sincopado do partido-alto;
- tocar a linha característica da bossa nova, com leveza e em diálogo com o violão;
- tocar a célula do baião e reconhecer a sonoridade nordestina;
- diferenciar xote, baião e arrasta-pé dentro do forró;
- conhecer o peso das alfaias do maracatu e como o baixo pode dialogar com elas;
- usar acentuação e antecipação de cada estilo;
- estudar esses estilos com respeito às suas tradições.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Surdo	Tambor grave do samba. O **surdo de primeira** (de marcação) toca no 2º tempo; o **de segunda** (de resposta), no 1º
Pandeiro, tamborim, cuíca, agogô	Percussões do samba; o tamborim e o pandeiro desenham as síncopas
Zabumba	Tambor do baião e do forró, tocado com uma maceta (grave) e um bacalhau (vareta, agudo)
Triângulo	Marca as subdivisões no forró e no baião
Alfaia	Tambor grave e pesado do maracatu de baque virado
Baixaria	No choro e no samba, as linhas graves do violão de sete cordas, uma das grandes influências do baixo brasileiro
2/4	O compasso de referência do samba, do baião, do xote e do arrasta-pé (Cap. 8)
Antecipação	Nota (ou mudança de acorde) que chega antes do tempo forte (Caps. 18 e 25)

Neste capítulo, a maioria dos exemplos está em **2/4** com semicolcheias. A contagem é "**1 i e a 2 i e a**": um compasso de 2/4 tem duas semínimas e oito semicolcheias.

---

3. Explicação teórica

3.1 Um princípio para todos: ouça a percussão

Cada estilo brasileiro tem uma **percussão de referência**, e o baixo se organiza em relação a ela:

Estilo	Percussão de referência	O que o baixo faz
Samba	surdo	dobra e completa o surdo, nota longa no 2º tempo
Partido-alto	pandeiro, tamborim	sincopa junto com eles
Bossa nova	o violão (e um samba "de câmara")	o surdo, suave, em diálogo com o violão
Baião	zabumba	a célula da zabumba
Xote, arrasta-pé	zabumba e triângulo	o andamento e o "arrastado" de cada um
Maracatu	alfaias	o peso e os acentos das alfaias

A regra deste capítulo: **antes de tocar um estilo, ouça (ou cante) a percussão dele.** Ouça os grupos tradicionais, os mestres de cada estilo, as escolas de samba, os trios de forró, as nações de maracatu. O baixo elétrico chegou depois; a linguagem já estava lá.

3.2 Samba

O samba se organiza em **2/4**, e o tempo mais forte para o grave é o **segundo**: é nele que o **surdo de primeira** (de marcação) bate. O **surdo de segunda** responde no primeiro tempo. A sensação é de um passo que "cai" no 2.

O baixo de samba, de forma geral:

- toca uma nota no tempo 1, que dura uma colcheia pontuada;
- toca uma nota no "a" do 1 (a última semicolcheia antes do 2), que "empurra";
- toca uma nota **longa** no tempo 2, junto com o surdo de primeira, muitas vezes a **quinta abaixo** da tônica (como o surdo, que é mais grave que a "resposta").

```
1 i e a 2 i e a
●   -   -   ●   ●   -   -   -      tônica · tônica · quinta abaixo (longa, com o surdo)
```

No último "a" do compasso, uma nota de aproximação pode antecipar o próximo acorde (Capítulo 18). No samba, a harmonia muitas vezes **muda antes** do tempo 1, e o baixo acompanha essa antecipação.

O violão de sete cordas e as suas **baixarias** (contracantos graves, cheios de escalas e cromatismos) são uma grande escola para o baixo de samba e de choro.

3.3 Partido-alto

O partido-alto é uma vertente do samba ligada ao improviso de versos e à roda. O seu acompanhamento tem uma **célula sincopada característica**, tocada pelo pandeiro, pelo tamborim e pelo violão (o "partido" do violão), que se estende por **dois compassos de 2/4**, com acentos deslocados e antecipações.

Essa célula tem variações de grupo para grupo e de época para época. Por isso, este livro não "oficializa" uma versão: a linha de exemplo da seção 9 é **uma possibilidade no espírito do partido-alto** (dois compassos, com o tempo 1 vazio no segundo), e o caminho certo é aprender a célula **ouvindo** os pandeiristas e os violonistas do estilo, e tocando junto com eles.

3.4 Bossa nova

A bossa nova surgiu no Rio de Janeiro no fim dos anos 1950, como um samba "de câmara": voz baixa, violão com uma batida própria, harmonias com sétimas, nonas e acordes alterados, e uma dinâmica contida.

O baixo da bossa nova, em geral:

- toca **tônica e quinta** (a quinta acima ou abaixo), num ritmo derivado do surdo;
- usa a figura **semínima pontuada + colcheia** (em 4/4: tônica no 1, quinta no "e" do 2, tônica no 3, quinta no "e" do 4);
- é **leve**: dinâmica baixa, notas não muito longas, nenhum excesso;
- **conversa com o violão**, cuja batida é sincopada: o baixo dá o chão regular contra a síncopa dele.

```
1 e 2 e 3 e 4 e
●–––●●–––●     T · 5 · T · 5
```

Em 2/4, a mesma figura se escreve com colcheias pontuadas e semicolcheias. O som é o mesmo.

3.5 Baião

O baião, música do Nordeste popularizada nacionalmente a partir dos anos 1940, tem como base o trio de **zabumba, triângulo e sanfona**. A célula da zabumba, que o baixo absorve, é:

```
1 i e a 2 i e a
●–––●●–––      colcheia pontuada + semicolcheia + semínima
```

É a mesma figura rítmica do samba, mas com **outro apoio e outra articulação**: no baião, o peso está na **primeira nota** e na antecipação do "a" do 1, com uma sensação de "pulo"; a terceira nota (no 2) é a resposta, e o baixo costuma tocar **tônica, quinta e oitava** (subindo), em vez de tônica, tônica e quinta abaixo.

A sonoridade do baião (e de muita música nordestina) usa o **modo mixolídio** (escala maior com a sétima menor) e, muitas vezes, uma escala com a **quarta aumentada e a sétima menor** ao mesmo tempo. Acordes dominantes parados (C7 por muitos compassos) são comuns. Os modos serão estudados no Capítulo 35.

3.6 Forró: xote, baião e arrasta-pé

Forró é, ao mesmo tempo, a festa e o nome guarda-chuva de vários ritmos nordestinos. Três dos mais tocados:

Ritmo	Andamento	Caráter	O baixo
Xote	lento a médio	cadenciado, dançado juntinho ("dois pra lá, dois pra cá"), com balanço	célula próxima à do baião, com mais espaço e notas mais curtas

Ritmo	Andamento	Caráter	O baixo
Baião	médio	o "pulo" da zabumba	a célula da seção 3.5
Arrasta-pé	rápido	marcha alegre, de quadrilha e festa junina	tônica e quinta em colcheias, regulares, como uma marcha

Para os três, a referência é a mesma: **ouça a zabumba**. No forró pé de serra tradicional, o baixo elétrico muitas vezes nem existe, e é justamente a zabumba que faz o grave. Quando o baixo entra, ele precisa conversar com ela, e não brigar.

3.7 Maracatu

O **maracatu de baque virado** (ou maracatu nação), de Pernambuco, é tocado por um grande grupo de percussão: **alfaias** (tambores graves e pesados), caixas, gonguê e abês. O andamento é médio, o som é grave e denso, e as alfaias tocam padrões sincopados com acentos fortes, que variam de nação para nação.

Existe também o **maracatu rural** (ou de baque solto), com outra instrumentação e outro ritmo, ligado à Zona da Mata pernambucana.

O baixo, quando participa de músicas inspiradas no maracatu (como fazem muitos grupos e artistas da música pernambucana e brasileira em geral), costuma:

- **dobrar o peso** das alfaias, com notas graves e acentuadas;
- **deixar espaço** para o desenho das caixas;
- tocar poucas notas, em ostinato (repetição).

O exemplo da seção 9 é **inspirado** nesse peso; ele não reproduz nenhum toque tradicional. Para conhecer os baques, ouça as nações de maracatu.

3.8 Respeito às tradições

Os estilos deste capítulo têm **histórias, comunidades e mestres**. Três atitudes para o baixista:

1. **Ouça antes de adaptar.** Conheça a percussão, os cantos e os grupos de referência de cada estilo.
2. **Aprenda a regra antes de quebrá-la.** Uma linha "moderna" de samba ou de baião funciona quando quem a toca conhece a tradição.
3. **Não reduza estilos a uma célula.** Este capítulo apresenta pontos de partida. Cada estilo tem variações regionais, de época e de grupo, e todas são legítimas.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 Cantar a percussão

Antes de cada estilo, cante a percussão de referência por oito compassos: - samba: "tum (1) ... TUM (2)", com o segundo mais grave e mais forte; - baião: "TUM – tum – tá" (a célula da zabumba); - maracatu: um "TUM" muito forte no 1 e acentos que você ouviu numa gravação.

Depois toque no baixo, cantando junto.

4.2 O 2 do samba

2/4, ♩ = 80 (cada semínima é um tempo). Toque só a nota longa do tempo 2 (G, corda E, casa 3), oito compassos, com o pé no pulso. Sinta o compasso "cair" no 2. Depois acrescente a nota curta do 1 (C, corda A, casa 3).

---

5. Exercícios graduais

Exercício 30.1 ● — Samba em um acorde (exercício lento) A célula do samba (seção 3.2) em C, depois em A, D e G. ♩ = 60 (2/4).

Exercício 30.2 ● — Bossa em um acorde A célula da bossa (seção 3.4) em C, D e G. ♩ = 70 (4/4).

Exercício 30.3 ●● — Baião em um acorde A célula do baião (tônica, quinta, oitava) em C7, F7 e G7. ♩ = 80 (2/4).

Exercício 30.4 ●● — Samba com antecipação A parte "Samba" de "Brasileira" (seção 9), com a nota de aproximação no último "a" de cada par de compassos.

Exercício 30.5 ●● — Arrasta-pé A parte "Arrasta-pé" (seção 9), ♩ = 120 (2/4), colcheias regulares.

Exercício 30.6 ●●● — Partido-alto A linha da seção 9 por oito compassos; depois, ouça uma gravação de partido-alto e tente acompanhar a célula do pandeiro, ajustando a linha a ela.

Exercício 30.7 ●●● — Maracatu A linha da seção 9 com acento muito forte no tempo 1, por dezesseis compassos, sem variar.

Exercício 30.8 ●●● — Mesma harmonia, três estilos C – A7 – Dm – G7 como samba, como bossa (em 4/4) e como arrasta-pé. Grave os três.

---

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
Samba com o peso no 1	Soa como marcha ou como rock	Não ouvir o surdo de primeira
Nota do 2 curta no samba	Perde o chão	Abafar cedo
Bossa pesada	Perde a leveza	Dinâmica de rock; notas longas demais
Bossa "sincopada demais"	Briga com o violão	O baixo copiando a batida do violão
Baião sem o "pulo"	Soa como samba	Apoio errado; não ouvir a zabumba
Arrasta-pé irregular	A dança "tropeça"	Colcheias desiguais (Cap. 27, seção 4.1)
Maracatu com notas demais	Peso dispersado	Medo da repetição
Tratar a célula do livro como "a única"	Linha correta e sem vida	Não ouvir os grupos do estilo

---

7. Estratégias de correção

- **Peso no 2 (samba):** seção 4.2, antes de cada sessão de samba.
- **Leveza (bossa):** dinâmica *p*, mão direita perto da escala, notas que soam até o meio da próxima figura.
- **Bossa × violão:** o baixo é regular (T – 5 – T – 5); a síncopa é do violão.
- **Pulo (baião):** cante a zabumba antes de tocar.
- **Arrasta-pé:** colcheias perfeitas, como no rock (Cap. 27).
- **Maracatu:** repita sem variar; o peso vem da repetição.
- **Célula única:** ouça; o livro é o mapa, a música é o território.

---

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Samba. Exercícios 30.1 e 30.4, 2/4, ♩ = 60 → 100 (o samba-enredo das escolas é bem mais rápido; não tenha pressa).

Passo 2 — Bossa. Exercício 30.2, 4/4, ♩ = 70 → 130, metrônomo nos tempos 2 e 4.

Passo 3 — Baião e arrasta-pé. Exercícios 30.3 e 30.5, 2/4, ♩ = 80 → 130.

Passo 4 — Partido-alto e maracatu. Exercícios 30.6 e 30.7, ♩ = 70 → 100.

---

9. Aplicação musical — "Brasileira"

Seis pequenas peças, uma para cada estilo. Toque cada uma várias vezes antes de passar à seguinte.

Samba (2/4, ♩ = 84): C – A7 – Dm – G7, dois compassos por acorde

O primeiro compasso de cada acorde: tônica no 1, tônica no "a" do 1, **quinta abaixo longa no 2**. O segundo compasso termina com uma aproximação no último "a", antecipando o próximo acorde.

```
     C                 C                 A7                A7
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-3-----3---------|-3-----3---------|-0-----0---------|-0-----0-------4-|
E|---------3-------|---------3-----4-|---------0-------|---------0-------|
   1 i e a 2 i e a   1 i e a 2 i e a   1 i e a 2 i e a   1 i e a 2 i e a
   ● - - ● ● - - -   ● - - ● ● - - ●   ● - - ● ● - - -   ● - - ● ● - - ●
   C C G             C C G G#          A A E             A A E C#

     Dm                Dm                G7                G7
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-5-----5---------|-5-----5---------|---------5-------|---------5-----2-|
E|---------5-------|---------5-----2-|-3-----3---------|-3-----3---------|
   1 i e a 2 i e a   1 i e a 2 i e a   1 i e a 2 i e a   1 i e a 2 i e a
   ● - - ● ● - - -   ● - - ● ● - - ●   ● - - ● ● - - -   ● - - ● ● - - ●
   D D A             D D A F#          G G D             G G D B
```

No G7, a tônica está na corda E e não há quinta abaixo: a quinta (D) é tocada **acima**, na corda A. As aproximações (G♯ → A, C♯ → D, F♯ → G, B → C) são as sensíveis de cada acorde seguinte.

Bossa nova (4/4, ♩ = 120): Dm7 – G7 – C7M – C7M

```
     Dm7                 G7                  C7M                 C7M
G|------------------|------------------|------------------|------------------|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|
A|-5-------5-------|-------5-------5-|-3-------3-------|-3-------3-------|
E|-------5-------5-|-3-------3-------|-------3-------3-|-------3-------3-|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● - - ● ● - - ●   ● - - ● ● - - ●   ● - - ● ● - - ●   ● - - ● ● - - ●
   D A D A           G D G D           C G C G           C G C G
```

Dinâmica *p*, mão direita perto da escala, cada nota soando sem invadir a próxima. Se alguém puder tocar a harmonia no violão com a batida da bossa, toque junto: o baixo fica regular, o violão sincopa.

Baião (2/4, ♩ = 92): C7 – C7 – F7 – G7

```
     C7                  C7                  F7                  G7
G|---------5-------|---------5-------|------------------|------------------|
D|-------5---------|-------5---------|---------3-------|---------5-------|
A|-3---------------|-3---------------|-------3---------|-------5---------|
E|-----------------|-----------------|-1---------------|-3---------------|
   1 i e a 2 i e a   1 i e a 2 i e a   1 i e a 2 i e a   1 i e a 2 i e a
   ● - - ● ● - - -   ● - - ● ● - - -   ● - - ● ● - - -   ● - - ● ● - - -
   C G C             C G C             F C F             G D G
```

Tônica (com peso), quinta no "a" do 1, oitava no 2: o "pulo" da zabumba.

Arrasta-pé (2/4, ♩ = 126): C – G – F – C

```
     C                   G                   F                   C
G|------------------|------------------|------------------|------------------|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|
A|-3-------3-------|-----5-------5---|-----3-------3---|-3-------3-------|
E|-----3-------3---|-3-------3-------|-1-------1-------|-----3-------3---|
   1   e   2   e     1   e   2   e     1   e   2   e     1   e   2   e
   ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●
   C G C G           G D G D           F C F C           C G C G
```
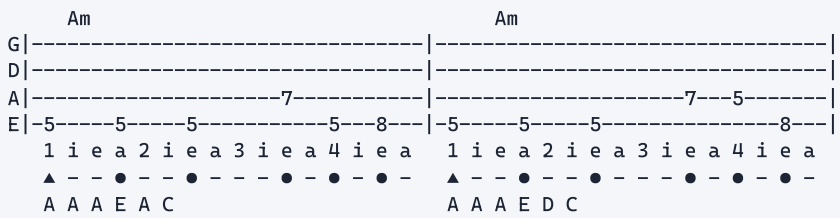
Colcheias regulares, tônica e quinta, como uma marcha alegre.

Partido-alto (2/4, ♩ = 88): Am – E7, dois compassos cada — uma possibilidade

```
     Am                  Am                  E7                  E7
G|------------------|------------------|------------------|------------------|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|
A|-------------7---|-------------7---|-------------2---|------------------|
E|-5-----5---------|---5-----5-------|-0-----0---------|---0-----0---4---|
   1 i e a 2 i e a   1 i e a 2 i e a   1 i e a 2 i e a   1 i e a 2 i e a
   ● - - ● - - ● -   · ● - - ● - ● -   ● - - ● - - ● -   · ● - - ● - ● -
   A A E             A A E             E E B             E E G#
```

O segundo compasso de cada par começa **depois** do tempo 1 (no "i"), e as notas do "e" do 2 antecipam. Ouça um pandeiro de partido-alto e ajuste.

Maracatu (4/4, ♩ = 92): Am — inspirado no peso das alfaias



Acento forte no 1, as três primeiras notas a cada três semicolcheias (o começo da célula 3 + 3 + 2 do Cap. 25), e uma pequena frase no fim. Repita dezesseis vezes, sem variar, com o peso das alfaias.

---

10. Desafio de consolidação

1. Grave as seis peças de "Brasileira", cada uma por pelo menos 16 compassos.
2. Exercício 30.8 (mesma harmonia, três estilos).
3. Escolha um dos estilos e ouça cinco gravações de grupos tradicionais dele. Anote, para cada uma: o que o baixo (ou o instrumento grave) faz, e o que é diferente do exemplo do livro.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Toco samba com a nota longa no 2, junto com o surdo de primeira.
- ☐ Uso antecipações de harmonia no samba.
- ☐ Reconheço o caráter sincopado do partido-alto e sei que a célula se aprende ouvindo.
- ☐ Toco a linha da bossa nova com leveza, em diálogo com o violão.
- ☐ Toco a célula do baião com o "pulo" da zabumba.
- ☐ Diferencio xote, baião e arrasta-pé.
- ☐ Toco um ostinato pesado inspirado no maracatu.
- ☐ Estudo cada estilo ouvindo a sua percussão e os seus mestres.
- ☐ Toquei as seis peças de "Brasileira".

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 2 min — cantar a percussão do estilo do dia - 10 min — uma peça de "Brasileira" por dia

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — o estilo do dia em um acorde (30.1 a 30.3) - 10 min — a peça do estilo - 10 min — escuta de gravações do estilo, acompanhando

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 10 min — samba e bossa - 10 min — baião e arrasta-pé - **pausa de 3 min** - 7 min — partido-alto e maracatu - 12 min — mesma harmonia, três estilos (30.8) - 10 min — escuta ativa (desafio 3)

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 8: 1. **2/4.** Os estilos deste capítulo vivem em 2/4. Volte ao exercício 8.6 e à contagem "1 i e a 2 i e a".

Do Capítulo 13: 2. **Quinta abaixo.** A nota longa do samba no 2 é a "quinta abaixo" do Cap. 11, explicada como quarta abaixo no Cap. 13.

Do Capítulo 18: 3. **Antecipação e sensível.** As aproximações do samba são sensíveis (Cap. 14) tocadas como antecipação (Cap. 18).

Do Capítulo 25: 4. **Duas células.** O primeiro compasso do partido-alto (notas no 1, no "a" do 1 e no "e" do 2) é a célula 3 + 3 + 2 do Cap. 25 em semicolcheias; o samba e o baião usam outra figura, colcheia pontuada + semicolcheia + semínima. Toque as duas em sequência e compare.

Do Capítulo 26: 5. **Gospel e samba no Brasil.** Muitos baixistas brasileiros transitam entre o samba, o pagode, o gospel e o funk. Toque "Bolso" (Cap. 26) e o samba de "Brasileira" em sequência e compare onde cai o peso.

Avaliação da Parte 7 — Groove, síncopa e estilos

Esta avaliação mede a passagem do "tocar as notas certas" para o "tocar no estilo certo". O critério principal deixa de ser o andamento: passa a ser o **encaixe** — tempo, duração, acento e relação com a bateria e a percussão.

Faça em dois ou três dias: há mais estilos para gravar do que nas avaliações anteriores.

---

1. Revisão teórica

Responda no caderno, sem consultar. Gabarito no fim.

1. Diferencie síncopa, contratempo e antecipação.
2. Escreva a célula 3 + 3 + 2 em colcheias, na linha de ataque.
3. Por que se diz que "o pé é o chão" na síncopa?
4. Cite três relações possíveis entre o baixo, o bumbo e a caixa.
5. Quais são os cinco ingredientes do funk segundo o Cap. 26?
6. O que é *pocket*? Cite duas formas de buscá-lo.
7. O que caracteriza o baixo do soul? E do gospel?
8. O que é um *power chord* e que armadilha ele traz para o baixista?
9. Liste as seções típicas de uma canção pop e a energia de cada uma.
0. Escreva a forma do blues de 12 compassos em graus. O que há de especial nos três acordes?
1. Como as colcheias do shuffle se relacionam com as tercinas?
2. Escreva a linha de boogie em graus.
3. O que é o *one drop*? Onde cai o apoio da bateria?
4. Qual é a diferença de andamento e de linha de baixo entre o ska e o reggae?
5. Em que tempo cai o surdo de primeira no samba? Que nota o baixo costuma tocar ali?
6. Qual é a figura rítmica comum ao samba e ao baião, e o que muda entre os dois?
7. Que padrão de baixo a bossa nova usa, e qual é a sua relação com o violão?
8. O que é forró, e quais são as diferenças entre xote, baião e arrasta-pé?
9. Que percussão é a referência para o baixo no maracatu de baque virado?

---

2. Teste prático — um groove de cada estilo

Grave cada item. Avalie pela gravação, ouvindo **primeiro** o encaixe (tempo, duração, acento), e só depois as notas.

Estilo	Peça	Andamento	Passou se...
Síncopa	Grooves 3, 5, 9 e 11 (Cap. 25) e "Contratempo"	♩ = 80	Pé no pulso, síncopas no lugar
Funk	"Bolso", parte A	♩ = 92	Tempo 1 forte, ghosts leves, notas curtas

Estilo	Peça	Andamento	Passou se...
Soul	"Bolso", parte B	♩ = 92	Tônica no 1, linha melódica, sensível no fim
Rock	"Estrada", parte A (versão 1)	♩ = 120	Colcheias uniformes, sem correr
Pop	"Estrada", parte B (forma completa)	♩ = 96	Contraste claro entre verso e refrão
Blues	"Doze", três voltas	♩ = 96	Shuffle constante, forma sem erros
Reggae	"Raiz", parte A	♩ = 76	Tempo 1 vazio, notas curtas, timbre escuro, repetição idêntica
Ska	"Raiz", parte B	♩ = 132	Semínimas regulares no andamento
Samba	"Brasileira", samba	♩ = 84 (2/4)	Peso no 2, nota longa, antecipações
Bossa	"Brasileira", bossa	♩ = 120	Leveza, T – 5 regular
Baião	"Brasileira", baião	♩ = 92 (2/4)	O "pulo" da célula

3. Teste de percepção auditiva

Para esta parte, você vai usar **gravações reais**, escolhidas por você ou por quem ajuda (por exemplo, de playlists de cada estilo). O livro não reproduz nenhuma.

3.1 — Qual é o estilo? A pessoa toca trechos de 30 segundos de **doze** músicas, sorteadas entre funk, soul, rock, pop, blues, reggae, samba, bossa nova e baião/forró, sem dizer o título. Diga o estilo.

3.2 — Onde o baixo encaixa? Em seis dessas músicas, responda: o baixo toca junto com o bumbo, completa os espaços dele, ou faz outra coisa? Ele toca muitas ou poucas notas? Longas ou curtas?

3.3 — Shuffle ou reto? Em oito trechos (de qualquer estilo), diga se as colcheias são retas ou com swing.

3.4 — Onde está o peso? Em quatro sambas e quatro rocks, bata o pé e diga em que tempo o grave (surdo ou bumbo) soa mais forte.

Passou se: 3.1 com pelo menos 9 de 12; 3.2 com respostas coerentes que você consiga justificar; 3.3 com 6 de 8; 3.4 com 7 de 8.

4. Exercício de leitura — groove sincopado em semicolcheias

Toque sem ensaiar, a ♩ = 70. Leia a linha de ataque (● nota, x ghost, · silêncio).

```
     Dm7                                G7
G|---------------------5-----------|---------------------------------|
D|-------------7-------------------|---------------------3-----------|
A|-5---x-5---------x-------5-x-----|---------------5---x-----2---4---|
E|-----------------------------5-|-----3---x-3---------------------|
   1 i e a 2 i e a 3 i e a 4 i e a   1 i e a 2 i e a 3 i e a 4 i e a
   ● · x ● · · ● · x · ● · ● x · ●   · · ● · x ● · ● · x ● · ● · ● ·
```

Responda: quais notas caem num tempo (número)? Quais são síncopas? O G7 começa no tempo 1?

Passou se: tocado em até duas tentativas, com as ghosts e os silêncios; respostas corretas.

---

5. Exercício de criação — a mesma harmonia em dois estilos

Sobre **Am7 – D7 – Am7 – E7** (quatro compassos), crie duas linhas:

1. uma de **funk** ou de **reggae** (escolha um);
2. uma de **samba** ou de **baião** (em 2/4, um acorde a cada dois compassos).

Para cada uma, escreva em tablatura com linha de ataque e anote, em uma frase, qual característica do estilo a linha usa (peso no 2, tempo 1 vazio, ghost notes, "pulo" da zabumba...).

Passou se: as duas linhas são reconhecíveis como o estilo escolhido para quem ouve a gravação (peça a alguém para dizer o estilo sem saber).

---

6. Critérios para avançar

Você pode seguir para a Parte 8 quando:

- ☐ acertou pelo menos **15 das 19** questões;
- ☐ passou em pelo menos **oito** das onze linhas do teste prático, incluindo obrigatoriamente **síncopa**, **funk** e um estilo brasileiro (samba, bossa ou baião);
- ☐ passou em 3.1 e 3.4;
- ☐ passou no exercício de leitura;
- ☐ completou o exercício de criação;
- ☐ não sente dor ao tocar.

O funk é obrigatório porque a Parte 8 (slap) se apoia nele; a síncopa, porque atravessa todos os estilos; e um estilo brasileiro, porque este livro forma baixistas para tocar no Brasil.

---

7. Projeto musical de conclusão — "Mesma música, três estilos"

Escolha uma progressão de 8 compassos (pode ser uma do livro ou uma cifra de música que você conhece) e toque-a em **três estilos diferentes**, por exemplo: pop, reggae e samba; ou blues, funk e bossa.

Para cada estilo: 1. ajuste o compasso e o andamento (2/4 para samba e baião, por exemplo); 2. ajuste a linha (células, duração, acentos, timbre); 3. grave com o metrônomo no lugar adequado (tempos 2 e 4 para pop e funk; tempo 3 para reggae; o 2 do samba...).

Ficha de autoavaliação:

Pergunta	Resposta
Que estilos escolhi e por quê?	
O que mudei, de um para outro: ritmo, duração, timbre, notas?	
Qual estilo soou mais convincente? Qual menos?	
O que eu precisaria ouvir (gravações, percussão) para melhorar o mais fraco?	
Alguém que ouviu reconheceu os três estilos?	

Gabarito da revisão teórica

1. Contratempo: nota na parte fraca, com o tempo vazio. Síncopa: nota que começa na parte fraca e atravessa o tempo forte seguinte. Antecipação: a síncopa que atravessa a barra de compasso, chegando antes do tempo 1.
2. ● - - ● - - ● -
3. Porque a síncopa só existe contra um pulso firme: o pé marca o pulso e não segue as mãos.
4. Uníssono com o bumbo; complemento (nos espaços do bumbo); contraponto com a caixa (evitando ou acentuando junto com o 2 e o 4).
5. Semicolcheias; ghost notes; acentos; o tempo 1; repetição e variação.
6. O encaixe entre baixo e bateria em que a música "senta". Ouvir a bateria mais que a si mesmo; deixar o bumbo "puxar" o tempo 1; terminar as notas no lugar; tocar menos (e também: tocar levemente atrás do tempo).
7. Soul: linhas melódicas, arpejos e notas de passagem, tônica no 1. Gospel: dinâmica muito ampla, corridas entre acordes, diálogo com o teclado, notas muito graves.
8. Acorde de guitarra só com tônica e quinta. A armadilha: o baixo pode decidir sem querer o caráter maior ou menor do acorde, ao tocar a terça.
9. Intro (apresentação), verso (baixa a média), pré-refrão (crescendo), refrão (alta), ponte (contraste), final (fecho).
0. I7 – I7 – I7 – I7 | IV7 – IV7 – I7 – I7 | V7 – IV7 – I7 – V7. Os três são dominantes (com sétima menor).
1. Cada tempo vira uma tercina; as duas colcheias ocupam a primeira e a terceira nota (a primeira dura dois terços do tempo).
2. 1 – 3 – 5 – 6 – ♭7 – 6 – 5 – 3.
3. Padrão de bateria do reggae em que bumbo e caixa caem juntos no tempo 3, com o tempo 1 vazio.
4. O ska é rápido, com walking em semínimas; o reggae é médio, com linhas melódicas espaçadas e notas curtas.
5. No 2º tempo. Uma nota longa, muitas vezes a quinta abaixo da tônica.
6. Colcheia pontuada + semicolcheia + semínima. No samba, o peso está na nota longa do 2 (com o surdo); no baião, no "pulo" da primeira nota e da antecipação, com tônica, quinta e oitava.

7. Tônica e quinta em semínima pontuada + colcheia (T no 1, 5 no "e" do 2, T no 3, 5 no "e" do 4), leve; o baixo é regular e o violão faz a síncopa.
8. Forró é a festa e o nome guarda-chuva de ritmos nordestinos. Xote: lento, cadenciado e balançado. Baião: médio, com o "pulo" da zabumba. Arrasta-pé: rápido, de marcha.
9. As alfaias.

Gabarito do exercício de leitura

Compasso	Nota	Posição	Num tempo?
Dm7	D (corda A, casa 5)	1	sim
Dm7	D (corda A, casa 5)	"a" do 1	não — contratempo (seguida de silêncio)
Dm7	A (corda D, casa 7)	"e" do 2	não — contratempo
Dm7	C (corda G, casa 5)	"e" do 3	não — contratempo
Dm7	D (corda A, casa 5)	4	sim
Dm7	A (corda E, casa 5)	"a" do 4	não — seguida de silêncio no 1
G7	G (corda E, casa 3)	"e" do 1	não
G7	G (corda E, casa 3)	"i" do 2	não
G7	D (corda A, casa 5)	"a" do 2	não — contratempo
G7	F (corda D, casa 3)	"e" do 3	não — contratempo
G7	B (corda A, casa 2)	4	sim
G7	C♯ (corda A, casa 4)	"e" do 4	não — aproximação ao D da repetição

Notas num tempo: só três (D no 1 e no 4 do Dm7; B no 4 do G7). **O G7 não começa no tempo 1**: o primeiro ataque do compasso está no "e" do 1.

COLEÇÃO MUSIQUE · CONTRABAIXO

PARTE 8

SLAP E TÉCNICAS EXPANDIDAS

O slap é uma das técnicas mais reconhecíveis do baixo elétrico e uma das mais fáceis de usar mal. Esta parte ensina a técnica com o mesmo critério do resto do livro: **tempo, som e escuta primeiro; velocidade depois**. Todo exercício de slap pressupõe a Parte 6 (ghost notes, ligados) e o Capítulo 26 (funk), porque é nesse contexto que o slap nasceu e onde ele mais faz sentido.

CAPÍTULO 31

Introdução ao slap

> *O slap não é bater forte na corda. É deixar o polegar quicar nela.*

Pergunta para começar: já reparou que, no slap, o som parece metade baixo, metade bateria? De onde vem a parte "bateria"?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- executar o *thumb* (golpe do polegar) com o movimento de rotação do antebraço;
- executar o *pop* (puxão da corda com o indicador ou o médio);
- abafar as cordas com as duas mãos durante o slap;
- alternar thumb e pop em oitavas, no tempo;
- controlar a dinâmica do slap;
- reconhecer e corrigir os erros mais comuns no começo.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Slap	Técnica percussiva da mão direita que combina golpes do polegar e puxões dos dedos. Do inglês, "tapa"
Thumb (T)	O golpe do polegar na corda, que "quica" e a deixa vibrar contra os trastes
Pop (P)	O puxão da corda com o indicador (ou o médio): o dedo engancha, puxa para fora e solta, e a corda bate nos trastes
Rotação do antebraço	O movimento que gera o thumb: o antebraço gira como quem abre uma maçaneta, e não o punho que dobra
Ponto de impacto	Onde o polegar bate: normalmente perto do fim da escala, onde a corda está mais solta
Linha de técnica	A partir deste capítulo, embaixo da linha de ataque, uma linha indica **T** (thumb), **P** (pop), **h** e **x**

---

3. Explicação teórica

3.1 Um pouco de história, e por que isso importa

O slap no baixo elétrico se popularizou nos anos 1960 e 70, no funk e no soul, e virou marca de estilos como o funk, a música disco, o fusion e o pop. A ideia é antiga: contrabaixistas de jazz e de música popular já "estalavam" as cordas contra o braço décadas antes. No baixo elétrico, o slap ganhou um papel quase de bateria: o polegar soa como um bumbo com nota, o pop soa como uma caixa com nota.

Isso explica a regra de ouro desta parte: **pense o slap como uma levada de bateria**. O polegar é o bumbo, o pop é a caixa, as ghost notes são o chimbal.

3.2 O thumb

Posição da mão: a mão direita fica sobre o fim da escala (onde o braço encontra o corpo), com o polegar paralelo às cordas, apontando mais ou menos para o braço. Os outros dedos ficam soltos, levemente curvos, perto da corda G.

O movimento: o golpe vem da **rotação do antebraço** (como girar uma maçaneta, ou sacudir água da mão), e não da flexão do punho nem do polegar sozinho. O polegar atinge a corda com a parte óssea da lateral, perto da articulação, e **quica**: ele bate e sai imediatamente, deixando a corda vibrar.

> **Correto × incorreto. Correto:** o polegar bate e sai, como uma baqueta que quica no tambor. Som curto no ataque, nota clara depois. **Incorreto:** o polegar bate e fica na corda (empurrando-a contra a escala). A nota morre e soa um "tum" abafado.

Existe uma segunda forma, em que o polegar **atravessa** a corda e para na corda seguinte (como um rest stroke do polegar). Ela é muito usada no *double thumb* (Capítulo 33). Para começar, use o quique.

Onde bater: sobre o fim da escala (aproximadamente entre a casa 20 e o captador do braço, conforme o baixo). Ali a corda está mais solta e "estala" mais. Mais perto da ponte, o som fica duro e a corda resiste.

3.3 O pop

O movimento: o indicador (ou o médio) entra levemente **por baixo** da corda (normalmente G ou D), engancha e **puxa para fora**, afastando-a do braço, e solta. A corda volta e bate nos trastes: é o estalo agudo.

Pontos importantes: - é um movimento **pequeno**: o dedo puxa poucos milímetros; - a força vem da mesma rotação do antebraço do thumb, no sentido oposto: o polegar desce, o dedo sobe; - puxar demais tira a corda do lugar, desafina e pode até soltá-la do sulco da ponte em alguns instrumentos.

3.4 Thumb e pop: o movimento de "balanço"

Thumb e pop formam um **ciclo**: o antebraço gira para um lado (thumb) e volta (pop). A mão quase não muda de lugar. Quando o ciclo está solto, os dois saem com pouca força e muito som.

O padrão mais clássico para começar é a **oitava**: thumb na tônica (corda E ou A), pop na oitava (duas cordas acima, duas casas à frente, Capítulo 11).

```
   E: thumb na corda E solta, pop na corda D casa 2
G|-----------------|
D|-----2-------2---|
A|-----------------|
E|-0-------0-------|
   1   2   3   4
   ●   ●   ●   ●
   T   P   T   P
```

3.5 O abafamento no slap

O slap faz **todas** as cordas vibrarem mais do que o toque com os dedos. Sem abafamento, vira barulho. As duas mãos trabalham:

- **mão esquerda:** os dedos que não estão apertando ficam deitados de leve sobre as cordas (Capítulo 6). Na oitava, o dedo 1 aperta na corda E (ou fica sobre ela, se solta) e os dedos 3 e 4 apertam a oitava, enquanto o lado do indicador abafa as cordas do meio;
- **mão direita:** a palma e a lateral da mão podem encostar nas cordas graves quando o pop está tocando as agudas;
- **o próprio polegar**, ao sair da corda, não deve encostar nas outras.

E o abafamento faz parte do ritmo: no slap, **a nota termina quando você decide**, e o silêncio entre o thumb e o pop é parte da levada.

3.6 Dinâmica no slap

O slap tem fama de ser sempre forte. Não precisa ser. Um slap leve, com o amplificador num volume razoável, pode soar muito musical; um slap forte demais "achata" o som (e, em muitos amplificadores, distorce).

Treine três níveis: **leve, médio e forte**, com o mesmo movimento, mudando só a amplitude da rotação. E lembre: o thumb costuma soar mais forte que o pop, e é preciso equilibrar os dois.

3.7 Equipamento

O slap soa melhor com: - **cordas roundwound** (as comuns, com espiral), em bom estado (cordas velhas não "estalam"); - **regulagem** baixa o suficiente para ser confortável, sem trastejar de modo indesejado (slap forte pede um pouco mais de altura que o toque com os dedos; muito alta exige força); - **equalização** com graves e agudos um pouco reforçados e médios levemente cortados (o famoso "sorriso"), como ponto de partida (Capítulo 39).

Mas a técnica vem antes: com um movimento correto, o slap soa em qualquer baixo.

> **Cuidado com o corpo.** No começo, o polegar pode ficar dolorido ou formar uma pequena calosidade. Estude em sessões curtas (5 a 10 minutos de slap por vez), sem força excessiva. Dor no punho é sinal de que o movimento está vindo do punho, e não do antebraço: pare e reveja a seção 3.2.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 Encontrando o quique

Corda E solta, metrônomo a 60. Um thumb a cada dois tempos. Experimente bater em três lugares (perto da ponte, sobre o captador do braço, sobre o fim da escala) e escolha o que dá mais "estalo" com menos força. Preste atenção: o polegar sai da corda logo depois de bater?

4.2 Encontrando o pop

Corda G solta. Indicador por baixo da corda, puxe levemente e solte, um pop a cada dois tempos. Comece puxando muito pouco e aumente até o estalo aparecer.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 31.1 ● — Thumb em semínimas (exercício lento) Corda E solta, depois A, depois D, uma nota por tempo, ♩ = 60. Oito compassos em cada.

Exercício 31.2 ● — Pop em semínimas Cordas G e D soltas, uma nota por tempo, ♩ = 60.

Exercício 31.3 ●● — Oitava em semínimas Seção 3.4 em E, G (E3 / D5), A (A0 / G2) e B (A2 / G4). ♩ = 60 → 90.

Exercício 31.4 ●● — Oitava em colcheias Thumb no tempo, pop no "e". ♩ = 60 → 90.

Exercício 31.5 ●● — Thumb com notas presas Escala de E menor pentatônica (Capítulo 19) só com thumb, uma nota por tempo, nas cordas E e A.

Exercício 31.6 ●● — Três dinâmicas O exercício 31.4 em *p*, *mf* e *f*, quatro compassos cada. Grave. O pop e o thumb estão equilibrados nos três níveis?

Exercício 31.7 ●●● — Silêncio no slap Oitavas em colcheias, mas abafando cada nota no meio da sua duração (staccato). O slap ganha "groove".

---

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
Polegar que não sai da corda	"Tum" abafado, sem nota	Empurrar em vez de quicar
Movimento do punho	Cansaço, dor no punho, golpe fraco	Não usar a rotação do antebraço
Bater perto da ponte	Som duro, pouco estalo, muita força	Ponto de impacto errado
Pop forte demais	Estalo agressivo, desafinado	Puxar a corda muito para fora
Pop fraco	Quase não soa	Puxar pouco ou com a ponta errada do dedo
Cordas soando por cima	Barulho, ronco	Falta de abafamento
Correr	O slap acelera	O impacto "puxa" o tempo
Thumb e pop desequilibrados	Um "some"	Força diferente nos dois

---

7. Estratégias de correção

- **Quique:** imagine uma baqueta quicando. Treine o movimento no ar, depois numa almofada, depois na corda.

- **Punho:** apoie de leve o antebraço no corpo do baixo e gire, sem dobrar o punho.
- **Ponto:** exercício 4.1.
- **Pop:** exercício 4.2, começando com o mínimo e aumentando aos poucos.
- **Abafamento:** pare em cada nota e ouça se alguma outra corda está soando.
- **Correr:** metrônomo nos tempos 2 e 4 (o pop no lugar da caixa).
- **Equilíbrio:** grave, ouça e compense na mão.

---

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Thumb e pop separados. Exercícios 31.1 e 31.2, ♩ = 60 → 100.

Passo 2 — Oitavas. Exercícios 31.3 e 31.4. ♩ = 60 → 100 em semínimas; 60 → 90 em colcheias.

Passo 3 — Metrônomo nos tempos 2 e 4. Oitavas em semínimas com o pop exatamente nos cliques: thumb = bumbo, pop = caixa.

---

9. Aplicação musical — "Primeiro Tapa"

Oitavas em slap sobre **E – G – A – B**, um acorde por compasso. Thumb na tônica, pop na oitava.

Andamento: ♩ = 84 (comece em 60). **Forma:** 4 compassos, quatro vezes; termine com o E em thumb, soando.

```
    E                 G                 A                 B
G|----------------|----------------|-----2-------2---|-----4-------4---|
D|-----2-------2---|-----5-------5---|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|-0-------0-------|-2-------2-------|
E|-0-------0-------|-3-------3-------|----------------|----------------|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● - ● - ● - ● -   ● - ● - ● - ● -   ● - ● - ● - ● -   ● - ● - ● - ● -
   E E E E           G G G G           A A A A           B B B B
   T   P   T   P     T   P   T   P     T   P   T   P     T   P   T   P
```

- No E e no A, a tônica é corda solta: aperte a oitava com o dedo 3 (ou 4) e abafe as outras cordas com o resto da mão.
- No G e no B, dedo 1 na tônica e dedo 3 (ou 4) na oitava, como no desenho do Capítulo 11.
- Pop no tempo 2 e no 4: **o pop é a caixa**. Com o metrônomo nos tempos 2 e 4, eles devem soar juntos.

Variação: toque em colcheias (thumb no tempo, pop no "e") e, depois, em staccato (exercício 31.7).

---

10. Desafio de consolidação

1. Grave "Primeiro Tapa" em semínimas e em colcheias, a ♩ = 84, com o metrônomo nos tempos 2 e 4.

2. Ouça: o polegar quica (as notas soam)? O pop está equilibrado com o thumb? Alguma corda soa por cima?
3. Toque a parte A de "Estrada" (Cap. 27, versão de oitavas) em slap, a ♩ = 84, e só suba quando o quique estiver solto.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Faço o thumb com a rotação do antebraço, quicando.
- ☐ Encontrei o ponto de impacto que dá mais som com menos força.
- ☐ Faço o pop com um puxão pequeno e controlado.
- ☐ Abafo as cordas com as duas mãos.
- ☐ Alterno thumb e pop em oitavas, em semínimas e colcheias.
- ☐ Toco slap em três níveis de dinâmica.
- ☐ Toquei "Primeiro Tapa" com o pop junto com a "caixa" do metrônomo.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 5 min — thumb e pop separados - 7 min — "Primeiro Tapa"

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — passo 1 - 5 min — passo 2 - **pausa de 3 min** - 5 min — dinâmica (31.6) - 7 min — "Primeiro Tapa"

60 minutos por dia — não faça 60 minutos de slap. Faça 20 minutos de slap (passos 1 a 3 e "Primeiro Tapa"), divididos em dois blocos de 10, e use o resto da sessão para revisar a Parte 7 com os dedos.

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 5: 1. **Rotação × flexão.** O polegar flutuante (Cap. 5) e o thumb do slap usam o mesmo polegar de jeitos opostos: um apoia, o outro golpeia.

Do Capítulo 11: 2. **Oitavas.** O desenho de oitava do Cap. 11 é a base do slap. Toque "Domingo", versão 4 (colcheias com oitava no fim), em slap.

Do Capítulo 23: 3. **Abafamento.** A tabela "quem abafa o quê" do Cap. 23 vale em dobro no slap.

Do Capítulo 26: 4. **Bateria no baixo.** O thumb é o bumbo e o pop é a caixa. Toque "Bolso", parte A, com os dedos, e ouça onde estão o bumbo e a caixa da linha.

CAPÍTULO 32

Slap intermediário

O slap ganha groove quando aparecem as notas que não soam.

Pergunta para começar: em "Primeiro Tapa" (Cap. 31), todas as notas eram reais. O que aconteceria se algumas virassem ghost notes, como em "Fantasma" (Cap. 23)?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- combinar thumb, pop e ghost notes em padrões de semicolcheias;
- usar oitavas e outras notas do acorde no slap;
- acentuar dentro do padrão de slap;
- usar hammer-on e pull-off como parte do slap;
- tocar fills curtos de slap que voltam ao tempo 1.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Ghost de thumb (x)	Thumb numa corda abafada pela mão esquerda: um "tuc" percussivo, sem nota
Ghost de mão esquerda	Os dedos da esquerda batem nas cordas, sem a direita, produzindo um estalo abafado
Hammer-on no slap (h)	O thumb ou o pop seguido de um hammer-on da mão esquerda, que gera uma nota a mais sem novo golpe
Padrão de slap	Sequência fixa de T, P, x e h que se repete, como uma levada
Fill de slap	Frase curta no fim de uma seção, com a técnica do slap

Linha de técnica: **T** (thumb), **P** (pop), **h** (hammer-on), **p** (pull-off); na linha de ataque, **x** é ghost.

---

3. Explicação teórica

3.1 Ghost notes no slap

No slap, a ghost note é quase sempre um **thumb numa corda abafada**: a mão esquerda encosta os dedos sem apertar, e o polegar golpeia. O som é um "tuc" seco, como um chimbal grave. Ela serve para:

- **manter o movimento**: a mão direita continua "andando" em semicolcheias, como no funk com os dedos;
- **preparar** um pop ou uma nota acentuada;
- **preencher** o espaço sem acrescentar harmonia.

Outra ghost muito usada é a da **mão esquerda**: os dedos da esquerda batem de leve em várias cordas ao mesmo tempo (sem a mão direita), produzindo um estalo percussivo. Ela costuma ficar entre um thumb e um pop.

3.2 Padrões de semicolcheias

O slap intermediário se organiza em **padrões** de quatro semicolcheias por tempo, combinando T, P e x. Alguns básicos:

Padrão (1 i e a)	Técnica	Efeito
● · ● ·	T · P ·	oitava em colcheias (Cap. 31)
● x ● x	T x P x	oitava com ghost: o "motor" em semicolcheias
● · x ●	T · x P	thumb, ghost, pop no "a": "empurra" o tempo seguinte
● x x ●	T x x P	duas ghosts antes do pop

O princípio é o mesmo do funk (Cap. 26): **notas reais acentuadas e curtas, ghost notes leves e regulares**.

3.3 Oitavas e outras notas

A oitava é a base, mas o slap usa também outras notas no pop. Como o pop é tocado quase sempre nas cordas D e G, as combinações mais práticas são as que ficam **duas cordas acima** da tônica (com a tônica nas cordas E ou A):

- a **oitava** (duas cordas acima, duas casas à frente);
- a **sétima menor** (duas cordas acima, mesma casa: Cap. 13), que dá cor de dominante e de funk;
- a **sexta** (duas cordas acima, uma casa atrás), muito usada em linhas de soul e disco;
- a **décima**, só com a tônica na corda E: corda G, mesma casa (10ª menor) ou uma casa à frente (10ª maior), para quem tem mais prática (Cap. 13).

A quinta, que fica na corda vizinha, costuma ser tocada com o **thumb**, não com o pop.

3.4 Hammer-ons e pull-offs no slap

Depois de um thumb ou de um pop, um **hammer-on** da mão esquerda produz mais uma nota sem novo golpe. Isso permite tocar mais notas com menos movimento, e é um dos sons mais característicos do slap (thumb, hammer, pop).

Um exemplo: **T** na corda A, casa 5 (D), **h** até a casa 7 da mesma corda (E), e um **P** na corda G, casa 7 (D, a oitava da primeira nota). O hammer-on cai exatamente na semicolcheia seguinte ao thumb (Cap. 20).

3.5 Acentos

No slap, o pop já é naturalmente mais "estalado". Os acentos servem para escolher **qual** pop ou **qual** thumb se destaca. Um padrão comum: acento no thumb do tempo 1 e nos pops do "e" do 2 e do "e" do 4 (perto da caixa), com os outros em volume médio e as ghosts leves.

3.6 Fills de slap

Um fill de slap usa as mesmas ferramentas em sequência mais rápida: por exemplo, T – h – P – P (duas cordas diferentes) no último tempo, voltando ao thumb no tempo 1. O fill tem de **voltar ao tempo 1**, como qualquer fill (Cap. 19).

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 O motor: T x P x

Corda E solta (thumb) e corda D, casa 2 (pop), em semicolcheias: **T x P x**, um grupo por tempo, ♩ = 60. A mão esquerda abafa na ghost (encostando) e aperta na nota. Oito compassos.

4.2 Thumb, hammer, pop

Corda A, casa 5: T (D), h até a casa 7 (E), P na corda G, casa 7 (D). Em semicolcheias: T h P ·. ♩ = 60.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 32.1 ● — Ghost de thumb (exercício lento) Corda E: T em nota real (E solto) e T em ghost (abafado), alternando, colcheias, ♩ = 60.

Exercício 32.2 ●● — Os quatro padrões Os padrões da seção 3.2, cada um por quatro compassos, em E (thumb na corda E solta, pop na D, casa 2). ♩ = 60 → 90.

Exercício 32.3 ●● — Sétima menor no pop Com a tônica A na corda E, casa 5 (thumb), o pop na sétima menor fica na corda D, casa 5 (G), e a oitava na corda D, casa 7 (A). Padrão T · P ·, primeiro só com a sétima no pop, depois alternando sétima e oitava. Repita com a tônica D na corda A, casa 5 (sétima: C na corda G, casa 5; oitava: D na corda G, casa 7).

Exercício 32.4 ●● — Thumb, hammer, pop Seção 4.2 em D (corda A, casa 5), G (corda E, casa 3) e A (corda E, casa 5).

Exercício 32.5 ●● — Acentos no padrão T x P x com acento no thumb do 1 e nos pops do "e" do 2 e do "e" do 4.

Exercício 32.6 ●●● — Ghost de mão esquerda Padrão T (nota) – ghost de mão esquerda – P (nota) – ghost de mão esquerda, em semicolcheias, ♩ = 60.

Exercício 32.7 ●●● — Fill Três compassos de T x P x e, no quarto, um fill no último tempo (T – h – P – P), voltando ao thumb no 1.

---

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
Ghost com nota	Uma nota fraca no lugar do "tuc"	Abafamento incompleto
Ghost tão forte quanto o thumb	Groove "duro"	Mesma força em tudo
Hammer-on fraco	A nota quase não soa depois do thumb	Hammer lento (Cap. 20)
Hammer-on correndo	Fora da semicolcheia	Não contar
Padrão desmontando em andamento alto	Ghosts somem ou viram notas	Subir rápido demais
Fill que não volta	A banda perde o 1	Fill longo demais
Slap o tempo todo	Cansa o ouvido e o braço	Técnica sem critério

7. Estratégias de correção

- **Ghost com nota:** dois ou três dedos encostados.
- **Ghost forte:** o thumb da ghost é mais leve (menos rotação).
- **Hammer:** Cap. 20, teste do volume.
- **Contar:** "1 i e a" em voz alta.
- **Andamento:** a escada, três vezes limpo para subir.
- **Fill:** dois tempos no máximo.
- **Critério:** use slap em seções (refrão, ponte), não na música inteira, até ter certeza de que ele ajuda.

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Padrões. Exercício 32.2. ♩ = 60 → 96.

Passo 2 — Hammer e sétima. Exercícios 32.3 e 32.4. ♩ = 60 → 90.

Passo 3 — "Estalo". Seção 9, metrônomo nos tempos 2 e 4. ♩ = 66 → 96.

9. Aplicação musical — "Estalo"

Um groove de slap em **E7**, em semicolcheias, com thumbs, pops, ghosts e hammer-ons. Dois compassos: o groove e a variação.

Andamento: ♩ = 88 (comece em 66). **Forma:** compasso 1 três vezes + compasso 2, quatro vezes; termine com o E em thumb.

```
     E7                                E7 (variação)
G|--------------------------------|--------------------------------|
D|-------2---------------5-------2-|-------2---------------5-------2-|
A|-------------------------5-------|-------------5h7---------0h2-----|
E|-0---x-----x-0---3---x-------x---|-0---x-----x-----3---x-------0---|
   1 i e a 2 i e a 3 i e a 4 i e a   1 i e a 2 i e a 3 i e a 4 i e a
   ● · x ● · x ● · ● · x ● ● · x ●   ● · x ● · x ● h ● · x ● ● h ● ●
   E E E G G D E                     E E D E G G A B E E
   T  T P  T T  T  T P T  T P  T  T P  T T h T  T P T h T P
```

- **Compasso 1:** T no E (1), ghost (T) no "e", pop na oitava no "a"; ghost no "i" do 2, T no E no "e" do 2; T no G (corda E, casa 3) no 3, ghost, pop no G uma oitava acima (corda D, casa 5) no "a" do 3; T no D (corda A, casa 5) no 4, ghost, pop no E (corda D, casa 2) no "a" do 4.
- **Compasso 2:** no "e" do 2, T no D (corda A, casa 5) com **hammer-on** até o E (corda A, casa 7); no 4, T no A solto com **hammer-on** até o B (corda A, casa 2); termina com T no E solto e P na oitava, levando ao 1 seguinte.
- Pops nos "a" e o acento natural do pop dão o "estalo"; as ghosts mantêm o motor.

---

10. Desafio de consolidação

1. Grave "Estalo" a ♩ = 88, quatro vezes a forma.
2. Toque "Bolso" (Cap. 26), parte A, em slap: thumb nas notas graves, pop nas oitavas, ghosts nas posições x.
3. Crie um compasso de variação seu para "Estalo", com um hammer-on e um fill que volte ao tempo 1.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Toco ghost notes com o thumb e com a mão esquerda.
- ☐ Toco os quatro padrões de semicolcheias da seção 3.2.
- ☐ Uso oitava e sétima menor no pop.
- ☐ Faço thumb – hammer – pop no tempo.
- ☐ Acentuo dentro do padrão.
- ☐ Faço fills de slap que voltam ao 1.
- ☐ Toquei "Estalo" a ♩ = 88.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 4 min — o motor (4.1) - 8 min — "Estalo"

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 7 min — passos 1 e 2 - **pausa de 3 min** - 5 min — acentos e ghost de mão esquerda - 10 min — "Estalo"

60 minutos por dia — no máximo 25 minutos de slap, em blocos de 10; o resto para revisão com os dedos ("Fantasma", "Bolso", "Contratempo").

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 20: 1. **Hammer-on.** O teste do volume (Cap. 20) vale para o hammer depois do thumb.

Do Capítulo 23: 2. **"Fantasma" e "Estalo".** Os dois grooves são em E7, têm a mesma forma e usam ghosts para manter o motor, mas a distribuição é outra: no slap, os pops pedem as oitavas nos "a". Toque "Fantasma" com os dedos e depois "Estalo" em slap: compare o caráter.

Do Capítulo 26: 3. **O "um".** Mesmo no slap, o tempo 1 é o centro do funk. Acentue o thumb do 1.

Do Capítulo 31: 4. **Quique.** Em semicolcheias, o thumb precisa quicar ainda mais rápido. Volte ao exercício 4.1 do Cap. 31.

CAPÍTULO 33

Slap avançado

Velocidade no slap é fácil de mostrar e difícil de usar. O que fica na música é a clareza.

Pergunta para começar: se o polegar pudesse tocar a corda na descida **e** na subida, quantas notas por tempo a mão direita conseguiria sem esforço extra?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- tocar *double thumb*: thumb para baixo e para cima;
- alternar a direção do polegar com regularidade de volume e de tempo;
- combinar thumb, pop, ghost e hammer em grupos rítmicos de três e de quatro;
- saltar de corda no slap (thumb na E, pop na G) com precisão;
- tocar frases rápidas de slap com clareza;
- decidir quando o slap avançado serve à música, e quando não.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Double thumb	Técnica em que o polegar toca a corda na descida (como um rest stroke) e na subida (com a unha ou a lateral)
↓ e ↑	Na linha de técnica, thumb para baixo e para cima
Alternância de direção	Revezar ↓ e ↑ com o mesmo volume, como a palheta alternada (Cap. 5)
Grupo de três	Combinação de três golpes (↓ ↑ P, por exemplo) repetida dentro de semicolcheias, criando deslocamento
Salto de corda	Thumb numa corda grave e pop numa corda distante (E e G)
Frase rápida	Sequência de semicolcheias ou de sextinas com várias técnicas encadeadas

---

3. Explicação teórica

3.1 Double thumb

No **double thumb**, o polegar trabalha como uma palheta:

1. ↓ **(para baixo):** o polegar golpeia a corda e **atravessa**, parando apoiado na corda seguinte (como um rest stroke do polegar, e não o quique do Cap. 31).
2. ↑ **(para cima):** na volta, a unha (ou a lateral do polegar) **puxa** a mesma corda para cima, produzindo outra nota.

Assim, a mão direita toca duas notas com um único "vai e volta" do polegar, além do pop com os dedos. Com ↓ ↑ P, um só ciclo de mão produz três notas.

Pontos essenciais: - o ↑ costuma soar mais fraco que o ↓: equilibre; - o movimento continua vindo da rotação do antebraço, menor e mais rápido; - o polegar precisa voltar para a posição de partida a tempo do próximo ↓.

3.2 Alternância de direção

O treino de base é o mesmo da palheta alternada: ↓ ↑ ↓ ↑ em semicolcheias numa corda só, com volume igual. Só depois de regular entram os pops e as ghosts. Repare na diferença de timbre entre ↓ (mais cheio) e ↑ (mais "clicado"): ela faz parte do som, mas não pode virar desequilíbrio de volume.

3.3 Combinações rítmicas: grupos de três dentro de quatro

Um recurso muito característico do slap avançado é repetir um **grupo de três golpes** (↓ ↑ P, ou T P P) dentro de uma subdivisão de **quatro** semicolcheias. O grupo "anda" em relação ao tempo:

```
1 i e a 2 i e a 3 i e a 4 i e a
↓ ↑ P ↓ ↑ P ↓ ↑ P ↓ ↑ P ↓ ↑ P ↓    (grupos de três sobre semicolcheias)
```

O efeito é de deslocamento: o pop cai cada vez num lugar diferente do tempo. É a mesma ideia da célula 3 + 3 + 2 (Cap. 25), levada a um nível mais rápido. Use com cuidado: o pulso tem de continuar claro para a banda.

3.4 Saltos de corda

Thumb na corda E e pop na corda G exigem que a mão direita "abra" o alcance: o polegar fica no E e o dedo do pop na G, sem a mão se mover. A mão esquerda, por sua vez, abafa as cordas do meio. Os saltos dão ao slap um registro muito largo (grave e agudo ao mesmo tempo), e é por isso que soam tão impressionantes, e tão facilmente exagerados.

3.5 Frases rápidas e clareza

Uma frase rápida de slap só funciona se **cada nota for clara** e o **pulso continuar evidente**. O caminho:

1. aprenda a frase lentamente, com a linha de técnica escrita;
2. suba o andamento pela escada (Cap. 9), três vezes limpo para subir;
3. grave e ouça com fone: se as notas embolam, volte dois degraus.

3.6 Aplicação musical sem excesso

O slap avançado é ótimo para: - **momentos de destaque**: um solo de baixo, uma ponte, uma introdução, um "break" da banda; - **fills** de um ou dois tempos; - **músicas em que o slap é o estilo** (alguns funks, fusion, gospel, música instrumental).

E costuma atrapalhar: - sob a voz, durante versos; - em estilos que pedem espaço (reggae, bossa, balada); - quando a guitarra e o teclado já preenchem os agudos.

Correto × incorreto. Correto: um groove de slap simples sob a voz, e uma frase de double thumb de um compasso no fim do refrão, antes da ponte. **Incorreto:** double thumb e saltos de corda durante o verso inteiro, competindo com a voz e cansando o ouvinte.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 ↓ ↑ numa corda

Corda E solta, semicolcheias, ♩ = 50: ↓ ↑ ↓ ↑. Oito compassos. Grave e ouça: as notas para cima têm o mesmo volume das para baixo? Se não, mais firmeza no ↑.

4.2 ↓ ↑ P

Corda E solta (↓ ↑) e corda D, casa 2 (P). Em semicolcheias: ↓ ↑ P · (a quarta semicolcheia vazia), ♩ = 50. Depois ↓ ↑ P x (com uma ghost).

---

5. Exercícios graduais

Exercício 33.1 ● — Alternância (exercício lento) Seção 4.1 nas cordas E e A. ♩ = 50 → 80.

Exercício 33.2 ●● — ↓ ↑ P x em oitavas O padrão de "Duplo" (seção 9, compasso 1) em E, G, A e B.

Exercício 33.3 ●● — Grupos de três ↓ ↑ P em grupos de três sobre semicolcheias (seção 3.3), numa nota só (E solto e oitava). Pé no pulso, contando "1 i e a" em voz alta. ♩ = 50.

Exercício 33.4 ●● — Saltos de corda O compasso 2 de "Duplo": thumb na corda E ou A, pop na corda G. ♩ = 60 → 90.

Exercício 33.5 ●●● — Frase de um compasso Crie uma frase de um compasso que use ↓, ↑, P, h e x, e que termine na tônica no tempo 1 seguinte. Escreva a linha de técnica antes de tocar.

Exercício 33.6 ●●● — Slap no lugar certo Toque "Estrada" (Cap. 27, parte B, pop) com os dedos nos versos e slap no refrão, com um fill de double thumb no último compasso do refrão. Grave e avalie: o slap ajudou a forma?

---

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
↑ muito mais fraco que ↓	"Galope"	Movimento assimétrico
Polegar que não volta a tempo	Notas atrasadas	Rotação grande demais
Grupos de três que "engolem" o pulso	A banda se perde	Pé seguindo as mãos
Saltos com cordas do meio soando	Barulho	Falta de abafamento da mão esquerda

Erro	Como soa	Por que acontece
Frases rápidas embolando	Nenhuma nota clara	Andamento alto cedo demais
Slap avançado sob a voz	Mixagem congestionada	Falta de critério
Tensão no antebraço	Cansaço, dor	Força em vez de soltura

7. Estratégias de correção

- ↑ **fraco:** estude só ↑ por alguns compassos, depois alterne.
- **Polegar atrasado:** movimento menor; o polegar vai pouco além da corda.
- **Pulso:** pé firme, contagem em voz alta, metrônomo nos tempos 2 e 4.
- **Abafamento:** a mão esquerda deitada sobre as cordas do meio durante os saltos.
- **Embolando:** volte dois degraus da escada; grave.
- **Critério:** escreva, na forma da música, onde o slap entra e onde sai.
- **Tensão:** pausas a cada 5–10 minutos de slap.

> **Cuidado com o corpo.** O double thumb e as frases rápidas exigem muita repetição do mesmo movimento. Sessões curtas, aquecimento antes, e pare ao primeiro sinal de dor no punho, no antebraço ou no polegar.

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Alternância. Exercício 33.1. ♩ = 50 → 90.

Passo 2 — "Duplo", compasso 1. ♩ = 50 → 88.

Passo 3 — "Duplo", compasso 2. ♩ = 60 → 96.

Passo 4 — Grupos de três. Exercício 33.3. ♩ = 50 → 80.

9. Aplicação musical — "Duplo"

Dois compassos de slap avançado em **E7**: o primeiro com double thumb em oitavas subindo pelo braço; o segundo com saltos de corda.

Andamento: ♩ = 80 (comece em 50). **Forma:** compasso 1 + compasso 2, quatro vezes; termine com o E em thumb.

Compasso 1 — double thumb em oitavas (↓ ↑ P x):

```
     E7
G|-------------------------------|
D|-----2-------2-------5-------7---|
A|-------------------------------|
E|-0-0---x-0-0---x-3-3---x-5-5---x-|
   1 i e a 2 i e a 3 i e a 4 i e a
   ● ● ● x ● ● ● x ● ● ● x ● ● ● x
   E E E E E E G G G A A A
   ↓ ↑ P ↓ ↓ ↑ P ↓ ↓ ↑ P ↓ ↓ ↑ P ↓
```

Em cada tempo: ↓ e ↑ na nota da corda E, P na oitava, e um ↓ em ghost. Tempos 1 e 2 em E, tempo 3 em G (casa 3), tempo 4 em A (casa 5): a mão esquerda sobe enquanto a direita mantém o padrão.

Compasso 2 — saltos de corda (thumb na E ou na A, pop na G):

```
     E7
G|-----4-------7--------------4---|
D|--------------------2-----------|
A|---------2--------------2-------|
E|-0--------------0---------------|
   1 i e a 2 i e a 3 i e a 4 i e a
   ● · ● · ● · ● · ● · ● · ● · ● ·
   E B B D E E B B
   T · P · T · P · T · P · T · P ·
```

- E (T) e B na corda G (P); B na corda A (T) e D na corda G (P): tônica, quinta e sétima do E7 espalhadas em duas oitavas.
- Depois, E (T) e a oitava (P na corda D), e B (T) com B uma oitava acima (P na corda G).

---

10. Desafio de consolidação

1. Grave "Duplo" a ♩ = 80.
2. Faça o exercício 33.6 (slap no lugar certo) e escreva, em duas frases, por que o slap entrou onde entrou.
3. Toque o exercício 33.3 por dezesseis compassos sem perder o pulso, com o metrônomo nos tempos 2 e 4.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Toco double thumb com ↓ e ↑ equilibrados.
- ☐ Toco ↓ ↑ P x em oitavas, mudando de casa sem quebrar o padrão.
- ☐ Toco grupos de três sobre semicolcheias sem perder o pulso.
- ☐ Toco saltos de corda com as cordas do meio abafadas.
- ☐ Toco uma frase rápida minha com clareza.
- ☐ Sei quando o slap avançado ajuda a música e quando atrapalha.
- ☐ Toquei "Duplo" a ♩ = 80.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 4 min — alternância (4.1) - 8 min — "Duplo", um compasso por dia

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 7 min — passos 1 e 2 - **pausa de 3 min** - 7 min — passos 3 e 4 - 8 min — "Duplo"

60 minutos por dia — no máximo 25 minutos de slap, em blocos de 10, e o resto com os dedos (revisão das Partes 6 e 7).

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 5: 1. **Palheta alternada.** O double thumb é, mecanicamente, uma palheta alternada com o polegar. Volte ao exercício 5.10.

Do Capítulo 25: 2. **3 + 3 + 2 e grupos de três.** Os grupos de três do slap são parentes da célula 3 + 3 + 2. Toque a célula com os dedos e depois em slap.

Do Capítulo 27: 3. **Servir à música.** O exercício 33.6 aplica a tabela de energia por seção do Cap. 27 ao slap.

Do Capítulo 32: 4. **"Estalo".** Toque "Estalo" e depois "Duplo": o que o double thumb acrescentou? Em que parte de uma música você usaria cada um?

CAPÍTULO 34

Tapping, harmônicos e técnicas especiais

> *O baixo pode soar como piano, como sino, como violão e como tambor. A pergunta é sempre a mesma: a música precisa disso agora?*

Pergunta para começar: você se lembra dos harmônicos que usou para afinar no Capítulo 2? E se eles virassem melodia?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- fazer tapping com a mão direita sobre notas da mão esquerda, e conhecer o tapping com as duas mãos;
- tocar harmônicos naturais nos trastes 12, 7, 5 e 4, e harmônicos artificiais;
- tocar acordes no baixo (díades de terça e de décima, tríades no registro médio);
- usar efeitos percussivos com cuidado;
- reconhecer o uso musical e as limitações de cada técnica.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Tapping	Produzir notas batendo (e puxando) a corda contra os trastes com os dedos, sem tocar com a mão direita da forma habitual
Tapping de uma mão	A mão direita bate notas sobre um padrão da mão esquerda, normalmente em ligados
Tapping de duas mãos	As duas mãos tocam independentes sobre o braço, uma no grave e outra no agudo, como num teclado
+	Na linha de ataque deste capítulo, nota produzida por tapping da mão direita
Harmônico natural	Som cristalino obtido tocando a corda solta com um dedo apenas encostado sobre certos trastes (Cap. 2)
Harmônico artificial	Harmônico de uma nota presa, obtido encostando um dedo da mão direita 12 casas acima e tocando com outro
Díade	Acorde de duas notas
Registro	A região de altura em que se toca: grave, médio, agudo

---

3. Explicação teórica

3.1 Tapping de uma mão

Execução: 1. A mão esquerda prepara as notas (por exemplo, dedo 1 na casa 5 e dedo 4 na casa 9 da corda A). São cinco casas de abertura: se a mão tensionar, solte o polegar atrás do braço ou leve o exercício para uma região mais aguda. 2. Um dedo da mão direita (normalmente o médio ou o indicador) **bate** a corda numa casa mais aguda (por exemplo, a 12), logo atrás do traste, como um hammer-on forte. 3. A mão direita sai da corda puxando-a levemente para o lado (um **pull-off**), e a nota da mão esquerda soa. 4. A esquerda continua com pull-offs e hammer-ons.

Um ciclo comum: **tap (12) – pull-off (9) – pull-off (5) – hammer-on (9)**, repetido. Três notas de um acorde soam em sequência, como um arpejo rápido de piano.

Abafamento: é a maior dificuldade. Com as duas mãos sobre o braço, ninguém está abafando as outras cordas. Soluções: a palma ou a lateral da mão direita encostada nas cordas graves; os dedos livres da esquerda deitados nas agudas; e, para quem faz muito tapping, um abafador de feltro ou elástico perto do nut (muito usado por quem toca essa técnica).

3.2 Tapping de duas mãos

No tapping de duas mãos, a esquerda toca uma linha grave (por exemplo, tônicas e quintas nas cordas E e A, com hammer-ons) e a direita toca acordes ou melodias nas cordas D e G, também por tapping. É uma técnica de música instrumental e solo, que exige independência e muito estudo. Neste livro, ela fica como **apresentação**: o tapping de uma mão é a porta de entrada.

3.3 Harmônicos naturais

Você já tocou harmônicos no Capítulo 2. Os mais fortes ficam sobre os trastes:

Traste	O que soa (em relação à corda solta)
12	uma oitava acima
7 (e 19)	uma oitava e uma quinta acima
5 (e 24)	duas oitavas acima
4 (e 9, 16)	duas oitavas e uma terça maior acima

Os harmônicos do traste 4 (e 9) são mais fracos, mas muito bonitos: eles dão uma terça maior, e com eles dá para tocar acordes inteiros só de harmônicos.

Execução: encoste o dedo **sobre o traste** (não na casa), sem apertar, toque perto da ponte (o harmônico soa mais forte ali) e tire o dedo esquerdo logo depois. Nos trastes 4, 9 e 16, o ponto exato fica um pouco antes do traste, do lado da cabeça do baixo: procure deslizando o dedo.

Harmônicos nas cordas soltas, por traste:

```
   traste:   12      7       5       4
G          <12>    <7>     <5>     <4>     G    D    G    B
D          <12>    <7>     <5>     <4>     D    A    D    F#
A          <12>    <7>     <5>     <4>     A    E    A    C#
E          <12>    <7>     <5>     <4>     E    B    E    G#
```

3.4 Harmônicos artificiais

Para obter o harmônico de uma **nota presa**:

1. A mão esquerda aperta a nota normalmente (por exemplo, a casa 3 da corda A, C).
2. O indicador da mão direita encosta **sobre o traste 12 casas acima** (o traste 15), sem apertar.
3. O polegar (ou o anelar) da mão direita toca a corda, perto do indicador.
4. Soa o harmônico da nota presa, uma oitava acima.

Variações: encostar 7 casas acima (oitava + quinta) ou 5 acima (duas oitavas). É uma técnica de precisão: no começo, os harmônicos artificiais saem fracos. Com tempo, eles permitem melodias inteiras em harmônicos.

3.5 Acordes no baixo

O baixo **pode** tocar acordes, mas com uma limitação física: **no registro grave, intervalos pequenos soam embolados**. Uma terça tocada nas casas baixas das cordas E e A soa como um ruído turvo. Por isso:

- no **grave**, use intervalos abertos: **quinta**, **oitava** e, principalmente, **décima** (a terça uma oitava acima);
- no **médio e agudo** (cordas D e G, casas acima da 5), terças, tríades e acordes de três notas soam bem;
- a **décima** (Cap. 13) é o acorde de duas notas mais característico do baixo: tônica na corda E, terça na corda G.

Desenho da décima (tônica na corda E): - **10ª maior:** corda G, uma casa à frente; - **10ª menor:** corda G, mesma casa.

Toque as duas notas juntas com o polegar (na corda E) e o indicador ou o médio (na corda G), como num violão.

3.6 Efeitos percussivos

Algumas possibilidades: - **batidas abafadas** em várias cordas com a palma da mão direita, como um tambor; - **ghost notes de mão esquerda** em várias cordas (Cap. 32); - **raspar** a corda com a unha, ao longo do enrolamento (um "chiado" de efeito).

> **Cuidado com o instrumento.** Não bata no corpo do baixo com força: o acabamento e os captadores podem ser danificados, e o som não costuma valer o risco. Os efeitos devem sair das cordas.

3.7 Uso musical e limitações

Técnica	Funciona bem em...	Cuidado com...
Tapping	solos, introduções, música instrumental, arpejos rápidos	abafamento; competir com a guitarra e o teclado
Harmônicos naturais	introduções, baladas, finais, efeitos de "sino"	volume baixo; afinação dos harmônicos do traste 4

Técnica	Funciona bem em...	Cuidado com...
Harmônicos artificiais	melodias no agudo, solos	precisão; som fraco no começo
Acordes (décimas)	baladas, solos de baixo, música instrumental, trios	grave embolado com intervalos pequenos
Percussivos	música solo, momentos de destaque	ruído; danos ao instrumento

O critério de sempre: **a técnica serve à música?** Um harmônico no fim de uma balada pode ser perfeito; um solo de tapping no meio do verso, desastroso.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 O primeiro tap

Corda A: dedo 1 da mão esquerda na casa 5 (D). Com o médio da mão direita, bata a casa 12 (A), firme, logo atrás do traste, e saia puxando a corda de leve para baixo (em direção ao chão): soa o D. Repita oito vezes, a ♩ = 60, com o volume do tap e do pull-off parecidos.

4.2 Décimas

Toque, com o polegar e o indicador da mão direita, a tônica na corda E e a décima na corda G: G (E3 + G4), depois Em (E0 + G0), C (E8 + G9), D (E10 + G11). Ouça como soam "cheias", sem embolar.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 34.1 ● — Harmônicos naturais (exercício lento) Os harmônicos dos trastes 12, 7 e 5 nas quatro cordas, um por tempo, ♩ = 60, dizendo a nota.

Exercício 34.2 ● — Acorde de harmônicos Toque juntos os harmônicos do traste 12 das cordas D e G (D e G), depois do traste 7 (A e D)... e, por fim, do traste 4 das cordas A, D e G (C♯, F♯, B): três notas em quartas, um acorde "suspenso" que soa como sino.

Exercício 34.3 ●● — Tapping, um ciclo Seção 4.1, depois o ciclo da seção 9 (tap – pull-off – pull-off – hammer-on) em colcheias, ♩ = 60.

Exercício 34.4 ●● — Décimas em progressão G – Em – C – D com décimas (seção 4.2), semibreves, depois em semínimas (tônica e décima juntas em cada tempo).

Exercício 34.5 ●● — Harmônico artificial Nas notas C (corda A, casa 3), D (corda A, casa 5), E (corda A, casa 7): o harmônico artificial 12 casas acima. Comece muito devagar.

Exercício 34.6 ●●● — Tapping com mudança de acorde O ciclo de "Arpejo Batido" (seção 9) em D, depois em C, depois em G (corda E: tap na casa 10, mão esquerda nas casas 3 e 7) e em A (corda E: tap na casa 12, esquerda nas casas 5 e 9). Em todos, as três notas são tônica, terça e quinta.

Exercício 34.7 ●●● — Final com harmônico Toque "Nota Longa" (Cap. 22) e termine, em vez do D com vibrato, com o harmônico do traste 12 da corda D, deixando soar.

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
Tap fraco	Nota quase inaudível	Batida lenta ou longe do traste
Cordas soltas soando no tapping	Barulho	Ninguém está abafando
Harmônico que não sai	Nota abafada ou normal	Dedo fora do traste, ou apertando
Harmônico do traste 4 desafinado	Soa "estranho"	A terça harmônica é um pouco mais baixa que a terça temperada; é física, não erro seu
Acordes no grave	Ruído embolado	Intervalos pequenos no registro grave
Décima com as duas notas desequilibradas	Uma "some"	Força diferente nos dedos
Efeito percussivo no corpo	Risco ao instrumento	Força excessiva

7. Estratégias de correção

- **Tap fraco:** pense em "rápido", não "forte", como no hammer-on (Cap. 20).
- **Abafamento no tapping:** palma direita nas cordas graves; um elástico ou abafador perto do nut para treinar.
- **Harmônico:** sobre o traste, encostado; toque perto da ponte.
- **Traste 4:** aceite a pequena diferença; use esse harmônico em contextos de efeito.
- **Acordes:** no grave, só décimas, quintas e oitavas.
- **Décima:** equilibre gravando.
- **Percussivos:** use as cordas, não o corpo.

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Harmônicos. Exercício 34.1, ♩ = 60.

Passo 2 — Tapping. Exercícios 34.3 e 34.6. ♩ = 50 → 90 (em colcheias).

Passo 3 — Décimas. Exercício 34.4. ♩ = 60 → 90.

9. Aplicação musical — "Arpejo Batido" e "Sinos"

"Arpejo Batido" — tapping de uma mão sobre D – C

O ciclo tap – pull-off – pull-off – hammer-on, na corda A, produzindo arpejos de **D** (A – F♯ – D – F♯) e de **C** (G – E – C – E). Mão esquerda: dedo 1 na casa mais grave, dedo 4 na mais aguda. Mão direita: o médio faz o tap.

Andamento: ♩ = 72 (comece em 50). **Forma:** os dois compassos oito vezes.

```
     D                         C
G|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-12-9--5--9--12-9--5--9--|-10-7--3--7--10-7--3--7--|
E|-------------------------|-------------------------|
   1  e  2  e  3  e  4  e    1  e  2  e  3  e  4  e
   +  p  p  h  +  p  p  h    +  p  p  h  +  p  p  h
   A F# D F# A F# D F#       G E C E G E C E
```

Na linha de ataque: **+** = tap da mão direita; **p** = pull-off; **h** = hammer-on da mão esquerda. Abafe as cordas E, D e G com a palma direita e os dedos livres da esquerda.

"Sinos" — harmônicos e décimas

Quatro compassos em G: os dois primeiros em **décimas**, os dois últimos em **harmônicos naturais**.

```
     G                  Em
G|-4---------------|-0---------------|
D|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|
E|-3---------------|-0---------------|
   1   2   3   4     1   2   3   4
   ●   –   –   –     ●   –   –   –
```

- **G:** décima maior (G na corda E, casa 3; B na corda G, casa 4), as duas juntas, soando o compasso inteiro.
- **Em:** décima menor (E solto e G solto), as duas cordas soltas juntas.
- **C (harmônicos):** juntos, o harmônico do traste 7 da corda A (E) e o do traste 12 da corda G (G), duas notas do acorde de C, soando o compasso inteiro.
- **D (harmônicos):** juntos, o harmônico do traste 12 da corda D (D) e o do traste 5 da corda A (A), tônica e quinta do D.

Forma: "Sinos" uma vez, "Arpejo Batido" quatro vezes, "Sinos" de novo, e o harmônico final do traste 12 da corda D.

---

10. Desafio de consolidação

1. Grave "Arpejo Batido" a ♩ = 72 sem cordas soltas soando.
2. Grave "Sinos" com as décimas equilibradas e os harmônicos claros.

3. Escolha **uma** música do livro em que uma técnica deste capítulo ajudaria (um final em harmônico, uma ponte em décimas, uma introdução em tapping) e outra em que ela atrapalharia. Justifique em duas frases.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Faço tapping de uma mão com tap e pull-off audíveis e as cordas abafadas.
- ☐ Sei o que é tapping de duas mãos.
- ☐ Toco harmônicos naturais nos trastes 12, 7, 5 e 4.
- ☐ Toco harmônicos artificiais em notas presas.
- ☐ Toco décimas maiores e menores com a tônica na corda E.
- ☐ Sei por que acordes com intervalos pequenos embolam no grave.
- ☐ Uso efeitos percussivos sem arriscar o instrumento.
- ☐ Toquei "Arpejo Batido" e "Sinos".

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 4 min — harmônicos (34.1) - 8 min — "Arpejo Batido" ou "Sinos"

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — passo 1 - 7 min — passo 2 - **pausa de 3 min** - 5 min — décimas (passo 3) - 5 min — harmônico artificial (34.5)

60 minutos por dia — 25 minutos deste capítulo (em dois blocos), e o resto em revisão: um estilo da Parte 7 por dia.

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 2: 1. **Harmônicos e afinação.** Os harmônicos dos trastes 5 e 7 eram ferramentas de afinação; agora são sons musicais.

Do Capítulo 13: 2. **Décimas.** A décima é o intervalo composto do Cap. 13 (3ª + 8ª). Toque a terça e a décima da mesma nota e compare.

Do Capítulo 16: 3. **Arpejos.** O tapping toca arpejos de tríade (D: D – F♯ – A; C: C – E – G) muito rápido. Toque os mesmos arpejos com os dedos, nos desenhos do Cap. 16.

Do Capítulo 20: 4. **Ligados.** O tapping é, inteiro, feito de ligados: o tap é um hammer-on da mão direita.

Avaliação da Parte 8 — Slap e técnicas expandidas

Esta avaliação fecha a fase do **Estilo** (Partes 6 a 8). O critério principal continua sendo musical: slap limpo, no tempo, com espaço, e técnicas especiais usadas onde ajudam a música.

Faça em dois dias. Lembre-se do limite de tempo de slap por sessão (Cap. 31): divida os testes práticos.

---

1. Revisão teórica

Responda no caderno, sem consultar. Gabarito no fim.

1. De onde vem o movimento do thumb? O que é o "quique"?
2. Onde o polegar deve bater, e por quê?
3. Como se executa o pop, e qual é o erro mais comum?
4. Por que se diz que, no slap, o thumb é o bumbo e o pop é a caixa?
5. Como se faz uma ghost note no slap?
6. Quais notas costumam ir no pop, em relação à tônica tocada no thumb? Por quê?
7. O que é double thumb? Como o polegar toca na descida e na subida?
8. O que acontece quando se repetem grupos de três golpes sobre semicolcheias?
9. Cite duas situações em que o slap avançado ajuda e duas em que atrapalha.
0. Descreva o ciclo de tapping tap – pull-off – pull-off – hammer-on.
1. Qual é a maior dificuldade do tapping, e como resolvê-la?
2. Que intervalo, em relação à corda solta, soa nos harmônicos dos trastes 12, 7, 5 e 4?
3. Como se faz um harmônico artificial?
4. Por que acordes com intervalos pequenos embolam no grave? Qual é a alternativa mais usada no baixo?
5. Qual é o desenho da décima maior e da menor com a tônica na corda E?

---

2. Teste prático

Grave tudo. Divida em blocos de no máximo 10 minutos de slap.

Item	O que tocar	Andamento	Passou se...
2.1	"Primeiro Tapa" em colcheias	♩ = 84	Thumb com quique, pop equilibrado, sem ruído
2.2	Oitavas com ghost em semicolcheias (T x P x, exercício 32.2)	♩ = 80	Ghosts sem altura, nenhuma corda soando por cima
2.3	"Estalo"	♩ = 88	Hammer-ons audíveis e no tempo; pops nos "a"
2.4	"Duplo", compasso 1 (double thumb)	♩ = 72	↓ e ↑ equilibrados

Item	O que tocar	Andamento	Passou se...
2.5	"Arpejo Batido"	♩ = 72	Taps e pull-offs audíveis, cordas abafadas
2.6	Harmônicos naturais dos trastes 12, 7 e 5 nas quatro cordas, conferidos no afinador	—	Todos claros; o afinador reconhece a nota esperada
2.7	"Sinos" (décimas e harmônicos)	♩ = 66	Décimas equilibradas, harmônicos claros

---

3. Teste de percepção auditiva

Ditado de si mesmo: a pessoa que ajuda sorteia; você grava; no dia seguinte, identifica.

3.1 — Como a nota foi tocada? Doze notas (todas na corda D, casa 2, ou na corda E solta), sorteadas entre **thumb**, **pop** e **dedo** (pizzicato). Diga qual.

3.2 — Nota ou ghost? Uma linha de slap de dois compassos, em que a pessoa sorteia, para cada uma de oito posições, se é nota ou ghost. Diga posição por posição.

3.3 — Harmônico ou nota presa? Oito notas de mesma altura (por exemplo, o E da casa 7 da corda A e o harmônico do traste 12 da corda E), sorteadas. Diga qual.

Passou se: 3.1 com pelo menos 10 de 12; 3.2 com 7 de 8; 3.3 com 7 de 8.

---

4. Exercício de leitura

Toque sem ensaiar, a ♩ = 66. Leia a linha de ataque e a de técnica.

```
     A7                                  A7
G|-----------------------------------|-------------------------5-------|
D|-------7---------------5----------|-------7-------------------------|
A|-----------------------------------|---------------------------------|
E|-5---x-----x-5---8---x-------x-5-|-5---x-----x-----5h7-----------5-|
   1 i e a 2 i e a 3 i e a 4 i e a   1 i e a 2 i e a 3 i e a 4 i e a
   ● · x ● · x ● · ● · x ● · · x ●   ● · x ● · x · · ● h · · ● · · ●
   T   T P   T T   T   T P     T T   T   T P   T     T h     P     T
```

Responda: quais notas são tocadas com pop? Onde está o hammer-on, e de que nota para qual?

Passou se: tocado em até duas tentativas, com as ghosts e o hammer-on; respostas corretas.

---

5. Exercício de criação

Crie um **groove de slap de 4 compassos** em Am7 (ou E7) que: 1. use thumb, pop e ghost notes; 2. tenha pelo menos um hammer-on; 3. tenha **espaço** (pelo menos duas posições de silêncio em cada compasso); 4. tenha um fill de no máximo dois tempos no quarto compasso, voltando ao 1.

Escreva com as três linhas (tablatura, ataque, técnica). Toque e grave.

Passou se: cumpre as quatro regras; a gravação está limpa e o tempo 1 é sempre claro.

---

6. Critérios para avançar

Você pode seguir para a Parte 9 quando:

- ☐ acertou pelo menos **12 das 15** questões;
- ☐ passou nos itens **2.1, 2.2 e 2.6**;
- ☐ passou em 3.1;
- ☐ passou no exercício de leitura;
- ☐ completou o exercício de criação;
- ☐ não sente dor no punho, no antebraço ou no polegar.

Pendência permitida: os itens 2.4 (double thumb) e 2.5 (tapping) podem continuar em estudo durante a Parte 9: são técnicas de longo prazo. O slap básico (2.1, 2.2) e os harmônicos (2.6) não admitem pendência.

---

7. Projeto musical de conclusão — "Slap no pocket"

Pegue "Bolso" (Cap. 26), parte A, e toque-a **em slap** sem perder o *pocket*.

1. Grave a versão com os dedos, como foi estudada no Cap. 26.
2. Adapte para slap: thumb nas notas graves, pop nas oitavas e nas notas agudas, ghosts de thumb nas posições x.
3. Grave a versão em slap, no mesmo andamento, com o metrônomo nos tempos 2 e 4.
4. Ouça as duas no dia seguinte.

Ficha de autoavaliação:

Pergunta	Resposta
A versão em slap ficou no mesmo tempo que a com os dedos?	
O tempo 1 continua sendo o centro?	
O slap trouxe energia ou só barulho?	
Em que tipo de música eu usaria cada versão?	
Como estava o meu corpo no fim?	

Gabarito da revisão teórica

1. Da rotação do antebraço (como girar uma maçaneta), não do punho. O quique é o polegar bater e sair imediatamente da corda, deixando-a vibrar.

2. Sobre o fim da escala, onde a corda está mais solta e estala com menos força.
3. O dedo entra por baixo da corda, puxa para fora poucos milímetros e solta; a corda bate nos trastes. Erro comum: puxar demais (estalo agressivo, desafinação).
4. Porque o thumb, grave e com ataque, ocupa o papel percussivo do bumbo, e o pop, agudo e estalado, o da caixa (muitas vezes nos tempos 2 e 4).
5. Thumb numa corda abafada pela mão esquerda (dedos encostados sem apertar). Também há a ghost da mão esquerda batendo nas cordas.
6. Oitava, sétima menor, sexta (duas cordas acima da tônica) e décima (na corda G), porque o pop é tocado nas cordas D e G.
7. O polegar toca na descida atravessando a corda e parando na seguinte (como um rest stroke) e, na subida, puxa a mesma corda com a unha ou a lateral.
8. O padrão se desloca em relação ao tempo: o pop cai cada vez num lugar diferente, criando um efeito de deslocamento.
9. Ajuda: solos, pontes, introduções, breaks, fills, estilos em que o slap é a linguagem. Atrapalha: sob a voz, em estilos de espaço (reggae, bossa, balada), quando os agudos já estão cheios.
0. A mão direita bate uma nota aguda (tap) e sai puxando a corda; soam, por pull-off, as notas da mão esquerda (da mais aguda para a mais grave); um hammer-on da esquerda reinicia o ciclo.
1. O abafamento, porque as duas mãos estão no braço. Palma direita nas cordas graves, dedos livres da esquerda nas agudas, e um abafador perto do nut.
2. Traste 12: oitava. Traste 7: oitava + quinta. Traste 5: duas oitavas. Traste 4: duas oitavas + terça maior.
3. A mão esquerda aperta a nota; o indicador da direita encosta sobre o traste 12 casas acima; o polegar ou o anelar da direita toca a corda.
4. Porque, no grave, as frequências próximas se confundem e o som fica turvo. A alternativa é a décima (e quintas e oitavas).
5. Décima maior: corda G, uma casa à frente da tônica. Décima menor: corda G, mesma casa.

Gabarito do exercício de leitura

- **Pops:** compasso 1, o A da corda D, casa 7 (no "a" do 1) e o G da corda D, casa 5 (no "a" do 3); compasso 2, o A da corda D, casa 7 (no "a" do 1) e o C da corda G, casa 5 (no tempo 4).
- **Hammer-on:** no compasso 2, tempo 3: thumb no A (corda E, casa 5) e hammer-on até o B (corda E, casa 7), no "i" do 3.
- **Notas:** A A A C G A | A A A B C A — tônica, terça (C), sétima (G) e a nona (B) de passagem, sobre A7 (o C é a "terça blue", como no Cap. 19).

COLEÇÃO MUSIQUE · CONTRABAIXO

PARTE 9

MODOS, IMPROVISAÇÃO E CRIAÇÃO

A Parte 9 abre a fase da **Autonomia**. Até aqui, o livro ensinou ferramentas; a partir daqui, o objetivo é que você as use para criar: improvisar, compor linhas e riffs, e aprender com a música dos outros sem copiá-la mecanicamente.

CAPÍTULO 35

Modos gregos aplicados ao baixo

Sete escalas, uma só fórmula vista de sete lugares. E sete cores completamente diferentes.

Pergunta para começar: toque D – E – F♯ – G – A – B – C♯ – D e depois D – E – F – G – A – B – C – D. Só duas notas mudaram, cada uma meio tom. A sensação mudou quanto?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- explicar o que é um modo e as duas formas de pensá-lo;
- tocar os sete modos (jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lócrio) a partir de uma mesma tônica;
- dizer a fórmula e a **nota característica** de cada modo;
- relacionar cada modo a um tipo de acorde;
- tocar cada modo sobre uma base que revela a sua sonoridade;
- improvisar frases curtas e criar linhas de baixo modais.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Modo	Escala de sete notas obtida da escala maior começando em cada um dos seus graus; ou, de forma equivalente, uma fórmula própria de tons e semitons
Nota característica	A nota que diferencia o modo do modo maior ou menor mais parecido, e que mais revela a sua cor
Tônica (do modo)	A nota central, sobre a qual a música se apoia
Modos paralelos	Modos diferentes com a mesma tônica (D jônio, D dórico, D frígio...)
Modos relativos	Modos com as mesmas notas e tônicas diferentes (C jônio, D dórico, E frígio...)
Vamp modal	Base de um ou dois acordes que permanece por muito tempo, típica da música modal
Música modal	Música que se apoia mais na cor de um modo do que em encadeamentos de funções (Cap. 15)

---

3. Explicação teórica

3.1 Duas formas de pensar um modo

1. Como deslocamento da escala maior. Toque as notas de C maior começando em D: D, E, F, G, A, B, C, D. É o **D dórico**. Começando em E: **E frígio**. Em F: **F lídio**. Em G: **G mixolídio**. Em A: **A eólio**. Em B: **B lócrio**. E começando no próprio C: **C jônio** (a escala maior).

Começando no grau...	de C maior	Modo
1	C	jônio
2	D	dórico
3	E	frígio
4	F	lídio
5	G	mixolídio
6	A	eólio
7	B	lócrio

Esse caminho é útil para **achar as notas** e ler partituras. Mas tem um defeito: faz parecer que o dórico é "o C maior começando no D", quando, na música, o dórico tem a sua própria casa, o D.

2. Como fórmula própria (o caminho preferido neste livro). Cada modo tem uma fórmula, comparada com a escala maior **da mesma tônica**:

Modo	Fórmula	Em D
Jônio	1 2 3 4 5 6 7	D E F♯ G A B C♯
Dórico	1 2 ♭3 4 5 6 ♭7	D E F G A B C
Frígio	1 ♭2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7	D E♭ F G A B♭ C
Lídio	1 2 3 ♯4 5 6 7	D E F♯ G♯ A B C♯
Mixolídio	1 2 3 4 5 6 ♭7	D E F♯ G A B C
Eólio	1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7	D E F G A B♭ C
Lócrio	1 ♭2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭7	D E♭ F G A♭ B♭ C

Com a mesma tônica, fica claro o que cada modo **é**: o dórico é um modo menor com a sexta maior; o mixolídio, um modo maior com a sétima menor; e assim por diante.

3.2 Modos maiores e menores

Pela terça, os modos se dividem em dois grupos:

- **maiores** (terça maior): **lídio, jônio, mixolídio**;
- **menores** (terça menor): **dórico, eólio, frígio, lócrio** (o lócrio é "diminuto", porque também tem a quinta diminuta).

Ordenados do mais "claro" (mais notas elevadas) ao mais "escuro" (mais notas abaixadas): **lídio – jônio – mixolídio – dórico – eólio – frígio – lócrio**. A cada passo, uma única nota desce meio tom. É uma escada de cores.

3.3 A nota característica

Para soar como um modo, não basta tocar as sete notas: é preciso **destacar a nota que o diferencia**. Essa nota é a **característica**:

Modo	Comparado com...	Nota característica
Lídio	jônio	**♯4**
Jônio	— (o padrão maior)	**7** (e o **4**, que soa tenso sobre o acorde)
Mixolídio	jônio	**♭7**
Dórico	eólio	**6** (maior)
Eólio	dórico	**♭6**
Frígio	eólio	**♭2**
Lócrio	frígio	**♭5**

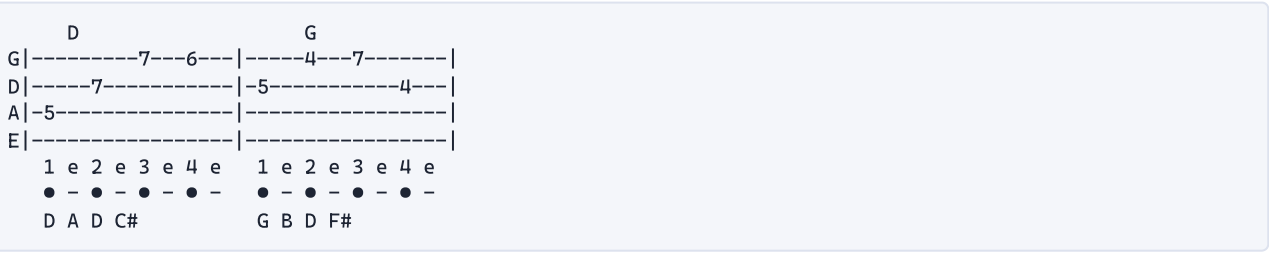
Uma linha modal bem construída coloca a nota característica em lugares de destaque: tempos fortes, notas longas, pontos de chegada.

3.4 Sete modos, um a um

Para cada modo, a seguir: fórmula, nota característica, sonoridade, acorde, digitação (tônica D na corda A, casa 5), base sugerida, exercício de improvisação e uma linha de baixo de dois compassos.

JÔNIO

Fórmula	1 2 3 4 5 6 7
Nota característica	7 (C♯); o 4 (G) soa tenso sustentado sobre o acorde
Sonoridade	maior, estável, "resolvido"
Acorde	D7M (D, D6)
Digitação	A5 A7 · D4 D5 D7 · G4 G6 G7 (o desenho 1 do Cap. 14)
Base	D – G (I – IV), um compasso cada
Improvisação	frases que terminam no C♯ (sétima) ou no D



DÓRICO

Fórmula	1 2 ♭3 4 5 6 ♭7
Nota característica	6 (B)
Sonoridade	menor, mas "aberto", luminoso; muito usado em funk, soul, jazz modal e rock
Acorde	Dm7 (Dm6)
Digitação	A5 A7 A8 · D5 D7 · G4 G5 G7

Base	Dm7 – G7 (o G7 contém o B, a sexta do modo)
Improvisação	destaque o B sobre o Dm7

```
     Dm7                 G7
G|-------------4---|-----4---7-------|
D|---------7-------|-5---------------|
A|-5---8-----------|-------------8---|
E|-----------------|-----------------|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● - ● - ● - ● -   ● - ● - ● - ● -
   D F A B           G B D F
```

FRÍGIO

Fórmula	1 ♭2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7
Nota característica	♭2 (E♭)
Sonoridade	menor, escuro, tenso; associado ao flamenco, ao metal e a muitas músicas do Mediterrâneo
Acorde	Dm7 (ou Dsus4(♭9))
Digitação	A5 A6 A8 · D5 D7 D8 · G5 G7
Base	Dm – E♭ (o meio tom entre as tônicas é a cor do modo)
Improvisação	frases que oscilam entre D e E♭ e descem até o D

```
     Dm                  Eb
G|-----------------|-----------------|
D|-------------7---|-----5---8-------|
A|-5---6---5-------|-6-----------6---|
E|-----------------|-----------------|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● - ● - ● - ● -   ● - ● - ● - ● -
   D Eb D A          Eb G Bb Eb
```

LÍDIO

Fórmula	1 2 3 ♯4 5 6 7
Nota característica	♯4 (G♯)
Sonoridade	maior, "flutuante", sonhador; muito usado em trilhas de cinema e em jazz
Acorde	D7M(♯11)
Digitação	A5 A7 · D4 D6 D7 · G4 G6 G7
Base	D – E/D (o E maior sobre o D no baixo contém o G♯)
Improvisação	destaque o G♯, especialmente sobre o D

```
     D                   E/D
G|-----------------|-------------4---|
D|-----4---7---6---|---------6-------|
A|-5---------------|-5---7-----------|
E|-----------------|-----------------|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● - ● - ● - ● -   ● - ● - ● - ● -
   D F# A G#         D E G# B
```

No E/D, o baixo **apoia o D no tempo 1** e só depois arpeja o E maior: é o baixo que garante a tônica do modo.

MIXOLÍDIO

Fórmula	1 2 3 4 5 6 ♭7
Nota característica	♭7 (C)
Sonoridade	maior, mas com "terra"; base do blues, do rock, do funk e, no Brasil, do baião (Cap. 30)
Acorde	D7
Digitação	A5 A7 · D4 D5 D7 · G4 G5 G7
Base	D – C/D (ou D7 parado)
Improvisação	destaque o C, e a passagem C – D

```
     D7                  C/D
G|-------------5---|-----5-----------|
D|-----4---7-------|---------5-------|
A|-5---------------|-5-----------7---|
E|-----------------|-----------------|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● - ● - ● - ● -   ● - ● - ● - ● -
   D F# A C          D C G E
```

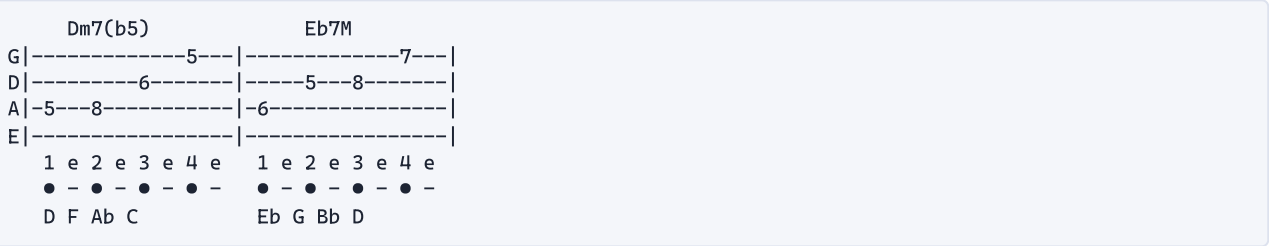
EÓLIO

Fórmula	1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7
Nota característica	♭6 (B♭)
Sonoridade	menor "natural", melancólico; a escala menor do Cap. 19
Acorde	Dm7
Digitação	A5 A7 A8 · D5 D7 D8 · G5 G7
Base	Dm – B♭ – C (Im – ♭VI – ♭VII)
Improvisação	destaque o B♭ sobre o Dm

```
     Dm                  Bb      C
G|-----------------|-----------------|
D|---------7---8---|-----------------|
A|-5---8-----------|-----5-------7---|
E|-----------------|-6-------8-------|
   1 e 2 e 3 e 4 e   1 e 2 e 3 e 4 e
   ● - ● - ● - ● -   ● - ● - ● - ● -
   D F A Bb          Bb D C E
```

LÓCRIO

Fórmula	1 ♭2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭7
Nota característica	♭5 (A♭)
Sonoridade	instável, sem "chão" (a quinta diminuta tira a estabilidade da tônica); raro como modo de uma música inteira, comum sobre acordes m7(♭5)
Acorde	Dm7(♭5)
Digitação	A5 A6 A8 · D5 D6 D8 · G5 G7
Base	Dm7(♭5) – E♭7M
Improvisação	frases curtas, que usam o A♭ e resolvem no E♭ do acorde seguinte



3.5 Para que serve, na prática do baixista

1. **Escolher notas sobre um acorde** (Cap. 36): sobre m7, o dórico costuma soar bem; sobre 7, o mixolídio; sobre 7M, o jônio ou o lídio; sobre m7(♭5), o lócrio.
2. **Tocar música modal**: vamps de um acorde, comuns no funk, no jazz modal, no rock e em muita música brasileira.
3. **Compor linhas com cor**: uma linha de baixo dórica, mixolídia ou frígia tem caráter próprio, mesmo com poucas notas.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 A escada de cores

A partir de D (corda A, casa 5), toque os sete modos em colcheias, um modo a cada dois compassos, na ordem **lídio – jônio – mixolídio – dórico – eólio – frígio – lócrio**, subindo e descendo cada um. Repare que, de um para o seguinte, uma só nota desce meio tom.

4.2 A nota característica em destaque

Para cada modo, toque a tônica (D) como mínima e, em seguida, a nota característica como mínima. Ouça: é ela que "pinta" o modo.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 35.1 ● — Os sete modos em D (exercício lento) Seção 4.1, um modo a cada dois compassos em colcheias (subindo e descendo), ♩ = 60.

Exercício 35.2 ● — Modos relativos Toque as notas de C maior a partir de cada grau (D dórico, E frígio, F lídio, G mixolídio, A eólio, B lócrio), dizendo o nome do modo.

Exercício 35.3 ●● — Os sete modos em A e em G Com as fórmulas (seção 3.1), escreva e toque os modos em A (tônica na corda E, casa 5) e em G (corda E, casa 3).

Exercício 35.4 ●● — Linhas modais As sete linhas da seção 3.4, cada uma por oito compassos (os dois compassos quatro vezes).

Exercício 35.5 ●● — Improvisação sobre o vamp Para cada modo, peça a alguém que toque a base sugerida num violão ou teclado (ou grave você mesmo a harmonia) e improvise frases de dois compassos que destaquem a nota característica.

Exercício 35.6 ●●● — Que modo é? Ditado de si mesmo: grave oito frases de quatro compassos sobre uma nota pedal D, cada uma num modo sorteado por quem ajuda. No dia seguinte, identifique o modo pela nota característica.

Exercício 35.7 ●●● — Mesma linha, três modos Toque a linha do dórico e troque o B por B♭ (as duas vezes em que ele aparece): ela fica eólia. Para o frígio, que também baixa o 2º grau, mantenha o B♭ e toque um E♭ de passagem entre o D e o F do primeiro compasso.

---

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
Tocar o modo como "a escala maior de outro lugar"	Linha que soa como a tonalidade maior, não como o modo	Não apoiar na tônica do modo
Não destacar a nota característica	Todos os modos soam parecidos	Tocar as sete notas por igual
Sustentar o 4 sobre o acorde jônio	Tensão sem resolução	Desconhecer a "nota a evitar"
Lócrio como modo de música inteira	Soa sem chão	É um modo instável por natureza
Fórmula decorada sem som	Saber no papel, não reconhecer de ouvido	Não cantar
Baixo saindo da tônica no vamp	O modo perde o centro	Excesso de movimento

---

7. Estratégias de correção

- **Centro do modo:** comece e termine as frases na tônica; no vamp, volte a ela no tempo 1.
- **Nota característica:** seção 4.2 sempre que estudar um modo novo.

- **Jônio:** use o 4 de passagem, não sustentado.
- **Lócrio:** use-o sobre o m7(♭5), resolvendo no acorde seguinte.
- **Ouvido:** cante cada modo antes de tocar.
- **Vamp:** o baixo é a âncora: a tônica em todo tempo 1.

---

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Escada de cores. Seção 4.1. ♩ = 60 → 100 em colcheias.

Passo 2 — Linhas modais. Exercício 35.4. ♩ = 70 → 100.

Passo 3 — Transposição. Exercício 35.3. ♩ = 60 → 90.

---

9. Aplicação musical — "Sete Cores"

As sete linhas da seção 3.4, tocadas em sequência, cada uma duas vezes (quatro compassos), na ordem da escada de cores: **lídio – jônio – mixolídio – dórico – eólio – frígio – lócrio**, terminando com a tônica D do jônio, semibreve.

Andamento: ♩ = 84.

O desafio é ouvir, de uma para a outra, a música "escurecendo" um degrau. Se puder, peça a alguém para tocar as bases sugeridas (ou grave-as num teclado ou violão) e toque junto.

---

10. Desafio de consolidação

1. Escreva, sem consultar, a fórmula e a nota característica dos sete modos.
2. Toque "Sete Cores" a ♩ = 84.
3. Faça o exercício 35.6 com pelo menos 6 acertos de 8.
4. Crie uma linha sua de quatro compassos em E dórico (tônica na corda E solta), destacando o C♯.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Explico o que é um modo pelas duas formas.
- ☐ Toco os sete modos a partir de uma mesma tônica, e a partir dos graus de uma escala maior.
- ☐ Sei a fórmula e a nota característica de cada modo.
- ☐ Sei quais modos são maiores e quais são menores.
- ☐ Relaciono cada modo a um tipo de acorde.
- ☐ Toco as sete linhas modais e crio uma minha.

- ☐ Reconheço de ouvido pelo menos dórico, mixolídio, lídio e frígio.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 4 min — a escada de cores - 8 min — um modo por dia: digitação, linha e improvisação

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — escada de cores - 10 min — dois modos por dia (linha e improvisação) - 5 min — transposição (35.3) - 5 min — "que modo é?" (35.6)

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 10 min — escada de cores e notas características - 15 min — linhas e improvisação sobre bases - **pausa de 3 min** - 10 min — transposição - 10 min — "Sete Cores", gravando - 4 min — registro

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 14: 1. **Jônio = escala maior.** O desenho 1 do Cap. 14 é o jônio. Os outros modos são variações dele.

Do Capítulo 15: 2. **Campo e modos.** O acorde de cada grau do campo maior "mora" num modo: I7M (jônio), IIm7 (dórico), IIIm7 (frígio), IV7M (lídio), V7 (mixolídio), VIm7 (eólio), VIIm7(♭5) (lócrio).

Do Capítulo 19: 3. **Eólio = menor natural.** E a pentatônica menor está dentro do dórico, do eólio e do frígio.

Do Capítulo 30: 4. **Mixolídio nordestino.** O baião usa o mixolídio, e muitas vezes o mixolídio com ♯4 (o "lídio com ♭7"). Toque D mixolídio e depois troque o G por G♯.

CAPÍTULO 36

Improvisação sobre acordes

> *Improvisar não é tocar qualquer nota. É escolher, em tempo real, com as mesmas regras de quem compõe devagar.*

Pergunta para começar: quando você conversa, você planeja cada palavra antes? Ou sabe aonde quer chegar e vai encontrando as palavras no caminho?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- escolher notas-alvo sobre cada acorde e chegar a elas no tempo;
- usar arpejos e escalas compatíveis com cada tipo de acorde;
- usar tensões (9, 11, 13) com consciência, e resolvê-las;
- criar frases a partir de um motivo e desenvolvê-lo;
- usar o silêncio como parte do solo;
- construir um solo com começo, meio e fim;
- consolidar o walking bass em quatro sobre IIm7 – V7 – I7M.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Improvisação	Criar música no momento em que ela é tocada, dentro de uma forma e de uma harmonia
Nota-alvo	A nota (normalmente do acorde) a que uma frase quer chegar, num tempo forte
Escala compatível	A escala (ou modo) cujas notas soam bem sobre um acorde
Tensão	Nota além da tríade e da sétima: 9, 11, 13 (e suas alterações)
Resolução	A passagem de uma nota de tensão para uma nota estável
Motivo	A menor ideia musical reconhecível: poucas notas com um ritmo (Cap. 19)
Desenvolvimento	Transformar um motivo (repetir, transpor, inverter, mudar o ritmo) para construir frases
Chorus	Uma volta completa da forma, no contexto do solo

---

3. Explicação teórica

3.1 O baixista que sola

O baixo sola em muitos contextos: no jazz (uma ou mais voltas da forma), no funk e no fusion, em músicas instrumentais, em fills mais longos, em *breaks*. E mesmo quando não sola, a improvisação está em toda linha de baixo que não é escrita: o walking bass do jazz e do blues é improvisado nota

a nota.

Por isso, este capítulo tem duas metas: **solar** e **improvisar linhas**. As ferramentas são as mesmas.

3.2 Notas-alvo

A ferramenta mais importante é a mesma da condução de vozes (Cap. 18): **saber aonde chegar**. Sobre cada acorde, as notas mais seguras como alvo são as do **arpejo** (Caps. 16 e 17), e as mais "falantes" são as **notas-guia**, a terça e a sétima (Cap. 17).

Um método para começar: 1. escolha uma nota-alvo para o tempo 1 de cada compasso (por exemplo, a terça de cada acorde); 2. toque só essas notas, em semibreves, pela forma toda; 3. depois, "chegue" a cada uma por uma frase curta, vindo de cima ou de baixo (aproximações, Cap. 18).

3.3 Arpejos e escalas compatíveis

Cada tipo de acorde tem escalas que soam bem sobre ele. As mais usadas:

Acorde	Escala compatível mais comum	Alternativas
7M (I)	jônio	lídio (com ♯11), pentatônica maior
m7 (II, VI)	dórico	eólio (no VIm), pentatônica menor
m7 (III)	frígio	pentatônica menor
7 (V)	mixolídio	escala blues, pentatônica maior/menor, e escalas "alteradas" (fora do escopo)
m7(♭5) (VII)	lócrio	—

Repare: num IIm7 – V7 – I7M em C, os três modos (D dórico, G mixolídio, C jônio) têm **as mesmas notas** (as de C maior). A escala não muda; muda **o que você destaca**: a nota-alvo, a terça, a sétima de cada acorde. É por isso que os arpejos são mais importantes que as escalas: são eles que dizem ao ouvinte em que acorde você está.

3.4 Tensões e resolução

As **tensões** são as notas além da sétima: a **9ª** (= 2ª), a **11ª** (= 4ª) e a **13ª** (= 6ª), uma oitava acima. Elas dão cor e sofisticação.

Regras práticas para o baixista: - a **9ª** soa bem em quase todos os acordes (m7, 7, 7M); - a **11ª** (4ª) soa bem sobre acordes menores e tensa sobre acordes maiores (o "4 a evitar" do jônio, Cap. 35); - a **13ª** (6ª) soa bem sobre dominantes e sobre acordes maiores; sobre m7, é a nota característica do dórico; - toda tensão **sustentada** num tempo forte pede **resolução** numa nota do acorde (normalmente por passo).

3.5 O motivo e o seu desenvolvimento

Um bom solo raramente é uma sequência de notas aleatórias: ele parte de uma **ideia** e a desenvolve, como um orador que desenvolve um argumento. As transformações mais comuns de um motivo:

Transformação	O que é
Repetição	tocar de novo, igual
Repetição com mudança de harmonia	tocar igual (ou ajustado) sobre o acorde seguinte
Transposição	o mesmo desenho a partir de outra nota
Variação rítmica	as mesmas notas com outro ritmo (deslocadas, mais longas, mais curtas)
Inversão	o desenho de cabeça para baixo (o que subia, desce)
Expansão / contração	acrescentar ou tirar notas

Ouvintes reconhecem e acompanham motivos: é o que faz um solo "fazer sentido".

3.6 O silêncio

O silêncio é uma ferramenta de improvisação tão importante quanto as notas. Ele: - separa as frases (como a respiração, Cap. 24); - dá tempo para o ouvinte entender a frase anterior; - dá tempo para **você** pensar na próxima; - valoriza a nota que vem depois.

Regra prática para quem começa: **para cada compasso tocado, um compasso (ou meio) de silêncio**. Depois você vai encontrar o seu equilíbrio.

3.7 Começo, meio e fim

Um solo com forma costuma ter: - **começo**: poucas notas, o motivo apresentado com clareza, registro médio; - **meio**: desenvolvimento, mais movimento, registro mais amplo, um ponto de maior intensidade (o "clímax"); - **fim**: resolução, a energia voltando, uma frase final que termina numa nota estável (tônica ou terça) e prepara a volta da banda.

Planejar isso não tira a espontaneidade: dá direção a ela.

3.8 Walking em quatro sobre IIm7 – V7 – I7M

O walking bass é improvisação em semínimas. Consolidando o Cap. 18: - tempo 1: tônica (ou a nota-alvo); - tempos 2 e 3: notas do acorde ou da escala; - tempo 4: aproximação (cromática, diatônica, pela quinta ou enclosure) ao próximo alvo; - variar as aproximações a cada volta, para a linha não ficar mecânica.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 Terças em semibreves

Sobre Dm7 – G7 – C7M – A7 (em C, com o A7 como dominante de passagem que leva ao Dm7), toque só a **terça** de cada acorde, em semibreves: F – B – E – C♯. Ouça como as terças desenham a harmonia sozinhas.

4.2 Pergunta, silêncio, resposta

Sobre Dm7 (um acorde só), toque uma frase de três ou quatro notas (pergunta), um compasso de silêncio, e uma frase que responda (Cap. 24), terminando no D. Repita dez vezes, com frases diferentes.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 36.1 ● — Notas-alvo (exercício lento) Seção 4.1 com as terças, depois com as sétimas (C – F – B – G), depois alternando terça e sétima de um compasso para o outro.

Exercício 36.2 ● — Arpejos na forma Dm7 – G7 – C7M – A7: o arpejo de cada acorde, subindo, em colcheias, ♩ = 70.

Exercício 36.3 ●● — Chegar ao alvo Escolha a terça como alvo e chegue a ela no tempo 1 com uma frase de três notas nos tempos 3 e 4 do compasso anterior.

Exercício 36.4 ●● — Um motivo, cinco transformações Com o motivo D – F – A (seção 9), faça: repetição, transposição para o G7, variação rítmica, inversão (D – B – G: o que subia, agora desce a partir da mesma nota) e contração (só D – A).

Exercício 36.5 ●● — Tensões Sobre Dm7, toque o E (9ª) sustentado e resolva no D ou no F. Sobre G7, o E (13ª) resolvendo no D ou no F. Sobre C7M, o D (9ª) resolvendo no C ou no E.

Exercício 36.6 ●● — Silêncio obrigatório Improvise sobre a forma tocando só nos compassos ímpares (os pares em silêncio).

Exercício 36.7 ●●● — Solo com forma Improvise dois choruses de Dm7 – G7 – C7M – A7 (oito compassos cada) com começo, meio e fim planejados: escreva antes, numa frase, o que vai acontecer em cada parte.

Exercício 36.8 ●●● — Walking improvisado O walking da seção 9 como ponto de partida; depois, quatro voltas sem escrever, variando as aproximações.

---

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
Notas aleatórias da escala	Solo sem direção	Pensar na escala, não nos alvos
Nunca parar	Solo cansativo, sem frases	Medo do silêncio
Ideias que não voltam	Nada fica na memória do ouvinte	Falta de motivo
Tensões sustentadas sem resolução	Soa "errado"	Não ouvir a tensão
Perder a forma	Entrar fora do lugar	Atenção só nas notas

Erro	Como soa	Por que acontece
Solo todo no mesmo registro e na mesma dinâmica	Plano	Falta de arco
Walking mecânico	Sempre a mesma aproximação	Hábito

---

7. Estratégias de correção

- **Direção:** escreva os alvos antes; toque-os; só então preencha.
- **Silêncio:** exercício 36.6.
- **Motivo:** comece todo solo com um motivo e volte a ele no fim.
- **Tensões:** cante a resolução antes de tocar.
- **Forma:** conte os compassos em voz baixa; marque o tempo 1 de cada chorus com a tônica.
- **Arco:** planeje registro e dinâmica (grave e *p* no começo; agudo e *f* no meio; de volta no fim).
- **Walking:** liste cinco tipos de aproximação e use um diferente a cada compasso.

---

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Alvos. Exercícios 36.1 e 36.3, ♩ = 70, metrônomo nos tempos 2 e 4.

Passo 2 — Motivo. Exercício 36.4. ♩ = 70 → 100.

Passo 3 — Solo. "Conversa" (seção 9) e exercício 36.7. ♩ = 80.

Passo 4 — Walking. Exercício 36.8. ♩ = 100 → 160.

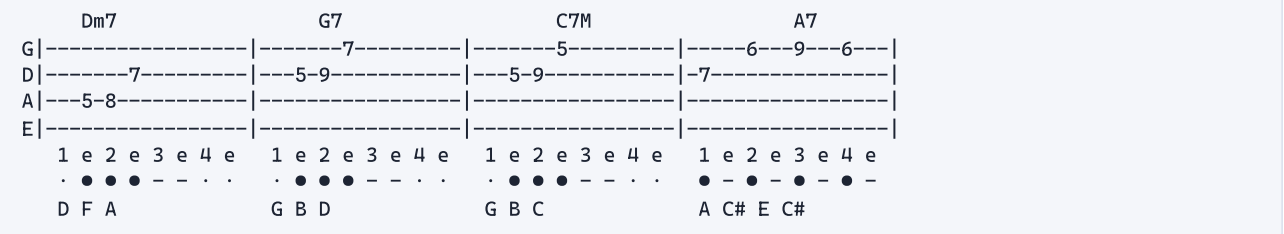
---

9. Aplicação musical — "Conversa"

Um solo de 8 compassos sobre **Dm7 – G7 – C7M – A7**, duas vezes, construído a partir de **um motivo** (D – F – A, três notas em colcheias começando no "e" do 1, e a última sustentada). Região: posição V, com extensão até a casa 9.

Andamento: ♩ = 80.

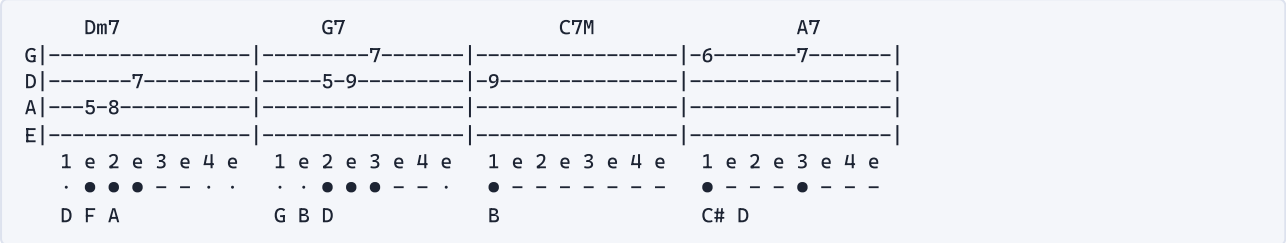
Compassos 1 a 4 — apresentação do motivo e resposta:



- **Compasso 1:** o motivo (tônica, terça, quinta do Dm7), e silêncio.

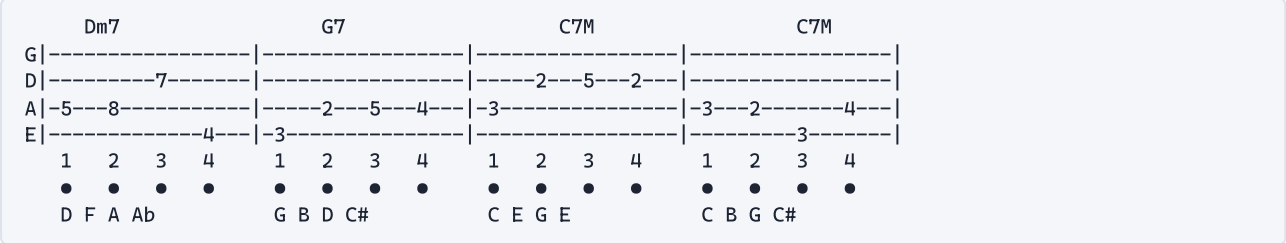
- **Compasso 2:** o mesmo desenho rítmico sobre o G7 (G – B – D): **repetição com mudança de harmonia**.
- **Compasso 3:** o mesmo ritmo, mas a última nota sobe para o C (tônica do C7M): **variação** que chega ao alvo.
- **Compasso 4:** a resposta, em semínimas, sobre o arpejo do A7 (A – C♯ – E – C♯), com o C♯ levando ao D.

Compassos 5 a 8 — desenvolvimento e fim:



- **Compasso 5:** o motivo de novo, igual: o ouvinte reconhece.
- **Compasso 6:** o motivo sobre o G7, **deslocado** uma colcheia para a frente (variação rítmica).
- **Compasso 7:** uma única nota longa, o **B** (sétima maior do C7M): o silêncio "cheio" do meio do solo.
- **Compasso 8:** C♯ (terça do A7) e **D**, no tempo 3: a resolução que prepara a volta ao Dm7.

Walking para o seu próprio chorus: Dm7 – G7 – C7M – C7M. Para acompanhar o solo, que termina em A7, troque o 4º compasso por A – C♯ – E – E♭ (E5, A4, D2, D1); o E♭ chega por cima ao D do Dm7.



Aproximações: A♭ → G (cromática de cima), C♯ → C (cromática de cima), C♯ → D (cromática de baixo, na repetição).

---

10. Desafio de consolidação

1. Grave "Conversa" a ♩ = 80.
2. Grave um solo **seu**, de dois choruses, sobre a mesma forma, usando um motivo diferente e pelo menos três das transformações da seção 3.5.
3. Grave quatro voltas de walking improvisado, sem escrever, com o metrônomo nos tempos 2 e 4.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Escolho notas-alvo e chego a elas no tempo.
- ☐ Sei a escala compatível com cada tipo de acorde, e sei que o arpejo é o que define o acorde.
- ☐ Uso 9ª, 11ª e 13ª e as resolvo.
- ☐ Desenvolvo um motivo por pelo menos quatro transformações.
- ☐ Uso o silêncio como parte do solo.
- ☐ Construo solos com começo, meio e fim.
- ☐ Improviso walking em quatro sobre IIm7 – V7 – I7M.
- ☐ Toquei "Conversa" e um solo meu.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 4 min — notas-alvo (36.1) - 8 min — um chorus de solo e um de walking

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — passo 1 - 5 min — motivo (36.4) - 5 min — silêncio obrigatório (36.6) - 10 min — "Conversa" e um solo seu

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 10 min — alvos e arpejos - 7 min — tensões (36.5) - **pausa de 3 min** - 12 min — solo com forma (36.7), gravando - 10 min — walking improvisado (36.8) - 10 min — ouvir a gravação e anotar: onde o motivo funcionou? Onde o solo perdeu a direção?

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 17: 1. **Notas-guia.** As terças da seção 4.1 são as notas-guia do Cap. 17. As "linhas escondidas" são um solo em notas longas.

Do Capítulo 18: 2. **Condução.** Chegar ao alvo com aproximações é a técnica do Cap. 18 aplicada ao solo.

Do Capítulo 24: 3. **Pergunta e resposta.** A seção 4.2 é o fraseado do Cap. 24 no improviso.

Do Capítulo 35: 4. **Modos e acordes.** A tabela da seção 3.3 é a aplicação do Cap. 35: dórico no m7, mixolídio no 7, jônio ou lídio no 7M.

CAPÍTULO 37

Criação de riffs e linhas originais

> *Uma boa linha de baixo começa pelo ritmo. As notas vêm depois, e muitas vezes são poucas.*

Pergunta para começar: pense numa linha de baixo de que você goste muito. Você se lembra primeiro das notas ou do ritmo?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- criar uma linha a partir do ritmo, antes de escolher as notas;
- usar repetição e variação para dar forma a um riff;
- trabalhar com motivos e desenvolvê-los;
- escolher o registro (grave ou agudo) e o espaço como decisões de composição;
- desenvolver uma ideia ao longo de uma música;
- escrever, gravar e revisar uma linha de baixo num ciclo de três versões.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Riff	Frase curta e repetida que funciona como identidade de uma música (Cap. 19)
Célula rítmica	O ritmo de um riff, independentemente das notas (Cap. 25)
Motivo	A menor ideia reconhecível (Caps. 19 e 36)
Registro	A região de altura: grave (cordas E e A, casas baixas) ou agudo (cordas D e G, casas altas)
Gancho	A parte de uma linha (ou de uma música) que fica na memória. Do inglês *hook*
Ciclo de revisão	Escrever → gravar → ouvir → revisar, repetido

---

3. Explicação teórica

3.1 Ritmo antes das notas

O ouvinte se lembra de uma linha de baixo sobretudo pelo **ritmo**: onde as notas caem, quanto duram, onde está o silêncio. Por isso, um método muito eficiente de criar é:

1. **Escolha o ritmo** primeiro, numa nota só (a tônica). Teste até ele "andar".
2. **Só então** escolha as notas, uma por uma, sem mudar o ritmo.
3. **Ajuste** as notas que não soarem bem, sempre preservando o ritmo.

Um ritmo forte com uma nota só já é um groove. Muitas linhas famosas, de muitos estilos, têm poucas notas e um ritmo inconfundível.

3.2 Repetição e variação

O riff funciona porque **repete**. A repetição cria expectativa; a variação a quebra no momento certo. Um esquema muito usado, de quatro compassos:

```
A  –  A  –  A  –  A'      (três vezes igual, a quarta com uma variação no fim)
A  –  B  –  A  –  B'      (pergunta e resposta, Cap. 24)
```

A variação costuma ser pequena: a última nota, o último tempo, um fill de dois tempos (Cap. 19).

3.3 Motivos

Um motivo pode ser rítmico (só o ritmo), melódico (só o desenho de notas) ou os dois. Para construir uma linha mais longa, use as transformações do Cap. 36: repetição, transposição (o mesmo motivo sobre o acorde seguinte), variação rítmica, inversão, expansão.

3.4 Registro

O mesmo riff soa diferente conforme o registro: - **grave** (cordas E e A, casas baixas): peso, chão, "tamanho"; - **médio** (casas 5 a 12): equilíbrio, definição; - **agudo** (cordas D e G, casas altas): melodia, destaque, mas menos chão (e pode competir com a guitarra e a voz).

Mudar de registro é uma forma de **desenvolvimento**: um riff que aparece no grave no verso e uma oitava acima na ponte já conta uma história.

3.5 Espaço

Como em toda a Parte 7: o espaço é parte da linha. Ao compor, pergunte: - onde a linha **respira**? - onde ela deixa espaço para a voz, para a bateria, para a guitarra? - o silêncio está no mesmo lugar em todas as repetições? (Muitas vezes, ele também é parte do gancho.)

3.6 Desenvolver uma ideia ao longo da música

Uma linha de baixo não precisa ser a mesma do começo ao fim. Um caminho comum:

Seção	O que acontece com a ideia
Intro	o riff aparece sozinho, ou só o ritmo
Verso	o riff, simplificado (menos notas, mais espaço)
Refrão	o riff completo, ou uma versão com mais energia (oitavas, colcheias)
Ponte	outra ideia, ou o riff em outro registro
Final	o riff "inteiro", uma última vez, e uma nota longa

3.7 Escrever, gravar e revisar: o ciclo das três versões

Versão 1 — a ideia. Escreva (em tablatura com linha de ataque) e grave a primeira versão, sem julgar muito.

Versão 2 — a revisão. Ouça a gravação no dia seguinte e responda: o ritmo anda? Há notas sobrando? Há espaço? A linha conversa com a harmonia e com o bumbo imaginado? Mude **no máximo três coisas** e grave de novo.

Versão 3 — a decisão. Ouça as duas versões e escolha (ou combine). Toque a versão final dez vezes seguidas: ela tem de ser **tocável** de forma consistente, e não só bonita no papel.

Guarde as três gravações. Comparar versões antigas e novas é uma das melhores formas de perceber o próprio progresso.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 Ritmo numa nota

Na corda E solta, crie um ritmo de um compasso em semicolcheias com **cinco a sete ataques** e pelo menos **dois silêncios**. Toque-o oito vezes. Ele "anda"? Se não, mude um ataque de lugar.

4.2 Notas no ritmo

Agora, sem mudar o ritmo, troque algumas notas por outras da pentatônica menor de E (E, G, A, B, D: Cap. 19). Teste três versões diferentes.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 37.1 ● — Cinco ritmos numa nota Crie cinco ritmos diferentes de um compasso (seção 4.1). Grave os cinco e escolha o melhor.

Exercício 37.2 ● — Notas no ritmo escolhido Seção 4.2 com o ritmo escolhido no 37.1.

Exercício 37.3 ●● — A – A – A – A' Com o seu riff, faça a forma de quatro compassos com uma variação no último.

Exercício 37.4 ●● — Pergunta e resposta Crie um segundo compasso que "responda" ao seu riff (A – B – A – B').

Exercício 37.5 ●● — Registro Toque o seu riff no grave e uma oitava acima (duas cordas acima, duas casas à frente: Cap. 11). Em que seção de uma música você usaria cada um?

Exercício 37.6 ●● — Riff sobre uma progressão Transporte o seu riff para C – Am – F – G, adaptando as notas a cada acorde (transposição do motivo), sem mudar o ritmo.

Exercício 37.7 ●●● — O ciclo das três versões Aplique a seção 3.7 a uma linha de oito compassos para uma progressão à sua escolha.

Exercício 37.8 ●●● — A ideia ao longo da música Com o seu riff, monte uma forma completa (intro, verso, refrão, ponte, final), seguindo a tabela da seção 3.6. Grave.

---

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
Começar pelas notas	Linha "certinha", sem ritmo	Pensar como escala
Notas demais	Riff sem gancho	Querer preencher
Variação a cada repetição	Nada se fixa	Medo da repetição
Riff sempre no agudo	Sem chão; compete com a guitarra	Querer aparecer
Linha intocável	Bonita no papel, irregular ao vivo	Não testar a execução
Revisar demais	A ideia original se perde	Mudar tudo de uma vez
Não gravar	Não perceber o que funciona	Confiar na percepção ao tocar

7. Estratégias de correção

- **Notas primeiro:** proibido escolher notas antes de ter o ritmo numa nota só.
- **Excesso:** tire uma nota; se a linha continua de pé, ela sobrava.
- **Variação:** repita três vezes antes de variar.
- **Registro:** comece no grave; suba só com motivo.
- **Tocabilidade:** dez vezes seguidas, limpo, no andamento.
- **Revisão:** no máximo três mudanças por versão.
- **Gravar:** sempre.

8. Estudo com metrônomo

Passo 1 — Ritmos. Exercício 37.1, ♩ = 80, metrônomo nos tempos 2 e 4.

Passo 2 — Riff completo. Exercícios 37.3 e 37.4, ♩ = 80 → 100.

Passo 3 — Forma. Exercício 37.8, no andamento escolhido para a música.

9. Aplicação musical — "Pedra sobre Pedra"

Um riff em **E menor** construído passo a passo, como na seção 3.1.

Andamento: ♩ = 92.

Passo 1 — o ritmo, numa nota só (ataques a cada 3 + 3 + 4 + 2 semicolcheias, e o último no tempo 4):

```
G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|--------------------------------|
E|-0-----0-----0-------0---0-------|
   1 i e a 2 i e a 3 i e a 4 i e a
   ● - - ● - - ● - - - ● - ● - - -
```

Passo 2 — as notas (pentatônica menor de E): E – G – A – D – G:

```
G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|--------------------5-----------|
E|-0-----3-----5-----------3-------|
   1 i e a 2 i e a 3 i e a 4 i e a
   ● - - ● - - ● - - - ● - ● - - -
   E G A D G
```

Passo 3 — pergunta e resposta (A – A'), com uma nota a mais no fim da resposta:

```
G|--------------------------------|--------------------------------|
D|--------------------------------|--------------------------------|
A|--------------------5-----------|--------------------7---5-------|
E|-0-----3-----5-----------3-------|-0-----3-----5--------------3---|
   1 i e a 2 i e a 3 i e a 4 i e a   1 i e a 2 i e a 3 i e a 4 i e a
   ● - - ● - - ● - - - ● - ● - - -   ● - - ● - - ● - - - ● - ● - ● -
   E G A D G                         E G A E D G
```

Na resposta, a nota do "e" do 3 sobe para o **E** (A7, a oitava da tônica), desce para o D no 4 e termina no G do "e" do 4, uma nota a mais que na pergunta: o ritmo quase igual, a direção oposta.

Passo 4 — o registro agudo (para uma ponte): o mesmo riff, uma oitava acima.

```
G|--------------------7-----------|
D|-2-----5-----7-----------5-------|
A|--------------------------------|
E|--------------------------------|
   1 i e a 2 i e a 3 i e a 4 i e a
   ● - - ● - - ● - - - ● - ● - - -
   E G A D G
```

Forma sugerida: intro (passo 1, quatro vezes) – verso (passo 2, oito vezes) – refrão (passo 3, quatro vezes) – ponte (passo 4, quatro vezes) – refrão – final no E solto, semibreve.

---

10. Desafio de consolidação

1. Grave "Pedra sobre Pedra" na forma sugerida.
2. Crie um riff seu, pelo método do ritmo primeiro, e passe-o pelo ciclo das três versões (37.7). Guarde as três gravações.
3. Escreva, em três frases, o que mudou da versão 1 para a 3 e por quê.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Crio linhas pelo ritmo primeiro.

- ☐ Uso repetição e variação (A – A – A – A', A – B – A – B').
- ☐ Desenvolvo um motivo.
- ☐ Uso o registro e o espaço como decisões.
- ☐ Desenvolvo uma ideia ao longo de uma forma completa.
- ☐ Uso o ciclo de escrever, gravar e revisar.
- ☐ Tenho pelo menos um riff meu, gravado em três versões.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 5 min — um ritmo novo numa nota - 7 min — "Pedra sobre Pedra" ou o seu riff

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 5 min — ritmos (37.1) - 10 min — o seu riff (37.2 a 37.4) - 10 min — ciclo de revisão (gravar ou ouvir)

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 10 min — ritmos e notas - 10 min — o seu riff na forma (37.8) - **pausa de 3 min** - 15 min — gravar a versão do dia - 10 min — ouvir as versões anteriores e anotar - 4 min — registro

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 11: 1. **Tocar menos.** Um riff forte costuma ter poucas notas. Volte à seção 3.6 do Cap. 11.

Do Capítulo 19: 2. **Escala não é frase.** As cinco regras da frase (Cap. 19, seção 3.8) valem para o riff.

Do Capítulo 25: 3. **3 + 3 + 2.** O ritmo de "Pedra sobre Pedra" começa com dois grupos de três semicolcheias, como a célula do Cap. 25.

Do Capítulo 27: 4. **Forma da canção.** A tabela da seção 3.6 retoma a energia por seção do Cap. 27.

Do Capítulo 36: 5. **Motivo.** Um riff é um motivo que se repete. As transformações do Cap. 36 servem para desenvolvê-lo.

CAPÍTULO 38

Transcrição e análise

> *Tirar uma música de ouvido é conversar com quem a tocou. Copiar é só repetir o que ele disse.*

Pergunta para começar: quantas das linhas de baixo que você sabe tocar você aprendeu lendo, e quantas aprendeu ouvindo?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- tirar linhas de baixo de ouvido por um método em etapas;
- usar ferramentas para reduzir a velocidade e repetir trechos sem alterar a altura;
- identificar a forma, a tonalidade, o ritmo, as notas e a articulação de uma linha;
- escrever o que transcreveu em tablatura com ritmo (e, se quiser, em partitura);
- analisar o estilo de grandes baixistas por descrição;
- transformar a análise em vocabulário próprio, sem copiar mecanicamente.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Transcrição	Ouvir uma gravação e descobrir (e escrever) o que foi tocado
Tirar de ouvido	Descobrir uma música ouvindo, sem partitura ou tablatura
Redução de velocidade	Ouvir a gravação mais lenta, sem mudar a altura das notas (função de muitos aplicativos e programas)
Loop	Repetir automaticamente um trecho curto da gravação
Análise	Entender **por que** uma linha funciona: que ferramentas ela usa
Vocabulário	O conjunto de ideias que você domina e usa ao criar

---

3. Explicação teórica

3.1 Por que transcrever

A transcrição é, provavelmente, o estudo que mais desenvolve um baixista ao mesmo tempo: - **ouvido** (intervalos, harmonia, ritmo: Caps. 8, 13, 15); - **leitura e escrita** (Cap. 10); - **técnica** (você vai tocar coisas que não planejou); - **estilo** (como os grandes resolvem os problemas que você também tem).

E, diferentemente de ler uma tablatura pronta, a transcrição obriga a **ouvir** o que está acontecendo, inclusive a articulação, o timbre e o lugar no tempo, que nenhuma tablatura mostra por inteiro.

3.2 Ferramentas

- **Fone de ouvido** de boa qualidade, que reproduza graves (os alto-falantes do celular quase não reproduzem o baixo).
- **Reduzir a velocidade sem mudar a altura**: muitos aplicativos de música e programas de áudio têm essa função. Comece em 75% ou 50% da velocidade.
- **Loop**: repetir um trecho de um ou dois compassos até entendê-lo.
- **Equalização**: realçar os graves (aproximadamente 60 a 250 Hz) e cortar os agudos ajuda a separar o baixo dos outros instrumentos.
- **Uma oitava acima**: alguns programas permitem transpor a gravação uma oitava acima sem mudar o andamento. O baixo fica mais fácil de ouvir (depois, toque uma oitava abaixo).
- **Papel, lápis e o baixo** ao lado.

3.3 O método em etapas

Não tente tirar "tudo de uma vez". Faça em camadas:

Etapa	Pergunta	Como
1. Forma	Quais são as partes e quantos compassos cada uma tem?	Ouça a música inteira contando compassos; escreva o roteiro (Cap. 10)
2. Tonalidade	Em que tom está? Qual é a nota "de casa"?	Ache a nota em que a música repousa (normalmente a do final); teste no baixo
3. Ritmo	Onde caem as notas do baixo?	Bata palmas ou toque numa nota só o ritmo do baixo, compasso a compasso; escreva a linha de ataque
4. Notas	Que notas são?	Cante a nota, encontre-a no baixo; use o que sabe de harmonia (tônicas, quintas, aproximações) para prever
5. Articulação e técnica	Dedos, palheta ou slap? Notas curtas ou longas? Ligados, slides, ghosts?	Ouça com atenção ao timbre e à duração
6. Digitação	Onde, no braço, essa linha foi tocada?	Escolha a posição que reproduz melhor o som (cordas soltas soam diferente de notas presas)
7. Conferência	Está igual?	Toque junto com a gravação, em velocidade reduzida e depois normal

Duas dicas de ouro: - **Comece pelo que é fácil:** as tônicas no tempo 1 de cada compasso. Elas dão a harmonia, e o resto se encaixa em volta. - **Use a teoria para prever:** se o acorde é G7 e você ouviu uma nota um pouco acima do G no tempo 2, as candidatas são A ou B (as notas do acorde e da escala). Teste essas primeiro.

3.4 Escrevendo a transcrição

Use o formato do livro: tablatura com contagem e linha de ataque, e a linha de técnica quando houver slap ou ligados. Se a transcrição for para outras pessoas, escreva também a cifra por cima e a forma (Cap. 10).

E indique, numa nota, a **fonte** (qual gravação, que trecho) e o **andamento**. Uma transcrição é um estudo pessoal: para publicar ou distribuir transcrições de músicas protegidas por direitos autorais, é preciso autorização dos titulares.

3.5 Analisar grandes baixistas

Analisar é perguntar **o que** um baixista faz e **por que** funciona. Uma ficha de análise:

Pergunta	O que observar
Ritmo	Encaixe no bumbo? Síncopas? Onde fica o silêncio?
Notas	Tônicas? Arpejos? Cromatismos? Notas-guia?
Duração e articulação	Curtas ou longas? Ligados, slides, ghosts?
Timbre	Dedos, palheta ou slap? Região de ataque? Cordas?
Forma	A linha muda do verso para o refrão? Como?
Relação com a voz	Toca menos quando a voz canta? Responde nos espaços?
Tempo	Em cima, na frente ou atrás do tempo?

Alguns baixistas cuja escuta é muito recomendada, pelas características que costumam ser associadas a eles (ouça e confira com os seus ouvidos; a lista completa por estilo está no Anexo R):

- **James Jamerson** (Motown, anos 1960): linhas melódicas, cheias de cromatismos e síncopas, que "cantam" sem perder o chão.
- **Carol Kaye** (estúdios de Los Angeles, anos 1960 e 70): baixista de sessão em um número enorme de gravações, com uso frequente de palheta e linhas precisas, a serviço da canção.
- **Larry Graham** (fim dos anos 1960 em diante): associado ao desenvolvimento do slap no baixo elétrico.
- **Jaco Pastorius** (anos 1970 e 80): baixo sem trastes, som "cantado", harmônicos, semicolcheias fluidas, papel solista.
- **Luizão Maia**: referência na adaptação do baixo elétrico ao samba e à MPB.
- **Jamil Joanes**: referência no soul e no funk brasileiros dos anos 1970.
- **Nico Assumpção** e **Arthur Maia**: referências do baixo na música instrumental e na MPB.

A lista é um ponto de partida, não um cânone. Ouça também os baixistas dos estilos que você mais toca, inclusive os das bandas da sua cidade e da sua igreja.

3.6 Da análise ao vocabulário, sem copiar

Copiar uma linha nota a nota é um bom exercício de técnica e de ouvido. Mas a meta da transcrição é outra: **entender a ideia** para usá-la na sua própria música. O caminho:

1. **Transcreva** um trecho.
2. **Analise**: qual é a ideia? (Por exemplo: "ele chega a cada tônica pelo meio tom de cima, no 'a' do 4".)
3. **Extraia a ideia** em uma frase, sem as notas originais.
4. **Aplique** a ideia numa progressão sua (ou do livro), com as suas notas.
5. **Combine** com outras ideias que você já usa.

Assim, você aprende com os grandes sem tocar "como cópia deles". É o mesmo caminho que eles fizeram com quem veio antes.

4. Aplicação prática no baixo

4.1 Tônicas primeiro

Escolha uma música simples que você conheça bem (pop, rock ou samba). Ouça e tire **só a nota do baixo no tempo 1** de cada compasso de um verso. Escreva a sequência. Depois deduza os acordes.

4.2 Ritmo numa nota

No mesmo trecho, tire **só o ritmo** do baixo, tocando numa nota só (a tônica do trecho). Escreva a linha de ataque.

5. Exercícios graduais

Exercício 38.1 • — Transcrição guiada com um amigo Peça a alguém (que saiba ler tablatura) para tocar, sem você ver, uma linha de **quatro compassos** deste livro, sorteada entre as aplicações musicais das Partes 1 a 3. Grave. Transcreva pela gravação, com o método da seção 3.3. Confira no livro.

Exercício 38.2 • — Tônicas e ritmo Seções 4.1 e 4.2 em três músicas diferentes.

Exercício 38.3 •• — Quatro compassos completos Escolha uma linha de baixo de quatro compassos numa gravação (de um estilo da Parte 7) e transcreva-a completa: forma, tom, ritmo, notas, articulação, digitação. Toque junto com a gravação.

Exercício 38.4 •• — Ficha de análise Preencha a ficha da seção 3.5 para a linha do exercício 38.3.

Exercício 38.5 •• — Da análise ao vocabulário Aplique os cinco passos da seção 3.6 à linha do 38.3: escreva a ideia em uma frase e use-a numa progressão do livro.

Exercício 38.6 ••• — Dezesseis compassos Transcreva uma seção inteira (16 compassos, verso ou refrão) de uma gravação, e escreva-a no formato do livro (tablatura, ataque, técnica, cifra, forma).

Exercício 38.7 ••• — Três baixistas, uma ideia de cada Escolha três baixistas da seção 3.5 (ou outros). Para cada um, ouça uma gravação, preencha a ficha de análise e extraia **uma** ideia. Use as três numa linha sua.

6. Erros comuns

Erro	Como soa ou aparece	Por que acontece
Tentar tirar tudo de uma vez	Frustração, erros	Pular etapas
Errar a oitava	Linha certa, mas na oitava errada	O baixo grave engana o ouvido
Tirar as notas e ignorar o ritmo	A linha "certa" soa diferente	Atenção só na altura

Erro	Como soa ou aparece	Por que acontece
Ignorar a articulação	Notas certas, caráter errado	Não ouvir duração e técnica
Confiar em tablaturas da internet	Erros de nota e de ritmo	Fontes não verificadas
Copiar sem entender	Vocabulário "emprestado", que não combina com o resto	Pular a análise
Ouvir em alto-falante pequeno	Não se ouve o baixo	Equipamento

---

7. Estratégias de correção

- **Tudo de uma vez:** siga as etapas em ordem; não passe para as notas antes de ter o ritmo.
- **Oitava:** compare com a corda solta mais próxima; use a transposição uma oitava acima no software.
- **Ritmo:** linha de ataque escrita antes das notas.
- **Articulação:** a etapa 5 é obrigatória.
- **Internet:** use tablaturas prontas só para conferir, depois da sua transcrição.
- **Copiar:** os cinco passos da seção 3.6.
- **Equipamento:** fone de ouvido com bom grave.

---

8. Estudo com metrônomo

A transcrição é feita com a gravação, não com o metrônomo. Mas use o metrônomo para: - **descobrir o andamento** da gravação (ajuste o metrônomo até ele coincidir com o pulso); - **tocar a transcrição** no andamento original e em andamentos reduzidos, antes de tocar junto com a gravação.

---

9. Aplicação musical — "Meu Caderno de Transcrições"

Em vez de uma música do livro, a aplicação deste capítulo é **começar o seu caderno de transcrições**:

1. Uma página por música, com: título, artista e gravação; andamento; tonalidade; forma (roteiro).
2. A transcrição do trecho, no formato do livro.
3. A ficha de análise (seção 3.5).
4. A ideia extraída, em uma frase.
5. Uma linha **sua** usando essa ideia.

Meta para a Parte 9: **cinco páginas**, de pelo menos três estilos diferentes. Ao fim do livro, o caderno será uma das suas fontes de estudo mais valiosas, porque foi feito pelo seu ouvido.

10. Desafio de consolidação

1. Exercício 38.1 com três linhas do livro, acertando a transcrição de pelo menos duas sem erro de nota nem de ritmo.
2. Uma transcrição completa de 16 compassos (38.6).
3. Cinco páginas do caderno de transcrições.

11. Checklist de domínio

- ☐ Transcrevo pelo método em etapas.
- ☐ Uso redução de velocidade, loop e equalização.
- ☐ Tiro primeiro as tônicas e o ritmo.
- ☐ Identifico articulação e técnica de ouvido.
- ☐ Escrevo a transcrição no formato do livro.
- ☐ Analiso linhas com a ficha de análise.
- ☐ Transformo uma ideia transcrita em vocabulário meu.
- ☐ Tenho cinco páginas no caderno de transcrições.

12. Sugestão de rotina de estudo

15 minutos por dia - 3 min — aquecimento e afinação - 12 min — uma etapa da transcrição em andamento (forma num dia, ritmo no outro...)

30 minutos por dia - 5 min — aquecimento e afinação - 15 min — transcrição - 10 min — tocar junto com a gravação

60 minutos por dia - 5 min — aquecimento - 3 min — afinação - 25 min — transcrição - **pausa de 3 min** - 10 min — análise e ideia extraída - 10 min — aplicar a ideia numa linha sua - 4 min — caderno

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 10: 1. **Escrita.** A transcrição usa tudo o que o Cap. 10 ensinou: tablatura, cifra, forma.

Do Capítulo 11: 2. **Mudanças de acorde.** O exercício 11.9 (contar as mudanças) foi a sua primeira transcrição.

Do Capítulo 13: 3. **Intervalos de ouvido.** O dicionário de intervalos do exercício 13.9 ajuda a achar as notas.

Do Capítulo 15: 4. **Prever pela harmonia.** O campo harmônico diz quais acordes (e quais tônicas) são prováveis.

Do Capítulo 36: 5. **Motivos.** Ao analisar um solo, procure o motivo e as suas transformações.

Avaliação da Parte 9 — Modos, improvisação e criação

Esta avaliação mede a autonomia criativa: usar os modos com consciência, improvisar com direção, criar linhas próprias e aprender de ouvido. Os critérios deixam de ser só "tocou certo" e passam a incluir "a ideia funciona?".

Faça em três dias: um para teoria e prática, um para percepção e transcrição, um para criação e projeto.

---

1. Revisão teórica

Responda no caderno, sem consultar. Gabarito no fim.

1. Explique as duas formas de pensar um modo.
2. Escreva a fórmula dos sete modos em relação à escala maior da mesma tônica.
3. Qual é a nota característica de cada modo?
4. Ordene os modos do mais claro ao mais escuro.
5. Escreva E dórico, G mixolídio e F lídio.
6. Que modo combina com cada acorde do campo maior?
7. Por que, num IIm7 – V7 – I7M, o que muda de um acorde para o outro não é a escala, e sim o que se destaca?
8. O que são tensões? Quando a 11ª soa tensa?
9. Cite cinco transformações de um motivo.
0. Que papel o silêncio tem na improvisação?
1. Descreva um solo com começo, meio e fim.
2. Por que se recomenda criar o ritmo de uma linha antes das notas?
3. Descreva o ciclo das três versões.
4. Quais são as etapas do método de transcrição?
5. Como transformar uma transcrição em vocabulário próprio sem copiar?

---

2. Teste prático

Item	O que tocar	Andamento	Passou se...
2.1	Os sete modos a partir de D, na escada de cores, em colcheias	♩ = 80	Sem erro de nota
2.2	Três modos sorteados a partir de A (corda E, casa 5)	♩ = 70	Sem erro; diz a nota característica antes
2.3	"Sete Cores"	♩ = 84	Sem erro; notas características em destaque
2.4	"Conversa"	♩ = 80	Motivo reconhecível; silêncios respeitados

Item	O que tocar	Andamento	Passou se...
2.5	Quatro voltas de walking improvisado sobre Dm7 – G7 – C7M – C7M	♩ = 110	Tempo 1 sempre na nota-alvo; aproximações variadas
2.6	"Pedra sobre Pedra" na forma sugerida	♩ = 92	Riff consistente em todas as repetições

---

3. Teste de percepção auditiva

Ditado de si mesmo.

3.1 — Que modo é? Oito frases de quatro compassos sobre a nota pedal D, cada uma num modo sorteado entre **dórico, mixolídio, lídio, frígio e eólio**. Diga o modo.

3.2 — Que acorde, que alvo? A pessoa toca (ou você grava) a progressão Dm7 – G7 – C7M – A7 numa harmonia simples. Você grava um solo curto. No dia seguinte, ouvindo, diga em que compassos a sua nota do tempo 1 era terça, tônica, quinta ou sétima.

Passou se: 3.1 com pelo menos 6 de 8; 3.2 com a identificação correta em pelo menos 6 de 8 compassos.

---

4. Leitura e escrita — transcrição de 8 compassos

Peça a alguém para tocar, sem você ver, uma linha de **8 compassos** escolhida entre as aplicações musicais das Partes 4 a 7 do livro (ou toque você mesmo e ouça só no dia seguinte, escolhendo por sorteio). Grave. Depois, pela gravação:

1. escreva a forma, a tonalidade e o andamento;
2. transcreva ritmo e notas em tablatura com linha de ataque;
3. confira com o livro.

Passou se: no máximo dois erros (de nota ou de ritmo) nos 8 compassos.

---

5. Exercício de criação — solo de 16 compassos com motivo

Sobre **Am7 – D7 – G7M – E7** (IIm7 – V7 – I7M – VI7 em G maior), dois compassos por acorde, duas voltas (16 compassos):

1. comece com um motivo de três a cinco notas;
2. use pelo menos quatro transformações dele (seção 3.5 do Cap. 36);
3. inclua pelo menos dois compassos de silêncio (ou de nota longa);
4. faça um arco (começo, meio, fim) e termine numa nota estável do G7M;
5. escreva antes, em tablatura, e indique onde cada transformação acontece.

Toque e grave.

Passou se: cumpre as cinco regras; o motivo é reconhecível na gravação; o solo chega ao fim no tempo.

---

6. Critérios para avançar

Você pode seguir para a Parte 10 quando:

- ☐ acertou pelo menos **12 das 15** questões, incluindo obrigatoriamente as 2, 3 e 14;
- ☐ passou nos itens **2.1, 2.4 e 2.5**;
- ☐ passou em 3.1;
- ☐ passou na transcrição;
- ☐ completou o exercício de criação;
- ☐ tem pelo menos **cinco páginas** no caderno de transcrições (Cap. 38);
- ☐ não sente dor ao tocar.

Pendência permitida: o item 2.2 e o teste 3.2, que continuam na rotina da Parte 10.

---

7. Projeto musical de conclusão — "Modal"

Crie uma pequena peça **sua**, sobre uma progressão modal original (dois acordes, como os vamps do Cap. 35, num modo à sua escolha):

1. **Linha:** um riff de dois compassos, criado pelo método do ritmo primeiro (Cap. 37), que destaque a nota característica do modo.
2. **Forma:** intro – linha (8 compassos) – solo (8 compassos) – linha (8 compassos) – final.
3. **Solo:** sobre o mesmo vamp, a partir de um motivo, com silêncio e arco.
4. **Revisão:** passe a linha pelo ciclo das três versões.
5. **Gravação:** grave a versão final, com o metrônomo (ou com alguém tocando a harmonia).

Ficha de autoavaliação:

Pergunta	Resposta
Que modo escolhi e qual é a nota característica? Ela aparece em destaque na linha?	
O riff funciona sozinho, sem a harmonia?	
O solo tem motivo, silêncio e arco?	
O que mudou da versão 1 para a 3 da linha?	
Alguém que ouviu achou a peça interessante? O que disse?	

Gabarito da revisão teórica

1. Como deslocamento da escala maior (começar em cada grau: D dórico = notas de C maior a partir do D) e como fórmula própria, comparada com a escala maior da mesma tônica.
2. Jônio 1 2 3 4 5 6 7 · Dórico 1 2 ♭3 4 5 6 ♭7 · Frígio 1 ♭2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 · Lídio 1 2 3 ♯4 5 6 7 · Mixolídio 1 2 3 4 5 6 ♭7 · Eólio 1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 · Lócrio 1 ♭2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭7.
3. Lídio ♯4 · jônio 7 (e o 4 a evitar) · mixolídio ♭7 · dórico 6 · eólio ♭6 · frígio ♭2 · lócrio ♭5.
4. Lídio – jônio – mixolídio – dórico – eólio – frígio – lócrio.
5. E dórico: E F♯ G A B C♯ D · G mixolídio: G A B C D E F · F lídio: F G A B C D E.
6. I7M jônio · IIm7 dórico · IIIm7 frígio · IV7M lídio · V7 mixolídio · VIm7 eólio · VIIm7(♭5) lócrio.
7. Porque os três modos (dórico, mixolídio, jônio) têm as mesmas notas; o que define cada acorde é o arpejo, sobretudo as notas-guia, que é preciso destacar.
8. Notas além da sétima (9ª, 11ª, 13ª). A 11ª (4ª) soa tensa sobre acordes maiores.
9. Repetição, repetição com mudança de harmonia, transposição, variação rítmica, inversão, expansão e contração.
0. Separa as frases, dá tempo ao ouvinte e ao músico, e valoriza a nota seguinte.
1. Começo com poucas notas e o motivo apresentado; meio com desenvolvimento e um ponto de maior intensidade; fim com resolução numa nota estável e preparação da volta da banda.
2. Porque o ouvinte se lembra de uma linha principalmente pelo ritmo; um ritmo forte numa nota só já é um groove.
3. Versão 1: escrever e gravar a ideia. Versão 2: ouvir no dia seguinte e mudar no máximo três coisas. Versão 3: comparar, decidir e tocar dez vezes seguidas para garantir que é tocável.
4. Forma; tonalidade; ritmo; notas; articulação e técnica; digitação; conferência tocando junto.
5. Transcrever; analisar; extrair a ideia em uma frase, sem as notas originais; aplicá-la numa progressão sua; combiná-la com outras ideias.

PARTE 10

PERFORMANCE, EQUIPAMENTO E PROFISSIONALIZAÇÃO

A última parte do livro trata do que acontece fora do estudo: o som que chega ao público, a banda, a gravação, o palco e o plano para continuar evoluindo depois do livro.

CAPÍTULO 39

Timbre e equipamento

O seu som começa nas mãos. O equipamento só decide se ele vai chegar inteiro.

Pergunta para começar: já aconteceu de você tocar bem em casa e, no ensaio, o baixo "sumir" ou virar um ronco? Onde estava o problema: nas mãos, no baixo ou no amplificador?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- verificar a regulagem básica do baixo (curvatura do braço, altura das cordas, oitava, altura dos captadores) e saber quando levar ao luthier;
- escolher cordas pelo som e pela sensação;
- equalizar o baixo e o amplificador com critério;
- diferenciar ganho e volume;
- usar compressor, overdrive, distorção, envelope filter, chorus, octaver e outros efeitos com propósito;
- montar uma cadeia de sinal;
- ajustar o timbre para ensaio, palco e gravação.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Regulagem	O ajuste mecânico do instrumento: braço, ponte, captadores
Curvatura do braço	A leve "barriga" do braço, ajustada pelo tensor. Em inglês, *relief*
Altura das cordas	A distância entre as cordas e os trastes. Em inglês, *action*
Oitava (entonação)	O ajuste que faz a nota da casa 12 coincidir com o harmônico do traste 12 (Cap. 2)
Equalização (EQ)	Reforçar ou cortar faixas de frequência: graves, médios, agudos
Ganho	O quanto o sinal é amplificado na entrada do amplificador ou do pedal
Volume (master)	O nível final de saída
Compressor	Efeito que diminui a diferença entre as notas fortes e as fracas
Cadeia de sinal	A ordem dos equipamentos entre o baixo e o alto-falante (ou a mesa de som)
DI	*Direct box*: caixa que leva o sinal do baixo direto para a mesa de som, sem passar pelo microfone

---

3. Explicação teórica

3.1 Regulagem básica

Quatro ajustes determinam como o baixo toca e soa. Você pode **verificar** os quatro em casa; os ajustes do tensor e da oitava, se houver dúvida, são trabalho para o luthier.

1. Curvatura do braço (tensor). O braço precisa de uma pequena curvatura para a frente, para as cordas vibrarem sem bater nos trastes. Para verificar: aperte a corda E na casa 1 e, ao mesmo tempo, na última casa (com o cotovelo ou a outra mão). Olhe o espaço entre a corda e o traste da casa 7 ou 8: ele deve ser pequeno, mais ou menos a espessura de um cartão de visita. Espaço nenhum: braço reto demais (trasteja). Espaço grande: braço curvo demais (cordas altas no meio do braço).

> **Cuidado com o instrumento.** O tensor se ajusta com voltas **muito pequenas** (1/8 de volta de cada vez), com as cordas afinadas, esperando algumas horas para o braço se acomodar. Apertar (sentido horário, olhando de frente para a porca) reduz a curvatura; afrouxar aumenta. Se a porca não girar com força moderada, pare: forçar quebra o tensor. Girar demais pode danificar o braço. Na dúvida, luthier.

2. Altura das cordas (ponte). Medida na casa 12, entre o topo do traste e a parte de baixo da corda. Como referência aproximada, muitos baixistas usam algo entre 2 e 3 mm na corda E e um pouco menos na corda G. Mais baixo: mais fácil de tocar, mais risco de trastejar. Mais alto: mais força, mais "volume" acústico, menos trastejamento para quem toca muito forte. Para slap, a maioria prefere corda baixa, no limite em que nada trasteja além do desejado; slap forte pede um pouco mais de altura que o toque com os dedos. É gosto e estilo.

3. Oitava (entonação). Afine a corda solta; toque o harmônico do traste 12 e depois a nota presa na casa 12 (Cap. 2). Se a nota presa estiver **mais aguda** que o harmônico, o carrinho da ponte precisa ser afastado do braço; se **mais grave**, aproximado. É um ajuste fino, corda por corda.

4. Altura dos captadores. Captadores mais perto das cordas: mais sinal, mais agudo, mais ataque, menos dinâmica (e risco de a corda bater no captador no slap); perto demais, o ímã puxa a corda: a nota perde sustentação e desafina nas casas altas. Mais longe: som mais redondo e com mais dinâmica. Ajuste até as quatro cordas soarem com volume equilibrado.

3.2 Cordas

Tipo	Som	Sensação	Estilos em que é comum
Roundwound (enrolamento redondo)	brilhante, com ataque e sustentação	textura nas cordas; mais ruído de deslize	quase todos; obrigatório para slap moderno
Flatwound (enrolamento liso)	escuro, redondo, com pouca sustentação	lisa, sem ruído de deslize	soul clássico, reggae, jazz, MPB, sons "vintage"
Halfwound / groundwound (meio polido)	intermediário	menos áspera que a roundwound	quem quer um meio-termo

Material: **níquel** (mais quente) e **aço inoxidável** (mais brilhante, mais durável, mais áspero). Calibre: um jogo comum para quatro cordas vai de 0,045 a 0,105 polegada; jogos mais leves facilitam a mão esquerda, mais pesados dão mais grave e tensão. Mudar muito o calibre pode pedir nova regulagem.

Quando trocar: quando o som perde brilho e sustentação, quando a afinação nas casas altas começa a falhar, ou quando as cordas estão oxidadas. Para gravar, cordas em bom estado fazem muita diferença. Limpar as cordas depois de tocar (Cap. 1) prolonga a vida delas.

3.3 Equalização

As faixas de frequência importantes para o baixo, de forma aproximada:

Faixa	Aproximadamente	O que muda
Sub-graves e graves	30–100 Hz	o "peso", o que se sente no corpo
Graves altos	100–200 Hz	o "soco" de boa parte das notas
Médios-graves	200–500 Hz	o "corpo"; em excesso, o som fica "embolado"
Médios	500 Hz – 1 kHz	a presença: é o que faz o baixo ser **ouvido** na banda
Médios-agudos	1–3 kHz	a definição do ataque, o "clique" do dedo e do pop
Agudos	acima de 3 kHz	o brilho, o ruído de corda; em excesso, chiado

Três ideias práticas: 1. **Comece com tudo no meio (plano)** e mude uma coisa por vez. 2. **Cortar é mais seguro que reforçar.** Se há grave demais, corte o grave antes de subir o médio e o agudo. 3. **O baixo que soa enorme sozinho pode sumir na banda.** Muitos graves e nenhum médio soam bem em casa e desaparecem junto com a guitarra e o bumbo. Os **médios** fazem o baixo ser ouvido.

O equalizador do **baixo** (se for ativo), o do **amplificador** e o da **mesa de som** se somam. Evite reforçar a mesma faixa nos três.

3.4 Ganho e volume

O **ganho** define o quanto o sinal é amplificado na entrada; o **volume** (master), o nível final. Ajuste o ganho até o sinal ficar forte **sem distorcer** nas notas mais fortes (muitos amplificadores têm uma luz que indica o pico) e use o volume para o nível da sala. Ganho alto demais com volume baixo distorce; ganho baixo demais com volume alto aumenta o ruído.

3.5 Efeitos

Efeito	O que faz	Uso típico no baixo	Cuidado
Compressor	iguala o volume entre notas fortes e fracas	quase todos os estilos; slap; gravação	exagero tira a dinâmica e "esmaga" o som
Overdrive	saturação leve, "quente"	rock, blues, pop	pode tirar os graves
Distorção / fuzz	saturação forte	rock pesado, metal, música experimental	perde definição; muitas vezes se mistura com o som limpo (*blend*)
Envelope filter (auto-wah)	filtro que abre e fecha conforme a força da nota	funk, disco, fusion	depende da dinâmica do toque

Efeito	O que faz	Uso típico no baixo	Cuidado
Chorus	"dobra" o som com leve variação de afinação	baladas, fretless, anos 1980	tira o grave; prefira com *blend* ou só nos médios e agudos
Octaver	acrescenta uma oitava abaixo (ou acima)	funk, pop, música eletrônica	só funciona bem em notas isoladas
Delay e reverb	repetição e ambiência	efeitos, solos, música ambiente	quase nunca na linha de base

Compressor, em quatro controles: *threshold* (a partir de que volume ele age), *ratio* (o quanto comprime), *attack* (quão rápido começa a agir; ataque lento deixa passar o "clique" da nota) e *release* (quão rápido solta). Comece com ratio baixo (2:1 a 4:1) e compressão leve.

3.6 Cadeia de sinal

Uma ordem comum, do baixo para o amplificador:

```
baixo → afinador → octaver → compressor → envelope filter → overdrive / distorção → chorus → (delay / reverb) → DI → amplificador
```

Não é uma regra: é um ponto de partida. O octaver vem no começo porque "lê" melhor o sinal limpo. Alguns preferem o compressor depois do drive, ou o envelope filter antes do compressor (ele reage melhor à dinâmica natural do toque). Teste.

A **DI** permite mandar o sinal direto para a mesa de som (em palco e em gravação), muitas vezes **antes** de o sinal passar pelo amplificador, para o técnico ter um sinal limpo. Ela converte o sinal do baixo (alta impedância, não balanceado) num sinal de baixa impedância e balanceado, próprio para cabo longo. Pode ficar antes dos pedais (sinal seco) ou depois (sinal com efeitos): diga ao técnico qual ele recebe. Muitos amplificadores e pedais já têm uma saída DI. Se houver zumbido de terra, use a chave *ground lift* da DI, nunca um adaptador que elimine o pino terra da tomada.

3.7 Timbre para ensaio, palco e gravação

Situação	Prioridade	Dicas
Ensaio	ser ouvido e ouvir os outros	médios presentes; volume que não abafe a bateria; amplificador apontado para você, não para o chão
Palco	som que chega ao público e ao seu retorno	DI para a mesa; amplificador como retorno; não exagerar no grave (o palco e a sala já reforçam)
Gravação	som limpo e consistente	cordas boas; regulagem em dia; DI sempre gravada (mesmo com o som do amplificador também); compressão leve

4. Aplicação prática no baixo

4.1 A verificação dos quatro ajustes

Com o baixo afinado: (1) curvatura do braço (seção 3.1); (2) altura das cordas na casa 12, com uma régua; (3) oitava das quatro cordas com o afinador; (4) equilíbrio de volume entre as cordas. Anote tudo. Isso é o "exame de rotina" do seu baixo, e vai no checklist de manutenção (Anexo O).

4.2 Uma frase, três equalizações

Toque "Domingo" (Cap. 11), versão 2, com: (a) tudo plano; (b) graves cheios e médios cortados; (c) médios realçados. Grave as três. Depois, toque com uma música gravada de fundo (qualquer pop ou rock) e veja qual das três aparece melhor junto com a banda.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 39.1 ● — Exame do baixo Seção 4.1, anotando os valores. Repita a cada mudança de estação do ano (Cap. 1).

Exercício 39.2 ● — Mapa da equalização Toque o A solto e mexa em cada banda do equalizador, uma de cada vez, do mínimo ao máximo. Descreva com uma palavra o que muda em cada uma.

Exercício 39.3 ●● — Ganho e volume Ajuste o ganho do amplificador até a luz de pico (ou a distorção) aparecer só nas notas mais fortes; volte um pouco. Depois ajuste o volume para a sala.

Exercício 39.4 ●● — Três equalizações Seção 4.2.

Exercício 39.5 ●● — Compressor Se você tiver um compressor (pedal, amplificador ou plugin), toque o exercício 5.6 (escada de dinâmica, Cap. 5) com e sem compressão. Ouça o que ele faz com a diferença entre o *pp* e o *ff*.

Exercício 39.6 ●●● — Ficha de timbre Monte três "receitas" de timbre (baixo + amplificador + efeitos, com a posição de cada botão): uma para ensaio de pop/rock, uma para samba ou bossa, uma para funk ou slap. Compare com a ficha que você fez no exercício 1.7 (Cap. 1).

---

6. Erros comuns

Erro	Como soa	Por que acontece
Grave demais, médio de menos	O baixo some na banda	Equalizar sozinho, em casa
Ganho no máximo	Distorção não desejada	Confundir ganho com volume
Compressor exagerado	Som "achatado", sem dinâmica	Querer que tudo soe igual
Efeitos sempre ligados	Linha sem definição	Efeito como hábito
Mexer no tensor sem saber	Braço danificado	Curiosidade

Erro	Como soa	Por que acontece
Cordas velhas na gravação	Som sem vida	Economia na hora errada
Amplificador no chão, apontado para as pernas	Você não se ouve e sobe o volume	Posicionamento

---

7. Estratégias de correção

- **Grave × médio:** seção 4.2 (exercício 39.4), com a música de fundo.
- **Ganho:** exercício 39.3.
- **Compressor:** ratio baixo e compressão de poucos dB; compare sempre com e sem.
- **Efeitos:** cada efeito precisa de um motivo musical. Desligado é o padrão.
- **Tensor:** verifique; ajuste pouco; luthier na dúvida.
- **Cordas:** troque antes de gravar ou de um show importante (com alguns dias de antecedência, para esticarem).
- **Amplificador:** incline-o ou levante-o na direção dos seus ouvidos.

---

8. Estudo com metrônomo

Este capítulo não tem escada de andamento. Use o metrônomo para tocar sempre a **mesma** frase nas comparações de timbre (seção 4.2, exercícios 39.4 e 39.5): assim, só o timbre muda.

---

9. Aplicação musical — "Três Timbres"

Escolha **três** aplicações musicais do livro, de estilos diferentes, por exemplo "Bolso" (Cap. 26), "Raiz" (Cap. 29) e "Brasileira – bossa" (Cap. 30). Para cada uma:

1. defina o timbre ideal: região de ataque (Cap. 5), equalização, compressão, efeito (se houver), tipo de corda que você usaria;
2. ajuste o seu equipamento;
3. grave.

Depois, troque os timbres entre as músicas (o timbre do reggae no funk, o do funk na bossa...) e grave de novo. A diferença mostra o quanto o timbre é parte do estilo.

---

10. Desafio de consolidação

1. Exame completo do baixo (39.1), com os quatro valores anotados.
2. Três fichas de timbre (39.6) testadas em gravação.

3. "Três Timbres", com as trocas.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Verifico curvatura, altura das cordas, oitava e captadores, e sei quando levar ao luthier.
- ☐ Sei a diferença entre roundwound, flatwound e halfwound, e quando trocar as cordas.
- ☐ Equalizo pelas faixas de frequência, cortando antes de reforçar.
- ☐ Ajusto ganho e volume corretamente.
- ☐ Uso compressor e efeitos com propósito.
- ☐ Monto uma cadeia de sinal e sei o que é uma DI.
- ☐ Tenho três fichas de timbre para contextos diferentes.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

Este capítulo se estuda por **sessões de equipamento**, não diárias: - **uma sessão por semana** de 30 minutos durante a Parte 10: exame do baixo, mapa da equalização, fichas de timbre; - no estudo diário, continue a rotina técnica e de repertório, e **aplique** a ficha de timbre adequada ao estilo do dia.

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 1: 1. **Captadores e controles.** O exercício 1.7 (ficha técnica do seu som) foi a primeira versão das fichas de timbre deste capítulo.

Do Capítulo 2: 2. **Regulagem de oitava.** O teste do exercício 2.7 (Cap. 2) é a verificação de oitava da seção 3.1.

Do Capítulo 5: 3. **Timbre nas mãos.** Antes de mexer no equalizador, mude a região de ataque: muitas vezes é o que falta.

Do Capítulo 29: 4. **Timbre de estilo.** O reggae (escuro, curto) e o slap (brilhante, com médios cortados) são os extremos. Monte uma ficha para cada um.

CAPÍTULO 40

Tocar em banda

Sozinho, você estuda. Na banda, você escuta, e é a escuta que faz a música.

Pergunta para começar: no último ensaio (ou na última vez que tocou com alguém), quanto tempo você passou ouvindo os outros, e quanto ouvindo a si mesmo?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- comunicar-se musicalmente com a banda por olhar, gesto e combinados;
- praticar a escuta ativa enquanto toca;
- construir com o baterista o tempo e o *pocket* da banda;
- conhecer e seguir a estrutura das músicas no ensaio e no palco;
- fazer e entender contagens, entradas, finais, viradas e convenções;
- ocupar o espaço certo no som da banda, e acompanhar um cantor;
- preparar-se para um ensaio.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Escuta ativa	Prestar atenção, enquanto toca, ao que os outros estão tocando
Contagem	A contagem falada (ou batida) que dá o andamento e o início da música
Entrada	O momento em que um instrumento (ou a banda) começa a tocar
Virada	Frase da bateria (às vezes da banda toda) que marca a passagem de uma seção para outra
Convenção	Trecho em que a banda toda toca o mesmo ritmo, combinado (e às vezes para de tocar)
Corte	Final seco, todos juntos
Ritardando	Diminuir o andamento aos poucos, normalmente no final
Roteiro	A sequência das seções de uma música, como combinada pela banda (Cap. 10)
Retorno	O som que os músicos ouvem no palco (caixas viradas para eles ou fones)

---

3. Explicação teórica

3.1 Comunicação musical

Durante a música, ninguém pode parar para conversar. A banda se comunica por: - **olhar**: olhar para o baterista nas viradas, para o cantor nos finais, para quem lidera nas mudanças; - **gestos combinados**: por exemplo, mão fechada para "fim no próximo tempo 1", dedo girando para "repetir a

seção", mão para cima para "mais intensidade", mão para baixo para "menos", número de dedos para "quantas vezes"; - **sinais musicais**: uma frase de baixo ou de bateria que todos reconhecem como "agora vai para o refrão".

Combine os gestos antes, no primeiro ensaio. Cada banda tem os seus.

3.2 Escuta ativa

Um exercício para o ensaio: a cada música, escolha **um** instrumento para ouvir com atenção especial (a bateria numa, a voz na outra, a guitarra na seguinte). Você vai descobrir coisas que nunca tinha notado, e a sua linha vai mudar para conversar com elas.

E pergunte, sempre: **o que esta música precisa de mim agora?** Às vezes, mais notas. Muitas vezes, menos.

3.3 O baixo e o baterista

O baixista e o baterista formam a **cozinha** da banda. Juntos, eles definem o tempo, o groove e a energia. Na prática: - **o tempo é dos dois**: não "siga" o baterista nem espere que ele siga você; encontrem juntos o lugar do pulso; - **ouça o bumbo e o chimbal**: o bumbo define onde o baixo apoia (Cap. 11); o chimbal, a subdivisão (Caps. 8 e 23); - **combine o "atrás", o "em cima" e o "na frente"** (Cap. 9): numa mesma música, os dois têm de estar no mesmo lugar; - **combine as viradas**: o baixo segura a linha durante a virada? Para junto? Acompanha a convenção? - **olhe para ele**, sobretudo nas mudanças de seção.

3.4 Estrutura, contagens, entradas e finais

Estrutura. Antes de tocar, toda a banda precisa saber o **roteiro** (Cap. 10). Escreva-o num papel ou num aplicativo, com as seções e o número de vezes.

Contagem. Quem conta (normalmente o baterista ou quem lidera) diz o andamento e o começo: "um, dois, três, quatro" (às vezes, "um, dois, um-dois-três-quatro" para músicas rápidas). A banda entra no **um** depois da contagem, ou onde estiver combinado.

Entradas. O baixo pode entrar com a banda, depois da bateria, depois da guitarra, ou sozinho. Saiba onde é a sua entrada e conte os compassos até ela.

Finais. Os mais comuns: - **corte** (todos param juntos num tempo combinado); - **fermata** (todos sustentam o último acorde até um sinal de quem lidera); - **ritardando** e corte; - **fade** (a banda vai diminuindo), raro ao vivo.

O final é o que o público lembra. **Ensaie os finais**.

3.5 Viradas e convenções

- **Virada da bateria:** muitas vezes o baixo **segura** a última nota ou faz silêncio, e volta junto no tempo 1. Em outras, faz uma frase com a bateria. Combine.
- **Convenções:** trechos em que todos tocam o mesmo ritmo (às vezes com paradas). O baixo é quase sempre parte da convenção: tem de saber o ritmo exato, e as pausas.

3.6 Não ocupar espaço demais

O som da banda é uma "sala" com espaço limitado, principalmente no grave. Disputam a mesma região: - o **bumbo**; - a **mão esquerda do teclado**; - as **notas graves da guitarra** (e o violão de sete cordas, no samba e no choro); - o **baixo**.

Para cada um ser ouvido: - combine quem toca o grave em cada seção (às vezes, o teclado tira a mão esquerda; às vezes, o baixo descansa); - use os **médios** do seu timbre para ser ouvido (Cap. 39), em vez de aumentar o volume; - **toque menos** nas partes em que todos estão tocando muito.

3.7 Acompanhar um cantor

Com voz, a prioridade muda: **a canção é do cantor**. - **Tom:** confirme o tom antes (cantores mudam de tom conforme a voz e o dia). Saiba transpor (Cap. 14). - **Respiração:** deixe espaço onde a voz respira; não preencha as pausas da letra com fills o tempo todo. - **Dinâmica:** siga a intensidade da voz. - **Registro:** evite o agudo do baixo quando a voz está cantando na mesma região. - **Finais:** olhe para o cantor; muitas vezes é ele quem decide quanto dura a fermata.

3.8 Preparação para o ensaio

Ensaio não é para aprender a música: é para **juntar** a banda. Antes de ir: 1. Saiba as músicas (forma, tom, andamento, linha) **de cor** ou com a grade pronta. 2. Tenha o roteiro de cada música anotado. 3. Leve o equipamento revisado (Anexo N): baixo afinado, cabos, cabo reserva, afinador, pilha de 9 V reserva. 4. Combine o repertório e a ordem com antecedência. 5. Leve o celular para **gravar o ensaio** e ouvir depois.

Durante o ensaio: afine antes, toque em volume que permita ouvir a bateria e a voz, e anote o que precisa estudar.

> **Cuidado com os ouvidos.** Ensaio e show são altos: use protetor auricular para músicos (com filtro, que preserva a clareza do som), mantenha o volume do fone moderado e faça pausas. Zumbido depois de tocar é sinal de alerta; se persistir, procure um profissional de saúde auditiva. A perda auditiva causada por ruído não volta.

4. Aplicação prática no baixo

4.1 O ensaio simulado

Mesmo sem banda, você pode treinar quase tudo deste capítulo: - use uma **gravação** de uma música (ou uma base, Cap. 41) como "banda"; - escreva o roteiro; - toque do começo ao fim, sem parar, com entradas, viradas e final; - grave e ouça como se fosse o baterista da banda: o baixo está junto?

4.2 Contagem e entrada

Com o metrônomo, faça você mesmo a contagem em voz alta ("um, dois, três, quatro") e entre exatamente no "um". Depois, entre no tempo 2, no "e" do 4 (antecipação), e depois de dois compassos de contagem.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 40.1 • — Roteiros Escreva o roteiro (seções, compassos, vezes) de três músicas que você conhece, ouvindo as gravações.

Exercício 40.2 • — Gestos Crie (e escreva) cinco gestos combinados para uma banda: fim, repetir, ir para o refrão, mais forte, mais suave.

Exercício 40.3 •• — Entradas e finais Com uma gravação, pratique entrar no lugar certo (depois da intro, por exemplo) e fazer o final junto (corte ou fermata).

Exercício 40.4 •• — Escuta ativa Toque três músicas com gravação, cada uma ouvindo com atenção a um instrumento diferente. Anote o que descobriu.

Exercício 40.5 •• — Tocar com um cantor Com alguém cantando (pode ser um amigo, ou uma gravação só de voz e violão), toque uma canção conhecida. Mude o tom, a pedido do cantor, sem parar a música entre as tentativas.

Exercício 40.6 ••• — Ensaio completo Prepare três músicas como se fosse para um ensaio de verdade (seção 3.8) e faça o ensaio simulado (seção 4.1) das três, em sequência, gravando.

---

6. Erros comuns

Erro	Consequência	Por que acontece
Não saber a forma	Entrar fora do lugar, derrubar a banda	Estudar só as notas
Não olhar para ninguém	Perder viradas, finais e mudanças	Olhar fixo na mão
Volume alto demais	A banda vira uma disputa de volume	Não se ouvir (amplificador mal posicionado)
Tocar muito sob a voz	O cantor briga com o baixo	Falta de escuta
Final não ensaiado	O fim da música desmorona	Ensaiar só o "miolo"
Chegar sem saber as músicas	Ensaio vira aula	Falta de preparo
Discutir no meio da música	Clima ruim, música parada	Falta de combinados

---

7. Estratégias de correção

- **Forma:** roteiro escrito em todas as músicas (40.1).
- **Olhar:** marque no roteiro os lugares em que você deve olhar para alguém.
- **Volume:** posicione o amplificador para você; use os médios.
- **Voz:** toque metade das notas no verso.
- **Finais:** ensaie os finais separadamente, três vezes cada.
- **Preparo:** checklist da seção 3.8.
- **Combinados:** gestos e regras conversados antes; os problemas, depois da música, com calma.

8. Estudo com metrônomo

Use o metrônomo (ou a gravação) para treinar contagens e entradas (seção 4.2), e para ensaiar com o "clique no fone", como se faz em muitas bandas e igrejas (o baterista com clique, a banda com ele).

9. Aplicação musical — "Ensaio Simulado"

Escolha **três** músicas reais (de estilos diferentes) que você queira tocar. Para cada uma:

Etapa	O que fazer
1. Roteiro	Escreva as seções, os compassos e o número de vezes
2. Tom e andamento	Descubra o tom (Cap. 38) e o andamento (metrônomo)
3. Linha	Tire a linha de ouvido (Cap. 38) ou crie a sua (Cap. 37); não copie nota a nota se não for necessário
4. Pontos críticos	Marque no roteiro as entradas, viradas, convenções e o final
5. Ensaio	Toque com a gravação do começo ao fim, três vezes, sem parar
6. Gravação	Grave a terceira vez e ouça como se fosse outro músico da banda

10. Desafio de consolidação

1. O "Ensaio Simulado" das três músicas, gravado.
2. Se possível, um ensaio **de verdade** com pelo menos mais uma pessoa (baterista, violonista, cantor). Grave.
3. Ouça a gravação do ensaio e anote três coisas que a banda (não só você) precisa melhorar.

11. Checklist de domínio

- ☐ Combino gestos e sinais com a banda.
- ☐ Pratico escuta ativa durante a música.
- ☐ Construo o tempo junto com o baterista.
- ☐ Sei o roteiro de cada música e onde estão as entradas, viradas, convenções e finais.
- ☐ Faço e entendo contagens.
- ☐ Não ocupo espaço demais no grave.
- ☐ Acompanho um cantor respeitando tom, respiração e dinâmica.
- ☐ Chego ao ensaio preparado.

12. Sugestão de rotina de estudo

- **Na semana do ensaio:** 30 a 60 minutos por dia nas músicas do ensaio (roteiro, linha, finais), mais 10 minutos de técnica.
- **No dia do ensaio:** só revisão leve e aquecimento.
- **Depois do ensaio:** ouvir a gravação e anotar o que estudar.

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 9: 1. **Pulso interno e "atrás do tempo".** O tempo da banda é a soma do pulso interno de todos.

Do Capítulo 10: 2. **Grade e sinais de forma.** A grade de cifras com ritornelos, casas e coda é a ferramenta de todo ensaio.

Do Capítulo 11: 3. **Bumbo.** A regra de ouro do Cap. 11 é a base da relação com o baterista.

Do Capítulo 27: 4. **Forma da canção e energia.** A tabela de energia por seção do Cap. 27 orienta o que tocar em cada parte do ensaio.

CAPÍTULO 41

Gravação e estudo com bases

O gravador é o professor mais honesto que existe. E, hoje, ele cabe no bolso.

Pergunta para começar: desde o Capítulo 1 você grava o seu estudo no celular. O que mudou, de lá para cá, na forma como você ouve as próprias gravações?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- gravar o baixo em casa com qualidade, do celular à interface de áudio;
- entender o papel da interface, da DI e dos simuladores de amplificador;
- estudar com bases e *play-alongs*;
- gravar vários takes e escolher o melhor;
- autoavaliar uma gravação com um roteiro objetivo;
- editar sem tirar a naturalidade da execução.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Interface de áudio	Aparelho que converte o sinal do baixo em áudio digital para o computador ou o celular
Entrada de instrumento (Hi-Z)	A entrada da interface preparada para guitarra e baixo, de alta impedância
DI	Caixa direta (Cap. 39): adapta o sinal do baixo para a entrada de microfone de uma mesa ou interface
DAW	Programa de gravação e edição de áudio no computador. Do inglês *digital audio workstation*
Simulador de amplificador	Programa ou pedal que imita o som de amplificadores e caixas
Base / play-along	Gravação (ou programação) de uma música sem o baixo, para você tocar junto
Take	Cada tentativa gravada de um trecho
Nível de gravação	A intensidade do sinal gravado, medida em dBFS no programa
Quantização	Ajuste automático das notas para a grade rítmica

---

3. Explicação teórica

3.1 Três níveis de gravação caseira

Nível	Como	Bom para	Limitação
1. Celular perto do amplificador	gravador do celular	autoavaliação diária (o que você faz desde o Cap. 1)	som com ruído da sala; o microfone pequeno capta pouco grave
2. Interface de áudio	baixo → interface (entrada de instrumento) → computador ou celular	gravações limpas, estudo com bases, demos	precisa de fone e de um programa
3. Interface + DI + amplificador microfonado	sinal direto e sinal do amplificador gravados juntos	gravações para lançar	equipamento e sala

Para estudar e fazer demos, o nível 2 é o melhor custo-benefício.

3.2 Interface, DI e simuladores

- **Interface:** ligue o baixo na entrada de **instrumento** (às vezes marcada como "Hi-Z" ou "INST"). Sem isso, o som fica fraco e abafado (perde agudos e definição), sobretudo com baixo passivo.
- **DI:** necessária quando a entrada disponível é de **microfone** (numa mesa de som, por exemplo). Muitas interfaces já têm entrada de instrumento, dispensando a DI em casa.
- **Simuladores de amplificador:** dão ao sinal direto o "caráter" de um amplificador. Grave o sinal **limpo** e aplique o simulador depois, no programa: assim você pode mudar o timbre sem regravar.

3.3 Nível de gravação

Ajuste o ganho da interface para que as notas **mais fortes** cheguem a cerca de **−12 a −6 dBFS** no medidor do programa, e nunca a 0 dBFS (o ponto em que o som distorce digitalmente, de forma desagradável e irreversível). É melhor gravar um pouco baixo do que distorcido.

3.4 Bases e play-alongs

Estudar com uma base é o passo intermediário entre o metrônomo e a banda. Opções: - **bases prontas** (há muitas, de vários estilos, em aplicativos e sites; prefira as que permitem mudar o andamento); - **bases programadas por você**: bateria eletrônica num aplicativo ou numa DAW, mais a harmonia num teclado virtual; - **gravações de amigos**: um violão e uma voz gravados no celular já são uma base.

Cuidado com a **afinação** da base: algumas gravações não estão em A = 440 Hz (Cap. 2). Ache a referência da base e calibre o afinador para ela (a maioria permite mudar o A de 440 Hz); se não der, afine de ouvido, contra a base.

3.5 Gravar takes

Na gravação, ninguém espera um take perfeito de primeira. O procedimento:

1. **Aqueça** e afine.
2. Grave **três a cinco takes** do trecho inteiro, sem parar entre eles para ouvir.

3. Ouça todos e escolha o melhor (ou os melhores trechos de cada um).
4. Se precisar, grave de novo só o trecho com problema.

Grave sempre com o **metrônomo ou a base no fone**, mas não na gravação do baixo.

3.6 Autoavaliação: o roteiro de escuta

Ouça a gravação **no dia seguinte**, com fone, e responda, nesta ordem:

Pergunta	O que procurar
1. Tempo	As notas estão junto com o clique ou com o bumbo da base? Há trechos correndo ou atrasando?
2. Som	Há ruídos (Cap. 7), cordas soando por cima, trastejamento?
3. Duração	As notas terminam onde deveriam?
4. Dinâmica	A linha acompanha a forma (verso, refrão)?
5. Harmonia	Alguma nota errada?
6. Musicalidade	Ouvindo **sem** pensar em técnica, a linha é boa? A música funciona?

Anote duas coisas que estão bem e duas que precisam de estudo. Só duas: o resto entra na próxima gravação.

3.7 Edição sem perder a naturalidade

Os programas permitem corrigir quase tudo. Isso é útil e perigoso: - **cortes** entre takes devem ser feitos em pausas ou nos ataques das notas, com pequenos *crossfades* (transições), para não se ouvirem; - **quantização** (ajuste das notas à grade) deve ser usada com muito cuidado: ela tira o *pocket*, o "atrás do tempo" e a vida da linha. Prefira corrigir só as notas realmente fora do lugar; - **compressão leve** (Cap. 39) ajuda a uniformizar; muita compressão achata.

Regra de ouro: **se você precisa editar muito, regrave.** A melhor edição é um bom take.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 O primeiro take limpo

Com interface (ou, se não tiver, com o celular o mais perto possível do alto-falante), grave "Domingo" (Cap. 11), versão 2, com o metrônomo no fone. Ajuste o nível (seção 3.3). Ouça.

4.2 Com base

Programe ou encontre uma base de bateria em 4/4 a ♩ = 84 e grave "Bolso" (Cap. 26) sobre ela. Compare com a gravação com metrônomo: a sensação de tempo mudou?

---

5. Exercícios graduais

Exercício 41.1 ● — Nível de gravação Grave o A solto em *pp*, *mf* e *ff* e ajuste o ganho até o *ff* ficar entre −12 e −6 dBFS.

Exercício 41.2 ● — Sinal limpo e simulador Grave uma linha com sinal limpo e aplique três simuladores diferentes depois. Compare.

Exercício 41.3 ●● — Takes Grave cinco takes de "Estrada" (Cap. 27, parte B). Escolha o melhor e justifique em uma frase.

Exercício 41.4 ●● — Roteiro de escuta Aplique a seção 3.6 ao take escolhido.

Exercício 41.5 ●● — Base própria Monte uma base (bateria e harmonia) para uma das aplicações musicais da Parte 7, e grave o baixo sobre ela.

Exercício 41.6 ●●● — Edição mínima Pegue dois takes de "Contratempo" (Cap. 25) e monte um terceiro com o melhor de cada, com um único corte numa pausa. Ouça: o corte é perceptível?

Exercício 41.7 ●●● — Demo Grave uma demo completa de uma música (sua, do projeto da Parte 9, ou uma das do livro), com base, baixo editado com cuidado e um pequeno texto de apresentação (título, andamento, tom, o que você toca).

---

6. Erros comuns

Erro	Consequência	Por que acontece
Ligar na entrada de microfone sem DI	Som fraco, abafado, com ruído	Desconhecer a entrada de instrumento
Gravar distorcido (0 dBFS)	Áudio arruinado	Ganho alto demais
Gravar com o simulador "impresso"	Não dá para mudar o timbre depois	Não gravar o sinal limpo
Um take só	Gravação tensa e com erros	Pressa
Ouvir só logo depois de gravar	Avaliação generosa	Não esperar
Quantizar tudo	Linha "robótica"	Excesso de edição
Base desafinada em relação ao baixo	Tudo soa errado	Não afinar pela base

---

7. Estratégias de correção

- **Entrada:** confira o símbolo de instrumento na interface.
- **Nível:** exercício 41.1 antes de cada sessão.
- **Sinal limpo:** sempre grave o direto; simulador depois.
- **Takes:** no mínimo três.
- **Escuta:** no dia seguinte, com o roteiro.

- **Edição:** corte em pausas; quantização só em notas fora do lugar; se for muito, regrave.
- **Afinação:** calibre o afinador pela base quando ela não estiver em 440 Hz.

---

8. Estudo com metrônomo

Neste capítulo, o metrônomo **vai para o fone** e sai da gravação. Grave com o clique nos tempos 2 e 4 (Cap. 9) para treinar a sensação de banda, e com uma base de bateria quando possível.

---

9. Aplicação musical — "A Minha Demo"

O exercício 41.7, completo:

1. **Escolha** uma música (sua ou do livro) de 32 compassos ou mais.
2. **Base:** monte ou encontre a base (bateria e harmonia), no andamento e no tom certos.
3. **Gravação:** cinco takes, nível correto, sinal limpo.
4. **Escolha e edição mínima.**
5. **Timbre:** simulador ou equalização com a ficha de timbre do estilo (Cap. 39).
6. **Escuta:** roteiro da seção 3.6, no dia seguinte.
7. **Texto:** uma ficha de apresentação de cinco linhas.

Guarde a demo: ela é a sua carta de apresentação para bandas, igrejas, produtores e professores.

---

10. Desafio de consolidação

1. "A Minha Demo", completa.
2. Compare a demo com a gravação "Um minuto limpo" da Parte 1. Escreva o que mudou.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Gravo o baixo com interface (ou com o melhor recurso que tenho) no nível certo.
- ☐ Sei para que servem a DI e os simuladores.
- ☐ Estudo com bases, afinando por elas.
- ☐ Gravo vários takes e escolho com critério.
- ☐ Uso o roteiro de escuta no dia seguinte.
- ☐ Edito sem tirar a naturalidade.
- ☐ Tenho uma demo gravada.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

- **Uma sessão de gravação por semana** (60 minutos): takes, escuta, edição mínima.
- **No estudo diário:** gravar um minuto, como sempre.

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 9: 1. **Gravar e ouvir.** A seção 3.10 do Cap. 9 (gravar com o metrônomo audível) é o início deste capítulo.

Do Capítulo 22: 2. **Afinação.** Grave uma linha lenta e confira a afinação das notas presas, como no exercício 22.7.

Do Capítulo 39: 3. **Timbre de gravação.** A tabela de timbre por contexto (Cap. 39) traz as prioridades da gravação: DI, cordas boas, compressão leve.

CAPÍTULO 42

Preparação para apresentações

> *O show começa muito antes de subir no palco: começa na lista de músicas, no cabo reserva e na noite bem dormida.*

Pergunta para começar: se, cinco minutos antes do show, o seu cabo parar de funcionar, o que você faz?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- montar um repertório e uma ordem de músicas (setlist);
- conduzir a sua parte da passagem de som;
- fazer um plano de equipamentos, com cabos e reservas;
- lidar com a ansiedade antes e durante a apresentação;
- ter presença de palco sem perder a música;
- agir com conduta profissional antes, durante e depois do show.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Repertório	O conjunto de músicas que a banda sabe tocar
Setlist	A lista e a ordem das músicas de uma apresentação
Passagem de som	O ajuste do som de cada instrumento e do conjunto, antes de o público chegar
Retorno	O som que os músicos ouvem no palco (Cap. 40)
Rider técnico	Documento com as necessidades técnicas da banda (equipamentos, ligações, retorno)
Mapa de palco	Desenho com a posição de cada músico e equipamento
Plano B	O que fazer se algo falhar

---

3. Explicação teórica

3.1 Montando o repertório e o setlist

Para cada música do repertório, tenha (numa folha ou num aplicativo): **título, tom, andamento, roteiro** (Cap. 40), e observações (quem começa, como termina, se há mudança de tom).

Para o **setlist**: - **comece forte** (uma música que a banda toca bem e que dá energia); - **varie** andamentos, tonalidades e intensidades, para o show ter "respiração"; - **agrupe** músicas no mesmo tom ou na mesma afinação, quando possível, para evitar pausas longas; - **guarde** uma das melhores

para o fim; - tenha **duas ou três músicas reserva** (bis, pedido, tempo extra).

Imprima o setlist (letra grande) e cole no chão perto de você, ou no seu suporte.

3.2 A passagem de som

A passagem de som é para **todos se ouvirem bem** e para o técnico equilibrar o som da casa. A sua parte:

1. **Chegue no horário** combinado, com o equipamento pronto para ligar.
2. **Monte rápido**: baixo afinado, cabos, pedais, amplificador.
3. **Ligue a DI** (Cap. 39) como o técnico pedir, e combine se ele vai usar o sinal antes ou depois do amplificador.
4. Quando o técnico pedir, **toque sozinho**, de forma representativa: as notas graves e as agudas, os dedos e o slap (se for usar), a dinâmica da música mais forte e da mais suave.
5. Toque **uma música** com a banda e diga, com clareza e educação, o que você precisa no retorno ("um pouco mais de bumbo e de voz", por exemplo).
6. **Não mude o som** do amplificador depois da passagem sem avisar o técnico.

3.3 Plano de equipamentos e reservas

Monte uma **lista fixa** (Anexo N) e confira antes de sair de casa. Itens essenciais:

Item	Reserva?
Baixo (afinado, cordas em bom estado)	se possível, um segundo baixo em shows importantes
Cabos de instrumento	**sim**, pelo menos um reserva
Cabo de pedal / fonte	sim
Afinador	sim (o do pedal e um de clipe)
Bateria 9 V (baixo ativo, pedais)	**sim**
Jogo de cordas	sim
Correia com trava	—
Palhetas	sim
Ferramentas (chaves, alicate pequeno)	—
Fita isolante ou adesiva	—
Lanterna pequena (palcos escuros)	—
Setlist impresso e roteiros	sim (uma cópia no celular)
Água	—

Plano B: saiba o que fazer se o amplificador falhar (pedir DI direto na mesa e retorno de chão), se uma corda arrebentar (trocar ou tocar com três cordas até o intervalo, adaptando as linhas), se o pedal falhar (tirar da cadeia e ligar direto).

Segurança elétrica. Antes de ligar amplificador e fontes de pedal que não sejam bivolt, confira a tensão da tomada (127 V ou 220 V): ligar um aparelho de 127 V em 220 V queima o aparelho e pode causar incêndio. Nunca use adaptador que elimine o pino terra. Se sentir "choquinho" ao encostar no microfone e nas cordas ao mesmo tempo, pare e avise o técnico. Confira tensão e polaridade da fonte dos pedais (a maioria usa 9 V, centro negativo). Amplificador valvulado nunca se liga sem a caixa conectada.

3.4 Ansiedade

Sentir ansiedade antes de tocar é **normal**, inclusive para músicos experientes. O que ajuda:

- **preparo**: a principal causa de ansiedade é a dúvida. Saber as músicas, o roteiro e o equipamento reduz muito a tensão;
- **rotina antes do show**: aquecimento leve (Cap. 3), afinação, conferir o setlist, alguns minutos de silêncio;
- **respiração**: expirações longas e lentas antes de subir;
- **foco no que depende de você**: o tempo, o som, a escuta. Não no público;
- **errar faz parte**: se errar, **continue**. A banda segue, e o público quase nunca percebe um erro que o músico não "mostra";
- **experiência**: tocar em situações pequenas (para amigos, em ensaios abertos) antes das grandes.

Se a ansiedade for muito intensa ou atrapalhar a sua vida, procure apoio de um profissional de saúde.

3.5 Presença de palco

Presença de palco não é exagero: é **estar presente na música** e deixar isso visível. - **Olhe para a banda** (Cap. 40) e, de vez em quando, para o público. - **Movimente-se no pulso** (o corpo no groove ajuda você e mostra a música). - **Postura** (Cap. 3): baixo na altura certa, ombros soltos. - **Reaja** ao que acontece: uma parada da banda, um solo de um colega. - **Nada de olhar para o chão o show inteiro**: se precisa ver a mão, foi pouco ensaio.

3.6 Conduta profissional

O que faz um baixista ser chamado de novo é, em grande parte, **comportamento**: - **pontualidade** (no ensaio, na passagem, no show); - **preparo** (chegar sabendo as músicas); - **comunicação**: confirmar data, local, horário, repertório, figurino e cachê por escrito; - **respeito** ao técnico de som, à equipe e aos colegas; - **volume adequado** (não "brigar" com a banda); - **combinados financeiros claros**: valor, forma e prazo de pagamento, o que está incluído (ensaios, transporte, equipamento). Para trabalhos maiores, um contrato ou recibo simples protege as duas partes; - **depois do show**: desmontar com rapidez, agradecer, e ouvir com calma o que pode melhorar.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 O seu setlist

Com as músicas que você já toca (do livro e outras), monte um setlist de **seis músicas** para um show de 30 minutos, seguindo a seção 3.1. Escreva tom, andamento e roteiro de cada uma.

4.2 A sua lista de equipamento

Monte a sua lista (seção 3.3) e cole dentro da capa do baixo.

---

5. Exercícios graduais

Exercício 42.1 ● — Ficha de cada música Para cada música do seu setlist: título, tom, andamento, roteiro, quem começa, como termina.

Exercício 42.2 ● — Simulação de passagem de som Toque, sozinho, um "teste de passagem": dois compassos de notas graves, dois de agudas, um trecho da música mais forte e um da mais suave. Grave e ouça: o técnico teria uma boa ideia do seu som?

Exercício 42.3 ●● — Plano B Ensaie trocar o cabo em menos de 30 segundos, e trocar uma corda em menos de cinco minutos.

Exercício 42.4 ●● — Show em casa Toque o seu setlist completo, do começo ao fim, sem parar, em pé, com o equipamento de show, para alguém (ou para a câmera do celular).

Exercício 42.5 ●●● — Pequeno público Faça uma apresentação curta (duas ou três músicas) para amigos, família, ou num encontro de músicos. Anote como estava a sua ansiedade antes, durante e depois.

---

6. Erros comuns

Erro	Consequência	Por que acontece
Chegar sem setlist	Pausas, indecisão no palco	Falta de preparo
Sem cabo reserva	Show parado	"Nunca deu problema"
Mexer no amplificador depois da passagem	O som da casa muda	Falta de combinado
Pedir retorno sem clareza	Técnico não entende, você não se ouve	Comunicação vaga
Parar a música por causa de um erro	O erro vira evento	Ansiedade
Olhar para o chão o show inteiro	Banda desconectada	Insegurança, pouco ensaio
Combinar cachê só de boca	Mal-entendidos	Constrangimento de falar de dinheiro

---

7. Estratégias de correção

- **Setlist:** sempre impresso, em letra grande.
- **Reserva:** a lista do Anexo N, conferida antes de sair.
- **Passagem:** depois de ajustada, não mexa sem avisar.
- **Retorno:** peça uma coisa de cada vez, com o nome do instrumento.
- **Erro:** continue tocando; resolva no próximo tempo 1.
- **Olhar:** ensaie de olhos na banda (Cap. 40).
- **Cachê:** mensagem escrita com valor, data e forma de pagamento.

---

8. Estudo com metrônomo

Na semana do show, toque o setlist inteiro com o metrônomo no andamento combinado de cada música, para fixar os andamentos. No dia, confira os andamentos no aplicativo antes de cada música (ou peça ao baterista para usar o clique).

---

9. Aplicação musical — "O Meu Primeiro Set"

O exercício 42.4 como projeto: 1. setlist de seis músicas (seção 4.1), com fichas; 2. equipamento conferido pela lista; 3. aquecimento e rotina pré-show; 4. o set completo, em pé, gravado em vídeo; 5. ouvir no dia seguinte, com o roteiro de escuta (Cap. 41), e uma pergunta a mais: "como eu pareço no palco?".

---

10. Desafio de consolidação

1. "O Meu Primeiro Set", gravado.
2. A apresentação para um pequeno público (42.5).
3. Uma ficha de "lições do show": três coisas que funcionaram e três para melhorar.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Tenho fichas com tom, andamento e roteiro das músicas do meu repertório.
- ☐ Monto um setlist com começo, variação e fim.
- ☐ Sei conduzir a minha parte da passagem de som e pedir retorno com clareza.
- ☐ Tenho uma lista de equipamento com reservas e um plano B.
- ☐ Tenho uma rotina pré-show para a ansiedade.

- ☐ Continuo tocando depois de um erro.
- ☐ Combino as condições de trabalho por escrito.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

- **Duas semanas antes:** repertório completo todos os dias (30 a 60 min).
- **Uma semana antes:** set completo, em pé, com o equipamento, a cada dois dias; troca de cordas.
- **Na véspera:** revisão leve, conferir a lista, dormir bem.
- **No dia:** aquecimento leve, rotina pré-show, setlist.

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 3: 1. **Postura em pé.** O show é em pé: a correia regulada do Cap. 3 é parte do preparo.

Do Capítulo 39: 2. **Timbre de palco.** A tabela de timbre por contexto (Cap. 39) orienta o que pedir ao técnico.

Do Capítulo 40: 3. **Ensaio.** Roteiros, gestos e finais combinados no ensaio (Cap. 40) são o que faz o show funcionar.

Do Capítulo 41: 4. **Roteiro de escuta.** Use-o para avaliar a gravação do show.

CAPÍTULO 43

Plano de desenvolvimento contínuo

> *O livro termina. O estudo, não. A diferença entre quem para e quem continua quase nunca é talento: é plano.*

Pergunta para começar: se você tivesse só 15 minutos por dia, o que estudaria? E se tivesse duas horas?

---

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você vai conseguir:

- escolher um plano de estudo diário de 15, 30, 60, 90 ou 120 minutos;
- distribuir o tempo entre aquecimento, técnica, ritmo, teoria, repertório, transcrição, improvisação e revisão;
- organizar o estudo em ciclos semanais e de 12 semanas;
- registrar o progresso de forma objetiva;
- montar o seu próprio plano quando o livro acabar;
- reconhecer platôs e sair deles.

---

2. Conceitos fundamentais

Termo	Em uma linha
Plano de estudo	A distribuição do tempo diário e semanal entre as áreas do estudo
Ciclo	Um período (uma semana, 12 semanas) com metas próprias, ao fim do qual você avalia e ajusta
Meta	Um resultado objetivo e verificável ("tocar X a ♩ = 90, limpo, gravado")
Registro	O caderno (ou as fichas do Anexo L) com o que foi estudado, em que andamento e o resultado
Platô	Período em que o progresso parece parar
Manutenção	Revisar o que já se sabe, para não perder

---

3. Explicação teórica

3.1 As áreas do estudo

Todo plano equilibrado passa, ao longo da semana, por estas áreas:

Área	Exemplos do livro
Aquecimento	Cap. 3, seção 3.8
Técnica	Caps. 5 a 7, Parte 6, Parte 8

Área	Exemplos do livro
Ritmo	Caps. 8, 9, 25
Teoria e braço	Caps. 12 a 19, 35
Repertório	as aplicações musicais e as músicas que você toca
Transcrição	Cap. 38
Improvisação e criação	Caps. 36 e 37
Revisão	o que já foi estudado, para manter
Registro	anotar e gravar

Nem todas cabem todo dia. O segredo é a **rotação** ao longo da semana.

3.2 Os cinco planos

15 minutos por dia — para dias corridos. Cada minuto conta.

Bloco	Tempo	O que fazer
Aquecimento e afinação	3 min	notas longas soltas, checagem da postura
Técnica **ou** ritmo (alternando os dias)	5 min	um exercício só, com metrônomo
Repertório	6 min	uma música, do começo ao fim
Registro	1 min	anotar o andamento e o que faltou

30 minutos por dia — o plano mínimo para progredir de forma consistente.

Bloco	Tempo
Aquecimento e afinação	4 min
Técnica	6 min
Ritmo (metrônomo nos tempos 2 e 4, grooves)	5 min
Teoria e braço **ou** transcrição (alternando)	5 min
Repertório	8 min
Registro	2 min

60 minutos por dia — o plano completo, em dois blocos.

Bloco	Tempo
Aquecimento e afinação	5 min
Técnica	10 min
Ritmo	8 min
Pausa	3 min
Teoria e braço	7 min
Repertório	12 min

Bloco	Tempo
Transcrição **ou** improvisação/criação (alternando)	10 min
Registro e gravação de um minuto	5 min

90 minutos por dia — para quem se prepara para tocar profissionalmente.

Bloco	Tempo
Aquecimento e afinação	5 min
Técnica	12 min
Ritmo	10 min
Pausa	5 min
Teoria e braço	10 min
Repertório (incluindo músicas novas)	18 min
Pausa	3 min
Transcrição	10 min
Improvisação e criação	10 min
Revisão de material antigo	5 min
Registro e gravação	2 min

120 minutos por dia — dividido em **dois turnos** de uma hora (manhã e tarde, por exemplo), nunca duas horas seguidas.

Turno 1 (60 min)	Tempo	Turno 2 (60 min)	Tempo
Aquecimento e afinação	5	Aquecimento leve	3
Técnica	15	Repertório	20
Ritmo	12	Transcrição	12
Pausa	3	**Pausa**	3
Teoria e braço	12	Improvisação e criação	12
Revisão	10	Gravação e registro	10
Registro	3	—	—

> **Cuidado com o corpo.** Mais tempo não é sempre melhor. Os planos de 90 e 120 minutos só devem ser usados por quem já estuda 60 minutos por dia sem dor nem cansaço excessivo, e com aumentos graduais (por exemplo, 10 minutos a mais por semana). Pausas são obrigatórias. Técnicas de muita repetição (cromatismos, slap, ligados) não devem passar de 10 a 15 minutos seguidos.

3.3 A rotação semanal

Um exemplo de semana com o plano de 60 minutos, variando o foco:

Dia	Técnica	Teoria / braço	Transcrição ou criação
Segunda	mão direita (Cap. 5)	campo harmônico (Cap. 15)	transcrição
Terça	mão esquerda e cromatismos	arpejos (Caps. 16 e 17)	criação de linha
Quarta	ligados e slides	modos (Cap. 35)	transcrição
Quinta	ghost notes e slap	condução (Cap. 18)	improvisação
Sexta	dinâmica e articulação	leitura (Cap. 10)	transcrição
Sábado	revisão livre	revisão livre	gravação da semana
Domingo	**descanso** (ou só tocar por prazer)		

3.4 Ciclos de 12 semanas

A cada 12 semanas (o calendário do Anexo K): 1. **Semana 0:** escolha **três metas** objetivas (uma técnica, uma de repertório, uma de criação ou transcrição). 2. **Semanas 1 a 11:** siga o plano, com a rotação semanal. 3. **Semana 12:** avalie (grave as três metas), compare com a gravação da semana 0 e defina o próximo ciclo.

Exemplo de metas para um ciclo: - "Cromático 1-2-3-4 em semicolcheias limpo a ♩ = 90" (técnica); - "Cinco músicas novas do repertório da banda, de cor, com roteiro" (repertório); - "Três páginas novas no caderno de transcrições, de estilos diferentes" (transcrição).

3.5 Registro de progresso

Sem registro, o progresso é invisível, e a motivação cai. Registre, a cada dia: - **data e tempo de estudo**; - **o que estudou** e **em que andamento limpo** (Cap. 7); - **uma observação** (o que funcionou, o que travou).

E, a cada semana, **uma gravação**. As fichas do Anexo L trazem um modelo.

3.6 Platôs

Todo músico passa por períodos em que parece não evoluir. O que costuma ajudar: - **baixar o andamento** e estudar com atenção total à soltura (Cap. 7); - **mudar o material** (outro estilo, outra música, outro capítulo); - **tocar com outras pessoas**; - **transcrever** algo um pouco acima do seu nível; - **descansar** alguns dias: às vezes, o progresso aparece depois da pausa; - **ouvir as gravações antigas**: o platô quase sempre é menor do que parece.

3.7 Montando o seu plano depois do livro

Quando terminar o livro, monte o seu plano com quatro perguntas: 1. **Onde eu quero chegar em 12 semanas?** (três metas) 2. **Quanto tempo eu tenho, de verdade, por dia?** (escolha o plano) 3. **O que eu preciso manter?** (a revisão: o que você já sabe e não quer perder) 4. **Como vou medir?** (andamentos, gravações, músicas de cor)

E lembre o princípio do livro: **tempo, som e escuta primeiro**. Um plano que só mede velocidade é um plano incompleto.

---

4. Aplicação prática no baixo

4.1 Escolha o seu plano

Com base no seu tempo real, escolha um dos cinco planos. Escreva-o, com horários, e cole perto do baixo.

4.2 A primeira semana

Siga o plano escolhido por uma semana, registrando tudo. No fim, responda: o plano coube na sua vida? Precisa de ajuste?

---

5. Exercícios graduais

Exercício 43.1 • — Plano escrito Seção 4.1.

Exercício 43.2 • — Uma semana registrada Seção 4.2, com o registro diário (seção 3.5).

Exercício 43.3 •• — Rotação Monte a sua rotação semanal (seção 3.3), com os seus materiais.

Exercício 43.4 •• — Três metas Escreva três metas objetivas para um ciclo de 12 semanas, com o critério de medida de cada uma.

Exercício 43.5 ••• — Ciclo completo Faça um ciclo inteiro de 12 semanas, com as gravações da semana 0 e da semana 12.

---

6. Erros comuns

Erro	Consequência	Por que acontece
Plano maior que o tempo real	Abandono em poucas semanas	Otimismo
Só técnica	Mãos rápidas, música fraca	Medir só velocidade
Só repertório	Lacunas técnicas que nunca se resolvem	Estudar só o que é gostoso
Sem revisão	Esquecer o que já sabia	Pressa de avançar
Sem registro	Não perceber o progresso; desânimo	Achar que "dá para lembrar"
Sem descanso	Cansaço, dor, platô	Ansiedade
Metas vagas	Nunca se sabe se chegou	"Quero tocar melhor" não é meta

---

7. Estratégias de correção

- **Tempo real:** comece com um plano menor do que você acha que consegue; aumente depois.
- **Equilíbrio:** confira, no fim da semana, se todas as áreas apareceram.

- **Revisão:** 5 minutos por dia, ou um dia por semana.
- **Registro:** um minuto por dia; uma gravação por semana.
- **Descanso:** um dia por semana sem estudo formal.
- **Metas:** sempre com número (andamento, quantidade) e com gravação.

---

8. Estudo com metrônomo

Use o registro de andamentos limpos (Cap. 7) para todas as metas técnicas e de repertório, e reveja-o a cada quatro semanas.

---

9. Aplicação musical — "O Meu Repertório de Manutenção"

Escolha **uma aplicação musical de cada parte do livro** e monte com elas o seu repertório de manutenção: as músicas que você toca toda semana para não perder o que aprendeu. Uma sugestão:

Parte	Música	O que ela mantém
1	"Estrada de Terra" (Cap. 4)	som limpo, abafamento
2	"Passo a Passo" (Cap. 7)	coordenação, cromatismo
3	"Pêndulo" (Cap. 9)	pulso interno
4	"Ciclo" (Cap. 15)	campo harmônico, graus
5	"Caminho" (Cap. 18)	condução, walking
6	"Três Leituras" (Cap. 24)	articulação, dinâmica
7	"Brasileira" (Cap. 30)	estilos brasileiros
8	"Estalo" (Cap. 32)	slap
9	"Conversa" (Cap. 36)	improvisação

Toque três por dia, em rodízio: cada uma volta a cada três dias.

---

10. Desafio de consolidação

1. Um plano escrito e uma semana registrada.
2. Três metas para o primeiro ciclo de 12 semanas depois do livro.
3. O repertório de manutenção tocado inteiro, uma vez, gravado.

---

11. Checklist de domínio

- ☐ Tenho um plano de estudo que cabe no meu tempo real.
- ☐ O plano passa, ao longo da semana, por todas as áreas.
- ☐ Faço registro diário e gravação semanal.
- ☐ Tenho três metas objetivas para um ciclo de 12 semanas.
- ☐ Tenho um repertório de manutenção.
- ☐ Sei o que fazer num platô.
- ☐ Sei montar o meu próprio plano depois do livro.

---

12. Sugestão de rotina de estudo

A rotina deste capítulo **é** o plano que você escolher na seção 3.2.

---

13. Revisão dos conteúdos anteriores

Do Capítulo 3: 1. **Pausas.** A regra das pausas a cada 20–30 minutos (Cap. 3) vale para todos os planos.

Do Capítulo 7: 2. **Registro e platô.** O registro de andamentos limpos do Cap. 7 é a base do registro de progresso.

Do Capítulo 9: 3. **Andamento de partida.** Todo item novo do plano começa no andamento em que sai perfeito.

De todo o livro: 4. **As rotinas dos capítulos.** Cada capítulo trouxe uma rotina de 15, 30 e 60 minutos. Os planos deste capítulo são a versão geral delas.

Avaliação da Parte 10 — Performance, equipamento e profissionalização

A última avaliação de parte. Ela mede o que acontece fora da sala de estudo: o som, a banda, a gravação, o palco e o plano para continuar. Depois dela, vem o **projeto final** do livro.

---

1. Revisão teórica

Responda no caderno, sem consultar. Gabarito no fim.

1. Quais são os quatro ajustes da regulagem básica, e quais você deve deixar para o luthier em caso de dúvida?
2. Como verificar a curvatura do braço?
3. Qual é a diferença de som entre cordas roundwound e flatwound?
4. Que faixa de frequência faz o baixo ser ouvido na banda? Por que o grave sozinho não basta?
5. Qual é a diferença entre ganho e volume?
6. Quais são os quatro controles de um compressor?
7. Escreva uma cadeia de sinal comum, do baixo ao amplificador.
8. O que é uma DI e para que serve?
9. Cite três formas de comunicação da banda durante a música.
0. Quais são os quatro instrumentos que disputam o grave, e como evitar a disputa?
1. Cite três cuidados ao acompanhar um cantor.
2. Qual é o nível de gravação recomendado, e o que acontece em 0 dBFS?
3. Quais são as seis perguntas do roteiro de escuta?
4. Cite cinco itens com reserva na lista de equipamento de show.
5. Cite três estratégias para a ansiedade antes de tocar.
6. Quais áreas um plano de estudo equilibrado deve cobrir ao longo da semana?
7. O que é um ciclo de 12 semanas e como ele começa e termina?

---

2. Teste prático

Item	O que fazer	Passou se...
2.1	Exame do baixo (Cap. 39, seção 4.1), com os quatro valores anotados	Valores anotados e coerentes; saber dizer se algo precisa de luthier
2.2	Regular e equalizar para **três contextos** (ensaio de pop/rock, samba ou bossa, funk ou slap), tocando a mesma frase em cada um, gravando	Três timbres audivelmente diferentes e adequados ao estilo
2.3	Ensaio simulado (Cap. 40, seção 9) com três músicas, gravado	Nenhum erro de forma, entradas e finais no lugar
2.4	Gravação de um take (Cap. 41) e autoavaliação pela rubrica da seção 5 desta avaliação	Nota mínima "Seguro" em tempo e som

Item	O que fazer	Passou se...
2.5	Simulação de passagem de som (exercício 42.2)	Teste representativo e pedido de retorno claro
2.6	Troca de cabo em menos de 30 segundos e de corda em menos de cinco minutos	Dentro do tempo

---

3. Teste de percepção auditiva

3.1 — Qual equalização? Grave a mesma frase com cinco equalizações sorteadas por quem ajuda (grave reforçado, médio reforçado, agudo reforçado, médio cortado, plano). No dia seguinte, identifique cada uma.

3.2 — Com ou sem compressor? (Se você tiver compressor.) Seis gravações de uma frase com dinâmica, sorteadas com e sem compressão. Identifique.

3.3 — Na banda. Em três gravações de bandas (de estilos diferentes), descreva o timbre do baixo: dedos, palheta ou slap? Muito grave, médio, brilhante? Notas curtas ou longas?

Passou se: 3.1 com pelo menos 4 de 5; 3.2 com 5 de 6; 3.3 com descrições que você consiga justificar.

---

4. Leitura — roteiro de show

Leia este roteiro e responda:

```
SETLIST — 30 min
1. Música A   (E)   ♩ = 120   intro baixo sozinho (4 comp.) · fim: corte no 1
2. Música B   (G)   ♩ = 84    entra no verso · ponte: só baixo e bateria · fim: fermata (olhar o cantor)
3. Música C   (Dm)  ♩ = 76    capo na guitarra · baixo entra no 2º verso
4. Música D   (A)   ♩ = 96    contagem: "um, dois, um-dois-três-quatro" · convenção no fim do refrão (3
notas)
5. Música E   (C)   ♩ = 132   fim: ritardando + corte
6. Música F   (E)   ♩ = 120   bis
```

1. Em que músicas o baixo começa sozinho ou entra depois?
2. Em quais o final depende de olhar alguém?
3. Que músicas podem ser agrupadas pela tonalidade, e qual seria a sua sugestão de mudança de ordem, se houver?
4. Em qual delas a contagem é diferente da habitual, e por quê?

Passou se: respostas corretas e uma sugestão de ordem justificada.

---

5. Exercício de criação — a sua ficha de banda

Crie, para uma banda real ou imaginária: 1. um **setlist** de seis músicas (com tom, andamento e roteiro de cada uma); 2. uma **lista de equipamento** com reservas; 3. um **pequeno rider técnico** do baixo (uma linha: o que você precisa — DI, amplificador, retorno); 4. os **gestos** combinados da banda.

Rubrica de autoavaliação para a gravação (item 2.4 e projeto):

Critério	1 — Em construção	2 — Funcional	3 — Seguro	4 — Musical
Tempo	Oscila	Estável com clique	Encaixado na base, sem correr nem atrasar nas passagens	Escolhe onde colocar a nota
Som	Ruídos frequentes	Limpo em andamento lento	Limpo no andamento	Timbre e dinâmica intencionais
Harmonia	Notas erradas	Fundamentais certas	Notas de acorde e passagem	Condução que melhora a música
Escuta	Toca sozinho	Segue a base	Encaixa na bateria	Reage à banda
Criação	Repete o exemplo	Varia o exemplo	Ideia própria	Ideia própria desenvolvida

---

6. Critérios para concluir a Parte 10

Você pode seguir para o projeto final quando:

- ☐ acertou pelo menos **14 das 17** questões;
- ☐ passou nos itens **2.1, 2.2, 2.3 e 2.4**;
- ☐ passou em 3.1;
- ☐ passou na leitura do roteiro;
- ☐ completou a sua ficha de banda;
- ☐ tem um plano de estudo escrito para depois do livro (Cap. 43);
- ☐ não sente dor ao tocar.

---

7. Projeto musical de conclusão — "Três músicas ao vivo"

Faça uma **apresentação de três músicas**, ao vivo (para um pequeno público) ou gravada em vídeo como se fosse ao vivo (sem cortes, do começo ao fim):

1. escolha três músicas de estilos diferentes;
2. prepare como para um show de verdade (Cap. 42): setlist, roteiros, equipamento, passagem de som simulada;
3. toque, com banda, com outro músico ou com bases;
4. grave em vídeo;

5. avalie com a rubrica da seção 5 e com a ficha de "lições do show" (Cap. 42).

Gabarito da revisão teórica

1. Curvatura do braço (tensor), altura das cordas (ponte), oitava (carrinhos da ponte) e altura dos captadores. Tensor e oitava, em caso de dúvida, com o luthier.
2. Apertando a corda E na casa 1 e na última casa ao mesmo tempo, e observando o espaço entre a corda e o traste da casa 7 ou 8 (mais ou menos a espessura de um cartão de visita).
3. Roundwound: brilhante, com ataque e sustentação. Flatwound: escuro, redondo, com pouca sustentação.
4. Os médios (aproximadamente 500 Hz a 1 kHz). Porque o grave se mistura com o bumbo e com os outros instrumentos graves, e o baixo "some".
5. Ganho: o quanto o sinal é amplificado na entrada. Volume: o nível final de saída.
6. Threshold, ratio, attack e release.
7. Por exemplo: baixo → afinador → octaver → compressor → envelope filter → overdrive/distorção → chorus → (delay/reverb) → DI → amplificador. Aceite variações justificadas (compressor depois do drive, envelope antes do compressor).
8. Caixa direta: leva o sinal do baixo para a mesa de som (entrada de microfone), adaptando a impedância.
9. Olhar, gestos combinados, sinais musicais (frases que todos reconhecem).
0. Bumbo, mão esquerda do teclado, notas graves da guitarra (e do violão de sete cordas), baixo. Combinando quem toca o grave em cada seção, usando os médios do timbre e tocando menos quando todos tocam muito.
1. Confirmar o tom; deixar espaço nas respirações; acompanhar a dinâmica da voz (e também: evitar o agudo na região da voz; olhar o cantor nos finais).
2. Picos entre −12 e −6 dBFS. Em 0 dBFS, o áudio distorce digitalmente.
3. Tempo; som; duração; dinâmica; harmonia; musicalidade.
4. Cabo de instrumento, bateria 9 V, afinador, cordas, palhetas (e também: cabo de pedal, setlist).
5. Preparo; rotina pré-show; respiração (e também: foco no que depende de você; continuar depois de errar; tocar em situações pequenas antes).
6. Aquecimento, técnica, ritmo, teoria e braço, repertório, transcrição, improvisação e criação, revisão e registro.
7. Um período de 12 semanas com três metas objetivas: começa com a definição das metas e uma gravação (semana 0) e termina com a gravação e a avaliação das metas (semana 12).

Gabarito da leitura do roteiro

1. Começa sozinho: Música A. Entra depois: Música C (no 2º verso). (A Música B entra no verso: se houver introdução, o baixo também entra depois dela.)

2. Música B (fermata, olhando o cantor). A Música E também exige olhar quem conduz o ritardando.
3. As músicas A e F estão em E (uma abre e a outra fecha, como bis). Uma sugestão possível: manter a ordem, porque ela alterna andamentos (120 – 84 – 76 – 96 – 132) e termina no mais rápido; qualquer mudança é válida se justificada pela variação de andamento e de intensidade.
4. A Música D: a contagem "um, dois, um-dois-três-quatro" deixa o andamento claro antes da entrada. O Cap. 40 a cita para músicas rápidas, mas ela serve a qualquer andamento em que a banda precise de uma referência a mais.

PROJETO FINAL

> *O livro começou com uma pergunta: o que acontece com a música quando o baixo para? O projeto final responde com a sua música.*

O projeto final reúne tudo o que você estudou em um único trabalho: **escolher uma música, entendê-la, criar a sua linha, apresentá-la, criar uma variação e avaliar o próprio desempenho**. Ele não mede se você "terminou o livro": mede se você se tornou um baixista capaz de continuar sozinho.

Prazo sugerido: **quatro semanas**, com o plano de estudo do Capítulo 43.

As seis etapas

Etapa 1 — Escolher uma música ou progressão original

Escolha **uma** das opções:

- **A.** Uma música real de que você gosta e que quer tocar (de qualquer estilo).
- **B.** Uma progressão **original**, sua, com pelo menos 16 compassos e duas seções diferentes (por exemplo, verso e refrão).

Critérios: - pelo menos **32 compassos** no total, com repetições; - pelo menos **duas seções** com energias diferentes; - um estilo que você estudou na Parte 7 (ou uma mistura consciente de dois).

> Se escolher uma música real, a sua **linha de baixo deve ser sua**, criada por você (Cap. 37), e não a transcrição da gravação. Você pode (e deve) transcrever a original para estudar (Cap. 38), mas o projeto é a sua versão.

Etapa 2 — Analisar a forma e a harmonia

Escreva uma **análise de uma página**, com:

1. **Forma**: o roteiro completo (Cap. 10), com o número de compassos de cada seção.
2. **Tonalidade** (ou modo, Cap. 35), e como você descobriu.
3. **Cifra** de todas as seções, com os **graus** embaixo (Cap. 15).
4. **Funções** dos acordes principais (tônica, subdominante, dominante) e os acordes de fora do campo, se houver.
5. **Estilo**: compasso, andamento, a percussão ou a bateria de referência, e as características que a linha precisa respeitar (Caps. 25 a 30).
6. **Energia por seção** (Cap. 27): uma palavra para cada uma.

Etapa 3 — Criar uma linha de baixo

Crie a linha com o método do livro:

1. **Ritmo primeiro** (Cap. 37), encaixado no bumbo ou na percussão de referência (Caps. 11, 25 a 30).
2. **Notas**: tônicas nos tempos fortes, notas do acorde e notas-guia (Caps. 16 e 17), passagens e aproximações (Cap. 18).

3. **Expressão** (Parte 6): onde entram ligados, slides, ghost notes, notas longas, acentos e a dinâmica.
4. **Forma**: a linha muda de seção para seção (Cap. 27), com pelo menos um fill de transição.
5. **Timbre** (Cap. 39): dedos, palheta ou slap; região de ataque; ficha de equipamento.

Escreva a linha completa no formato do livro: **tablatura com contagem, linha de ataque e, quando houver, linha de técnica**, com a cifra por cima e o roteiro.

Passe a linha pelo **ciclo das três versões** (Cap. 37) e guarde as três.

Etapa 4 — Gravar ou apresentar

Escolha: - **gravação** (Cap. 41): base (bateria e harmonia) e baixo, com takes, nível correto, edição mínima; **ou** - **apresentação ao vivo** (Cap. 42): com banda, com outro músico ou com base, para um pequeno público, gravada em vídeo do começo ao fim.

Em qualquer caso: metrônomo, base ou baterista definindo o tempo; sem parar a música por causa de erros.

Etapa 5 — Criar uma variação ou improvisação

Acrescente ao projeto **uma** das opções:

- **A. Variação**: uma segunda versão completa da linha, em **outro estilo** (por exemplo, do pop para o samba, ou do funk para o reggae), com as adaptações de compasso, célula, duração e timbre.
- **B. Improvisação**: um solo de baixo de pelo menos **16 compassos** sobre uma seção da música (Cap. 36), com motivo, silêncio e arco.

Grave também esta etapa.

Etapa 6 — Avaliar o próprio desempenho

Ouça as gravações (e assista a elas) no dia seguinte e preencha:

1. A rubrica

Critério	1 — Em construção	2 — Funcional	3 — Seguro	4 — Musical	Sua nota
Tempo	Oscila	Estável com clique	Encaixado na base, sem correr nem atrasar nas passagens	Escolhe onde colocar a nota	
Som	Ruídos frequentes	Limpo em andamento lento	Limpo no andamento	Timbre e dinâmica intencionais	
Harmonia	Notas erradas	Fundamentais certas	Notas de acorde e passagem	Condução que melhora a música	
Escuta	Toca sozinho	Segue a base	Encaixa na bateria	Reage à banda	
Criação	Repete o exemplo	Varia o exemplo	Ideia própria	Ideia própria desenvolvida	
Estilo	Genérico	Reconhecível	Convincente	Personalizado, com respeito à tradição	

Critério	1 — Em construção	2 — Funcional	3 — Seguro	4 — Musical	Sua nota
Forma	Erros de forma	Forma correta	Forma com contraste	A forma conta uma história	

2. O roteiro de escuta (Cap. 41): tempo, som, duração, dinâmica, harmonia, musicalidade.

3. A comparação. Ouça, em sequência, as gravações de conclusão das partes: - "Um minuto limpo" (Parte 1); - "Estudo de som" (Parte 2); - "Do começo ao fim" (Parte 3); - ... e o projeto final.

Escreva meia página sobre o caminho percorrido: o que mudou no seu tempo, no seu som, na sua escuta e na sua forma de pensar uma linha.

4. O próximo ciclo. Escreva as três metas do seu primeiro ciclo de 12 semanas depois do livro (Cap. 43).

Critério de conclusão

O livro está concluído quando: - as seis etapas foram entregues (escolha, análise, linha nas três versões, gravação ou apresentação, variação ou improvisação, avaliação); - a rubrica tem nota **3 (Seguro) ou mais em todos os critérios**; - você tem um plano escrito para o próximo ciclo.

Se algum critério ficou em 2, não há problema: **anote-o como meta do próximo ciclo** e refaça o projeto (ou parte dele) ao fim das próximas 12 semanas. A nota 3 é o ponto em que você já toca com segurança em banda; a nota 4 é um caminho que não termina.

Cronograma sugerido (quatro semanas)

Semana	O que fazer
1	Etapas 1 e 2 (escolha e análise); transcrição da original, se houver
2	Etapa 3 (linha), versões 1 e 2
3	Etapa 3, versão 3; etapa 5 (variação ou improvisação); ensaios
4	Etapa 4 (gravação ou apresentação); etapa 6 (avaliação e próximo ciclo)

Uma palavra final

Você começou este livro aprendendo a puxar uma corda sem estalo. Termina criando, gravando e avaliando uma música inteira, sua. Entre uma coisa e outra, aprendeu que o baixo é ponte entre o ritmo e a harmonia, que o tempo vem antes da velocidade, que o silêncio faz groove e que a escuta é a principal técnica de um baixista.

Daqui em diante, o caminho é seu. Continue estudando com plano, gravando com honestidade, ouvindo com atenção e tocando com outras pessoas, porque é aí que a música acontece.

ANEXO A

Tabela de notas no braço

Casas 0 a 24, afinação padrão. A corda B é a do baixo de cinco cordas. As casas 12 e 24 repetem as notas da corda solta, uma e duas oitavas acima. Nas casas com acidente, os dois nomes enarmônicos (Cap. 12).

Casa	B (5ª)	E	A	D	G
0	B	E	A	D	G
1	C	F	A♯/B♭	D♯/E♭	G♯/A♭
2	C♯/D♭	F♯/G♭	B	E	A
3 •	D	G	C	F	A♯/B♭
4	D♯/E♭	G♯/A♭	C♯/D♭	F♯/G♭	B
5 •	E	A	D	G	C
6	F	A♯/B♭	D♯/E♭	G♯/A♭	C♯/D♭
7 •	F♯/G♭	B	E	A	D
8	G	C	F	A♯/B♭	D♯/E♭
9 •	G♯/A♭	C♯/D♭	F♯/G♭	B	E
10	A	D	G	C	F
11	A♯/B♭	D♯/E♭	G♯/A♭	C♯/D♭	F♯/G♭
12 ••	B	E	A	D	G
13	C	F	A♯/B♭	D♯/E♭	G♯/A♭
14	C♯/D♭	F♯/G♭	B	E	A
15 •	D	G	C	F	A♯/B♭
16	D♯/E♭	G♯/A♭	C♯/D♭	F♯/G♭	B
17 •	E	A	D	G	C
18	F	A♯/B♭	D♯/E♭	G♯/A♭	C♯/D♭
19 •	F♯/G♭	B	E	A	D
20	G	C	F	A♯/B♭	D♯/E♭
21 •	G♯/A♭	C♯/D♭	F♯/G♭	B	E
22	A	D	G	C	F
23	A♯/B♭	D♯/E♭	G♯/A♭	C♯/D♭	F♯/G♭
24 ••	B	E	A	D	G

• casas com marcação simples · •• marcação dupla (oitava)

ANEXO B

Tabela de intervalos

Semitons, nome, abreviação, inversão (os números somam 9; maior ↔ menor; justo continua justo) e o desenho mais comum no braço, com a nota de baixo na corda indicada e o intervalo acima (Cap. 13). Exemplo a partir de C.

Semitons	Intervalo	Abrev.	A partir de C	Invertido	Desenho
0	uníssono justo	1J	C	oitava justa	mesma nota
1	segunda menor	2m	D♭	sétima maior	mesma corda, +1
2	segunda maior	2M	D	sétima menor	mesma corda, +2
3	terça menor	3m	E♭	sexta maior	mesma corda +3, ou corda acima −2
4	terça maior	3M	E	sexta menor	mesma corda +4, ou corda acima −1
5	quarta justa	4J	F	quinta justa	corda acima, mesma casa
6	quarta aumentada / quinta diminuta (trítono)	4aum / 5dim	F♯ (4aum) / G♭ (5dim)	trítono	corda acima, +1
7	quinta justa	5J	G	quarta justa	corda acima, +2
8	sexta menor (= quinta aumentada)	6m	A♭ (G♯ como 5aum)	terça maior	corda acima +3, ou duas cordas acima −2
9	sexta maior	6M	A	terça menor	corda acima +4, ou duas cordas acima −1
10	sétima menor	7m	B♭	segunda maior	duas cordas acima, mesma casa
11	sétima maior	7M	B	segunda menor	duas cordas acima, +1
12	oitava justa	8J	C	uníssono	duas cordas acima, +2
14	nona maior	9M	D	—	três cordas acima, −1 (da corda E para a G)
15	décima menor	10m	E♭	—	três cordas acima, mesma casa
16	décima maior	10M	E	—	três cordas acima, +1

ANEXO C

Fórmulas das principais escalas

Graus em relação à escala maior da mesma tônica, distâncias entre notas vizinhas (T = tom, st = semitom, 1½ = tom e meio) e exemplo a partir de C. A escala cromática tem as 12 notas, de semitom em semitom.

Escala	Graus	Distâncias	Em C	Capítulo
Maior (jônio)	1 2 3 4 5 6 7	T T st T T T st	C D E F G A B	14, 35
Menor natural (eólio)	1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7	T st T T st T T	C D E♭ F G A♭ B♭	19, 35
Menor harmônica	1 2 ♭3 4 5 ♭6 7	T st T T st 1½ st	C D E♭ F G A♭ B	19
Menor melódica	1 2 ♭3 4 5 6 7	T st T T T T st	C D E♭ F G A B	19
Dórico	1 2 ♭3 4 5 6 ♭7	T st T T T st T	C D E♭ F G A B♭	35
Frígio	1 ♭2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7	st T T T st T T	C D♭ E♭ F G A♭ B♭	35
Lídio	1 2 3 ♯4 5 6 7	T T T st T T st	C D E F♯ G A B	35
Mixolídio	1 2 3 4 5 6 ♭7	T T st T T st T	C D E F G A B♭	35
Lócrio	1 ♭2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭7	st T T st T T T	C D♭ E♭ F G♭ A♭ B♭	35
Pentatônica maior	1 2 3 5 6	T T 1½ T 1½	C D E G A	19
Pentatônica menor	1 ♭3 4 5 ♭7	1½ T T 1½ T	C E♭ F G B♭	19
Blues	1 ♭3 4 ♯4/♭5 5 ♭7	1½ T st st 1½ T	C E♭ F G♭ G B♭	19, 28

ANEXO D

Fórmulas dos principais acordes

Cifra no padrão brasileiro (Cap. 10), fórmula em graus e notas a partir de C. Para o baixista, a nota mais importante é a tônica (ou a nota depois da barra, em cifras como C/E); terça e sétima são as notas-guia (Cap. 17).

Cifra	Tipo	Fórmula	Notas em C
C	maior	1 3 5	C E G
Cm	menor	1 ♭3 5	C E♭ G
C+ ou C(♯5)	aumentado	1 3 ♯5	C E G♯
C° (tríade)	diminuto	1 ♭3 ♭5	C E♭ G♭
Csus2	suspenso (2)	1 2 5	C D G
Csus4	suspenso (4)	1 4 5	C F G
C5	quinta (power chord)	1 5	C G
C6	maior com sexta	1 3 5 6	C E G A
Cm6	menor com sexta	1 ♭3 5 6	C E♭ G A
C7M	maior com sétima maior	1 3 5 7	C E G B
C7	dominante	1 3 5 ♭7	C E G B♭
Cm7	menor com sétima	1 ♭3 5 ♭7	C E♭ G B♭
Cm7(♭5)	meio diminuto	1 ♭3 ♭5 ♭7	C E♭ G♭ B♭
C°	diminuto (tétrade)	1 ♭3 ♭5 𝄫7	C E♭ G♭ B𝄫
Cm(7M)	menor com sétima maior	1 ♭3 5 7	C E♭ G B
C7sus4	dominante suspenso	1 4 5 ♭7	C F G B♭
C7M(♯5)	maior com 7M e quinta aumentada	1 3 ♯5 7	C E G♯ B
Cadd9	maior com nona	1 3 5 9	C E G D
C7(9)	dominante com nona	1 3 5 ♭7 9	C E G B♭ D
C7M(9)	maior com 7M e nona	1 3 5 7 9	C E G B D
Cm7(9)	menor com sétima e nona	1 ♭3 5 ♭7 9	C E♭ G B♭ D
C7(♭9)	dominante com nona menor	1 3 5 ♭7 ♭9	C E G B♭ D♭
C7(♯9)	dominante com nona aumentada	1 3 5 ♭7 ♯9	C E G B♭ D♯
C7(13)	dominante com 13ª	1 3 5 ♭7 13	C E G B♭ A

O C° tétrade tem sétima diminuta: B𝄫, que soa como A.

ANEXO E

Campo harmônico maior nos 12 tons

Tríades: **I · IIm · IIIm · IV · V · VIm · VII°**. Tétrades: **I7M · IIm7 · IIIm7 · IV7M · V7 · VIm7 · VIIm7(♭5)** (Cap. 15).

Tom	I	IIm	IIIm	IV	V	VIm	VII°
C	C	Dm	Em	F	G	Am	B°
G	G	Am	Bm	C	D	Em	F♯°
D	D	Em	F♯m	G	A	Bm	C♯°
A	A	Bm	C♯m	D	E	F♯m	G♯°
E	E	F♯m	G♯m	A	B	C♯m	D♯°
B	B	C♯m	D♯m	E	F♯	G♯m	A♯°
F♯	F♯	G♯m	A♯m	B	C♯	D♯m	E♯°
D♭	D♭	E♭m	Fm	G♭	A♭	B♭m	C°
A♭	A♭	B♭m	Cm	D♭	E♭	Fm	G°
E♭	E♭	Fm	Gm	A♭	B♭	Cm	D°
B♭	B♭	Cm	Dm	E♭	F	Gm	A°
F	F	Gm	Am	B♭	C	Dm	E°

Tom	I7M	IIm7	IIIm7	IV7M	V7	VIm7	VIIm7(♭5)
C	C7M	Dm7	Em7	F7M	G7	Am7	Bm7(♭5)
G	G7M	Am7	Bm7	C7M	D7	Em7	F♯m7(♭5)
D	D7M	Em7	F♯m7	G7M	A7	Bm7	C♯m7(♭5)
A	A7M	Bm7	C♯m7	D7M	E7	F♯m7	G♯m7(♭5)
E	E7M	F♯m7	G♯m7	A7M	B7	C♯m7	D♯m7(♭5)
B	B7M	C♯m7	D♯m7	E7M	F♯7	G♯m7	A♯m7(♭5)
F♯	F♯7M	G♯m7	A♯m7	B7M	C♯7	D♯m7	E♯m7(♭5)
D♭	D♭7M	E♭m7	Fm7	G♭7M	A♭7	B♭m7	Cm7(♭5)
A♭	A♭7M	B♭m7	Cm7	D♭7M	E♭7	Fm7	Gm7(♭5)
E♭	E♭7M	Fm7	Gm7	A♭7M	B♭7	Cm7	Dm7(♭5)
B♭	B♭7M	Cm7	Dm7	E♭7M	F7	Gm7	Am7(♭5)
F	F7M	Gm7	Am7	B♭7M	C7	Dm7	Em7(♭5)

F♯ maior e G♭ maior são enarmônicos (o mesmo som, com 6♯ ou 6♭); D♭ maior também pode ser escrito como C♯ maior (7♯).

ANEXO F

Campo harmônico menor

Os três campos menores, nas tonalidades menores mais usadas. Na prática, a música em tom menor mistura os três: o mais comum é usar o campo natural com o **V maior (V7)** tirado da harmônica (Cap. 19).

Menor natural

Graus (tríades): Im · II° · ♭III · IVm · Vm · ♭VI · ♭VII

Tom	I	II	III	IV	V	VI	VII
Am	Am	B°	C	Dm	Em	F	G
Em	Em	F♯°	G	Am	Bm	C	D
Dm	Dm	E°	F	Gm	Am	B♭	C
Bm	Bm	C♯°	D	Em	F♯m	G	A
Gm	Gm	A°	B♭	Cm	Dm	E♭	F
Cm	Cm	D°	E♭	Fm	Gm	A♭	B♭

Tom	I	II	III	IV	V	VI	VII
Am	Am7	Bm7(♭5)	C7M	Dm7	Em7	F7M	G7
Em	Em7	F♯m7(♭5)	G7M	Am7	Bm7	C7M	D7
Dm	Dm7	Em7(♭5)	F7M	Gm7	Am7	B♭7M	C7
Bm	Bm7	C♯m7(♭5)	D7M	Em7	F♯m7	G7M	A7
Gm	Gm7	Am7(♭5)	B♭7M	Cm7	Dm7	E♭7M	F7
Cm	Cm7	Dm7(♭5)	E♭7M	Fm7	Gm7	A♭7M	B♭7

Menor harmônica

Graus (tríades): Im · II° · ♭III+ · IVm · V · ♭VI · VII°

Tom	I	II	III	IV	V	VI	VII
Am	Am	B°	C+	Dm	E	F	G♯°
Em	Em	F♯°	G+	Am	B	C	D♯°
Dm	Dm	E°	F+	Gm	A	B♭	C♯°
Bm	Bm	C♯°	D+	Em	F♯	G	A♯°
Gm	Gm	A°	B♭+	Cm	D	E♭	F♯°
Cm	Cm	D°	E♭+	Fm	G	A♭	B°

Tom	I	II	III	IV	V	VI	VII
Am	Am(7M)	Bm7(♭5)	C7M(♯5)	Dm7	E7	F7M	G♯°

Tom	I	II	III	IV	V	VI	VII
Em	Em(7M)	F♯m7(♭5)	G7M(♯5)	Am7	B7	C7M	D♯°
Dm	Dm(7M)	Em7(♭5)	F7M(♯5)	Gm7	A7	B♭7M	C♯°
Bm	Bm(7M)	C♯m7(♭5)	D7M(♯5)	Em7	F♯7	G7M	A♯°
Gm	Gm(7M)	Am7(♭5)	B♭7M(♯5)	Cm7	D7	E♭7M	F♯°
Cm	Cm(7M)	Dm7(♭5)	E♭7M(♯5)	Fm7	G7	A♭7M	B°

Menor melódica

Graus (tríades): Im · IIm · ♭III+ · IV · V · VI° · VII°

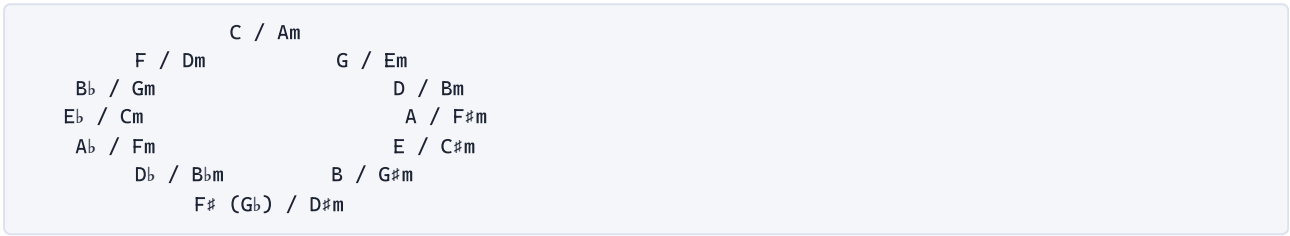
Tom	I	II	III	IV	V	VI	VII
Am	Am	Bm	C+	D	E	F♯°	G♯°
Em	Em	F♯m	G+	A	B	C♯°	D♯°
Dm	Dm	Em	F+	G	A	B°	C♯°
Bm	Bm	C♯m	D+	E	F♯	G♯°	A♯°
Gm	Gm	Am	B♭+	C	D	E°	F♯°
Cm	Cm	Dm	E♭+	F	G	A°	B°

Tom	I	II	III	IV	V	VI	VII
Am	Am(7M)	Bm7	C7M(♯5)	D7	E7	F♯m7(♭5)	G♯m7(♭5)
Em	Em(7M)	F♯m7	G7M(♯5)	A7	B7	C♯m7(♭5)	D♯m7(♭5)
Dm	Dm(7M)	Em7	F7M(♯5)	G7	A7	Bm7(♭5)	C♯m7(♭5)
Bm	Bm(7M)	C♯m7	D7M(♯5)	E7	F♯7	G♯m7(♭5)	A♯m7(♭5)
Gm	Gm(7M)	Am7	B♭7M(♯5)	C7	D7	Em7(♭5)	F♯m7(♭5)
Cm	Cm(7M)	Dm7	E♭7M(♯5)	F7	G7	Am7(♭5)	Bm7(♭5)

ANEXO G

Ciclo das quintas

Cada tonalidade está a uma **quinta justa acima** da anterior (no sentido horário) e ganha um sustenido, ou perde um bemol. No sentido anti-horário, cada uma está a uma **quarta acima** (o caminho do V7 → I: Caps. 15 e 18).



Tonalidade maior	Relativa menor	Armadura
C	Am	—
G	Em	1♯
D	Bm	2♯
A	F♯m	3♯
E	C♯m	4♯
B	G♯m	5♯
F♯	D♯m	6♯ (= G♭, 6♭)
D♭	B♭m	5♭ (= C♯, 7♯)
A♭	Fm	4♭
E♭	Cm	3♭
B♭	Gm	2♭
F	Dm	1♭

Ordem dos sustenidos: F C G D A E B. Ordem dos bemóis: B E A D G C F (Cap. 14).

No baixo, o ciclo no sentido anti-horário (C – F – B♭ – E♭...) é o caminho das tônicas numa sequência de dominantes: cada tônica fica **uma corda acima, na mesma casa** da anterior (a quarta justa, Cap. 13), o que torna o ciclo fácil de tocar.

ANEXO H

Glossário de termos musicais

Termos de teoria, ritmo e forma usados no livro, em ordem alfabética, com o capítulo em que são explicados.

Termo	Definição	Cap.
Acento	Nota tocada mais forte que as vizinhas	5
Acidente	Sinal que altera a altura da nota: sustenido, bemol, bequadro	12
Acorde	Três ou mais notas soando juntas (o *power chord*, com duas, é chamado de acorde por convenção)	15
Andamento	A velocidade do pulso, em BPM	8
Antecipação	Nota que chega antes do tempo forte, sustentada sobre ele	18, 25
Aproximação	Nota (ou pequeno grupo de notas) que leva ao alvo: por passo cromático ou diatônico, pela quinta ou por enclosure	7, 18, 36
Armadura de clave	Os acidentes no começo da pauta, válidos para a música toda	14
Arpejo	As notas de um acorde tocadas uma de cada vez	16
Articulação	Como a nota começa e termina: legato, staccato, acento	24
Bemol (♭)	Abaixa a nota meio tom	12
Bequadro (♮)	Cancela o acidente anterior	12
BPM	Batidas por minuto	8
Cadência	Sequência de acordes que fecha uma frase	15
Campo harmônico	Os acordes formados sobre cada grau de uma escala	15
Célula rítmica	Pequeno padrão de ritmo característico	25
Cifra	Nome abreviado de um acorde (C7M, Am7…)	10
Clave de fá	A clave do baixo; define a 4ª linha como F	10
Coda (⊕)	Trecho final, para onde se pula	10
Colcheia	Figura de meio tempo (em 4/4)	8
Compasso	Grupo de pulsos; a música é dividida em compassos	8
Compasso composto	Compasso em que o pulso se divide em três (6/8)	8
Condução de vozes	O caminho de cada nota de um acorde ao seguinte	18
Contratempo	Nota na parte fraca do tempo, com o tempo vazio	25
Crescendo / decrescendo	Aumentar / diminuir a intensidade aos poucos	5, 24
***Da capo* (D.C.)**	Volte ao início	10
***Dal segno* (D.S.)**	Volte ao sinal 𝄋	10
Diatônico	Que pertence à escala	15
Dinâmica	A variação de intensidade (*pp* a *ff*)	5, 24
Dominante	O 5º grau; o acorde V7, de tensão	15

Termo	Definição	Cap.
Enarmonia	Duas escritas para o mesmo som (C♯ = D♭)	12
Enclosure	Chegar ao alvo pela nota de cima e pela de baixo	18
Escala	Sequência organizada de notas	14
Escala cromática	As 12 notas, de semitom em semitom	12
Fermata (𝄐)	Sustentar a nota além da duração	10
Figura	Símbolo da duração de uma nota	8
Fórmula de compasso	Os números no início da música (4/4, 6/8)	8
Frase	Ideia musical com começo, meio e fim	24
Função harmônica	Tônica, subdominante, dominante	15
Grau	Posição de uma nota (ou acorde) na escala	14, 15
Groove	O encaixe que faz a música andar	1, 25
Harmonia	A dimensão dos acordes e das suas relações	15
Intervalo	Distância entre duas notas	13
Inversão	Acorde com outra nota que não a tônica no baixo; ou intervalo invertido	13, 16
Legato	Notas ligadas, sem espaço	24
Ligadura	Linha que soma a duração de duas notas iguais	8
Mínima	Figura de dois tempos (em 4/4)	8
Modo	Escala obtida da maior começando em cada grau, ou fórmula própria	35
Motivo	A menor ideia musical reconhecível	19, 36
Nota característica	A nota que diferencia um modo dos vizinhos	35
Notas-guia	A terça e a sétima de um acorde	17
Oitava	A mesma nota, mais aguda ou mais grave (12 semitons)	2, 13
Pausa	Símbolo de silêncio	8
Pauta	As cinco linhas e quatro espaços da escrita musical	10
Pentatônica	Escala de cinco notas	19
Ponto de aumento	Aumenta a duração da figura em metade	8
Progressão	Sequência de acordes	11, 15
Pulso	A batida regular da música	8
Relativa	Tonalidade maior e menor com as mesmas notas	19
Resolução	Passagem da tensão ao repouso	15, 36
Riff	Frase curta e repetida, identidade de uma música	19, 37
Ritardando	Diminuir o andamento aos poucos	40
Ritornelo	Sinal de repetição |: :|	10

Termo	Definição	Cap.
Semibreve	Figura de quatro tempos (em 4/4)	8
Semicolcheia	Figura de um quarto de tempo (em 4/4)	8
Semínima	Figura de um tempo (em 4/4)	8
Semitom	A menor distância entre duas notas; uma casa	12
Sensível	O 7º grau, a meio tom da tônica	14
Shuffle	Colcheias desiguais, a partir de tercinas	28
Síncopa	Nota que começa na parte fraca e atravessa a forte	25
Staccato	Notas curtas, destacadas	24
Subdivisão	Divisão do pulso em partes iguais	8
Subdominante	O 4º grau; função de afastamento	15
Sustenido (♯)	Sobe a nota meio tom	12
Tensão	Nota além da sétima (9, 11, 13)	36
Tercina	Três notas no espaço de duas	8
Tétrade	Acorde de quatro notas	17
Tom	Distância de dois semitons; ou tonalidade	12, 14
Tonalidade	A "casa" de uma música: escala e acorde centrais	14
Tônica	O 1º grau; a nota que dá nome ao acorde	11, 14
Transposição	Levar algo para outra tonalidade	14
Tríade	Acorde de três notas	16
Trítono	Intervalo de seis semitons	13
Turnaround	Os compassos finais que levam de volta ao início	28
Vamp	Trecho de um ou dois acordes repetido	26, 35
Walking bass	Linha que anda em semínimas regulares	18, 28

ANEXO I

Glossário de termos técnicos do baixo

Termos do instrumento, da técnica e do equipamento, com os equivalentes em inglês que você vai encontrar em vídeos, manuais e conversas com outros músicos.

Termo	Em inglês	Definição	Cap.
Abafamento	*muting*	Impedir que a corda vibre livremente	4, 5, 6, 23
Altura das cordas	*action*	Distância entre as cordas e os trastes	39
Âncora móvel	*moveable anchor*	Polegar direito mudando de apoio conforme a corda	5
Baixo ativo / passivo	*active / passive*	Com / sem pré-amplificador alimentado por bateria	1
Bend	*bend*	Empurrar a corda para o lado para subir a nota	22
Cadeia de sinal	*signal chain*	A ordem dos equipamentos entre o baixo e o alto-falante	39
Captador	*pickup*	O "microfone" magnético do baixo	1
Comprimento de escala	*scale length*	Distância entre o nut e a ponte	1
Compressor	*compressor*	Efeito que reduz a diferença entre notas fortes e fracas	39
Corda flat / round	*flatwound / roundwound*	Cordas com enrolamento liso / redondo	39
Curvatura do braço	*relief*	A leve "barriga" do braço, ajustada pelo tensor	39
DI	*direct box*	Caixa que leva o sinal do baixo à mesa de som	39, 41
Double thumb	*double thumbing*	Polegar tocando na descida e na subida	33
Escala (do instrumento)	*fingerboard / fretboard*	A superfície do braço com os trastes	1
Fill	*fill*	Frase curta que preenche uma transição	19
Free stroke	*free stroke*	Toque sem apoio na corda vizinha	4
Fretless	*fretless*	Baixo sem trastes	1, 22
Ganho	*gain*	Amplificação do sinal na entrada	39
Ghost note	*ghost note / dead note*	Nota abafada, sem altura	23
Glissando	*glissando*	Slide longo	21
Hammer-on	*hammer-on*	Ligado ascendente	6, 20
Harmônico	*harmonic*	Som obtido encostando o dedo sobre certos trastes	2, 34
Interface de áudio	*audio interface*	Conversor do sinal para o computador	41
Jack	*jack / output*	Entrada do cabo no baixo	1
Ligado	*slur / legato*	Duas notas com um só ataque da mão direita	6, 20
Nut	*nut*	Peça onde as cordas se apoiam ao sair da cabeça	1
Oitava (regulagem)	*intonation*	Ajuste para a casa 12 coincidir com o harmônico	2, 39
Palheta	*pick*	Peça para tocar as cordas	5

Termo	Em inglês	Definição	Cap.
Palm mute	*palm mute*	Abafamento com a palma, perto da ponte	5
Pizzicato	*fingerstyle*	Tocar com os dedos	4
Pocket	*pocket*	O encaixe perfeito de baixo e bateria	26
Polegar flutuante	*floating thumb*	Polegar deitado sobre as cordas graves, acompanhando a mão	5
Ponte	*bridge*	Onde as cordas terminam, no corpo	1
Pop (P)	*pop / pluck*	Puxão da corda no slap	31
Posição	*position*	A região do braço, numerada pela casa do dedo 1	6
Pull-off	*pull-off*	Ligado descendente	6, 20
Rake	*rake*	Passar o dedo por cordas abafadas antes de uma nota	23
Raking	*raking*	Mesmo dedo em duas notas seguidas, ao passar de uma corda mais aguda para uma mais grave	5
Rest stroke	*rest stroke*	Toque com apoio na corda vizinha	4
Retorno	*monitor*	O som que o músico ouve no palco	40
Slap	*slap*	Técnica com thumb e pop	31–33
Slide	*slide*	Deslizar o dedo para mudar de nota	21
Tapping	*tapping*	Notas produzidas batendo nas cordas	34
Tarraxa	*tuner / tuning machine*	Chave que afina a corda	1
Tensor	*truss rod*	Barra que regula a curvatura do braço	1, 39
Thumb (T)	*thumb*	Golpe do polegar no slap	31
Traste / casa	*fret*	Filete de metal / espaço entre dois trastes	1
Trastejar	*fret buzz*	Zumbido da corda batendo num traste	4
Um dedo por casa	*one finger per fret*	Sistema de digitação da mão esquerda	6
Vibrato	*vibrato*	Oscilação da altura de uma nota sustentada	22

ANEXO J

Tabela de andamentos

Termos tradicionais (em italiano)

As faixas variam de fonte para fonte e de época para época: use-as como referência aproximada.

Termo	Significado	BPM aproximado
Grave	muito lento, solene	abaixo de 40
Largo	largo, amplo	40–60
Larghetto	um pouco menos lento que o largo	60–66
Adagio	lento, à vontade	66–76
Andante	andando, em passo tranquilo	76–108
Moderato	moderado	108–120
Allegretto	um pouco animado	112–120
Allegro	rápido, alegre	120–168
Vivace	vivo	156–176
Presto	muito rápido	168–200
Prestissimo	o mais rápido possível	acima de 200

Termos de mudança: *accelerando* (acelerando), *ritardando* / *rallentando* (diminuindo), *a tempo* (volte ao andamento), *rubato* (andamento livre, expressivo).

Faixas típicas por estilo

Referências aproximadas, contando o pulso que o pé acompanha. Cada estilo tem músicas mais lentas e mais rápidas que a faixa.

Estilo	BPM aproximado	Capítulo
Balada, soul lento	60–80	22, 26
Reggae (*one drop*)	60–90	29
R&B contemporâneo	60–95	26
Funk	90–115	26
Soul, Motown	90–130	26
Pop	90–130	27
Rock	100–160	27
Blues (shuffle)	70–130	28
Ska	120–160	29
Samba (semínima em 2/4)	80–110 (samba-enredo mais rápido)	30

Estilo	BPM aproximado	Capítulo
Bossa nova (4/4)	100–140	30
Baião (2/4)	80–110	30
Xote	70–90	30
Arrasta-pé	120–150	30
Jazz (walking)	100–240	18, 36
Música eletrônica dançante	115–130	—

Andamentos de referência dos critérios do livro

Parte	Critério principal
1	Cordas soltas em semínimas, limpo, 60–80
2	Cromático em colcheias, limpo, $\geq$ 80 (meta 100)
3	Leitura com semicolcheias a 70; T-5-8 em colcheias a 90
4	Escala maior em colcheias a 80, em quatro tons
5	Arpejos de tétrades em colcheias a 80; walking a 96
6 a 10	Andamento do estilo e da música; o critério principal é o encaixe

ANEXO K

Calendário de estudos de 12 semanas

Use este calendário para cada ciclo de estudo (Cap. 43): durante o livro (uma ou duas partes por ciclo, conforme o seu ritmo) e depois dele.

Modelo do ciclo

Semana	Foco	Entrega
0	Definir três metas (técnica, repertório, criação/transcrição)	Gravação de partida das três metas
1	Conteúdo novo (capítulo ou tema A)	Registro diário
2	Conteúdo novo (A) + revisão	Gravação curta
3	Conteúdo novo (capítulo ou tema B)	Registro diário
4	Conteúdo novo (B) + **avaliação intermediária**	Gravação das três metas
5	Conteúdo novo (C)	Registro diário
6	Conteúdo novo (C) + revisão	Gravação curta
7	Aplicação: repertório e tocar com outras pessoas	Ensaio ou ensaio simulado
8	Conteúdo novo (D) + **avaliação intermediária**	Gravação das três metas
9	Consolidação: o que ficou fraco	Registro diário
10	Consolidação + projeto do ciclo	Gravação do projeto (versão 1)
11	Projeto do ciclo (versões 2 e 3)	Gravação do projeto (versão 3)
12	**Avaliação do ciclo** e definição do próximo	Gravação final das três metas; comparação com a semana 0

Exemplo — um ciclo para quem está na Parte 3

Semana	Foco
0	Metas: (1) leitura rítmica com semicolcheias a 70; (2) "Rua Principal" e "Domingo" de cor; (3) cinco ritmos transcritos de músicas
1–2	Cap. 8 (pulsação e subdivisão)
3–4	Cap. 9 (metrônomo)
5–6	Cap. 10 (tablatura, cifras e partitura)
7	Tocar "Rua Principal" com alguém, ou com gravação
8	Cap. 11 (primeiras linhas)
9	Revisão dos pontos fracos (provavelmente semicolcheias e pauta)
10–11	Avaliação da Parte 3 e projeto "Do começo ao fim"
12	Avaliação do ciclo; metas do próximo (Parte 4)

Calendário em branco

Semana	Foco	Metas da semana	Feito?
0			☐
1			☐
2			☐
3			☐
4			☐
5			☐
6			☐
7			☐
8			☐
9			☐
10			☐
11			☐
12			☐

ANEXO L

Fichas de acompanhamento de progresso

Imprima ou copie para o seu caderno. O registro torna o progresso visível (Cap. 43).

Ficha 1 — Registro diário

Data	Tempo de estudo	O que estudei	Andamento limpo	Observação (o que funcionou, o que travou)
			♩ =	
			♩ =	
			♩ =	
			♩ =	
			♩ =	
			♩ =	
			♩ =	

Ficha 2 — Registro de andamentos (Cap. 7)

Exercício	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 8	Semana 12
Cromático 1-2-3-4, colcheias						
Permutação _____						
Escala maior, colcheias						
Arpejos de tétrades						
Groove _____						
Slap (oitavas com ghost)						

"Andamento limpo" = três execuções seguidas sem nenhum ruído (Cap. 7, seção 3.8).

Ficha 3 — Gravação da semana

Campo	
Data	
Música / exercício	
Andamento	♩ =
Equipamento (baixo, timbre)	
Tempo (1 a 4)	
Som (1 a 4)	

Campo
Harmonia (1 a 4)
Escuta (1 a 4)
Criação (1 a 4)
Duas coisas que estão bem
Duas coisas para estudar

Escala da rubrica: 1 = em construção · 2 = funcional · 3 = seguro · 4 = musical (projeto final).

Ficha 4 — Avaliação de parte

Parte	Data	Revisão teórica	Prático	Percepção	Leitura	Criação	Projeto	Pendências
1		/15	☐	☐	☐	☐	☐	
2		/17	☐	☐	☐	☐	☐	
3		/19	☐	☐	☐	☐	☐	
4		/19	☐	☐	☐	☐	☐	
5		/17	☐	☐	☐	☐	☐	
6		/15	☐	☐	☐	☐	☐	
7		/19	☐	☐	☐	☐	☐	
8		/15	☐	☐	☐	☐	☐	
9		/15	☐	☐	☐	☐	☐	
10		/17	☐	☐	☐	☐	☐	

Ficha 5 — Página do caderno de transcrições (Cap. 38)

Campo	
Música, artista, gravação	
Trecho (minuto, seção)	
Andamento e tonalidade	
Forma (roteiro)	
Transcrição	(tablatura com contagem e ataque)
Ritmo / notas / duração / timbre / forma / relação com a voz / tempo	(ficha de análise)
A ideia, em uma frase	
A minha linha usando a ideia	

ANEXO M

Lista de exercícios por nível

Os exercícios e músicas mais importantes do livro, organizados pelas quatro fases. Use a lista para montar rotinas, revisar e escolher o repertório de manutenção (Cap. 43). Em cada capítulo, os exercícios têm três níveis: ● básico, ●● intermediário, ●●● desafio.

Fundação (Partes 1 a 3)

Área	Exercícios essenciais	Música
Postura e saúde	pressão decrescente (Cap. 3, 4.2); polegar solto (3.4); checagem dos 30 segundos	"Respira"
Afinação	afinação relativa e por harmônicos (2.5, 2.6)	"Quatro Cordas"
Mão direita	dedos iguais (5.1); acento caminhante (5.4); dinâmica (5.6)	"Asfalto"
Mão esquerda	dedos deixados (6.2); mudança de posição (6.6, 6.7)	"Ladeira"
Coordenação	cromático completo (7.2, 7.3); aranha (7.6)	"Passo a Passo"
Ritmo	figuras e pausas (8.2, 8.3); posições da semicolcheia (8.10)	"Três Danças"
Metrônomo	tempos 2 e 4 (9.3); a cada dois compassos (9.5); contratempo (9.7)	"Pêndulo"
Leitura	pauta ↔ braço (10.4, 10.5); forma (Cap. 10, 3.3)	"Rua Principal"
Linhas	T-5-8 (11.1); bumbo (11.6); método em quatro passos (11.7)	"Domingo"

Linguagem (Partes 4 e 5)

Área	Exercícios essenciais	Música
Notas no braço	sorteio em 3 s (12.6); uma nota em todos os lugares (12.5)	"Dois Bairros"
Intervalos	desenhos (13.3, 13.5); ditado (13.10)	"Ré Menor em Saltos"
Escala maior	desenho 1 pelo braço (14.3); sequências (14.8); transposição (14.9)	"Escada Maior"
Campo harmônico	progressões em quatro tons (15.5); IIm7 – V7 – I7M (15.6)	"Ciclo"
Tríades	quatro tipos (16.3); inversões (16.5)	"Descida"
Tétrades	notas-guia (17.4, 17.5); arpejos em sequência (17.8)	"Noite de Quinta"
Condução	aproximações (18.2, 18.3); enclosure (18.4); walking (18.8)	"Caminho"
Menor e pentatônicas	as três menores (19.3); fills (19.8)	"Pedra Lascada"

Estilo (Partes 6 a 8)

Área	Exercícios essenciais	Música
Ligados	teste do volume (Cap. 20, 4.1); trilo (20.3)	"Martelo"

Área	Exercícios essenciais	Música
Slides	mudança de posição com slide (21.2)	"Deslizando"
Vibrato e bend	vibrato no tempo (22.1); bend com afinador (22.4)	"Nota Longa"
Ghost notes	nota, ghost, nota (Cap. 23, 4.1); semicolcheias (23.4)	"Fantasma"
Articulação	uma nota, quatro articulações (Cap. 24, 4.1)	"Três Leituras"
Síncopa	os doze grooves (Cap. 25)	"Contratempo"
Estilos	funk em camadas (26.2); colcheias perfeitas (Cap. 27, 4.1); shuffle (28.1); o 3 do reggae (29.1); o 2 do samba (Cap. 30, 4.2)	"Bolso", "Estrada", "Doze", "Raiz", "Brasileira"
Slap	thumb e pop (31.1, 31.2); T x P x (32.2); double thumb (33.1)	"Primeiro Tapa", "Estalo", "Duplo"
Técnicas especiais	harmônicos (34.1); tapping (34.3); décimas (34.4)	"Arpejo Batido", "Sinos"

Autonomia (Partes 9 e 10)

Área	Exercícios essenciais	Música / projeto
Modos	escada de cores (Cap. 35, 4.1); que modo é? (35.6)	"Sete Cores"
Improvisação	notas-alvo (36.1); motivo (36.4); silêncio (36.6)	"Conversa"
Criação	ritmo numa nota (37.1); ciclo das três versões (37.7)	"Pedra sobre Pedra"
Transcrição	método em etapas; ficha de análise (38.3, 38.4)	caderno de transcrições
Equipamento	exame do baixo (39.1); fichas de timbre (39.6)	"Três Timbres"
Banda	ensaio simulado (40.6)	"Ensaio Simulado"
Gravação	takes e roteiro de escuta (41.3, 41.4)	"A Minha Demo"
Palco	set em casa (42.4); pequeno público (42.5)	"O Meu Primeiro Set"
Plano	rotação semanal e ciclo de 12 semanas (43.3, 43.5)	repertório de manutenção

ANEXO N

Checklist de preparação para shows

Uma semana antes

- ☐ Data, horário de chegada, horário do show e endereço confirmados por escrito
- ☐ Repertório e setlist definidos; ficha de cada música (tom, andamento, roteiro) pronta (Cap. 42)
- ☐ Combinados de figurino, cachê e forma de pagamento por escrito
- ☐ Rider técnico do baixo enviado (DI, amplificador, retorno)
- ☐ Ensaio geral feito e gravado
- ☐ Cordas trocadas (com alguns dias de antecedência, para esticarem)
- ☐ Exame do baixo (Anexo O) feito

Na véspera

- ☐ Set completo tocado uma vez, em pé, com o equipamento de show
- ☐ Bolsa de equipamento montada (lista abaixo)
- ☐ Setlist impresso, em letra grande (e uma cópia no celular)
- ☐ Dormir bem

Bolsa de equipamento

- ☐ Baixo, afinado, na capa ou no case
- ☐ Correia com trava
- ☐ Cabo de instrumento + **reserva**
- ☐ Cabos de pedal e fonte + **reserva**
- ☐ Pedais (se for usar), testados
- ☐ Afinador (pedal) + **afinador de clipe reserva**
- ☐ Bateria 9 V + **reserva**
- ☐ Jogo de cordas reserva
- ☐ Palhetas (várias)
- ☐ Chaves de regulagem e um alicate pequeno
- ☐ Fita isolante ou adesiva
- ☐ Lanterna pequena
- ☐ Setlist e roteiros
- ☐ Água; toalha pequena
- ☐ Carregador do celular

No local

- ☐ Chegar no horário combinado
- ☐ Tensão da tomada conferida (127 V ou 220 V) antes de ligar o que não é bivolt
- ☐ Fonte dos pedais com tensão e polaridade certas
- ☐ Amplificador valvulado nunca ligado sem caixa
- ☐ Montar rápido; afinar
- ☐ DI ligada como o técnico pedir
- ☐ Teste de passagem representativo (graves, agudos, dinâmica, técnicas)
- ☐ Pedido de retorno claro
- ☐ Não mexer no som depois da passagem sem avisar
- ☐ Setlist colado no chão ou no suporte
- ☐ Rotina pré-show: aquecimento leve, respiração, conferir o setlist

Durante

- ☐ Olhar para a banda nas entradas, viradas e finais
- ☐ Continuar depois de um erro
- ☐ Afinar entre as músicas, rapidamente, quando necessário

Depois

- ☐ Desmontar com rapidez e conferir que nada ficou para trás
- ☐ Agradecer à equipe e aos colegas
- ☐ Ouvir a gravação no dia seguinte; ficha de "lições do show" (Cap. 42)

ANEXO O

Checklist de manutenção do instrumento

Ajustes de tensor e de oitava, se houver dúvida, são trabalho para o luthier (Caps. 1 e 39).

Depois de cada sessão

- ☐ Passar um pano seco nas cordas, no braço e no corpo
- ☐ Tirar o cabo do baixo (baixo ativo: a bateria desliga)
- ☐ Guardar na capa ou no suporte, longe de sol, janela, ar-condicionado e aquecedor

Toda semana

- ☐ Conferir a afinação antes de tocar e depois de alguns minutos (cordas e madeira se acomodam)
- ☐ Ouvir se há trastejamento novo em alguma casa
- ☐ Ouvir se há chiado nos controles ou no jack

Todo mês

- ☐ Exame básico (Cap. 39, seção 4.1):
- ☐ curvatura do braço (cartão de visita nas casas 7–8)
- ☐ altura das cordas na casa 12 (anotar)
- ☐ oitava das quatro cordas (harmônico × nota presa na casa 12)
- ☐ equilíbrio de volume entre as cordas
- ☐ Parafusos dos pinos da correia firmes
- ☐ Tarraxas firmes (sem folga)
- ☐ Bateria do baixo ativo (e reserva na capa)

A cada troca de estação, ou mudança de clima

- ☐ Exame básico completo
- ☐ Se houver trastejamento ou cordas altas demais: regulagem (luthier, se em dúvida)

Cordas

- ☐ Trocar quando perderem brilho e sustentação, quando a afinação das casas altas começar a falhar ou quando estiverem oxidadas
- ☐ Trocar alguns dias antes de gravações e shows importantes

- ☐ Ao trocar: limpar a escala (madeira sem verniz pode receber óleo próprio uma ou duas vezes por ano; escala envernizada, só pano)

Uma vez por ano

- ☐ Regulagem completa com o luthier (ou antes, se algo mudar)
- ☐ Limpeza dos potenciômetros e do jack, se houver chiado

Registro

Data	O que foi verificado	Valores (altura, oitava...)	O que foi feito

ANEXO P

Guia rápido de cifras, tablaturas e ritmos

Tablatura

```
G|-----------------|     ← corda mais aguda em cima
D|-----------------|
A|-----3-----------|     ← número = casa (0 = corda solta)
E|-0---------------|
   1   2   3   4         ← contagem
   ●   ●   –   ·         ← linha de ataque
   T   P                 ← linha de técnica (quando houver)
```

Sinais na tablatura

Sinal	Significado	Cap.
`0` – `24`	casa	4
`h`	hammer-on	6, 20
`p`	pull-off	6, 20
`/`	slide subindo	21
`\`	slide descendo	21
`~`	vibrato	22
`b`	bend	22
`x`	ghost note (nota abafada)	23
`<12>`	harmônico natural na casa indicada	2, 34

Linha de ataque

Símbolo	Significado
●	toque a nota
▲	toque com acento
-	a nota anterior continua soando
·	silêncio (abafe a corda)
x	ghost note
h / p	nota produzida por hammer-on / pull-off
/ \	nota produzida por slide
+	nota produzida por tapping

Linha de técnica

Símbolo	Significado
T	thumb (polegar, no slap)
P	pop

Símbolo	Significado
↓ / ↑	thumb para baixo / para cima (double thumb)
i / m	indicador / médio da mão direita
↓ / ↑ (palheta)	palheta para baixo / para cima

Dígitos e dedos

- Mão esquerda: **1** indicador · **2** médio · **3** anelar · **4** mínimo.
- Mão direita: **i** indicador · **m** médio · **a** anelar · **p** polegar.
- Posição: a casa onde fica o dedo 1 ("posição V" = dedo 1 na casa 5).

Contagem

Subdivisão	Contagem
Semínimas	1 2 3 4
Colcheias	1 e 2 e 3 e 4 e
Tercinas	1 tri pa 2 tri pa
Semicolcheias	1 i e a 2 i e a
6/8	1 2 3 4 5 6 (pulsos no 1 e no 4)
2/4 em semicolcheias	1 i e a 2 i e a

Figuras (com a semínima valendo um tempo)

Figura	Tempos	Na linha de ataque (colcheias)
Semibreve	4	● - - - - - - -
Mínima	2	● - - -
Semínima	1	● -
Colcheia	½	●
Semicolcheia	¼	(uma posição em "1 i e a")
Ponto de aumento	+ ½ da figura	semínima pontuada: ● - -

Cifras (padrão brasileiro)

Cifra	Acorde	Baixo toca, por padrão
C	Dó maior	C
Cm	Dó menor	C

Cifra	Acorde	Baixo toca, por padrão
C7	Dó com sétima (dominante)	C
C7M	Dó com sétima maior	C
Cm7	Dó menor com sétima	C
Cm7(♭5)	Dó meio diminuto	C
C°	Dó diminuto	C
Csus4 / Csus2	Dó suspenso	C
C/E	Dó maior com Mi no baixo	**E**
N.C.	sem acorde	(o que estiver combinado)

Regra de ouro: sem barra, o baixo toca a letra do começo; com barra, a nota depois da barra (Cap. 10).

Sinais de forma

Sinal	Significado
|: :|	repetir
1. / 2.	casa de 1ª e de 2ª vez
%	repetir o compasso anterior
D.C.	voltar ao início
𝄋 / D.S.	sinal / voltar ao sinal
⊕ / To Coda	coda / pular para a coda
Fine	fim
𝄐	fermata

Dinâmica

pp · *p* · *mp* · *mf* · *f* · *ff* — crescendo (<) e decrescendo (>) (Caps. 5 e 24).

Clave de fá

- Linhas (de baixo para cima): **G B D F A**.
- Espaços: **A C E G**.
- 1ª linha suplementar inferior: **E** (corda E solta).
- O baixo soa uma oitava abaixo do escrito.

ANEXO Q

As 24 permutações cromáticas

Todas as ordens possíveis dos dedos 1, 2, 3 e 4 para o exercício cromático (Cap. 7). Estude cada uma subindo pelas quatro cordas e descendo com a ordem invertida, na posição V primeiro. As que soam "estranhas" para a sua mão são as que mais trabalham as suas fraquezas.

Começando pelo 1	pelo 2	pelo 3	pelo 4
1-2-3-4	2-1-3-4	3-1-2-4	4-1-2-3
1-2-4-3	2-1-4-3	3-1-4-2	4-1-3-2
1-3-2-4	2-3-1-4	3-2-1-4	4-2-1-3
1-3-4-2	2-3-4-1	3-2-4-1	4-2-3-1
1-4-2-3	2-4-1-3	3-4-1-2	4-3-1-2
1-4-3-2	2-4-3-1	3-4-2-1	4-3-2-1

ANEXO R

Lista de escuta recomendada

Uma lista de **artistas e grupos** para ouvir, por estilo, como ponto de partida. Ela não traz transcrições nem músicas específicas: escolha discos e gravações dos artistas, ouça com atenção ao baixo e use o método de análise do Capítulo 38.

A lista é necessariamente incompleta. Acrescente os baixistas e as bandas da sua cidade, da sua igreja e dos estilos que você mais toca: eles também são escola.

> **Como ouvir:** uma música por dia, com fone, três vezes: (1) a música inteira; (2) só o baixo; (3) o baixo e a bateria juntos. Depois, preencha a ficha de análise (Cap. 38, seção 3.5).

Por estilo

Estilo	Para ouvir (artistas e grupos)	Observe no baixo	Nível
Soul e Motown	gravações da Motown dos anos 1960 (com James Jamerson no baixo), Marvin Gaye, Stevie Wonder, Aretha Franklin	linhas melódicas, cromatismos, síncopas	2–4
Funk	James Brown, Sly & the Family Stone, Tower of Power, Earth, Wind & Fire	o "um", semicolcheias, ghost notes, espaço	2–4
R&B e neo-soul	D'Angelo, Erykah Badu	atrás do tempo, notas longas, slides	3–4
Rock	The Beatles, Led Zeppelin, The Police, Queen, Rush	colcheias, oitavas, linhas melódicas no rock	1–3
Pop	Michael Jackson, artistas pop contemporâneos	encaixe com o bumbo, forma da canção	1–3
Blues	B.B. King, Muddy Waters, Stevie Ray Vaughan	shuffle, boogie, walking	2–3
Reggae e ska	Bob Marley & the Wailers, Toots and the Maytals, The Skatalites, Sly & Robbie	espaço, notas curtas, tempo 3, walking do ska	2–3
Jazz (contrabaixo acústico)	Paul Chambers, Ray Brown, Ron Carter, Charles Mingus	walking bass, condução, *swing*	3–4
Jazz e fusion (baixo elétrico)	Jaco Pastorius e o Weather Report, Stanley Clarke, Marcus Miller	fretless, solos, slap moderno	4
Gospel	Kirk Franklin e corais gospel; os grupos de louvor da sua comunidade	dinâmica, corridas, diálogo com o teclado	2–4
Samba e partido-alto	Paulinho da Viola, Beth Carvalho, Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho; baterias de escolas de samba	o 2, o surdo, antecipações, baixarias do violão de sete cordas	2–4
Bossa nova	João Gilberto, Antonio Carlos Jobim	leveza, T – 5, diálogo com o violão	2–3
Baião e forró	Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos; trios de forró pé de serra	a zabumba, o "pulo", o mixolídio	2–3
Maracatu	nações de maracatu de baque virado do Recife; Chico Science & Nação Zumbi	o peso das alfaias, repetição	2–3

Estilo	Para ouvir (artistas e grupos)	Observe no baixo	Nível
Soul e funk brasileiros	Tim Maia, Jorge Ben, Banda Black Rio	groove brasileiro com sotaque de soul	2–4
MPB e instrumental brasileiro	Elis Regina, Milton Nascimento, Hermeto Pascoal	harmonia sofisticada, baixo melódico	3–4

Níveis: **1** a partir da Parte 1 · **2** a partir da Parte 3 · **3** a partir da Parte 5 · **4** a partir da Parte 7.

Baixistas citados no livro

Os baixistas citados no Capítulo 38 — James Jamerson, Carol Kaye, Larry Graham, Jaco Pastorius, Luizão Maia, Jamil Joanes, Nico Assumpção e Arthur Maia — são um bom começo para a escuta dirigida ao baixo.